ROBOTICS

产品手册

IRB 6700

Trace back information:
Workspace 26C version a11
Checked in 2026-09-15
Skribenta version 5.6.019

产品手册

IRB 6700 - 235/2.65
IRB 6700 - 220/2.65 LID
IRB 6700 - 205/2.80
IRB 6700 - 200/2.80 LID
IRB 6700 - 175/3.05
IRB 6700 - 155/3.05 LID
IRB 6700 - 150/3.20
IRB 6700 - 145/3.20 LID
IRB 6700 - 200/2.60
IRB 6700 - 175/2.60 LID
IRB 6700 - 155/2.85
IRB 6700 - 140/2.85 LID
IRB 6700 - 300/2.70
IRB 6700 - 270/2.70 LID
IRB 6700 - 245/3.00
IRB 6700 - 220/3.00 LID

IRC5, OmniCore

文档编号: 3HAC044266-010
修订: AL

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。

本手册中包含的信息如有变更，恕不另行通知，且不应视为 ABB 的承诺。 ABB 对本手册中可能出现的错误概不负责。

除本手册中有明确陈述之外，本手册中的任何内容不应解释为 ABB 对个人损失、财产损坏或具体适用性等做出的任何担保或保证。

ABB 对因使用本手册及其中所述产品而引起的意外或间接伤害概不负责。

未经 ABB 的书面许可，不得再生或复制本手册和其中涉及的任何部件。

保留以备将来参考。

可从 ABB 处获取此手册的额外复印件。

本出版物为译本。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。

目录

手册概述 9
产品文档 15
如何阅读产品手册 16

1 安全 17

1.1 安全信息 17
1.1.1 责任限制 17
1.1.2 对人员的要求 18
1.2 安全信号与符号 19
1.2.1 手册中的安全信号 19
1.2.2 机械手标签上的安全符号 20
1.3 机器人停止功能 26
1.4 安装和调试期间的安全 27
1.5 操作期间的安全 30
1.6 维护和维修期间的安全 31
1.6.1 维护和维修期间的安全 31
1.6.2 紧急松开机器人轴 34
1.6.3 制动闸测试 35
1.7 故障排除期间的安全 36
1.8 故障排除期间的安全事宜 37

2 安装与调试 39

2.1 安装和调试简介 39
2.2 拆包 40
2.2.1 安装前的操作程序 40
2.2.2 技术数据 41
2.2.3 工作范围 44
2.2.4 倾斜风险/稳定 50
2.2.5 主要尺寸 52
2.2.6 该装置易受ESD影响 54
2.3 现场运输 55
2.3.1 机器人运输预防措施 55
2.3.2 使用运输支架固定机器人 59
2.4 现场安装 61
2.4.1 简单安装程序 61
2.4.2 吊起底板 62
2.4.3 固定底板 63
2.4.4 吊起机器人 69
2.4.4.1 用叉车抬起机器人 69
2.4.4.2 用吊装配件提升机器人（推荐的提升方式） 70
2.4.4.3 用圆形吊带吊起机器人 72
2.4.5 确定方位并固定机器人 76
2.4.6 手动释放制动闸 81
2.4.7 安装到机器人上的负载，停止时间和制动距离 83
2.4.8 将设备安装到机器人上 84
2.4.9 延伸工作范围，轴 1（选件） 93
2.5 限制工作范围 94
2.5.1 轴的工作范围有限制 94
2.5.2 工作范围空间有限限制的安全监控（空间限制） 95
2.5.3 以机械方式限制轴 1 的工作范围 98
2.6 电气连接 100
2.6.1 机器人布线和连接点 100
2.7 选件的安装 103
2.7.1 信号灯（IRC5 的选件） 103
2.7.2 安装电机冷却风扇（可选件） 104
2.8 在寒冷环境下启动机器人 110

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.9 在安装、维护或维修后进行测试运行 111

3 维护 113

3.1 简介 113
3.2 维护计划和预期组件使用寿命 114
3.2.1 维护间隔规定 114
3.2.2 维护计划 115
3.2.3 预期组件使用寿命 117
3.3 检查活动 118
3.3.1 检查电机密封 118
3.3.2 检查轴 1 齿轮箱中的油位 120
3.3.3 检查轴 2 齿轮箱中的油位 125
3.3.4 检查轴 3 齿轮箱中的油位 127
3.3.5 检查轴 4 齿轮箱中的油位 130
3.3.6 检查轴 5 齿轮箱中的油位 132
3.3.7 检查轴 6 齿轮箱中的油位 134
3.3.8 检查平衡装置 137
3.3.9 检查电缆束 141
3.3.10 检查信息标签 143
3.3.11 检查轴 1 机械停止销 148
3.3.12 检查附加的机械挡块 150
3.3.13 检查阻尼器 152
3.3.14 检查信号灯（选件） 154
3.4 更换/更改活动 156
3.4.1 齿轮箱润滑油的类型 156
3.4.2 更换油，轴 -1 齿轮箱 158
3.4.3 更换油，轴 2 齿轮箱 164
3.4.4 更换油，轴 3 齿轮箱 169
3.4.5 更换油，轴 4 齿轮箱 175
3.4.6 更换油，轴 5 齿轮箱 179
3.4.7 更换油，轴 6 齿轮箱 183
3.4.8 更换 SMB 电池 187
3.5 润滑活动 190
3.5.1 润滑球面滚柱轴承, 平衡装置 190
3.6 清洁活动 192
3.6.1 清洁 IRB 6700 192

4 维修 197

4.1 简介 197
4.2 通用操作程序 198
4.2.1 执行泄漏测试 198
4.2.2 轴承安装说明 199
4.2.3 密封件安装说明 201
4.2.4 更换零件前先削除机器人的涂料或表层 204
4.2.5 完成保养作业后，制动器松闸按钮可能会出现卡滞现象。 205
4.3 吊装相关程序 206
4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 206
4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上 211
4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 217
4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 223
4.3.5 将吊装附件连接到上臂 229
4.4 机器人整机 232
4.4.1 拆下电缆束 232

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.2 装回电缆束 256
4.4.3 更换 SMB 286
4.4.4 更换制动闸释放装置 292
4.5 上臂和下臂 297
4.5.1 更换上臂 297
4.5.2 更换手腕 339
4.5.3 更换转动盘 363
4.5.4 更换工艺转动盘 369
4.5.5 更换下臂 376
4.6 框架和基座 442
4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳 442
4.6.2 更换平衡装置 461
4.6.3 更换平衡装置的后轴承 480
4.6.4 更换止动销 491
4.7 电机 495
4.7.1 更换轴 1 电机 495
4.7.2 更换轴 2 电机 508
4.7.3 更换轴 3 电机 520
4.7.4 更换轴 4 电机 532
4.7.5 更换轴 5 电机 543
4.7.6 更换轴 6 电机 560
4.8 齿轮箱 575
4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID） 575
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 614
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID） 652
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID） 687
4.8.5 更换轴 3 齿轮箱 723
4.8.6 更换轴 6 齿轮箱 759

5 标定 769

5.1 校准简介 769
5.1.1 简介以及校准术语 769
5.1.2 校准方法 770
5.1.3 何时校准 772
5.2 同步标记和轴移动方向 773
5.2.1 同步标记和轴同步位置 773
5.2.2 所有轴的校准运动方向 775
5.3 更新转数计数器 776
5.3.1 更新 IRC5 机器人上的转数计数器 776
5.3.2 更新 OmniCore 机器人上的转数计数器 780
5.4 使用 Axis Calibration 方法校准 782
5.4.1 Axis Calibration 说明 782
5.4.2 校准工具，Axis Calibration 785
5.4.3 校准工具的安装位置 787
5.4.4 Axis Calibration - 执行校准步骤 788
5.4.5 参考校准 792
5.5 使用Calibration Pendulum 方法校准 794
5.6 使用Wrist Optimization 方法校准 795
5.7 验证校准 796
5.8 检查同步位置 797
5.8.1 检查 IRC5 机器人的同步位置 798
5.8.2 检查 OmniCore 机器人的同步位置 799

6 停用 801

6.1 机器人退役介绍 801

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

6.2 环境信息 802
6.3 废弃机器人 804
6.4 拆除平衡装置 805

7 机器人说明 807

7.1 A 型与 B 型电机对比 807

8 参考信息 809

8.1 简介 809
8.2 适用标准 810
8.3 单位转换 811
8.4 螺钉接头 812
8.5 重量规格 815
8.6 标准工具包 816
8.7 特殊工具 817
8.8 吊装附件和吊升说明 822

9 备件 823

9.1 备件列表和插图 823

10 电路图 825

10.1 电路图 825

索引 827

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

手册概述

关于本手册

本手册包含以下说明：

- IRB 6700的机电安装
- IRB 6700的维护
- IRB 6700的机电维修

本手册所述机器人具有以下类型的保护：

- *Standard*
- *Foundry Plus*

本手册介绍了使用 IRC5 或 OmniCore 控制器的操纵器。

产品手册范围

手册涵盖了IRB 6700的所有型号和设计。商务报价中可能已删除了某些型号与设计，已无法进行购买。

手册用法

本手册应在进行以下作业时使用：

- 安装和调试，从将产品吊运到工作位置并将其固定在基座上到使其准备就绪
- 维护工作
- 维修工作
- 拆解工作

注意

集成商负责对最终应用进行风险评估。
集成商负责对机器人系统提供安全与用户指南。

本手册的阅读对象

本手册面向：

- 安装人员
- 维护人员
- 维修人员

操作前提

使用 ABB 机械臂进行维护/维修/安装工作的技工应：

- 接受过 ABB 的培训并具备机械和电子安装/维修/维护工作所需的知识。
- 开展接受应对紧急情况或和异常情况的培训。

参考信息

下文列出了手册中提到的文档。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

概述

文档名称	文档编号
产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	*3HAC044268-010*
Circuit diagram - IRB 6700 / IRB 6790	*3HAC043446-005*
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*
Directions for use - Fork lift accessory set 3HAC047054-001	*3HAC048484-002*
Product manual - DressPack IRB 6700	*3HAC044270-001*
机器人安全手册 - 机械臂和 *IRC5* 或 *OmniCore* 控制器 [i]	*3HAC031045-010*

[i] 本手册包含机械臂与控制器的产品手册中所含的全部安全说明。

适用于 OmniCore 机器人

文档名称	文档编号
Product specification - IRB 6700	*3HAC080365-001*
产品手册 - *OmniCore V250XT* 型号 *B*	*3HAC087112-010*
产品手册 - *OmniCore V400XT*	*3HAC081697-010*
操作手册 - *OmniCore* (RobotWare 7)	*3HAC065036-010*
操作手册 - *OmniCore* (RobotWare 8)	*3HAC098383-010*
技术参考手册 - 系统参数 (RobotWare 7)	*3HAC065041-010*
技术参考手册 - 系统参数 (RobotWare 8)	*3HAC098390-010*

适用于 IRC5 机器人

文档名称	文档编号
Product specification - IRB 6700	*3HAC044265-001*
Product manual - IRC5 适用于带主计算机的 IRC5 机器人 DSQC1000。	*3HAC047136-001*
操作手册 - 带 *FlexPendant* 的 *IRC5*	*3HAC050941-010*
操作手册 - *Calibration Pendulum*	*3HAC16578-10*
技术参考手册 - 系统参数	*3HAC050948-010*

修订版

版本号	描述
-	第一版。
A	本版本有如下更新： • 增加了机型 IRB 6700-200/2.60 和 IRB 6700-155/2.85。 • 将部分显示 IRB 6640 的图示替换为 IRB 6700。 • 更新了用叉车配件吊装的信息。ABB 建议，在为机器人通电之前，请卸下叉车配件。
B	本版本有如下更新： • 本手册中增加了防护类型 *Foundry Plus*。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

版本号	描述
C	本版本有如下更新： • 本手册中增加了机型 IRB 6700 -300/2.70 和 -245/3.00。 • 允许的底板和基础水平度最大偏差值已经修改，请参阅第*63*页的固定底板。 • 新增了关于哪些轴会受非整数齿轮比影响的信息，请参见第*776*页的更新转数计数器。 • 删除了 第*297*页的更换上臂 耗材表中列错的垫圈。 • 新增了 R1.SMB 和第 7 轴接头的拧紧扭矩，请参见 第*256*页的装回电缆束。 • 新增了 IRB 6700-300/2.70 和 -245/3.00 机型所用运输支架的测量参数。
D	本版本有如下更新： • 第*76*页的确定方位并固定机器人 中的连接螺钉数量存在错误。更正为 8 个。 • 新增了机器人连接螺栓的可选拧紧扭矩，请参见 第*76*页的确定方位并固定机器人。 • 新增了将机器人固定至底板及导轨托架时的导销信息，请参见 第*76*页的确定方位并固定机器人。 • 更新了底板图纸，新增了与导销的相关信息，请参见 第*63*页的固定底板。 • 螺纹线丢失。现已添加到图片中。 • 更新了图片，定位孔现在显示在“12 点方向”。
E	本版本有如下更新： • 关于如何阅读本产品手册中操作步骤的信息已经更新，请参阅 第*16*页的如何阅读产品手册。 • 介绍了新标准校准方法 (Axis Calibration)。请参阅第*769*页的标定。 • 新增了关于转动盘新设计与轴 6 同步标记板兼容性的信息，请参见第*365*页的更换同步标记板。 • 移除了底板的平头圆柱导销，替换为圆柱导销。请参见 第*63*页的固定底板。 • 更改了 第*614*页的更换轴*1*齿轮箱*(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 中 O型圈的类型。 • 在“检查油位”和“更换齿轮箱油”部分中更新了 300/2.70 和 245/3.00 的相关信息。
F	本版本有如下更新： • 将旋转工具的产品编号更正为 3HAB7887-1。 • 移除了专用工具列表中径向密封件的工具测量环，因为它并未用于机器人。 • 移除了泄漏测试器的产品编号，因为无法购买该设备。 • 取消了用于将后平衡装置轴承压紧的螺杆产品编号，因为无法购买该设备。 • 将叉车产品编号从 3HAC047054-002 更正为 3HAC047054-003。 • 编辑了每个维修章节中关于确定校准程序的信息。 • 新增了关于必须将校准销插入到校准衬套中直至听到咔哒声的警告，请参见 第*782*页的*Axis Calibration* 说明 。 • 在 第*782*页的*Axis Calibration* 说明 中，新增了关于挤压风险的警告。 • 新增了关于使用校准工具前对其进行检查的信息，请参见 第*785*页的检查校准工具。 • 新增了校准程序的信息，请参见 第*788*页的*FlexPendant* 示教器上校准过程概述，第*790*页的重新开始中断的校准过程。 • 新增了已安装了 SafeMove时Axis Calibration的相关信息，请参见 第*790*页的*Axis Calibration*，带*SafeMove*选项。
G	本版本有如下更新： • 更新了用于拆卸电机的拆卸工具。工具采用新的产品编号。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

版本号	描述
H	发表于版本R16.2中。在本版本中进行下列更新： • 基板图纸不提供购买，在 第*63*页的固定底板 中删除了错误信息。 • 在手册中新增了 B 型电机的内容。 • 更新了转动盘的图片，移除了通孔并新增了表格注释，请参见 第*91*页的工具法兰，标准。 • 更新了有关工具法兰中心直径的图示。
J	发表于版本R17.1中。在本版本中进行下列更新： • 更新了“工具法兰，标准版”的图示。 • 增加静电地面电缆的弯曲半径。 • 从手册中移除了关于如何安装叉车配件设备的说明。该说明可以在叉车配件随附的用户文档中找到。 • 更改了润滑脂的商品名称（从 Optimol PD0 更改为 Tribol GR 100-0 PD） • 更正了轴 4 电机 O型圈的产品编号。 • 更改了轴 1 中的可动机械止动装置组的备件编号，并增加了新的编号。 • 更新了电机，IRB6700 的 M14 孔改为 M12，供拆卸工具使用。 • 从手册中移除了关于基座的质量建议。
K	发表于版本R17.2中。在本版本中进行下列更新： • 在关于SMB板的章节中增加了关于清除金属残留物的提醒。 • 增加了关于最低共振频率的信息。 • 增加静电地面电缆的弯曲半径。 • 更新了适用标准 • 在维修间隔规范一节中增加有关于大修的文本。 • 增加第*110*页的在寒冷环境下启动机器人一节。 • 新增了用于固定机器人的圆柱导销及平头圆柱 导销的相关信息及其规格。 • 新增了将机器人固定到导轨上的螺钉长度信息。 • 更新有关于更换松闸板的信息。 • 更新有关于连续测量板蓄电池电缆断开和重新连接的信息。 • 解释了参考校准的定义。 • 新增了轴 1 齿轮箱和底座之间法兰密封剂的相关信息。
L	发表于版本R18.1中。在本版本中进行下列更新： • 新增了关于Axis Calibration工具疲劳的信息，具体参见“第*785*页的校准工具，*Axis Calibration*”。 • 在第*198*页的通用操作程序中新增了若干节内容。 • 已修正轴1和轴2电机的连接螺钉长度正。 • 修复程序和专用工具表中添加了用于重新安装轴1齿轮箱的引导工具。 • 重新编排了“安全”章节的内容。 • 在平衡装置上使用定距工具之前，已更改轴2位置的规格。 • 重新安装上臂时，更换轴3齿轮箱的步骤改为将空转小齿轮作为工具。 • 添加了显示保护过滤器外观和电机排油孔上透明阀塞的照片。 • 在“校准”一章新增了注释，以强调在使用之前创建的参考校准值时，需先均匀地打磨机器人。 • 新增了关于“我的ABB业务门户”的信息。 • 在“环境信息”中新增了关于镍的内容。 • 新增了轴1电机的冷却风扇的安装信息。
M	发表于版本R18.2中。在本版本中进行下列更新： • 增加了轴-3小齿轮工具的产品编号。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

版本号	描述
N	发表于版本R18.2中。在本版本中进行下列更新： • 更新的参考。
P	发表于版本19B中。在本版本中进行下列更新： • 可用新补漆颜色Graphite White。请参见第*204*页的更换零件前先削除机器人的涂料或表层。 • 机械臂电缆新货号见第第*100*页的机器人布线和连接点节。 • 为IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID轴3齿轮箱增加了新的密封圈。
Q	发表于版本19D中。在本版本中进行下列更新： • 在 第*100*页的机器人布线和连接点 中增加了对 DressPack 手册的参考。 • 修正导销 M12x200 和拆卸工具 M12 的货号。删除特殊工具列表中的 M12x250 导销。
R	发表于版本20A中。在本版本中进行下列更新： • 添加了前连杆耳的新保护塞。 • 更换了润滑脂的货号和名称，之前为 3HAB3537-1。 • 澄清并添加了有关安装旋转密封件的信息，请参阅 第*201*页的密封件安装说明。 • 澄清了有关机器人位置的文字，添加了 Axis Calibration 过程中各轴之间相关性的表格。
S	发表于版本20B中。在本版本中进行下列更新： • 在“校准”一章中增加有关于Wrist Optimization的信息。
T	发表于版本20C中。在本版本中进行下列更新： • 推出用于卸载平衡装置的新冲压设备。新货号。工具随附设备用户说明书。 • 从所需工具表中移除托盘。
U	发表于版本20D中。在本版本中进行下列更新： • 轴6齿轮箱、IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID和IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID新增了O型圈。 • 轴6电机法兰、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID新增了O型圈。
V	发表于版本21C中。在本版本中进行下列更新： • 在工具套件中现已包括针对拆卸和安装工具的用户说明书（(3HAC028920-001）。在此手册中删除用户说明书。 • 将 用起吊附件抬升机器人 章节添加至 第*69*页的吊起机器人。 • 更新了紧固件质量说明文本，请参见 第*92*页的紧固件质量。 • 已包括关于经过扩展的作业范围的信息，请参见 第*93*页的延伸工作范围，轴 *1*（选件）。
W	发表于版本21D中。在本版本中进行下列更新： • 添加了有关 OmniCore 机器人控制器的信息。
X	发表于版本22A中。在本版本中进行下列更新： • 在维护计划中更正了换油间隔。 • 更新了有关 Gleitmo 处理过的螺钉的信息，请参阅 第*812*页的螺钉接头。 • 更新了附着在吊环上的圆形吊索的图片。 • 删除了有关检查叉车附件的信息。该信息在随附的叉车配件的文档中。
Y	随 22B 版本发布。本版本有如下更新： • 添加了有关在改装插头时总是用新 O 形圈更换油塞上的 O 形圈的信息。 • 在整个手册中添加了 LID 机器人机型（适用于 OmniCore 机器人控制器）。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

版本号	描述
Z	随 22D 版本发布。本版本有如下更新： • 将止动螺钉、机械止动销轴 1 上的拧紧扭矩从 24 Nm 更改为 10 Nm。 • 增加了更换线束后全面检查布线的步骤。 • 全新设计的链接耳轴承和平衡装置。
AA	随 23B 版本发布。本版本有如下更新： • 新增节 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。 • 在电机更换程序步骤中增加了一个步骤，即在带有保护类型 Foundry Plus 的机械臂的新备件电机上更换带观察镜的保护过滤器。 • 增加了最稳定的运输姿态的轴位置，并删除了关于运输姿态的信息。 • 根据大学的反馈进行了更新。 • 更新了透明塞的扭矩值。
AB	随 23C 版本发布。本版本有如下更新： • 更新了运输位置图像，并更新了轴角度表。 • 添加了附件孔的缺失信息。
AC	随 23D 版本发布。本版本有如下更新： • 添加了有关防锈修补套件的信息。 • 为“清洁”部分添加了插图。
AD	随 24A 版本发布。本版本有如下更新： • 更新了图 1 的插图以及轴 4 上额外设备的安装孔表。
AE	随 24B 版本发布。本版本有如下更新： • 更新了轴-4 电机连接螺钉的尺寸和紧固扭矩。 • 新增了有关 OmniCore 机器人冷却风扇的信息。
AF	随 24D 版本发布。本版本有如下更新： • 将锁固剂由 Loctite 243 更换为 Loctite 2400。 • 更改了轴1的可移动机械限位装置的物料编号。
AG	随 25A 版本发布。本版本有如下更新： • 更新了平衡装置后盖的紧固扭矩。
AH	发表于版本25.3中。在本版本中进行下列更新： • 新增了第*95*页的工作范围空间有限限制的安全监控（空间限制）一节。 • 第*117*页的预期组件使用寿命已更新。 • 公司名称已更新，以符合现行法律实体规定。 • 门户名称从 myABB 更新为 ABB Robotics One。
AJ	发表于版本26.1中。在本版本中进行下列更新： • 更新了轴 1 可移动机械挡块组的备件号。 • 针对 Foundry Plus 防护等级的机械手清洁，补充推荐使用的缓蚀剂，并明确了清洁时机械手上的敏感部位。 • 公司名称已更新，以符合现行法律实体规定。
AK	发表于版本26B中。在本版本中进行下列更新： • 更正了加工转动盘螺钉的尺寸。 • 在更换轴 1 和轴 2 齿轮箱工具清单时，已将对准工具从必备工具中移除。 • 在更换轴 1 齿轮箱时，补充了关于支撑腿螺钉及拧紧扭矩的信息 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)。
AL	发表于版本26C中。在本版本中进行下列更新： • 增加了对 RobotWare 8 的支持。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

产品文档

ABB 机器人用户文档类别

ABB机器人用户文档分为多个类别。以下列表基于文档的信息类型编制，而未考虑产品为标准型还是选购型。

提示

所有文档可通过 ABB Robotics One 获取：
https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub。

产品手册

机械臂、控制器、DressPack和其他大多数硬件交付时一般都附有包含以下内容的产品手册：

- 安全信息。
- 安装与调试（介绍机械安装或电气连接）。
- 维护（介绍所有必要的预防性维护程序，包括间隔周期和部件的预计使用寿命）。
- 维修（介绍所有建议的维修程序，包括零部件）。
- 校准。
- 故障排除。
- 停用。
- 参考信息（安全标准、单位换算、螺钉接头和工具列表）。
- 备件清单附相关图示（或各备件清单索引）。
- 请参阅电路图。

技术参考手册

技术参考手册介绍了机器人产品参考信息，如润滑、RAPID语言和系统参数等。

应用手册

应用手册中将介绍具体应用产品（例如软件或硬件选项）。一本应用手册可能涵盖一个或多个应用产品。

应用手册通常包含以下信息：

- 应用产品用途（作用及使用场合）。
- 所含内容（如电缆、I/O板、RAPID指令、系统参数或软件等）。
- 如何安装所包含的或所需的硬件。
- 如何使用应用产品。
- 应用产品使用示例。

操作手册

操作手册介绍了产品的实际处理流程。手册面向直接接触产品的操作人员，即生产车间操作员、程序员和故障排除人员。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

如何阅读产品手册

阅读程序

步骤包括安装或服务活动所需的全部信息，需要时可以单独打印某个特定的服务步骤。

安全信息

该手册包括单独的安全章节，必须先通篇阅读，然后才能继续进行任何检修或安装程序。 所有程序还包括在执行危险步骤时所需的特定安全信息。

可在第*17*页的安全一章阅读更多信息。

图示

为便于识别，产品的图示皆为未喷漆或添加外壳护罩的常规图像。

同样的，某些适用于多种产品型号的工作方法或常规信息，可以用显示与当前手册中描述的不同产品型号的图片进行说明。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1 安全

1.1 安全信息

1.1.1 责任限制

责任限制

本手册中提到的关于安全的任何信息都不得视为 ABB 对”如果遵从了所有安全说明，则工业机器人将不会导致伤害或损坏”的保证。

该信息既未介绍如何设计、安装和操作机器人系统，也未介绍可影响机器人系统的安全的一应外围设备。

要特别说明的是，对于如下任一原因造成的伤害或损伤，我们概不负责：

- 未按规定使用机器人；
- 操作或维护不当；
- 在安全装置有缺陷、不在指定位置或无论如何都无法正常工作的情况下操作机器人；
- 未按预期遵循操作与维护说明书；
- 擅自变更机器人设计。
- 由经验不足或不合格的人员对机器人及其零件进行修理。
- 外接物件；
- 不可抗力。

备件和设备

ABB 提供经过测试和批准用于其预期用途的原装备件和设备。非原装备件和设备的安装和/或使用会对机器人的安全性、功能、性能和结构性质产生负面影响。对于使用非原装备件和设备造成的损失，ABB 不承担责任。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.1.2 对人员的要求

概述

只有经过适当培训的人员才能安装、维护、维修、修理和使用机器人。培训内容包括电气、机械、液压、气动和风险评估中确定的其他危害知识。

饮酒、吃药或受其他致醉物质影响的人员不得安装、维护、维修、修理或使用机器人。

责任工厂必须确保员工接受过机器人以及紧急情况或异常情况反应的培训。

个人防护设备

请按说明书中的说明使用个人防护装备。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.2 安全信号与符号

1.2.1 手册中的安全信号

安全信号简介

本节详细说明了用户手册中使用的所有安全信号。各个信号包括：

- 标明危险等级（危险、警告或小心）和危险类型的图标。
- 关于如何将危险降低至可接受水平的说明
- 对其他危险进行描述（如没有充分降低）

危险等级

下表定义了规定本手册所用危险等级的图标。

标志	名称	含义
	危险	用于表示迫近危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则会导致严重的人身伤害。
	警告	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致严重的人身伤害。
	电击	用于表示与电气危险有关之潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致严重的人身伤害。
	小心	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致轻微的人身伤害。
	静电放电 (ESD)	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致产品的严重损坏。
	注意	用于表示重要事实和状况的信号词。
	提示	信号词用于指示从何处查找附加信息或如何以更简单的方式进行操作。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.2.2 机械手标签上的安全符号

标识介绍

本节描述操纵器标签上使用的安全标志。

标志在标签上组合使用，描述每个具体的警告。本节介绍的是常规内容，标签上可以包含附加信息（如，值）。

> **注意**
>
> 必须遵守产品标签上的标识规定。集成商贴示的额外标识规定也必须遵守。

标识类型

机械臂和控制柜均贴有标识，指示了关于产品的相关重要信息。这些信息对所有操作机器人的人员，如安装人员、服务人员、操作员等都格外重要。

安全标签只使用图形，适用于所有语种。请参阅第20页的安全标签上的标志。

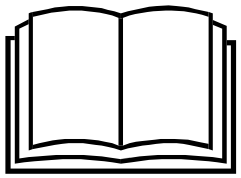
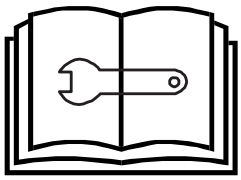
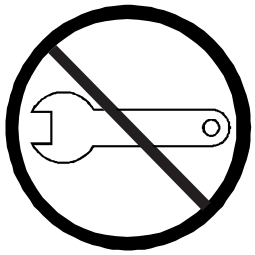
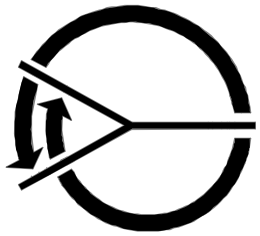
The information labels can contain information in text.信息标签中含有文字信息。

安全标签上的标志

标志	描述
 xx0900000812	**警告！** 警告如果不依照说明操作，可能会发生事故，造成严重的伤害（可能致命）和/或重大的产品损坏。该标志适用于以下险情：触碰高压电气单元、爆炸、火灾、吸入有毒气体、挤压、撞击、高空坠落等。
 xx0900000811	**注意！** 警告如果不依照说明操作，可能会发生能造成伤害和/或产品损坏的事故。该标志适用于以下险情：灼伤、眼部伤害、皮肤伤害、听力损伤、挤压或滑倒、跌倒、撞击、高空坠落等。此外，它还适用于某些涉及功能要求的警告消息，即在装配和移除设备过程中出现有可能损坏产品或引起产品故障的情况时，就会采用这一标志。
 xx0900000839	**禁止** 与其他标志组合使用。
 xx1400001152	使用前请阅读产品手册。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

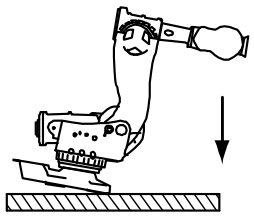
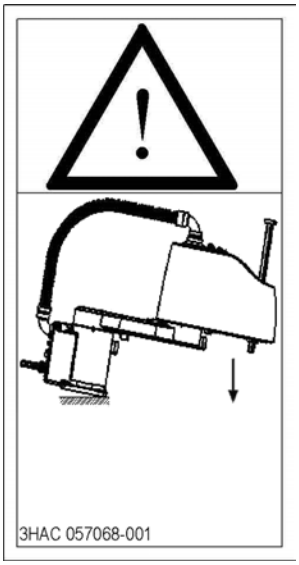
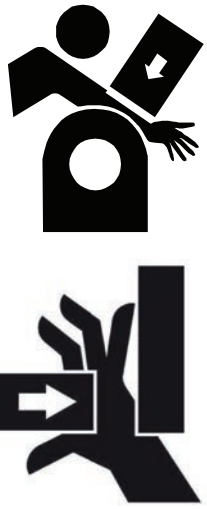
标志	描述
 xx0900000813	**请参阅用户文档** 请阅读用户文档，了解详细信息。 符号所定义的要阅读的手册： • 无文本：产品手册。 • EPS：*Application manual - Electronic Position Switches*。
 xx0900000816	**在拆卸之前，请参阅产品手册**
 xx0900000815	**不得拆卸** 拆卸此部件可能会导致受伤。
 xx0900000814	**旋转更大** 此轴的旋转范围（工作区域）大于标准范围。
 xx0900000808	**制动闸释放** 按此按钮将会释放制动闸。这意味着机器人可能会掉落。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

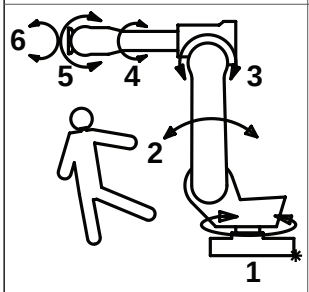
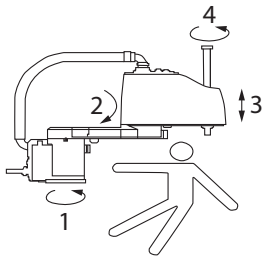
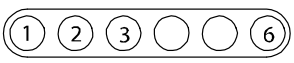
1.2.2 机械手标签上的安全符号

续前页

标志	描述
 xx0900000810  xx1500002402	**拧松螺栓有倾翻风险** 如果螺栓没有固定牢靠，机器人可能会翻倒。
 xx0900000817	**挤压** 挤压伤害风险。
 xx1400001151	**触电**

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

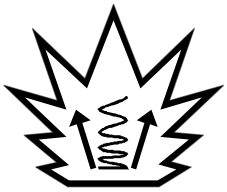
标志	描述
 xx0900000818 xx1300001087	**高温** 发烫风险，小心灼伤。（两种标志都要用上）
 xx2400000736  xx1500002616	**机器人移动** 机器人可能会意外移动。
 xx0900000820  xx1000001140	**制动闸释放按钮**

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

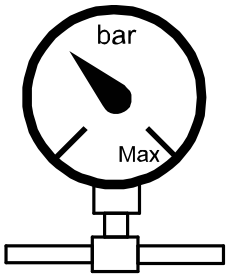
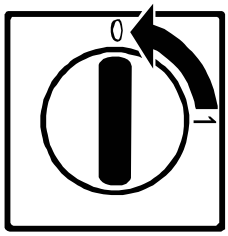
1.2.2 机械手标签上的安全符号

续前页

标志	描述
 xx0900000821	**吊环螺栓**
 xx1000001242	**带缩短器的可调吊货链**
 xx0900000822	**机器人吊装**
 xx0900000823	**润滑油** 如果不允许使用润滑油，则可与禁止标志一起使用。
 xx0900000824	**机械挡块**
 xx1000001144	**无机械制动器**
 xx0900000825	**储能** 警告此部件蕴含储能。 与不得拆卸标志一起使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

标志	描述
 xx0900000826	**压力** 警告此部件承受了压力。通常另外印有文字，标明压力大小。
 xx0900000827	**使用手柄关闭** 使用控制器上的电源开关。
 xx1400002648	**不得踩踏** 警告如果踩踏这些部件，可能会造成损坏。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.3 机器人停止功能

保护停止和紧急停止

有关控制器保护停止和紧急停止的说明，见产品手册。

有关更多信息，请参阅

- 产品手册 - *OmniCore V250XT* 型号 *B*
- 产品手册 - *OmniCore V400XT*
- *Product manual - IRC5*
- *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller*

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.4 安装和调试期间的安全

国家或地区法规

机器人系统集成商负责保证机器人系统的安全。

集成商负责按照适用国家及地区标准和规定的安全要求设计和安装机器人系统。

要求机器人系统集成商进行风险评估。

布局

对于集成到机器人系统中的机器人，其设计应确保可以在安装、操作、维护和修理期间安全地进入所有空间。

如果机械臂的移动可以从外部控制面板进行控制，那么也必须有紧急停止系统。

如果机械臂交付时带有机械挡块（限位装置），这些装置可用于减小工作空间。对于 OmniCore 机器人，可以通过基于软件的限位为工作空间配置安全监控。

外围防护，如栅栏，其尺寸应能承受以下受力:

- 机械臂力量。
- 如果以最大速度下降或释放，机器人所承受的载荷力。
- 安装在机器人上的旋转工具或其他装置破损或出现故障可能产生的最大影响。

最大TCP速度和机器人轴的最大速度在各自机械臂产品说明书中机器人运动部分有详细的描述。

考虑暴露在危险中的情况，如滑倒、绊倒和摔倒。

应考虑机器人操作人员或附近人员工作位置和姿势所致危险。

必须考虑机器人发出噪音造成的危害。

考虑机器人系统中其他设备的危险，例如，在确定的危险降低到可接受的水平之前，这些防护装置保持有效。

致敏材料

参见第802页的环境信息产品中致敏材料规格（若有）。

将机器人固定在基座

必须按各自的《产品手册》中所述，将机器人正确地固定到其基础/支架上。

如果机器人采用空中安装、悬挂或其他并非直接坐落于地面的安装方式，则可能会有更多的风险。

使用起重配件和其他外部设备

确保机器人在安装、维修和所有操作过程中使用的所有设备都处于预定用途的正确状态。

电气安全

为了符合国家规定，必须安装输入电源。

必须充分融合机器人的电源布线，必要时，必须从总电源处手动断开电源线。

在控制柜内工作时，必须断开总开关和总电源，关闭机器人电源。应考虑锁具和标牌。

应固定控制器和机械臂之间的线束，以避免绊倒和磨损。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

在任何可能的情况下，开关电源或重新启动机器人控制器均应在所有人员处于安全保护区域外时执行。

注意

在机器人发生火灾时，使用二氧化碳（CO_2）灭火器！

电击

在将控制器电源线连接到或从总电源处断开之前，需要先关闭控制器总电源开关。

电击

该设备具有较高的对地漏电电流。因此，必须建立可靠的保护性接地连接。安装必须严格按照 IEC 60204-1 执行。

注意

系统集成商负责验收开/关操作装置的颜色编码。集成商应确保最终设备符合 IEC 60204-1 中规定的标识和颜色编码要求。

安全装置

集成商有责任确保，保护操作机器人系统的人员所需的安全装置设计和安装无误。

当将机器人与外部设备和机器人系统集成时：

- 机器人系统集成商必须确保按照适用标准互锁紧急停止功能。
- 机器人系统集成商必须确保按照适用标准互锁安全功能。

其他危险

机器人可能出现意外有限运动。

警告

机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

风险评估还应考虑其他应用危险，包括但不限于：

- 水
- 压缩空气
- 液压装置

对于涉及人员与机器人密切合作的应用，末端执行器的危害需要特别注意。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

气动或液压相关危险

注意

维修和维护前，必须先释放整个气动或液压系统中的压力。

对于机器人断电后仍处于受压状态的所有机器人系统部件，均必须配备泄放设施和清晰可辨的警告标志，注明储能危险。

机器人系统的压力损失可能导致零件或物体掉落。

紧急情况下应使用安全闸。

应使用弹性螺栓防止工具等由于重力影响而坠落。

必须检查所有管道、软管和连接是否有泄漏和损坏。如有损坏，必须立即修复。

验证安全功能

在机器人系统投入运作前，核实安全功能是否按预期运作，以及风险评估中确定的任何其他危险是否减轻到可接受的程度。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.5 操作期间的安全

自动操作

更改为自动模式并启动自动操作之前，请在手动减速的操作模式下验证应用。

机械臂意外移动

> **警告**
>
> 应考虑使用制动闸释放装置和/或机械臂重量所致危险。

机器人可能出现意外有限运动。

> **警告**
>
> 机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.6 维护和维修期间的安全

1.6.1 维护和维修期间的安全

概述

电击

在将控制器电源线连接到或从总电源处断开之前，需要先关闭控制器总电源开关。

只有接受过机器人培训的人员才能进行故障维修。

维护或修理时必须关闭所有电气、气动和液压电源，也就是说，没有其他危险。

执行维护或维修前，必须考虑储存在机械臂中，用于使轴平衡的机械能量可能造成的危险。

千万不要把机器人当作梯子使用，也就是说，不要爬上控制器、机械臂、包括电机等部件。否则，可能会滑倒和跌落。可能会损坏机器人。

确保在完成维护或修理工作后，没有工具、松动的螺丝、弯头或其他意外部件。

当完成工作时，验证安全功能是否按预期运行。

高温表面

机器人运行后表面可能发热，触摸这些表面可能会导致灼伤。在维护或修理之前，让表面冷却。

过敏反应

警告	描述	排除危险/操作
过敏反应	处理润滑剂时存在出现过敏反应的风险。	请确保始终佩戴防护工具（如护目镜和手套）。

齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）

在处理油、润滑脂或其他化学物质时，必须遵守不同制造商提供的安全信息。

注意

处理热润滑油时应特别小心。

警告	描述	排除危险/操作
润滑油或润滑脂过热	齿轮润滑油或润滑脂的更换和排放可能需要在高达 90°C 的温度下进行。	请确保工作中始终佩戴防护工具（如护目镜和手套）。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.6.1 维护和维修期间的安全

续前页

警告	描述	排除危险/操作
 过敏反应	处理润滑剂时存在出现过敏反应的风险。	请确保始终佩戴防护工具（如护目镜和手套）。
 齿轮箱中可能存在的压力	打开润滑油或润滑脂塞时，齿轮箱中可能存在一定的压力，会导致热润滑剂从开口处喷出。	小心打开塞子并远离开口处。灌注齿轮箱时注意防止溢出。 将吸油布、吸油袋或吸油纸放在适当的位置，以接住任何油渣。 必要时使用适当的防护装备，如耐热手套、护目镜/防护面罩或连体衣。
 请勿溢出	齿轮润滑剂溢出可能会导致齿轮箱内部压力过高，而这又将导致： • 损坏密封件和垫圈 • 将密封件和垫圈完全压出 • 限制机器人自由移动。	请确保为齿轮箱灌注润滑油或润滑脂时不会溢出！ 灌注后，请检查油位是否正确。
 请勿混合使用不同类别的油	混合使用不同类别的油可能对齿轮箱造成严重损坏。	在注入齿轮箱油时，除非说明中另有规定，否则勿将不同类型的油混合在一起。务必使用对产品规定的油品类型。
 油渣	排过油的齿轮箱中可能存在油渣，并且维修期间分离电机和齿轮箱时油渣可能溢出。	请确保工作中始终佩戴防护工具（如护目镜/防护面罩、手套和手臂防护装置）。 将吸油布、吸油袋或吸油纸放在适当的位置，以接住任何油渣。
 加热油	热油比冷油的排放速度快。	如果可能，则应在更换齿轮箱油之前运行机器人。
 指定量取决于排放量	润滑油或润滑脂的指定用量取决于齿轮箱的总容量。更换润滑剂时，替换的油量可能与指定用量不同，这取决于齿轮箱中先前的排放量。	灌注后，请检查油位是否正确。
 齿轮箱受污染的油	为确保使用寿命，每次均应尽量排出齿轮箱内的油。磁油塞将吸走所有残余金属屑。	

与电池有关的危险

在额定条件下，电池中的电极材料和液体电解质是密封的，不外露。

如果发生滥用（机械、热力、电气装置），将导致安全阀激活和/或电池箱破裂。因此，在某些情况下，可能随之发生电解液泄漏、电极材料与水分/水反应或电池通风/爆炸/火灾。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

请勿将电池短接、充电、刺穿、焚烧、粉碎、浸泡、强行放电或置于超过产品的规定工作温度范围的温度下。这些可能造成火灾或爆炸危险。

工作温度请参阅第43页的操作条件，机器人。

有关电池的说明请参见*Material/product safety data sheet - Battery pack*（*3HAC043118-001*）。

机械臂意外移动

警告

应考虑使用制动闸释放装置和/或机械臂重量所致危险。

机器人可能出现意外有限运动。

警告

机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

相关信息

同样请参阅有关安装和操作的安全信息。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.6.2 紧急松开机器人轴

描述

在紧急情况下，可按下制动解除按钮，手动解除机器人轴上的制动器。

此节介绍了如何松开制动器：

- 第*81*页的手动释放制动闸。

可在更小型的机器人上手动移动机器人，但可能需要用桥架起重机或类似设备来操作其中较大的机器人。

受伤风险增加

释放制动器前，确保机械臂的重量不会导致额外风险，例如使被困人员受伤更严重。

危险

释放制动闸时，机器人轴可能快速移动，且有时无法预料其移动方式。

确保机器人旁边和下方均无人。

使用制动器释放按钮的前提条件

确保机械手上的制动释放按钮触手可及，即使机械手安装在高处、墙壁上或悬挂起来，也能在紧急情况下快速触及。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.6.3 制动闸测试

测试时间

操作过程中，每个轴电机的制动闸会出现正常磨损。可执行测试以确定制动闸是否仍能执行其功能。

测试方法

可按下述说明检查每个轴电机的制动闸功能：

1 将每个轴运行到机械臂和任何负载的总重量最大的位置（最大静态负载）。
2 将电机切换为 MOTORS OFF。
3 检查并确认轴位置是否保持不变。
如果电机关闭时机械臂未改变位置，则制动功能可用。

注意

建议执行常规检修项目 *BrakeCheck* （制动检查）作为常规维护工作的一部分，请参见针对机器人控制器的操作手册。

对于配备SafeMove选件的机器人，推荐使用 *Cyclic Brake Check* 程序。请参见机器人控制器的操作手册。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.7 故障排除期间的安全

概述

当需要打开电源进行故障排除时，必须特别考虑：

- 安全电路可能被消音或断开。
- 电气部件必须视为是带电的。
- 机械臂可以在任何时候意外移动。

危险

控制器通电时必须由ABB或ABB现场工程师培训的人员进行故障排除。

电击

在将控制器电源线连接到或从总电源处断开之前，需要先关闭控制器总电源开关。

小心

存在可能导致灼伤的高温表面风险。

必须对机器人和机器人系统的特定危险进行风险评估。

警告

应考虑使用制动闸释放装置和/或机械臂重量所致危险。

机器人可能出现意外有限运动。

警告

机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

相关信息

同样请参阅有关安装、操作、维护和修理的安全信息。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

1.8 故障排除期间的安全事宜

概述

请参阅第801页的停用一节。

如果机器人退役入库，请采取额外的预防措施，将安全装置重置为交付状态。

机械臂意外移动

警告

应考虑使用制动闸释放装置和/或机械臂重量所致危险。

机器人可能出现意外有限运动。

警告

机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

此页刻意留白

2 安装与调试

2.1 安装和调试简介

概述

本章包含装配说明和在工作现场安装 IRB 6700 的信息。

请参阅机器人控制器产品手册。

根据适用国家及地区标准和规定的安全要求，必须由有资格的安装人员进行安装。

技术数据详见 第*41*页的技术数据 一节。

安全信息

在开始进行任何安装作业之前，必须遵守所有安全信息的要求。

其中有若干必须仔细通读的一般安全事项，同时还包括更为具体的安全信息，这些安全信息介绍了在执行操作步骤时所存在的危险和安全风险。执行任何安装工作前，请先阅读第*17*页的安全一章。

警告

在开始连接电源和开始任何安装作业之前，一定要将控制器和 IRB 6700 与保护接地和漏电保护器 (RCD) 连接好。

有关更多信息，请参阅

- 产品手册 - *OmniCore V250XT 型号 B*
- 产品手册 - *OmniCore V400XT*
- *Product manual - IRC5*
- *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller*

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2 拆包

2.2.1 安装前的操作程序

简介

本节旨在供首次对机器人拆包并安装时使用。其中还包含在以后重新安装机器人的过程中所需的有用信息。

对安装人员的要求

操作ABB机器人的安装人员必须：

- 接受过 ABB 的培训并具备机械和电子安装/维护/维修工作所需的知识
- 遵守所有国家和地方规范

检查安装的先决条件

	操作
1	对包装进行目视检查并确保没有损坏。
2	去除包装。
3	检查是否有任何可见的运输损坏。 注意 如有运输损坏，请停止拆包并联系ABB。
4	如有必要，请使用无绒布来清洁该单元。
5	确保所用吊装附件（如需要）适用于处理第*41*页的重量，机器人中规定重量的机器人
6	如果机器人未直接安装，则必须按照下面一节所述储存：第*43*页的储存条件，机器人
7	确保机器人的预期操作环境符合下面一节所述的规格：第*43*页的操作条件，机器人
8	将机器人运到其安装现场前，请确保该现场符合： • 第*42*页的基座负载，机器人 • 第*43*页的防护等级，机器人 • 第*43*页的要求，基座
9	移动机器人前，请先查看机器人的稳定性：第*50*页的倾斜风险/稳定
10	满足这些先决条件后，即可按下面一节所述将机器人运到其安装现场：第*61*页的现场安装
11	安装所要求的设备（如果有的话）。 • 第*103*页的信号灯（*IRC5* 的选件）

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.2 技术数据

重量，机器人

下表显示机器人的重量。

此重量不包括 DressPack 的重量。

机器人型号	重量
IRB 6700	1300 kg

注意

该重量不包括安装在机械臂上的工具和其他设备。

此重量不包括 DressPack 的重量。

安装位置

该表显示了机械臂的有效安装选项。

安装选项	安装角度	注释
地面安装	0°	

注意

实际的安装角度必须按系统参数配置，否则会影响性能和使用寿命。

下一页继续

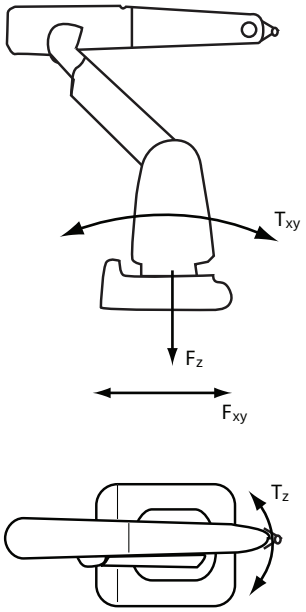
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.2 技术数据
续前页

基座负载，机器人

图中所示为机器人应力的方向。

该说明适用于所有落地式、悬挂式和倒挂式机器人。



xx1100000521

F_{xy}	XY 平面中任意方向上的力
F_z	Z 平面中的力
T_{xy}	XY 平面中任意方向上的弯曲转矩
T_z	Z 平面中的弯曲转矩

此表显示了在不同类型的操作中，机器人所受的各种力和转矩。

注意

这些力和转矩都是运行期间很少会出现的极端值。这些值无法在同时达到其最大值！

警告

仅限于以下负载表给出的机器人装设方案。

地面安装

力	耐久性负载（操作中）	最大负载（紧急停止）
xy 向力	±7.4 kN[i] / ±8.7 kN[ii]	±19.8 kN[i] / ±21.8 kN[ii]
z 向力	14.6 ±4.5 kN[i] / 18.0 ±5.4 kN[ii]	14.6 ±15.7 kN[i] / 18.0 ±17.4 kN[ii]
xy 向转矩	±21.0 kNm[i] / ±24.9 kNm[ii]	±37.1 kNm[i] / ±45.3 kNm[ii]
z 向转矩	±5.0 kNm[i] / ±6.5 kNm[ii]	±11.4 kNm[i] / ±15.5 kNm[ii]

i 适用于IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID, IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID。

ii 适用于 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID：

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

要求，基座

下表显示对包括所安装机器人重量的基座的要求：

要求	值	注释
基面的平整度	0.3 mm	与 ABB 交货时的原始设置相比，平直的基座可给予分解器校准更佳的可重复性。 机器人底座中锚定点周围的水平度值。 为补偿不规则的表面，可在安装期间对机器人进行重新校准。如果分解器/编码器校准发生变化，则会影响 absolute accuracy。
最小共振频率	22 Hz 注意 这可能会影响机械臂寿命，使共振频率低于推荐值。	推荐此值以获得最佳性能。 依据基础刚度，考虑机器人质量（包括设备）。[i] 有关补偿基础灵活性的信息，请参阅控制器软件的应用手册“运动过程模式”一节。

[i] 应将最小共振频率解释为机器人质量／惯性频率，当基础平移／扭转弹性增加时，假定机器人保持不动，即拥有机器人安装基座的刚度。不得将最小共振频率解释成建筑物和地面等的共振频率。例如，如果地面的等效质量非常高，将不会影响机器人运动，即使其频率远远低于规定频率也是如此。机器人的安装应尽可能与在地面上一样牢固。

来自其他机器的干扰将影响机器人和工具的准确性。机器人的共振频率处在10 – 20 Hz范围内，干扰在此范围内将扩大，尽管其会因伺服控制出现某种程度的衰减。根据应用程序的要求，这可能成为一个问题。此时，需要将机器人与环境隔离。

储存条件，机器人

下表显示允许的机器人储存条件：

参数	值
最低环境温度	-25°C (-13°F)
最高环境温度	+55°C (+131°F)
最高环境温度（24 小时以内）	+70°C (+158°F)
最大环境湿度	恒温下最大 95%

操作条件，机器人

下表显示允许的机器人操作条件：

参数	值
最低环境温度	+5°C[i] (41°F)
最高环境温度	+50°C (122°F)
最大环境湿度	恒温下最大 95%

[i] 在较低环境温度下（低于 10℃）运行机器人时，建议要有一个预热阶段。否则，可能存在机器人停机或性能降低的风险，因为润滑油及润滑脂的粘度要取决于温度。

防护等级，机器人

下表显示机器人的现有防护类型以及相应的防护等级。

防护类型	保护等级 [i]
机械臂，防护类型 Standard	IP67
机械臂，防护类型 Foundry Plus	IP67

[i] 符合 IEC 60529。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.3 工作范围

工作范围

轴	动作类型	工作范围	注释
轴 1	旋转动作	±170° 或 ±220° （可选项）	
轴 2	手臂动作	-65°/+85° [i]	
轴 3	手臂动作	-180°/+70°	
轴 4	手腕动作	±300°	默认值。
轴 5	弯曲动作	±130° [ii]	
轴 6	转向动作	±360° [iii]	默认值。
		±93.7 转	最大值。 可通过在软件中更改参数值来扩展轴 6 的默认工作范围。

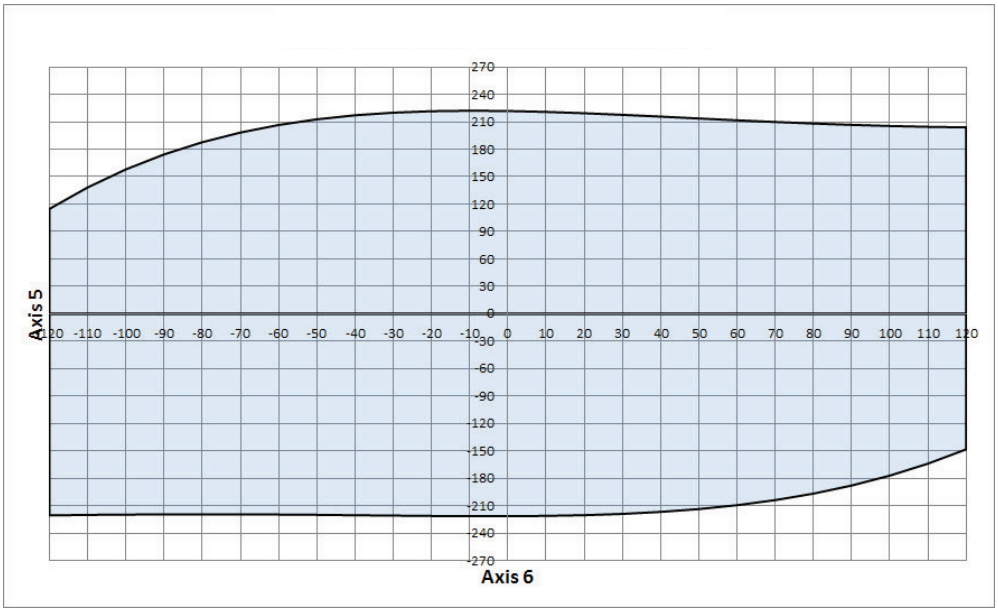
i 机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 的作业范围：
当轴 3 处于 +70° 到 -45° 之间时为 +85° 到 -65°
当轴 3 处于 +70° 到 -180° 之间时为 +85° 到 -58°

ii 对于具有 LeanID (LID 的机器人，作业范围为 +120° 到 -120°。

iii 对于具有 LeanID (LID 的机器人，作业范围为 +220° 到 -220°。

LeanID (LID) 的作业范围轴 5 和轴 6

下图所示为轴 6 相对于轴 5 位置的允许工作区。



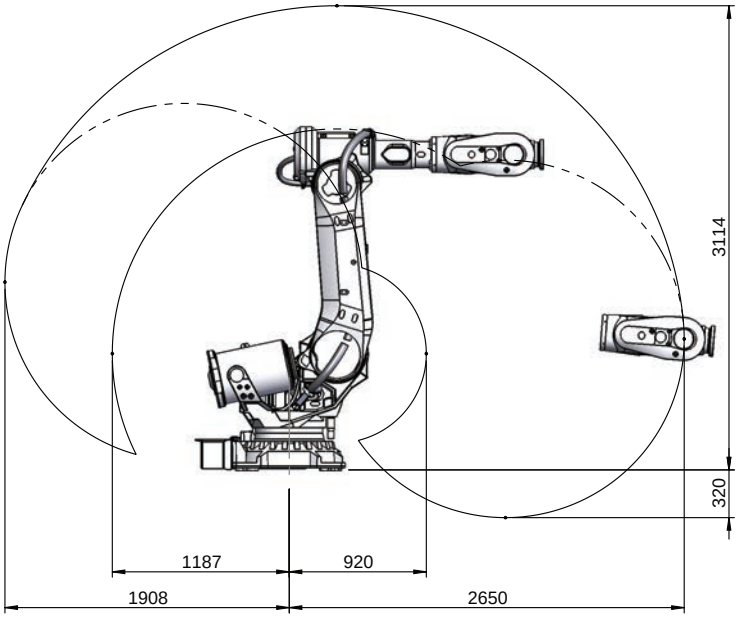
xx1300001587

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

插图，工作范围 IRB 6700-235/2.65

此图显示机器人的非受限工作范围。

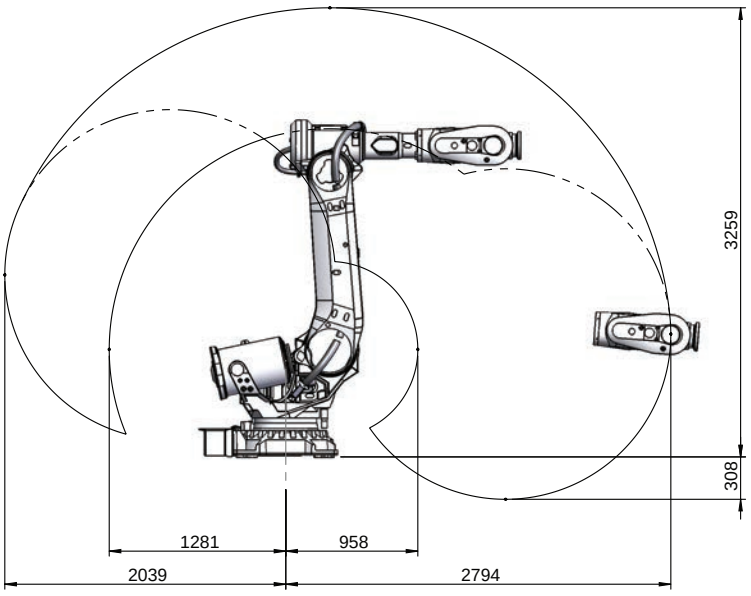


xx1300000281

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	235 kg	2.65 m

插图，工作范围 IRB 6700-205/2.80

此图显示机器人的非受限工作范围。



xx1300000282

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	205 kg	2.80 m

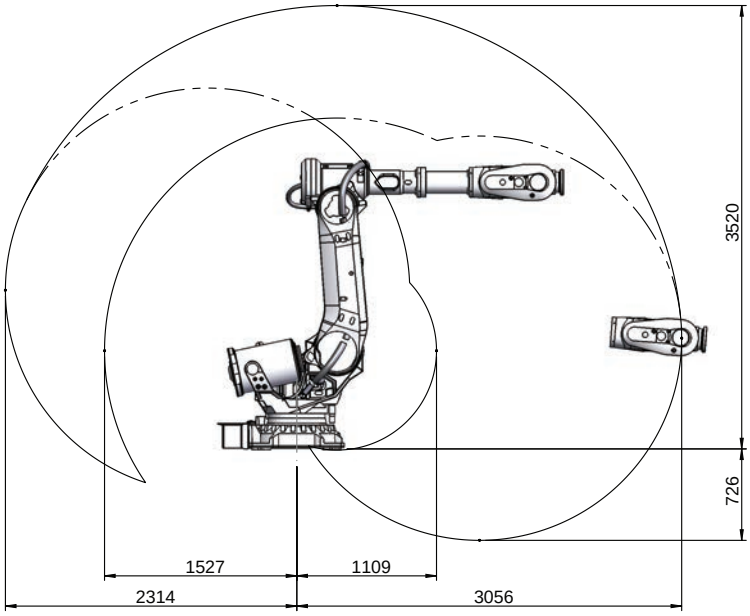
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.3 工作范围
续前页

插图，工作范围 IRB 6700-175/3.05

此图显示机器人的非受限工作范围。

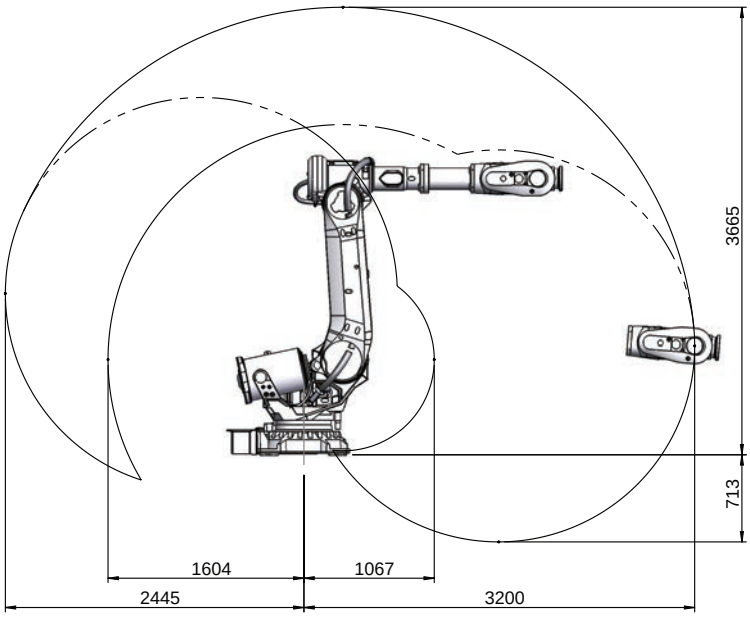


xx1300000283

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	175 kg	3.05 m

插图，工作范围 IRB 6700-150/3.20

此图显示机器人的非受限工作范围。



xx1300000284

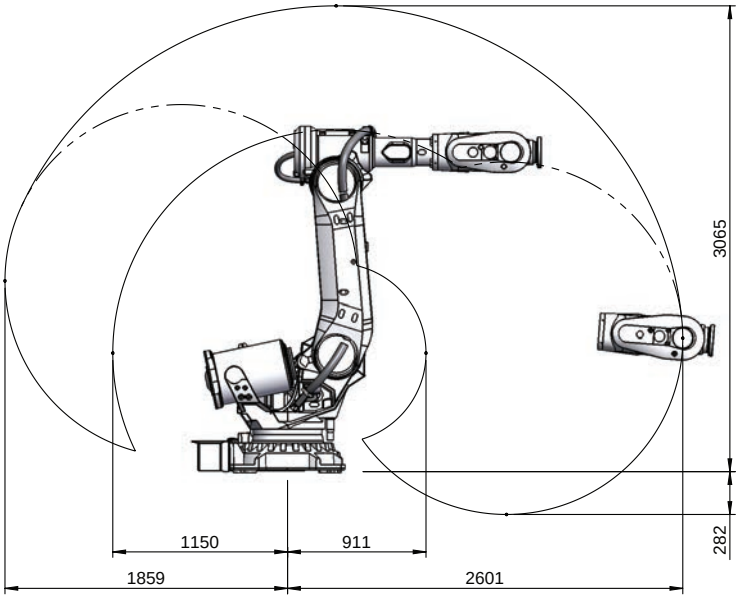
机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	150 kg	3.20 m

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

插图，工作范围 IRB 6700-200/2.60

此图显示机器人的非受限工作范围。

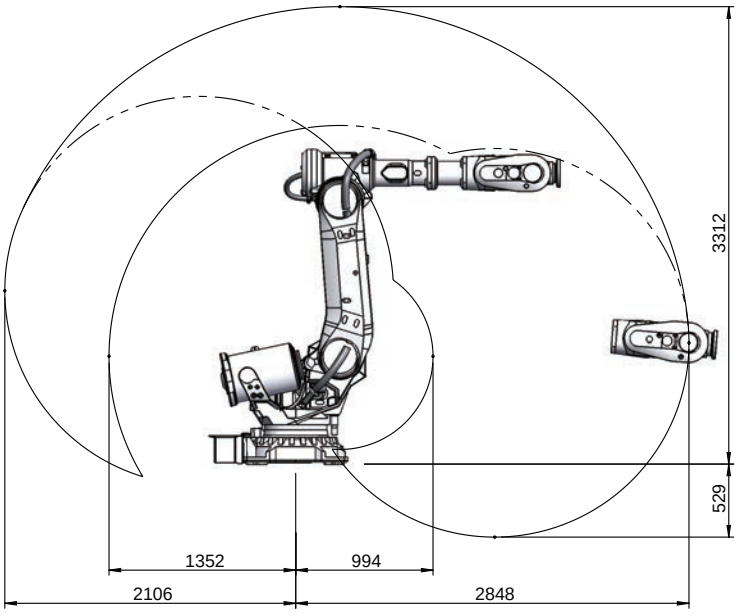


xx1300000341

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	200 kg	2.60 m

插图，工作范围 IRB 6700-155/2.85

此图显示机器人的非受限工作范围。



xx1300000340

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	155 kg	2.85 m

下一页继续

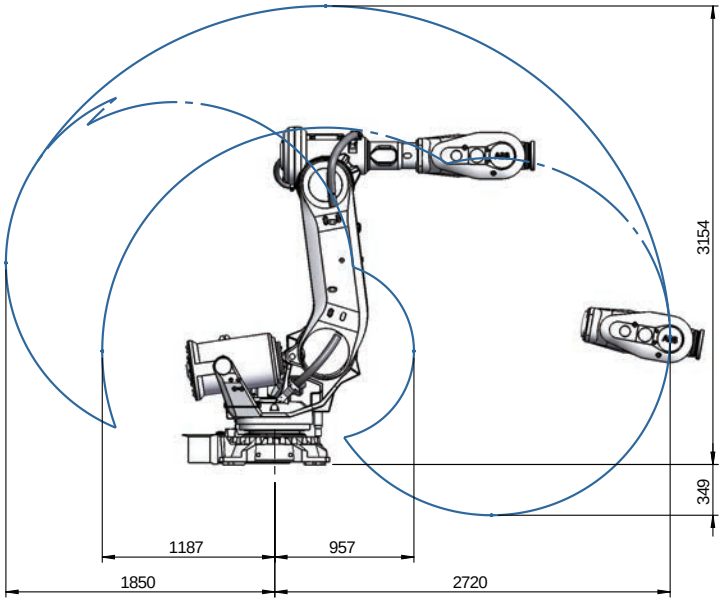
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.3 工作范围

续前页

插图，工作范围 IRB 6700-300/2.70

此图显示机器人的非受限工作范围。

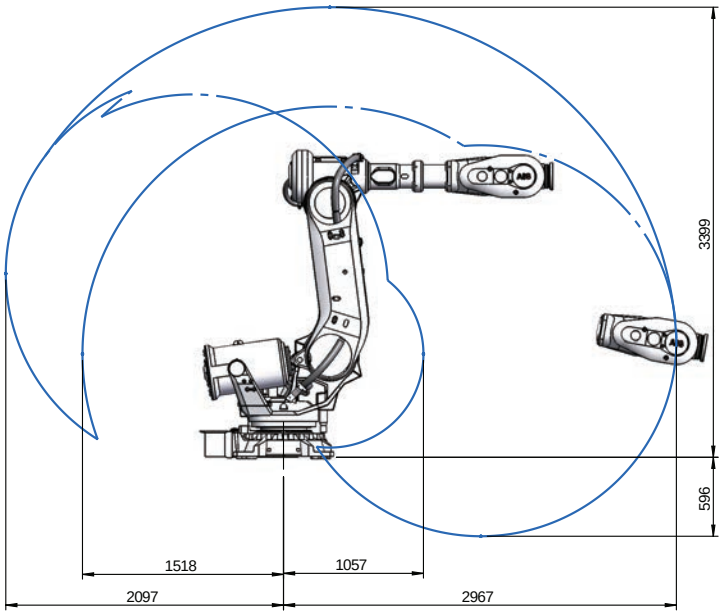


xx1400001137

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	300 kg	2.70 m

插图，工作范围 IRB 6700-245/3.00

此图显示机器人的非受限工作范围。



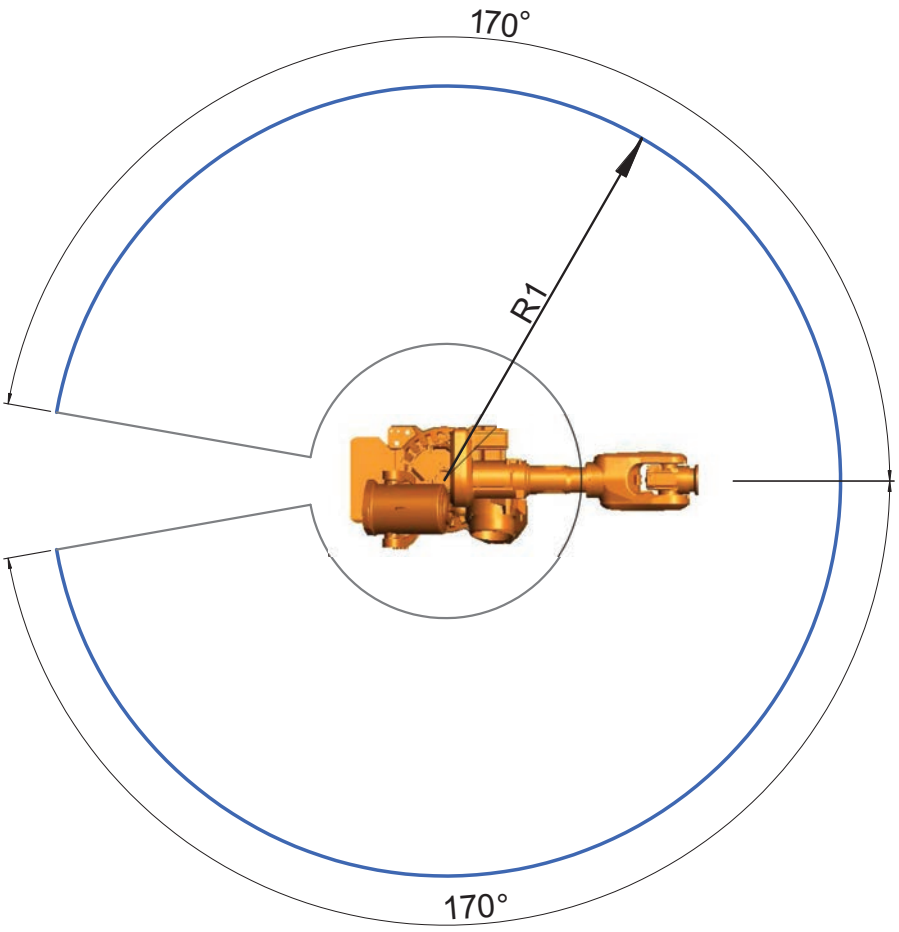
xx1400001138

机器人类型	处理能力	触及范围
IRB 6700	245 kg	3.00 m

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

轴 1 的转动半径



xx1300001082

机器人型号	R1(mm)
IRB 6700-235/2.65	2650
IRB 6700-205/2.80	2794
IRB 6700-175/3.05	3056
IRB 6700-150/3.20	3200
IRB 6700-200/2.60	2601
IRB 6700-155/2.85	2848
IRB 6700-300/2.70	2720
IRB 6700-245/3.00	2967

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.4 倾斜风险/稳定

倾斜风险

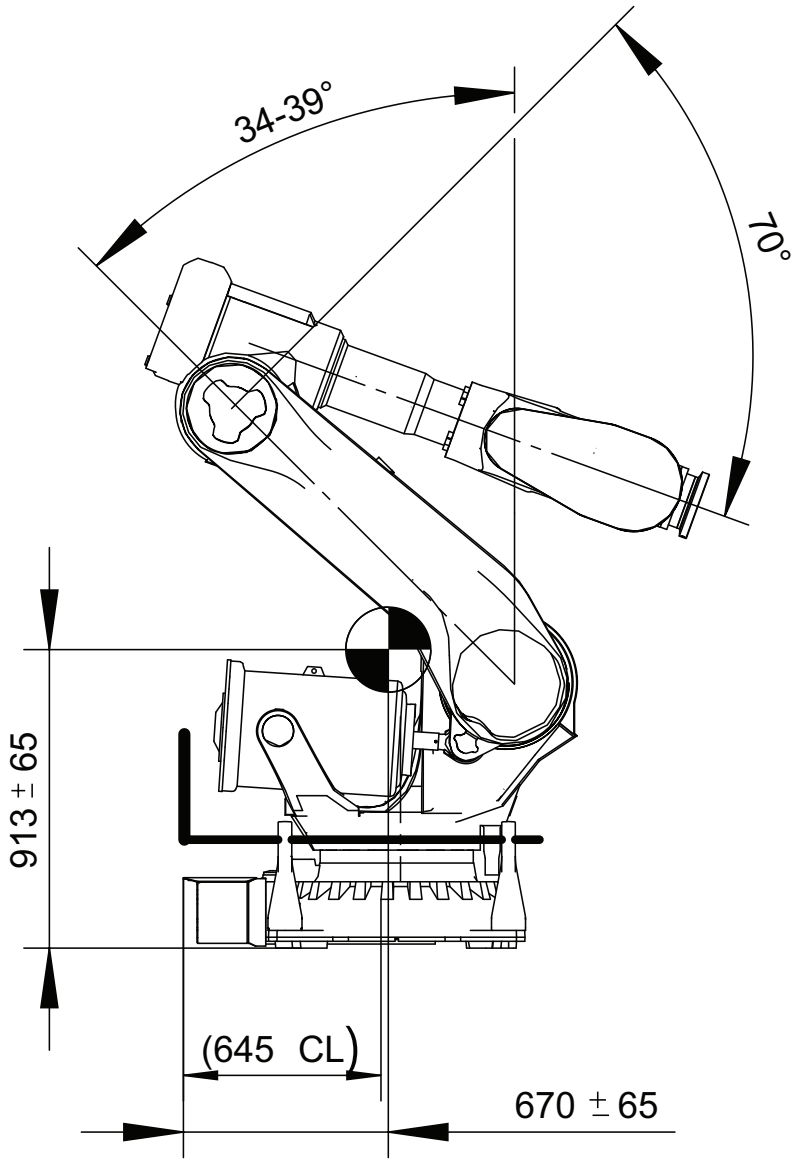
如果移动机器人臂时未将机器人固定到基座上，则在整个工作区域，机器人都不稳定。移动机器人臂会导致重心移位，可能导致机器人翻转。

运输姿态是最稳定的位置。

将机器人固定到其基座之前，切勿改变其姿态。

运输姿态

该图展示了机器人处于运输姿态的情况。



xx1300000356

轴号	轴的角度
轴 1	0°
轴 2	-34 to -39°

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

轴号	轴的角度
轴 3	+70°
轴 4	0°
轴 5	0°
轴 6	0°

注意

由于实际的配置和选项（例如DressPack），机器人在交付时可能被定位在不同的位置。

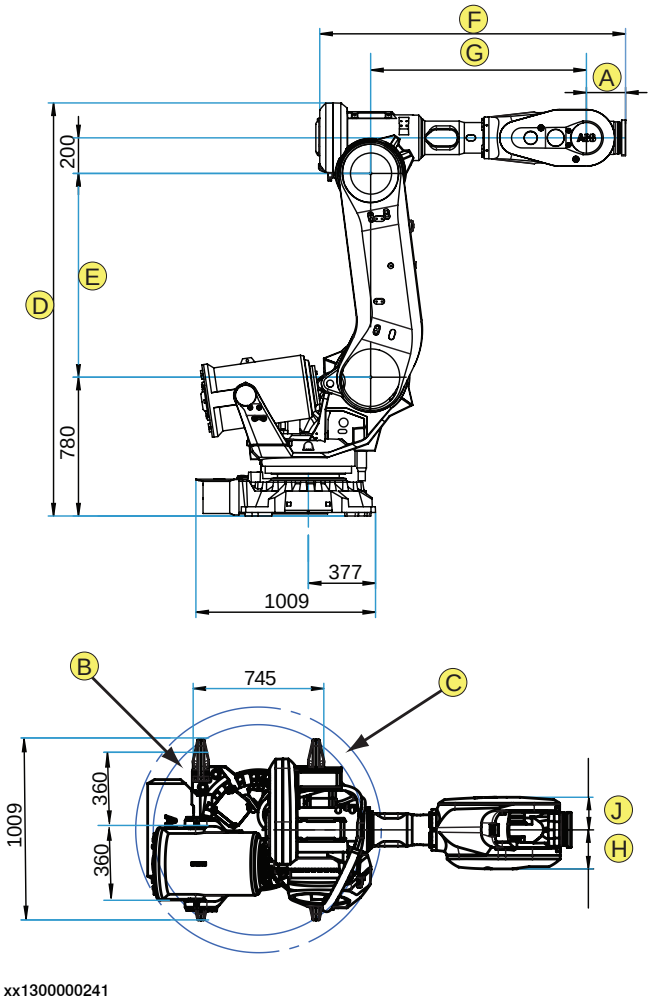
警告

如果未将机器人妥善固定在基座上，则机器人的机械结构会不稳定。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.5 主要尺寸

图示



xx1300000241

不同机器人型号的尺寸

位置	描述
B	半径 ax1，前侧 = 532 mm (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 半径 ax1，前侧 = 600 mm (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)
C	半径 ax1，后侧 = 633 mm (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 半径 ax1，后侧 = 700 mm (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

机器人型号	A	A LeanID (LID)	D	E	F	F LeanID (LID)	G	H	J
IRB 6700-235/2.65	200	350	2300	1135	1670	1820	1,182.5	209	186
IRB 6700-205/2.80	200	350	2445	1280	1670	1820	1,182.5	186	209
IRB 6700-175/3.05	200	350	2300	1135	2080	2230	1,592.5	209	186

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

机器人型号	A	A LeanID (LID)	D	E	F	F LeanID (LID)	G	H	J
IRB 6700-150/3.20	200	350	2445	1280	2080	2230	1,592.5	209	186
IRB 6700-200/2.60	200	350	2276	1125	1623	1773	1,142.5	197.5	193
IRB 6700-155/2.85	200	350	2276	1125	1873	2023	1,392.5	197.5	193
IRB 6700-300/2.70	220	380	2321	1145	1,718.5	1,878.5	1,212.5	222.5	187
IRB 6700-245/3.00	220	380	2321	1145	1,968.5	2,128.5	1,462.5	222.5	186
IRB 6700-220/2.65 LID	-	350	2300	1135	-	1820	1,182.5	209	186
IRB 6700-200/2.80 LID	-	350	2445	1280	-	1820	1,182.5	186	209
IRB 6700-155/3.05 LID	-	350	2300	1135	-	2230	1,592.5	209	186
IRB 6700-145/3.20 LID	-	350	2445	1280	-	2230	1,592.5	209	186
IRB 6700-200/2.60 LID	-	350	2276	1125	-	1773	1,142.5	197.5	193
IRB 6700-140/2.85 LID	-	350	2276	1125	-	2023	1,392.5	197.5	193
IRB 6700-270/2.70 LID	-	380	2321	1145	-	1,878.5	1,212.5	222.5	187
IRB 6700-220/3.00 LID	-	380	2321	1145	-	2,128.5	1,462.5	222.5	186

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.2.6 该装置易受ESD影响

描述

ESD（静电放电）是电势不同的两个物体间的静电传导，它可以通过直接接触传导，也可以通过感应电场传导。搬运部件或其容器时，未接地的人员可能会传导大量的静电荷。 这一放电过程可能会损坏灵敏的电子装置。

安全处理

使用下列备选方案之一：

- 使用腕带。
  手腕带必须经常检查以确保没有损坏并且要正确使用。
- 使用 ESD 保护地垫。
  地垫必须通过限流电阻接地。
- 使用防静电桌垫。
  此垫应能控制静电放电且必须接地。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.3 现场运输

2.3.1 机器人运输预防措施

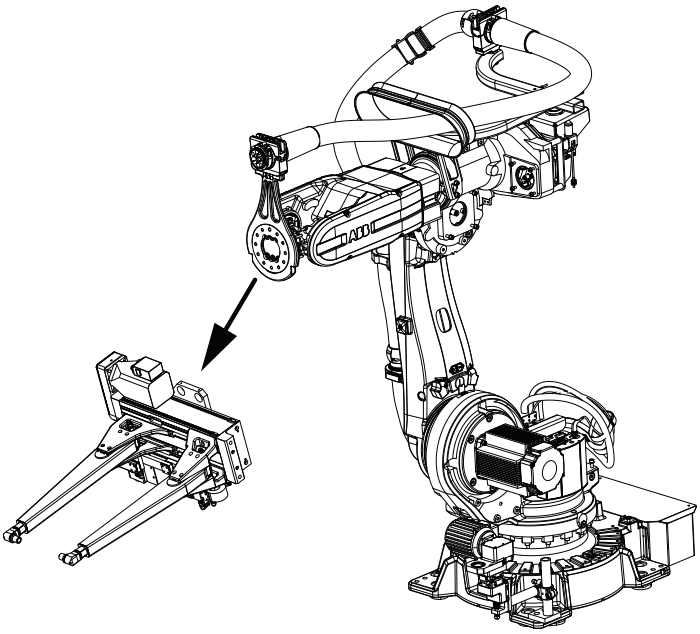
概述

本节介绍了经过 ABB 认可的有关运输 ABB 机器人的预防措施。

> **小心**
>
> **进出工厂的运输作业，均必须根据本节所述方式进行。**
>
> **使用其他任何方式运输都可能对机器人造成严重损坏。 如果运输不当或未遵循说明对机器人进行操作，则该机器人不属于保修范围，且 ABB 不会接受任何赔偿要求。**

方法 1 - 建议方法

ABB 强烈建议根据方法 1 进行运输。



xx0800000030

根据方法 1 运输 ABB 机器人时，务必遵循以下说明：

- 运输机器人之前，务必拆下工具。
- 务必让机器人保持 ABB 建议的运输姿态，详情请参阅第*50*页的倾斜风险/稳定一节。
- 务必阅读并遵循第*40*页的安装前的操作程序一节中的说明。

方法 2 - 使用机器人上安装的工具运输

只有在不可能使用方法 1 时，才能根据经过 ABB 认可的方法 2 进行运输。

根据方法 2 运输 ABB 机器人时，务必遵循以下说明：

- 务必阅读并遵循第*59*页的使用运输支架固定机器人一节中的说明。

下一页继续

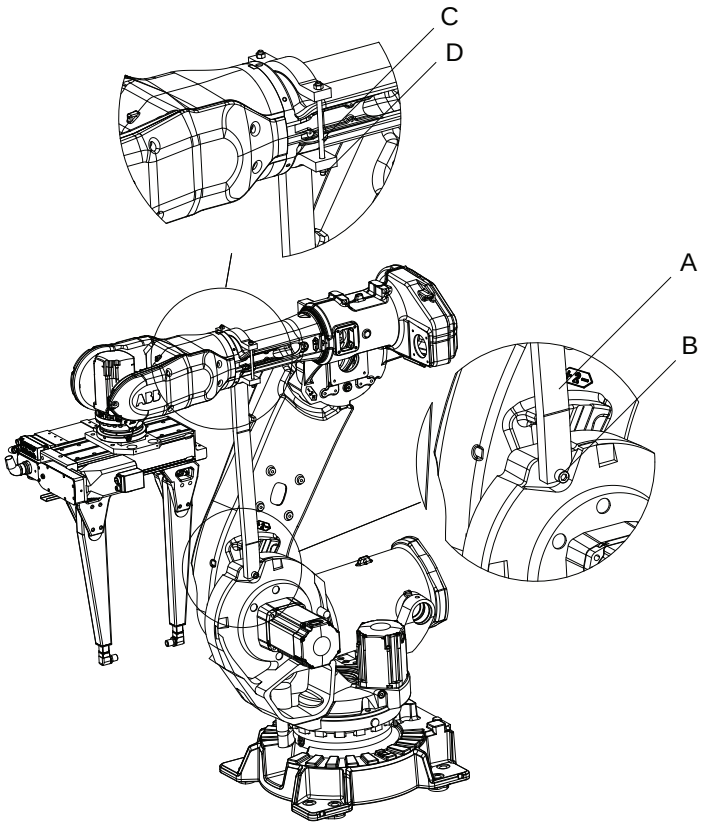
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.3.1 机器人运输预防措施

续前页

- 务必让带有工具的机器人保持ABB建议的运输姿态，详情请参阅第*56*页的带运输支撑装置的运输位置。
- 务必使用建议的运输支撑装置，详情请参阅第*57*页的建议的运输支撑装置。

IRB 6700



xx0800000037

A	运输支撑装置
B	内六角螺钉 M16x140
C	螺杆 M10x200
D	螺母 M10

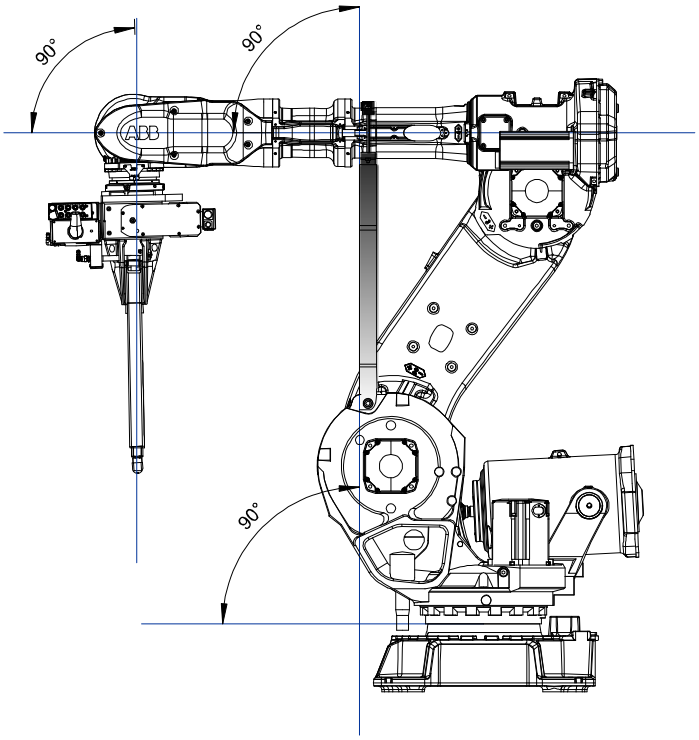
带运输支撑装置的运输位置

所有带工具的机器人的运输均必须遵循这些说明。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

IRB 6700



xx0800000040

建议的运输支撑装置

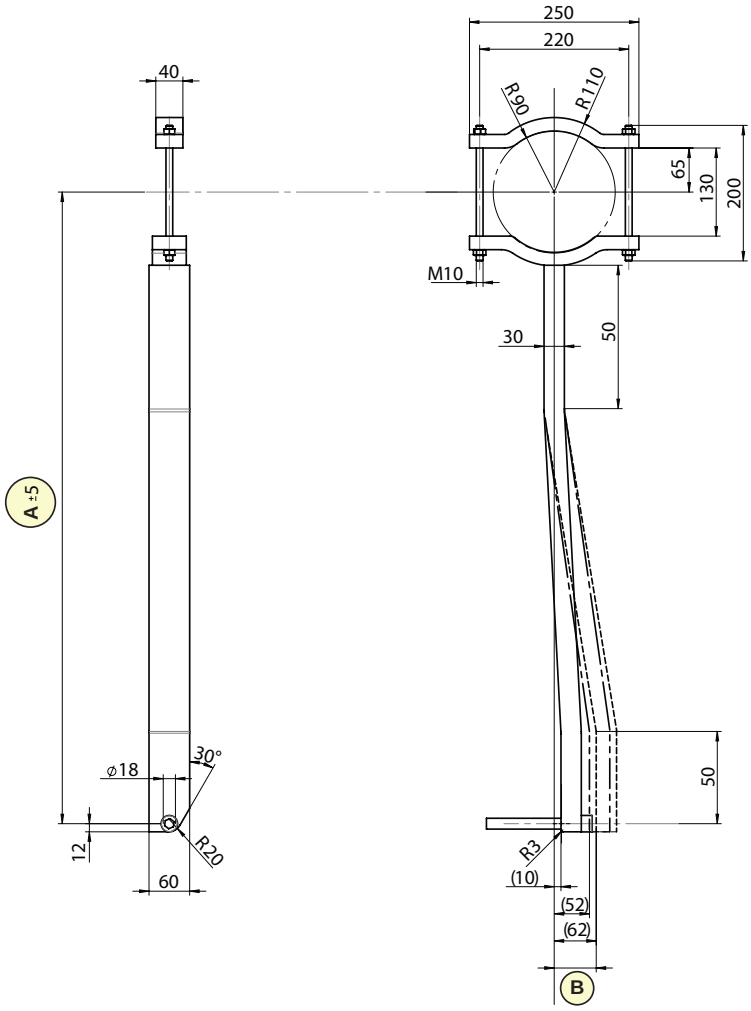
运输带工具的机器人时，务必使用建议的运输支撑装置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.3.1 机器人运输预防措施
续前页

IRB 6700



xx1300001603

机型	IRB 6700-235/2.65	IRB 6700-205/2.80	IRB 6700-175/3.05	IRB 6700-150/3.20	IRB 6700-200/2.60	IRB 6700-155/2.85	IRB 6700-300/2.70	IRB 6700-245/3.00
下工作臂 L	1135	1280	1135	1280	1125	1125	1145	1145
A	1000	1160	630	860	1004	817	1000	817
B	21	21	21	21	21	21	6	6

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.3.2 使用运输支架固定机器人

概述

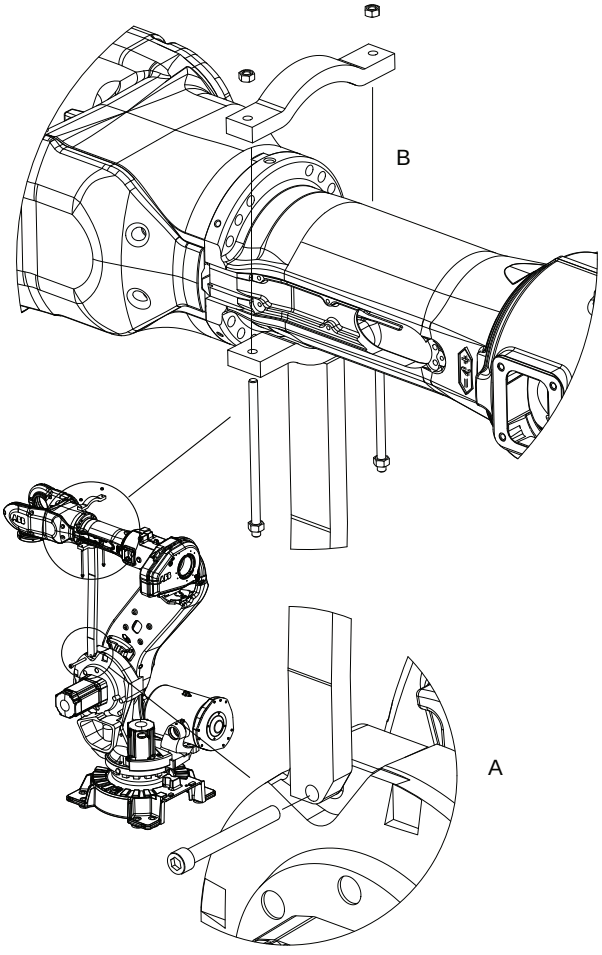
本节描述了如何将运输支架安装到机器人上，从而固定住机器人以便运输。如果机器人必须用所安装的工具进行运输，则必须使用运输支架。

危险

释放制动闸可能会导致人员伤害和财产损失。仅在必要时执行此操作，且需要特别谨慎。

安装运输支架

安装运输支架图示



xx0800000062

安装运输支架

	操作	注释
1	使用建议的螺纹接头（图中的(A)）将运输支架的下端安装到机器人上。	请勿拧紧螺钉。 关于特定机器人的连接点，请参见章节 第 56页的带运输支撑装置的运输位置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.3.2 使用运输支架固定机器人

续前页

	操作	注释
2	点动操控机器人到尽可能接近特定机器人的建议运输姿态，如章节 第*56*页的带运输支撑装置的运输位置 中所述。	**小心** 请不要尝试将机器人点动操控到准确的运输位置（最大距离 1mm）。
3	使用轴 3 的制动闸释放装置，以达到运输支架上的最终停驻位置，请参见章节 第*81*页的手动释放制动闸。	关于特定机器人的连接点，请参见章节 第*56*页的带运输支撑装置的运输位置
4	拧紧所有连接螺钉，即图中的（A）和（B），同时将轴 3 制动闸释放装置保持激活状态；从下方的连接螺钉开始。	**小心** 不得在释放制动闸之前拧紧任何连接螺钉。这样会严重损坏机器人。
5	使用轴 5 和 6 的制动闸释放装置，以达到工具的最终停驻位置，请参见章节 第*81*页的手动释放制动闸	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4 现场安装

2.4.1 简单安装程序

简介

此程序是在首次安装机器人时使用的简要指南。另见第40页的安装前的操作程序。

首次安装

执行以下步骤来安装IRB 6700。

	操作	注释
1	将机械臂运送到预定位置。	
2	安装适用的平台，或准备好机械臂的基座。	请参阅 第63页的固定底板。
3	吊起机械臂，并将其固定在平台 / 基座上。	请参阅 第69页的吊起机器人。 请参阅 第76页的确定方位并固定机器人。
4	将机械臂与控制器相连。 **注意** 确保机械臂连接至序列号匹配的控制器，并明确标注为成对使用。 **警告** 机械臂仅应在正确固定并螺栓连接到其支撑物上时通电。	请参阅 • *Product manual - IRC5* • *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller* • *产品手册 - OmniCore V250XT 型号 B* • *产品手册 - OmniCore V400XT*
5	配置各项安全设置。	请参阅 • *Product manual - IRC5* • *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller* • *产品手册 - OmniCore V250XT 型号 B* • *产品手册 - OmniCore V400XT*
6	相关控制器的产品手册介绍了如何启动和运行此机器人。	请参阅 • *Product manual - IRC5* • *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller* • *产品手册 - OmniCore V250XT 型号 B* • *产品手册 - OmniCore V400XT*
7	安装所要求的设备（如果有的话）。 • 第103页的信号灯（*IRC5* 的选件）	
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

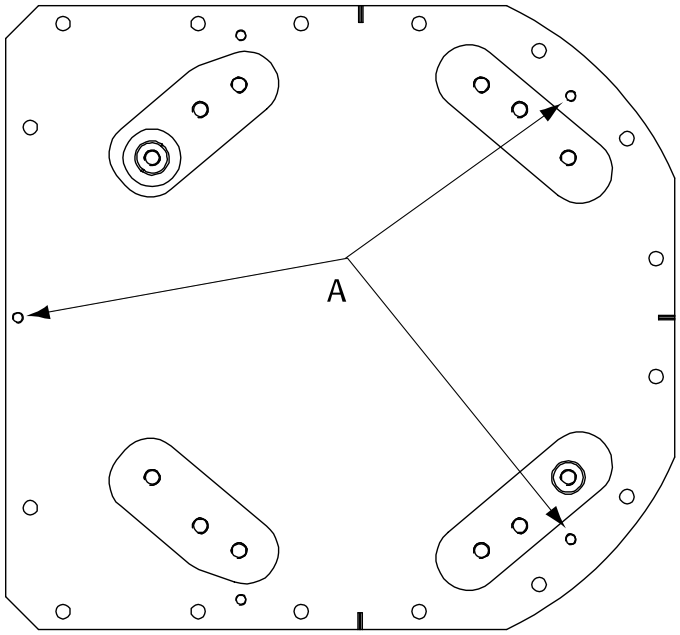
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.2 吊起底板

所需设备

设备	货号	注释
吊眼，M16	3HAC14457-4	3 pcs
升降吊环		长度：约 2 m

孔配置



xx0200000096

A	三个吊眼的连接点

吊起，底板

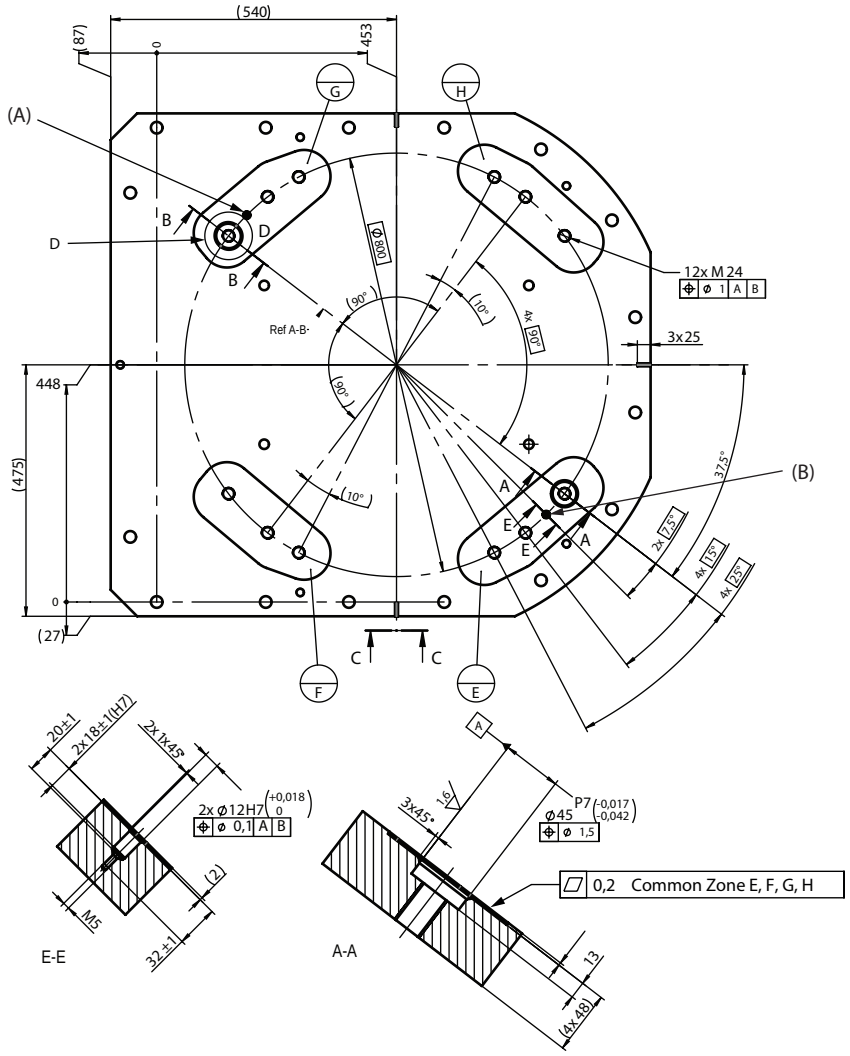
	操作	注释
1	**小心** 基板重 353 kg。所有起重附件都必须达到相应规格。	
2	将吊眼装入规定的螺孔。	如图第62页的孔配置所示。
3	将吊索装到索眼以及吊装装置上。 **小心** 非常缓慢地吊起并移动底板。如果底板开始摇晃，就会有人员受伤或物品损坏的风险。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.3 固定底板

基板图纸

下图显示了选件基板（尺寸单位为 mm）。



xx1500000246

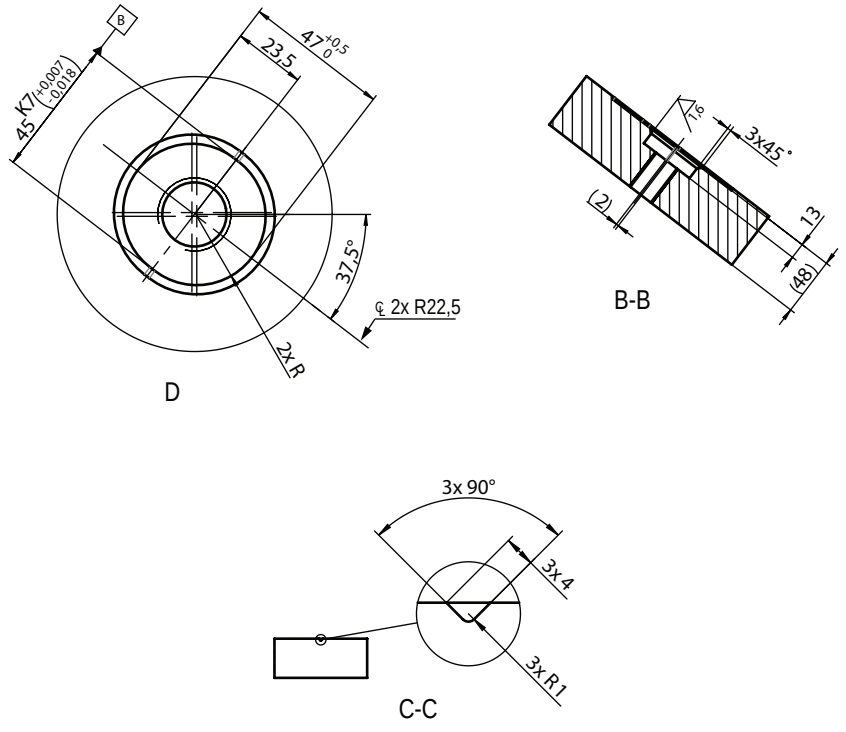
位置	描述
A、B	用于导销的孔，圆柱，请参阅第66页的导销
E、F、G、H	共同公差带（基板上所有接触面的精度）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.3 固定底板

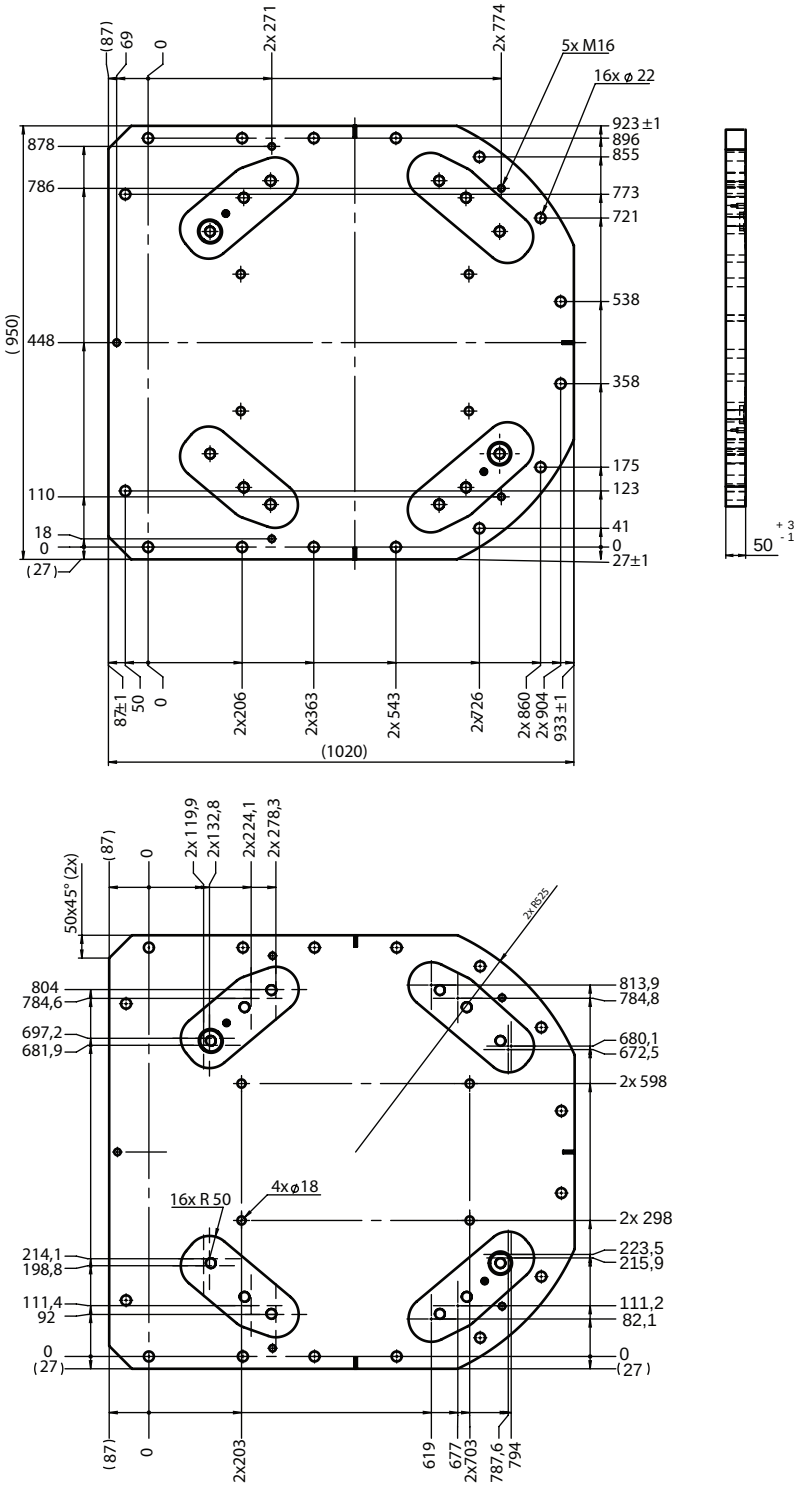
续前页



xx1500000247

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。



xx1500000249

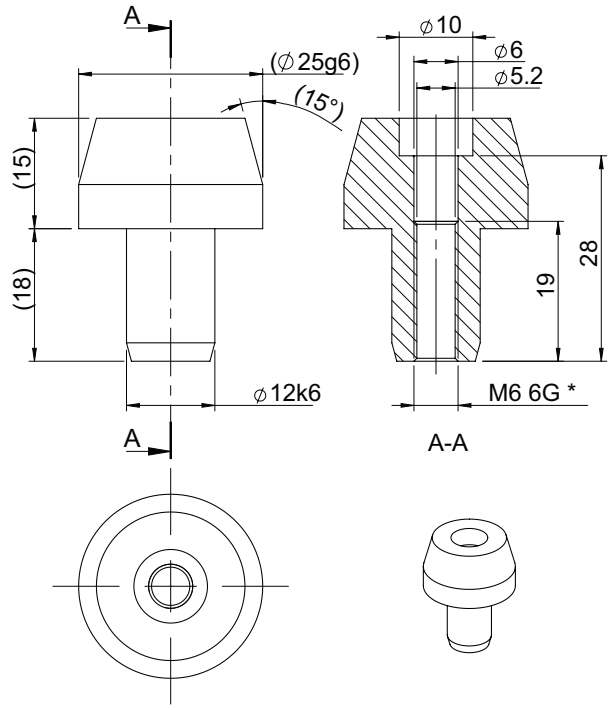
A	颜色：RAL 9005 厚度：80-100 µm 重量：360 kg

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.3 固定底板
续前页

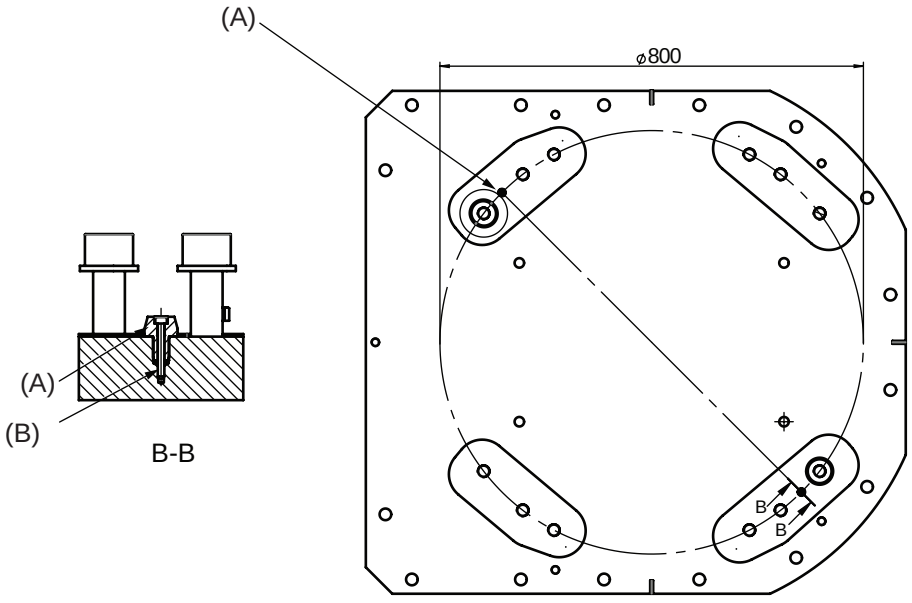
导销



XX1500000248

位置	描述
A	圆柱导销（x2）

导销的装配



位置	描述
A	圆柱导销（x2）
B	M5 x 40。拧紧转矩 6 Nm。（x2）

下一页继续

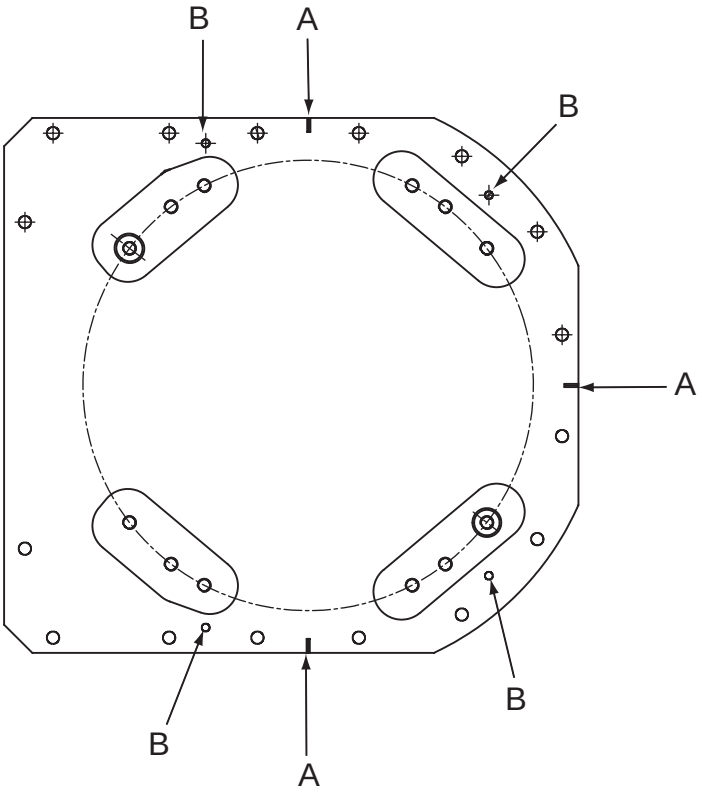
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

注意

所有的螺钉和销封装在塑料袋中，随底板发货。

底板，定向凹槽和调平螺栓

下图显示底板上的定向凹槽和用于调平螺栓的连接点。



xx1500000312

A	定向凹槽 (3 pcs)
B	调平螺栓，连接点 (4 pcs)

所需设备

设备	货号	注释
底板	3HAC051821-001	包括 • 导销 • 调平螺钉，9ADA120-79 • 用于将机器人固定到底板上的连接螺钉和垫圈。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。
可能需要其他工具和操作程序。请参阅下列逐步操作说明中这些操作程序的参考信息。		这些程序包括所要求的工具的参考。

下一页继续

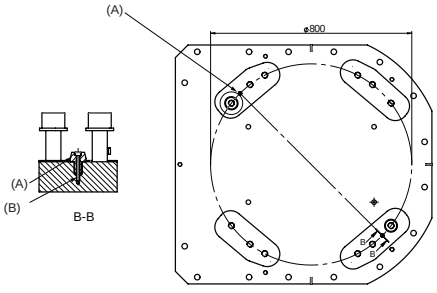
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.3 固定底板

续前页

底板

本节详细介绍如何将底板固定在基座上。

	操作	注释
1	确保基座水平。	
2	**小心** 底板重353 kg！必须使用相应规格的吊升设备！	
3	参照机器人的工作位置用底板凹槽定位底板。	如图第67页的底板，定向凹槽和调平螺栓所示。
4	将底板吊至其安装位置。	详细信息如第62页的吊起底板一节所述。
5	将底板作为模板，根据所选的螺栓尺寸要求钻取 16 个连接螺孔。	连接螺孔：16 个。
6	安装底板，并用调平螺栓调平底板。	如图第67页的底板，定向凹槽和调平螺栓所示。
7	如有需要，在底板下填塞条状钢片，以填满所有间隙。	
8	用螺钉和套筒将底板固定在基座上。	
9	再次检查底板上的四个机器人接触表面，确保底板水平且平整。 如未达到水平且平整的要求，需要使用钢片或类似物品以将底板调平。	全底板最大允许偏差，不同接触面之间：0.3 mm。
10	将随附的导销安装到底板上。 **注意** 所有的螺钉和销封装在塑料袋中，随底板发货。	 xx1500000250 A 圆柱导销 B M5 x 40。拧紧转矩 6 Nm。 (x2)

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.4 吊起机器人

2.4.4.1 用叉车抬起机器人

吊装方式

若采取了专门的辅助措施，则可用叉车吊装和运输机器人。

本节中列出了吊装附件可以使用的专用辅助装置以及供参考的有效用户文档。

所需工具和设备

设备	货号	注释
叉车配件套装	3HAC047054-003	其中包含了叉车套以及其他安装所需的硬件设备。 随工具附送了使用说明，请参考使用指南 - IRB 6700 叉车配件。

所需文件

文档	文档号
使用指南 - IRB 6700叉车配件	3HAC048484-002

吊起机器人

	操作	注释
1	根据叉车配件随附的使用说明，使用叉车吊装机器人。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.4.2 用吊装配件提升机器人（推荐的提升方式）

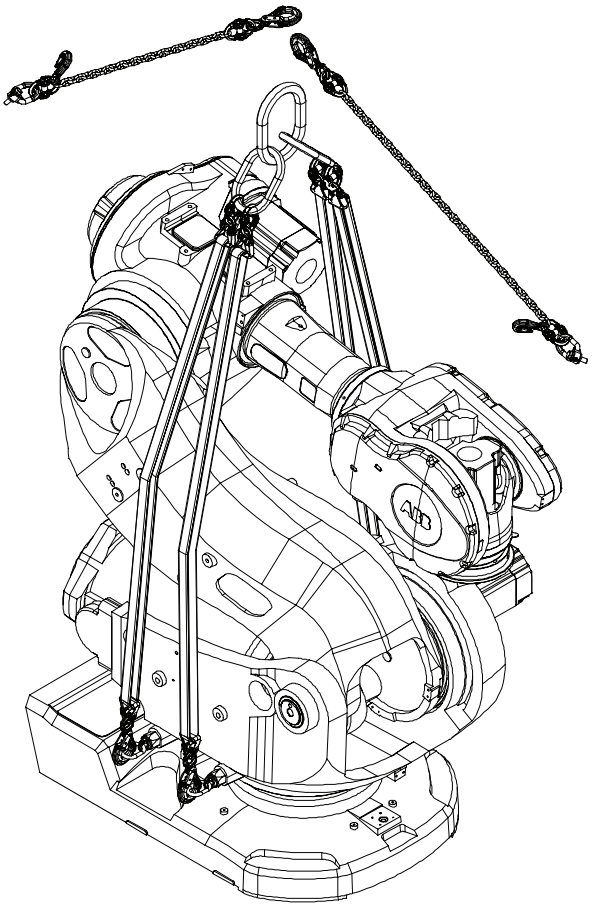
概述

本节介绍如何使用专用吊装附件吊装整个机器人。

吊装附件图示

下图展示使用吊装附件吊装整个机器人时需要遵循的原则。更详细的说明，请参阅附件随附的用户说明书。

> **注意**
>
> 用户手册可能已过期，最新修订版本可通过 *https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub* 上的 ABB Robotics One 下载。



xx0200000153

所需设备

设备	货号	注释
提升装置，机器人	3HAC15607-1	其中包括使用说明3HAC15971-2

吊索会直接接在机器人上

此节详述了当吊索直接接在机器人上时，如何用这些吊索来吊装和移动机器人。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

注意

请参考随附的用户说明书，了解如何将机械臂放置在正确的位置。尝试在任何其他位置吊装机械臂都可能导致机器人翻倒，从而造成严重损坏或人身伤害！

	操作	注释
1	将桥架起重机运行到机器人上方处。	
2	按照随附说明中的详细要求来确定机器人位置！	货号见第70页的所需设备中的说明。 正如“第81页的手动释放制动闸”一节中所述，必要时就松开制动器。
3	按照随附说明中的规定来装上机器人的起重配件！ 请参见提升附件随附的用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	货号见第70页的所需设备中的说明。
4	**小心** IRB 6700 机器人重量为 1300 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
5	**警告** 在任何情况下，人员均不得出现在悬挂负载的下方！	
6	升起桥架起重机，以便吊装机器人。	确保在吊装机器人时，所有吊钩和吊装连接件都处在正确的位置上！ 务必以极其缓慢的速度移动机器人，以免发生倾倒。

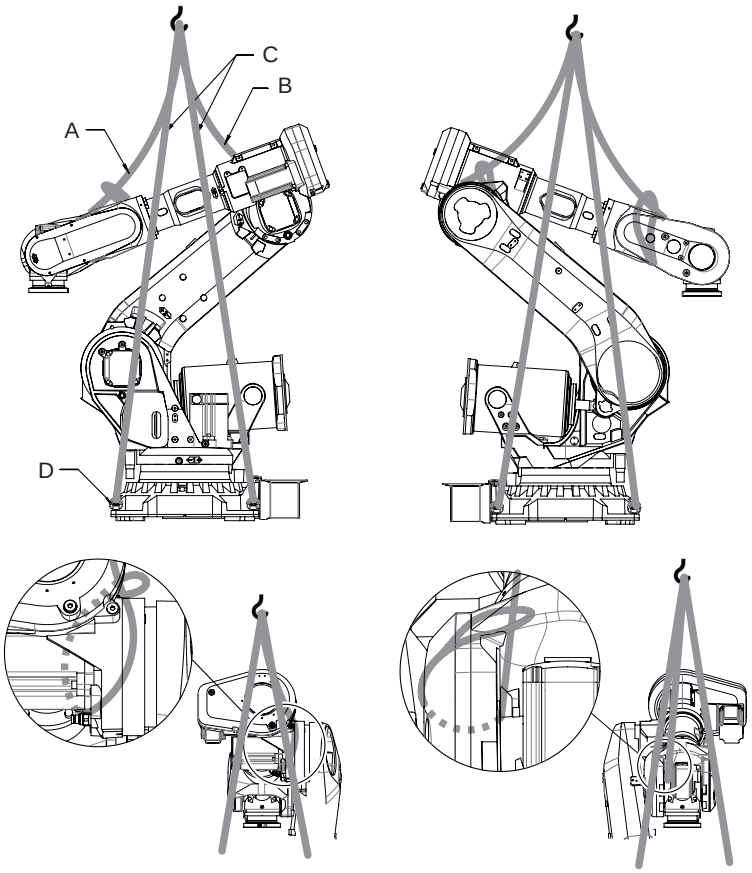
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.4.3 用圆形吊带吊起机器人

使用圆形吊带进行吊装和运输

可根据本节中的说明用圆形吊带来吊装和运输机器人。

连接圆形吊带



机型	长度 A (1 个) 请不要拉紧！	长度 B (1 个) 请不要拉紧！
IRB 6700-235/2.65	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-220/2.65 LID	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-205/2.80	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-200/2.80 LID	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-175/3.05	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-155/3.05 LID	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-150/3.20	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-145/3.20 LID	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-200/2.60	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-200/2.60 LID	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-155/2.85	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m
IRB 6700-140/2.85 LID	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2 m

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

机型	长度 A（1 个） 请不要拉紧！	长度 B（1 个） 请不要拉紧！
IRB 6700-300/2.70	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2.5 m
IRB 6700-270/2.70 LID	圆形吊带， 2 m	圆形吊带， 2.5 m
IRB 6700-245/3.00	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2.5 m
IRB 6700-220/3.00 LID	圆形吊带， 2.5 m	圆形吊带， 2.5 m

C	圆形吊带， 2.5 m （4 个）
D	吊眼，M20 （4 个）

所需设备

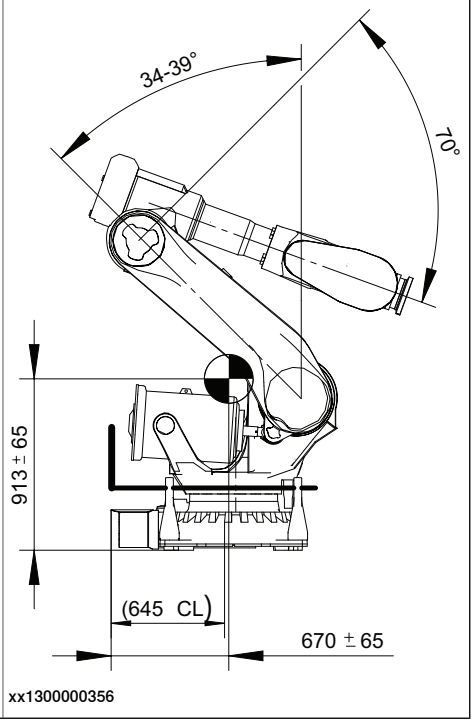
请参阅图 第72页的连接圆形吊带 中的圆形吊带数量。

设备或其他	货号	注释
高架起重机	-	
吊眼， M20	-	极限工作负荷：2,000 kg。
圆形吊带， 2 m	-	长度：2 m； 起重能力：2,000 kg。
圆形吊带， 2.5 m	-	长度：2.5 m； 起重能力：2,000 kg。

用圆形吊带吊升机器人

执行以下步骤使用圆形吊带吊升机器人。

点动操控机器人至吊装姿态

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1： 校准位置(0°) • 轴 2： -45° • 轴 3： +65° • 轴 4： 不重要 • 轴 5： +70° • 轴 6： 不重要 **警告** 如果未将机器人固定在基座上，则机器人的机械结构有可能不稳定。	

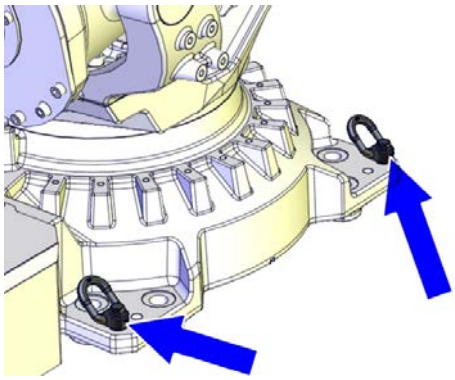
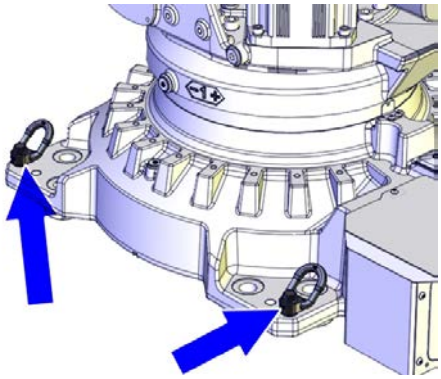
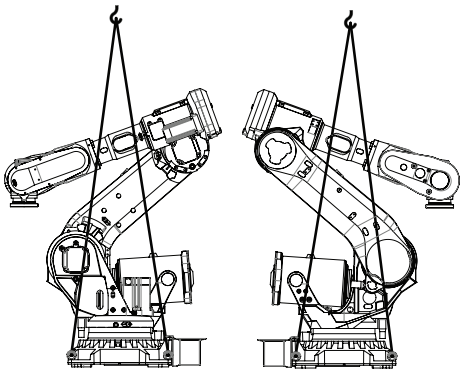
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.4.3 用圆形吊带吊起机器人

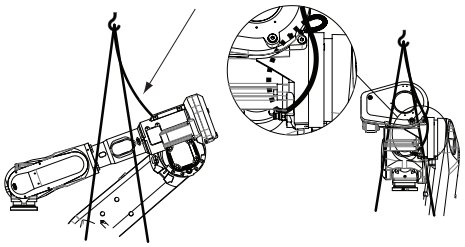
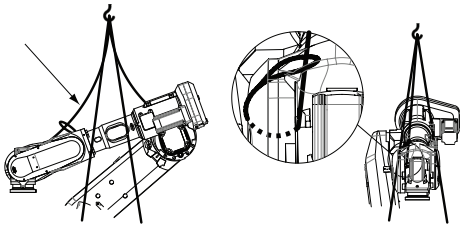
续前页

用圆形吊带吊升机器人

	操作	注释
1	在底座每个角落的外孔中安装吊眼。	 xx1200001301  xx1200001302
2	将圆形吊带穿过吊眼，并在高架起重机上系紧。 **小心** 如果吊眼有锋利的边缘，则可能会损坏圆形吊带，必须使用吊装卸扣连接圆形吊带和吊眼。	确保圆形吊带不会摩擦任何锋利的边缘。 圆形吊带，2.5 m （4 个）  xx1300001572

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	请根据图中所示在后端连接一根固定用圆形吊带。 **注意** 在起吊时，该固定吊带不得拉紧。它只用来防止翻倒。	表 第72页的连接圆形吊带 中列出了圆形吊带的长度。  xx1300001573
4	请根据图中所示在前端连接一根固定用圆形吊带。 **注意** 在起吊时，该固定吊带不得拉紧。它只用来防止翻倒。	表 第72页的连接圆形吊带 中列出了圆形吊带的长度。  xx1300001574
5	**小心** IRB 6700 机器人重量为 1300 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
6	**警告** 在任何情况下，人员均不得出现在悬挂负载的下方！	
7	使用吊车吊升机器人。 **小心** 在用高架起重机拉起圆形吊带时，请确保圆形吊带从前面穿过，左角位于制动闸释放装置板的正确一侧。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

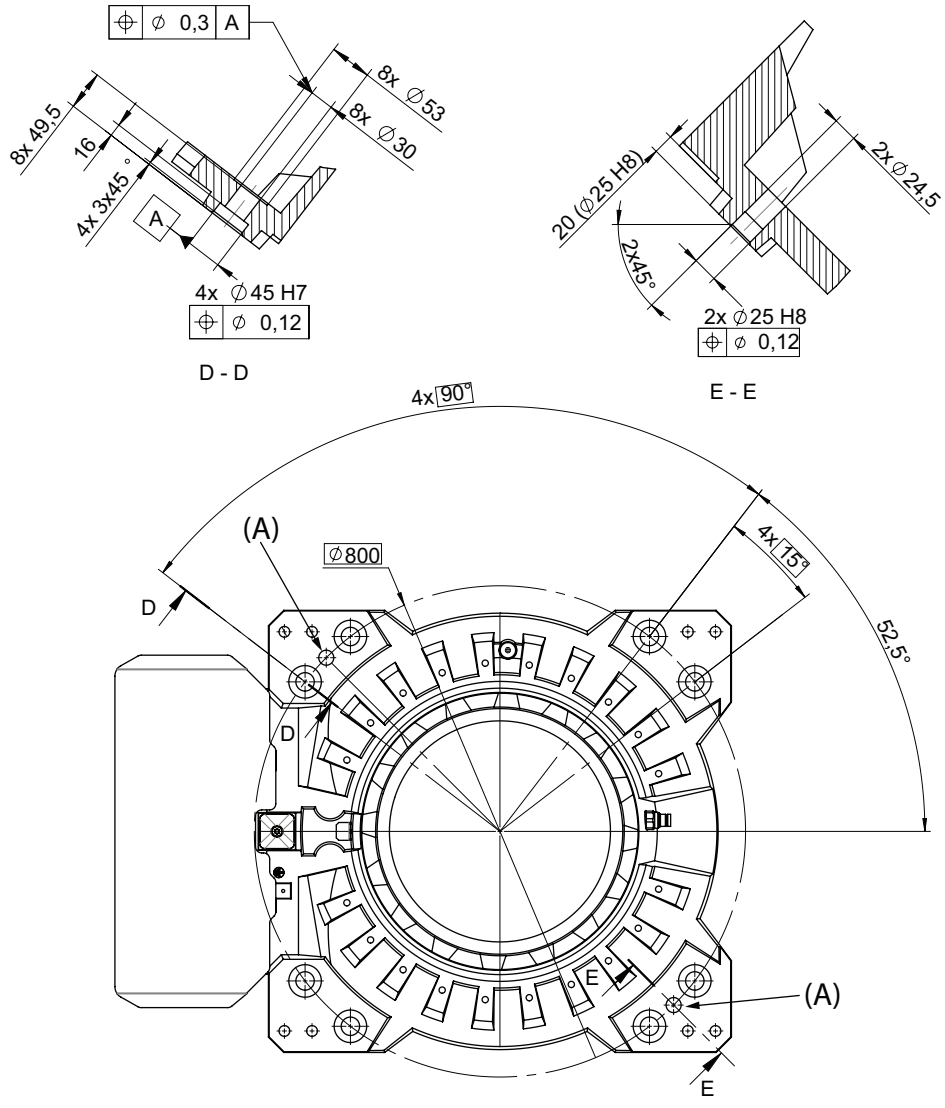
2.4.5 确定方位并固定机器人

概述

本节详细介绍如何确定机器人的方位并将其固定到底板上，以便安全运行机器人。
其中还包含了关于将机器人固定在导轨上的信息。

孔配置，底座

下图显示了定位和固定机器人时使用的孔配置。



xx1300000243

位置	描述
A	用于导销的孔 (x2)

3

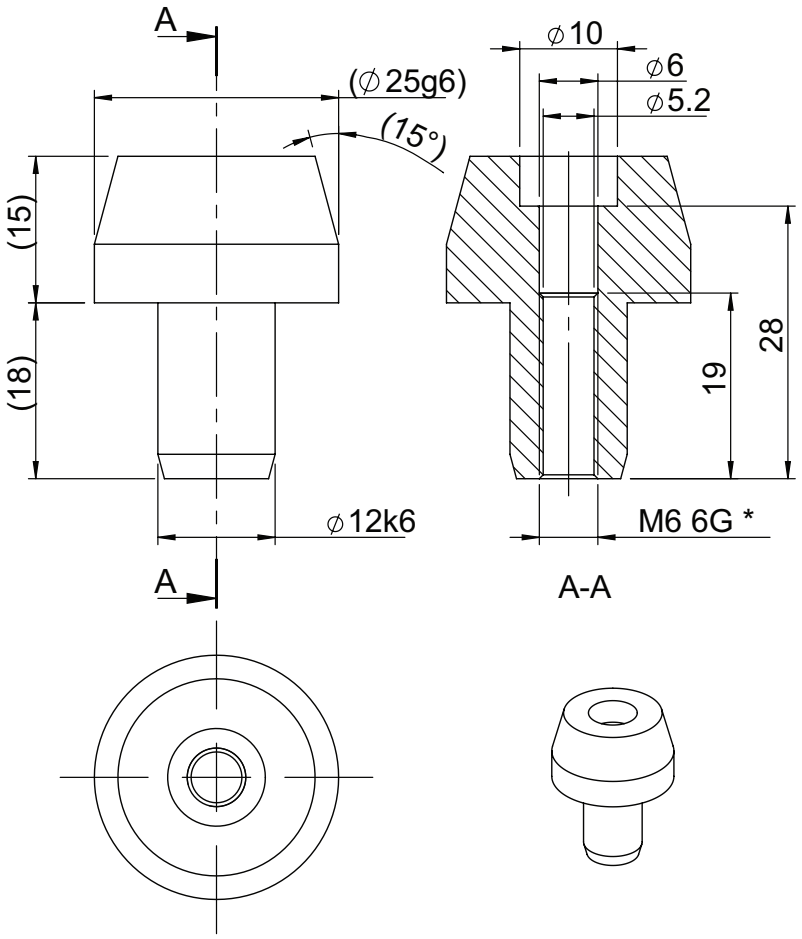
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

所需设备

导销

在将机器人固定到底板或导轨上时，必须使用导销。



XX1500000248

A	圆柱导销

防锈修补套件

耗材	货号	注释
防锈修补套件	3HAC088576-001	

连接螺钉

下表列出了用于将机器人固定在底板/基座或导轨上的固定螺钉和垫圈类型。

合适的螺钉，轻微润滑：	M24 x 100（安装于底板/基座上）
数量：	8 个
质量：	8.8
螺钉紧固屈服点利用系数 (v)（按照 VDI2230）：	90% (v=0.9)
合适的垫圈：	4 mm 平垫圈

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.5 确定方位并固定机器人

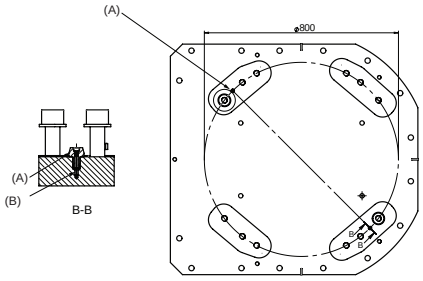
续前页

拧紧转矩：	550 Nm （使用 Molykote 1000 润滑螺钉） 600-725 Nm，常规值 650 Nm（螺钉没有或者只进行了轻微润滑）

将机器人固定到基座

将底板固定到基座上之后，请使用此操作程序将机器人固定到底板上。

在将机器人固定到导轨托架上时，应使用相同的流程。请参见图 第79页的将机器人固定到导轨上 中的特定图片。

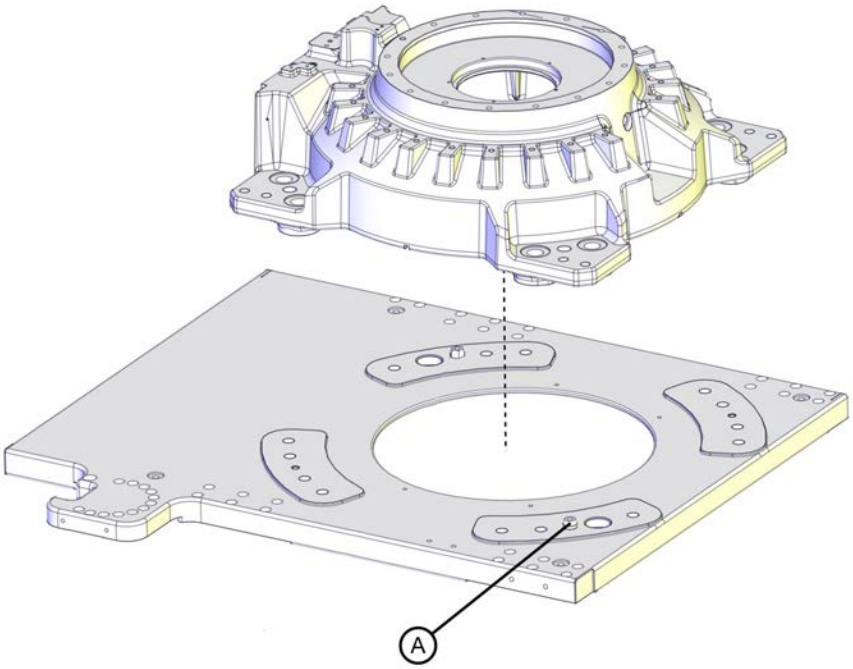
	操作	注释
1	将两个导销安装到底板上的导销孔中。 **注意** 所有的螺钉和销封装在塑料袋中，随底板发货。	 xx1500000250 A 圆柱导销 (2 份) B M5 x 40。拧紧转矩 6 Nm。 (x2)
2	吊起机器人。	请参阅 第72页的用圆形吊带吊起机器人。
3	将机器人移动到安装位置附近。	
4	在将机器人降下放入其安装位置时，使用两个M24螺钉轻轻引导机器人。	确保机器人底座正确安装到导向套上。
5	根据修补套件中包含的信息，润滑机器人脚的螺丝孔，以防止生锈。	
6	在底座的连接孔中安装螺栓和垫圈。	见第77页的连接螺钉中的说明。 **注意** 组装之前，请先轻微润滑螺钉。
7	以十字交叉方式拧紧螺栓以确保底座不被扭曲。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

将机器人固定到导轨上

将机械臂安装到标准托架上



xx1500000319

位置	描述
A	圆柱导销

注意

有些版本在底座的左后侧有平头圆柱导销。

将机械臂安装到托架板上

下图显示了用作双重导轨第二个托架的托架板（对于 IRBT 6004/7004 导轨，用作镜像安装时的单托架）。

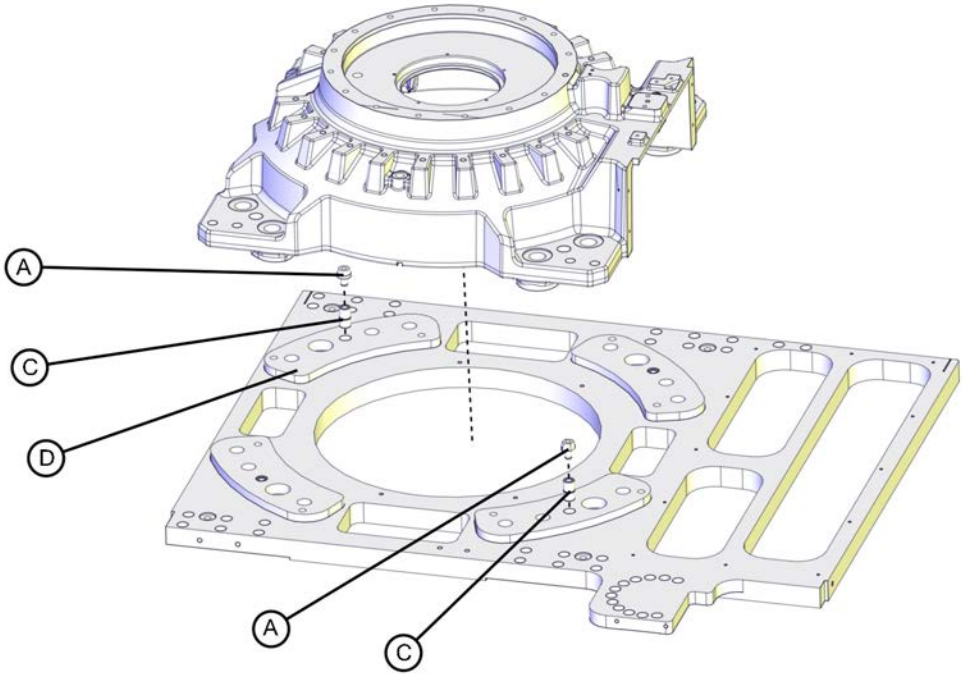
托架板每个角的导销孔内都装有接头，从而允许机器人直立安装、旋转90°或180°安装。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.5 确定方位并固定机器人

续前页



xx1500000320

位置	描述
A	圆柱导销。
C	导销适配件（发货时已安装在托架上）
D	隔板（交付时已安装在托架上）

注意

有些版本在底座的左后侧有平头圆柱导销。必须将平头销对准正确的方向。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

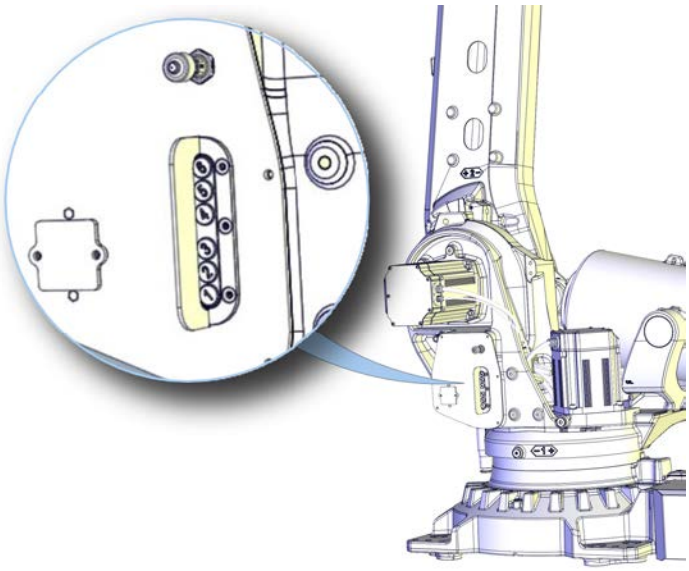
2.4.6 手动释放制动闸

手动释放制动闸简介

本节说明如何释放电机的每个轴的机械制动闸。

制动闸释放装置的位置

内部制动闸释放单元的位置如图所示。



xx1200000964

释放制动闸

此操作程序详细介绍了当机器人配有内部制动闸释放装置时，如何释放制动闸。

	操作	注释
1	内部制动闸释放单元配有可控制轴制动闸的按钮。按钮是根据轴的号码编号的。 如果机器人未连接到控制器，必须按照*第82页的向 R1.MP 连接器供电*一节所述，向控制器 R1.MP 供电。	按钮如图*第81页的制动闸释放装置的位置*所示。
2	**危险** 释放制动闸时，机器人轴可能快速移动，且有时无法预料其移动方式。 确保机器人旁边和下方均无人。	
3	按下内部制动闸释放装置上的对应按钮，即可释放特定机器人轴的制动闸。 释放该按钮后，制动闸将恢复工作。	

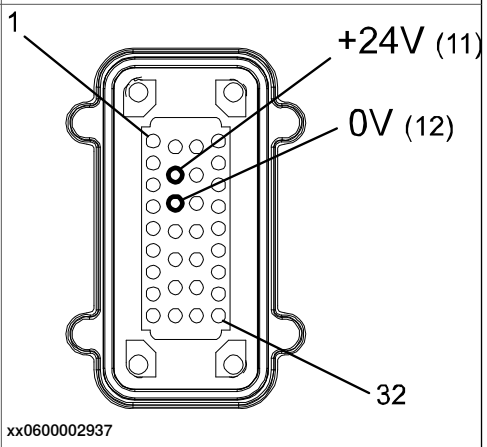
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.6 手动释放制动闸
续前页

向 R1.MP 连接器供电

如果机器人未连接到控制器，则必须向机器人上的 R1.MP 连接器供电，以便使用制动闸释放按钮。

	操作	注释
1	**危险** 错误连接（如供电给错误的针脚）可能导致同时释放所有制动闸！	
2	供电 0V 在引脚 12 和 24V 引脚 11 上。	 xx0600002937

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.7 安装到机器人上的负载，停止时间和制动距离

概述

必须正确且小心谨慎地定义机器人上安装的任何负载（关于重心位置和质量转动惯量），以避免震动以及电机、齿轮和结构过载。

> **小心**
>
> 错误定义的负载可能会导致操作停止或对机器人造成重大损坏。

参考信息

“产品规格”中给出了负载图、允许的附加负载（设备）及其位置。必须在软件中规定相关负载。

- 操作手册 - 带 *FlexPendant* 的 *IRC5*
- 操作手册 - *OmniCore*

停止时间和制动距离

电机制动闸的性能取决于附加的所有负载。有关详细信息，请参阅 第9页的参考信息 中列出的规格。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.8 将设备安装到机器人上

概述

可以在上臂外壳、下臂和框架上安装额外负载。下图显示了距离和质量的定义。机器人上带有用于安装额外设备的孔（请参阅 第87页的附加设备安装孔 中的图片）。手臂允许的最大负载取决于手臂负载的重心以及机器人的有效负载。

注意

机器人使用的所有设备与电缆的设计和安装都不得损坏机器人和/或其部件。

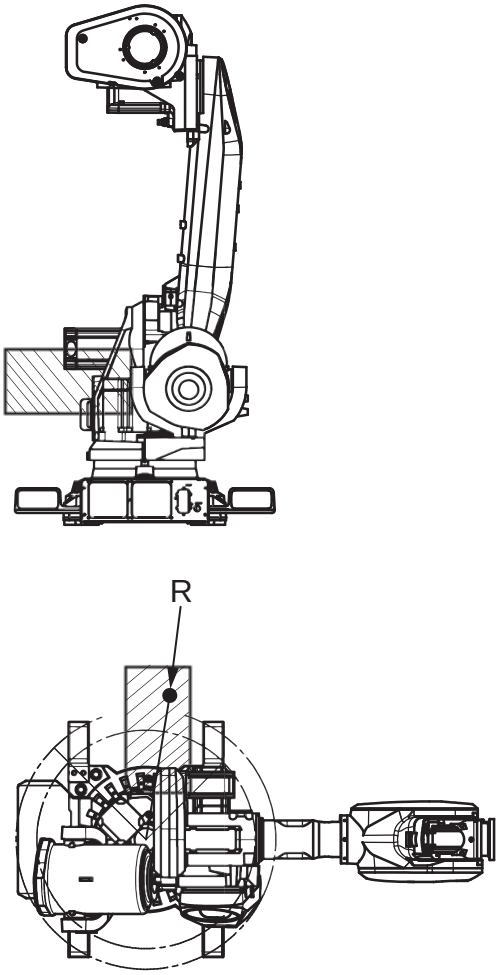
框架（髖部负载）

可以在框架上安装额外负载。

	描述
允许在框架上安装的额外负载	J_H = 100 kgm^2
建议位置（请参见下图）	$J_H = J_{H0} + M4 \times R^2$ 式中： • J_{H0} 是指定设备的转动惯量。 • R 为从轴 1 中心计算的半径（m） • M4 是包含设备支架和线束在内的设备总质量（kg）（≤250 kg）

下一页继续

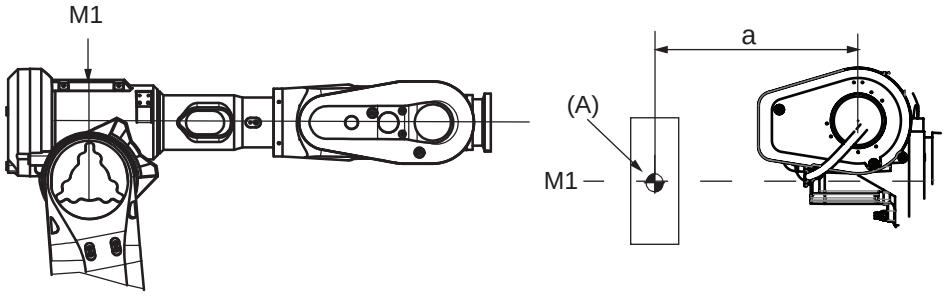
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。



xx1300000262

上臂

在最大的处理重量之外，允许在上臂外壳上附加额外的负载 M1≤ 50 kg，到轴 3 伸出时重心的距离（a）≤ 500 mm。



xx1400002019

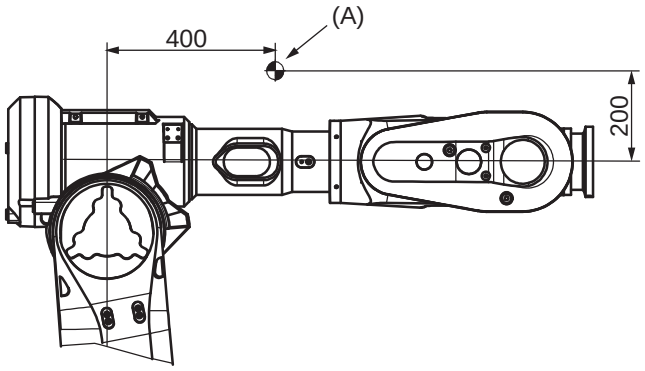
A	质心

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.8 将设备安装到机器人上

续前页



xx1300000866

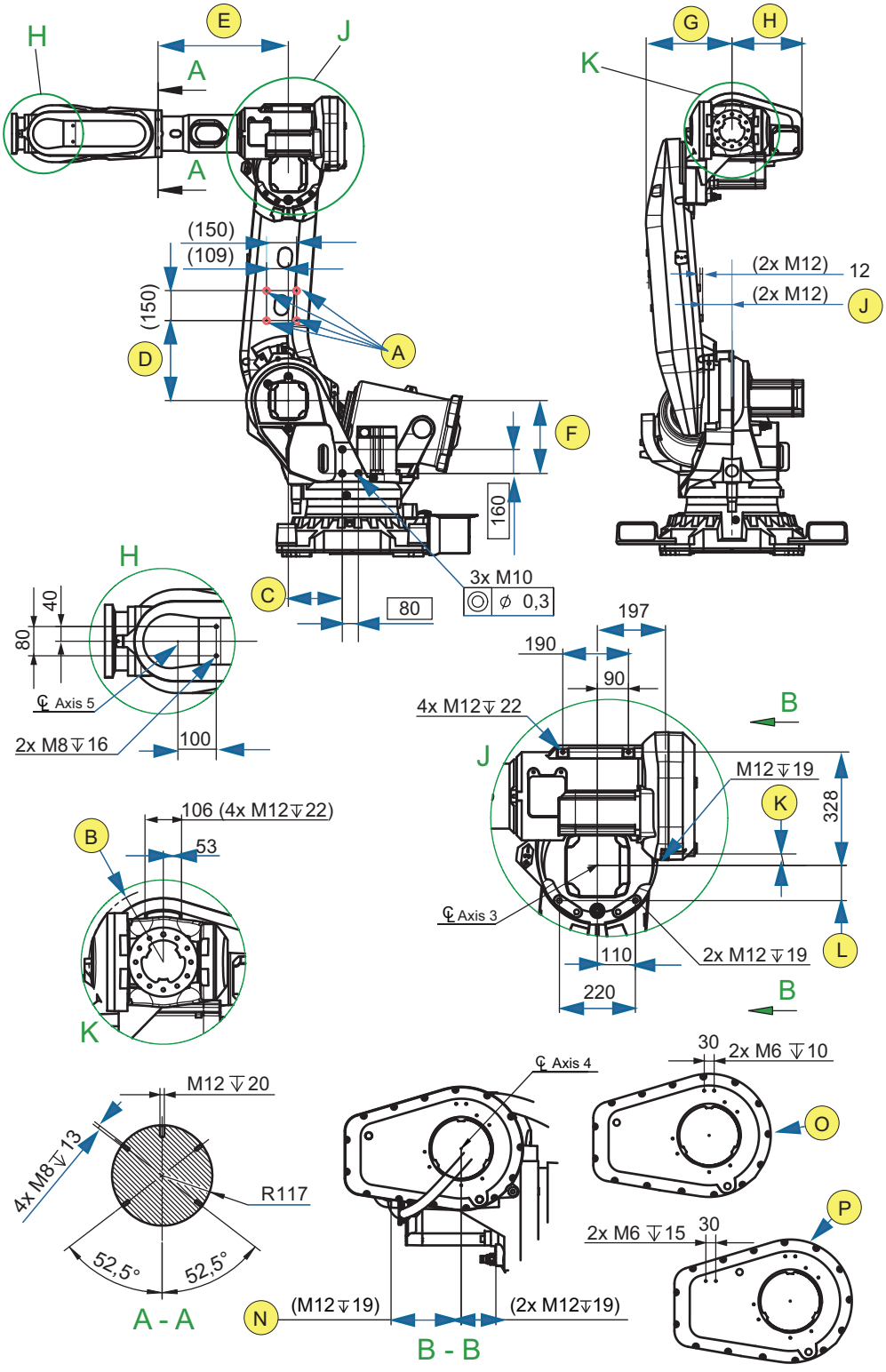
A	重心 50 公斤

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

附加设备安装孔

连接孔的位置 - 图纸 1



xx1300000263

A	允许的连接孔位置，M12 通孔。请注意在钻孔时不要碰到电缆。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.8 将设备安装到机器人上

续前页

O	臂罩盖上的连接孔可用于额外设备 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
P	臂罩盖上的连接孔可用于额外设备 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

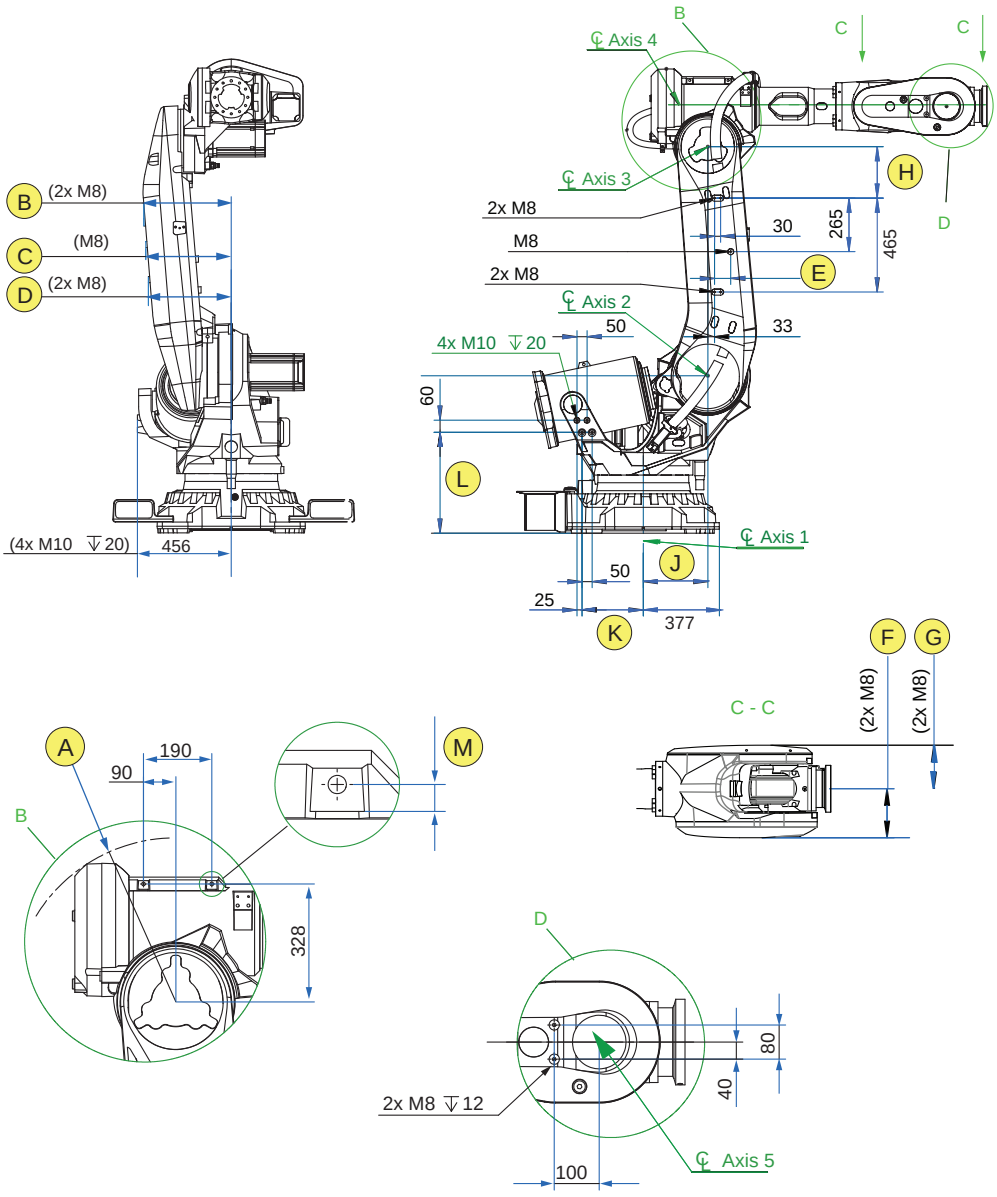
机型	B[i]	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
IRB 6700-235/2.65 IRB 6700-220/2.65 LID	R=216	270	400	652.5	365	437	349	147	33	102	104	210
IRB 6700-205/2.80 IRB 6700-200/2.80 LID	R=216	270	500	652.5	365	437	349	147	33	102	104	210
IRB 6700-175/3.05 IRB 6700-155/3.05 LID	R=216	270	400	652.5	365	437	349	147	33	102	104	210
IRB 6700-150/3.20 IRB 6700-145/3.20 LID	R=216	270	500	652.5	365	437	349	147	33	102	104	210
IRB 6700-200/2.60 IRB 6700-200/2.60 LID	R=204.5	270	400	650.5	365	437	315	143	43	102	95	210
IRB 6700-155/2.85 IRB 6700-140/2.85 LID	R=204.5	270	400	650.5	365	437	315	143	43	102	95	210
IRB 6700-300/2.70 IRB 6700-270/2.70 LID	R=230	310	450	652.5	376	467	405	152	12	117	98.5	215.5
IRB 6700-245/3.00 IRB 6700-220/3.00 LID	R=230	310	450	652.5	376	467	405	152	12	117	98.5	215.5

i 轴4的最小外切半径。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接孔的位置 - 图纸 2



xx1300000264

机型	A[i]	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
IRB 6700-235/2.65 IRB 6700-220/2.65 LID	R=456 R=477	433	418	403	80	208.5	186	255	320	303.5	500	13.8
IRB 6700-205/2.80 IRB 6700-200/2.80 LID	R=456 R=477	438	423	408	80	208.5	186	255	320	303.5	500	13.8
IRB 6700-175/3.05 IRB 6700-155/3.05 LID	R=465 R=477	433	418	403	80	208.5	186	255	320	303.5	500	13.8
IRB 6700-150/3.20 IRB 6700-145/3.20 LID	R=456 R=477	438	423	408	80	208.5	186	255	320	303.5	500	13.8
IRB 6700-200/2.60 IRB 6700-200/2.60 LID	R=440 R=472	425	410	395	113	197	193	255	320	303.5	500	13.8

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.8 将设备安装到机器人上

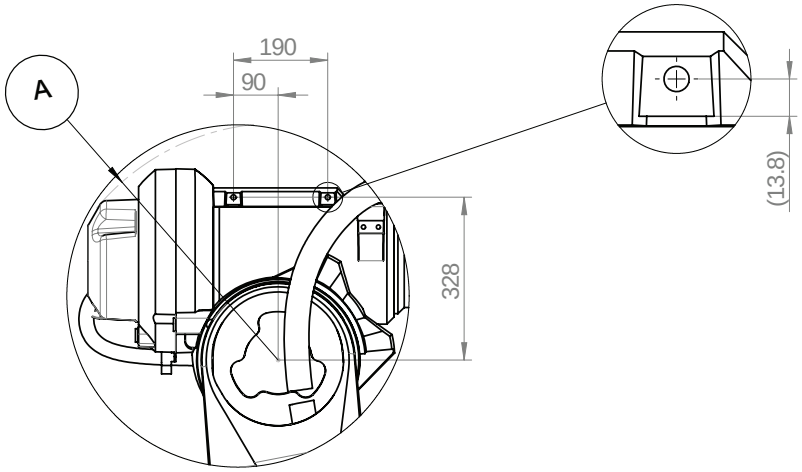
续前页

机型	A[i]	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
IRB 6700-155/2.85 IRB 6700-140/2.85 LID	R=440 R=472	425	410	395	113	197	193	255	320	303.5	500	13.8
IRB 6700-300/2.70 IRB 6700-270/2.70 LID	R=468 R=481	453	438	423	80	222.5	187	265	350	273.5	523.5	15
IRB 6700-245/3.00 IRB 6700-220/3.00 LID	R=468 R=481	453	438	423	80	222.5	187	265	350	273.5	523.5	15

i 轴3的最小外切半径。

额外的盖子

LID (LeanID) 变体多了一个上臂盖，这导致 LID 变体的 A 值不同。



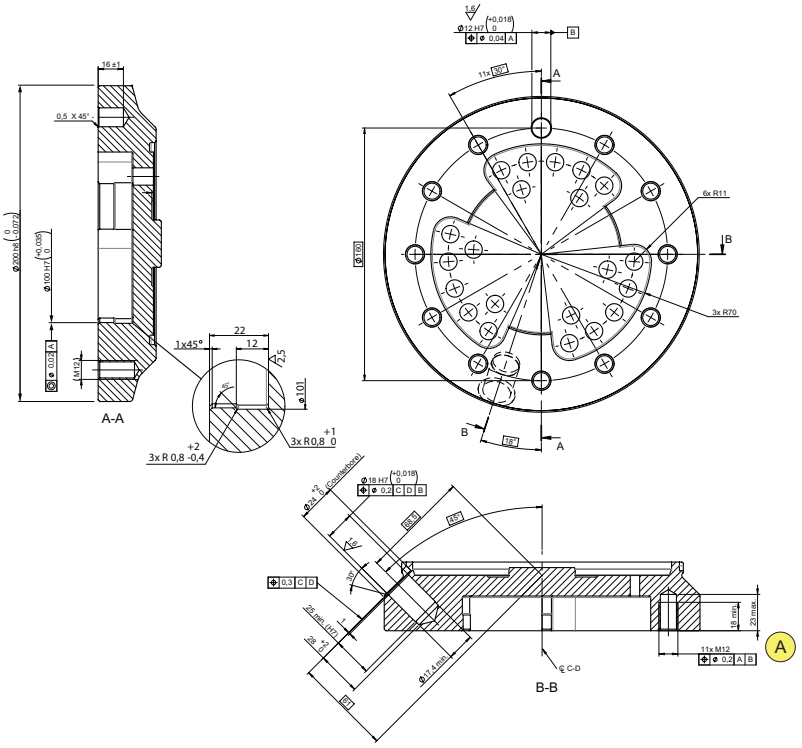
xx2100002054

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

工具法兰，标准

以下是标准工具法兰。导销孔处于校准位置，指向 Z 方向。



xx1300000280

A	螺纹长度：18 mm。

IRB 6700-200/2.60 和 IRB 6700-155/2.85 型机器人的转动盘在 Axis Calibration 被引入到 IRB 6700 后进行了重新设计。在 Axis Calibration 引入之前，转动盘上的孔为通孔。当前的转动盘上则不再是通孔。

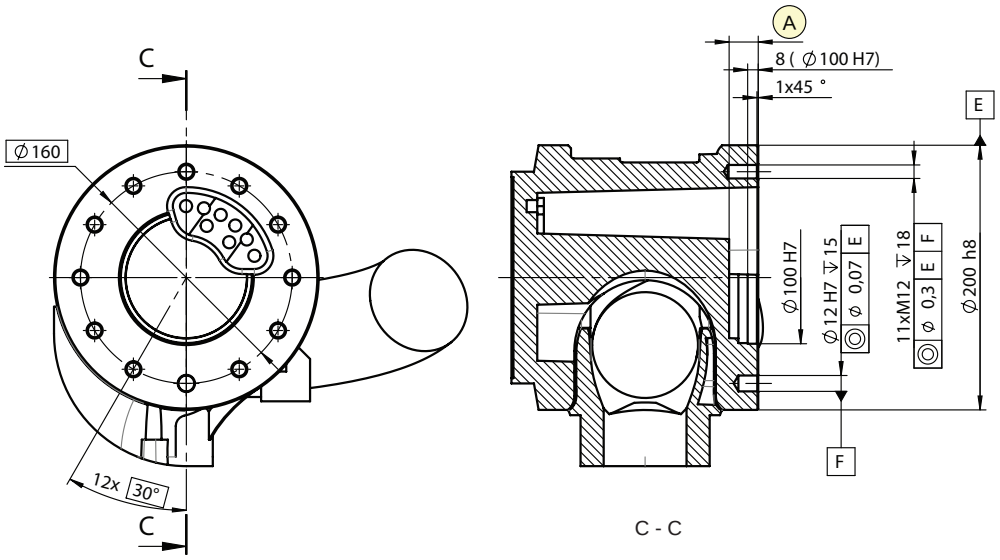
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.4.8 将设备安装到机器人上
续前页

工具法兰 , LeanID, LID 机型

以下是选件/机型 LeanID (LID) 的刀具法兰。导销孔处于校准位置，指向 Z 方向。



xx1300000290

A	螺纹长度：18 mm。

紧固件质量

在工具法兰上安装工具时，只能使用符合质量12.9的螺钉。对于其他设备，请根据您的应用使用合适的螺钉和拧紧力矩。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

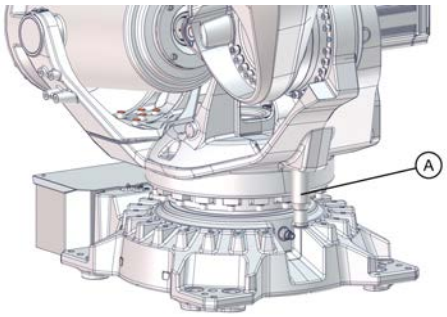
2.4.9 延伸工作范围，轴 1（选件）

概述

在落地式机器人上，轴 1 的工作范围可从机械止动装置限制的默认范围扩展。工作范围可扩展至 ±220°。

> **小心**
>
> 选件 *Extended work range* 针对轴 1 通过软件的设置而实现作业范围的扩展。通过安装此选件，作业范围可超出轴 1 上的机械止动所限制的范围。应通过选件 SafeMove 来限制作业范围。
>
> 在使用选件 *Extended work range*时候以及在移除机械止动之前，必须进行风险分析，以限制作业范围，确保没有遗漏的风险。
>
> 关于选件 SafeMove 的信息，请参见 *Application manual - Functional safety and SafeMove2* (IRC5) 或者 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove* (OmniCore)。
>
> 如果拆下机械止动装置，应在操纵器上张贴标识，例如，标签。如果机器人随附 *Extended work range*选件，则交付时包括相关标签。

扩展工作范围

	操作	注释/图示
1	配置安全设置并通过测试进行验证。	
2	抓紧机械止动销，小心通过拧松连接螺钉将其拆下。	 xx2100001705 A 机械停止销
3	在 RobotWare 中重新定义 *Motion* 主题系统参数中的工作范围限制。*Arm* 参数 *Upper Joint Bound* 和 *Lower Joint Bound* 可更改为与实际安装相对应的数值。	对于 *Extended working range* 选件，系统参数 *Upper Joint Bound* 和 *Lower Joint Bound* 的最大值分别为 3.84 和 -3.84。数值为弧度，即 3.84 弧度 = 220 度。

相关信息

系统参数在技术参考手册 - 系统参数中有详细说明。

有关 SafeMove 的详细信息，请参阅*Application manual - Functional safety and SafeMove2* (IRC5) 或者 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove* (OmniCore).

有关文件编号，请参见第9页的参考信息。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.5 限制工作范围

2.5.1 轴的工作范围有限制

概述

安装机器人时，确保其可在整个工作空间内自由移动。如有可能与其他物体碰撞的风险，则应限制其工作空间。

对于 OmniCore 机器人，工作范围也可以配置为带有安全监控的工作范围，请参阅 第 95页的工作范围空间有限限制的安全监控（空间限制）。

以下轴的工作范围可能受到限制：

- 轴 1，硬件（机械停止）和软件。
- 轴 2，软件。
- 轴 3，软件。

本节描述如何安装限制工作范围的硬件。

注意

机器人配置软件（系统参数）也必须作出调整。在安装程序中引用了相关的手册。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.5.2 工作范围空间有限限制的安全监控（空间限制）

关于工作范围限制的安全监控

配备 RobotWare 7.19 或更高版本系统的 OmniCore 机器人可采用安全工作范围监控功能（空间限制）替代机械限位装置。该功能需配备选件 *SafeMove Standard+*。安全监控范围可覆盖轴 1-3。对于已选配 MultiMove 或多轴选件的机器人，所有轴系均可纳入监控范围。

监控功能在 Visual SafeMove 中进行配置。有关 Visual SafeMove 的更多详情，请参阅 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove*。

注意

如果机械臂配备了 SafeMove Premium，则安全区域和安全轴位置的配置选项更多，请参阅 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove*。

配置安全轴范围

使用 SafeMove Standard+ 选件时，仅可配置一个安全范围。

使用 SafeMove Premium 或 SafeMove Collaborative 选件，改为设置安全区域。参见 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove*。

危险

在设置范围限值时，必须考虑制动距离，以便为 SafeMove 功能配置足够的余量。如果轴达到范围限值，机械臂将开始制动，并需要制动距离才能停止。这将发生在允许范围之外。

需要注意的是，如果机器人在到达配置的区域限制之前就开始剧烈加速，那么在减速之前就会出现速度超调。与较平稳的速度情况相比，这可能导致速度有所提高，制动距离延长。

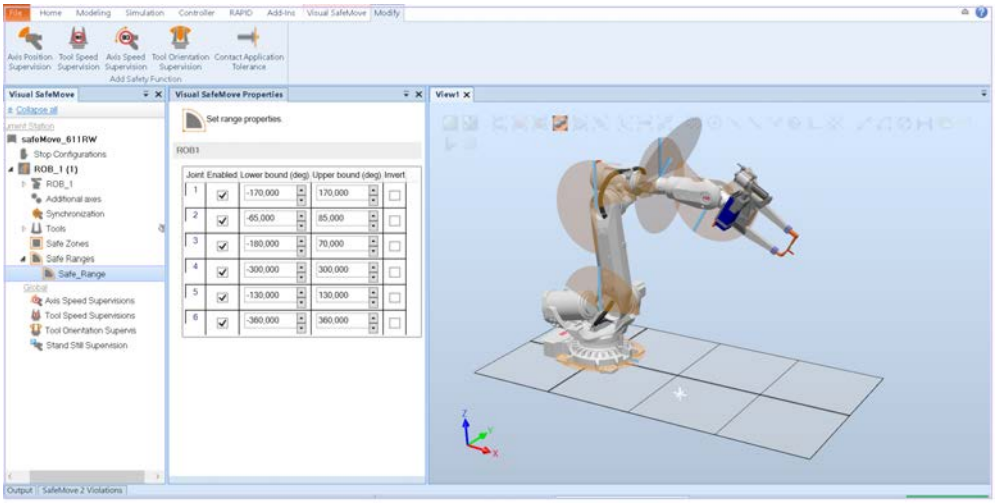
	操作	附注/图示
1	在 **Visual SafeMove** 功能区中，点击安全范围。	图形窗口中显示每个轴的默认尺寸范围。
2	指定各轴的**上限**和**下限**。	必须考虑制动距离。
3	如果某个轴应该被排除在安全范围之外，则清除该轴的 **Enabled**（已启用）复选框。	
4	要监督一个轴的反转范围（低于 **Lower bound**（下限）和高于 **Upper bound**（上限）），选择该轴的 **Inverted**（反转）复选框。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.5.2 工作范围空间有限限制的安全监控（空间限制）

续前页



xx2000001835

提示

要更改一个范围的名称，在 **Visual SafeMove** 浏览器中右键单击该范围，选择重命名并键入所需的名称。

配置安全轴位置

	操作	附注/图示
1	要配置安全轴位置，右键单击安全范围，然后选择**轴位置监控**。 **注意** 如果机械臂配备了 MultiMove 选项或附加轴选项，则可提供更多配置选项。	
2	对于 SafeMove Standard+，监督功能始终处于激活状态。	
3	在**违规操作**部分，配置停止类别。 选择在功能违规时是否应停止机械臂，停止类别为 0、1，或不停止机械臂。	对于无制动器的SCARA机械臂轴，应采用停止类别 1。 i

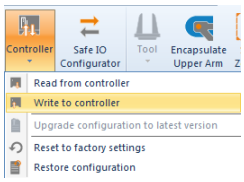
i 请参见各机械臂的产品规格说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

结束流程要求登录用户必须拥有安全服务授权。

	操作	附注/图示
1	在 Visual SafeMove 功能区中，点击控制器，然后选择写入控制器。	 xx1500000801
2	显示安全配置报告。 可点击打印来打印报告（建议打印报告，因为将在验证配置时使用该报告）。 点击 OK 可关闭该报告。	
3	当提示您是否需要重启控制器时，点击是。	重新启动后，下载的配置就会被激活。在自动模式下运行前，应先对配置进行验证和锁定。
4	停用所有通过信号激活的监控功能。	
5	将机器人移动到工作范围限制之外，例如通过移动指令实现。	机器人到达限位时将停止运行。
6	校验校验和以确认使用了正确的配置。 锁定配置。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

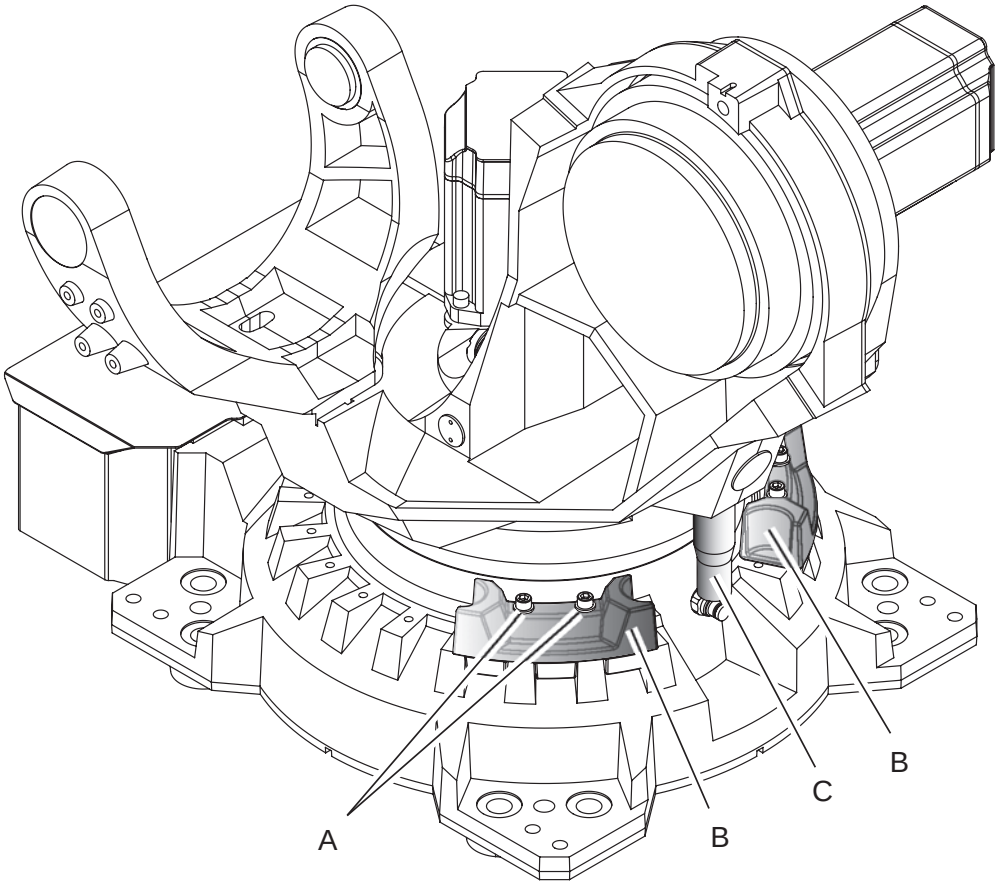
2.5.3 以机械方式限制轴 1 的工作范围

概述

通过固定的机械停止销和调节系统参数配置可限制轴 1 的工作范围。通过添加额外的 15 分度的机械停止销，可将两个方向上的工作范围均减少 ±5° 到 ±125°。

机械停止，轴 1

下图显示止动销的安装位置以及提供的用于轴 1 的额外机械止动之一。



xx1300001971

A	连接螺钉 M12x70 质量等级 12.9 Gleitmo（每个额外机械止动销 2 pcs）
B	可移动的机械止动
C	轴 -1 机械停止销

所需设备

设备或其他	货号	注释
可移动机械止动装置，轴 1 (15°)。	3HAC055744-001	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 包括连接螺钉和一张装配图。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备或其他	货号	注释
可移动机械止动装置，轴 1 (15°)。	3HAC048533-003	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 包括连接螺钉和一张装配图。
标准工具包	-	
技术参考手册 - 系统参数	-	货号见第9页的参考信息中的说明。

安装，轴 1 机械停止

使用此操作程序在机器人的轴 1 上安装额外的机械停止销。装配图同样随产品提供。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 进入机器人工作区域之前。	
2	根据图示第98页的机械停止，轴 1将额外的机械停止安装到机架处。	拧紧转矩：60 Nm。
3	调节软件工作范围限制（系统参数配置），使之与机械限制相对应。	有关必须更改的系统参数（*Upper joint bound* 和 *Lower joint bound*）的说明，请参阅技术参考手册 - 系统参数。
4	**警告** 如果机械停止销在刚性碰撞后变形，必须将其更换！ 刚性碰撞后变形的可移动的机械停止和/或额外的机械停止以及变形的连接螺钉也必须更换。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.6 电气连接

2.6.1 机器人布线和连接点

简介

在将机器人和控制器固定到底座上之后，将其彼此连接。下面的列表指定针对其各自的每项应用使用的电缆。

危险

在连接电缆前，请关闭主电源。

小心

确认序列号符合 *Declaration of Incorporation*（公司声明）(DoI) 中的要求。

主电缆类别

机器人与控制器之间的所有电缆分为以下类别：

电缆类别	描述
机器人电缆	处理机器人电机的电源和控制装置，以及编码器接口电路板的反馈。
风扇电缆（选件）	处理通往和反馈自机器人上冷却风扇的信号。 见表第102页的风扇电缆（选件）中的规定。
客户电缆（选件）	处理由客户安装在机器人上的设备的通信、低压信号和高压电源以及保护接地。 客户电缆还用于数据总线通讯。 请参阅控制器产品手册，文档号请见第9页的参考信息。
DressPack 电缆（选件）	处理供客户使用的信号、处理介质以及功率馈送（用于材料处理或点焊）。 请参阅 *Product manual - DressPack IRB 6700*，请参阅 第9页的参考信息 中的文件编号。

机器人电缆

标准交货中包含了这些电缆。它们完全是预制造的，并且随时可以插入。

电缆子类别	描述	连接点，机柜	连接点，机器人
机器人电缆，电源	将驱动力从控制器中的驱动单元传递给机器人电机。	XS1	R1.MP
机器人电缆，信号	将分解器数据从电源传输到串行测量电路板。	XS2	R1.SMB

机器人电缆，电源

电缆长度	货号
7 m	3HAC026787-001
15 m	3HAC026787-002
22 m	3HAC026787-003

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

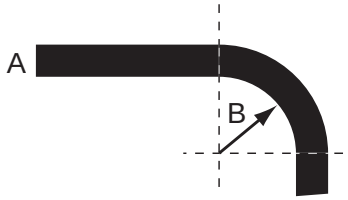
电缆长度	货号
30 m	3HAC026787-004

机器人电缆，信号

信号线长度	货号
7 m	3HAC068917-001
15 m	3HAC068918-001
22 m	3HAC068919-001
30 m	3HAC068920-001

静电地面电缆的弯曲半径

最小弯曲半径是静电地面电缆直径的10倍。

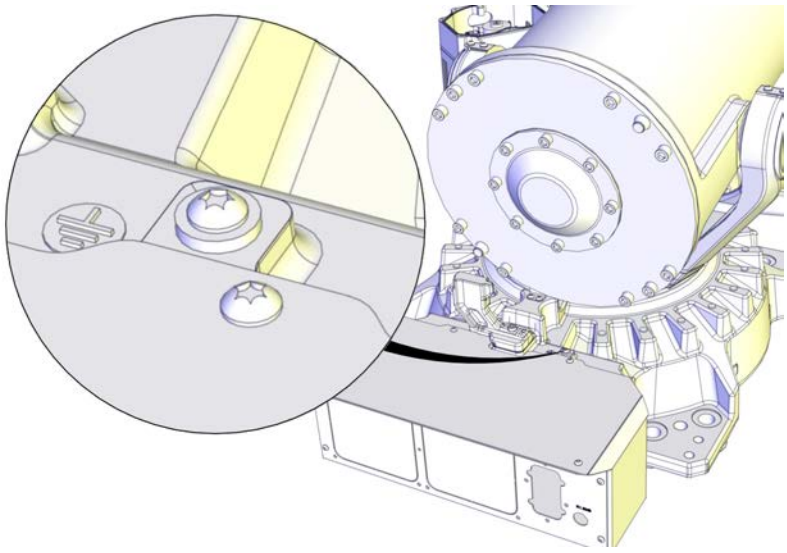


xx1600002016

A	直径
B	直径x10

机械臂的接地与连接点

在机械臂基座上有一个接地/连接点。接地/连接点用于控制柜、机械臂以及任何外设之间的电势均衡。



xx1500001600

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.6.1 机器人布线和连接点
续前页

> **注意**
>
> DressPack/SpotPack 电缆如何接地的相关信息详列于 *Product manual - DressPack IRB 6700*，请参阅 第9页的参考信息 中的文件编号。

风扇电缆（选件）

如果定购了风扇选件，交货中仅包含这些电缆。这些电缆是预制造的，并且可以随插即用。

第104页的安装电机冷却风扇（可选件） 一节中规定了要安装在机器人上的布线。

机器人底座与控制机柜、冷却风扇之间的布线

当机器人配备冷却风扇时，使用以下电缆。冷却风扇的布线从机器人底座延伸至控制器柜，并通过配电电缆连接内部。有关如何连接控制器内部配电电缆的说明，请参阅机器人控制器的产品手册。

也可以订购不带电缆的风扇。

如果将冷却风扇添加到现有安装中，请使用下面指定的布线。

电缆	货号	连接点
线束 - 冷却，7 米	3HAC022723-001	配电电缆：R1.FAN.SW2/3 机柜内部：A43.X10和A43.X11（IRC5） 机柜内部：A43.X10/A43.X11 - A2.X23（OmniCore）
线束 - 冷却，15 米	3HAC022723-004	配电电缆：R1.FAN.SW2/3 机柜内部：A43.X10和A43.X11（IRC5） 机柜内部：A43.X10/A43.X11 - A2.X23（OmniCore）
线束 - 冷却，22 米	3HAC022723-005	配电电缆：R1.FAN.SW2/3 机柜内部：A43.X10和A43.X11（IRC5） 机柜内部：A43.X10/A43.X11 - A2.X23（OmniCore）
线束 - 冷却，30 米	3HAC022723-006	配电电缆：R1.FAN.SW2/3 机柜内部：A43.X10和A43.X11（IRC5） 机柜内部：A43.X10/A43.X11 - A2.X23（OmniCore）

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.7 选件的安装

2.7.1 信号灯 (IRC5 的选件)

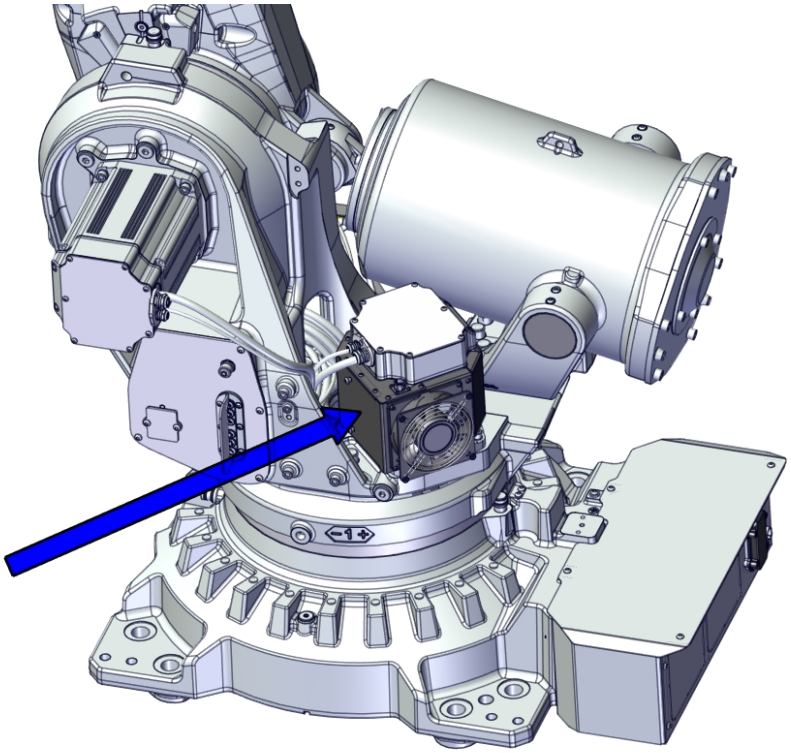
描述	可在机器人上安装有固定黄色光的信号灯作为安全装置。
安装	请参阅信号灯的装配说明。
功能	该灯在MOTORS ON模式下亮起。
更多信息	可在控制器文档中找到有关 MOTORS ON/MOTORS OFF 模式的更多信息。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.7.2 安装电机冷却风扇（可选件）

轴1电机冷却风扇的位置

冷却风扇可作为可选件安装在轴1电机上。风扇无法安装在Foundry Plus防护类型的机器人上。



xx1800000156

所需备件

注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过ABB Robotics One *https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub*查看IRB 6700最新备件。

备件	货号	注释
风扇单元组	3HAC051149-001	仅适用于轴-1电机。不能与保护式Foundry Plus共用。 包括风扇单元、风扇电缆线束、客户连接板和所需的紧固件。

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

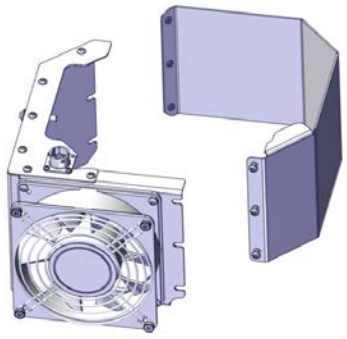
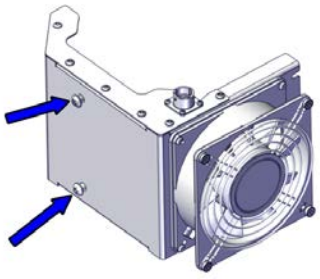
必需的耗材

耗材	货号	注释
电缆带	-	

安装冷却风扇

按这些程序来安装冷却风扇。

安装风扇

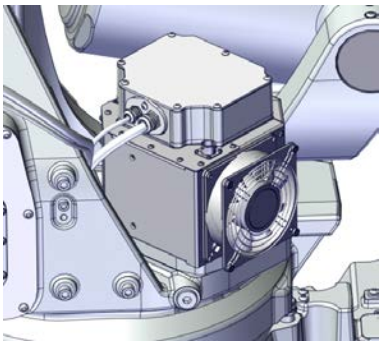
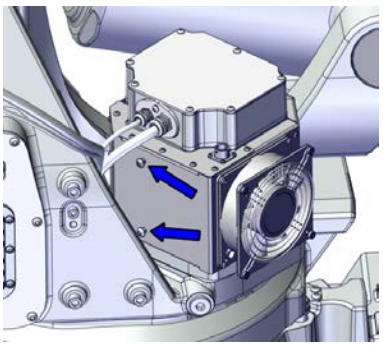
	操作	注释
1	将机器人调至其同步位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	拧松6个螺钉，拆除风扇单元组合件的金属板架。	 xx1800000157
4	拧松 2 个紧固螺钉，因此安装期间不会损坏电机表面。	 xx1800000159

下一页继续

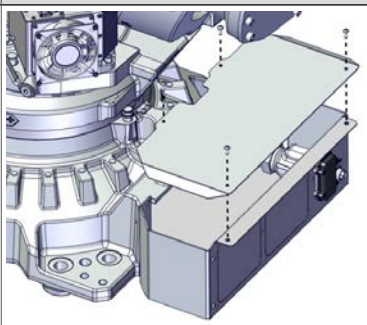
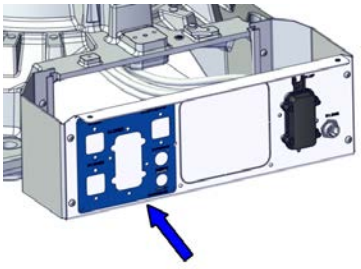
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.7.2 安装电机冷却风扇（可选件）

续前页

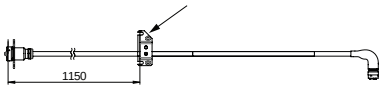
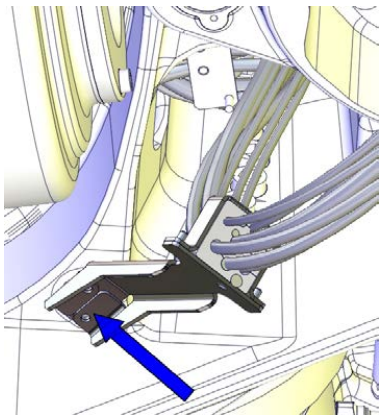
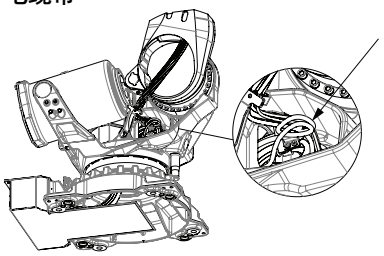
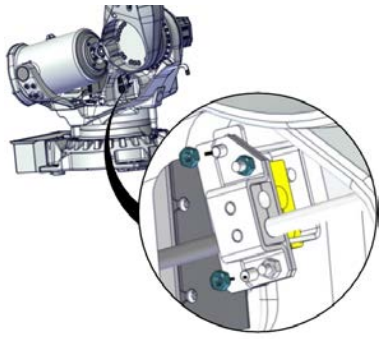
	操作	注释
5	在电机周围安装风扇单元钢板，拧紧6个螺钉使它们相互紧固。	 xx1800000158
6	吊起箱子，因此箱子不会直接靠在机器人上，用2个紧固螺钉将箱子固定在机器人上。 适当紧固，使箱体牢牢固定在电机上。	 xx1800000160

连接风扇布线

	操作	注释
1	取下后盖板。	 xx1800000161
2	安装客户连接板。	 xx1800000162

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

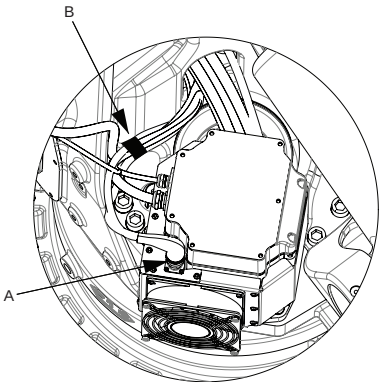
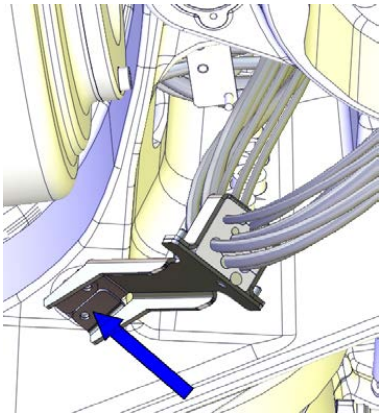
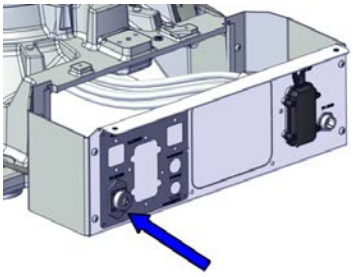
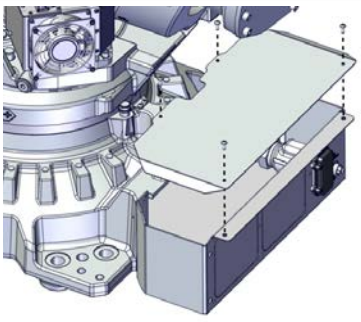
	操作	注释
3	已交付的风扇电缆支架必须安装在距离底座连接器1,150 mm的地方。 如果需要调整：测量距离，并用笔或一块不干胶标记。拧松电缆支架螺母，将支架移向标记。调整后用10 Nm拧紧螺母。	 xx1800000163
4	拧松螺钉以松开框架电缆夹。	 xx1300000542
5	使布线穿过底座和机架。 将风扇电缆绕成圈，使用电缆扎带将其与其他电缆捆绑在一起。	电缆带  xx1800000164
6	用2个封闭螺母固定框架内的电缆托架。	 xx1800000166

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.7.2 安装电机冷却风扇（可选件）

续前页

	操作	注释
7	将电缆穿过框架的一侧，达到轴1电机，然后将风扇电缆连接器连接至冷却风扇。	 xx1800000165 A 风扇电缆连接器 B 电缆带
8	将风扇电缆绑到轴1和轴2电机电缆上。	
9	用螺钉重装电缆夹。	 xx1300000542
10	将连接器R1.SW2/3连接到机器人底座。 确保穿过框架和底座的电缆未互绞，可毫无障碍的从机器人布线处开始敷设。	 xx1800000167
11	将后盖板重新安装到机器人底座。	 xx1800000161

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
12	安装连接到控制器的其他布线及控制器内部的布线。	在第*102*页的风扇电缆（选件）中规定了布线和连接点。

RobotWare中的调整

	操作	注释
1	在 RobotWare 中修改设置以使其包括冷却风扇。	请参阅控制器操作手册。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.8 在寒冷环境下启动机器人

简介

本节描述了如何以非正常方式在寒冷环境下启动机器人。

机器人启动问题

来自Motion Supervision的事件消息

若事件消息表明启动时运动监控存在问题，则按此程序操作。更多关于Motion Supervision的信息，可在技术参考手册 - 系统参数中查看。

	操作	注释
1	关闭Motion Supervision。	
2	启动机器人。	
3	当机器人达到正常工作温度后，便可重新打开Motion Supervision。	

机器人因其他事件消息而停止

若机器人未启动，使用此程序。

	操作	注释
1	使用正常程序以低速启动机器人。	可用 RAPID 指令 `VelSet` 调整速度。

在预热期间调整速度和加速度

根据环境寒冷程度及所用程序，可能需要增加速度直至达到最大速度。本表举列说明了如何调整速度：

工作周期	`AccSet`	速度/速率
3 个工作周期	20, 20	v100 (100 mm/s)
5 个工作周期	40, 40	v400 (400 mm/s)
5 个工作周期	60, 60	v600 (600 mm/s)
5 个工作周期	100, 100	v1000 (1000 mm/s)
超过 5 个工作周期	100, 100	最大值

如果操作程序包含大型机械腕运动，则升温速度需要包含再定向速度（在预定义的速度中，再定向速度通常很高）。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

2.9 在安装、维护或维修后进行测试运行

安全处理

在安装、维护或修理之后，在开始运动之前，请按照以下步骤操作。

危险

在不满足以下几个方面的情况下启动运动可能会增加受伤的风险或对机器人造成损坏。

	操作
1	卸除机器人及其工作区域内的所有工具和外接物件。
2	在接通机器人电源之前，验证已用螺钉将机器人正确固定到位。
3	验证已拆除修理活动期间安装的固定到位或限制机器人动作所用的所有安全设备。
4	确认夹具和工件是否已充分固定（如适用）。
5	验证所有安全设备均已按应用要求安装。
6	确认无任何人员进入安全保护空间。
7	如已完成维护或修理，则要确认维护过的部件的功能。
8	在手动较低速度的操作模式下验证应用程序。
9	清晰标注机械臂及其匹配控制器。确认机械臂已正确连接至控制器，随后进行点动测试，以确认待移动的正是目标机械臂。

碰撞风险

小心

对机器人的运动编程时，请务必在开始运动之前找出潜在的碰撞风险。

小心

重新启动由于碰撞而停止的机器人时，必须特别小心。重新启动时，机器人可能会移动有限的距离。

碰撞之后，可能需要更新转数表，以确保路径精度。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

此页刻意留白

3 维护

3.1 简介

本章结构

本章描述了建议对 IRB 6700 执行的所有维护活动。

它以本章开头介绍的维护计划为基础。该计划中包含所需维护活动（包括维护间隔）的信息并参考这些活动的操作程序。

每道操作程序都包含执行活动所需的全部信息，其中含有所需的工具和材料。

这些操作程序集中在不同的章节中，并根据维护活动进行了划分。

安全信息

在开展任何维护作业前，请先遵守所有的安全信息。

其中有若干必须仔细通读的一般安全事项，同时还包括更为具体的安全信息，这些安全信息介绍了在执行操作步骤时所存在的危险和安全风险。执行任何维护工作前，请先阅读章节第17页的安全。

根据适用国家及地区标准和规定的安全要求，必须由有资格的人员进行维修。

警告

在IRB 6700通电的情况下，务必确保控制器和IRB 6700已与安全接地线和漏电保护器 (RCD) 连接，然后再开展任何维护工作。

有关更多信息，请参阅

- 产品手册 - *OmniCore V250XT 型号 B*
- 产品手册 - *OmniCore V400XT*
- *Product manual - IRC5*
- *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller*
- 第100页的机器人布线和连接点。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.2 维护计划和预期组件使用寿命

3.2.1 维护间隔规定

简介

间隔时间用不同方式规定，这取决于待执行维护活动的类型和IRB 6700的工作条件：

- 日历时间：按月数规定，而不论系统运行与否。
- 操作时间：按操作小时数规定。更频繁的运行意味着更频繁的维护活动。

在 *Service Information System* 功能已激活的情况下，机器人可以在 RobotStudio 的浏览器中或 FlexPendant 上显示活动的计数器。

大修

根据应用和操作环境，可能有必要进行平均约40000小时的全面大修。

ABB互联服务及评估工具可帮助您确定机器人的真正压力水平，并明确最优ABB支持，使您的机器人持续运行。

欲获得更多信息，请联系当地ABB客户服务部门。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.2.2 维护计划

计划维护与非计划维护

必须对机器人进行定期维护以确保其功能正常。下表中规定了维护活动和时间间隔。

意外情况（不可预测情景）发生时，也需要对机器人进行检查。必须及时注意任何损坏！

每个部件的寿命

检查时间间隔不代表各个组件的寿命。组件的具体使用寿命在第117页的预期组件使用寿命一节中进行了规定。

活动和间隔，标准设备

下表对所需的维护活动和间隔进行了明确说明：

维护活动	定期	每 6 个月	每 12 个月	每 18 个月	每 24 个月	每 36 个月	每 12000 小时 i	每 20000 小时 i	每 40000 小时 i	参考文档
清洁活动										
清洁机器人	x									第192页的清洁 IRB 6700
检查活动										
检查电机密封件 ii			x							第118页的检查电机密封
检查齿轮箱油位										如果怀疑漏油，则应当在进行换油、维护或维修等需要先排油再注油的活动后，检查齿轮箱中的实际油位。
检查平衡装置			x							第137页的检查平衡装置
检查机器人线束			x iii							第141页的检查电缆束
检查 velcro 束带	x									第141页的检查电缆束
检查信息标签			x							第143页的检查信息标签
检查阻尼器			x							第152页的检查阻尼器
检查机械止动装置			x							第148页的检查轴 1 机械停止销
更换/更改活动										
更换轴 1 齿轮箱油								x		第158页的更换油，轴 -1 齿轮箱
更换轴 2 齿轮箱油								x		第164页的更换油，轴 2 齿轮箱
更换轴 3 齿轮箱油								x		第169页的更换油，轴 3 齿轮箱
更换轴 4 齿轮箱油								x		第175页的更换油，轴 4 齿轮箱

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.2.2 维护计划

续前页

维护活动	定期	每 6 个月	每 12 个月	每 18 个月	每 24 个月	每 36 个月	每 12000 小时 [i]	每 20000 小时 [i]	每 40000 小时 [i]	参考文档
更换轴 5 齿轮箱油								x		第*179*页的更换油，轴 *5* 齿轮箱
更换轴 6 齿轮箱油								x		第*183*页的更换油，轴 *6* 齿轮箱
更换 SMB 电池组						x [iv]				第*187*页的更换 *SMB* 电池
润滑活动										
润滑平衡装置轴承							x [v]			第*190*页的润滑球面滚柱轴承, 平衡装置
大修										
机器人整机大修									x	

i 用DTC计算得到的工作时间=运行时间计时器

ii 仅限装备了 B 型电机的机器人。

B 型电机的法兰上有排溢孔，用于指示齿轮箱和电机之间的主密封环是否失效。Foundry Plus 防护类型的机器人在排溢孔中安装有观察镜。

请参阅 第*807*页的*A* 型与 *B* 型电机对比 。

iii 检测到组件损坏或泄漏，或发现其接近第*117*页的预期组件使用寿命一节中规定的使用寿命时，更换组件。

iv 应根据规定的维护周期更换电池或是在出现低电量警报时更换。

v 重新安装平衡装置轴之后，务必润滑前眼轴承。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.2.3 预期组件使用寿命

概述

根据其运行的不同繁重程度，机器人特定组件的预期使用寿命可能会有着很大的差别。

预期组件使用寿命 - 标准防护类型

组件	预期使用寿命	注释
电缆线束 正常使用情况 [i]	40,000 小时数 [ii]	不包括： • 可能的 SpotPack 线束 • 选装的上臂线束
电缆线束 极端使用情况 [iii]	20,000 小时数 *ii*	不包括： • 可能的 SpotPack 线束 • 选装的上臂线束
平衡装置	40,000 小时数 [iv]	
齿轮箱 [v]	40,000 小时数	

i 与移动有关的“正常使用情况”示例：大多数物料处理应用。
ii 严苛的化学或热环境，或类似的环境可导致预期使用寿命缩短。
iii 与移动有关的“极端使用情况”示例：压力操作、非常繁重的托盘装载应用、频繁使用轴 1 移动、。
iv 所列的平衡装置使用寿命基于 4000000 次循环使用测试周期，即从初始位置开始，到最大伸出长度，然后返回。与此测试周期的偏差将导致预期寿命的差异！
v 操作手册 - 服务信息系统中描述了用于 IRC5 系统的 SIS。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3 检查活动

3.3.1 检查电机密封

排溢孔的用途

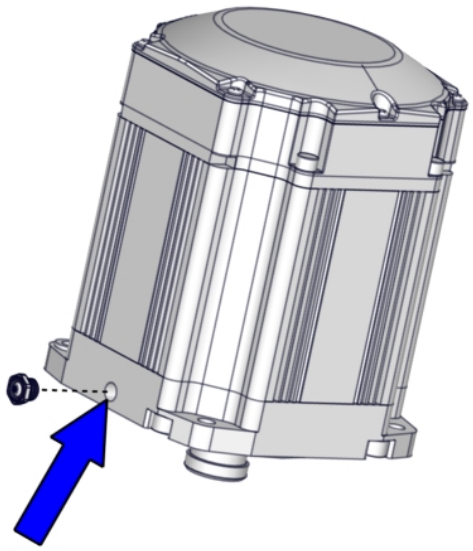
本节仅适用于装备了 B 型电机的机器人。

电机法兰上有排溢孔，用于指示齿轮箱和电机之间的主密封是否失效。

详细信息，请参见 第807页的A 型与 B 型电机对比 。

电机上排溢孔的位置

排溢孔位于每个电机的法兰上。图中以轴1电机作为示例。



xx2300001602

排溢孔的塞子

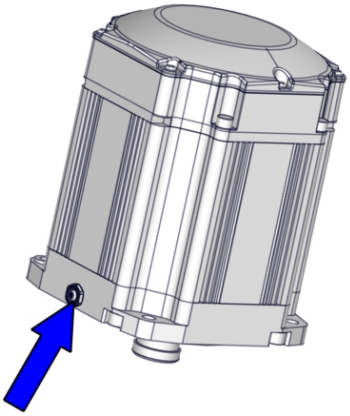
新电机的排溢孔中安装了一个透明塞/观察镜。如果需要一个开放的排溢孔，请取下透明塞或钻一个直径为3 mm的排水孔。

xx2200002188

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

检查排溢孔

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第31页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
3	通过每台电机的观察镜/排溢孔检查是否存在泄漏。 如果在观察镜中可以看到油，或是有油从排溢孔中溢出，则建议更换电机。 **注意** 如果排溢物中存在油，则表明电机的主密封件正在泄漏。排溢后的次级密封件将油从电机中排出，但如果排溢物中出现油，仍建议在适当的时机更换电机。	 xx2300001603 更换电机的方法，请参见维修章节第495页的电机。

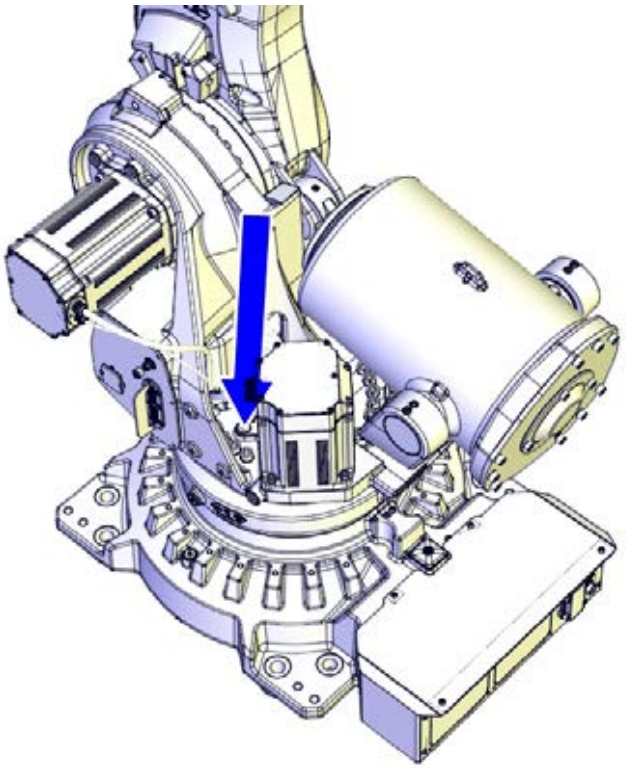
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.2 检查轴 1 齿轮箱中的油位

油塞的位置

检查油位所用的油塞位置如图所示。

IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

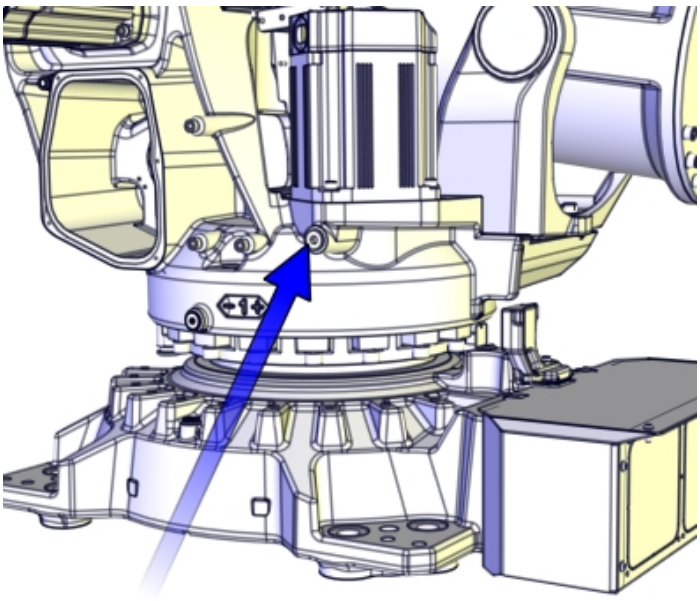


xx1200000950

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID



xx1500001655

所需工具

设备	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.2 检查轴 1 齿轮箱中的油位
续前页

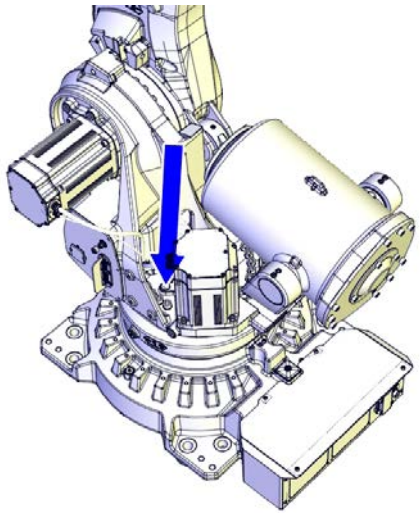
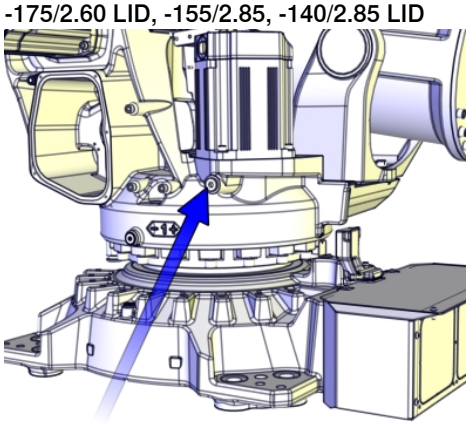
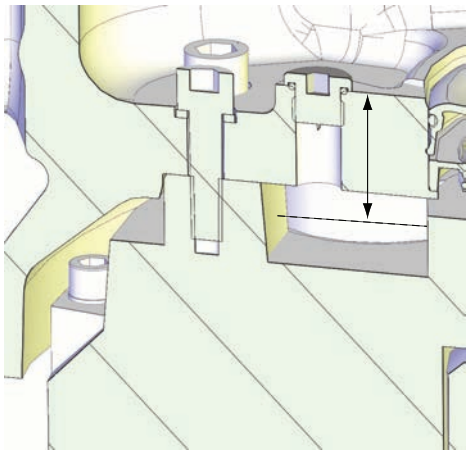
检查轴 1 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	打开油塞。	 xx1200000950 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1500001655 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
5	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 检查油位。 所需的油位为： 低于油塞密封面 58 mm ± 5 mm。	 xx1300000692

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.2 检查轴 1 齿轮箱中的油位

续前页

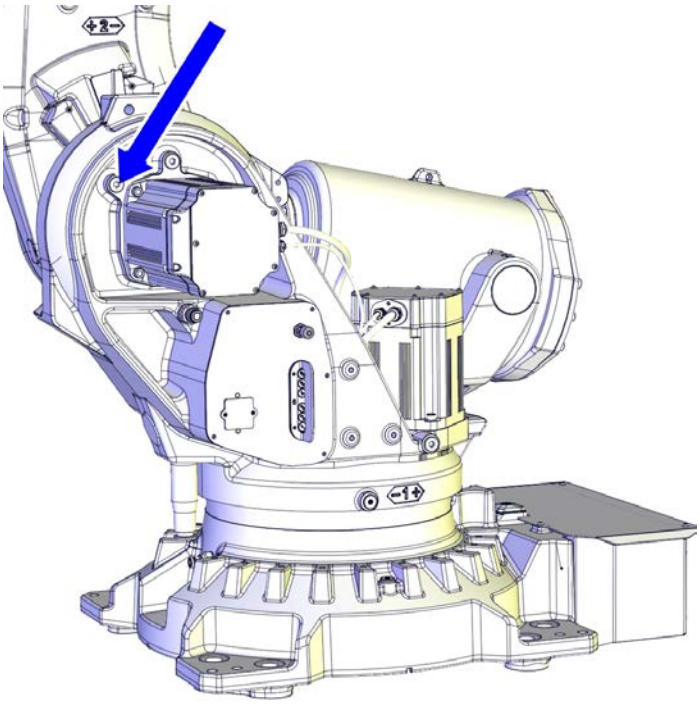
	操作	注释
6	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 检查油位。 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。	
7	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见 第158页的更换油，轴 -1 齿轮箱 一节。
8	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.3 检查轴 2 齿轮箱中的油位

油塞的位置

用于检查的油塞位于图示位置。



xx1200000952

拧紧转矩：24 Nm

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

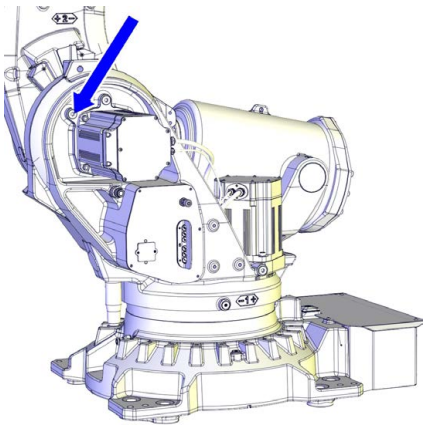
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.3 检查轴 2 齿轮箱中的油位
续前页

检查轴 2 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第31页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	
4	打开油塞。	 xx1200000952
5	检查油位。 所需的油位为： 0-15 mm 低于油塞孔。	
6	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见第164页的更换油，轴 2 齿轮箱 一节。
7	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

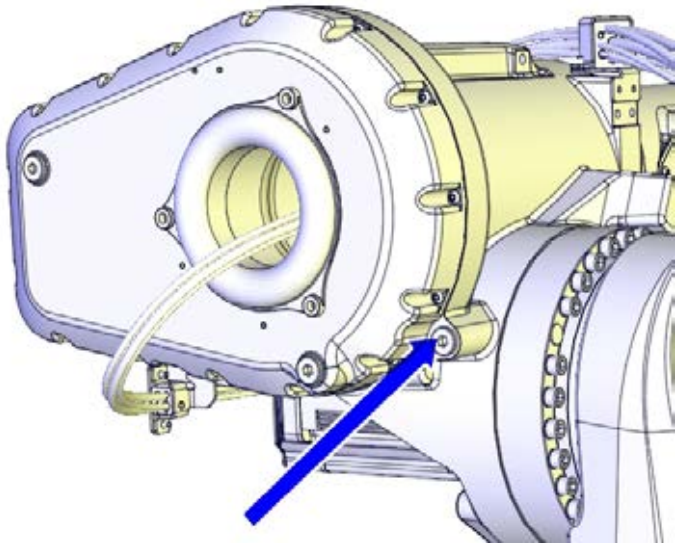
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.4 检查轴 3 齿轮箱中的油位

油塞的位置

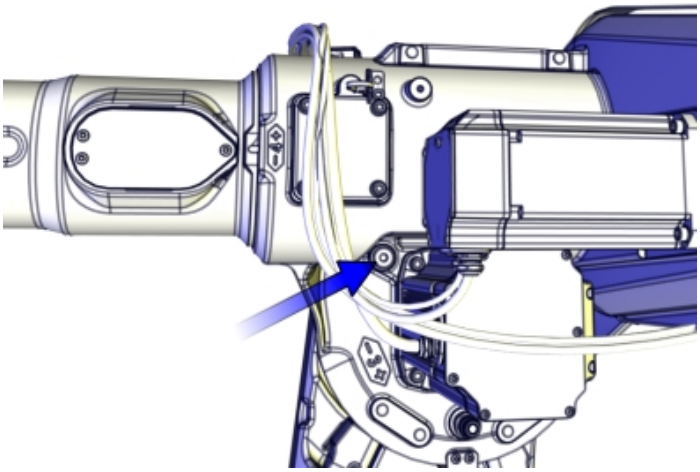
齿轮箱的油位塞位置如图所示。

IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID



xx1200000955

IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID



xx1500001645

拧紧转矩：24 Nm

所需工具

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.4 检查轴 3 齿轮箱中的油位

续前页

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

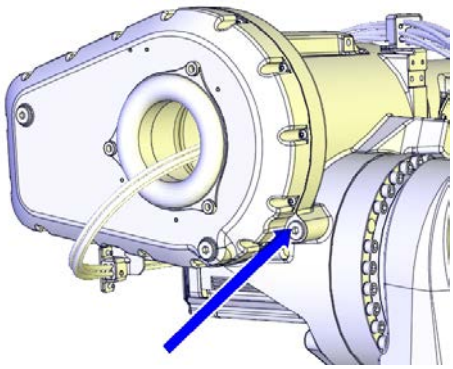
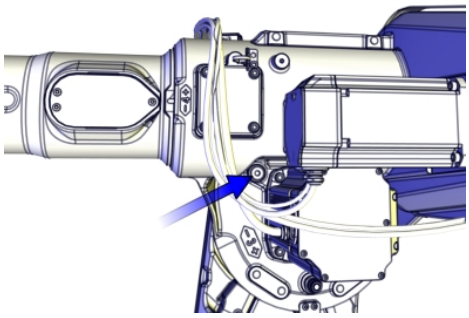
检查轴 3 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	
4	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 *31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

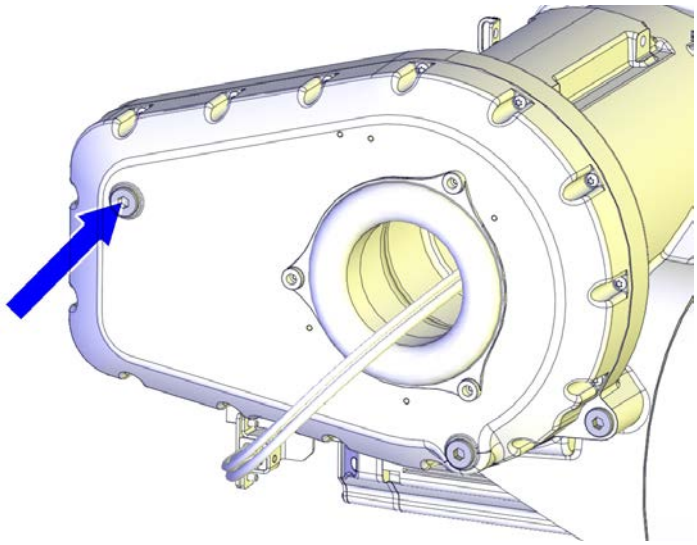
	操作	注释
5	打开油塞。	 xx1200000955 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1500001645 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
6	检查油位。 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 20 mm。	
7	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见 第169页的更换油，轴 3 齿轮箱 一节。
8	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.5 检查轴 4 齿轮箱中的油位

油塞的位置

齿轮箱的油位塞位置如图所示。



xx1200000957

拧紧转矩：24 Nm

所需工具

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

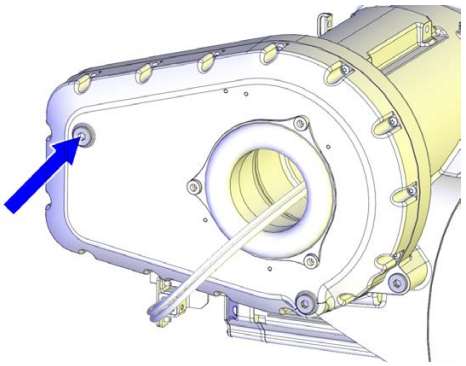
检查轴 4 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

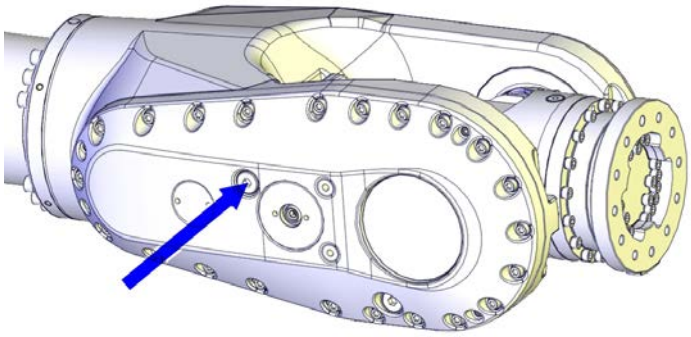
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	
4	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 *31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
5	打开油塞。	 xx1200000957
6	检查油位。 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。	
7	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见第 *175*页的更换油，轴 *4* 齿轮箱 一节。
8	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第 *111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.6 检查轴 5 齿轮箱中的油位

油塞的位置

齿轮箱的油位塞位置如图所示。



xx1200000959

拧紧转矩：24 Nm

所需工具

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

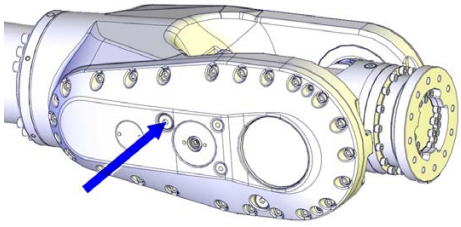
检查轴 5 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

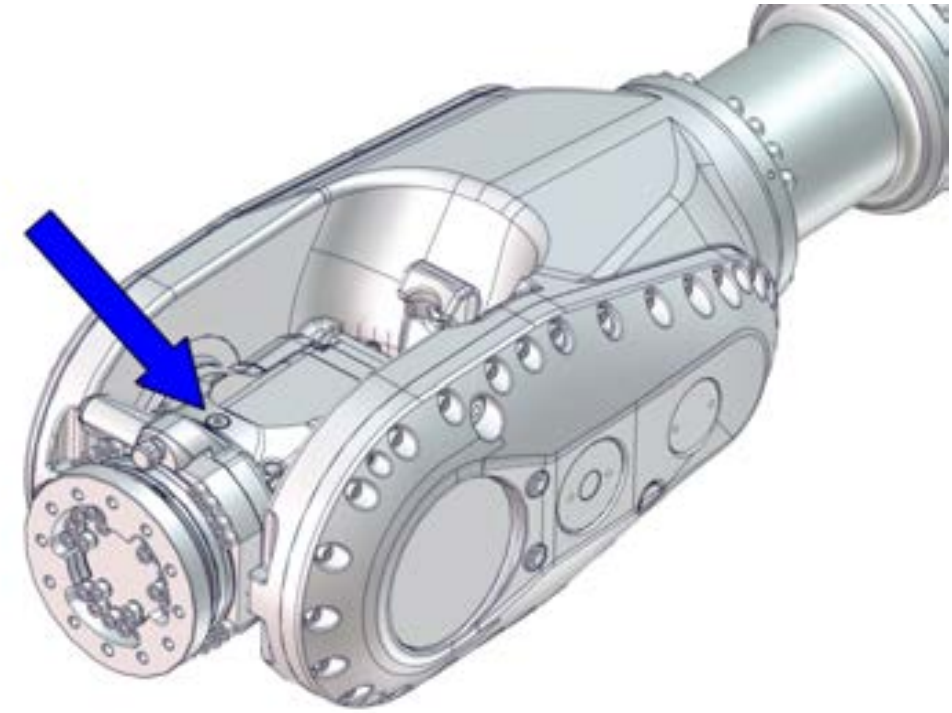
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	
4	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 *31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
5	打开油塞。	 xx1200000959
6	检查油位。 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。	
7	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见第*179*页的更换油，轴 *5* 齿轮箱 一节。
8	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.7 检查轴 6 齿轮箱中的油位

油塞的位置

检查油位所用的油塞位置如图所示。



xx1600002049

拧紧转矩：24 Nm

所需工具

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/4"	3HAC061327-060	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*

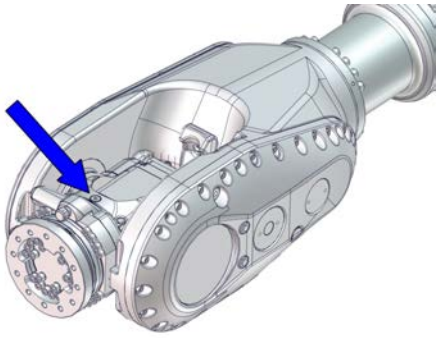
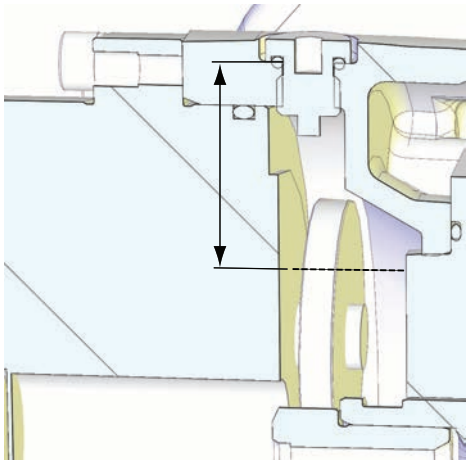
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

检查轴 6 齿轮箱中的油位

按照下列步骤检查齿轮箱中的油位。

此程序包括了轴 5 的两个不同位置，其中一个位置可以允许使用注油塞作为油位塞。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	确保油温为 +25°C ± 10°C。	
4	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
5	打开油塞。	 xx1600002049
6	**方法 1** 检查油位。要求的油位： • IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 低于油塞密封面 50 mm ± 5 mm。 • IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 低于油塞密封面 50 mm ± 5 mm。 • IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 低于油塞密封面 45 mm ± 5 mm。	 xx1300000693
7	**方法 2** 将轴 5 旋转 +77°。 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.7 检查轴 6 齿轮箱中的油位

续前页

	操作	注释
8	根据需要加油或排油。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。 更多有关如何排油或注油的信息，请见 第183页的更换油，轴 6 齿轮箱 一节。
9	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/4": 3HAC061327-060 拧紧转矩：24 Nm。
10	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.8 检查平衡装置

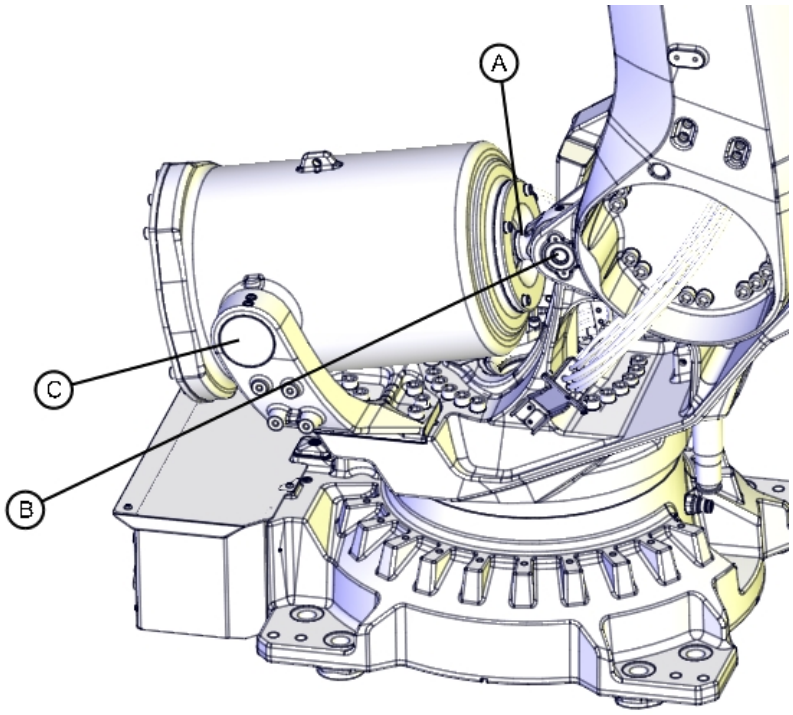
概述

在检查过程中，应当对平衡装置伤的几个点进行检查。本节介绍了如何进行下列检查：

- 失衡
- 损坏
- 泄漏
- 污染/空间不足。

检查点，平衡装置

如下图所示，平衡装置位于框架的顶部后侧。图中还显示了检查点，详见说明。



xx1300000413

A	活塞杆（平衡装置内）
B	链耳
C	平衡装置的后端连接件（后轴承）

所需工具

目视检查，无需工具。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.8 检查平衡装置

续前页

所需材料

设备	货号	注释
维护套件，链耳	3HAC045815-001	维护套件包括： • 端盖 • 带防尘唇的径向密封环，50x68x8（2 个） • O型圈 85x3 • 球形滚柱轴承 • 垫圈
维护套件，托架	3HAC045822-001	包括： • 轴承及密封件 • VK 盖。

检查失衡

检查点如图 第137页的检查点，平衡装置 所示。

	检查点	操作
1	检查链耳的轴承以及后端连接处轴承的失衡情况。	如果发现失衡，请根据维护套件以及章节 第442页的更换球面滚柱轴承，链耳 和 第?页的 中的说明信息进行维护。
2	检查平衡装置的失衡情况（敲击声，源自缸体内的弹簧）。	如果检测到失衡，请更换平衡装置，或咨询 ABB 服务中心。 有关如何更换平衡装置的详细信息，请参见 第461页的更换平衡装置 一节。本节中还列出了备件编号。
3	检查活塞杆的失衡情况（吱吱声可能表示滑动轴承出现磨损、内部污染或是润滑不足）。	如果检测到失调，请擦拭干净活塞杆。 如果活塞杆清洗后仍有失调，请按照维修套件中的相关说明进行维护。

检查损坏

检查损坏情况，比如刮痕、一般磨损、表面不平或位置错误。

检查点如图 第137页的检查点，平衡装置 所示。

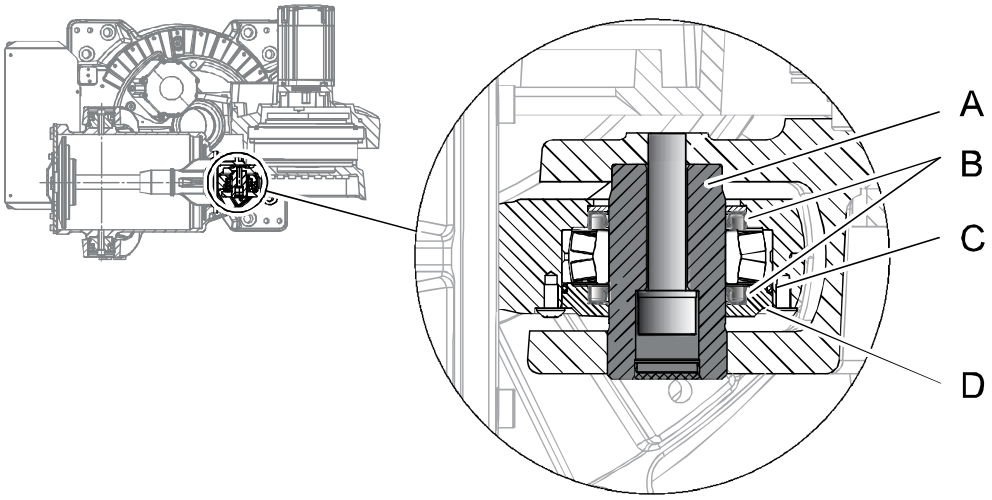
	检查点	操作
1	检查平衡装置正面是否可以看到活塞杆部件损坏。	如果发现损坏，请根据维护套件中的相关说明进行维护。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

检查泄漏

O型圈、径向密封环等处不得出现泄漏，一旦出现泄露必须立即处理以避免损坏轴承。



xx1000000207

A	轴
B	带防尘唇的径向密封环，50x68x8（2 个）
C	O型圈，85X3
D	端盖

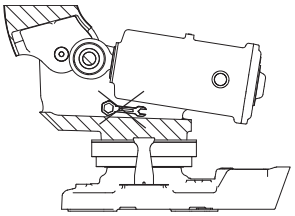
	操作	注释
1	清理前侧孔区域以避免污染。	
2	让机器人运行数分钟，以移动平衡装置活塞。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 进入机器人工作区域之前。	
4	检查前链耳 O型圈和径向密封环周围的区域是否存在泄漏。	
5	如果检查到泄漏，请更换 O型圈和径向密封环。	O型圈和径向密封件包含在维护套件中，密封垫片和密封圈已安装在轴承和密封件上。在 *第138页的所需材料* 中列出了维护套件的产品编号。 在*第461页的更换平衡装置*一节中介绍了如何更换整个轴承。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.8 检查平衡装置
续前页

检查污染/空间不足

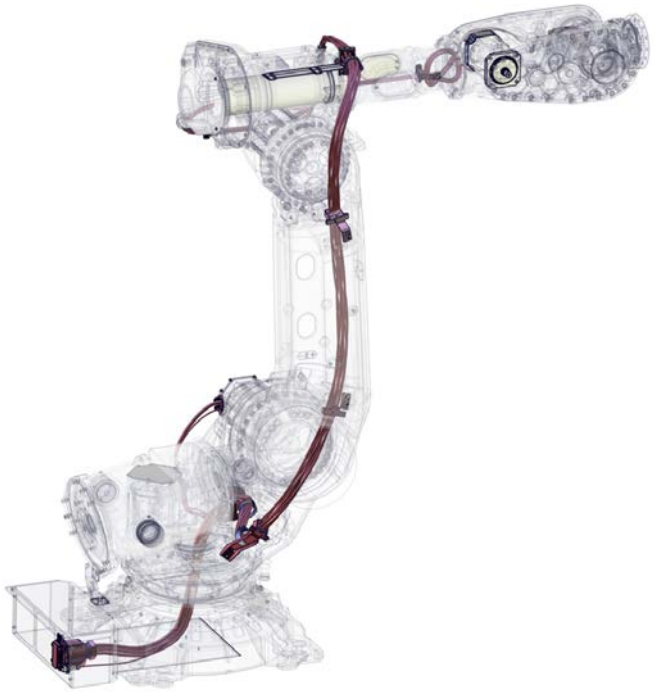
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 进入机器人工作区域之前。	
2	检查在框架内是否有可能阻碍平衡装置自由移动的障碍物。 保持平衡装置的周围干净，无异物，比如检修工具。	 xx1300000423

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.9 检查电缆束

电缆线束的位置

电缆线束的位置如下图所示。



xx1300001096

所需工具

目视检查，无需工具。

检查电缆线束

使用此操作程序检查轴 1-6 的电缆线束。

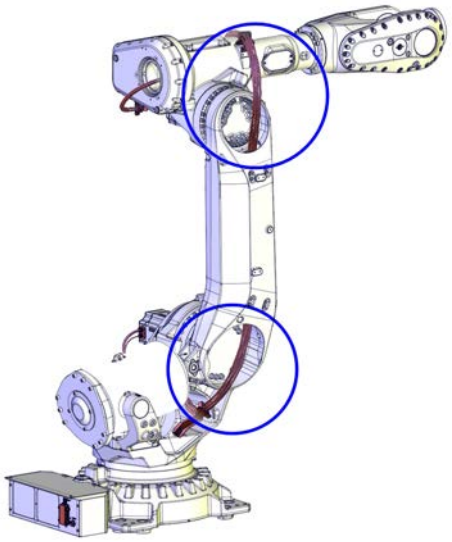
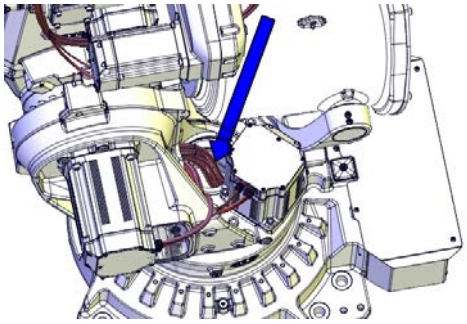
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.9 检查电缆束

续前页

	操作	注释
2	对电缆线束进行全面检查，以检测磨损和损坏情况。 请特别注意轴 2 和轴 3 的移动区域，如图所示。请确保这些区域中的电缆支架之间的电缆未损坏。	 xx1300001095
3	检查所有可见的电缆支架和连接件是否妥善固定，从底座沿着电缆束检查到手腕。	
4	检查所有可见 velcro 束带是否正确固定。 **注意** 如有损坏，将其更换。	
5	目视检查电机电缆是否损坏。	
6	目视检查底座接头是否损坏。	
7	将手伸入套管中触摸电缆，检查使用防护套管布设的电缆是否磨损。确保电缆完好无损。 拆下任何可能导致电缆磨损的物品。 更换损坏的电缆（如有）。	 xx1300001094
8	如果检查到磨损、裂纹或损坏，请更换电缆线束。	请参阅 第232页的拆下电缆束。

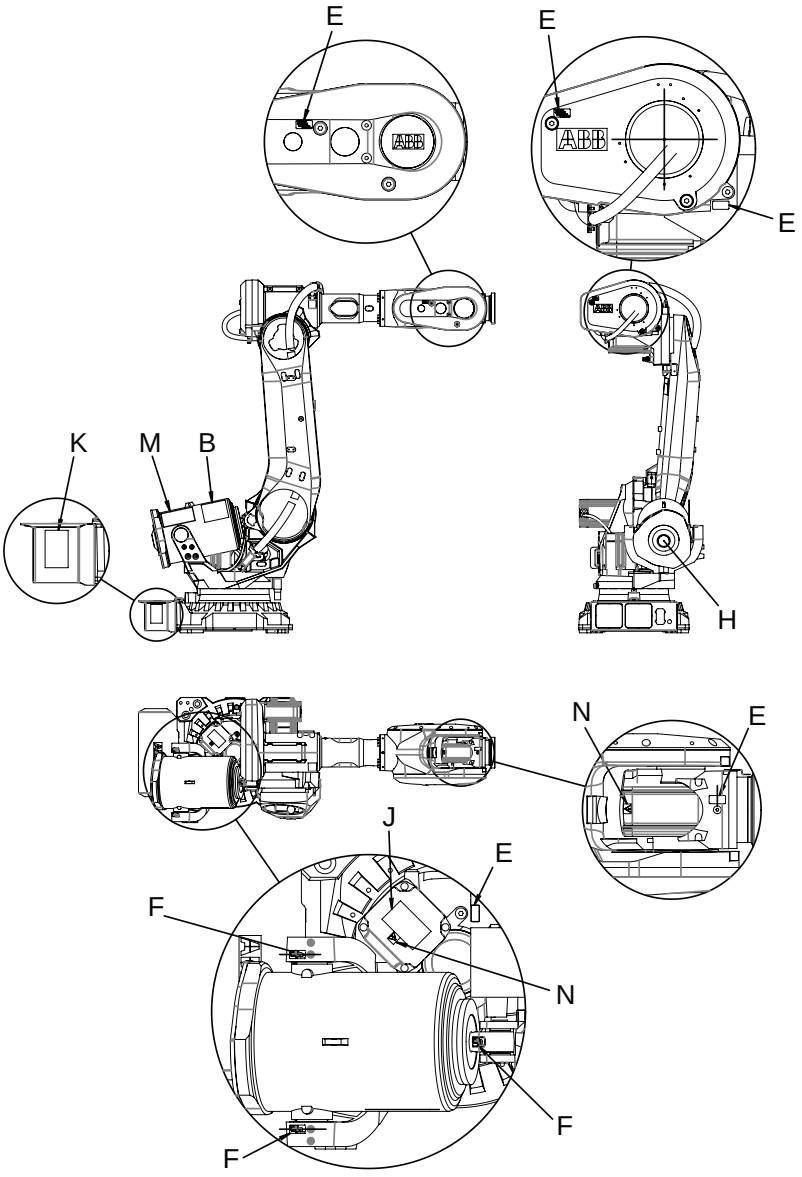
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.10 检查信息标签

标签位置

这些图显示了要检查的信息标签的位置。有关这些符号的详情，请参见第20页的机械手标签上的安全符号一节。

图示 1



xx1300001093

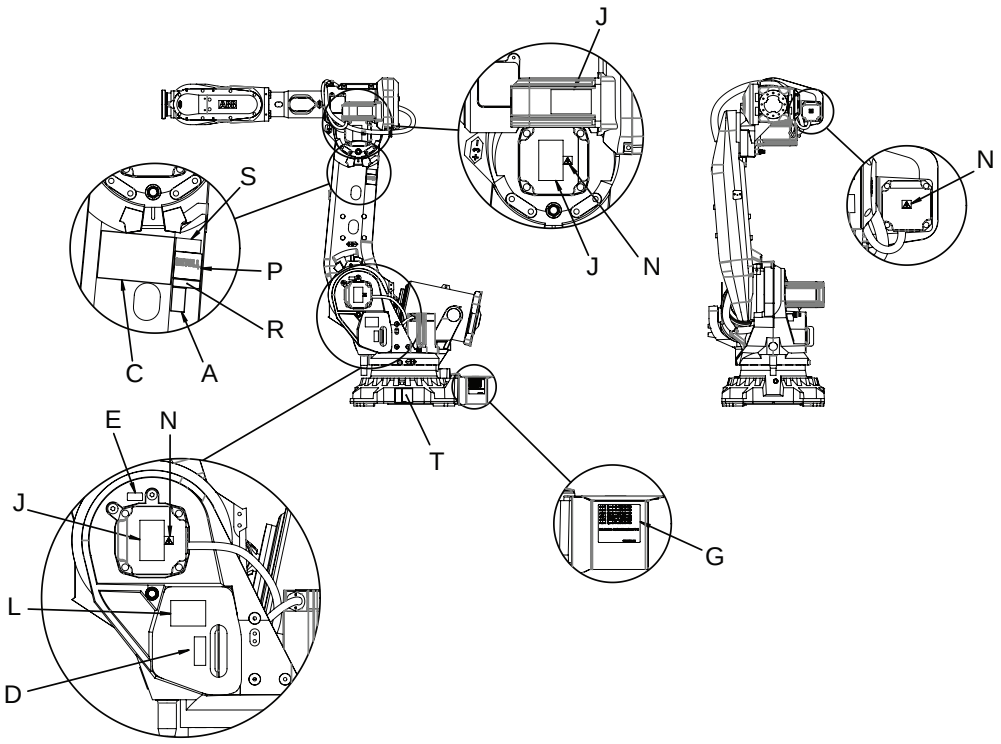
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

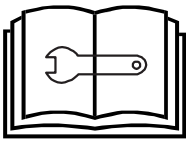
3.3.10 检查信息标签

续前页

图示 2

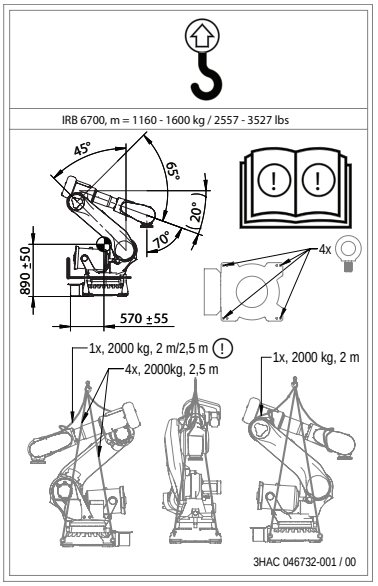
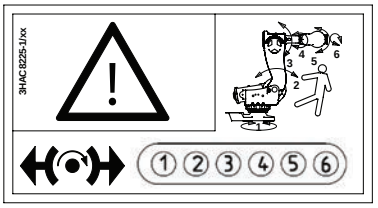


xx1300001085

	描述	图示
A	校准标签	
B	说明标签 **在拆卸之前，请参阅产品手册**	 xx0900000816

下一页继续

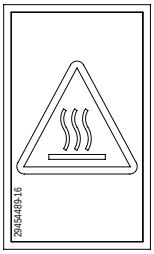
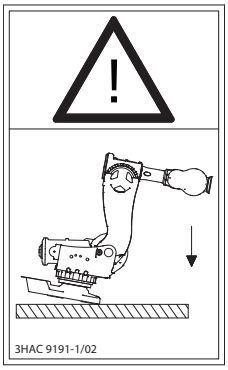
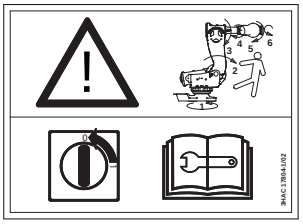
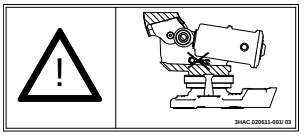
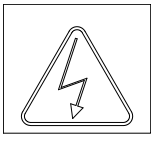
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

C	说明标签 机器人吊装	 xx1300001084
D	说明标签 制动闸释放 机器人移动 制动闸释放按钮	 xx1300001083
E	润滑油规格标签	
F	润滑脂规格标签	
G	全部润滑油规格	
H	警告标签 不得拆卸 储能	 xx1300001086

下一页继续

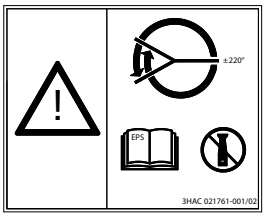
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.10 检查信息标签
续前页

J	警告标签 **高温**	 xx1300001087  xx1700000984
K	警告标签 **拧松螺栓有倾翻风险**	 xx1300001088
L	警告标签 **机器人移动** **使用手柄关闭** **在拆卸之前，请参阅产品手册**	 xx1300001089
M	警告标签 **保持平衡装置周围区域无其他物体**	 xx1300001090
N	警告标签 闪电符号	 xx1300001091
P	额定值标签	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

R	绝对精度标签	
S	UL 标签	
T	标签 旋转更大 无机械制动器 请参阅用户文档	 xx1300001092

所需工具和设备

目视检查，无需工具。

检查，标签

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	检查位于图示位置的标签。	
3	跟换所有丢失或受损的标签。	标签和铭牌组的货号请参阅第823页的备件。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

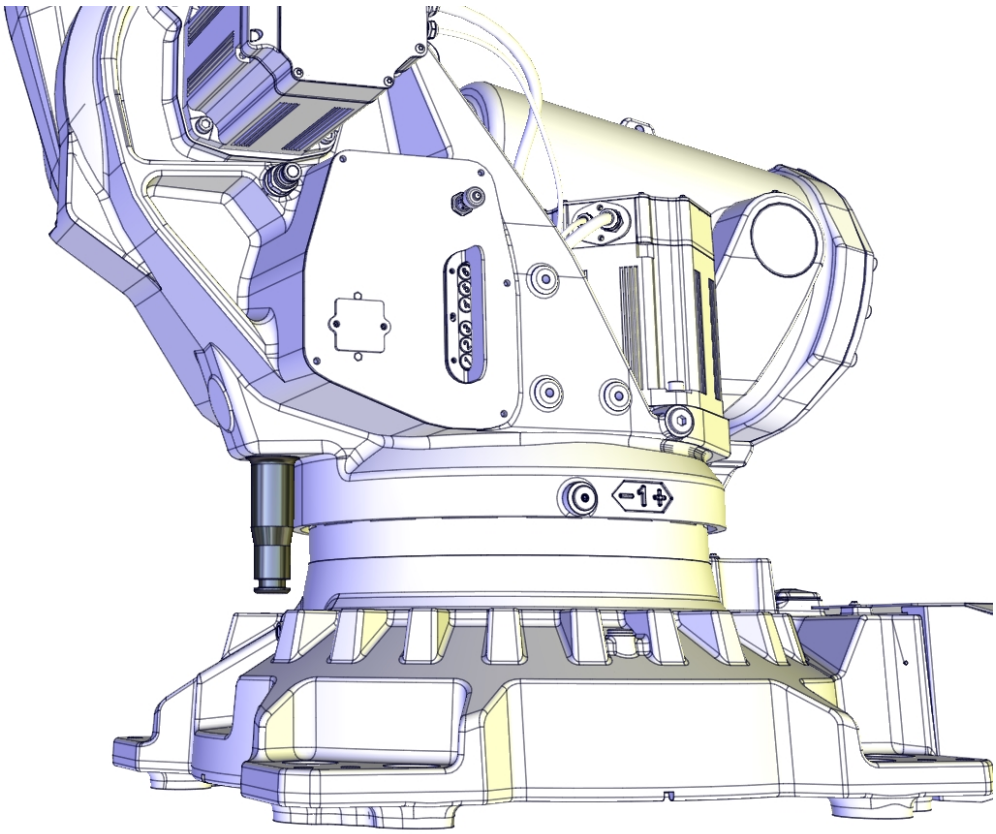
3.3.11 检查轴 1 机械停止销

警告

如果选件 561-1 *Extended working range* 无法用于轴 1，则在机器人上不能安装机械止动销。

机械停止销的位置

轴 1 机械挡块位于底座上，如图所示。



xx1200001073

所需设备

目视检查，无需工具。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

检查，机械停止销

使用此操作程序检查轴 1 机械止动销。

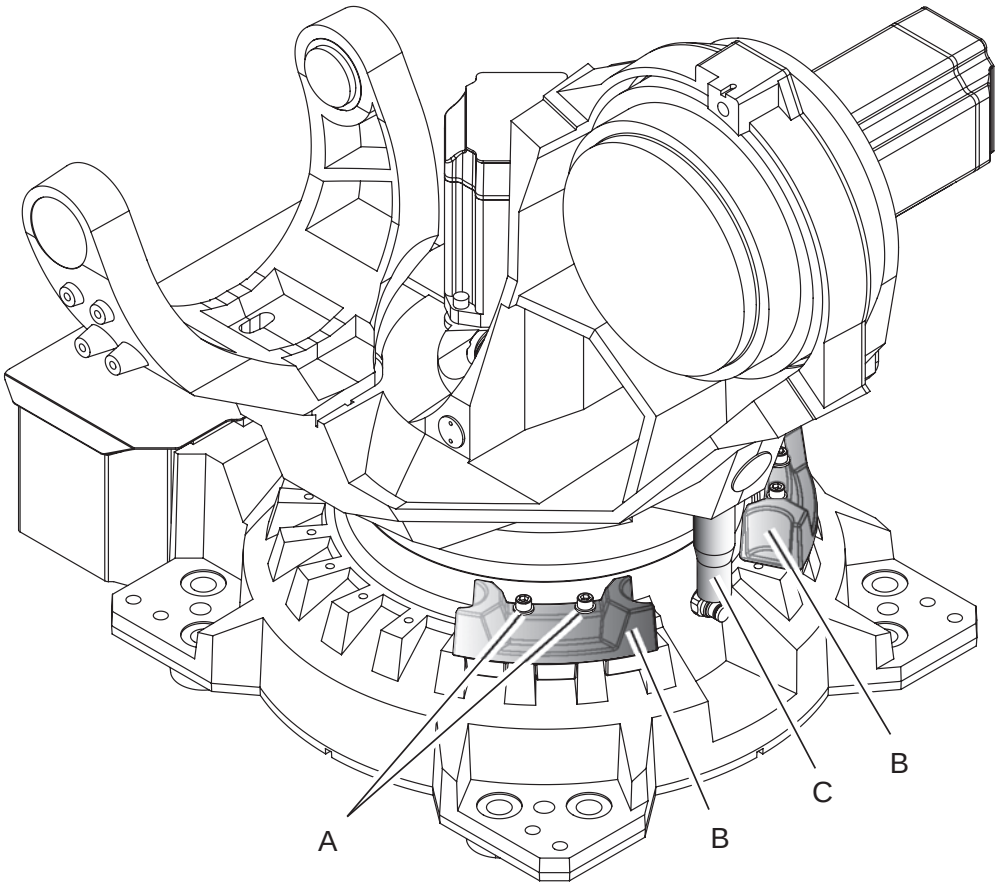
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	检查轴 1 机械止动销。 若机械止动销出现弯折或损伤，则必须予以更换。 **注意** 与机械止动装置碰撞会缩短齿轮箱的预期寿命。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.12 检查附加的机械挡块

机械停止的位置

如图所示为附加机械停止器的位置。



xx1300001971

A	连接螺钉 M12x70 质量等级 12.9 Gleitmo（每个额外机械止动销 2 pcs）
B	可移动的机械止动
C	轴 -1 机械停止销

所需设备

设备及其他	货号	注释
可移动机械挡块，轴 1	3HAC055744-001	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 将机器人人的工作范围减小 15°。 包括连接螺钉和一张装配图。 • 机械挡块 • 连接螺钉 M12x70 质量等级 12.9 Gleitmo 603 及垫圈 • 机械止动装置文档

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备及其他	货号	注释
可移动机械挡块，轴 1	3HAC048533-003	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 将机器人人的工作范围减小 15°。 包括连接螺钉和一张装配图。 • 机械挡块 • 连接螺钉（M12x70不锈钢）和垫圈（不锈钢） • 机械止动装置文档
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

检查，机械停止

请按此步骤检查额外的机械停止位置。

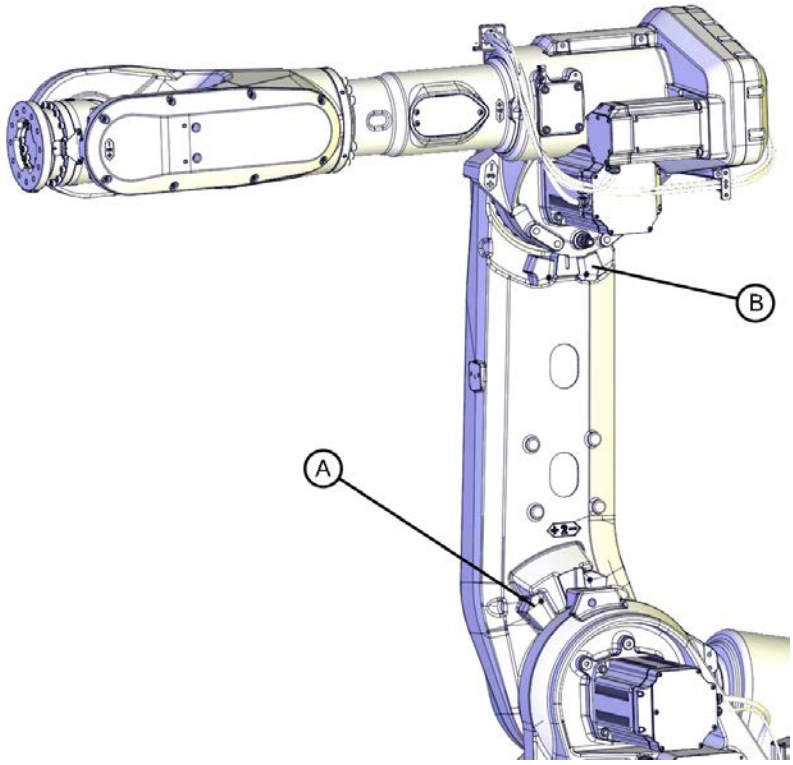
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
2	确保没有损坏附加停止部件。	如图第*150*页的机械停止的位置所示。
3	确保机械停止安装正确。 机械停止部件的正确拧紧转矩： • 轴1 = 60 Nm。	
4	一旦发现任何损伤，就必须更换机械止动器。 正确的连接螺钉： • M12x70 质量等级 12.9 Gleitmo 603（每个附加机械止动装置 2 个）	货号见第*150*页的所需设备中的说明。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.13 检查阻尼器

阻尼器的位置

下图显示了所有待检查阻尼器的位置。



xx1300000414

A	轴 2 阻尼器，2 个
B	轴 3 阻尼器，2 个

所需设备

目视检查，无需工具。

检查，阻尼器

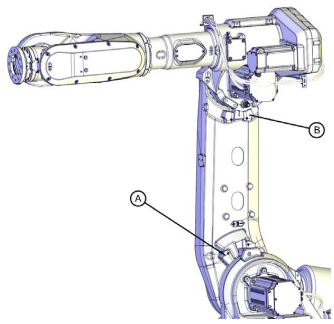
下列程序详细说明了如何检查阻尼器。

注意

必须更换已损坏的阻尼器。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

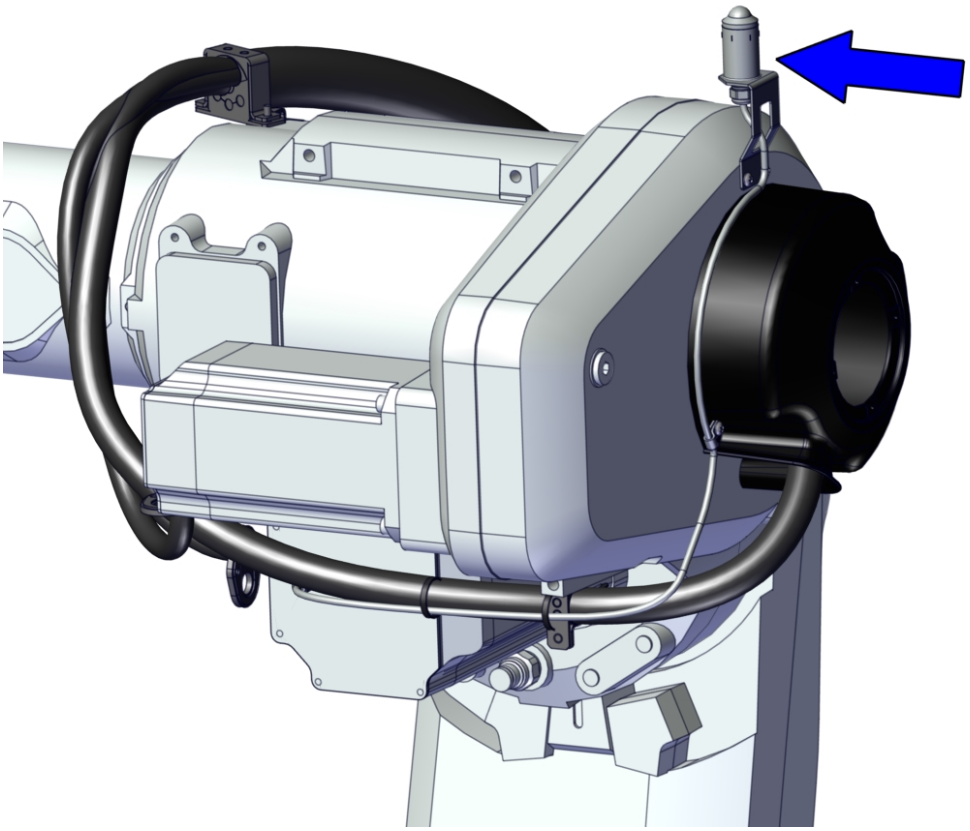
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 进入机器人工作区域之前。	
2	检查所有阻尼器是否受损、破裂或存在大于 1 mm 的印痕。	 xx1300000414 A 轴 2 阻尼器，2 个 B 轴 3 阻尼器，2 个
3	检查连接螺钉是否变形。	
4	如果检测到任何损坏，则必须更换新的阻尼器！ 连接螺钉：M6x60。 锁固剂：Loctite 2400 (or equivalent Loctite 243)。	备件编号参见 产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.3.14 检查信号灯（选件）

信号灯的位置

信号灯的位置如此图所示。



xx1600002089

所需工具和设备

设备	货号	注释
信号灯套件	请参阅 第823页的备件。	如果检测到损伤，需要进行更换。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

检查，信号灯

使用此操作程序检查信号灯的功能。

	操作	注释
1	当电机运行时 ("MOTORS ON")，检查信号灯是否常亮。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	如果信号灯未常亮，请通过以下方式查找故障： • 检查信号灯是否已经损坏。如已损坏则须更换。 • 检查电缆连接。 • 测量在轴 3 电机连接器处的电压，查看该电压是否等于 24V。 • 检查线路。如果检测到故障，请更换线路。	货号见第*154*页的所需工具和设备中的说明。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4 更换/更改活动

3.4.1 齿轮箱润滑油的类型

简介

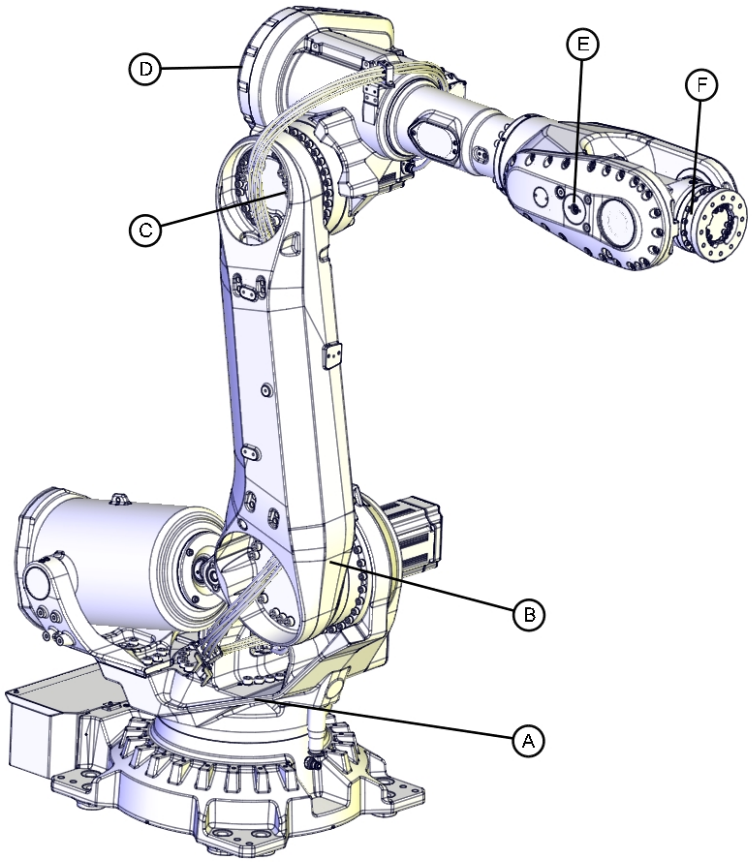
本节将介绍到何处查找与润滑油类型、货号和特定齿轮箱中的润滑油量有关的信息。此外还说明了从事润滑油作业所需的设备。

齿轮箱内润滑油的类型和数量

注册用户可浏览 *https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub* 上的 ABB Robotics One *Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 部分，以了解具体一款齿轮箱的润滑类型、货号和数量。

齿轮箱的位置

齿轮箱的位置如图所示。



xx1400000189

A	齿轮箱，轴 1
B	齿轮箱，轴 2
C	齿轮箱，轴 3

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

D	齿轮箱，轴 4
E	齿轮箱，轴 5
F	齿轮箱，轴 6

设备

设备	注释
分油器	包括带出水管的泵。 使用建议的分配器或类似装置： • Orion OriCan零件编号22590（气动）
快速连接管件接口，带 O 形圈	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

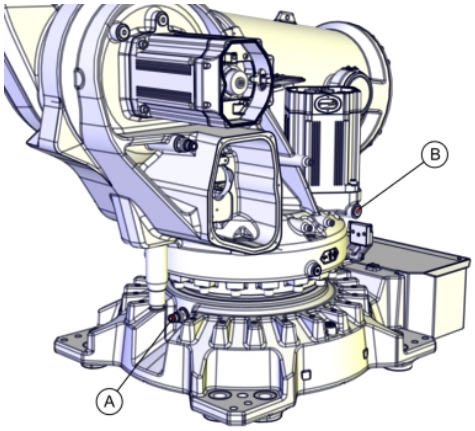
3.4.2 更换油，轴 -1 齿轮箱

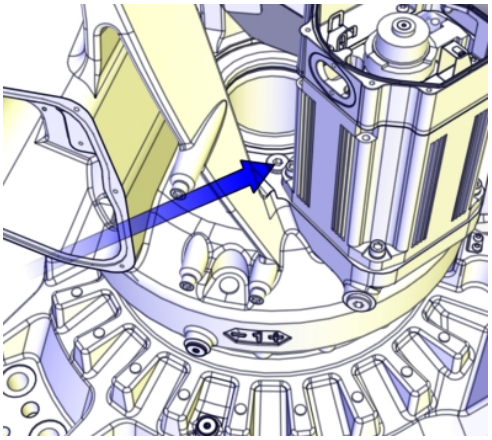
分油器的使用

本节介绍了使用分油器进行换油的程序。

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。

<table>
<tr>
<td> 

xx1500001654</td>
<td> 
xx1500001644</td>
</tr>
<tr>
<td>A 带油嘴的油孔（用于通过分油器排油和注油）。
B 水平塞子 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)</td>
<td>油塞。
在下列型号的机械臂中，用于通气及油位测量：
• IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
• IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
在下列机械臂型号中，可以用于通气：
• IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID</td>
</tr>
<tr>
<td>拧紧转矩：24 Nm。</td>
<td>拧紧转矩：24 Nm。</td>
</tr>
</table>

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

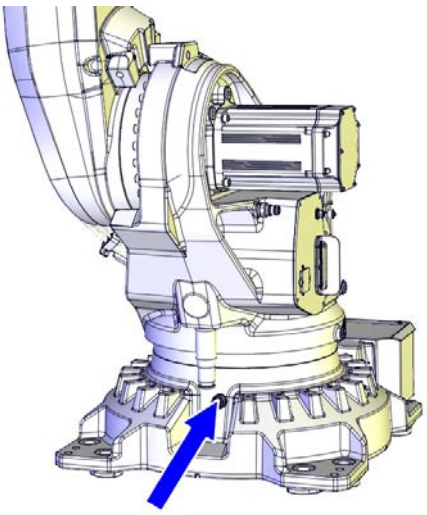
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

排空轴 1 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

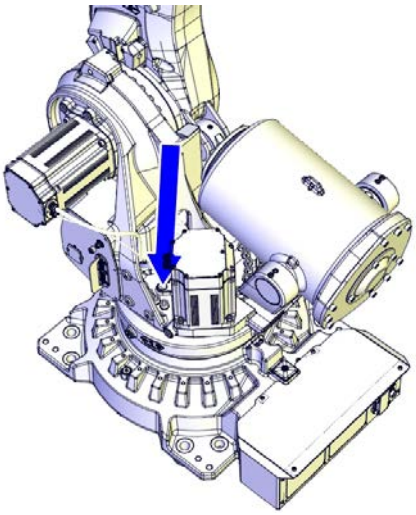
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 *31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
3	**小心** 如果齿轮箱中存在过高压力，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
4	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000948

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.2 更换油，轴 -1 齿轮箱

续前页

	操作	注释
5	取下通气孔上的塞子。 **警告** 在使用分油器时打开通气孔，以避免损坏齿轮中的关键部件。	 xx1200000950
6	用分油器将油吸出。 **注意** 在排油之后，齿轮箱中仍会残留一些油。	
7	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。有关详细信息，请参阅第*801*页的停用一节。	
8	拆下分油器。 将保护帽装回喷嘴。	
9	用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。

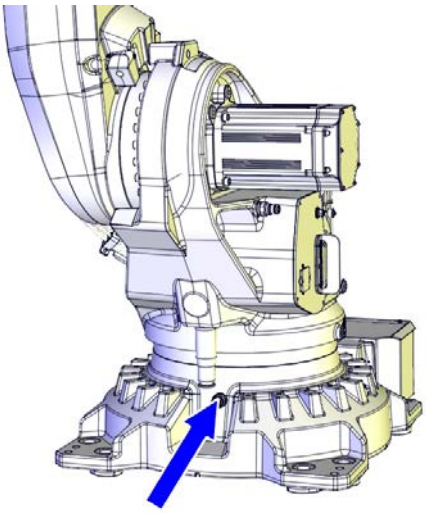
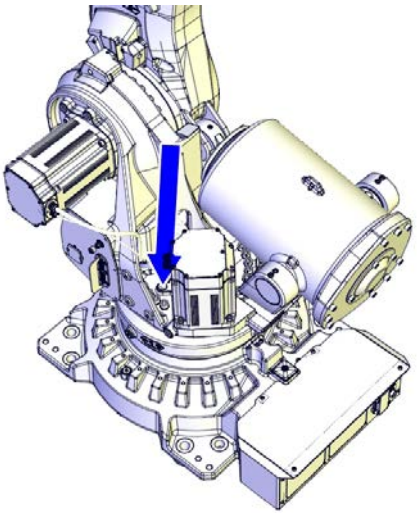
向轴 1 齿轮箱中注油

使用此程序向齿轮箱注油。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第*31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

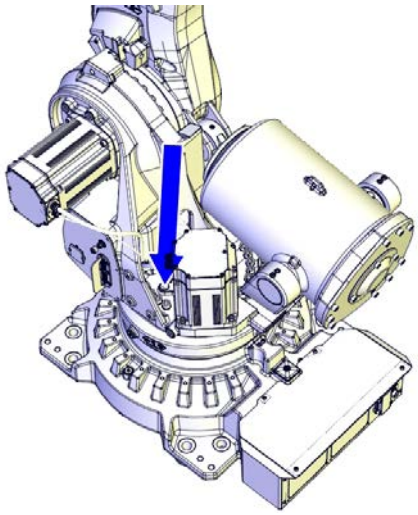
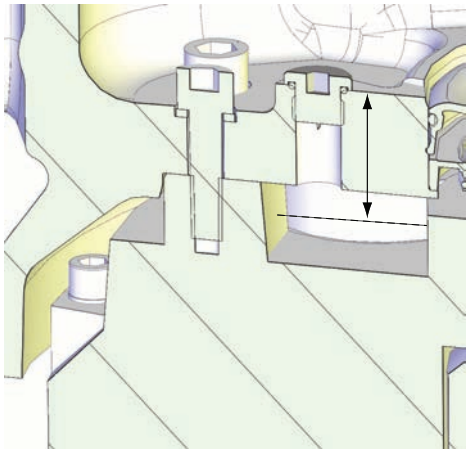
	操作	注释
3	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000948
4	取下通气孔上的塞子。 **注意** 打开通气孔，以便在注油过程中让空气排出。	 xx1200000950
5	通过分油器向齿轮箱中注油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

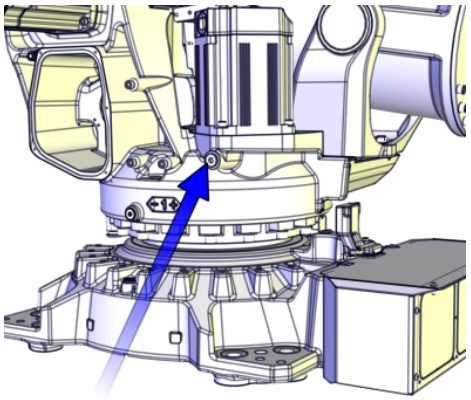
3.4.2 更换油，轴 -1 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	检查油位。	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1200000950 所需的油位： 低于油塞密封面 58 mm ± 5 mm。  xx1300000692 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
		 xx1500001655 所需的油位： 低于油塞孔 0 - 10 mm。
7	卸下分油器，将保护盖装回到油嘴上。	
8	用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**注意** 如果在修理和维护工作中使用到了油，请务必在工作结束后将机器人擦拭干净，除去多余的油。否则机器人表面可能会褪色。	
10	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

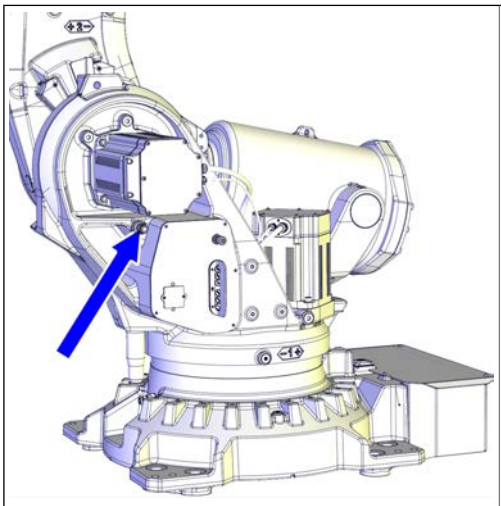
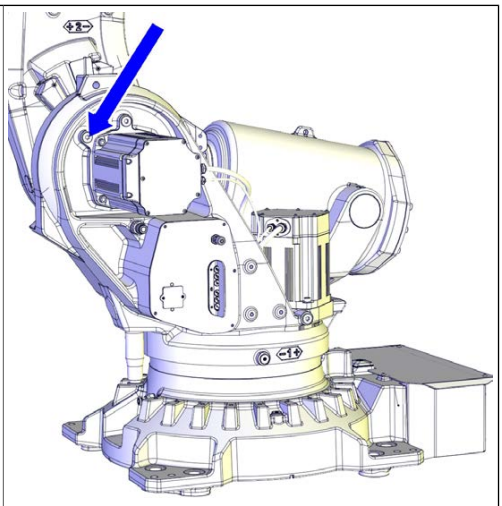
3.4.3 更换油，轴 2 齿轮箱

分油器的使用

本节介绍了使用分油器进行换油的程序。

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。

 xx1200000951	 xx1200000952
带油嘴的油孔 用于通过分油器排油和注油。	通气孔塞/油位塞
拧紧扭矩：不适用。	拧紧转矩：24 Nm。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

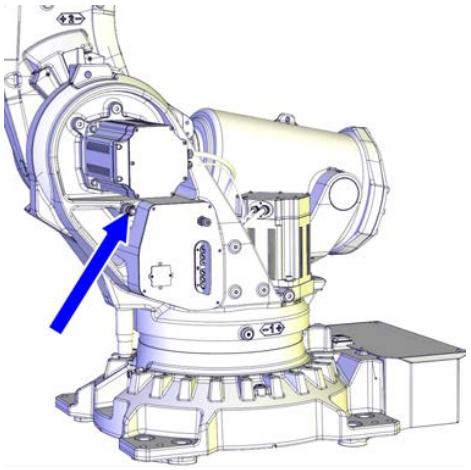
文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

排空轴 2 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

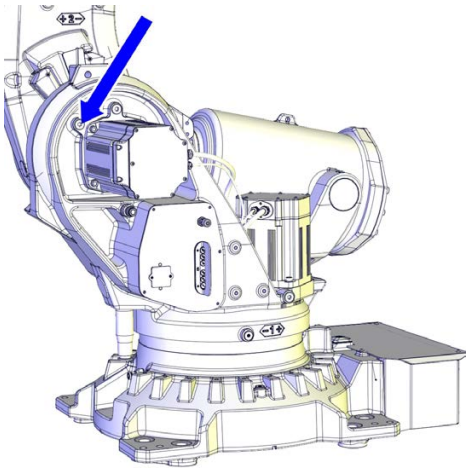
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 *31*页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
3	**小心** 如果齿轮箱中存在超压，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
4	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000951

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.3 更换油，轴 2 齿轮箱

续前页

	操作	注释
5	取下通气孔上的塞子。 **警告** 在使用分油器时打开通气孔，以避免损坏齿轮中的关键部件。	 xx1200000952
6	用分油器将油吸出。 **注意** 在排油之后，齿轮箱中仍会残留一些油。	
7	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。有关详细信息，请参阅第801页的停用一节。	
8	重新注油或： 1 拆下分油器。 2 将保护帽装回喷嘴。 3 用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 通气孔塞的拧紧扭矩：24 Nm。

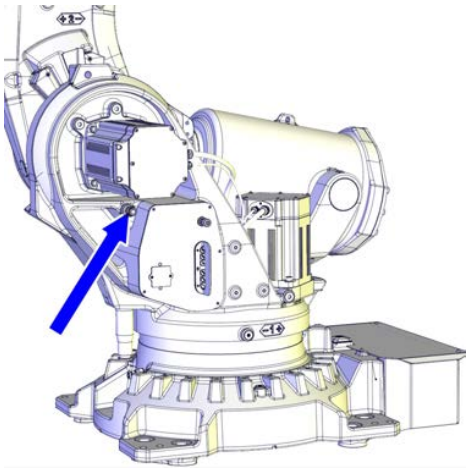
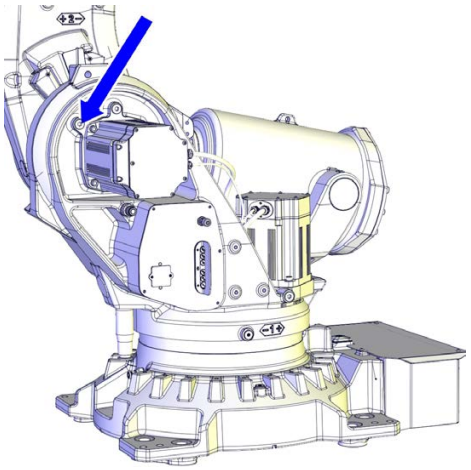
向轴 2 齿轮箱中注油

使用此程序向齿轮箱注油。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第31页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

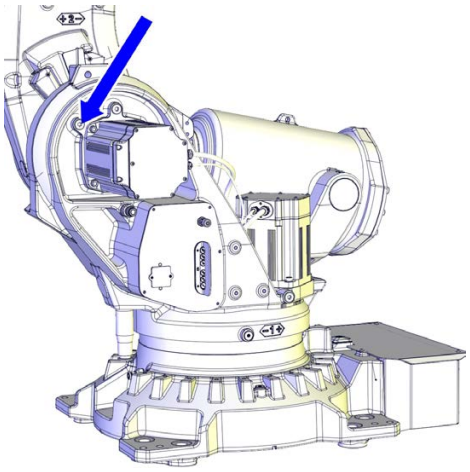
	操作	注释
3	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000951
4	取下通气孔上的塞子。 **注意** 打开通气孔，以便在注油过程中让空气排出。	 xx1200000952
5	向齿轮箱重新注入润滑油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.3 更换油，轴 2 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	在通气孔处检查油位（油位塞）。	 xx1200000952 所需的油位为： 0-15 mm 低于油塞孔。 详细信息，请参见 第126页的检查轴 2 齿轮箱中的油位。
7	拆下分油器。 将保护帽装回喷嘴。	
8	用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
9	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

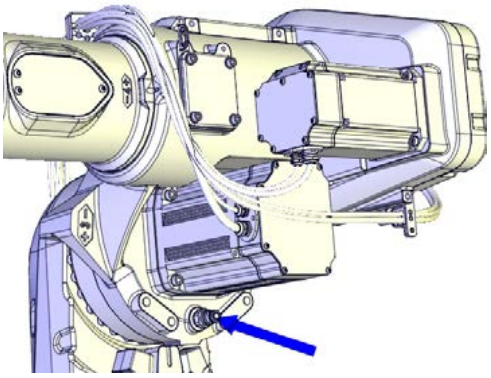
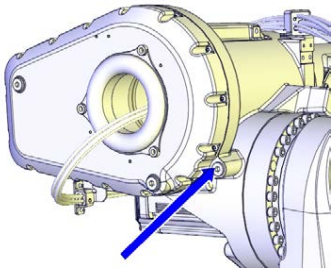
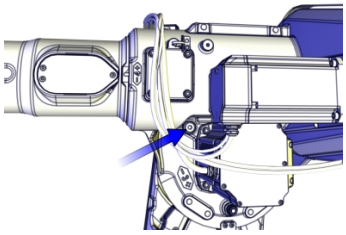
3.4.4 更换油，轴 3 齿轮箱

分油器的使用

本节介绍了使用分油器进行换油的程序。

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。

<table>
<tr>
<td> 
xx1200000954</td>
<td>IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
 
xx1200000955
IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
 
xx1500001645</td>
</tr>
<tr>
<td>带油嘴的油孔
用于通过分油器排油和注油。</td>
<td>油位/通气塞</td>
</tr>
<tr>
<td>拧紧转矩：24 Nm。</td>
<td>拧紧转矩：24 Nm。</td>
</tr>
</table>

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.4 更换油，轴 3 齿轮箱

续前页

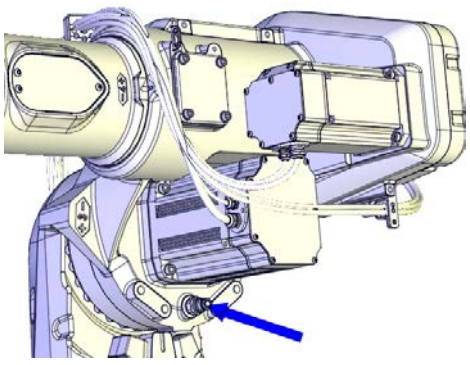
耗材	货号	注释
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

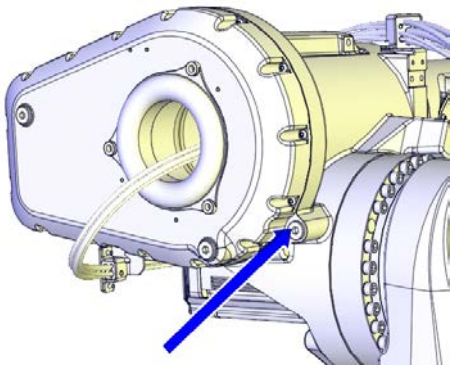
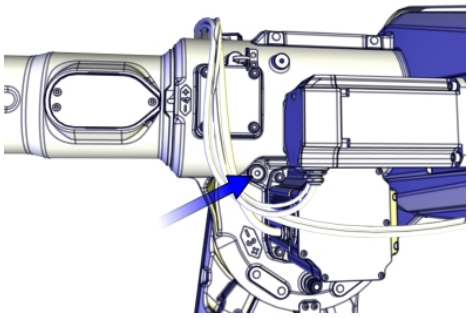
排空轴 3 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	**小心** 如果齿轮箱中存在超压，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
5	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000954

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	取下通气孔上的塞子。 **警告** 在使用分油器时打开通气孔，以避免损坏齿轮中的关键部件。	 xx1200000955 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1500001645 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
7	用分油器将油吸出。 **注意** 在排油之后，齿轮箱中仍会残留一些油。	
8	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。详细信息，请参见 第801页的停用。	
9	拆下分油器。 将保护帽装回喷嘴。	
10	用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。

向轴 3 齿轮箱中注油

使用此程序向齿轮箱注油。

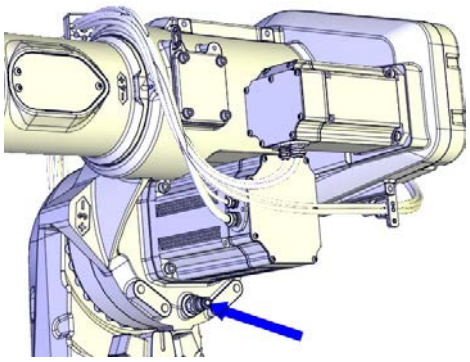
	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

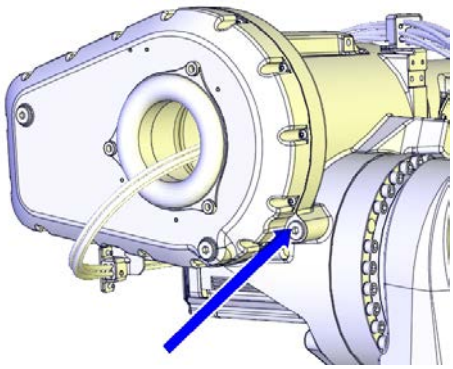
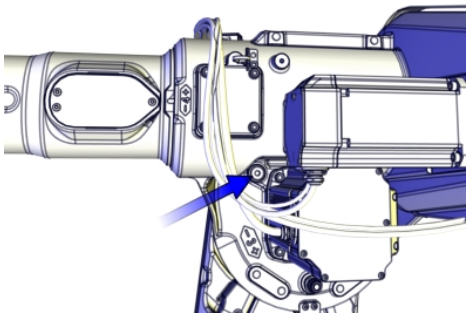
3.4.4 更换油，轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	取下油孔油嘴的保护盖，连接好分油器。	 xx1200000954

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

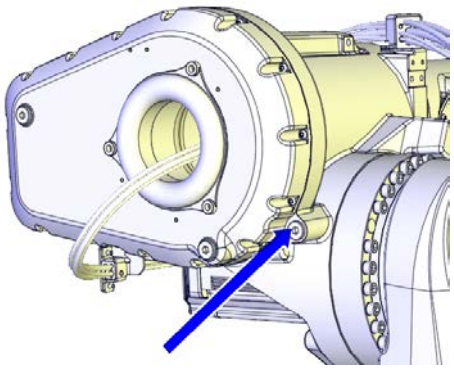
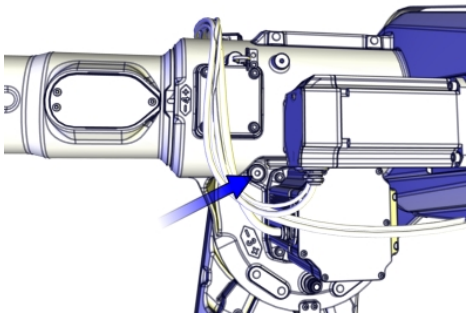
	操作	注释
5	取下通气孔上的塞子。 **注意** 打开通气孔，以便在注油过程中让空气排出。	 xx1200000955 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1500001645 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
6	向齿轮箱重新注入润滑油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.4 更换油，轴 3 齿轮箱

续前页

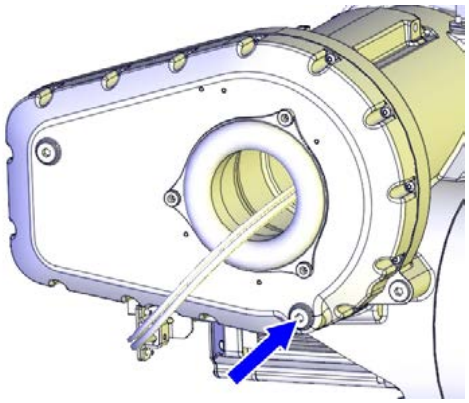
	操作	注释
7	在通气孔处检查油位（油位塞）。	 xx1200000955 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID  xx1500001645 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 20 mm。 详细信息，请参见 第*128*页的检查轴 *3* 齿轮箱中的油位。
8	拆下分油器。 将保护帽装回喷嘴。	
9	用新的 O 形圈重新安装通气孔油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
10	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

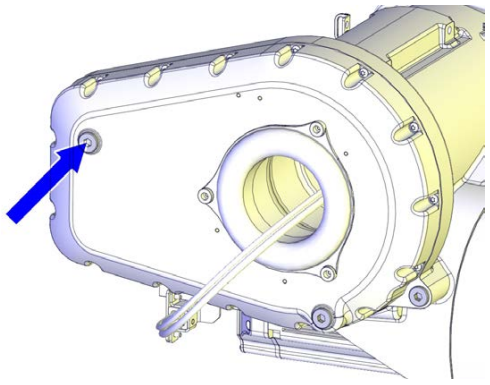
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.5 更换油，轴 4 齿轮箱

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。


xx1200000956


xx1200000957

排油塞	注油塞/油位塞
拧紧转矩：24 Nm。	拧紧转矩：24 Nm。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

排空轴 4 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

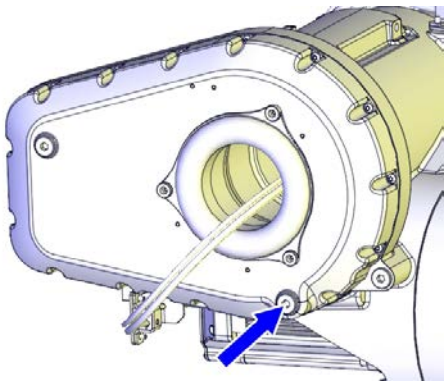
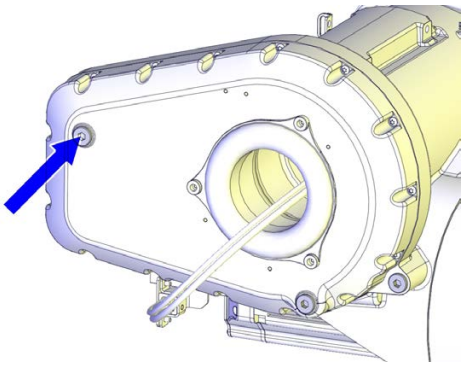
	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.5 更换油，轴 4 齿轮箱

续前页

	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	**小心** 如果齿轮箱中存在超压，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
5	将集油箱防在排油塞下方。	
6	卸下排油孔上的油塞，让油流入集油箱。	 xx1200000956
7	拆下注油/油位孔上的油塞。 **注意** 打开油位孔，以便加速排油。	 xx1200000957
8	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。详细信息，请参见 第 801 页的停用。	

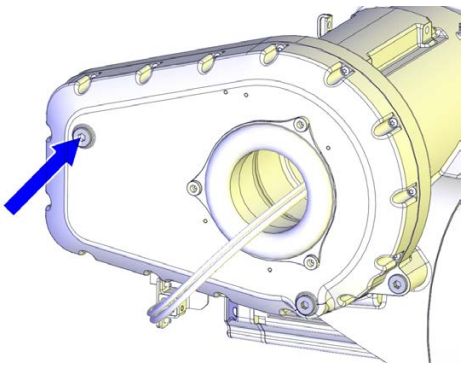
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
9	用新的 O 形圈补充机油或重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。

向轴 4 齿轮箱中注油

使用此程序向齿轮箱注油。

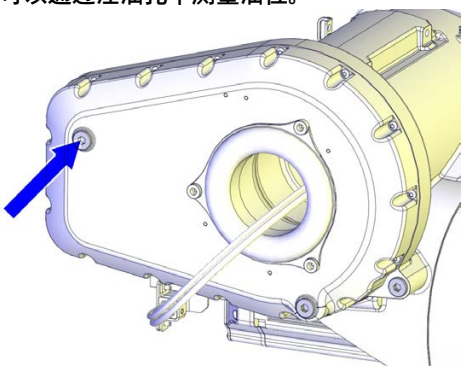
	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	打开注油/油位塞。	 xx1200000957
5	向齿轮箱重新注入润滑油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.5 更换油，轴 4 齿轮箱

续前页

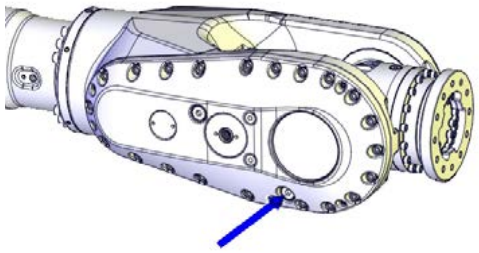
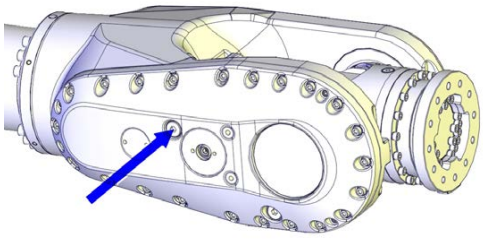
	操作	注释
6	检查油位。	可以通过注油孔中测量油位。  xx1200000957 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。 请参阅 第*130*页的检查轴*4*齿轮箱中的油位。
7	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.6 更换油，轴 5 齿轮箱

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。

 xx1200000958	 xx1200000959
排油塞	注油塞/油位塞
拧紧转矩：24 Nm。	拧紧转矩：24 Nm。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/2"	3HAC061327-059	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

排空轴 5 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

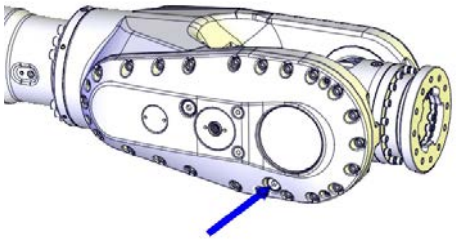
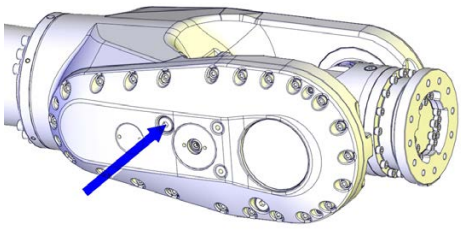
	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.6 更换油，轴 5 齿轮箱

续前页

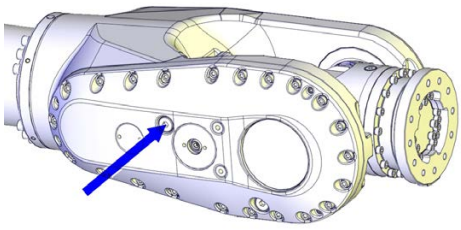
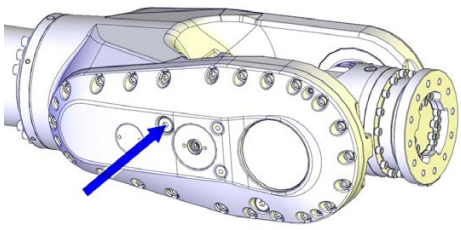
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	**小心** 如果齿轮箱中存在超压，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
5	卸下排油孔上的油塞，让油流入集油箱。	 xx1200000958
6	将集油箱防在排油塞下方。	
7	拆下注油/油位孔上的油塞。 **注意** 打开注油孔，以便加速排油。	 xx1200000959
8	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。有关详细信息，请参阅第 801 页的停用一节。	
9	用新的 O 形圈补充机油或重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

向轴 5 齿轮箱中注油

使用此程序向齿轮箱注油。

	操作	注释
1	将机器人运行到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	打开注油/油位塞。	 xx1200000959
5	向齿轮箱重新注入润滑油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。
6	在注油/油位孔处检查油位（油位塞）。	 xx1200000959 所需的油位为： 低于油塞孔 0 - 10 mm。 详细信息，请参见第 132 页的检查轴 5 齿轮箱中的油位。
7	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/2": 3HAC061327-059 拧紧转矩：24 Nm。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.6 更换油，轴 5 齿轮箱

续前页

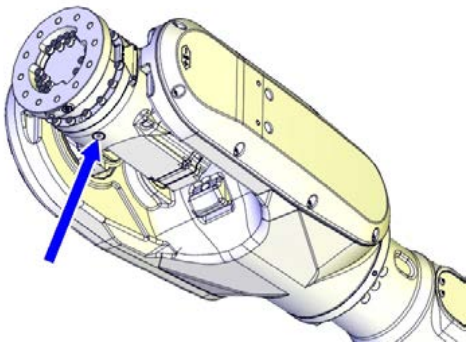
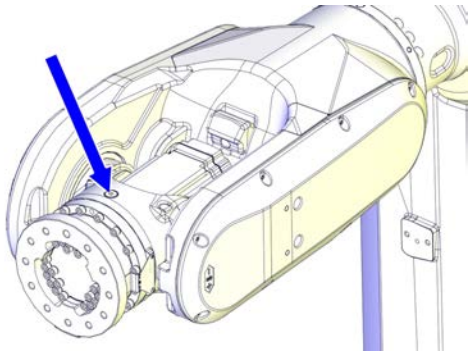
	操作	注释
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.7 更换油，轴 6 齿轮箱

油塞的位置

齿轮箱油塞位于图中所示位置。

 xx1200000962	 xx1200000963
排油塞	注油塞
拧紧转矩：24 Nm。	拧紧转矩：24 Nm。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需的耗材和易损件

耗材	货号	注释
润滑油	-	有关油类的信息请参阅*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes*。
O 型圈，G 1/4"	3HAC061327-060	用于油塞。重新安装油塞时务必更换。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

排空轴 6 齿轮箱

使用此流程排空齿轮箱。

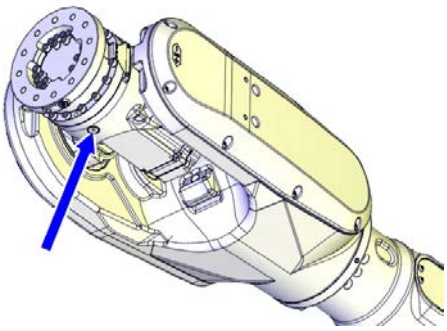
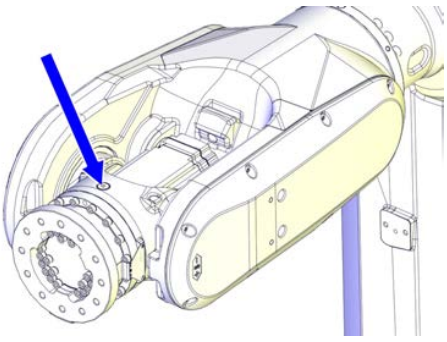
	操作	注释
1	将机器人微动到校准位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.7 更换油，轴 6 齿轮箱

续前页

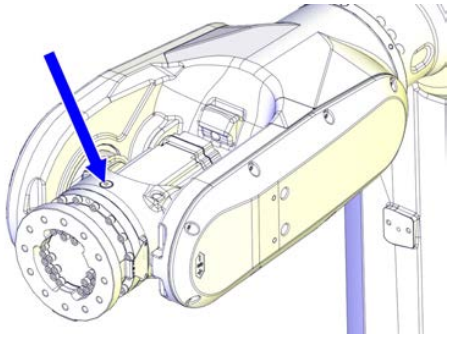
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	**小心** 如果齿轮箱中存在超压，可能会非常危险。请小心打开油塞，以便泄放掉超压。	
5	将集油箱防在排油塞下方。	
6	卸下排油孔上的油塞，让油流入集油箱。	 xx1200000962
7	拆下注油孔上的油塞。 **注意** 打开注油孔，以便加速排油。	 xx1200000963
8	**警告** 用过的油料属于危险材料，必须妥善处置。有关详细信息，请参阅第801页的停用一节。	
9	用新的 O 形圈补充机油或重新安装油塞。	O 型圈，G 1/4": 3HAC061327-060 拧紧转矩：24 Nm。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

向轴 6 齿轮箱中注油

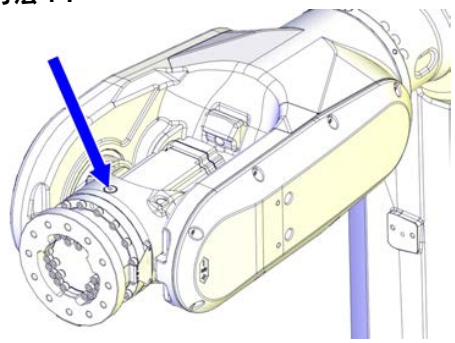
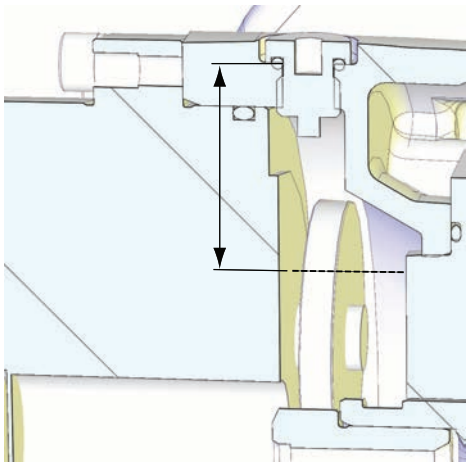
使用此程序向齿轮箱注油。

	操作	注释
1	点动操控轴 5 至水平位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**警告** 处理齿轮箱油料时存在若干安全风险，见第 31 页的齿轮箱润滑剂（油或润滑脂）。	
4	打开注油塞。	 xx1200000963
5	向齿轮箱重新注入润滑油。 **注意** 需补充的油量取决于此前排出的油量。	*Technical reference manual - Lubrication in gearboxes* 中详细介绍了油的类型与总用量。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.7 更换油，轴 6 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	检查油位。 **注意** 可以通过注油孔中测量油位。	**方法 1：**  xx1200000963 • IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 低于油塞密封面 50 mm ± 5 mm。 • IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 低于油塞密封面 50 mm ± 5 mm。 • IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 低于油塞密封面 45 mm ± 5 mm。  xx1300000693 详细信息，请参见 第*135*页的检查轴 *6* 齿轮箱中的油位。 **方法 2：** 将轴 5 旋转 +77°。 所需的油位为：低于油塞孔 0 - 10 mm。
7	用新的 O 形圈重新安装油塞。	O 型圈，G 1/4": 3HAC061327-060 拧紧转矩：24 Nm。
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.8 更换 SMB 电池

注意

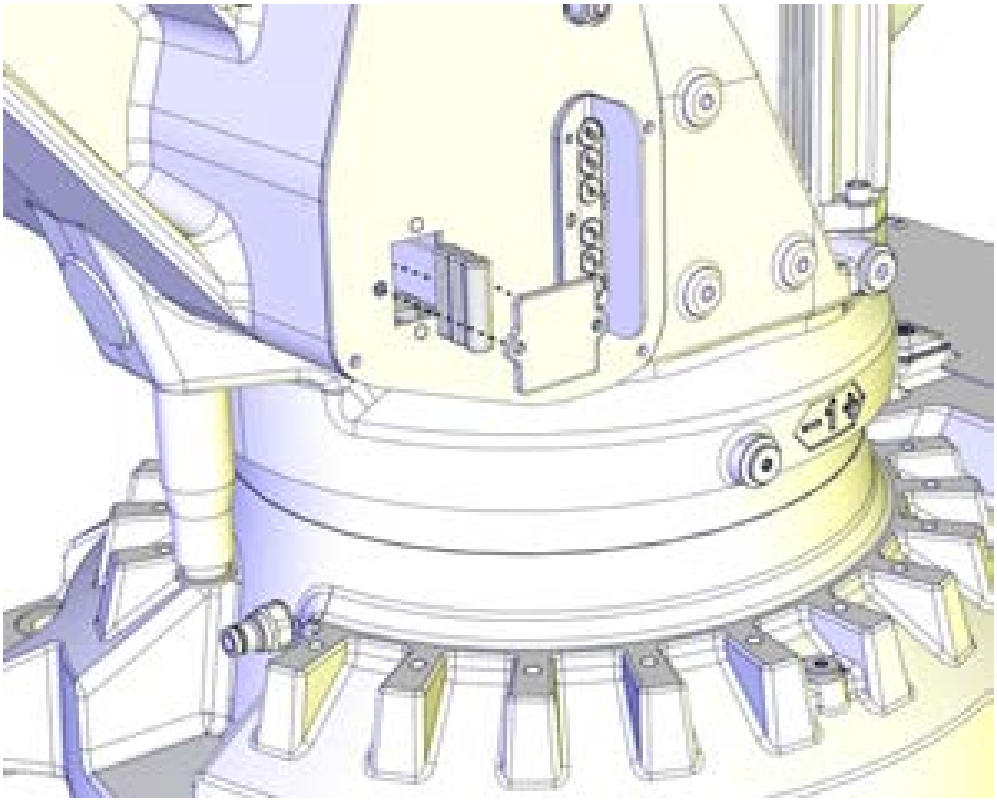
当需要更换电池时，将显示低电量告警“38213 Battery charge low（电池电量低）”。为了避免机器人不同步，建议持续对控制器供电以保持开启，直到电池更换完毕。

警告

请参阅 第32页的与电池有关的危险。

SMB 电池的位置

SMB 电池（SMB = 串行测量电路板）位于框架上，如图所示。



xx1200001069

所需工具

设备	货号	注释
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.4.8 更换 SMB 电池

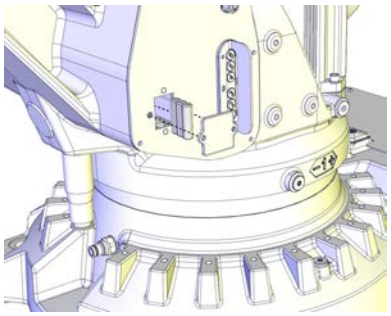
续前页

所需备件

备件	货号	注释
电池单元	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	电池包含保护电路。请只使用规定的备件或 ABB 认可的同等质量的备件进行更换。

拆除电池

使用此操作程序卸下 SMB 电池。

	操作	注释
1	将机器人微动至其校准位置。	完成此步骤的目的是为了帮助更新转数计数器。
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	
4	通过拧松连接螺钉，拆下 SMB 电池盖。 **小心** 开启前，清除盖子的金属残留。 金属残留会使板件短缺，从而引起危险故障。	 xx1200001069
5	拉出电池并断开电池电缆。	
6	拆下 SMB 电池。 电池包含保护电路。请只使用规定的备件或 ABB 认可的同等质量的备件进行更换。	

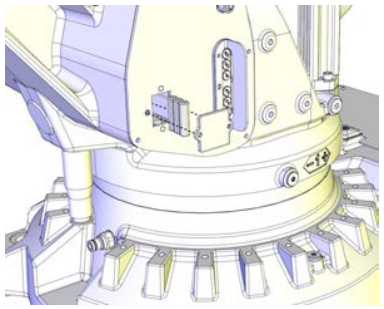
重新安装电池

使用此操作程序重新装上 SMB 电池。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第*54*页的该装置易受*ESD*影响 一节中的安全信息。	
3	将电池线连接至 SMB/电池槽。	 xx1200001069
4	用其连接螺钉固定 SMB 电池盖。	
5	更新转数计数器。	请参阅 第*776*页的更新 *IRC5* 机器人上的转数计数器。
6	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

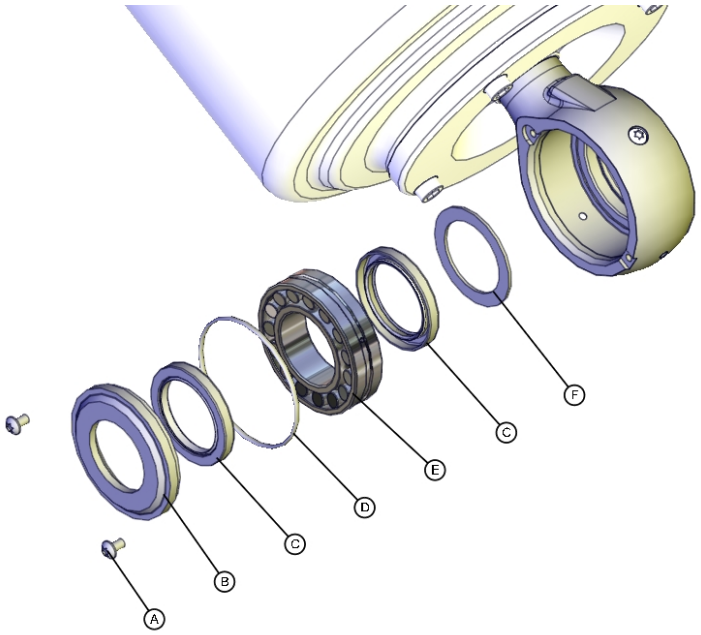
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.5 润滑活动

3.5.1 润滑球面滚柱轴承, 平衡装置

球面滚柱轴承的位置

球面滚柱轴承位于平衡装置的链耳内。



xx1300000773

A	连接螺钉：M6x10 质量等级 8.8-A2F（2 个）
B	端盖
C	带防尘唇的径向密封环，50x68x8（2 个）
D	O型圈 85x3
E	球形滚柱轴承
F	垫圈

耗材

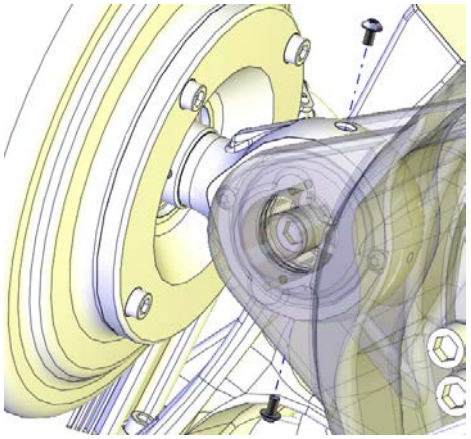
设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAA1001-294	Tribol GR 100-0 PD, 50 ml 用于润滑球面滚柱轴承。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

润滑球面滚柱轴承

按照下列步骤润滑球面滚柱轴承。

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**小心** 务必用小刀削除涂料，并在拆卸零件打磨涂料边缘。具体参见“第*204*页的更换零件前先削除机器人的涂料或表层”。	
3	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
4	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3.6 清洁活动

3.6.1 清洁 IRB 6700

危险

关闭所有连接到机器人的：

- 电源
- 液压源
- 气压源

然后再进入安全保护空间。

概述

要想长时间正常运行，一项重要工作就是定期清洁IRB 6700。清洁频次取决于产品的工作环境。

根据 IRB 6700 的不同防护类型，可采用不同的清洁方法。

注意

清洁之前务必确认机器人的防护类型。

漏油

齿轮箱漏油

如果检测到漏油并怀疑漏油来自齿轮箱，请执行以下流程。

1 检查受到怀疑的齿轮箱中的油位是否符合建议，请参阅第*118*页的检查活动。
2 记下油位。
3 经过一段时间（例如 6 个月）之后再次检查油位。
4 如果油位降低，则更换齿轮箱。

清洁方面的特殊考虑因素

本节说明了清洁机器人时需要注意的一些事项。

- 务必使用规定的清洁设备。其它任何清洁设备都可能缩短机器人的寿命。
- 在清洁之前，务必检查是否已将所有保护罩都装到了机器人上。
- 切勿向连接器、接头、封口或衬垫喷水。
- 不用压缩空气来清洁机器人。
- 切勿用未经ABB公司同意的溶剂来清洁机器人。
- 不要在0.4 m以内喷水。
- 在清洁机器人之前，不要拆除任何盖罩或其它防护装置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

清洁方法

下表给出了允许的清洁方法（具体取决于防护类型）。

防护类型	清洁方法			
	真空吸尘器	用布擦拭	用水冲洗	高压水或蒸汽
Standard	是	是。使用温和的清洁剂。	是。强烈推荐在水中加入防锈剂溶液，并且在清洁后对机械臂进行干燥。	否
Foundry Plus	是	是。使用温和的清洁剂或酒精。	是的，水中必须含有腐蚀抑制剂 [i]。	可以[ii]。 是。强烈推荐在水和蒸汽中加入防锈剂，不加入清洁剂。

i 推荐的腐蚀抑制剂：King Industries NA-SUL 1019A。
ii 根据第193页的用水和蒸汽清洁一节所述进行。

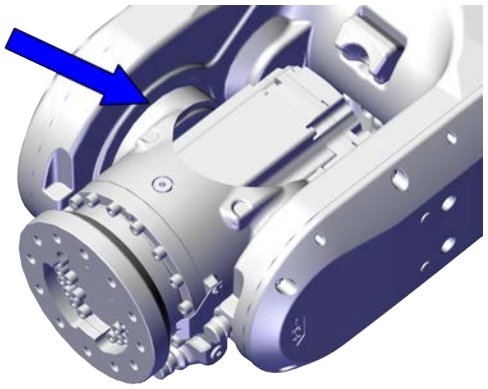
用水和蒸汽清洁

水冲洗说明

防护类型为 *Standard*、*Foundry Plus*、*Wash* 或 *Foundry Prime* 的 ABB 机械手可以用水冲洗（水清洗器）的方法进行清洁，前提是机械手未选配电机冷却风扇选项。[1]

需满足以下操作前提：

- 喷嘴处的最大水压：700 kN/m^2 (7 bar) [I]
- 应使用风扇喷嘴，最小散布角度 45°
- 从喷嘴到封装的最小距离：0.4 米
- 最大流量：20 升/分钟 [I]。
- 切勿将喷嘴指向以下位置（示例图片）：

组件	组件位置示例
旋转密封件	该图显示了机械手上旋转密封的示例。密封也可以位于其他地方。  xx2300001621

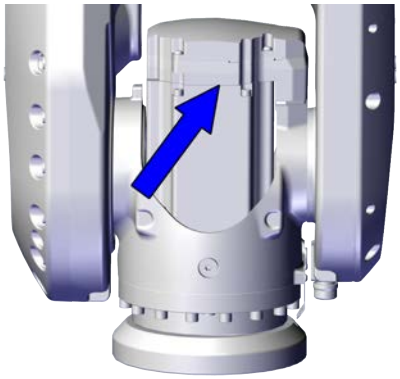
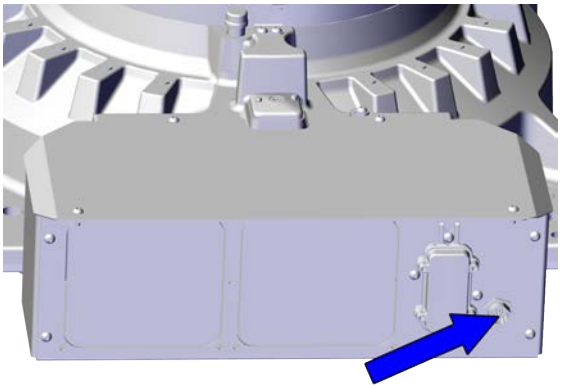
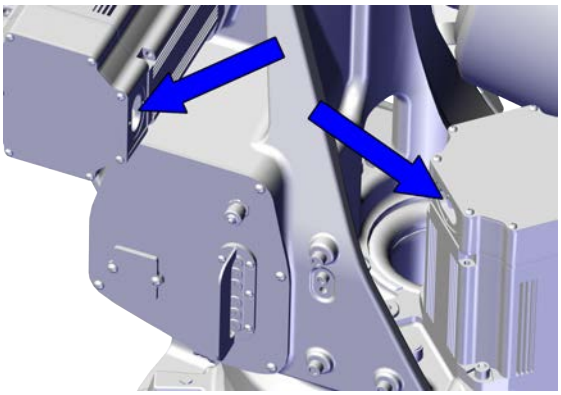
1 例外情况请参阅第193页的清洁方法。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

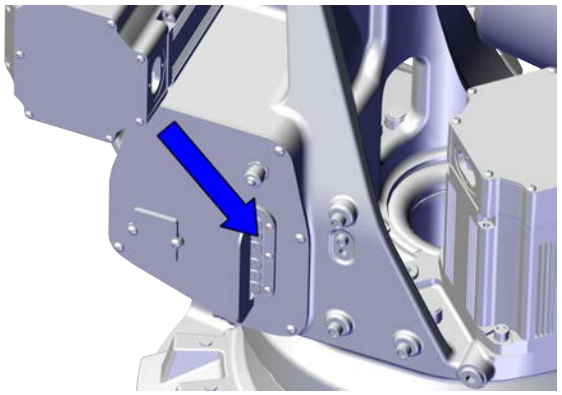
3.6.1 清洁 IRB 6700

续前页

组件	组件位置示例
衬垫	该图显示了机械手上垫圈的示例。垫圈也可以位于其他地方。  xx2300001622
连接器	该图显示了机械手上的接头示例。接头也可以位于其他地方。  xx2300001623
电缆进线口	该图显示了机械手上的电缆入口示例。入口也可以位于其他地方。  xx2300001624

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

组件	组件位置示例
制动闸释放按钮	 xx2300001625

I 典型的水龙头水压和水流

蒸汽或高压水清洁说明

防护类型为 *Foundry Plus*、*Wash* 或 *Foundry Prime* 的 ABB 机器人可以用蒸汽清洁器或高压水清洁器进行清洁。[2]

需满足以下操作前提：

- 喷嘴处的最大水压：2500 kN/m^2 （25 bar）
- 应使用风扇喷嘴，最小散布角度 45°
- 喷嘴至封装处的最小值： 0.4 米
- 最高水温：80° C
- 切勿将喷嘴对准 第193页的水冲洗说明 中所示的部件。

电缆

可移动电缆需要能自由移动：

- 如果沙、灰和碎屑等废弃物妨碍电缆移动，则将其清除。
- 如果电缆有硬皮（例如干性脱模剂硬皮），则进行清洁。

冷却风扇

检查电机冷却风扇的进气口。进行清洁，清除任何可能会阻碍进气的污染物。

2 例外情况请参阅第193页的清洁方法。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

此页刻意留白

4 维修

4.1 简介

本章结构

本章介绍了对IRB 6700的维修活动。每道程序都包含执行活动所需的信息，例如备件号、所需专用工具和材料。

警告

本章未包含的维修活动只能由ABB进行。

报告已更换的装置

注意

更换 IRB 6700 上的零件时，应向当地 ABB 报告被更换装置和更换装置两者的序列号、产品编号和版本。

这对安全设备保持安装的安全完整性来说尤为重要。

安全信息

开始任何维修工作前，确保已通读第第*17*页的安全章。

小心

遵循说明以避免维护或修理期间的装配错误。

警告

在IRB 6700通电的情况下，务必确保控制器和IRB 6700已与安全接地线和漏电保护器 (RCD) 连接，然后再开展任何维护工作。

有关更多信息，请参阅

- 产品手册 - *OmniCore V250XT* 型号 *B*
- 产品手册 - *OmniCore V400XT*
- *Product manual - IRC5*
- *Product manual - IRC5 Panel Mounted Controller*
- 第*100*页的机器人布线和连接点。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2 通用操作程序

4.2.1 执行泄漏测试

何时进行泄漏测试

重新安装好任何电机和齿轮箱后，必须测试所有封闭齿轮箱的密封的完好性。这是通过泄漏测试完成的。

在执行泄漏测试之前，必须将齿轮箱中的油排出。

所需设备

设备或其他	货号	注释
泄漏测试工具	-	
泄漏探测喷射	-	

执行泄漏测试

	操作	注释
1	完成相关电机或齿轮的改装程序，但不要在执行泄漏测试之前，用油重新填充齿轮箱。	
2	拆除齿轮上的上油塞，并将其更换为下漏测试仪。 可能会需要调节器，调节器包含在泄漏测试中。	
3	使用压缩空气，用球形柄提高压力，直到正确值在压力计中显示。请小心操作。 **小心** 压力在任何情况下都不得高于 0.25 bar (20-25 kPa)。包括压力上升时。	正确的值： 0.2-0.25 bar (20-25 kPa)
4	断开压缩气源。	
5	等待大约 8-10 分钟，确保没有发生压力下降。	如压缩空气比测试的齿轮箱冷或热很多，会分别发生轻微的压力增加或减少。这很正常。
6	如果出现了压力下降的情况，则按步骤 7 所述找到泄漏点。 如果没有发生压力下降，则取下泄漏测试器并重新装上油塞。测试完成。	
7	使用泄漏检测喷剂在任何怀疑泄漏的区域喷涂。有气泡则表明存在泄漏。	
8	找到泄漏处之后，采取必要的措施修复泄漏。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.2 轴承安装说明

概述

本节介绍如何将不同类型的轴承安装到机器人上以及如何对这些轴承进行润滑。

设备

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 如无其他规定，用于润滑轴承。

所有轴承的装配

按照以下说明，将一个轴承装设到机器人上。

	操作	注释
1	为避免污染，直到安装时再拆开新轴承的包装。	
2	确保轴承安装中所涉及的部件无毛刺、碎废料和其他污染物。铸造组件必须去除铸造沙。	
3	轴承环、内环和滚柱部件在任何情况下都不能受到直接撞击。装配滚柱元件时，不得施加任何压力。	

锥形轴承的装配

在机器人上安装锥形轴承时，请遵循前述的轴承装配说明。

除这些说明外，还必须执行以下操作程序，以将滚柱元件调节到正确的位置，对准工作法兰。

	操作	注释
1	逐渐紧固轴承直至达到建议的预加拉力。 **注意** 滚柱元件必须先进行规定数量的旋转，然后再施加推荐的预加拉力，且在施加预加拉力期间也需要进行旋转。	
2	确保轴承准确对齐，这将会直接影响到轴承的耐用性。	

轴承的润滑

注意

此说明不适用于整体式含油轴承。

在装配后，必须根据以下说明为轴承涂上润滑脂：

- 轴承不得被润滑脂完全填满。但是，如果轴承的安装位置之间存在间隙，则可在安装轴承时涂满润滑脂，当机器人启动之后，会将多余的润滑脂从轴承处挤出。
- 操作期间，应将轴承 70-80% 的面积涂上润滑脂。
- 确保润滑脂的处理和保存方式正确，以避免污染。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.2 轴承安装说明

续前页

按照以下说明为不同类型的轴承涂上润滑脂：

- 沟槽球轴承的两侧都必须涂上润滑脂。
- 锥形滚柱轴承和推力滚针轴承应拆开进行润滑。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.3 密封件安装说明

概述

本节说明了如何安装不同类型的密封件。

设备

耗材	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2

旋转密封件

以下步骤描述了如何安装旋转密封件。

小心

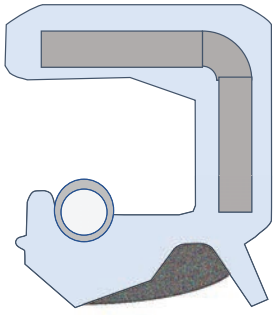
开始进行任何密封件装配工作前请遵守以下事项：

- 在运输和安装过程中，请保护密封件，尤其是径向密封件上的主密封唇口。
- 在实际安装前，请保持密封件的原始包装或进行妥善保护。
- 密封件和齿轮的安装工作必须在干净的工作台上进行。
- 在安装过程期间滑过螺纹、键槽或其他锋利边缘等时，为密封唇口使用保护套。
- 在密封件的静止侧不要使用润滑脂进行润滑，因为这可能会导致密封件在操作过程中发生移动。

  密封件的静态侧润滑的唯一例外是对某些铝表面使用 P-80 橡胶润滑凝胶。如果 P-80 的使用是相关的，则在修理步骤中说明。

径向密封件

径向密封件由一个柔性橡胶唇与一个刚性金属盒粘合而成。只有密封的一面是静态的，有一个金属嵌件。



xx2300000433

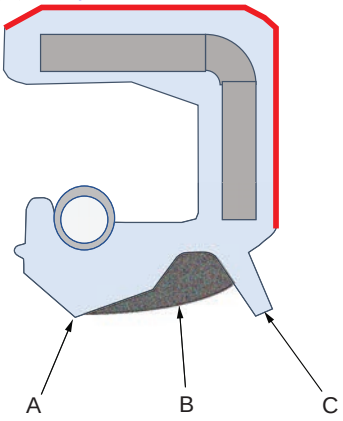
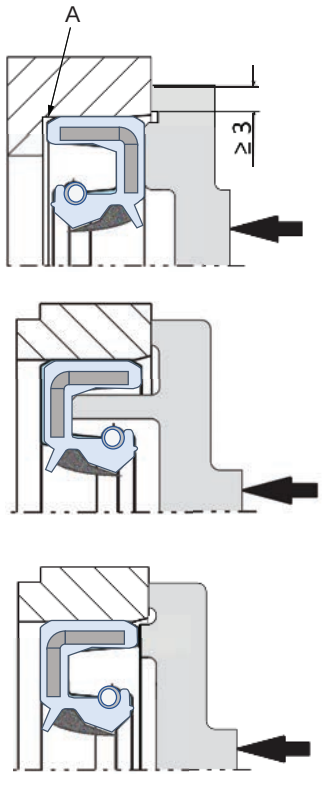
	操作	注释
1	检查密封件以确保： • 密封件的类型正确。 • 主密封唇口上无损坏。	
2	安装之前，请检查轴表面。如果发现刮痕或损坏，则必须更换密封轴，否则可能导致将来出现泄漏。请勿尝试研磨或抛光轴表面来消除缺陷。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.3 密封件安装说明

续前页

	操作	注释
3	在即将安装之前，使用润滑脂润滑密封件。（不要太早 - 存在灰尘和杂质颗粒粘附密封件的风险。） 使用润滑脂填充防尘唇口与主密封唇口之间 2/3 的空隙。如果密封件没有防尘唇口，则只需使用一层薄薄的润滑脂润滑主密封唇口。	货号见第201页的设备中的说明。  xx2000000071 A 主密封唇口 B 润滑脂 C 防尘唇口 **注意** 确保红色标记表面无油脂。
4	使用安装工具正确地安装密封件。 切勿直接锤击密封件，否则可能会造成泄漏。	 xx2000000072 A 间隙

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

法兰密封件和静态密封件

以下操作程序描述了如何安装法兰密封件和静态密封件。

	操作
1	检查法兰表面。 法兰表面必须平滑，没有气孔。 可在紧固接点使用标准尺轻松检查平滑性（不用密封剂）。 如果法兰表面有缺陷，则不能使用，因为可能会出现泄漏。
2	根据 ABB 的建议正确清洁表面。
3	将密封剂均匀地涂在表面。
4	紧固法兰接点时，均匀地拧紧螺钉。

O型圈

以下操作程序描述如何安装 O型圈。

	操作	注释
1	确保使用尺寸正确的 O型圈。	
2	检查O型圈是否存在表面缺陷、毛边、形状误差或变形。	不得使用存在缺陷的O型圈，包括损坏或变形的O型圈。
3	检查 O 型环槽和配合表面。 它们应该没有毛孔、污染和明显的刮痕/损坏。	
4	用润滑脂润滑 O型圈。	
5	装配时均匀拧紧螺钉。	
6	核实 O 形圈没有被挤压到 O 形圈凹槽之外。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.4 更换零件前先削除机器人的涂料或表层

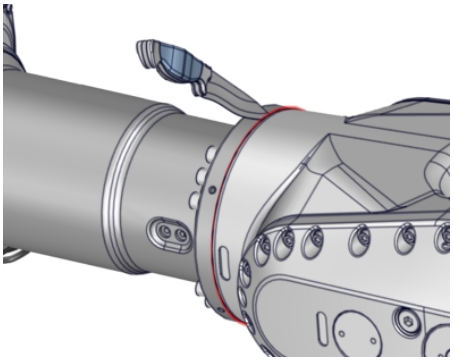
概述

只要在更换零件时破坏了机器人的涂料，就应按此节中的程序操作。

所需设备

设备	备件	注释
清洁剂		乙醇
小刀		
无绒布		
修补漆Standard/Foundry Plus	3HAC067974-001	用于维修机械臂上的涂层受损。Graphite White
修补漆Standard/Foundry Plus	3HAC037052-001	用于维修机械臂上的涂层受损。ABB Orange

拆卸

	操作	描述
1	用小刀切割待拆卸部件与结构接缝处的漆层，以免漆层开裂。	 xx2300000950
2	仔细打磨结构上残留的漆层毛边，以获得光滑表面。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.2.5 完成保养作业后，制动器松闸按钮可能会出现卡滞现象。

描述

制动闸松开装置有用于松开每个轴电机制动闸的按钮。在 SMB 凹进处内执行维修工作时，涉及拆卸和重装制动闸松开装置，在重装之后制动闸松开按钮可能被卡住。

危险

若制动器松闸按钮被卡在按下位置，那么一旦通电，受影响的电机制动器就可能会松开。这可能会造成严重的人身伤害，并对机器人造成损伤。

排除危险

请依照以下流程消除在 SMB 凹进处执行维修工作之后的危险。

	操作
1	确保电源关闭。
2	如果有必要，卸下按钮保护。
3	通过逐一按下按钮的方式来验证制动闸释放装置的按钮。 确保没有任何一个按钮被卡在管中。
4	若按钮卡在按下位置，则必须调节制动器松闸单元的对齐度，以便使各按钮能在其管道内顺畅移动。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3 吊装相关程序

4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

本节的有效性

注意

有些章节具有类似的标题。请确保参考了正确的章节，以便找到有关特定 IRB 6700 机型的信息。

本部分介绍如何将起重配件安装到机型 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 上。

有关如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 的信息，请参阅 *4.3.2 Attaching lifting accessories to complete arm system*（4.3.2“将起重配件连接到整套手臂系统”）。

整套手臂系统的定义

整套手臂系统包括下列机器人部件：

- 上臂
- 手腕
- 下臂
- 框架

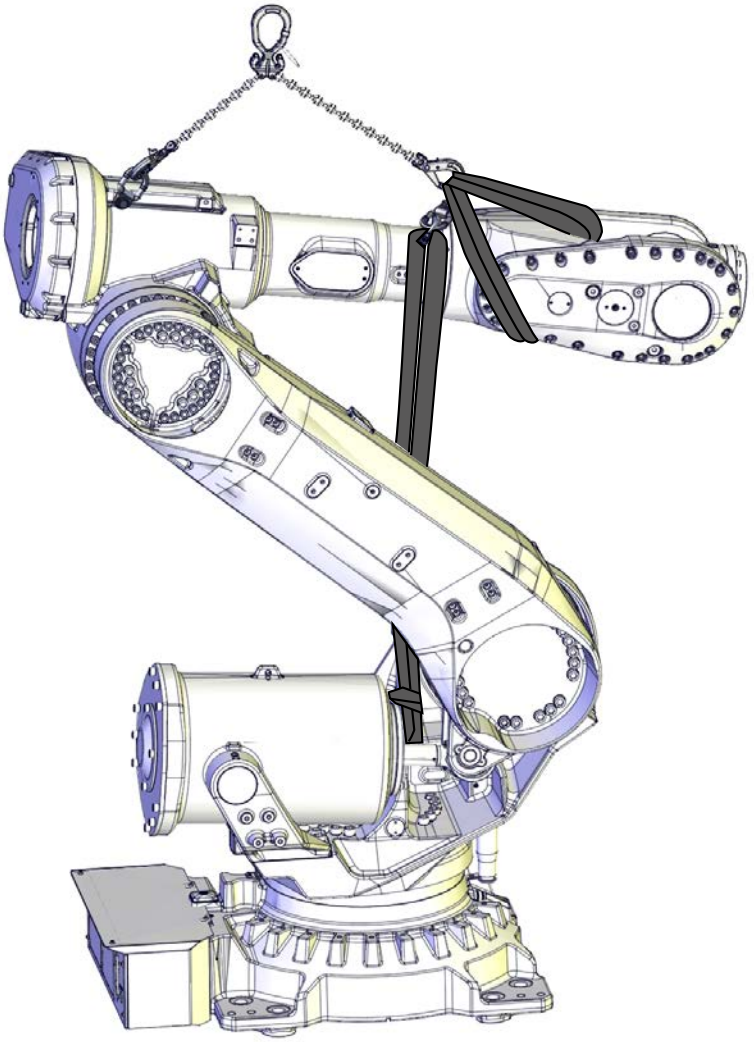
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

吊装附件的连接点



所需工具

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

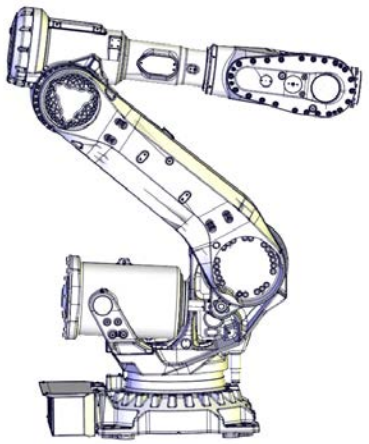
4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)
续前页

连接吊装附件

机器人位置

使用以下步骤将机器人推入相应位置。

适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴2：-40° • 轴3：+65°（近似值） • 轴4：校准位置（0°） • 轴5：+90° • 轴 6：校准位置（0°）	 xx1200001132
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

将吊装附件连接到手臂系统上

按照以下步骤连接吊装附件。

适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

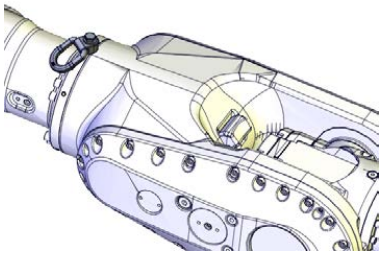
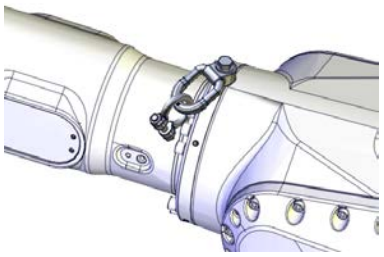
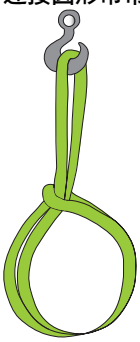
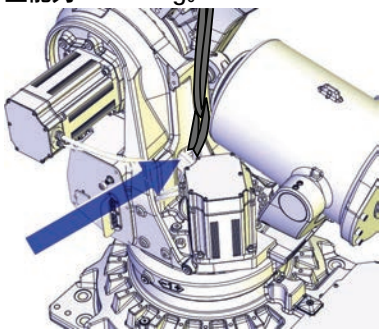
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

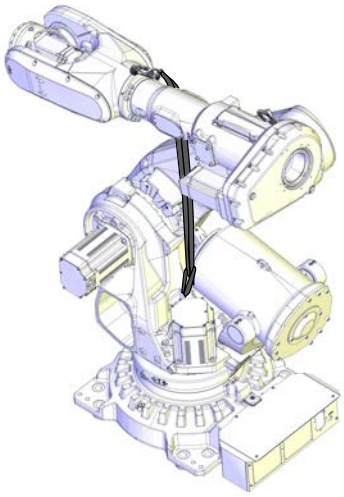
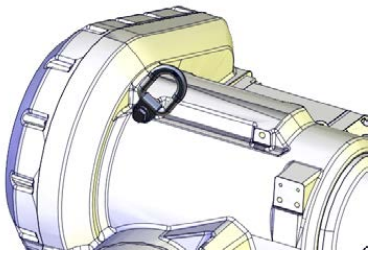
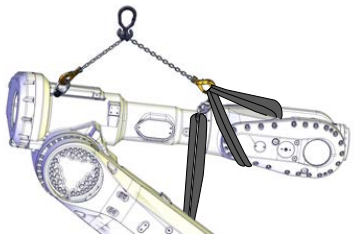
	操作	注释
2	**小心** 整套手臂系统重 （因型号而异）。 1100 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 1115 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
4	将吊装卸扣安装在手腕上的吊眼中。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1200001234
5	将圆形吊带穿过框架上的孔。 连接圆形吊带堵头。请参见图片！  xx1400000730	圆形吊索，1.5 m: 长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。  xx1200001209

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.1 将起重配件安装到整臂系统 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

	操作	注释
6	将圆形吊带连接到手腕上的卸扣。	 xx1200001235
7	缓缓推动轴3，直到圆形吊带被拉起（约+58°）可以承载下臂和框架的重量为止。 **警告** 若不使用圆形吊带，下臂和框架的重量施加在轴3齿轮上，有可能损坏齿轮。	
8	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196 挡板垫片	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片。 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134
9	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳的吊眼以及绕在手腕上的圆形吊带中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1 圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1200001236

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上

本节的有效性

注意

有些章节具有类似的标题。请确保参考了正确的章节，以便找到有关特定 IRB 6700 机型的信息。

本节介绍如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID。

有关如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 的信息，请参阅 *4.3.1 Attaching lifting accessories to complete arm system*（4.3.1“将起重配件连接到整套手臂系统”）。

整套手臂系统的定义

整套手臂系统包括下列机器人部件：

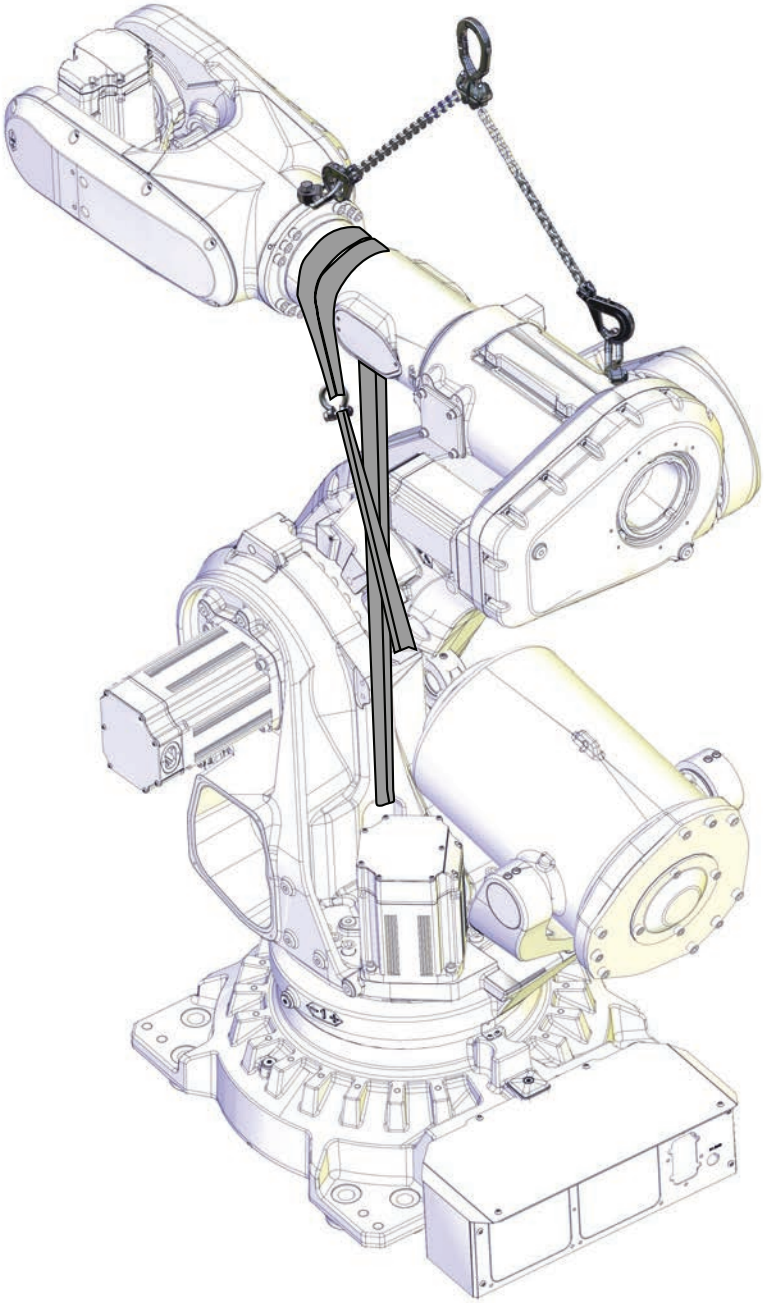
- 上臂
- 手腕
- 下臂
- 框架，包括平衡装置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上
续前页

吊装附件的连接点



xx1400002080

所需工具

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上

续前页

设备或其他	货号	注释
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

连接吊装附件

机器人位置

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上） • 轴 2：-45° • 轴 3：+65° • 轴 4：0° • 轴 5：+90° • 轴 6：校准位置（0°）	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

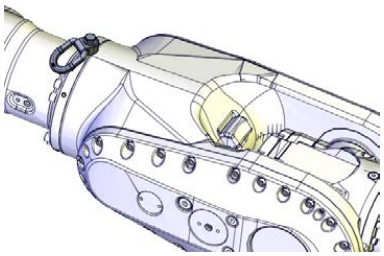
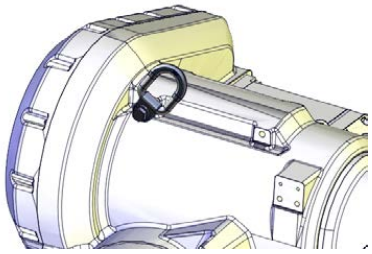
将吊装附件连接到手臂系统

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**小心** 整套手臂系统重 。 1,300 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 1,320 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上
续前页

	操作	注释
3	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
4	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片。 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

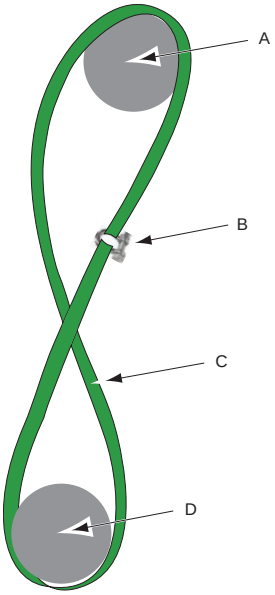
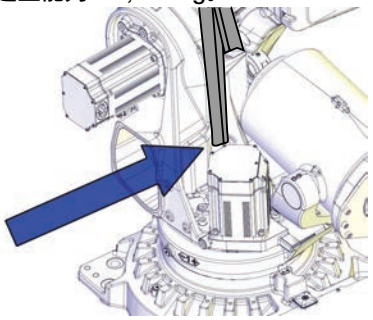
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上

续前页

连接起重吊链

按照下列步骤连接 吊装附件（起重链）。

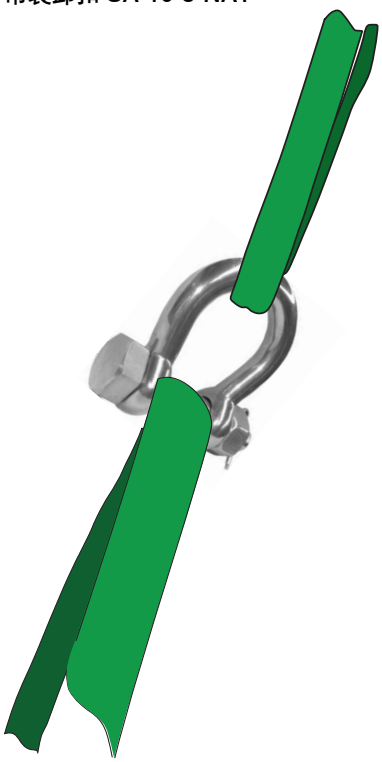
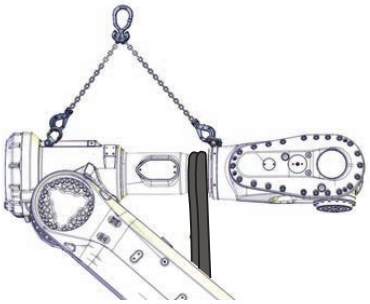
	操作	注释
1	将圆形吊带穿过框架上的孔，并继续向上越过上臂。 **提示** 在连接圆形吊带时，请确保它十字交叉，使圆形吊带如图 8 所示。 这可以避免圆形吊带滑脱。  xx1400000728 A 上臂 B 钩环 C 圆形吊带 D 框架孔	圆形吊带， 2.5 m: 长度：2.5 m；起重能力：2,000 kg。  xx1400002107

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.2 将起重配件连接到整套手臂系统 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 上

续前页

	操作	注释
2	连接圆形吊带和卸扣。	吊装卸扣 SA-10-8-NA1  xx1400000729
3	请小心缓慢地点动操控轴 3，使圆形吊带拉直。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，以便其能够承受框架的重量。	
4	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1  xx1400002108

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

本节的有效性

注意

有些章节具有类似的标题。请确保参考了正确的章节，以便找到有关特定 IRB 6700 机型的信息。

本节介绍如何将起重配件连接到机型（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）。

有关如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 的信息，请参阅 *4.3.4 Attaching lifting accessories to an unseparated lower and upper arm*（4.3.4“将起重配件连接到未分离的上臂和下臂”）。

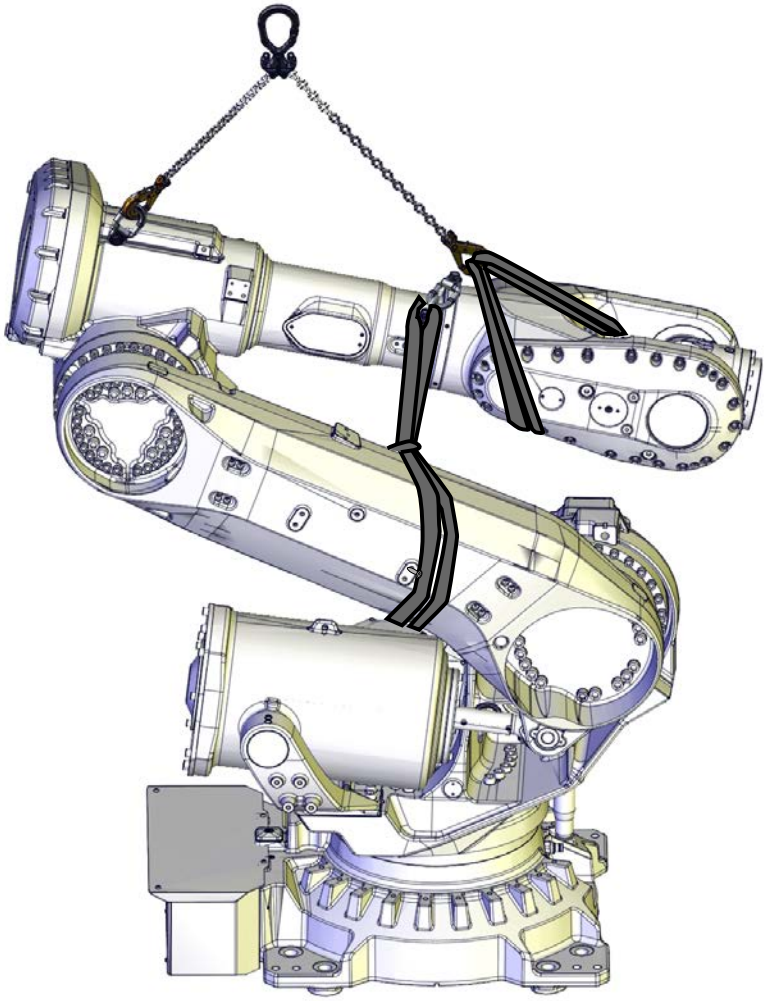
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

吊装附件的连接点



xx1200001254

所需工具

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

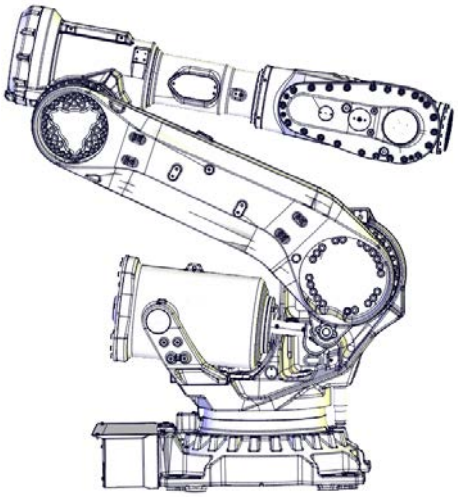
续前页

将吊装附件连接到下臂和上臂。

机器人位置

使用以下步骤将机器人推入相应位置。

适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

	操作	注释
1	**注意** 点动操控轴 2 至相应位置时，请检查平衡装置侧孔和下臂上的侧孔是否碰撞！	
2	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴 2：-45° • 轴 3：+65°（近似值） • 轴 4：0° • 轴 5：0° • 轴 6：0°。	 xx1200001250
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

将吊装附件连接到下臂和上臂。

按照以下步骤连接吊装附件。

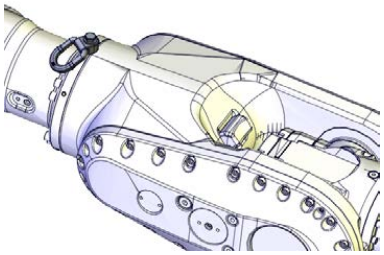
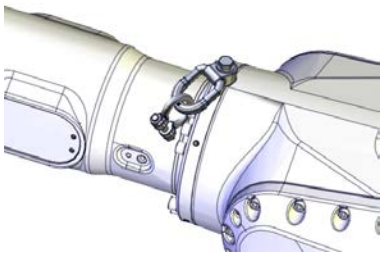
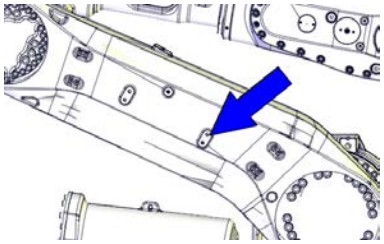
适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

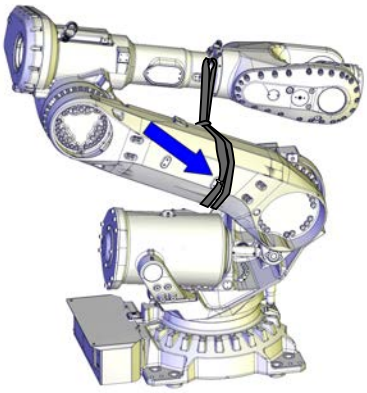
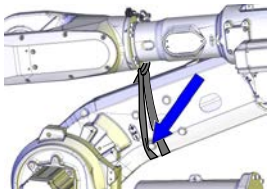
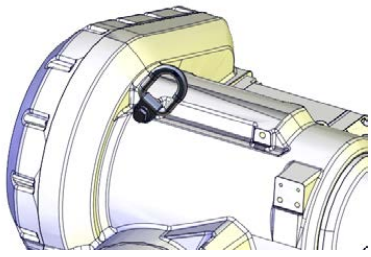
	操作	注释
1	**小心** 上下臂总计总重 （因型号而异）。 510 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 525 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	将吊装卸扣安装在手腕上的吊眼中。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1200001234
4	如图所示，将 M8x50 固定螺钉（不超过 10-15 mm）插入螺孔以固定圆形吊带，避免起吊期间发生滑动。 如果安装了DressPack电缆套装：按相同的方式使用球窝接头外壳。	 xx1200001251

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

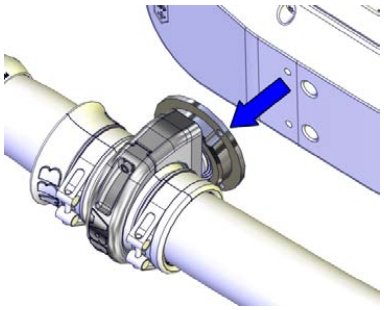
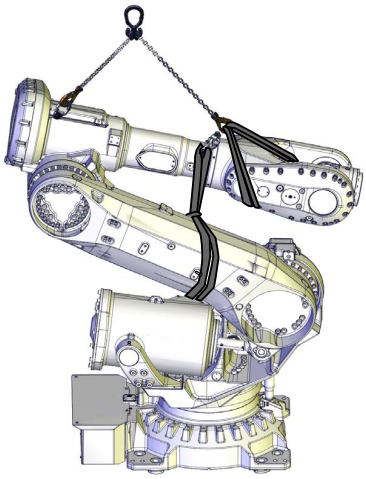
	操作	注释
5	用圆形吊带绑捆固定螺钉下方的下臂。 如果安装了DressPack电缆套装：将圆形吊带放在下臂外的球窝接头外壳下方。	圆形吊索，1.5 m: 长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。  xx1200001252
6	调整下臂另一侧的圆形吊带，使得圆形吊带穿过左侧四个轮毂中的最低点。 这可以避免圆形吊带滑脱。	 xx1200001253
7	将圆形吊带连接到手腕上的卸扣。	
8	缓慢点动操控轴3，拉直手腕和下臂间的圆形吊带。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，从而使其可以承受下臂的重量。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
10	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片:外径：最小26 mm，最大30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.3 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

续前页

	操作	注释
11	如果机器人安装了 DressPack，则拧下手腕上固定球窝接头外壳的支架上的连接螺钉。DressPack 可以不用从球窝接头外壳上拆下。	 xx1400000355
12	将 DressPack 电缆套装移动到另一侧，在该侧，将吊装附件连接到手臂外壳上的卸扣中。	
13	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再穿过手臂外壳上的吊眼以及绕在手腕上的圆形吊带中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1 圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1200001254
14	将高架起重机升高，拉直链条和圆形吊带。 请确认腕部和下臂之间的圆形吊带已经拉直。	
15	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

本节的有效性

注意

有些章节具有类似的标题。请确保参考了正确的章节，以便找到有关特定 IRB 6700 机型的信息。

本节介绍如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID。

有关如何将起重配件连接到机型 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 的信息，请参阅 *4.3.3 Attaching lifting accessories to an unseparated lower and upper arm*（4.3.3“将起重配件连接到未分离的上臂和下臂”）。

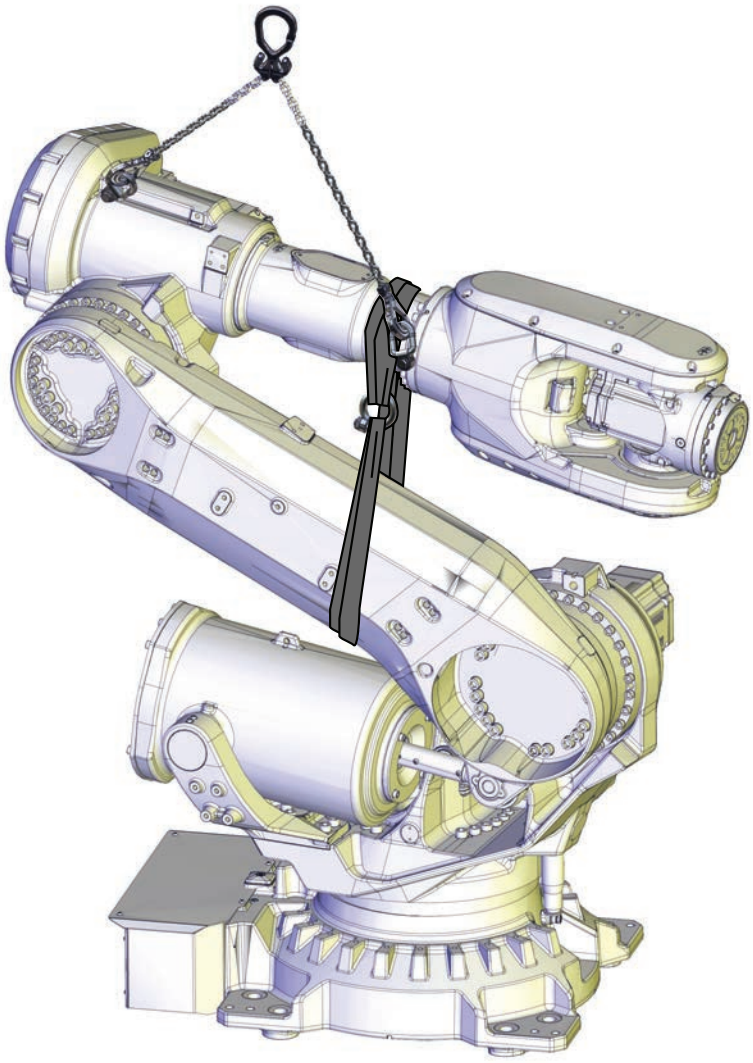
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

吊装附件的连接点



xx1400002104

所需工具

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

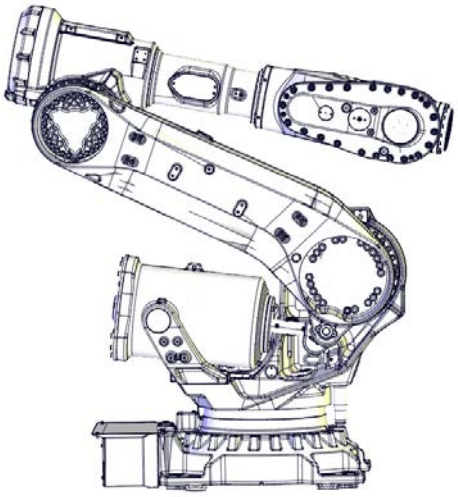
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

将吊装附件连接到下臂和上臂。

机器人位置

	操作	注释
1	**注意** 点动操控轴 2 至相应位置时，请检查平衡装置侧孔和下臂上的侧孔是否碰撞！	
2	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：将轴 1 就位，以便在拆下后可以放下手臂系统 • 轴 2：-60° • 轴 3：+70°（近似值） • 轴 4：+90° • 轴 5：0°（-90° 如果安装了 DressPack） • 轴 6：0°（+90° 如果安装了 DressPack）	 xx1200001250
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

将吊装附件连接到下臂和上臂。

按照以下步骤连接吊装附件。

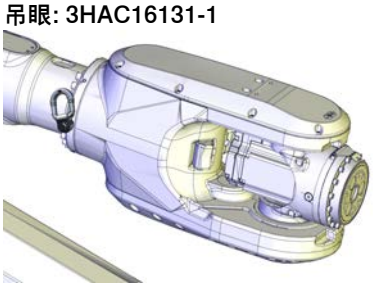
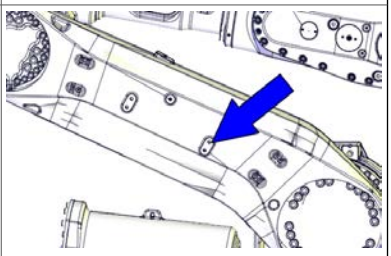
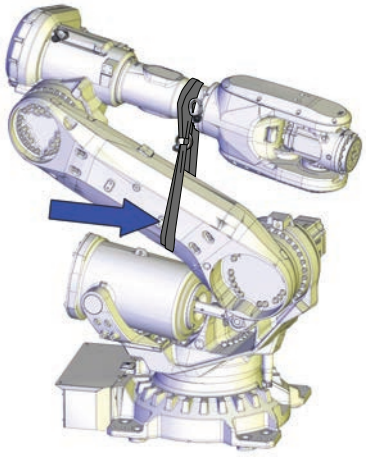
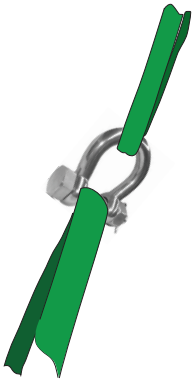
	操作	注释
1	**小心** 上下臂总计总重 （因型号而异）。 650 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 670 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

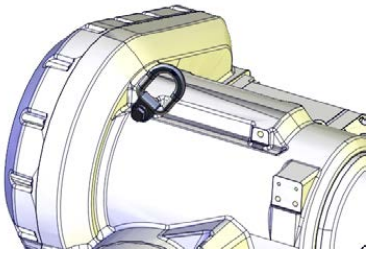
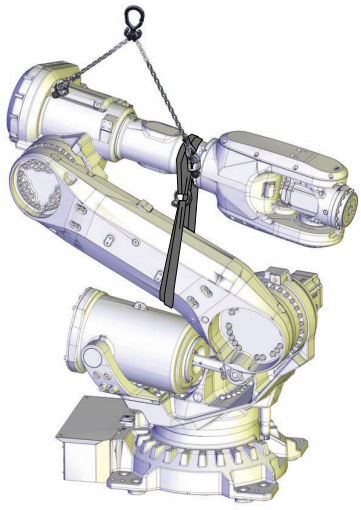
	操作	注释
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1400002106
3	为了在起吊时防止圆形吊带滑脱： • 如果未安装 *DressPack* 电缆套装：将 M12x50 固定螺钉（不得超过 10-15 mm）插入图中所示的螺孔内。 • 如果安装了 *DressPack* 电缆套装：以相同的方式使用球窝接头外壳。	 xx1200001251
4	将圆形吊带穿过下臂，并按下列要求放置： • 如果未安装 *DressPack* 电缆套装：将圆形吊带放置在固定螺钉下方。 • 如果安装了 *DressPack* 电缆套装：将圆形吊带放在下臂外的球窝接头外壳下方。	圆形吊带， 2.5 m: 长度：2.5 m；起重能力：2,000 kg。  xx1400002105
5	将圆形吊带穿到上方，越过上臂。	
6	用卸扣将圆形吊带的两端连接起来。	 xx1400000729

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
7	缓慢点动操控轴3，拉直上臂和下臂间的圆形吊带。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，从而使其可以承受下臂的重量。	
8	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
9	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134
10	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1  xx1400002104
11	将高架起重机升高，拉直链条和圆形吊带。 请确认腕部和下臂之间的圆形吊带已经拉直。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.4 将起重配件连接到未分离的上臂和下臂上，同时 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

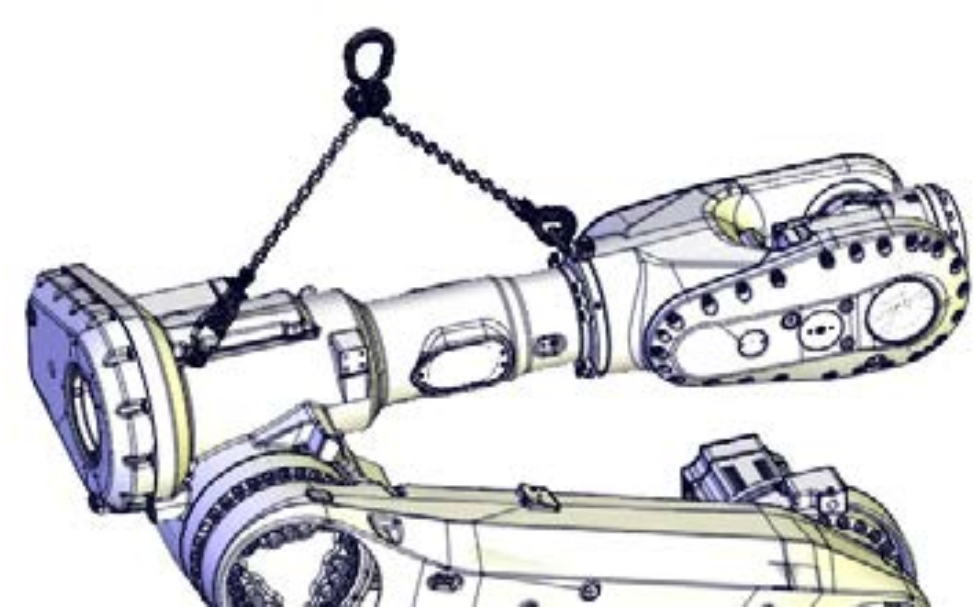
续前页

	操作	注释
12	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.3.5 将吊装附件连接到上臂

吊装附件的连接点

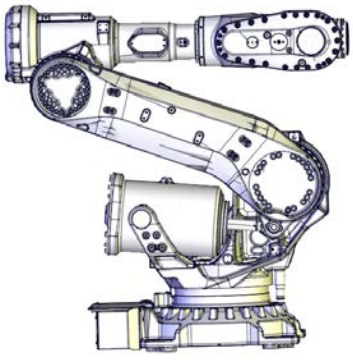


xx1200001308

所需设备

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

机器人位置

	操作	注释
1	点动操控机器人到相应姿态： • 轴 1： 不重要 • 轴 2： -65° • 轴 3： +65° • 轴 4： 0° • 轴 5： no significance • 轴 6： 不重要	 xx1200001255

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

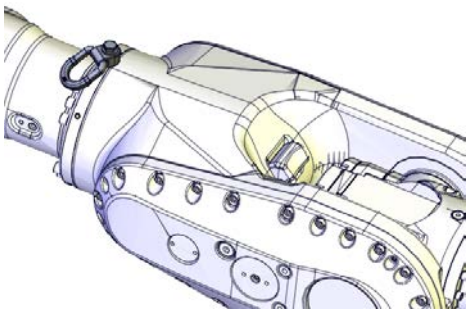
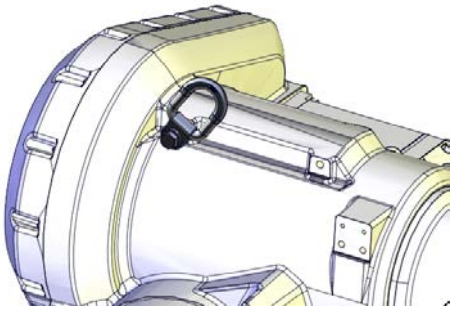
4.3.5 将吊装附件连接到上臂

续前页

连接吊装附件

将吊装附件连接到上臂

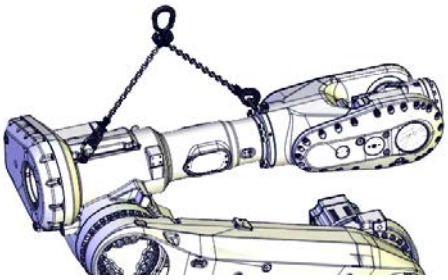
按照以下步骤将吊装附件连接到上臂。

	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

	操作	注释
4	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1200001308
5	升高吊装附件，承担上臂重量。	
6	如果要进行必要性的调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，以找到水平位置。	 xx1400002197

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4 机器人整机

4.4.1 拆下电缆束

电缆线束的位置

电缆线束的位置如下图所示。

xx1300001096

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

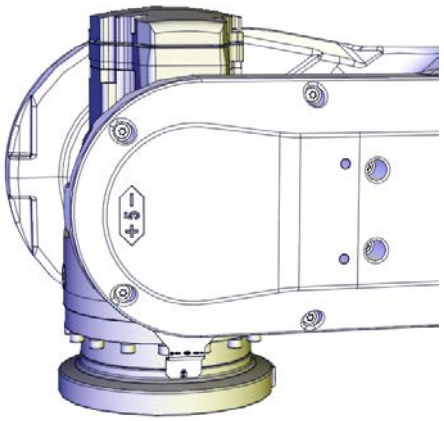
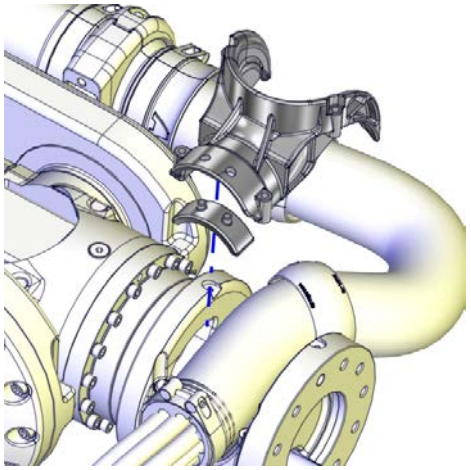
拆卸电缆束前的准备工作

注意

小心地处理电缆，以避免在系统加压时出现划痕或损坏导致泄漏。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
1	将机器人操纵到指定位置： • 轴 1：0° • 轴 2：-60° • 轴 3：+60° • 轴 4：0° • 轴 5：+90° • 轴 6：不重要。 **注意** 所指定的位置即为建议位置。 轴 5 的方向应尽量接近 +90°，以便可以打开轴 6 的电机盖板并拆下轴 6 电机电缆，从而避免夹持架中的电缆束缠绕，散开或是处于错误的位置。 根据所使用的工具，其他的轴也可能需要点动操控至另一个位置。	 xx1200001081
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	**注意** 如果只拆下机械臂的线束，则 DressPack 电缆套装可以不用从工艺转动盘上拆下。	 xx1400000208

拆下电缆束 - 上臂及手腕

下列步骤描述了如何拆下上臂和手腕上电缆束。

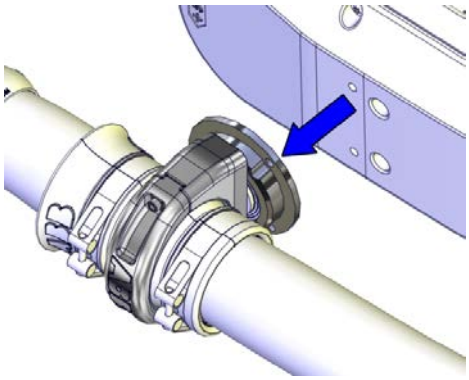
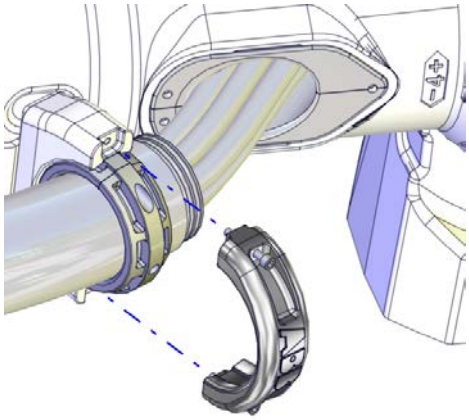
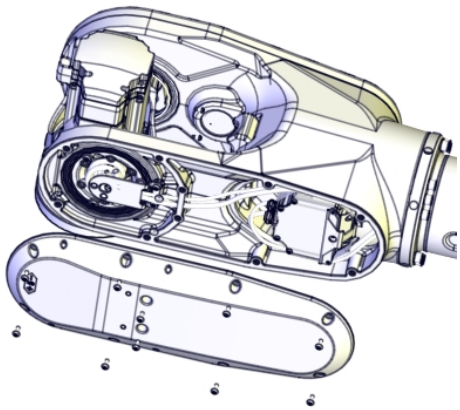
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束
续前页

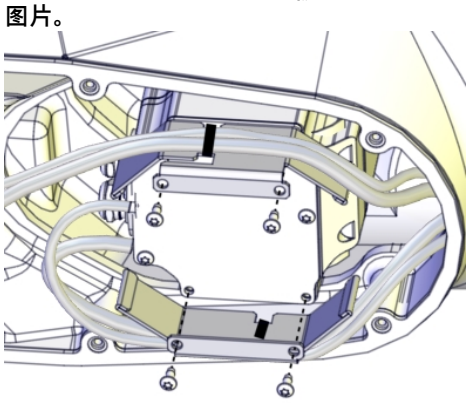
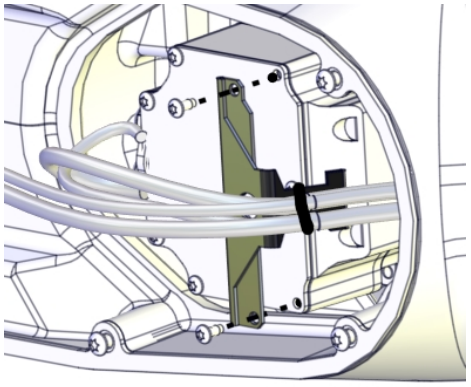
接触手腕中的电缆

按照下列步骤拆下手腕盖板，以便能接触到轴 5 和轴 6 电机的电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如果安装了 DressPack： • 拆下支架，无需卸下球窝接头外壳，如图所示。 这样就可以接触到固定手腕盖板的两个隐藏螺钉。	 xx1400000355
3	打开手臂套管上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack 电缆套装。	 xx1400000206
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

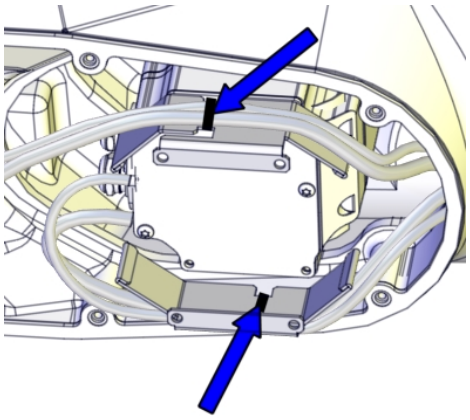
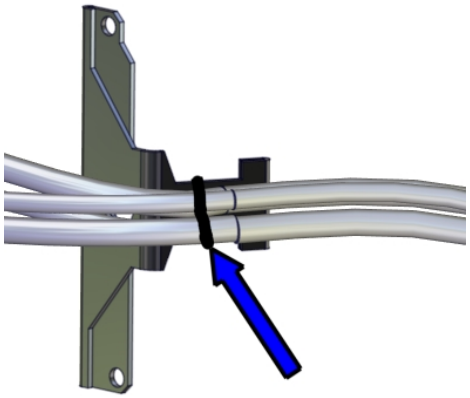
	操作	注释
5	拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。 拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

续前页

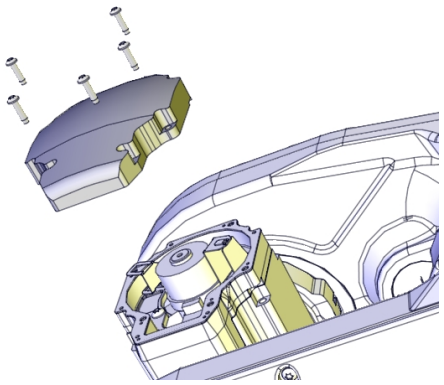
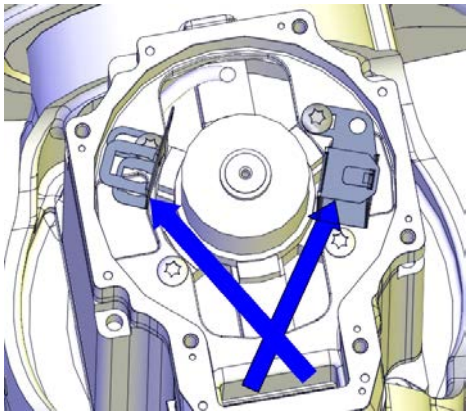
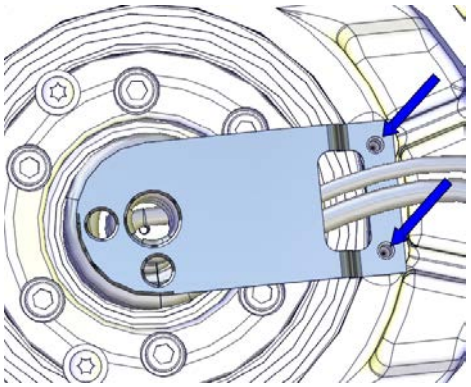
	操作	注释
6	切断将电缆固定在防热板上的电缆捆扎带。 **注意** 在装回前，请妥善保管防热板。 **提示** 如果仅是为了更换电机而拆下防热板，则无需松开防热板上的电缆。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

断开轴 6 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

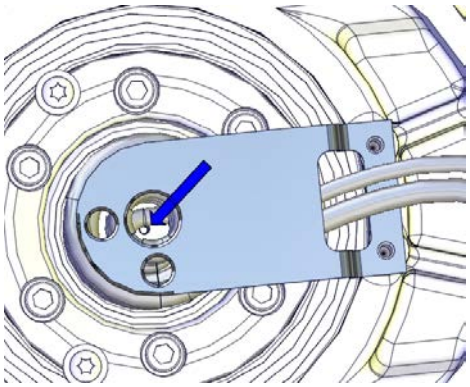
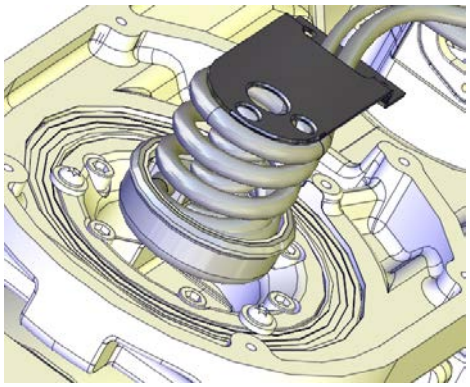
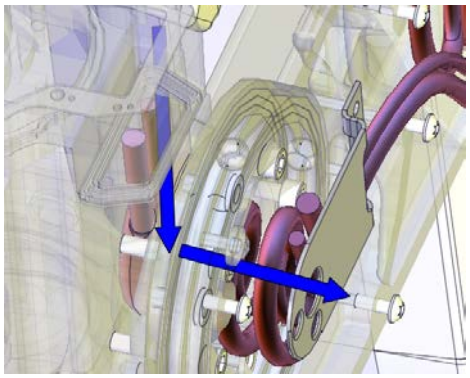
	操作	注释
2	拧松连接螺钉，卸下电机盖板。	 xx1200001080
3	断开电机电缆。	 xx1300000488
4	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

续前页

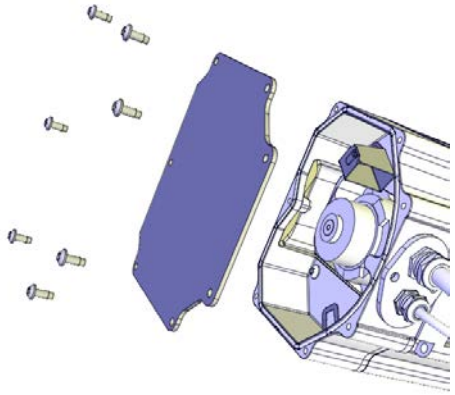
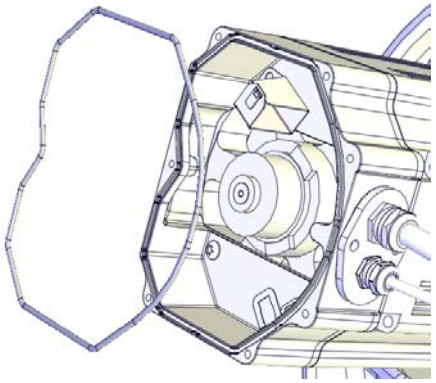
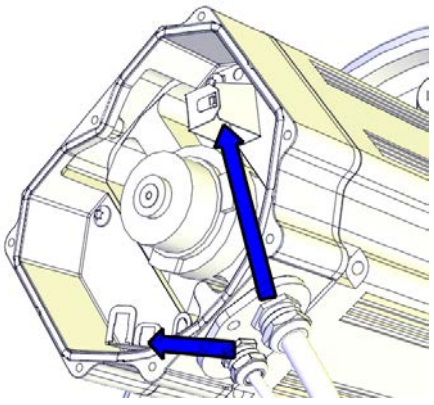
	操作	注释
5	拧松固定夹持架的 M4 螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485
6	将夹持架从位置上拉出。	 xx1300001113
7	一手抓住电机端的电缆，另一手扶住夹持架，拉出轴 6 电机电缆。	 xx1300000666

断开轴 5 的电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

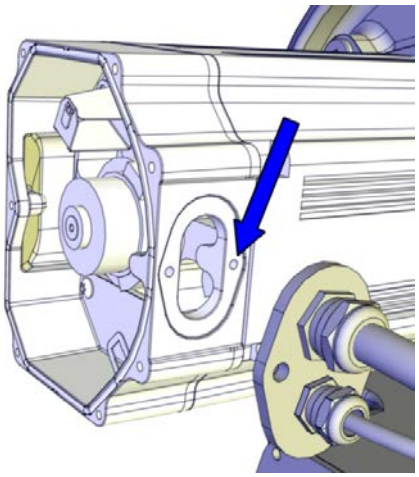
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

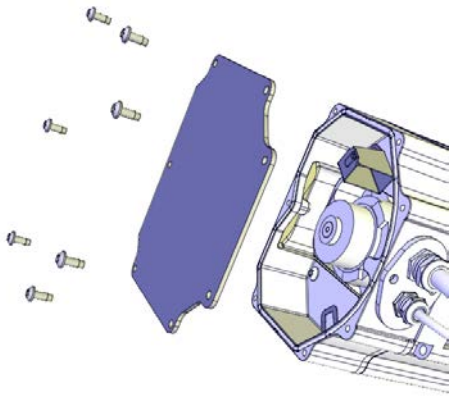
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

续前页

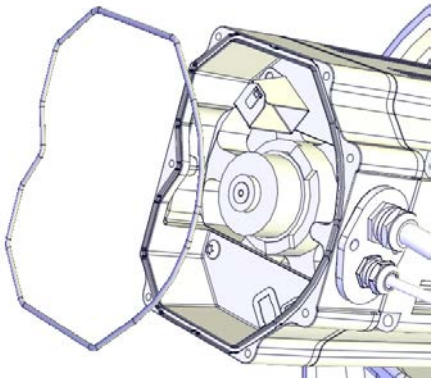
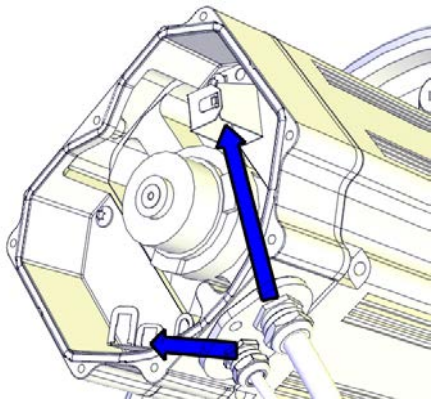
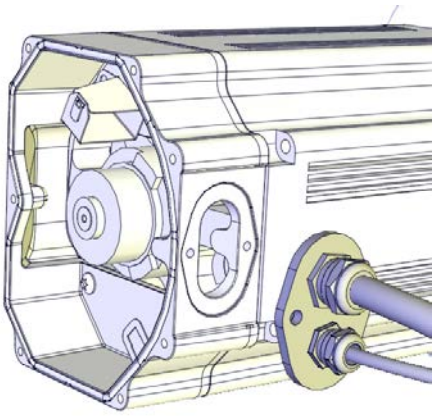
	操作	注释
5	按照下列步骤拆下电缆密封套盖板： 1 略微拧松内侧螺钉（箭头所指螺钉）。无需从电机上拆下此螺钉。 2 拆下外侧螺钉。 3 滑动电缆密封套盖板，将其与内侧螺钉分离。确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆出口朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1300000656
6	拉出电机电缆时请小心。	

断开轴 3 和轴 4 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

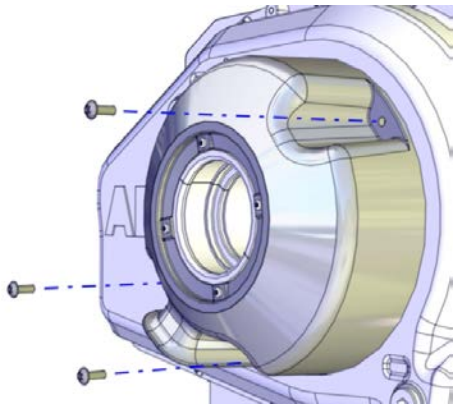
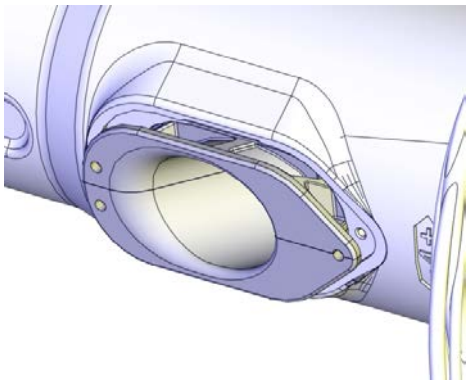
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

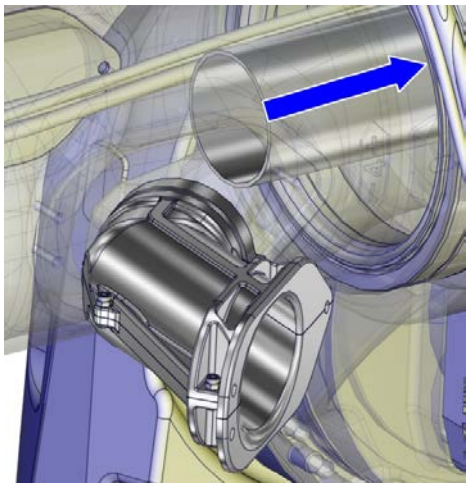
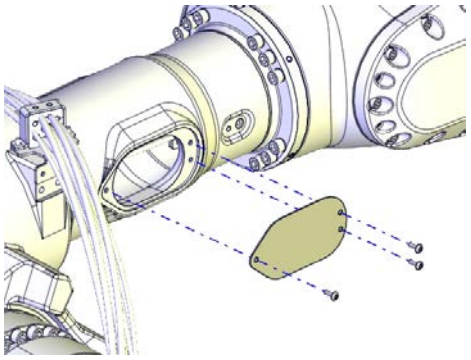
续前页

拆下电缆束 - 手腕及上臂

	操作	注释
1	卸下保护盖。 **注意** *Foundry Plus*: 注意不要损坏垫片，切勿拧松盖板密封上的垫圈或盖板上安装的嵌件。	 xx1200000045
2	如果用新的电缆线束替换电缆，拆下盖板衬垫，将其用于新的电缆。	 xx1700001803
3	拧松嵌件（如有使用）。	 xx1700000690

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

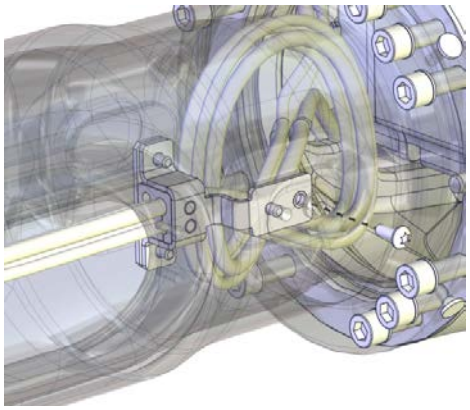
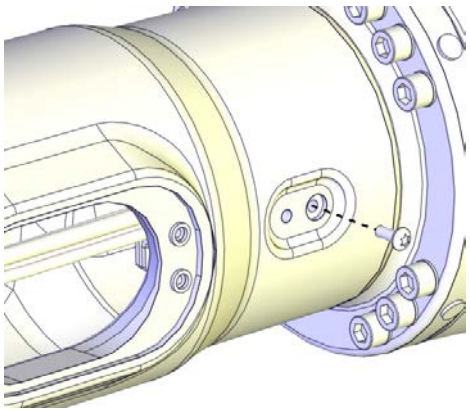
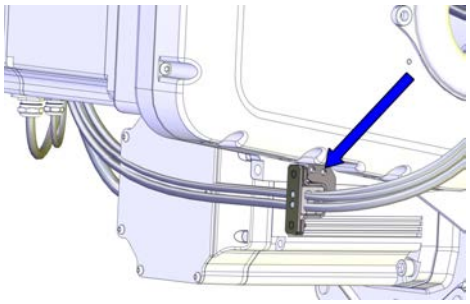
	操作	注释
4	将 DressPack 套管（如有使用）略向后推。	 xx1400000720
5	**提示** 用胶带将轴5和轴6接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可便于操作并避免损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过上臂内部。	 xx1300000668
6	拆下手臂套管上的侧盖。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

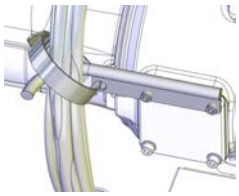
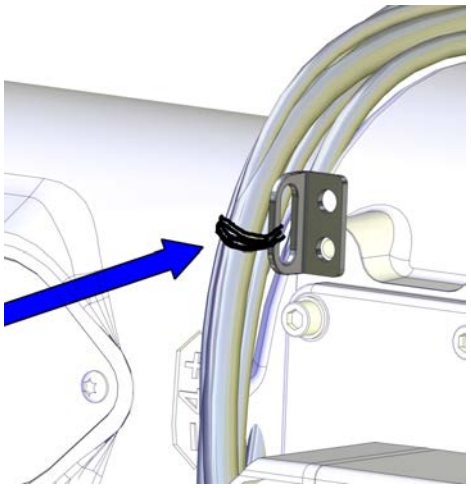
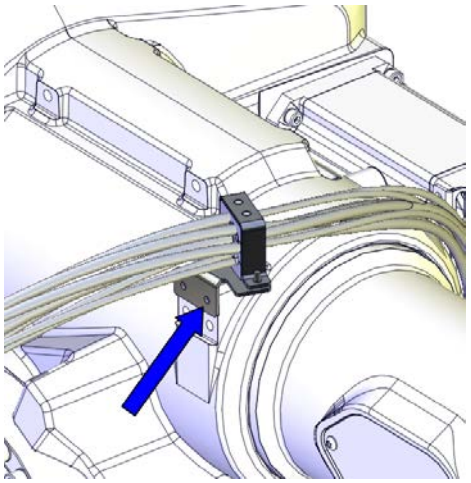
4.4.1 拆下电缆束

续前页

	操作	注释
7	拧松固定手臂套管内轴4金属夹的连接螺钉。 **注意** 从上臂外侧可够到该螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
8	卸下手臂外壳金属夹。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

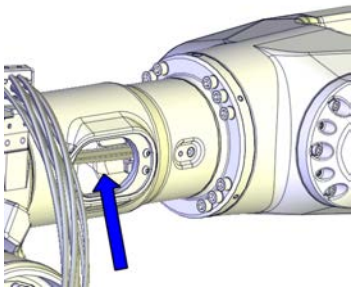
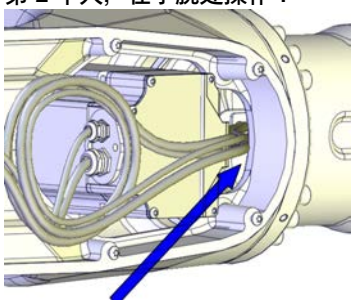
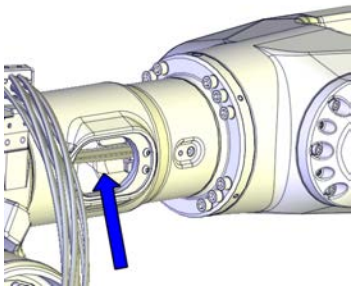
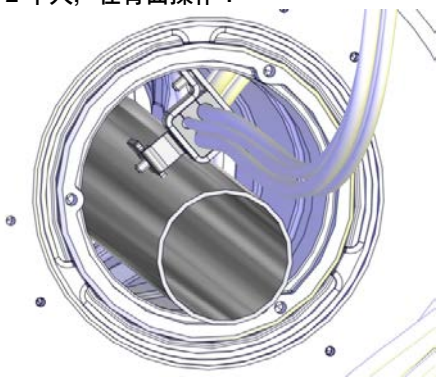
	操作	注释
9	松开电缆固定支架上的束带。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973 电缆导向装置。	 xx1300000544 电缆固定支架。
10	卸下手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

续前页

	操作	注释
11	卸下腕部的电缆线束。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住手腕内部的电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手臂套管中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746
12	将电缆线束从上臂后方的臂管取出。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：将电缆束从手臂套管内取出。 **注意** 为了拆下安装了 DressPack 套管的电缆束，需要将该套管拉出一部分，然后放在机械臂套管左下方，再将电缆束支架放在右上方。 （机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 不需要此操作）	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400002561

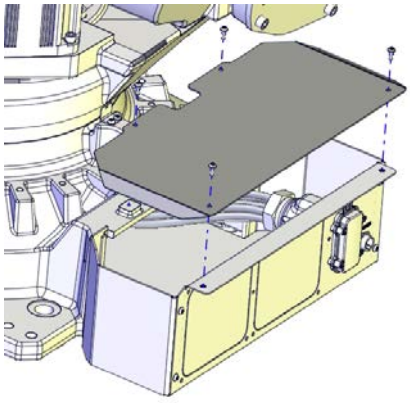
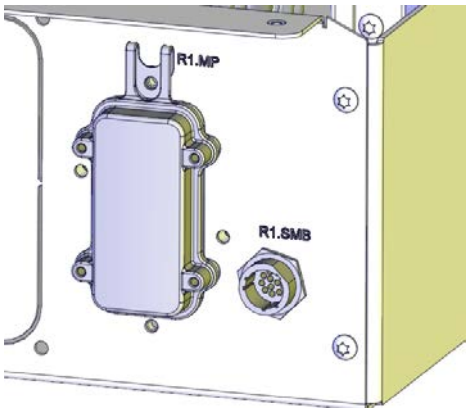
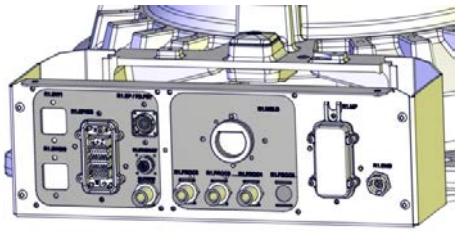
拆下电缆束 - 底座、框架及下臂

下列步骤描述了如何拆下底座、框架及下臂处的电缆束。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下底座中电缆束的准备工作

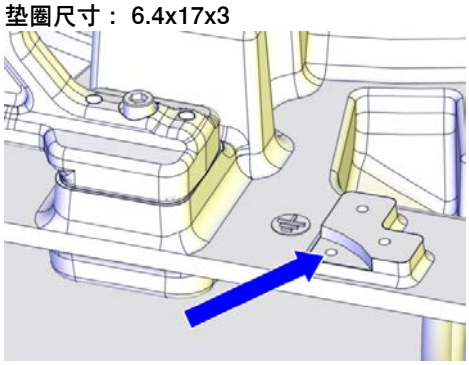
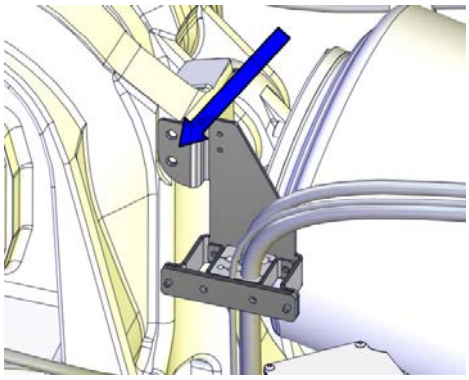
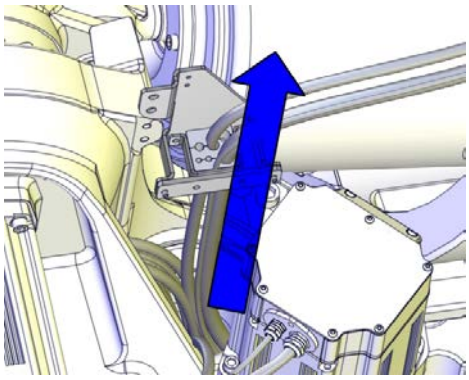
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	卸除底座盖。	 xx1300000561
3	断开连接器： • R1.MP • R1.SMB	 xx1300000591
4	断开底座中的DressPack软管（如有使用）。	 xx1400000366

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束

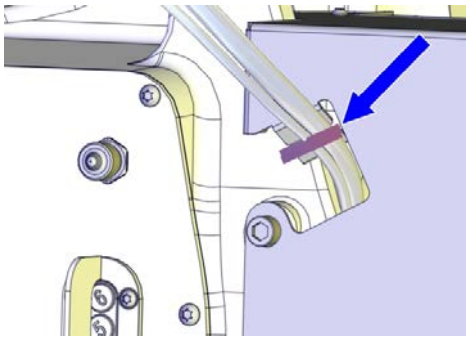
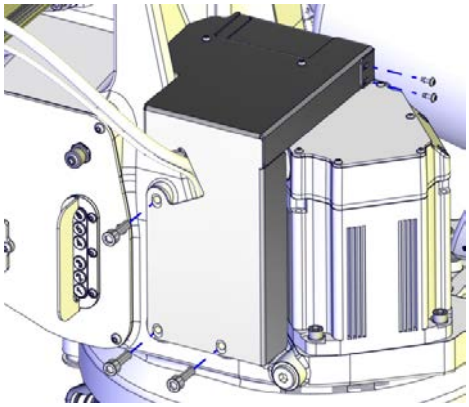
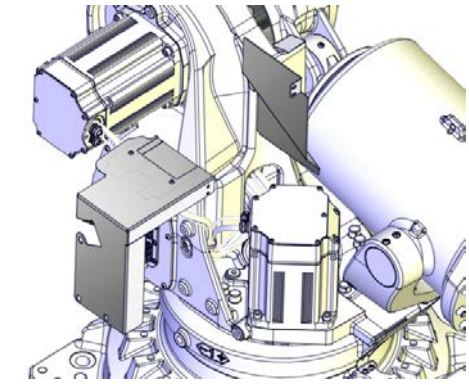
续前页

	操作	注释
5	断开接地电缆的连接。	螺钉尺寸： M6x16 垫圈尺寸： 6.4x17x3  xx1400000354
6	拆下固定支架的连接螺钉（如有使用）。 这样可以帮助拆下DressPack软管。	 xx1400000078
7	小心地将DressPack软管（如有使用）通过底座中的防护套管拉出。 **注意** 此时，不需要将 DressPack 电缆拉出！	 xx1400000088

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下轴1电机保护板

	操作	注释
1	*Foundry Plus*。 切断将轴 1 和轴 2 电机电缆固定在护板上的电缆捆扎带。	 xx1400000722
2	*Foundry Plus*。 卸下五个连接螺钉（三个 M10x30，两个 M5x12 螺钉），拆下护板。	 xx1400000723
3	*Foundry Plus*。 拆下两块护板。	 xx1400000724

断开轴 1 和轴 2 的电机电缆

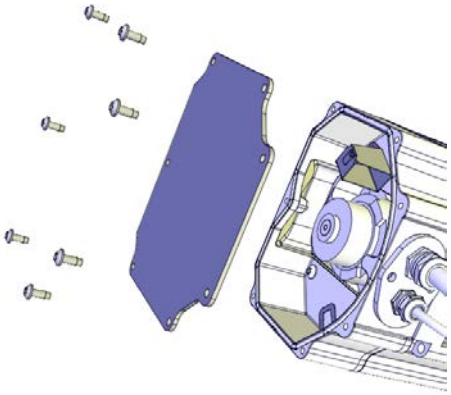
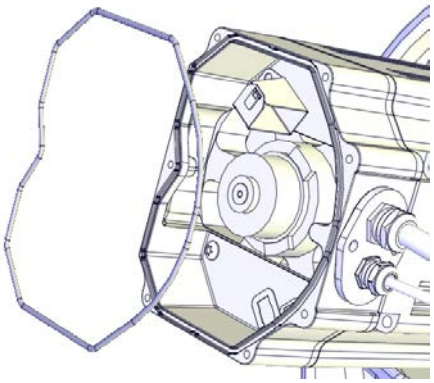
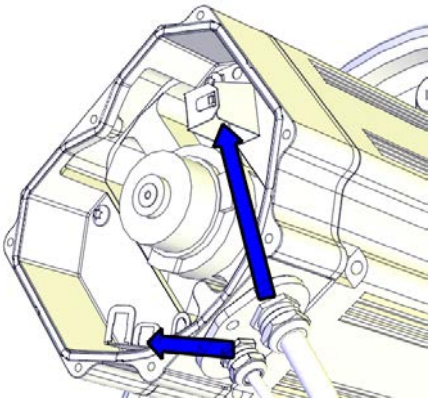
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

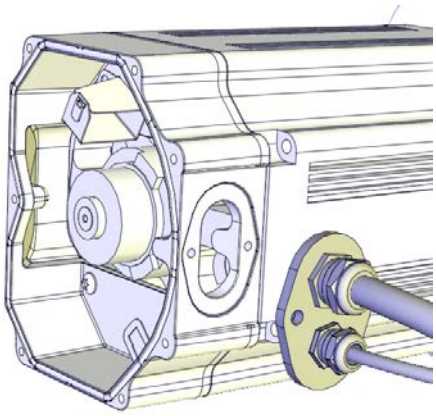
4.4.1 拆下电缆束

续前页

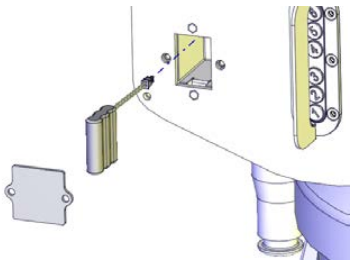
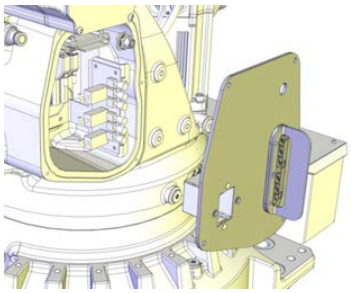
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

断开 SMB 单元前的准备工作

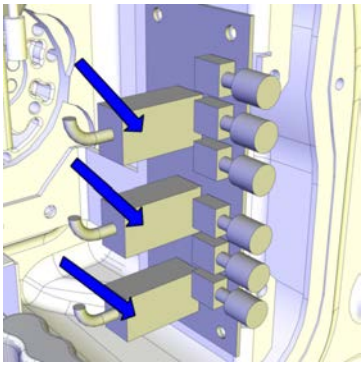
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3	打开 SMB 盖板上的小盖板，断开电池线并拆下电池。	 xx1300000829
4	拆下 SMB 盖板。 **小心** 开启前，清除盖子的金属残留。 金属残留会使板件短缺，从而引起危险故障。	 xx1300000669

下一页继续

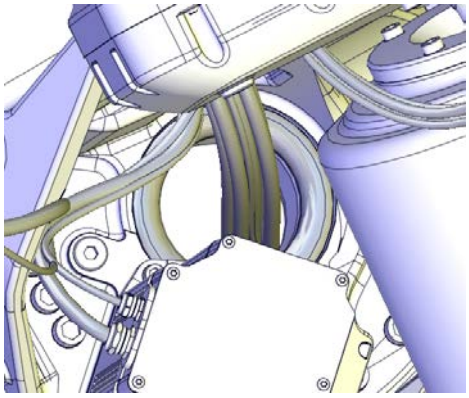
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.1 拆下电缆束
续前页

断开制动闸释放装置

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3	拍照或记录下自动控制电缆是如何放置在松闸板上。	
4	从制动闸释放板上拆下接头 X8、X9 和 X10。	 xx1300000670

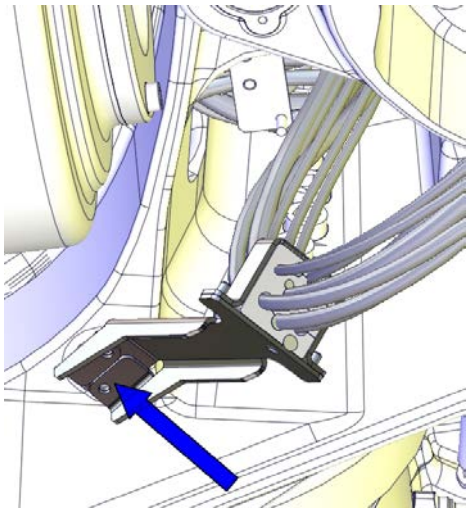
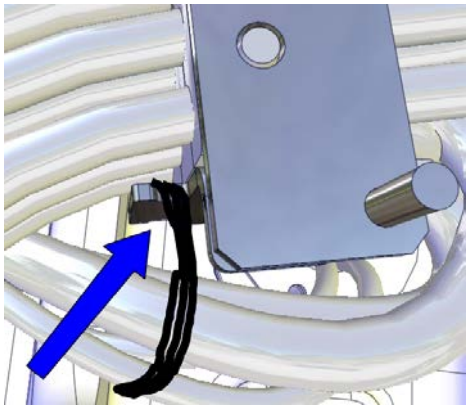
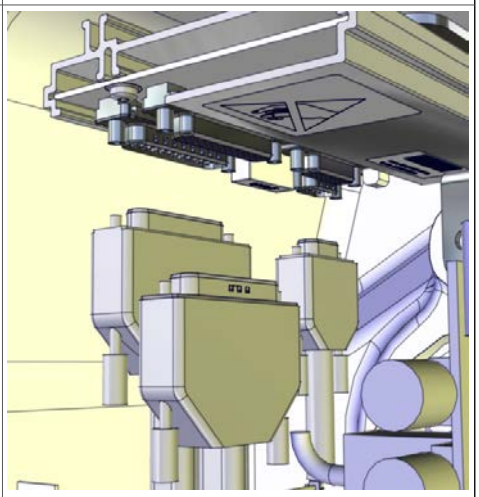
拆下底座中的电缆束

	操作	注释
1	如果安装了DressPack，从防护套管中拉出DressPack电缆，并将它们安全地放到平衡装置上。	
2	从防护套管中拉出机器人电缆束。	 xx1300000732
3	将电缆束放到平衡装置上。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下框架中的电缆束

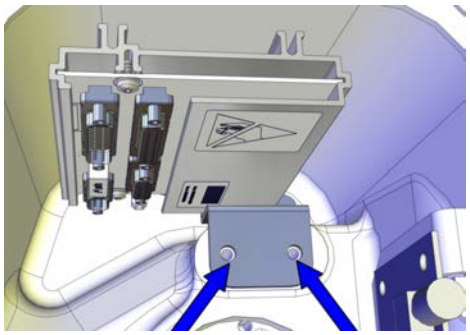
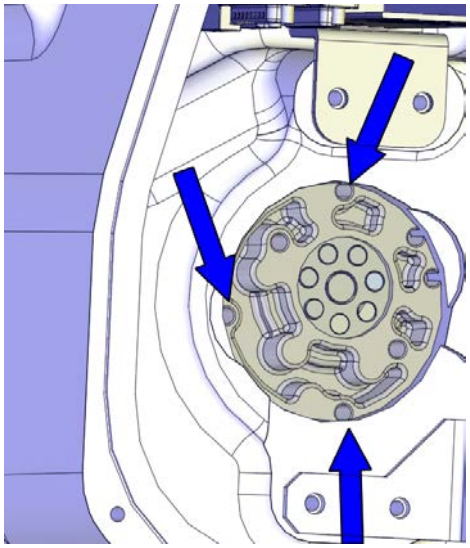
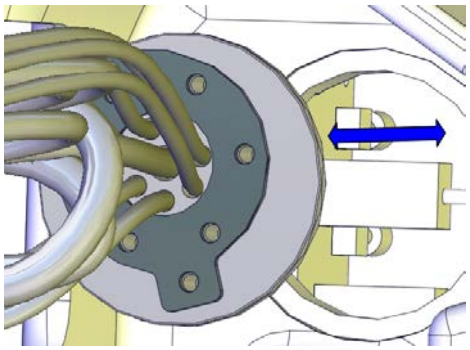
	操作	注释
1	拧松固定框架金属夹的连接螺钉。	 xx1300000542
2	剪断框架凹槽内的电缆捆扎带。	 xx1200001237
3	断开 SMB 单元上的接头。	 xx1300001114

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

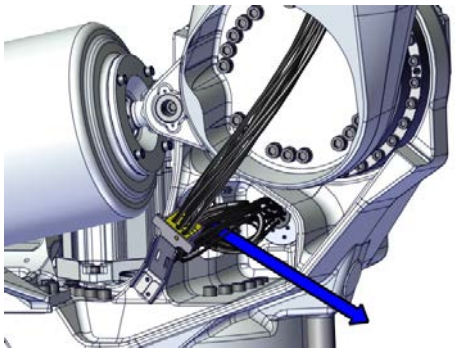
4.4.1 拆下电缆束

续前页

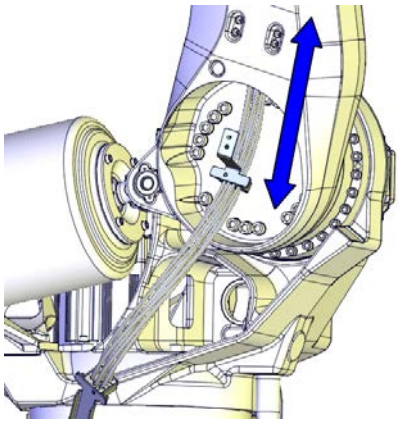
	操作	注释
4	拧松固定 SMB 单元的支架螺钉和垫圈，拆下 SMB 单元。 SMB 单元装回原位前需要放在 ESD 袋中。	 xx1300000730
5	拧松SMB凹槽内部固定SMB/BU盖板的连接螺钉。	 xx1300000655
6	小心地从 SMB 凹槽处拉出电缆束。 **注意** 用Sikaflex密封部件。小心地拆下部件。	 xx1300000560

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	小心地将电缆束从框架上的孔内拉出。 **提示** 从底座拉出电缆线束时一只手握住电缆保护装置，这样电缆不会松动。	 xx1700001587

拆下下臂中的电缆束

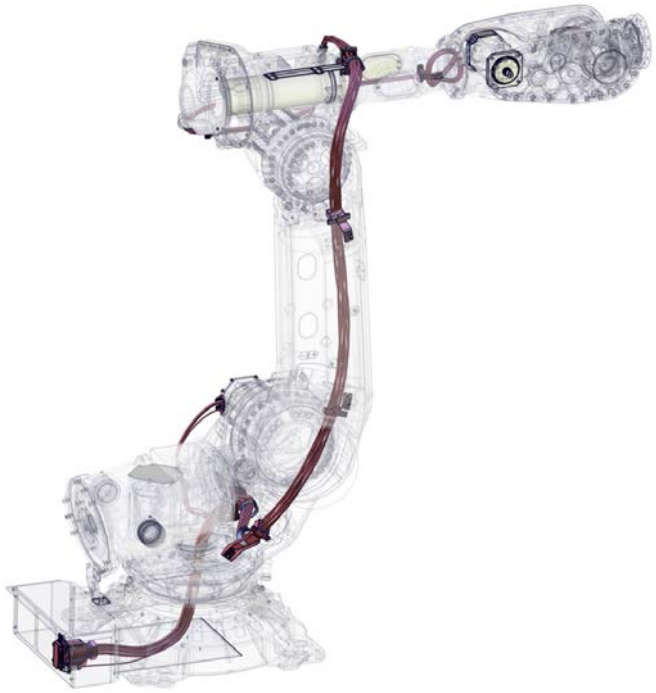
	操作	注释
1	拆下连接螺钉，拧松下臂内侧的轴 2 下臂金属夹和轴 3 下臂金属夹。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉。	 xx1300000540
2	小心地拉出电缆线束。	 xx1300000733

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.2 装回电缆束

电缆线束的位置

电缆线束的位置如下图所示。



xx1300001096

备件

备件	备件号	注释
电缆线束	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	
盖板嵌件	3HAC048520-001	如有损坏，将其更换。
保护电缆（聚氨酯橡胶）	3HAC055411-001	如有损坏，将其更换。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

耗材

耗材	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈	21522012-429	D=84.5x3 用于 SMB/BU 盖板。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

耗材	货号	注释
O型圈 [i]	3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形）	/ 用于轴 1 电机盖板。
	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于轴 2 电机盖板。
	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于轴 3 电机盖板
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 4 电机盖板。
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 5 电机盖板。
垫圈	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于轴 6 电机盖板。
电缆线扎	-	
密封条	3HAC053986-001	

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

机器人位置

如果拆下电缆线束后机器人轴已经重新定位，请确保在重新安装电缆线束之前恢复机器人的初始位置。参见 第232页的拆卸电缆束前的准备工作。

装回电缆束 - 底座、框架及下臂

这些程序描述了如何在底座、框架和下臂中重新安装电缆线束。

请参阅附加安装信息，如果现有的电缆线束是3HAC061214-001，并且要更换为新的线束3HAC090903-001。

将电缆束装回到底座、框架及下臂前的准备工作

注意

小心地处理电缆，以避免在系统加压时出现划痕或损坏导致泄漏。

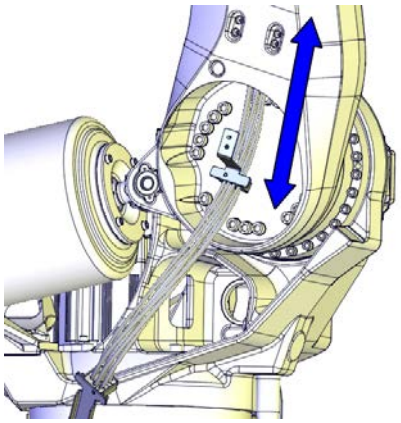
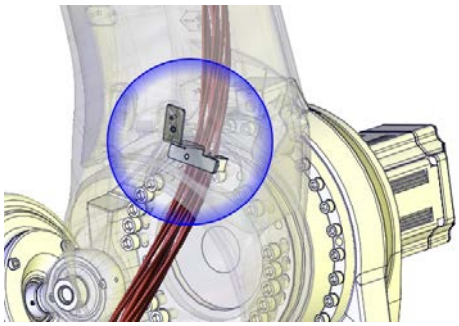
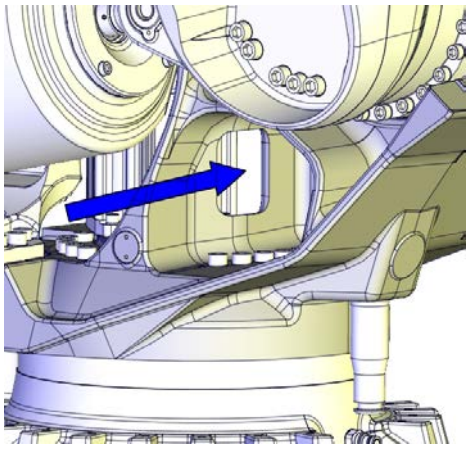
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.2 装回电缆束

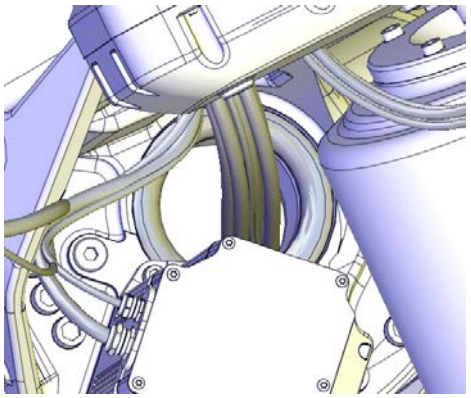
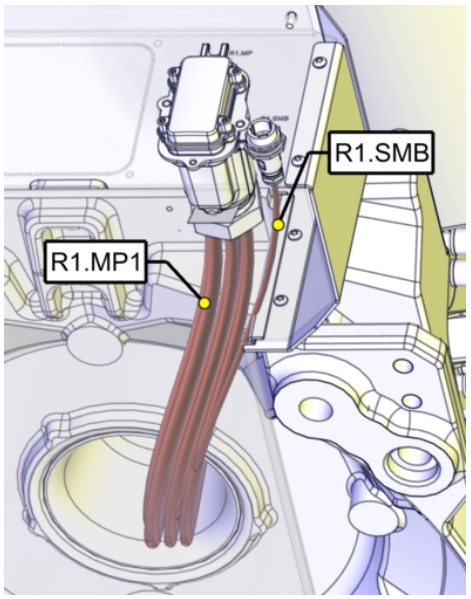
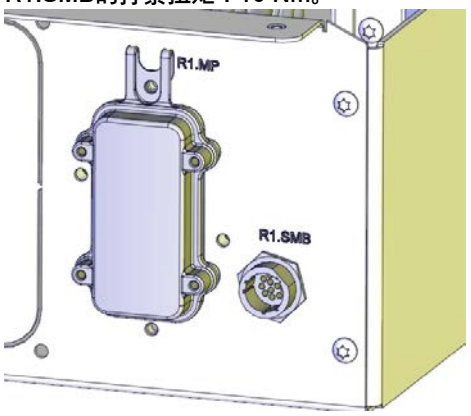
续前页

	操作	注释
2	用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668
3	将电缆束穿过下臂。	 xx1300000733
4	固定轴 2 下臂电缆支架。 **注意** 此时先不要固定轴 3 下臂电缆支架。 **注意** 从下臂外侧可接触到螺钉。	 xx1300000734
5	按下列顺序将电缆束穿过框架上的孔： • R1.MP • R1.SMB • R2.MP2 • R2.MP1	 xx1300000735

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

重新安装底座中的电缆线束

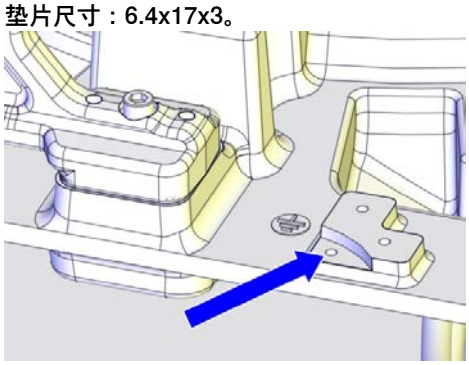
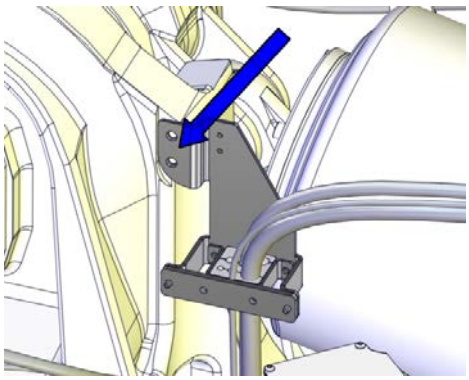
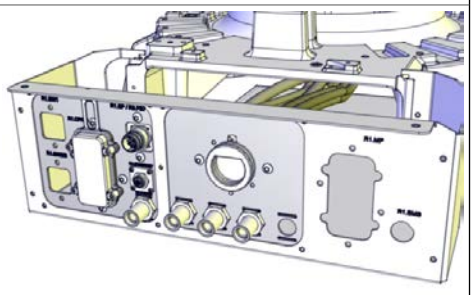
	操作	注释
1	按照下列顺序将电缆穿过防护套管： • R1.MP • R1.SMB 如有必要，使用润滑脂润滑电缆，以便更加顺畅地穿线。	 xx1300000732
2	正确对齐电缆： • 确保电缆不会扭曲。每根电缆必须与其在底板上的位置一致。 • 确保R1.SMB电缆沿着 R1.MP1正确的一侧穿过，请参见图片。	 xx1300000736
3	在连接好后，请确保电缆上的标记朝向底座盖板。	
4	连接连接器 R1.MP和R1.SMB。	R1.SMB的拧紧扭矩：10 Nm。  xx1300000591

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

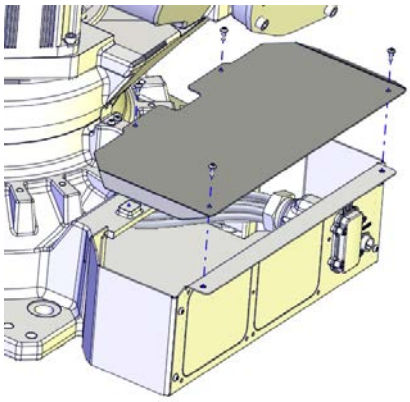
4.4.2 装回电缆束

续前页

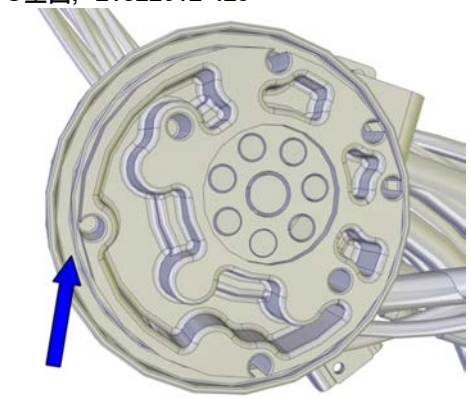
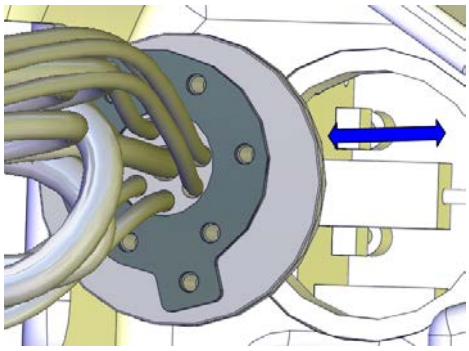
	操作	注释
5	连接接地电缆。	螺钉尺寸：M6x16。 垫片尺寸：6.4x17x3。  xx1400000354
6	将DressPack电缆（如有使用）穿过底座中的防护套管。	
7	将DressPack软管（如有使用）穿过底座中的防护套管。 请确保软管正确穿过套管并且没有扭曲！	
8	安装将DressPack固定到框架上的支架（如有使用）。	 xx1400000078
9	将DressPack电缆套装（如有使用）连接到底板上。	 xx1200000052

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
10	重新安装底座盖。	 xx1300000561

装回框架中的电缆束

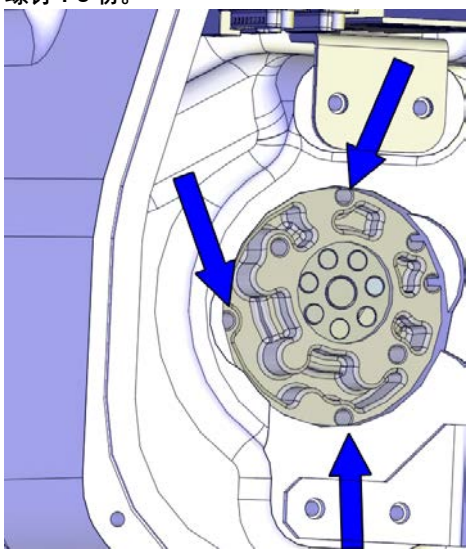
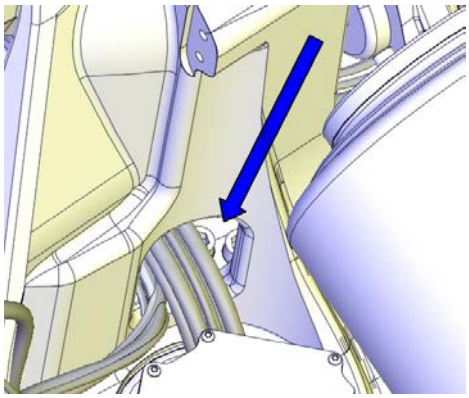
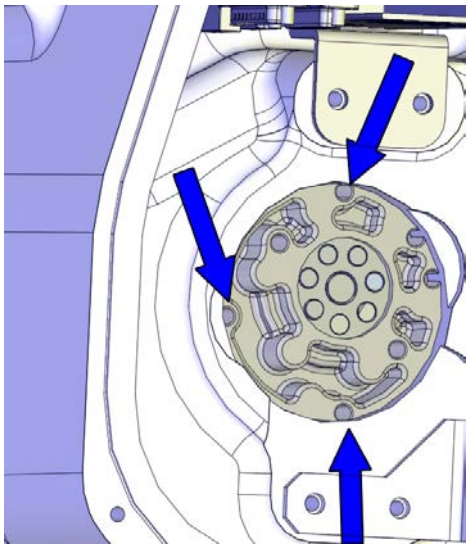
	操作	注释
1	在拆下 SMB/BU 盖上的 O 形圈之前，要先将旧密封剂清除掉，但不要损坏设备。	O型圈，21522012-429  xx1300000737 该图显示了 O型圈的位置。
2	检查 O 形圈，如有损坏进行更换。	
3	擦净接触面，将新 O 形圈定位在凹槽内后，在其顶部涂上新的密封胶。	密封剂（灰色）：3HAC026759-001（Sikaflex 521FC）
4	将 SMB/BU 电缆穿入 SMB 槽。	 xx1300000560

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

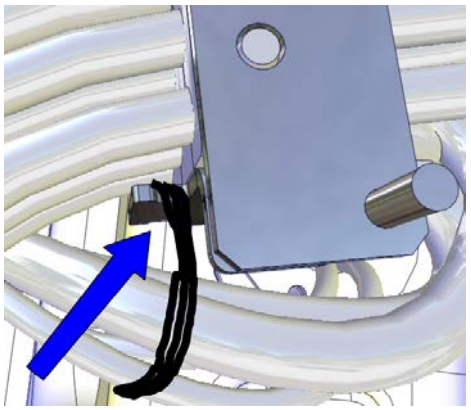
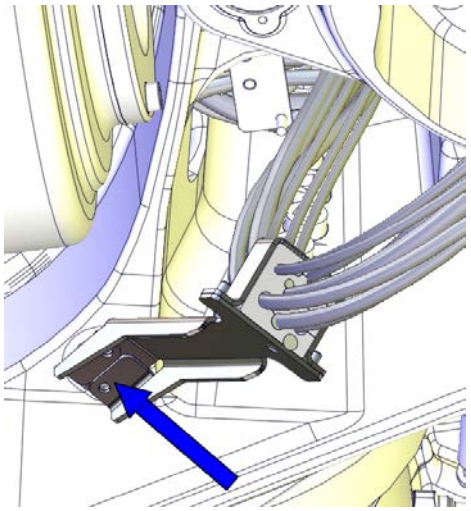
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
5	从SMB凹槽内侧用连接螺钉将SMB/BU盖板装入相应孔内，注意不要损坏O型圈。 **注意** 请勿完全拧紧螺钉！必须仍然可以通过在孔内略微旋转SMB/BU盖板，调整电缆束的位置。	螺钉：3 份。  xx1300000655
6	在螺钉处小心地移动SMB/BU盖板，调整穿过框架孔的电缆，同时检查穿过孔内的电缆束位置。 **注意** 电缆必须妥善放置，以免摩擦到机器人的任何部位。	 xx1300000593
7	从 SMB/BU 凹槽内侧用三个连接螺钉固定 SMB/BU 盖板。	 xx1300000655

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	使用电缆捆扎带，将电缆束固定在框架孔内的支架上。	 xx1200001237
9	装回框架金属夹。	 xx1300000542

装回 SMB 和 BU 单元并重新连接

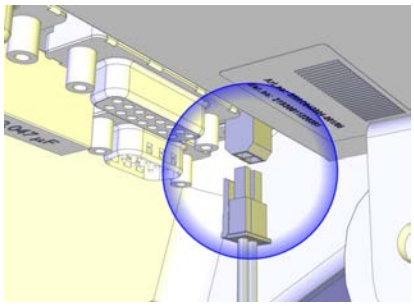
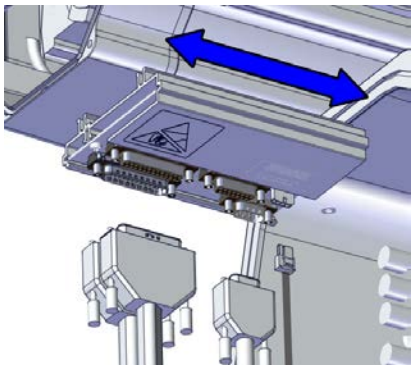
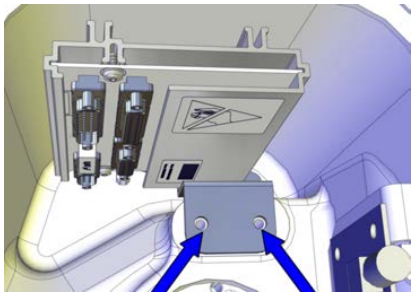
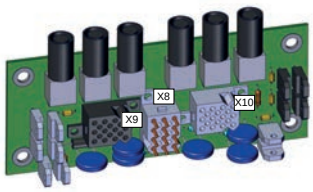
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第*54*页的该装置易受*ESD*影响一节中的安全信息。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

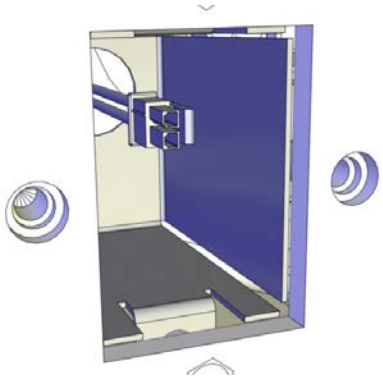
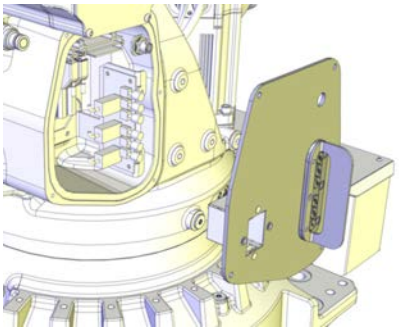
4.4.2 装回电缆束

续前页

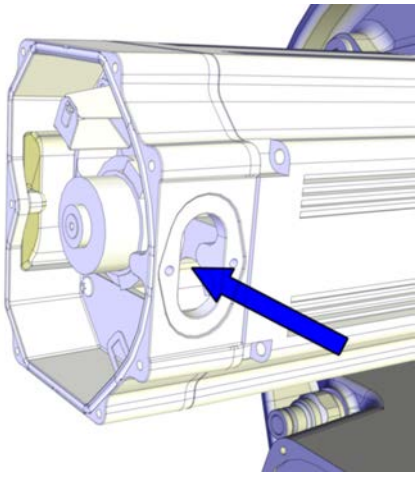
	操作	注释
3	将电池线连接到 SMB 单元。 在装回时，确保锁关合到位。	 xx1300000729
4	将以下所有连接器连接到 SMB 电路板： • R1.SMB1-3、R1.SMB4-6 和 R2.SMB	 xx1300000728
5	小心地将 SMB 单元推到位，然后安装固定 SMB 单元的支架。	 xx1300000730
6	如果制动闸释放板的连接器 X8、X9 和 X10 被拔下，请将它们重新接上。 注意不要损坏插座或引脚。 确保正确地关合连接器及其锁臂。	 xx1700000978

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	从装电池的凹槽中拉出电池电缆。	 xx1300000834
8	用连接螺钉固定好 SMB 盖板。 如果第 7 轴（选件）连接了线路，则将第 7 轴的连接器装回 SMB 盖，并按 6 Nm 拧紧。	 xx1300000669

重新连接轴 1 和轴 2 的电机电缆

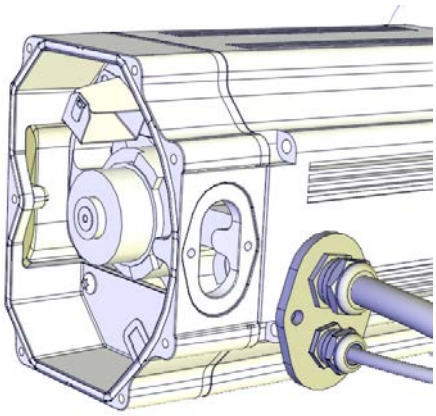
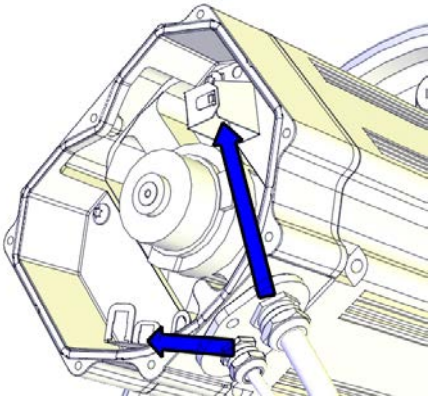
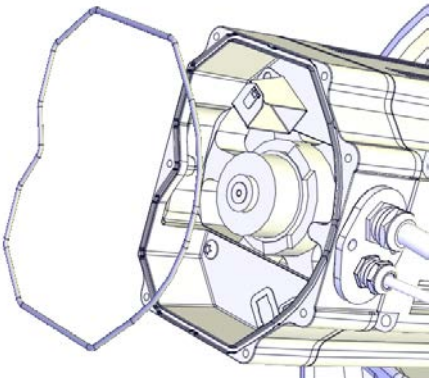
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

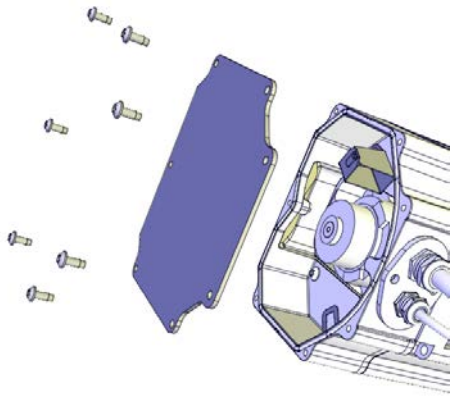
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

装回电缆束 - 下臂

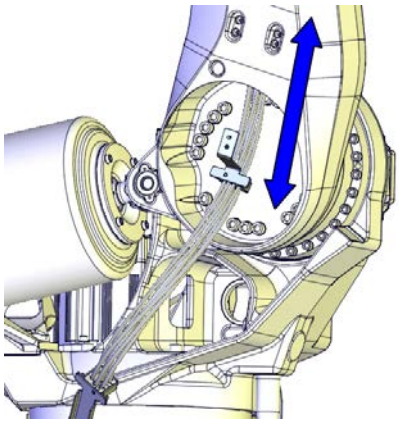
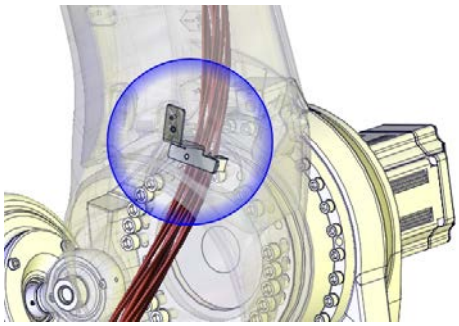
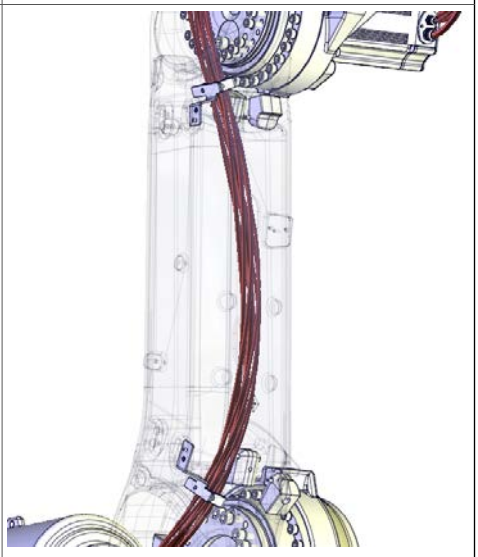
	操作	注释
1	**提示** 用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

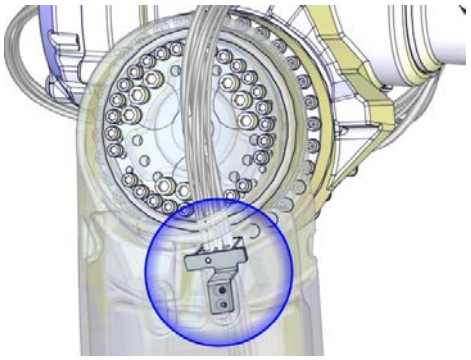
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
2	将电缆束的上端向上穿过下臂。	 xx1300000733
3	将位于下臂内的轴 2 下臂金属夹装回。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉。	 xx1300000734
4	将余下的轴 3 下臂电缆支架装回到下臂内之前，检查其在金属夹之间是否可以略微扭动，如图所示。不要改变支架的位置！	 xx1300000595

下一页继续

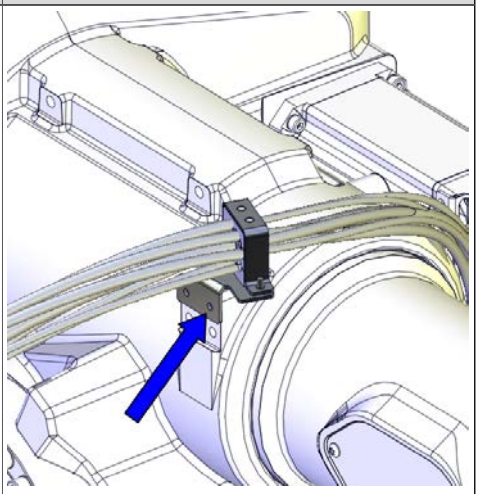
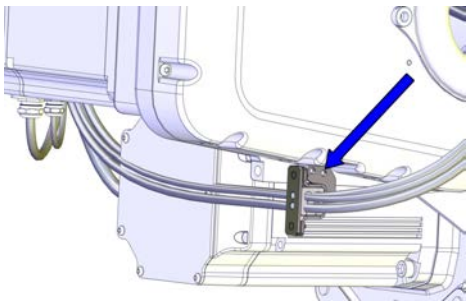
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	装回下臂内的轴 3 下臂金属夹。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉。	 xx1300000558

装回电缆束 - 上臂及手腕

下列步骤描述了如何装回上臂和手腕中的电缆束。

装回电缆束 - 上臂

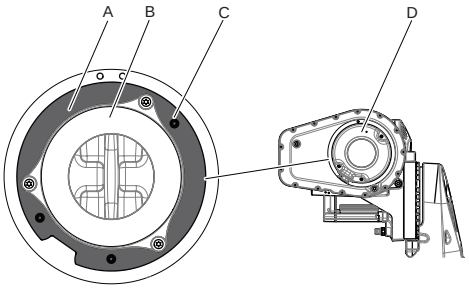
	操作	注释
1	装回手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541
2	装回手臂外壳金属夹。	 xx1300000543
3	整理好上臂电缆夹具之间的电缆。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

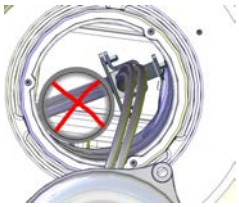
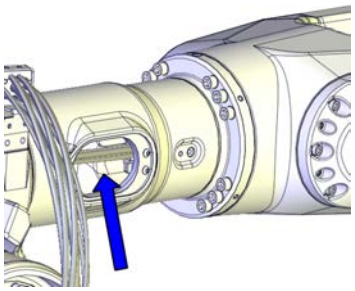
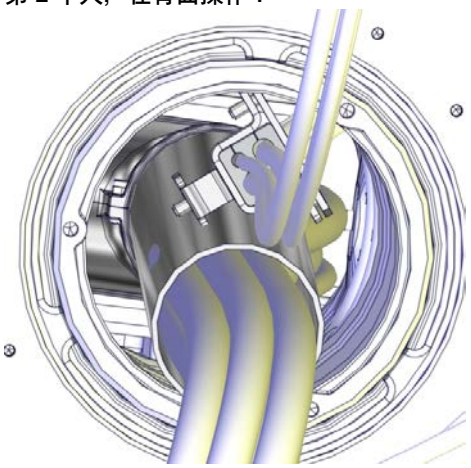
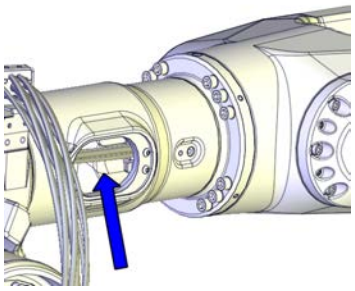
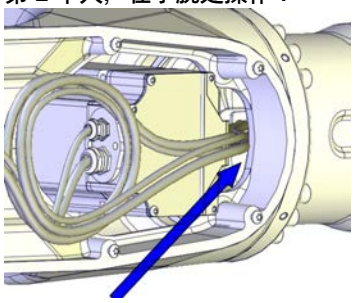
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
4	**提示** 用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668
5	*Foundry Plus*： 确保盖板下方的垫圈已装好。如有损坏，将其更换。 垫圈用粘结剂盖在朝向上臂盖板的一侧。将三个垫圈压入垫片孔中。请确保全部三个垫圈都已装好。	 xx1400000382 A 垫圈 B 电缆导向装置 C 垫圈 D 盖子

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

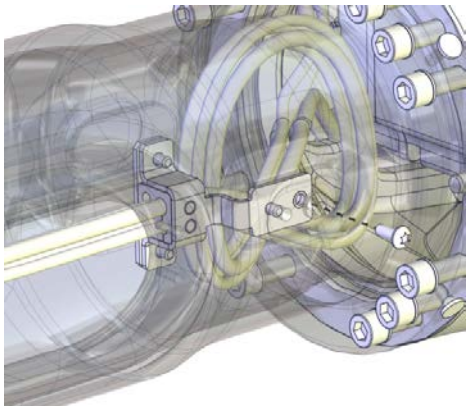
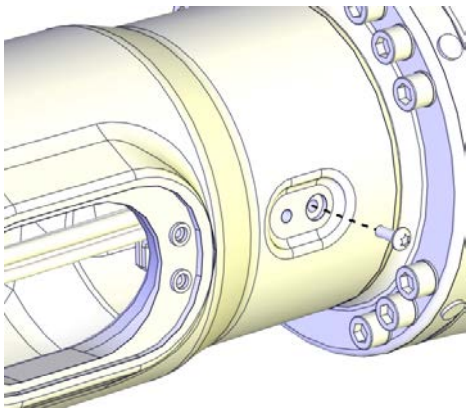
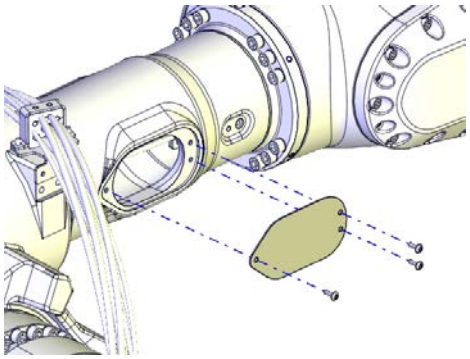
	操作	注释
6	让电缆线束穿过电缆导向装置，然后进入上臂套管。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在手臂套管的侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：小心地将电缆束移入手臂套管。 **注意** 电缆束最好通过手臂套管放置在 Dresspack 套管（如有使用）的右上端。 不要让电缆束穿过 Dresspack 套管！ **注意** 不要将电缆束穿过 Dresspack 套管（如有使用）！  xx1300000820	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400000356
7	小心地将电缆线束推入腕部。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧盖孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：从手腕内侧抓住电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手腕中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

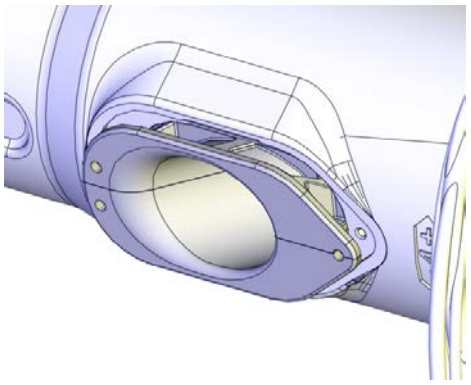
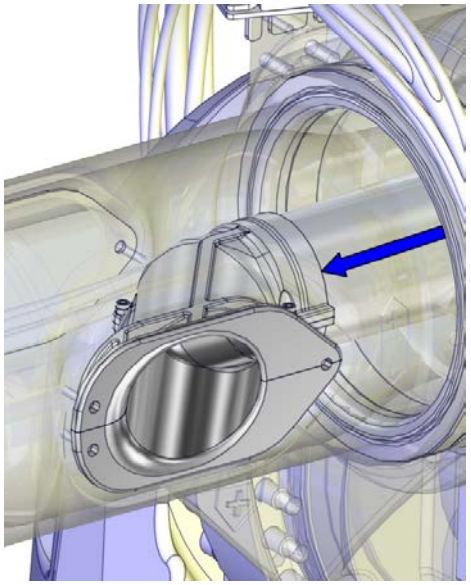
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
8	将手臂套管内的轴 4 金属夹装回。 **注意** 从上臂外侧可接触到螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
9	装回侧盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保垫圈已经正确安装到侧盖板上 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装侧盖板。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

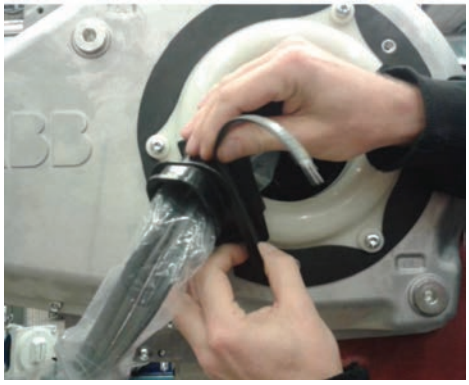
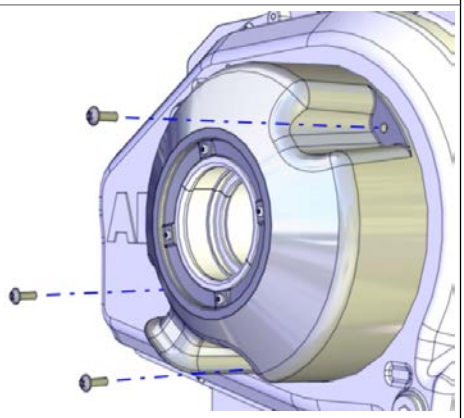
	操作	注释
10	将引导 DressPack 电缆套装穿过上臂孔的嵌件（如有使用）装回。	 xx1700000690
11	将包含 DressPack 的套管（如有使用）装回嵌件。	 xx1400000092

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

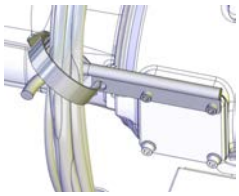
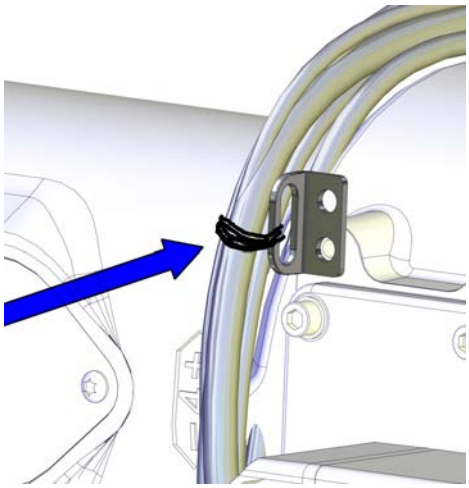
4.4.2 装回电缆束

续前页

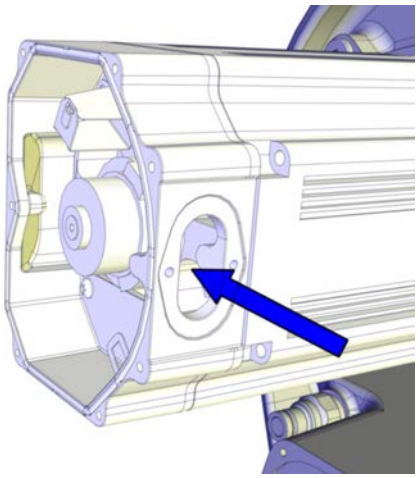
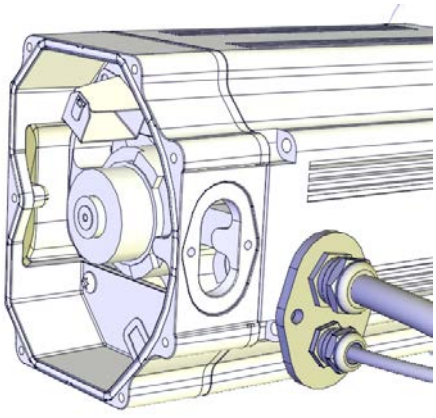
	操作	注释
12	在新布线周围安装盖子衬垫，并用密封条固定。	盖板嵌件: 3HAC048520-001。 xx1700001803 密封条: 3HAC053986-001。  xx1700001804
13	*DressPack*或*Foundry Plus*： 使用已安装的管道导向环重装盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保正确安装垫圈。 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装盖板。	 xx1200000045

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
14	用束带将电缆线束固定在电缆固定支架上。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973	 xx1300000544

连接轴 3 和轴 4 的电机电缆

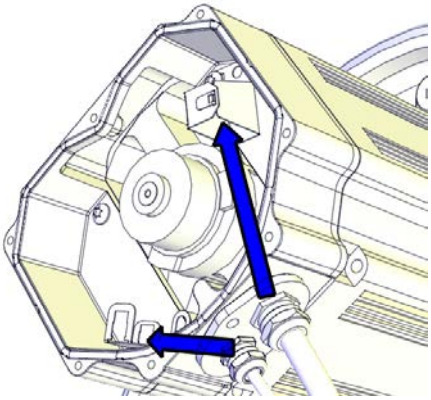
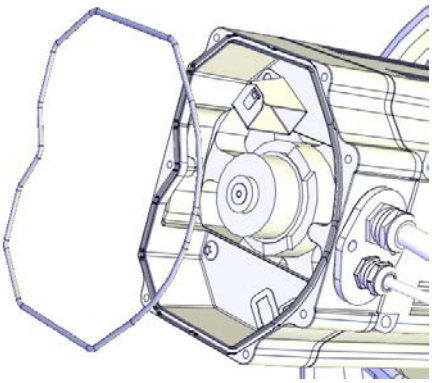
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

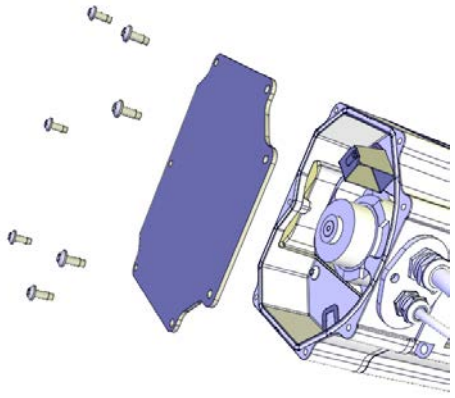
4.4.2 装回电缆束

续前页

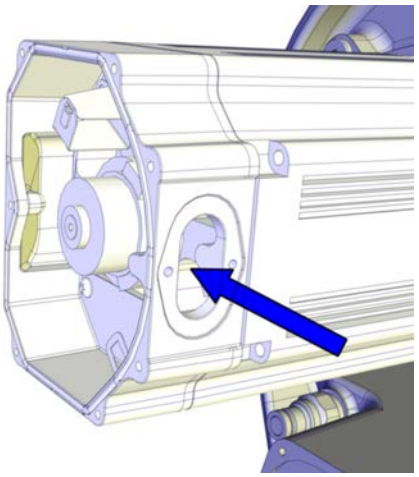
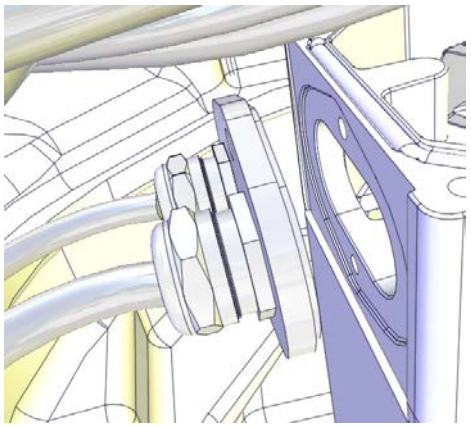
	操作	注释
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

连接轴 5 的电机电缆

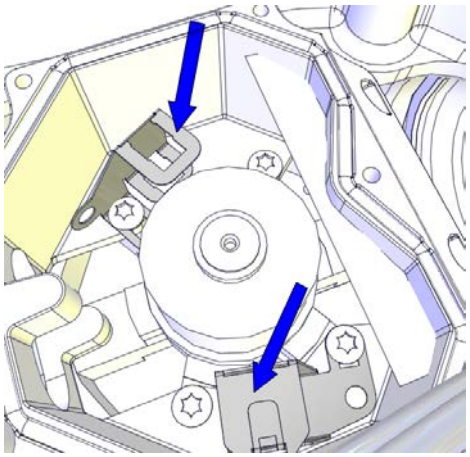
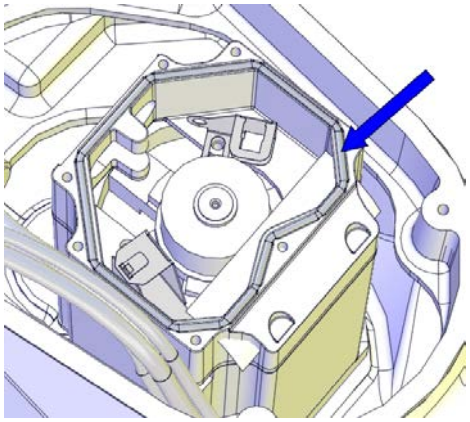
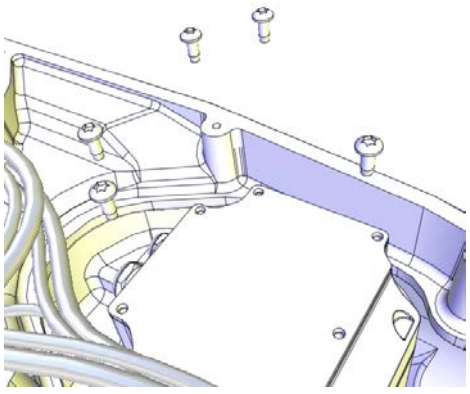
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	按照下列步骤将电缆密封套盖板装回： • 将电缆密封套盖板滑入内侧螺钉。 • 装回并拧紧外侧螺钉。 • 拧紧内侧螺钉。确保垫圈未损坏。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001016

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

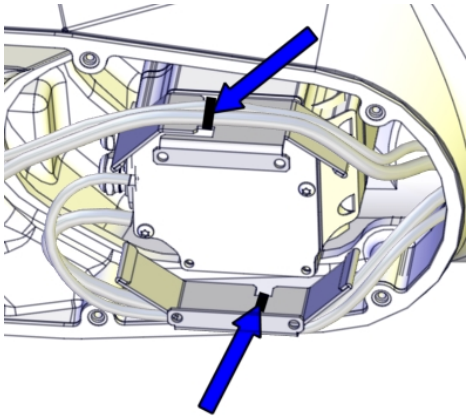
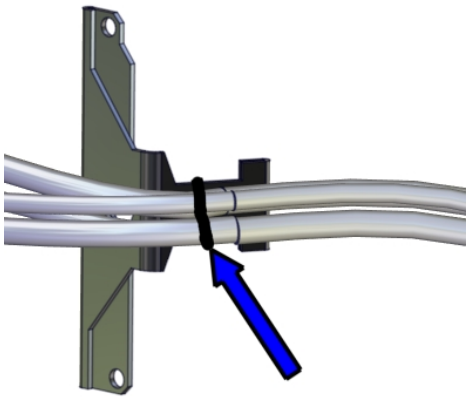
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
3	连接接头。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001015
4	确保电机上的 O型圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 5：3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）。  xx1200001021
5	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
6	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 此时还不需要将固定防热板的螺钉装回。 **注意** 不要重复使用自攻连接螺钉，这样会损坏螺纹。请换上标准的连接螺钉。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	螺钉：M5x12。  xx1200001013

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

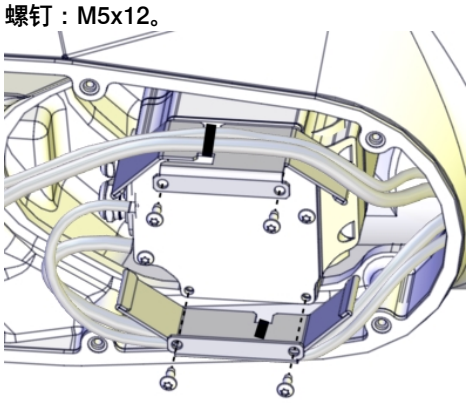
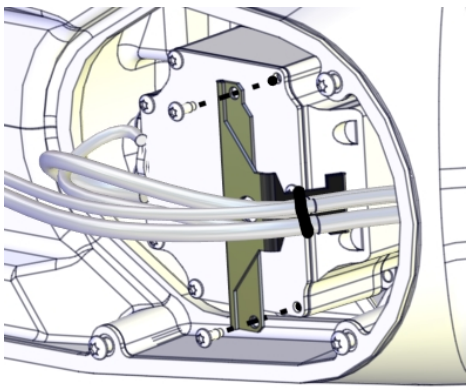
	操作	注释
7	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。 **注意** 如果使用 B 型电机替换 A 型电机，则必须用适用于 B 型电机的防热板替换当前的防热板。请参见 第807页的A 型与 B 型电机对比。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.2 装回电缆束

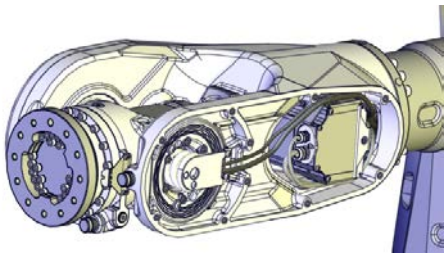
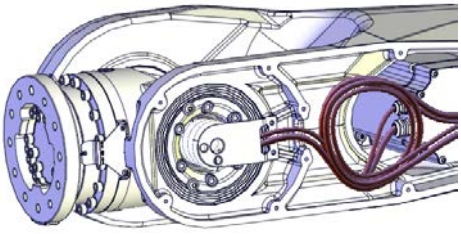
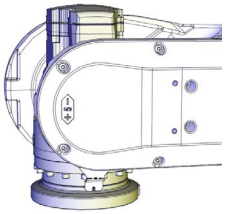
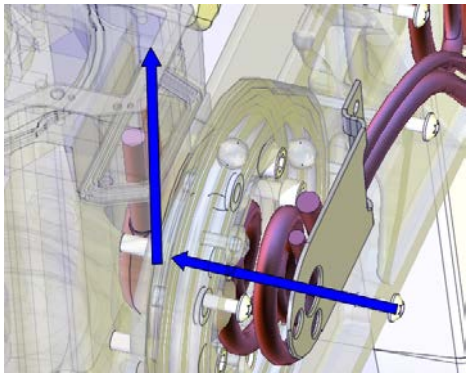
续前页

	操作	注释
8	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。 螺钉：M5x12。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接轴-6电机电缆

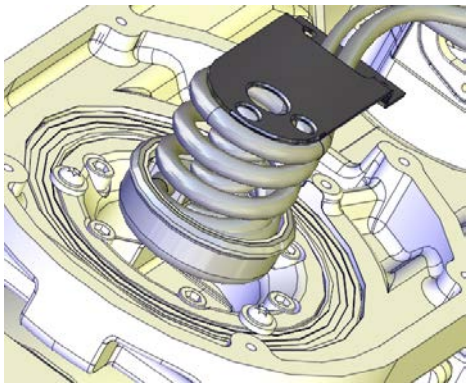
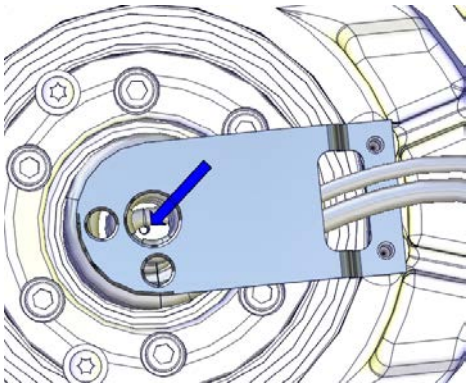
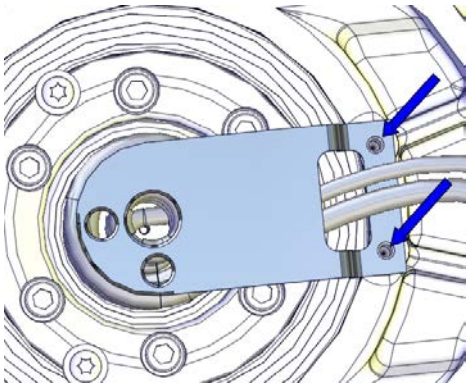
	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	**注意** 轴 5 必须处于 +90°（或尽可能接近）位置，以便正确安装手腕内的电缆束。如果无法做到，请连接 24 VDC 电源，释放制动闸并手动将轴 5 移动到 +90°。	 xx1200001081
3	将电缆束推入手腕凹槽，然后向上推入轴 6 电机中。	 xx1300000667

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

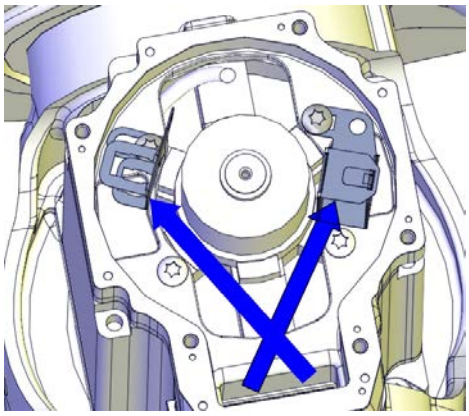
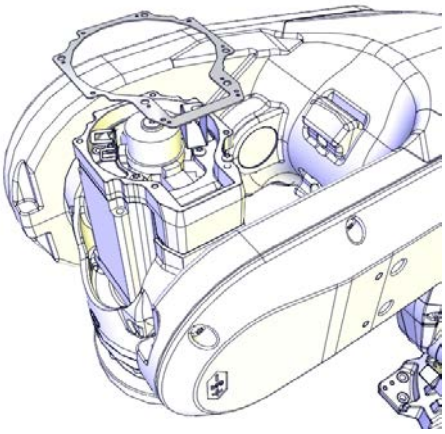
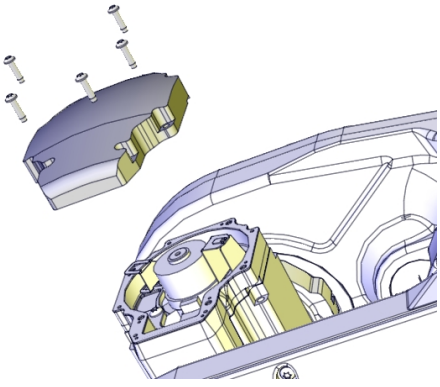
4.4.2 装回电缆束

续前页

	操作	注释
4	将夹持架小心地推到位。	 xx1300001113
5	用 M4 螺钉固定夹持架。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。 **提示** 固定夹持架的连接螺钉可能比较难安装。确保夹持架水平，并将其压到底。	 xx1300000485
6	用连接螺钉固定电缆支架。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	将接头重新连接到轴 6 电机。 **注意** 将旋转变压器电缆放在电机电缆下方。	 xx1300000488
8	确保垫圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	垫圈， 3HAC033489-001/3HAC044252-001  xx1200001095
9	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
10	重新安装电机盖。	 xx1200001080

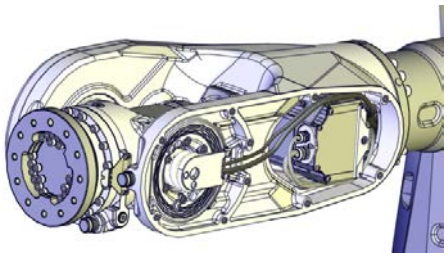
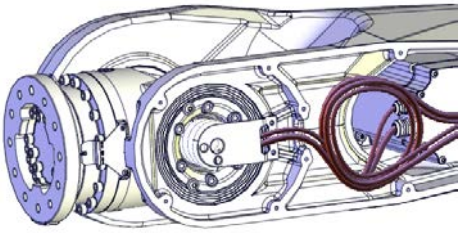
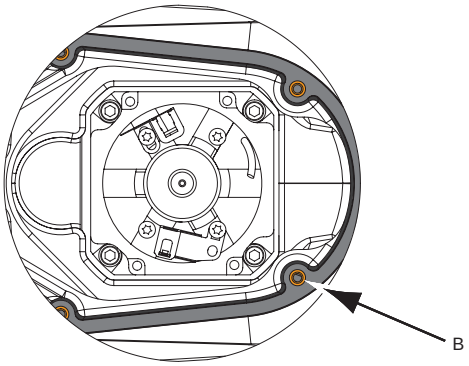
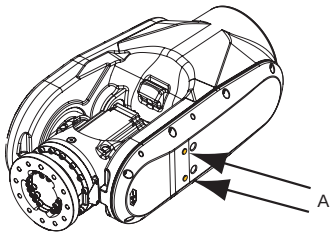
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.2 装回电缆束

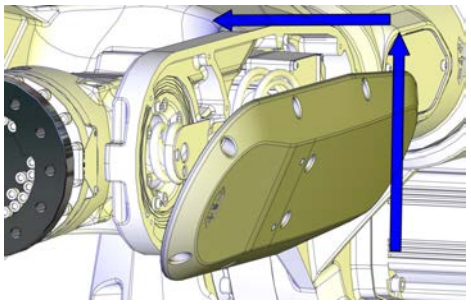
续前页

结束步骤

	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装手腕盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	  xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

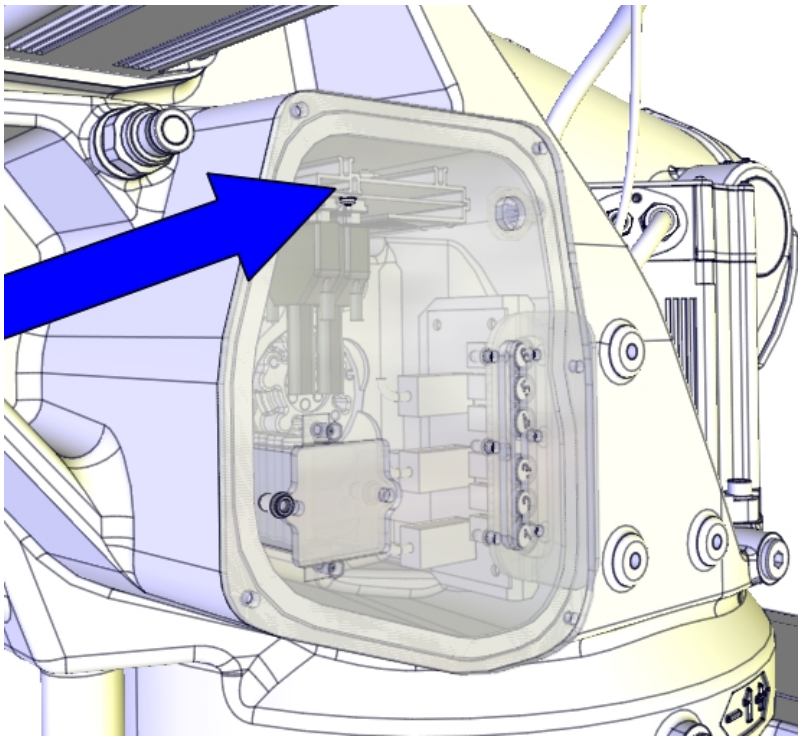
	操作	注释
3	装回手腕盖板。为防止装回手腕盖板时损坏电缆束，请按下列步骤操作： 1 抓住盖板，略向手腕下倾斜。 2 将电缆束放入盖板内。 3 抬起盖板，仍然保持倾斜。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 拧紧转矩：10 Nm。
4	*Foundry Plus*： 装回保护塞。	请参阅上图！
5	将 DressPack 电缆套装（如有使用）装回手腕。	
6	对已安装的电缆线束进行总体检查。	请参阅 第*141*页的检查电缆束。
7	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.3 更换 SMB

SMB 单元的位置

SMB（串行测量电路板）单元位于 SMB/BU 凹槽内，如图所示。



xx1300000740

备件

设备或其他	货号	注释
SMB 单元 (DSQC633C)	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	
电池组	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

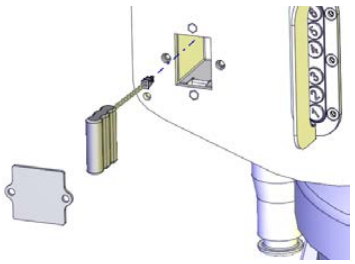
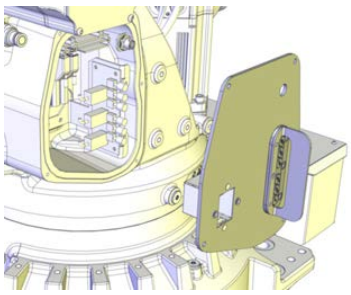
卸下 SMB 单元

按下列步骤断开并拆下 SMB 单元。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

断开 SMB 单元前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3	打开 SMB 盖板上的小盖板，断开电池线并拆下电池。	 xx1300000829
4	拆下 SMB 盖板。 **小心** 开启前，清除盖子的金属残留。 金属残留会使板件短缺，从而引起危险故障。	 xx1300000669

断开 SMB 单元连接并将其拆除。

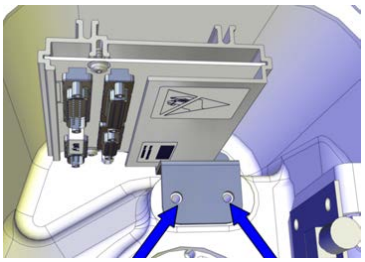
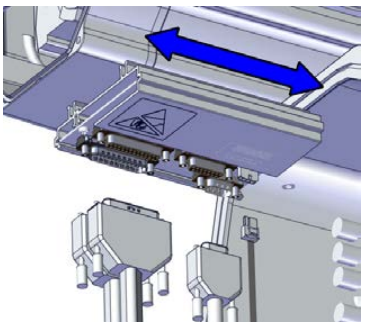
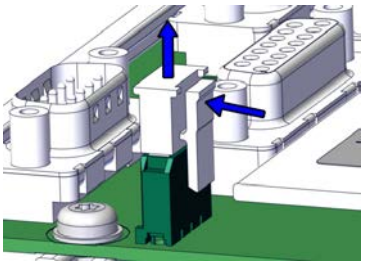
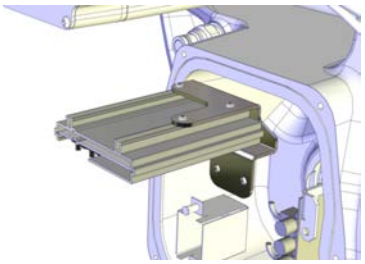
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.3 更换 SMB

续前页

	操作	注释
3	拆下固定 SMB 单元支架的螺钉和垫圈。	 xx1300000730
4	将 SMB 单元略向外拉出，并断开 SMB 板上的接头： • R1.SMB1-3、R1.SMB4-6 和 R2.SMB • 电池电缆接头 R2.G。 通过按下R2.G连接器上边缘以解锁，并同时将连接器上拉，由此断开蓄电池电缆。	 xx1300000728  xx1700000993
5	拉出 SMB 单元并放入 ESD 袋中。	 xx1300000731

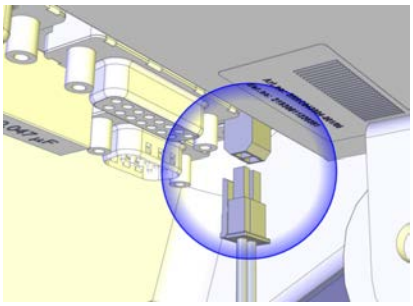
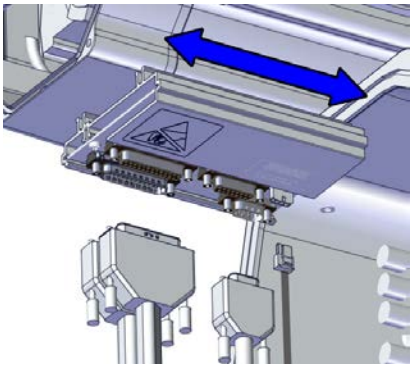
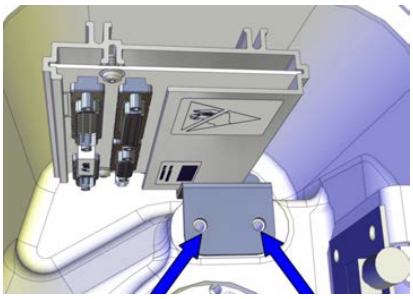
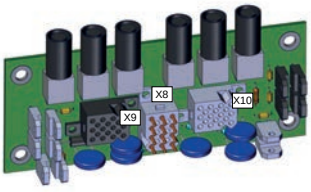
重新安装 SMB 单元

装回 SMB 单元

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

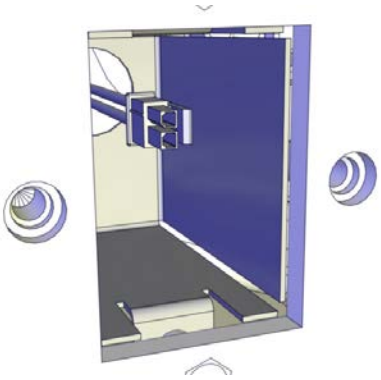
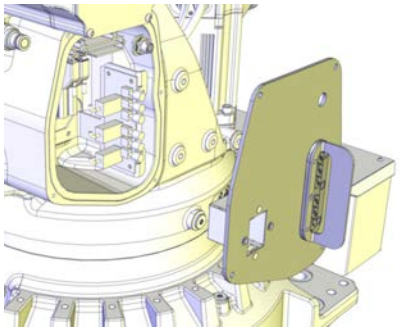
	操作	注释
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第*54*页的该装置易受*ESD*影响一节中的安全信息。	
3	将电池线连接到 SMB 单元。 在装回时，确保锁关合到位。	 xx1300000729
4	将以下所有连接器连接到 SMB 电路板： • R1.SMB1-3、R1.SMB4-6 和 R2.SMB	 xx1300000728
5	小心地将 SMB 单元推到位，然后安装固定 SMB 单元的支架。	 xx1300000730
6	如果制动闸释放板的连接器 X8、X9 和 X10 被拔下，请将它们重新接上。 注意不要损坏插座或引脚。 确保正确地关合连接器及其锁臂。	 xx1700000978

下一页继续

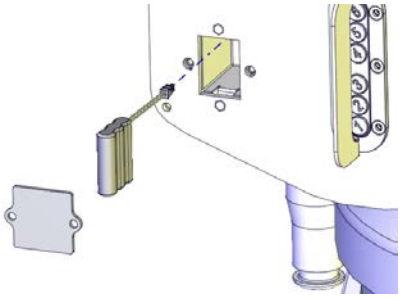
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.3 更换 SMB

续前页

	操作	注释
7	从装电池的凹槽中拉出电池电缆。	 xx1300000834
8	用连接螺钉固定好 SMB 盖板。 如果第 7 轴（选件）连接了线路，则将第 7 轴的连接器装回 SMB 盖，并按 6 Nm 拧紧。	 xx1300000669

装回 SMB 电池

	操作	注释
1	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第*54*页的该装置易受*ESD*影响一节中的安全信息。	
2	重新连接电池电缆。	
3	将电池放入凹槽内。	 xx1300000829
4	用连接螺钉将电池盖板装回。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

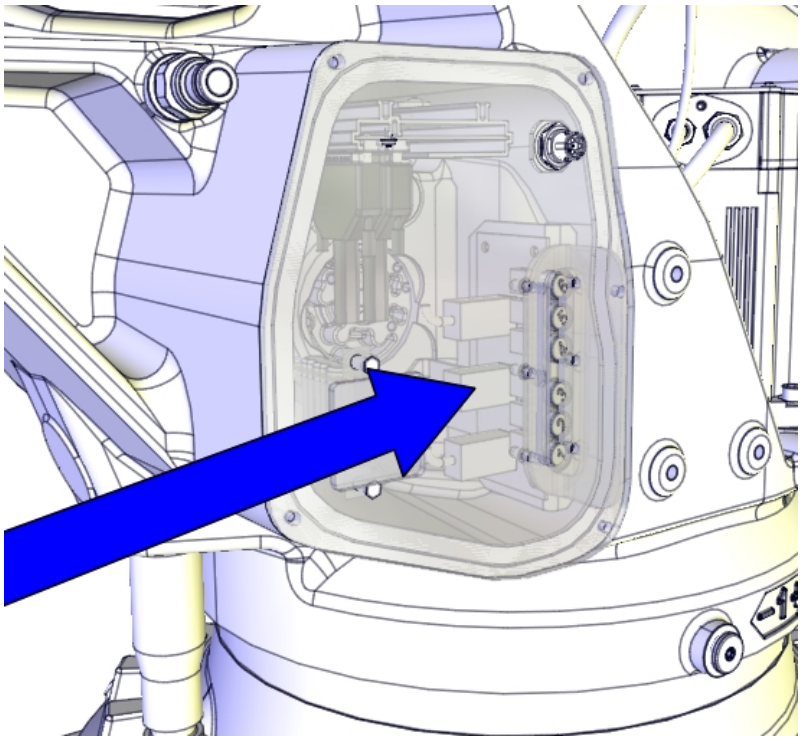
	操作	注释
1	更新转数计数器。	请参阅 第*776*页的更新 *IRC5* 机器人上的转数计数器。
2	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.4 更换制动闸释放装置

制动闸释放装置的位置

制动闸释放装置 (BU) 位于 SMB/BU 凹槽内，如图所示。



xx1300000741

备件

设备或其他	货号	注释
制动闸释放装置	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	
电池组	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

所需工具和设备

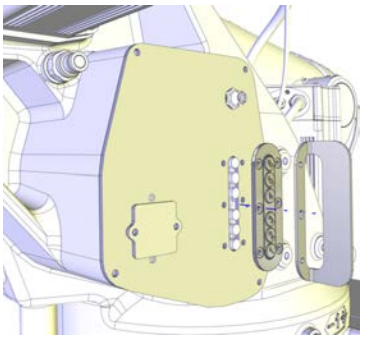
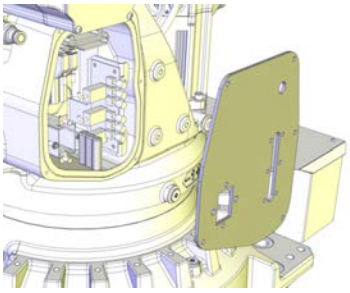
设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

卸下制动闸释放装置

拆下制动闸释放装置前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3	将按钮保护装置从 SMB 盖板上卸下。 必须拆下按钮护罩，以确保正确地重新安装制动释放装置。	 xx1300000743
4	拆下 SMB 盖板。	 xx1300000742
5	可以让电池保持连接状态，以避免需要对机器人进行同步操作。 **小心** 如果电池保持连接状态，将 SMB 盖板放入（或保持）在安全位置，否则电池线接头有可能会损坏。	

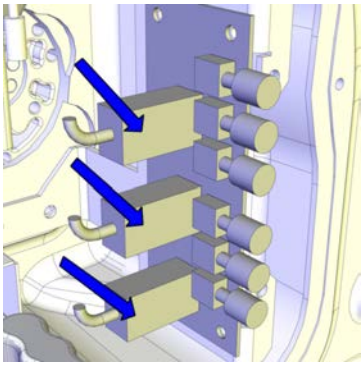
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

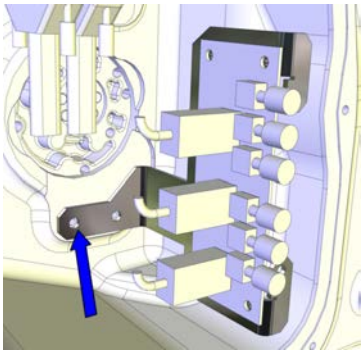
4.4.4 更换制动闸释放装置

续前页

断开制动闸释放装置

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3	拍照或记录下自动控制电缆是如何放置在松闸板上。	
4	从制动闸释放板上拆下接头 X8、X9 和 X10。	 xx1300000670

卸下制动闸释放装置

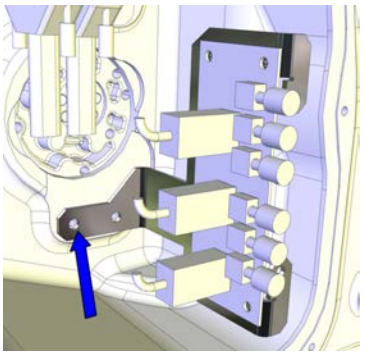
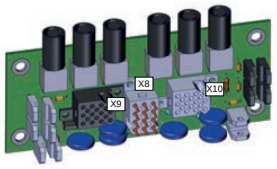
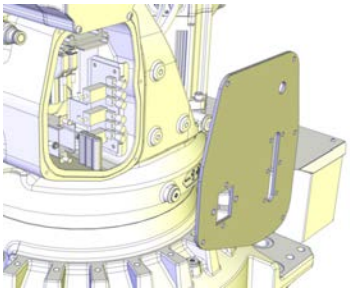
	操作	注释
1	拧松固定制动闸释放装置支架的连接螺钉。	 xx1300000744
2	拆下装有制动闸释放装置的支架。	
3	从支架上卸下制动闸释放装置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

重新安装制动闸释放装置

使用此操作程序重新安装制动闸释放装置。

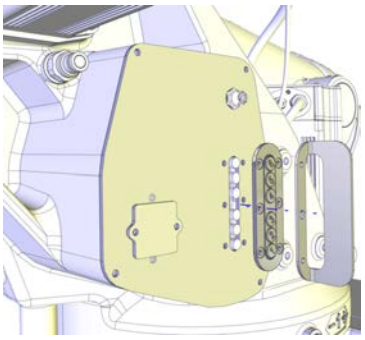
	操作	注释
1	**静电放电(ESD)** 该装置易受 ESD 影响。在操纵该装置之前，请先阅读第54页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
2	将制动闸释放装置固定到支架上。	最大拧紧扭矩：5 Nm。
3	装回装有制动闸释放装置的支架。 确保将 SMB 单元尽可能地直地安放在支架上！否则在装回 SMB 盖板时，按钮可能会卡住。	 xx1300000744
4	将接头 X8、X9 和 X10 重新连接到制动闸释放装置。 注意不要损坏插座或引脚。 确保正确地关合连接器及其锁臂。	 xx1700000978
5	根据先前的照片/笔记，验证机器人电缆是否得以正确放置。 **警告** 安装后，屏蔽电缆不得与松闸板接触。消除屏蔽电缆与松闸板接触的风险。	
6	用连接螺钉装回 SMB 盖板。 **注意** 此时还不要装回按钮保护装置！	 xx1300000742
7	**警告** 继续维修作业前，请遵照第205页的完成保养作业后，制动器松闸按钮可能会出现卡滞现象。一节中的安全程序！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.4.4 更换制动闸释放装置

续前页

	操作	注释
8	将按钮保护装置装回到 SMB 盖板上。	 xx1300000743
9	按下按钮1-6，一次按一个，以确保按钮自由移动且未停留在锁定位置。	
10	重新连接电池（如果之前已断开）。	
11	如果断开了电池，则需要升级转数计数器。	请参阅 第776页的更新 IRC5 机器人上的转数计数器。
12	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

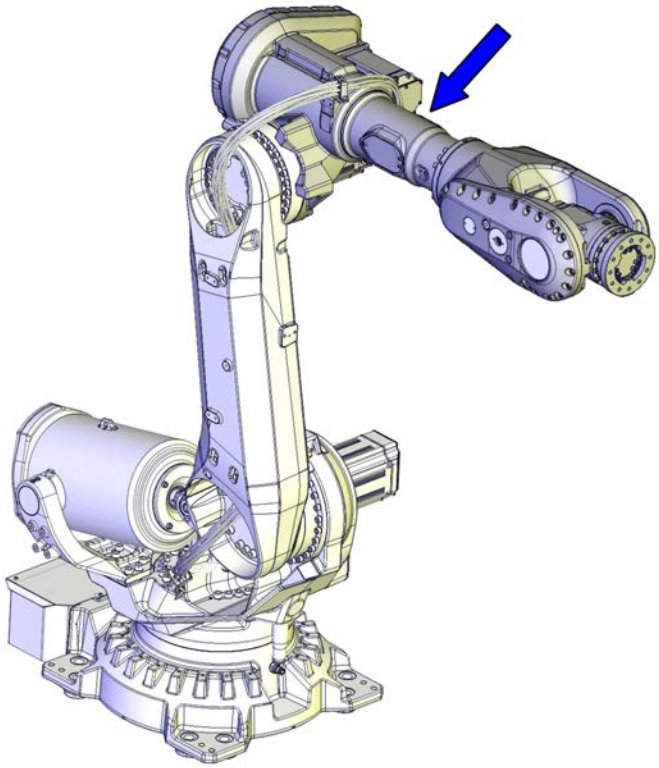
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5 上臂和下臂

4.5.1 更换上臂

上臂的位置

上臂的位置如图所示。以下章节介绍了如何更换包括手腕在内的整套上臂。



xx1300000483

备件

备件	备件号	注释
上臂	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

需要在拆下后更换部件。

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

设备或其他	货号	注释
O型圈	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于轴 3 电机盖板。
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 4 电机盖板。
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 5 电机盖板。
垫圈	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于轴 6 电机盖板。
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。 在Foundry Plus上使用。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
托盘		用于放置从机器人卸下的部件。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M12x200	3HAC13056-3	导销必须成对使用。
导销，M16x150	3HAC13120-2	导销必须成对使用。
导销，M16x200	3HAC13120-3	导销必须成对使用。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下上臂

按照下列步骤拆卸上臂。

注意

如果只需要更换轴 3 的齿轮箱，可以使用另一种方法拆卸上臂。该替代方法描述了如何在机器人电缆束仍然处于部分安装状态时拆卸上臂。请参见第723页的更换轴 3 齿轮箱。

拆卸上臂之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	将机器人点动操控至最方便拆下手腕和上臂上所装工具和其他设备的姿态。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
4	拆下手腕和上臂上安装的工具及其他设备。	
5	准备好一块区域用于放置所拆下的上臂。建议最好将其放在托盘上。	

连续工艺流程中的机器人位置

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上） • 轴 2：-60° • 轴 3：+60° • 轴 4：+90° • 轴 5：+90° • 轴 6：不重要	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

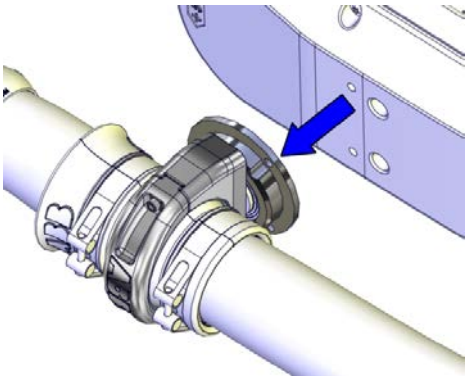
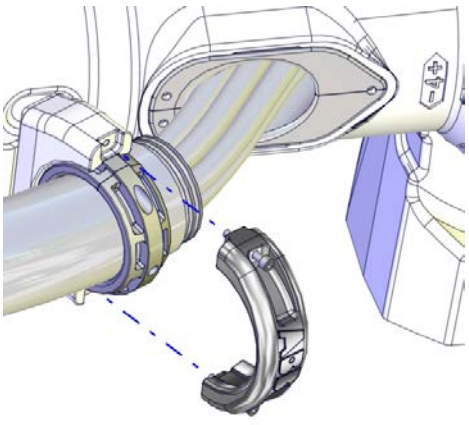
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

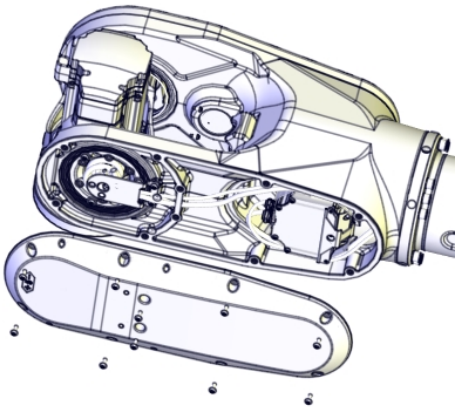
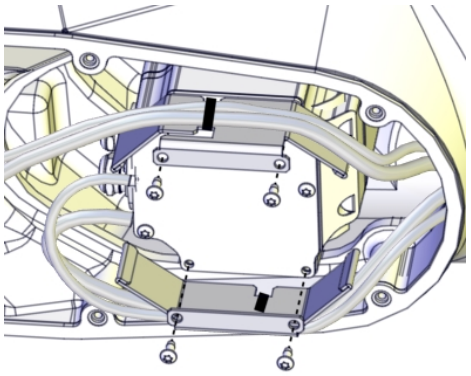
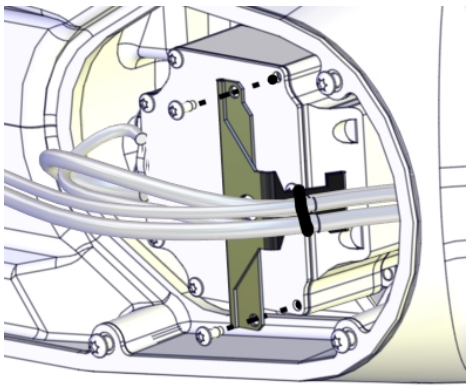
接触手腕中的电缆

按照下列步骤拆下手腕盖板，以便能接触到轴 5 和轴 6 电机的电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如果安装了 DressPack： • 拆下支架，无需卸下球窝接头外壳，如图所示。 这样就可以接触到固定手腕盖板的两个隐藏螺钉。	 xx1400000355
3	打开手臂套管上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack 电缆套装。	 xx1400000206

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

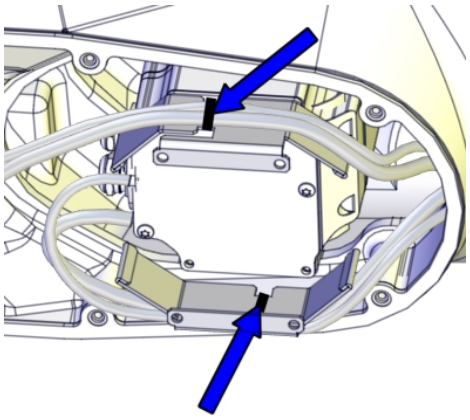
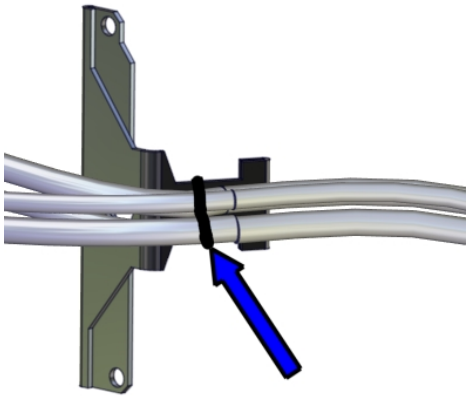
	操作	注释
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247
5	拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。 拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
6	切断将电缆固定在防热板上的电缆捆扎带。 **注意** 在装回前，请妥善保管防热板。 **提示** 如果仅是为了更换电机而拆下防热板，则无需松开防热板上的电缆。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

卸下 DressPack 电缆套装

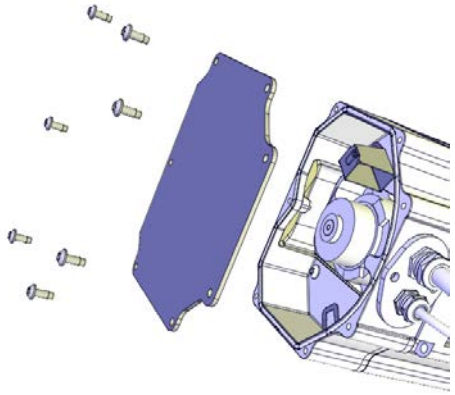
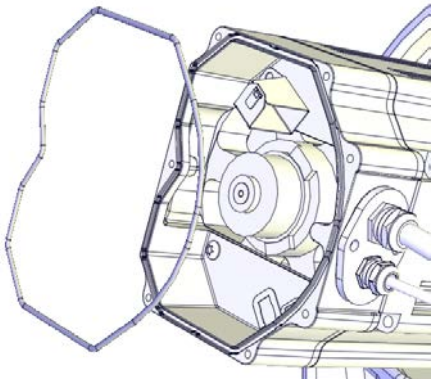
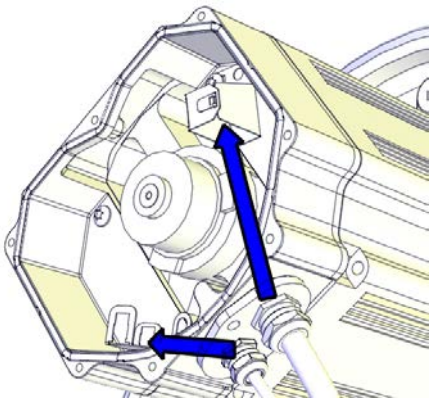
从上臂上卸下 DressPack 电缆套装（如有使用）。关于如何卸下 DressPack 电缆套装的详细说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。

断开轴 5 的电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

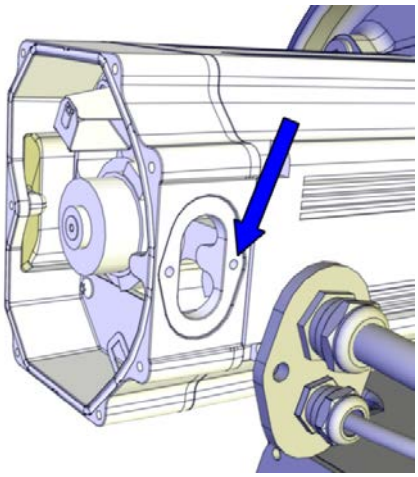
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

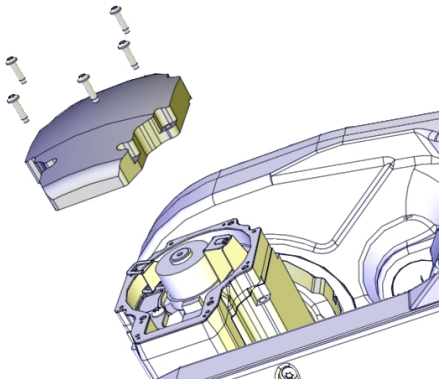
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

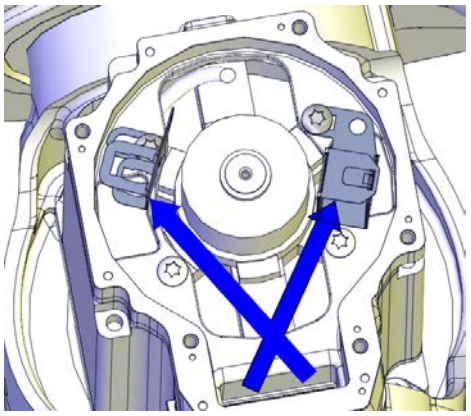
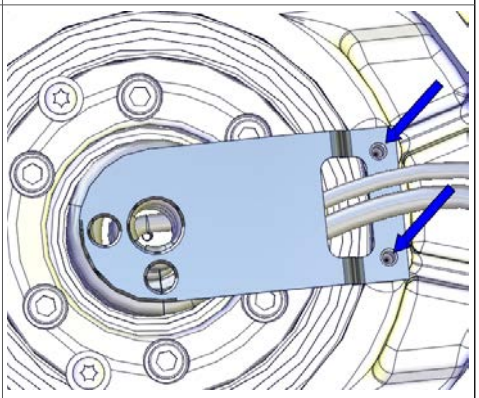
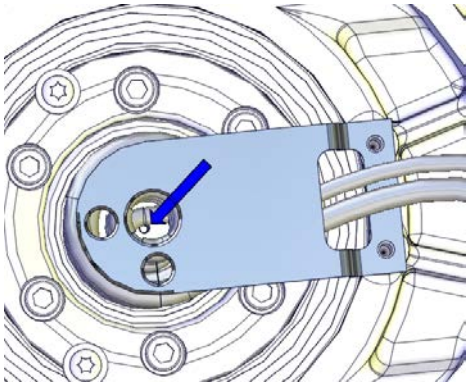
	操作	注释
5	按照下列步骤拆下电缆密封套盖板： 1 略微拧松内侧螺钉（箭头所指螺钉）。无需从电机上拆下此螺钉。 2 拆下外侧螺钉。 3 滑动电缆密封套盖板，将其与内侧螺钉分离。确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆出口朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1300000656
6	拉出电机电缆时请小心。	

断开轴 6 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉，卸下电机盖板。	 xx1200001080

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

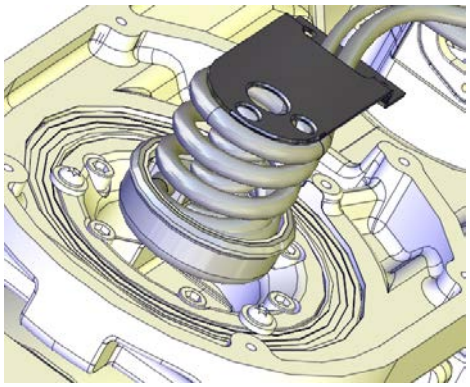
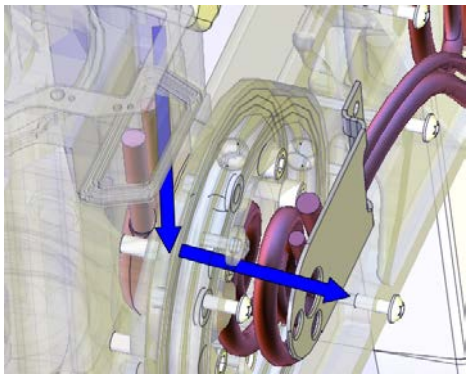
	操作	注释
3	断开电机电缆。	 xx1300000488
4	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1300000484
5	拧松固定夹持架的 M4 螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485

下一页继续

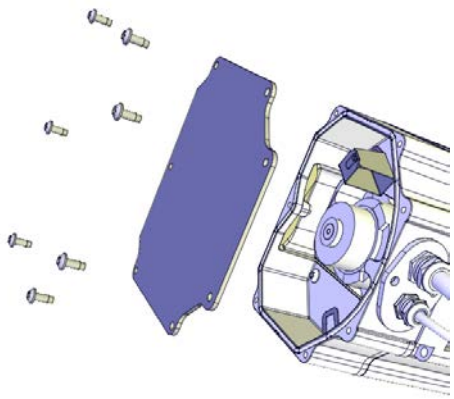
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

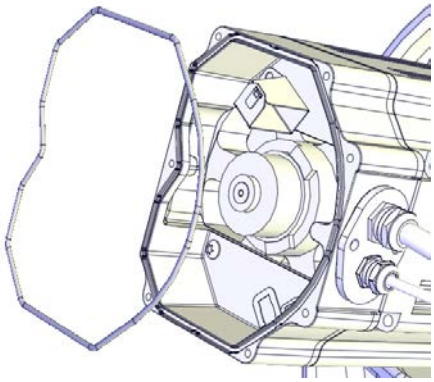
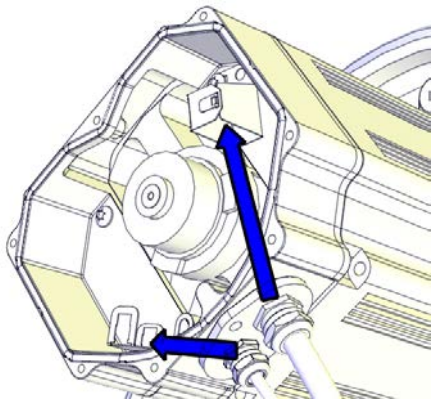
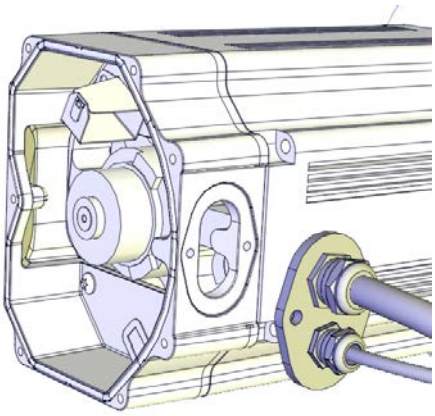
	操作	注释
6	将夹持架从位置上拉出。	 xx1300001113
7	一手抓住电机端的电缆，另一手扶住夹持架，拉出轴 6 电机电缆。	 xx1300000666

断开轴 3 和轴 4 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

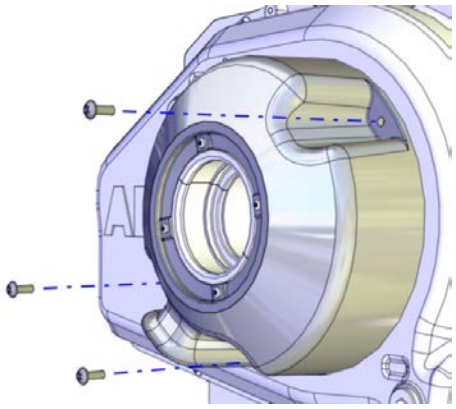
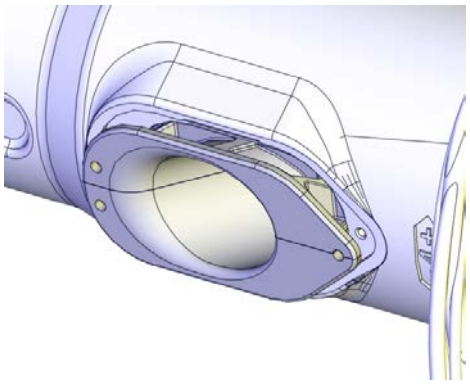
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

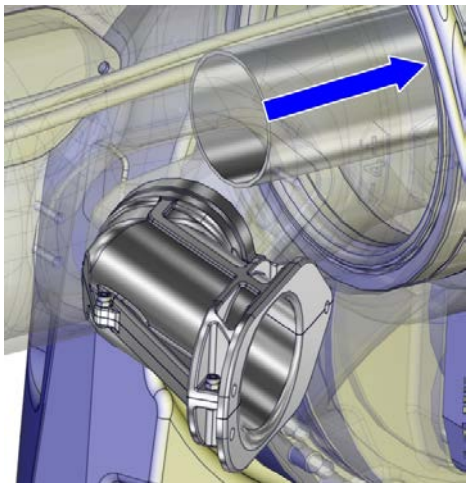
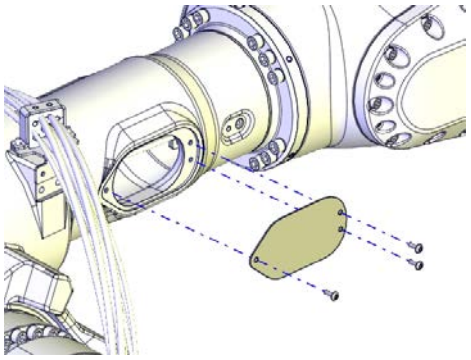
续前页

拆下电缆束 - 手腕及上臂

	操作	注释
1	卸下保护盖。 **注意** *Foundry Plus*: 注意不要损坏垫片，切勿拧松盖板密封上的垫圈或盖板上安装的嵌件。	 xx1200000045
2	如果用新的电缆线束替换电缆，拆下盖板衬垫，将其用于新的电缆。	 xx1700001803
3	拧松嵌件（如有使用）。	 xx1700000690

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

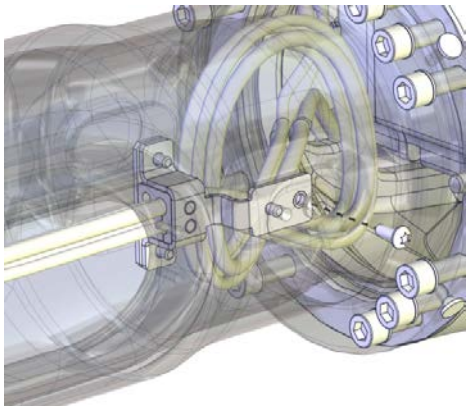
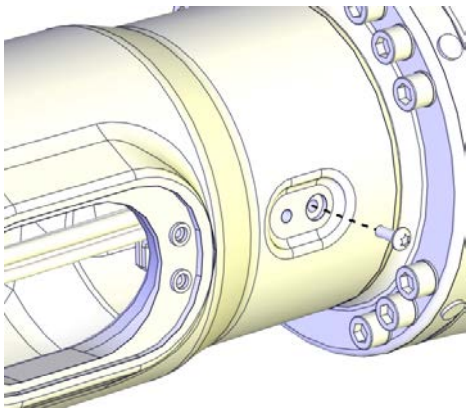
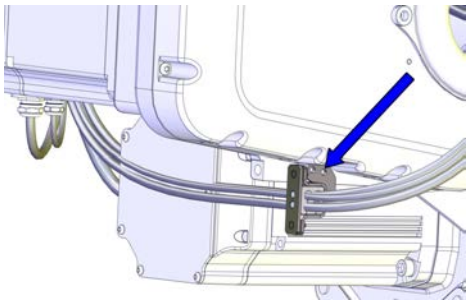
	操作	注释
4	将 DressPack 套管（如有使用）略向后推。	 xx1400000720
5	**提示** 用胶带将轴5和轴6接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可便于操作并避免损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过上臂内部。	 xx1300000668
6	拆下手臂套管上的侧盖。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

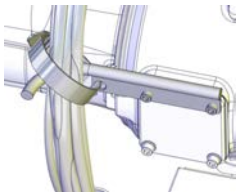
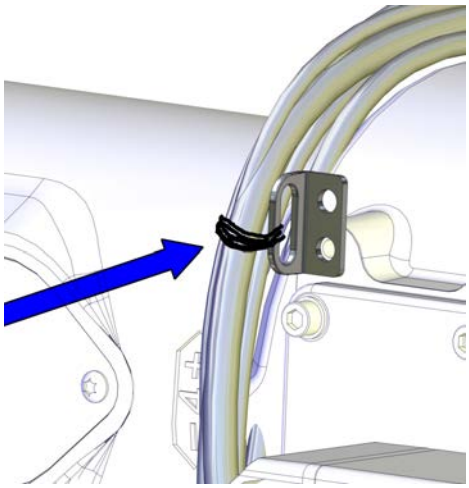
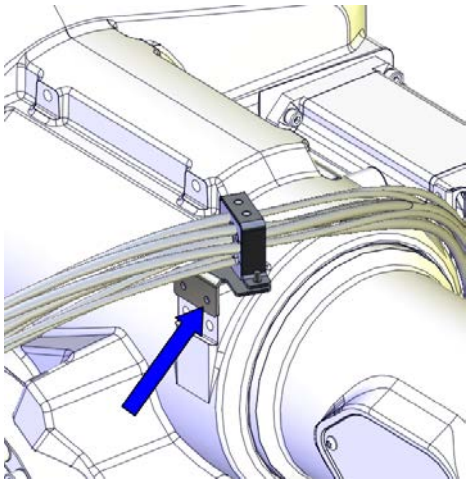
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
7	拧松固定手臂套管内轴4金属夹的连接螺钉。 **注意** 从上臂外侧可够到该螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
8	卸下手臂外壳金属夹。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

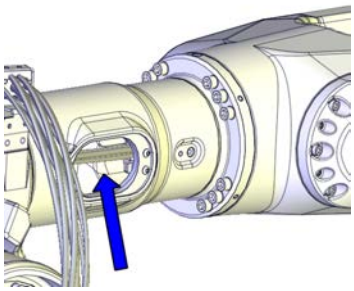
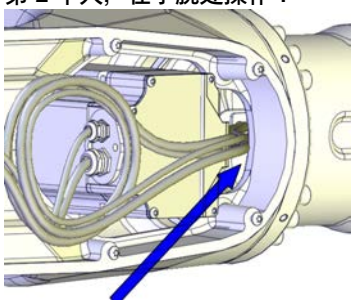
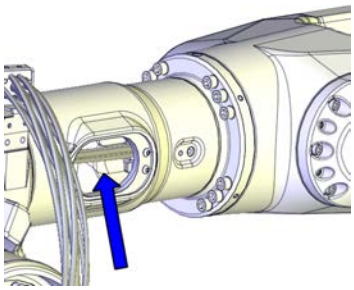
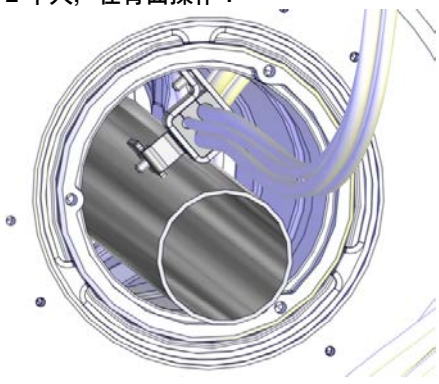
	操作	注释
9	松开电缆固定支架上的束带。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973 电缆导向装置。	 xx1300000544 电缆固定支架。
10	卸下手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

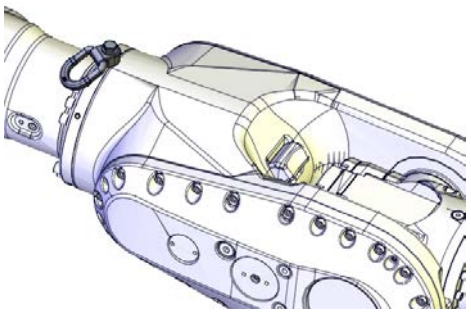
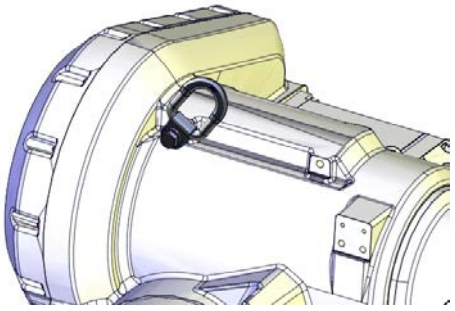
	操作	注释
11	卸下腕部的电缆线束。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住手腕内部的电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手臂套管中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746
12	将电缆线束从上臂后方的臂管取出。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：将电缆束从手臂套管内取出。 **注意** 为了拆下安装了 DressPack 套管的电缆束，需要将该套管拉出一部分，然后放在机械臂套管左下方，再将电缆束支架放在右上方。 （机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 不需要此操作）	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400002561

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接吊装附件

按照以下步骤将吊装附件连接到上臂。

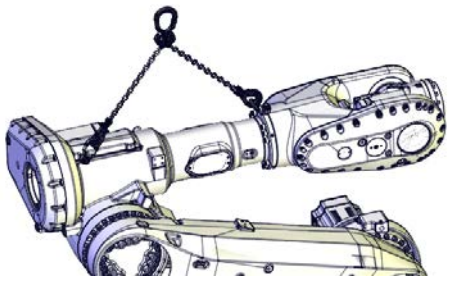
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

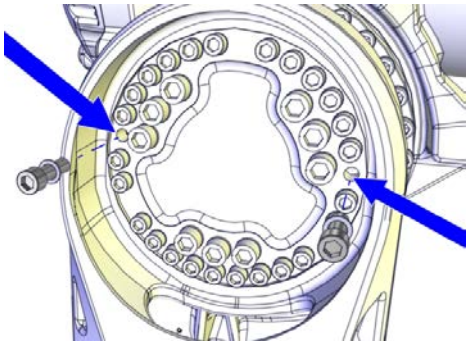
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

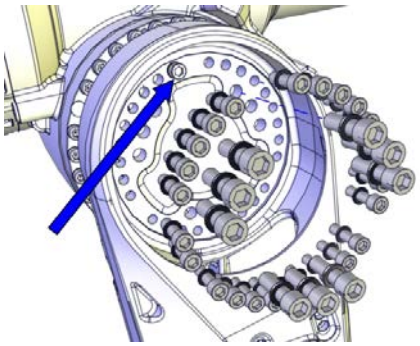
	操作	注释
4	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1200001308
5	升高吊装附件，承担上臂重量。	
6	如果要进行必要性的调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，以找到水平位置。	 xx1400002197

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

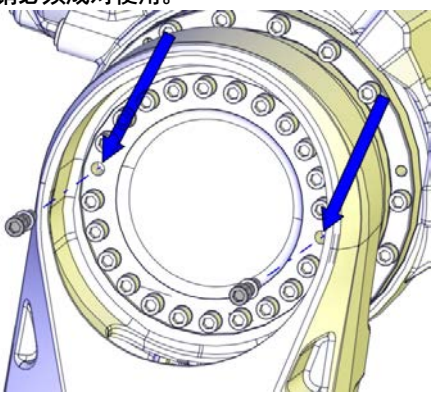
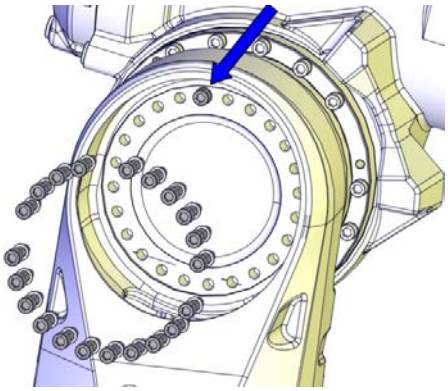
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉（M12）并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300000659

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300000747

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300002245
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300002246

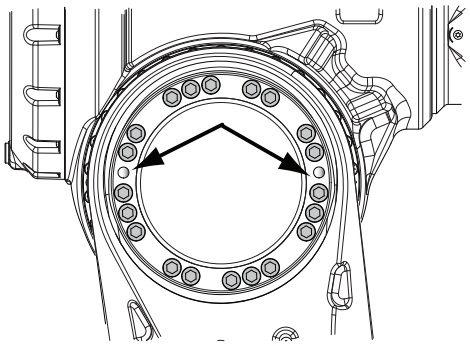
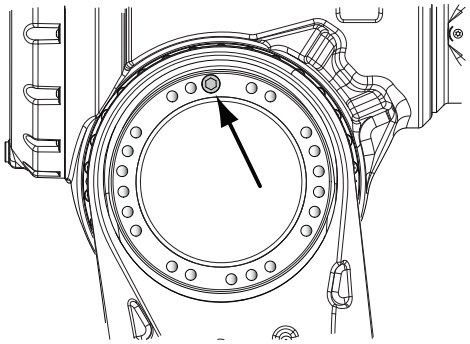
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

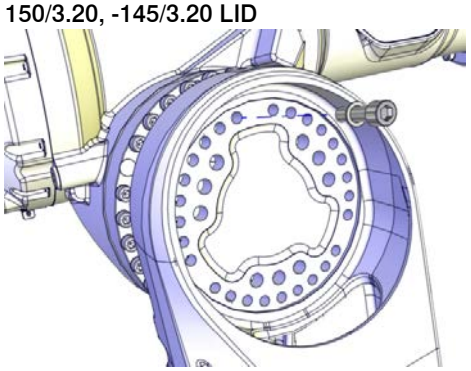
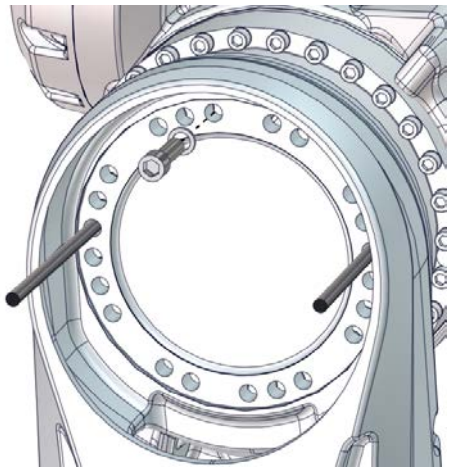
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1400002563
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1400002564

卸下上臂

	操作	注释
1	**注意** 确保完全水平地进行吊装操作！如果需要进行调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，并确保将链条正确地穿过缩短环。	 xx1400002197

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

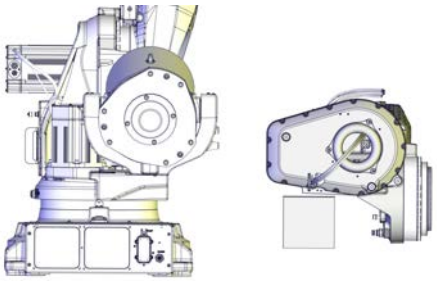
	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，让上臂在导销的支撑下从下臂上滑出。	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID  xx1300001610 IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 待定 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID  xx1700000059
3	吊起上臂，并将其放置到所准备的区域内。 **小心** 仅适用于因为更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂： 如果电缆束未拆下或仅拆下一部分，在将上臂吊到机器人另一侧时要小心，以免损坏电缆束。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

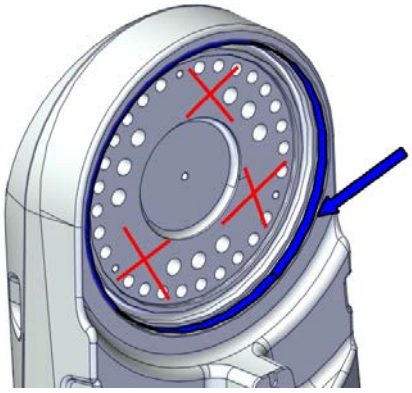
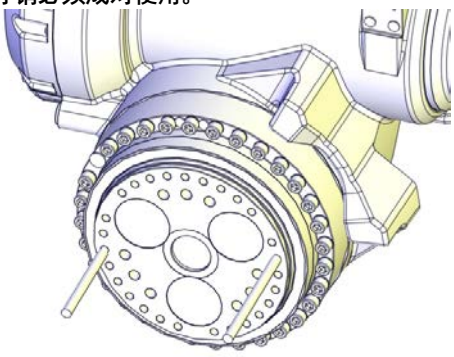
续前页

	操作	注释
4	此步骤仅适用于因为需要更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂的情况： 将一块垫木（或类似物品）放在手臂外壳及手腕下方。降低上臂，并如图所示放置。 这样可以让轴 3 齿轮箱保持垂直位置，并且达到更换轴 3 齿轮箱的最佳位置（如果适用）。	 xx1300000553

重新安装上臂

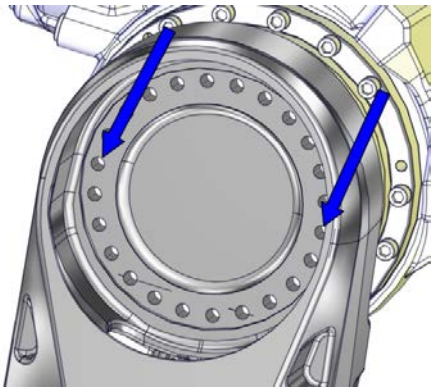
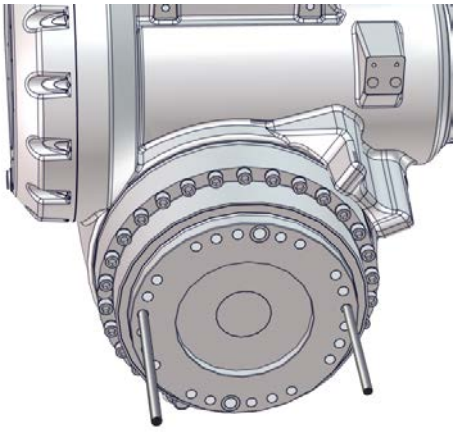
按此步骤装回上臂。

装回上臂之前的准备工作

	操作	注释
1	擦净所有接触面。	
2	*Foundry Plus*： 如图所示，在下臂的表面涂抹Mercasol。 **小心** 确保密封面无Mercasol。	防锈剂：3HAC034903-001（Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）  xx1700001880
3	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000058

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1400000361
5	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 在轴3齿轮箱的对接M16孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1700000056

固定上臂——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

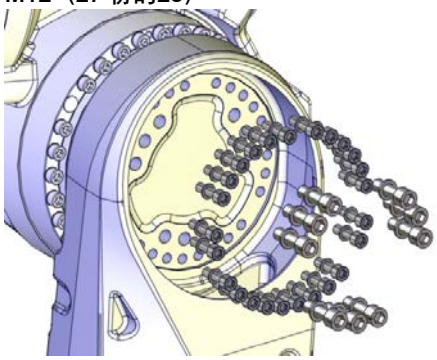
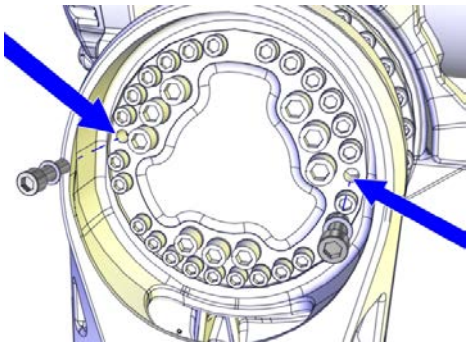
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • + : 引脚 2 • - : 引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]
6	插入全部九个 M16 螺钉以及 27 个 M12 螺钉中的 25 个。	螺钉： M16（9 份） M12（27 份的25）  xx1400000359
7	拆下导销，然后安装剩余的两个 M12 螺钉。	 xx1300000659
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	拧紧扭矩取决于螺钉尺寸。 拧紧扭矩M16：300 Nm 拧紧扭矩M12：120 Nm

[i] IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

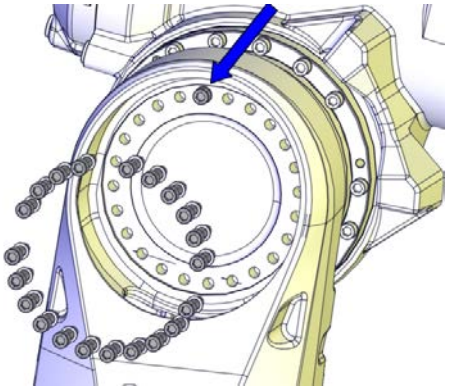
[ii] IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

[iii] IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

固定上臂——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

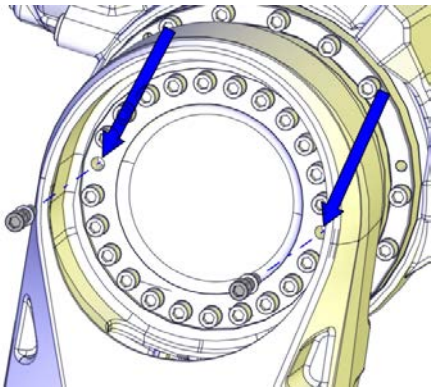
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • + : 引脚 2 • - : 引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]
6	插入 24 个 M12 螺钉和垫圈中的 22 个。	 xx1300002246

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
7	拆下导销，并装回剩下的两个螺钉和垫圈。	 xx1300002245
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M12，拧紧扭矩： 120 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

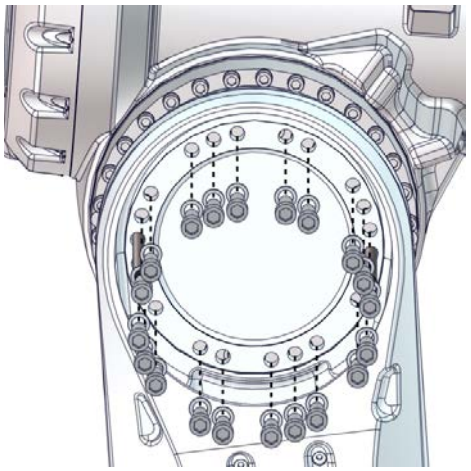
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

固定上臂——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并使其朝向下臂。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 连接24 VDC电源，释放制动闸。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。 找到相应位置后，断开并拆卸24 VDC电源。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 i 3HAC067547-001 ii 3HAC067545-001 iii

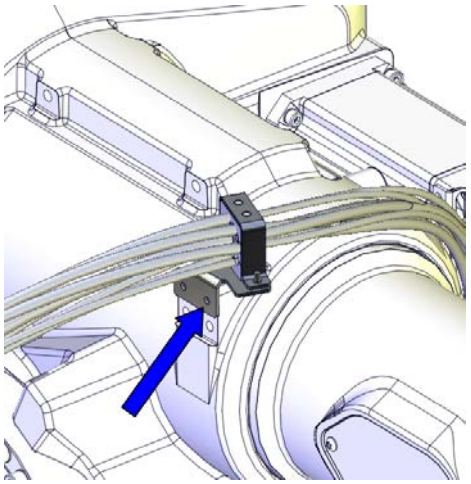
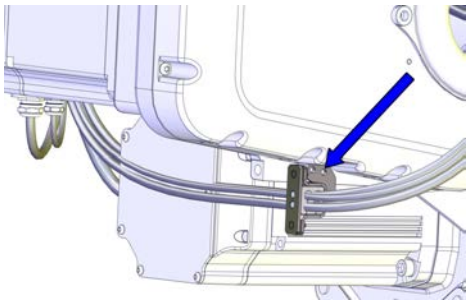
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	插入并拧紧 22 个 M16 螺钉中的 20 个。	 xx1700000057
7	拆下导销，然后安装剩余的两个螺钉。	
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M16，拧紧扭矩： 300 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

装回电缆束 - 上臂

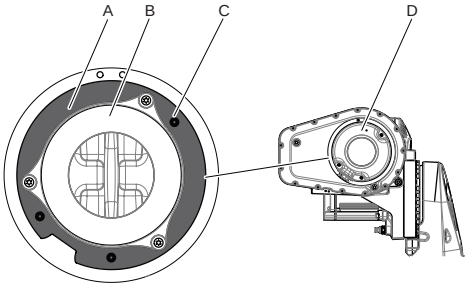
	操作	注释
1	装回手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541
2	装回手臂外壳金属夹。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

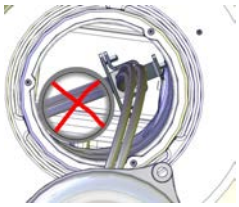
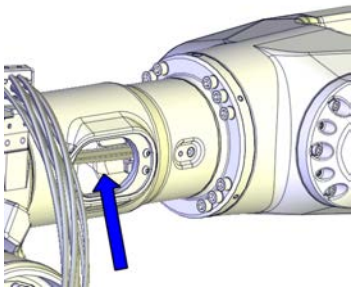
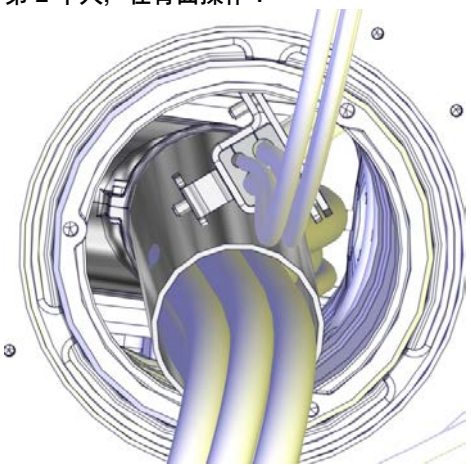
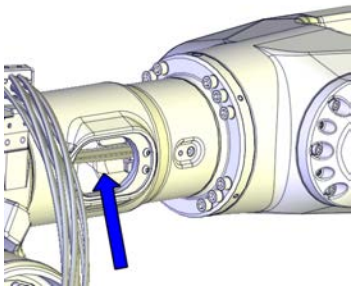
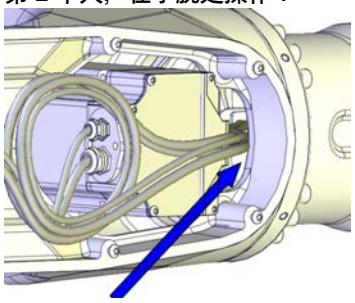
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
3	整理好上臂电缆夹具之间的电缆。	
4	**提示** 用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668
5	*Foundry Plus*： 确保盖板下方的垫圈已装好。如有损坏，将其更换。 垫圈用粘结剂盖在朝向上臂盖板的一侧。将三个垫圈压入垫片孔中。请确保全部三个垫圈都已装好。	 xx1400000382 A 垫圈 B 电缆导向装置 C 垫圈 D 盖子

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

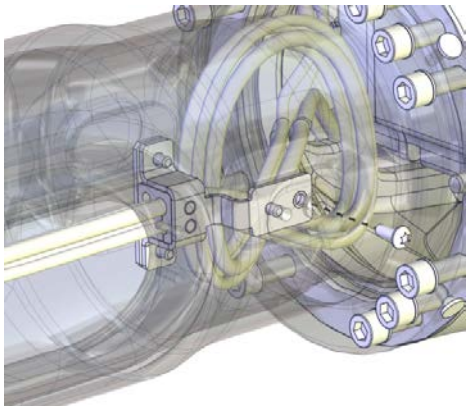
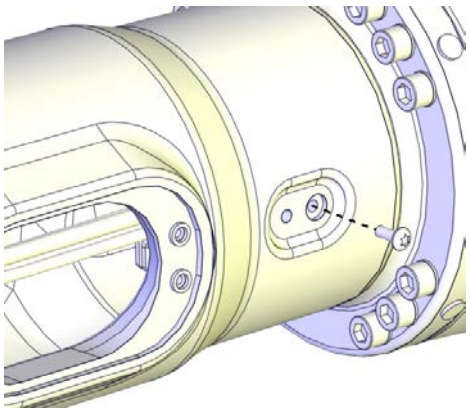
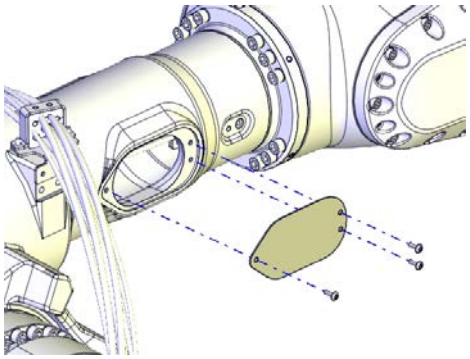
	操作	注释
6	让电缆线束穿过电缆导向装置，然后进入上臂套管。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在手臂套管的侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：小心地将电缆束移入手臂套管。 **注意** 电缆束最好通过手臂套管放置在 Dresspack 套管（如有使用）的右上端。 不要让电缆束穿过 Dresspack 套管！ **注意** 不要将电缆束穿过 Dresspack 套管（如有使用）！  xx1300000820	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400000356
7	小心地将电缆线束推入腕部。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧盖孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：从手腕内侧抓住电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手腕中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

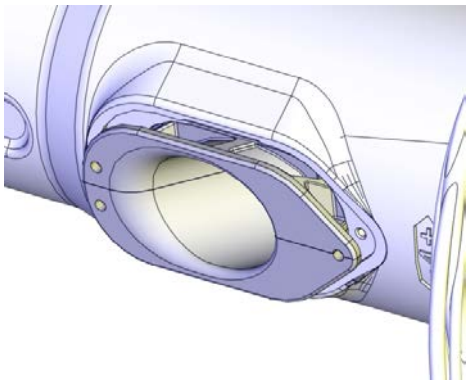
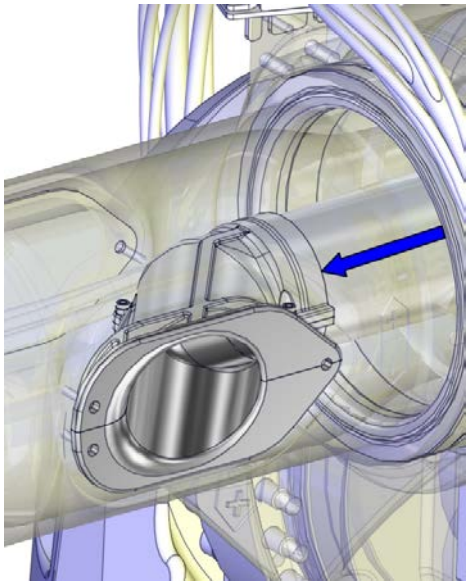
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
8	将手臂套管内的轴 4 金属夹装回。 **注意** 从上臂外侧可接触到螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
9	装回侧盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保垫圈已经正确安装到侧盖板上 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装侧盖板。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

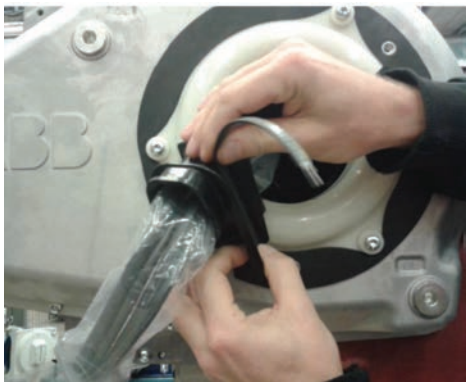
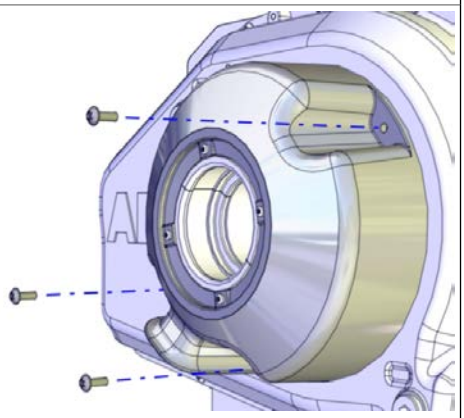
	操作	注释
10	将引导 DressPack 电缆套装穿过上臂孔的嵌件（如有使用）装回。	 xx1700000690
11	将包含 DressPack 的套管（如有使用）装回嵌件。	 xx1400000092

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

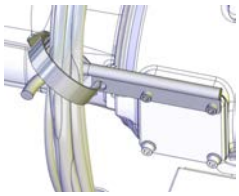
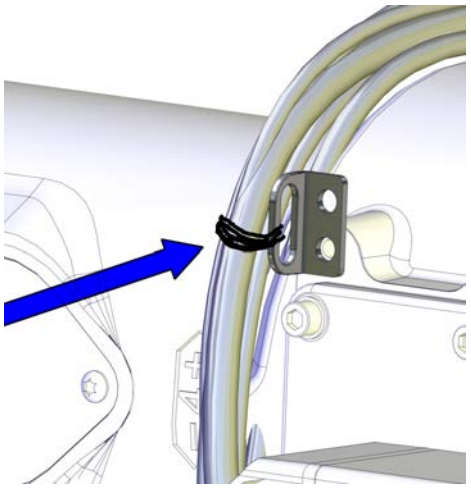
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
12	在新布线周围安装盖子衬垫，并用密封条固定。	盖板嵌件: 3HAC048520-001。 xx1700001803 密封条: 3HAC053986-001。  xx1700001804
13	*DressPack*或*Foundry Plus*： 使用已安装的管道导向环重装盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保正确安装垫圈。 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装盖板。	 xx1200000045

下一页继续

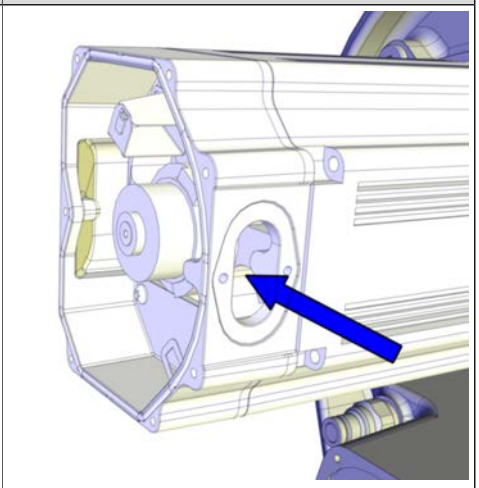
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
14	用束带将电缆线束固定在电缆固定支架上。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973	 xx1300000544

装回 DressPack 电缆套装

装回 DressPack 电缆套装（如有使用）。关于如何装回 DressPack 电缆套装的详细说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。

连接轴 3 和轴 4 的电机电缆

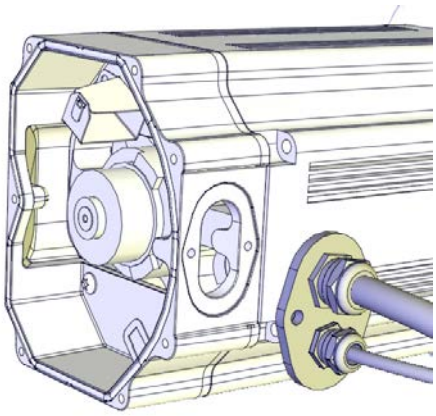
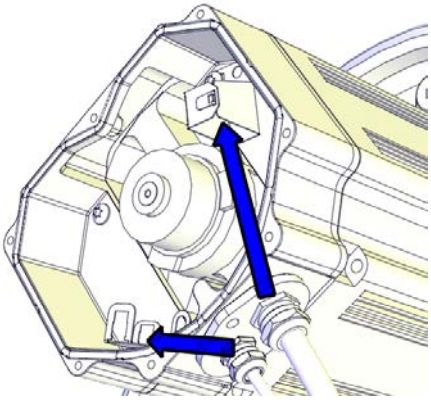
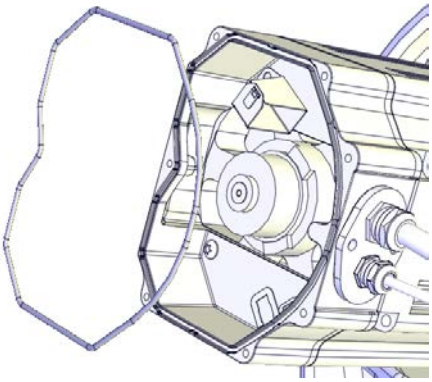
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

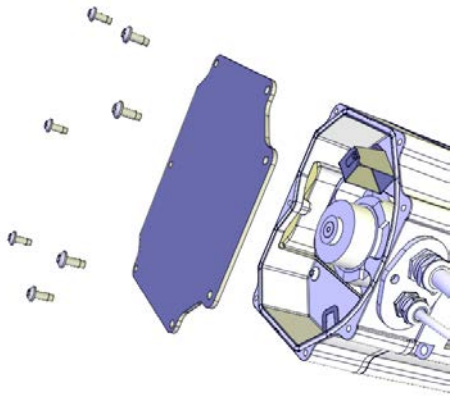
4.5.1 更换上臂

续前页

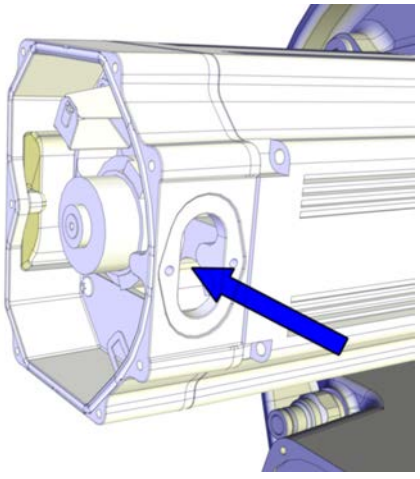
	操作	注释
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

连接轴 5 的电机电缆

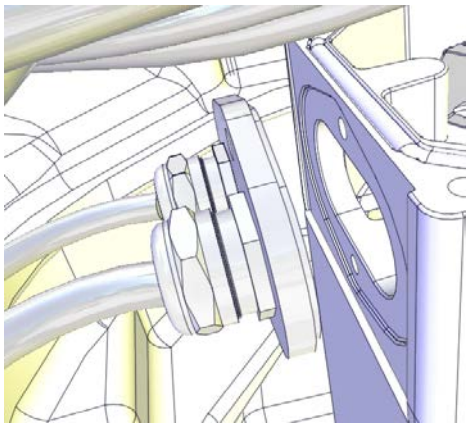
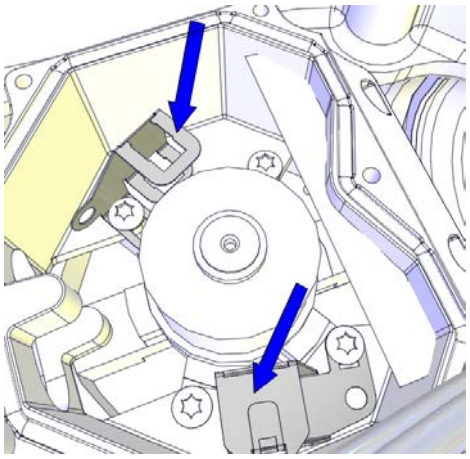
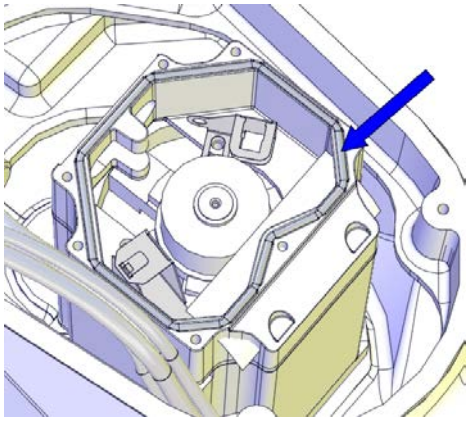
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

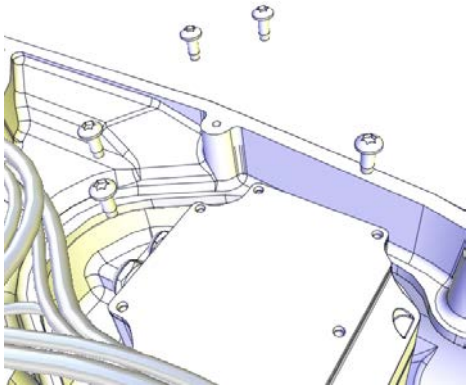
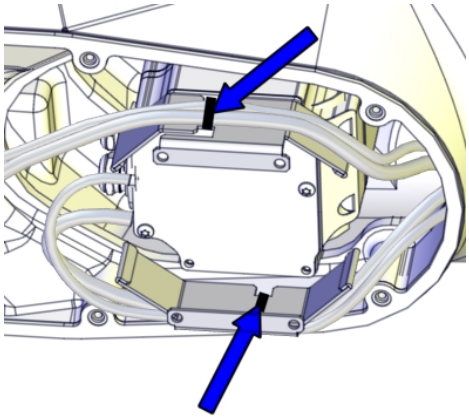
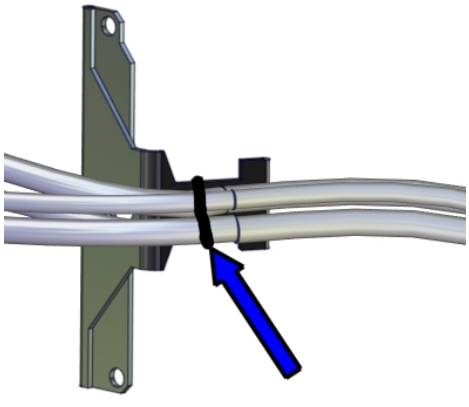
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
2	按照下列步骤将电缆密封套盖板装回： • 将电缆密封套盖板滑入内侧螺钉。 • 装回并拧紧外侧螺钉。 • 拧紧内侧螺钉。确保垫圈未损坏。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001016
3	连接接头。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001015
4	确保电机上的 O型圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 5：3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）。  xx1200001021
5	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

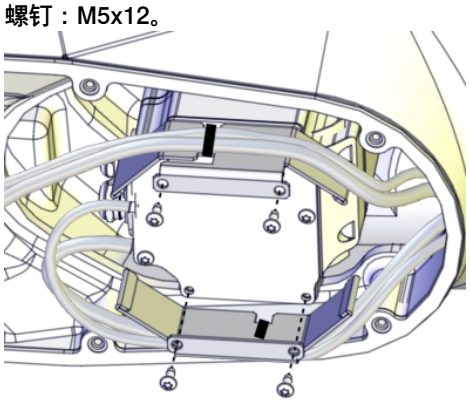
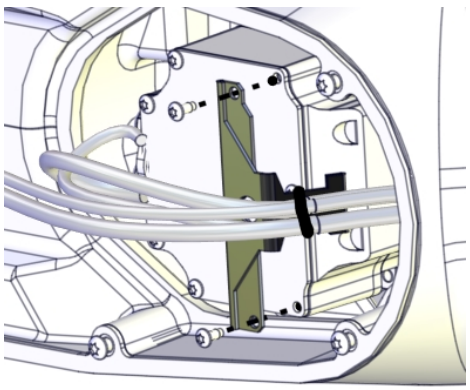
	操作	注释
6	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 此时还不需要将固定防热板的螺钉装回。 **注意** 不要重复使用自攻连接螺钉，这样会损坏螺纹。请换上标准的连接螺钉。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	螺钉：M5x12。  xx1200001013
7	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。 **注意** 如果使用 B 型电机替换 A 型电机，则必须用适用于 B 型电机的防热板替换当前的防热板。请参见 第807页的A 型与 B 型电机对比。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

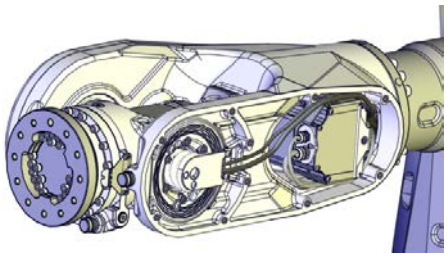
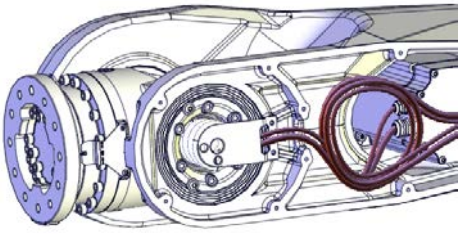
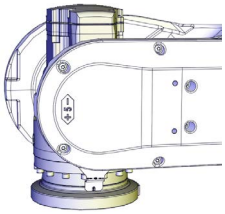
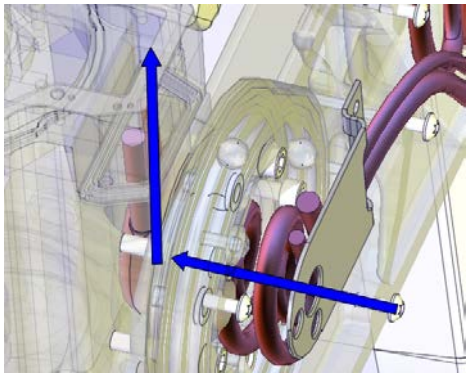
续前页

	操作	注释
8	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。 螺钉：M5x12。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接轴-6电机电缆

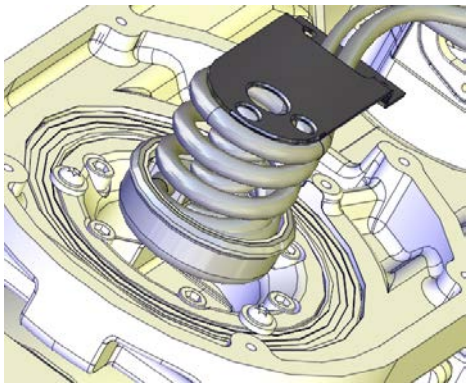
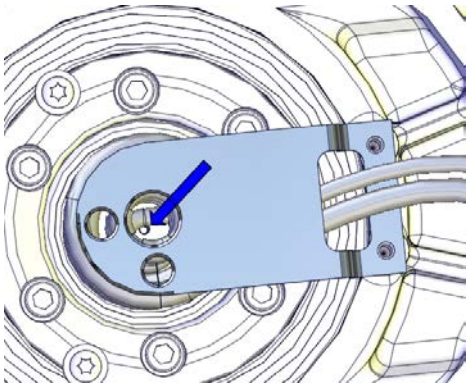
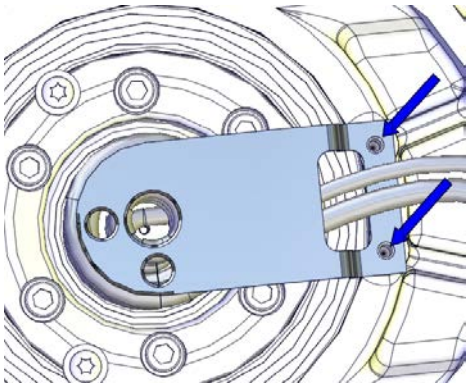
	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	**注意** 轴 5 必须处于 +90°（或尽可能接近）位置，以便正确安装手腕内的电缆束。如果无法做到，请连接 24 VDC 电源，释放制动闸并手动将轴 5 移动到 +90°。	 xx1200001081
3	将电缆束推入手腕凹槽，然后向上推入轴 6 电机中。	 xx1300000667

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

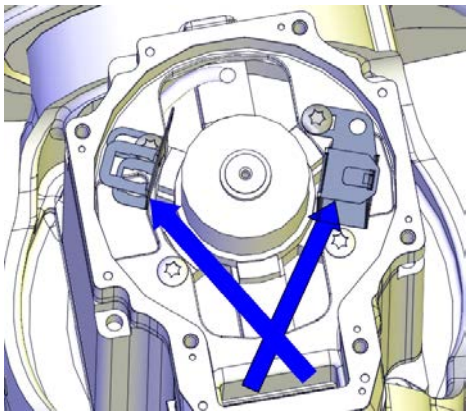
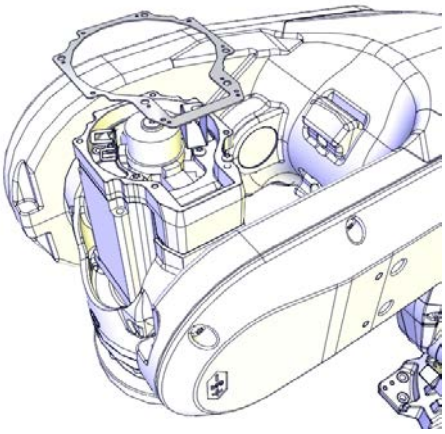
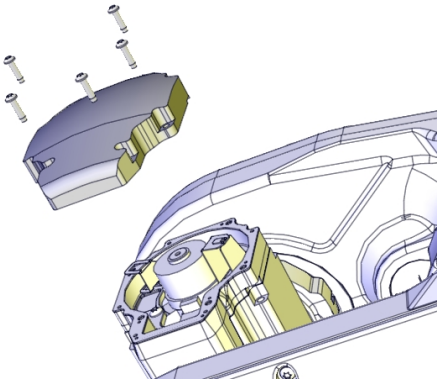
4.5.1 更换上臂

续前页

	操作	注释
4	将夹持架小心地推到位。	 xx1300001113
5	用 M4 螺钉固定夹持架。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。 **提示** 固定夹持架的连接螺钉可能比较难安装。确保夹持架水平，并将其压到底。	 xx1300000485
6	用连接螺钉固定电缆支架。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	将接头重新连接到轴 6 电机。 **注意** 将旋转变压器电缆放在电机电缆下方。	 xx1300000488
8	确保垫圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	垫圈， 3HAC033489-001/3HAC044252-001  xx1200001095
9	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
10	重新安装电机盖。	 xx1200001080

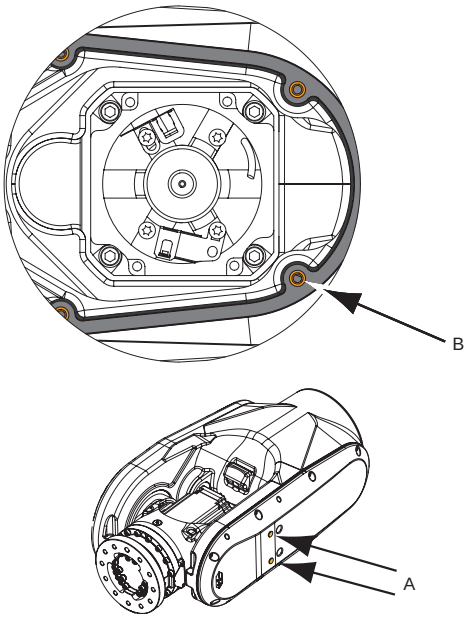
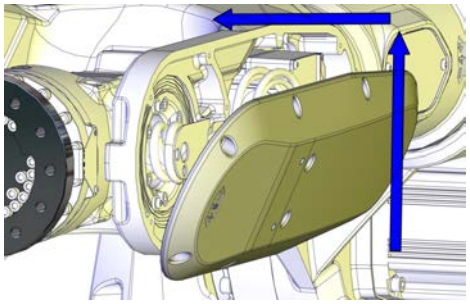
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.1 更换上臂

续前页

装回手腕盖板

	操作	注释
1	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	 xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）
2	装回手腕盖板。为防止装回手腕盖板时损坏电缆束，请按下列步骤操作： 1 斜握盖板。请参见图片！ 2 抓住任何下垂的电缆束。 3 抬起盖板，仍然保持一定角度。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 拧紧扭矩：10 Nm。
3	拆下吊装附件。	

结束步骤

	操作	注释
1	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
2	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

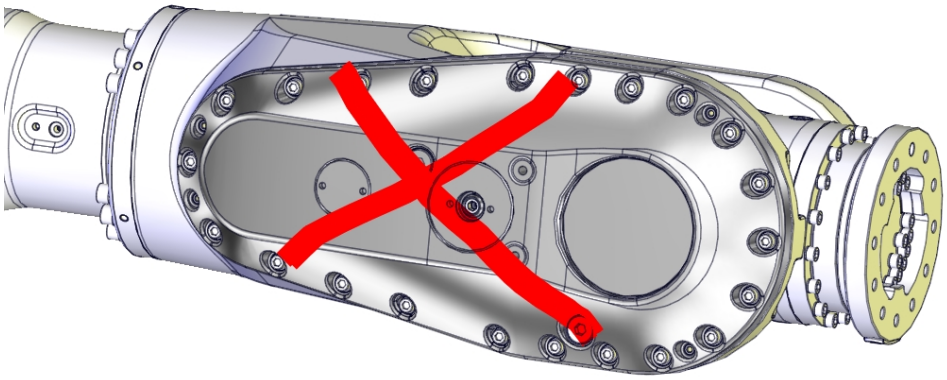
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

严禁打开轴 5 齿轮箱的盖板。

注意

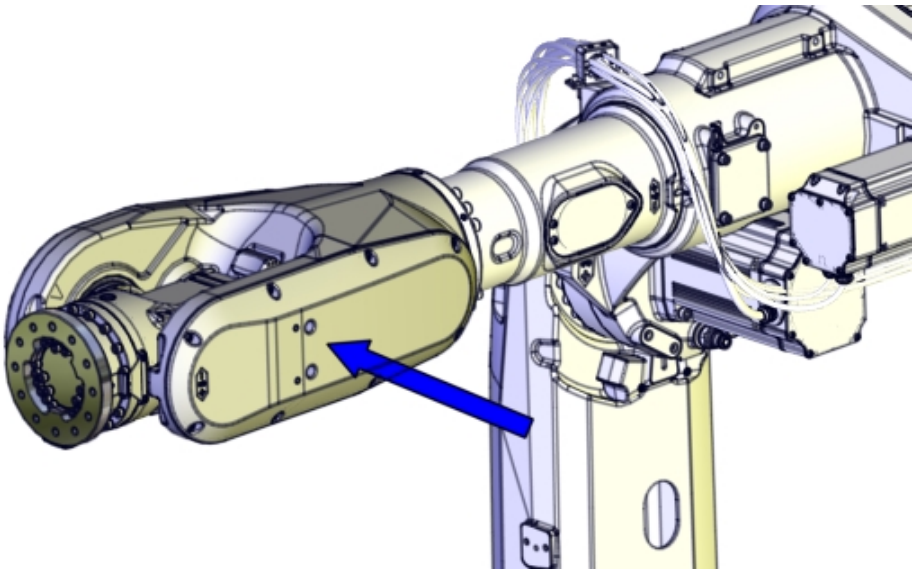
在任何情况下都不得打开轴 5 齿轮箱的盖板！严禁对轴 5 齿轮箱进行任何维修工作。



xx1300002248

手腕的位置

手腕的位置如图所示。



xx1300000597

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

备件

备件	备件号	注释
机械腕	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备或其他	货号	注释
电缆线扎	-	
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 5 电机盖板。
垫圈	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于轴 6 电机盖板。
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。 在Foundry Plus上使用。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
托盘		用于放置从机器人卸下的部件。
纸板		用于保护。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	

下一页继续

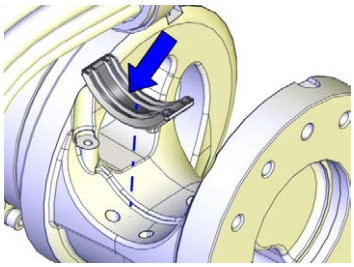
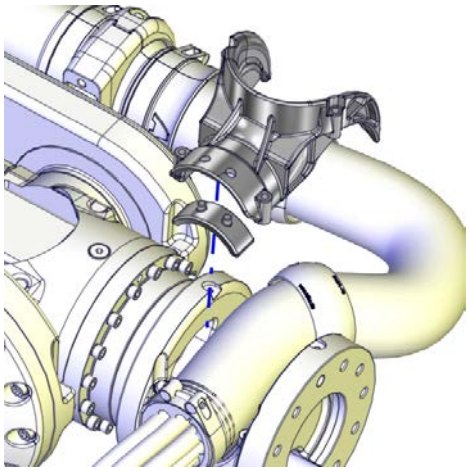
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下肘节。

下列步骤描述了如何拆下手腕。

拆下手腕之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	拆下安装在手腕上的工具和其他设备。	
3	打开 DressPack 轴 6 电缆支架（如有使用）并拆下工艺转动盘上的 DressPack 电缆套装。 **注意** 请小心，不要将 DressPack 电缆套装两侧的夹爪丢失。  xx1400000223 夹爪	 xx1400000208
4	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上） • 轴 2： -60° • 轴 3： +60° • 轴 4： +90° • 轴 5：+90° • 轴 6：不重要	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

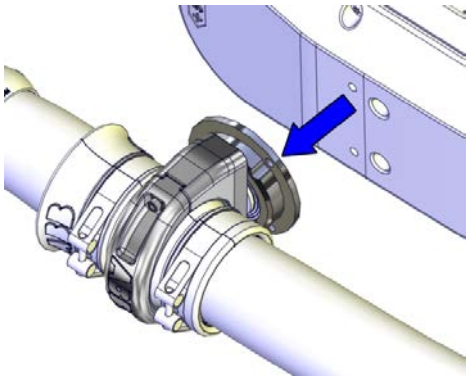
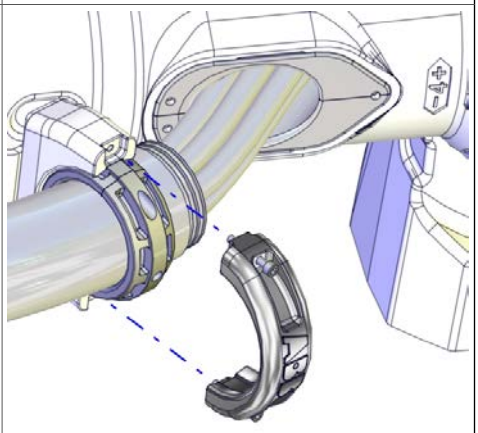
4.5.2 更换手腕

续前页

	操作	注释
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
6	在机器人前方或其他可行的地方准备一个用纸板做的托盘，用于放置手腕。	

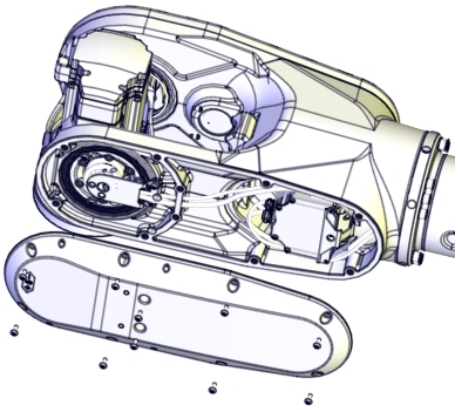
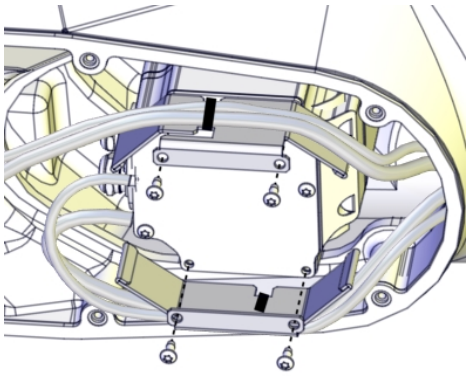
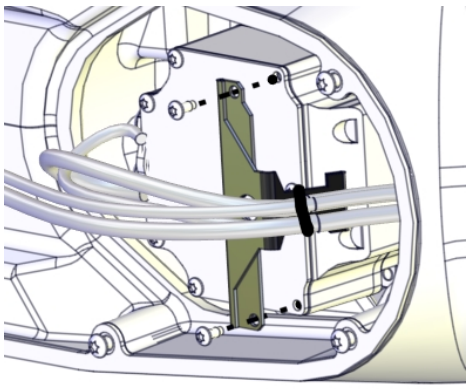
接触手腕中的电缆

按照下列步骤拆下手腕盖板，以便能接触到轴 5 和轴 6 电机的电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如果安装了 DressPack： • 拆下支架，无需卸下球窝接头外壳，如图所示。 这样就可以接触到固定手腕盖板的两个隐藏螺钉。	 xx1400000355
3	打开手臂套管上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack 电缆套装。	 xx1400000206

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

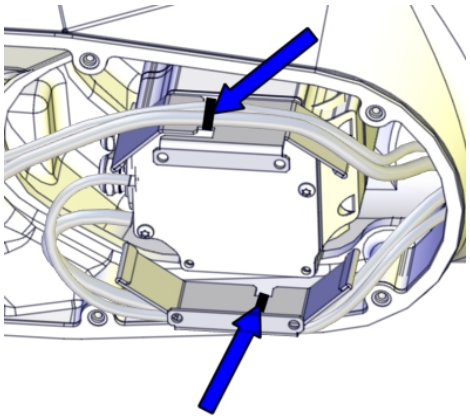
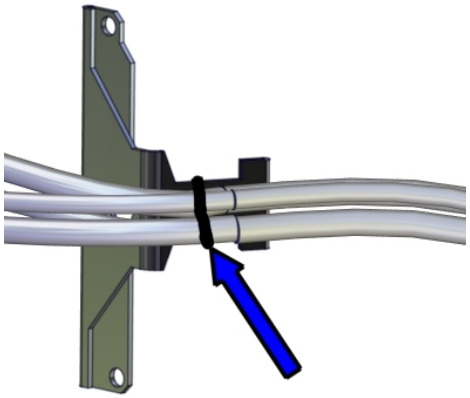
	操作	注释
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247
5	拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。 拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

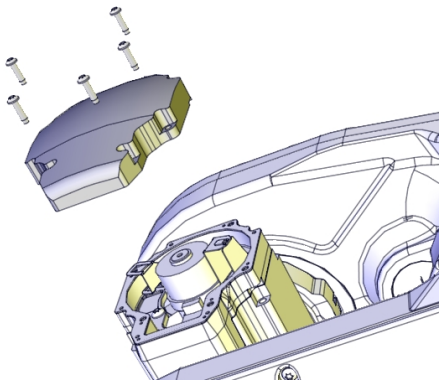
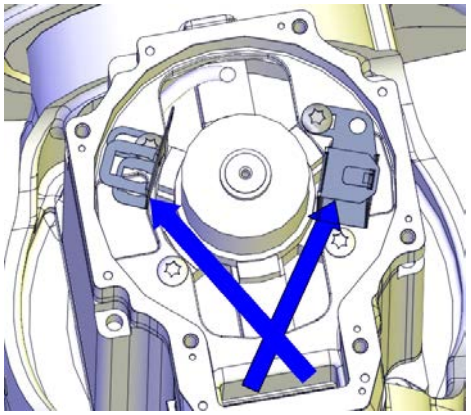
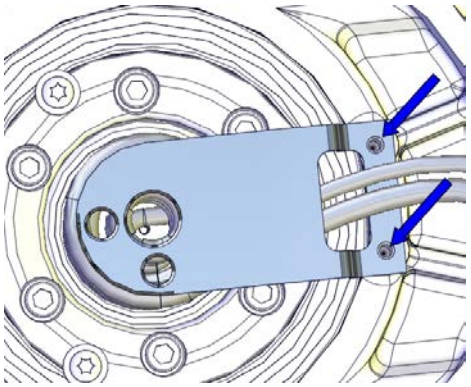
	操作	注释
6	切断将电缆固定在防热板上的电缆捆扎带。 **注意** 在装回前，请妥善保管防热板。 **提示** 如果仅是为了更换电机而拆下防热板，则无需松开防热板上的电缆。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

断开轴 6 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

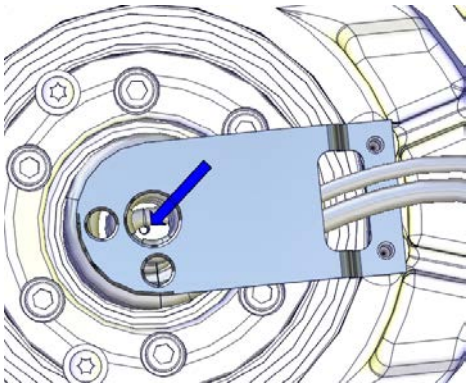
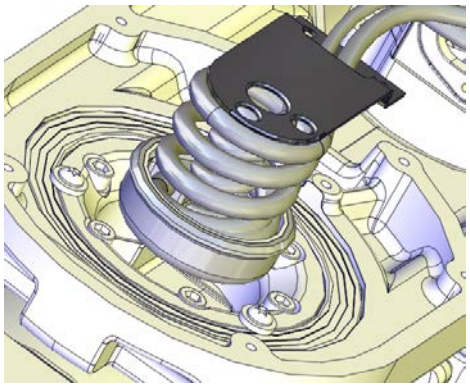
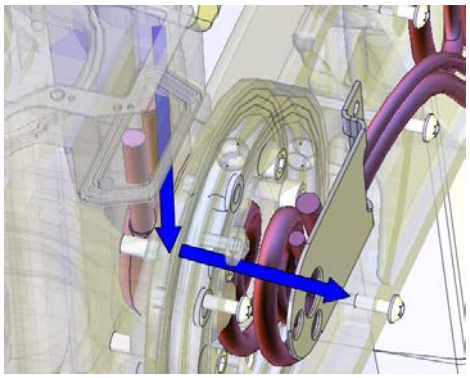
	操作	注释
2	拧松连接螺钉，卸下电机盖板。	 xx1200001080
3	断开电机电缆。	 xx1300000488
4	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

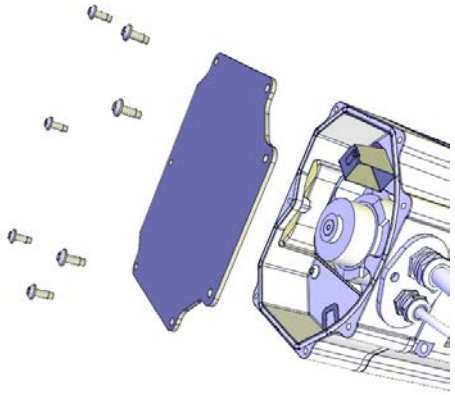
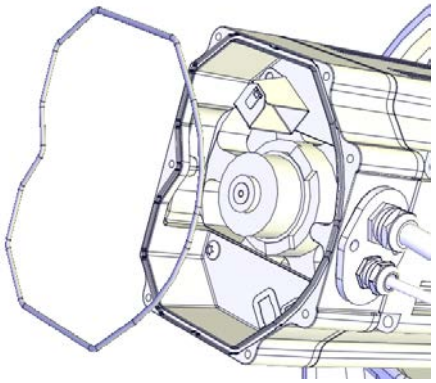
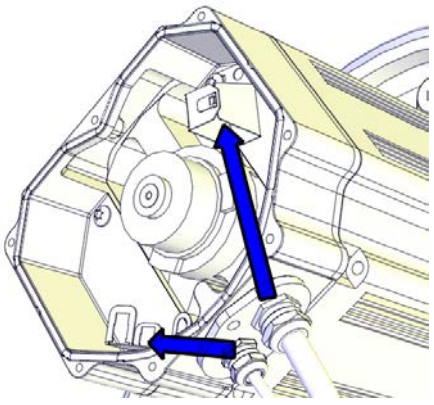
	操作	注释
5	拧松固定夹持架的 M4 螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485
6	将夹持架从位置上拉出。	 xx1300001113
7	一手抓住电机端的电缆，另一手扶住夹持架，拉出轴 6 电机电缆。	 xx1300000666

断开轴 5 的电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

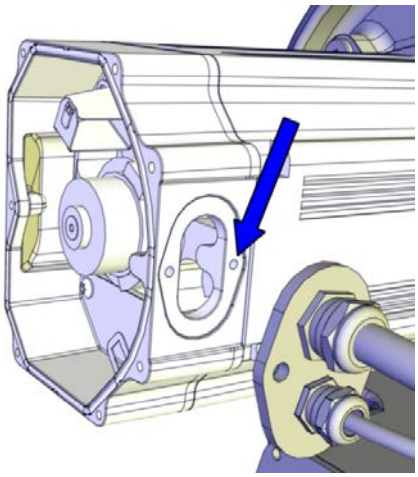
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

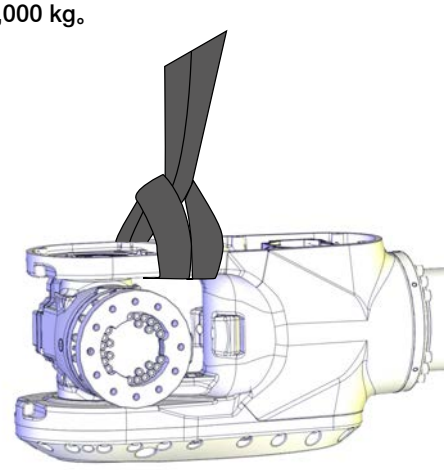
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

	操作	注释
5	按照下列步骤拆下电缆密封套盖板： 1 略微拧松内侧螺钉（箭头所指螺钉）。无需从电机上拆下此螺钉。 2 拆下外侧螺钉。 3 滑动电缆密封套盖板，将其与内侧螺钉分离。确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆出口朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1300000656
6	拉出电机电缆时请小心。	

将吊装附件安装到手腕上。

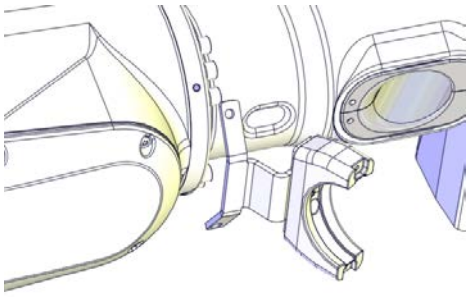
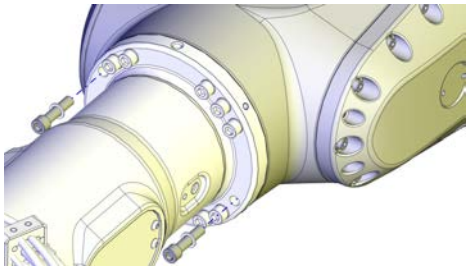
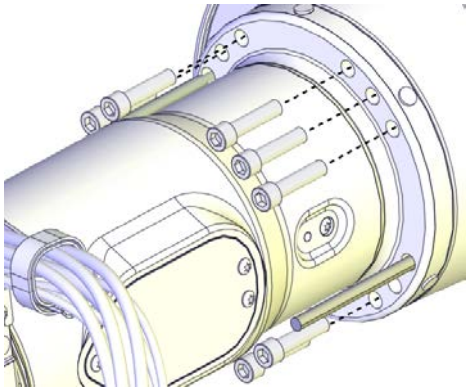
	操作	注释
1	**小心** 整套手腕的重量是 125 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	按下图所示，将圆形吊带连接至手腕。 **小心** 必须按图中所示放置圆形吊带，以便在拆下手腕时保持平衡。放置在其他位置会有突然失去平衡的风险，这可能会造成损害或伤害。 不要在轴 5 齿轮箱周围连接圆形吊带！	圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1300000673

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	**注意** 确保圆形吊带已拉直，以便其能够承受手腕的重量。	

卸下肘节。

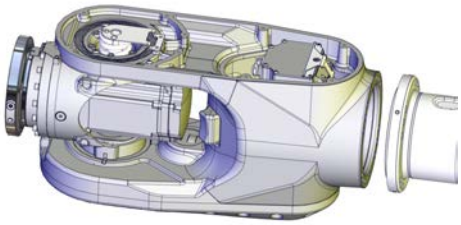
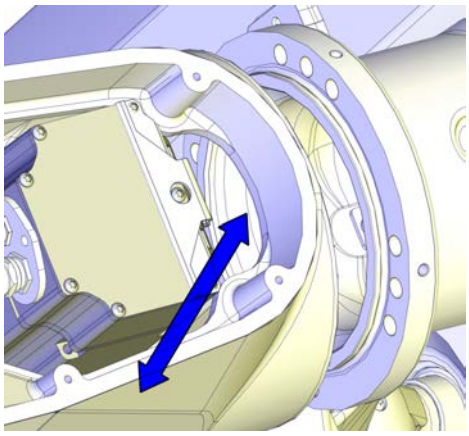
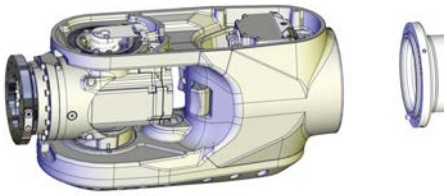
	操作	注释
1	拆下装有球窝接头外壳的支架（如有使用）。	 xx1700000691
2	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让手腕的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销必须成对使用。  xx1300000748
3	拆下余下的连接螺钉。	 xx1300000749

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

	操作	注释
4	将手腕稍微拉出，放到导销上。 这是为了能够安全地从手腕上拆下电缆束。 **小心** 确保电缆未被损坏！	 xx1300000750
5	小心地将电缆从手腕单元中拉出。	 xx1300000769
6	将手腕从导销上滑下，放到托盘上或类似位置。	 xx1300000770

装回肘节

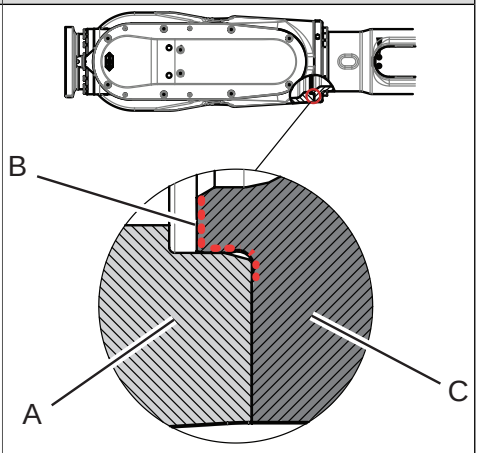
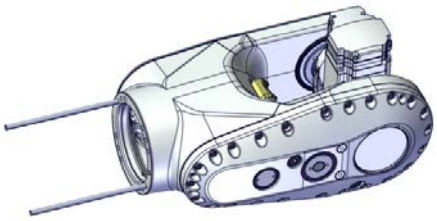
下列操作流程描述了如何装回手腕。

装回手腕之前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	擦净所有接触面。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	*Foundry Plus*： 如图所示，在表面涂抹Mercasol。	 xx1400000371
4	在手腕的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让手腕的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销必须成对使用。  xx1700001595
5	如果轴 5 未处于 +90° 的位置，则连接 24 VDC 电源，释放制动闸并手动将轴移动到该位置。 连接至 R2.MP5 接头。 • +：引脚 2 • -：引脚 5	24 VDC 电源

将吊装附件安装到手腕上。

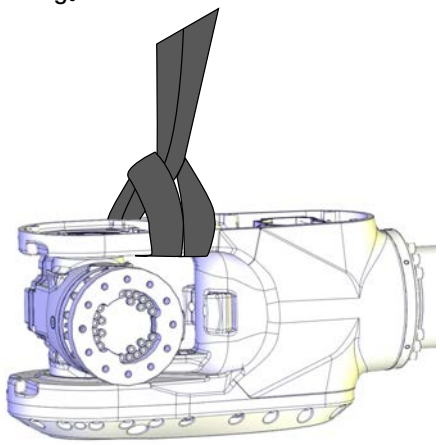
	操作	注释
1	**小心** 整套手腕的重量是 125 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

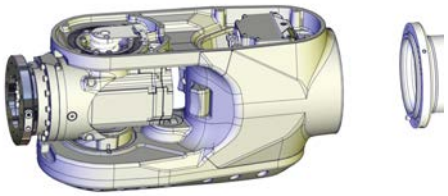
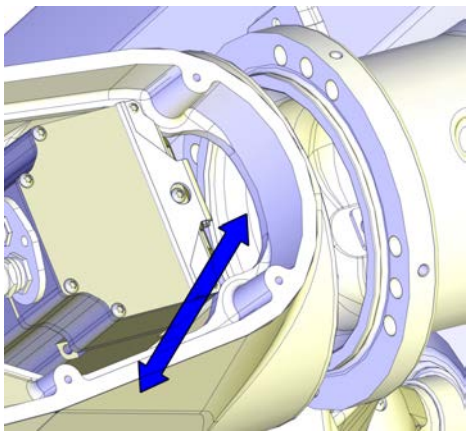
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

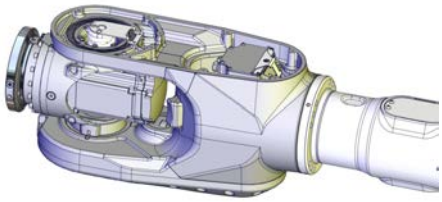
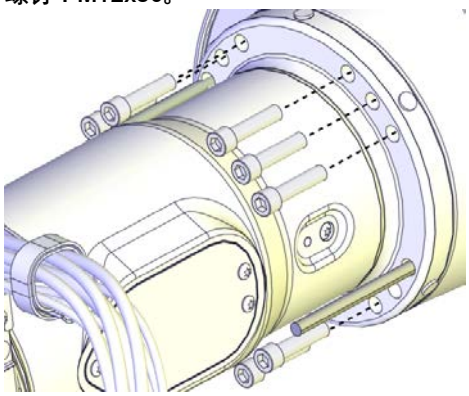
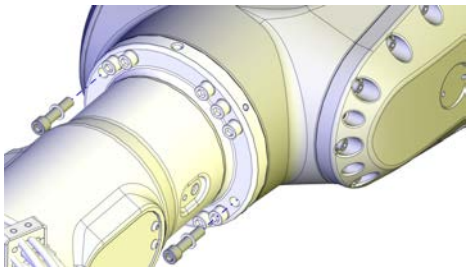
	操作	注释
2	按下图所示，将圆形吊带连接至手腕。 **小心** 必须按图中所示放置圆形吊带，以便在拆下手腕时保持平衡。放置在其他位置会有突然失去平衡的风险，这可能会造成损害或伤害。 不要在轴 5 齿轮箱周围连接圆形吊带！	圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1300000673
3	**注意** 确保圆形吊带已拉直，以便其能够承受手腕的重量。	

装回肘节

	操作	注释
1	抬起手腕，将导销插入手臂套管的孔中。 **提示** 在手腕和手臂套管之间留一个小的开口。这样可以更容易地将电缆束装回到手腕中。	 xx1300000770
2	将电缆穿进手腕单元。 请注意不要损坏电缆束的任何部分。	 xx1300000769

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	将四个密封板螺母装配到管轴上。	
4	将手腕滑动到安装位置。	 xx1300000771
5	插入12 个连接螺钉和垫圈中的10 个。	螺钉：M12x50。  xx1300000749
6	卸下导销并使用剩余的连接螺钉和垫圈更换。	 xx1300000748
7	上紧固定螺钉。	拧紧转矩：120 Nm。

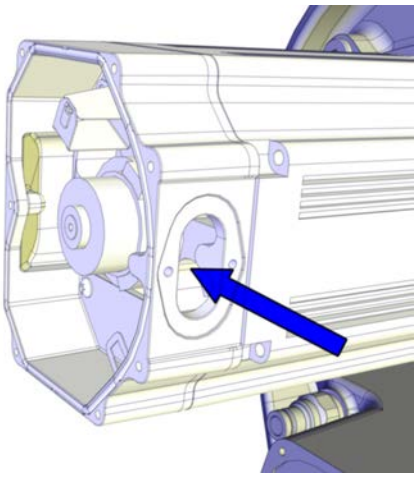
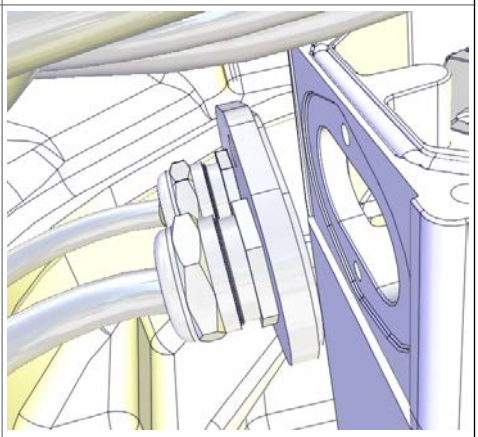
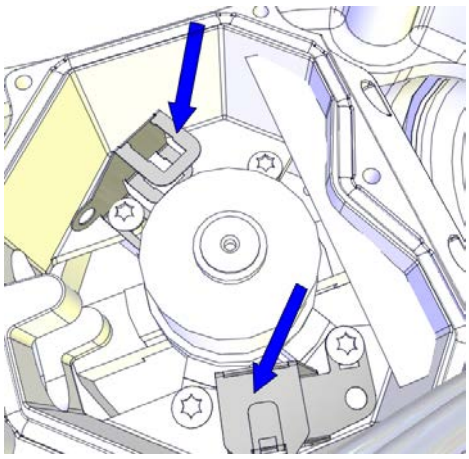
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

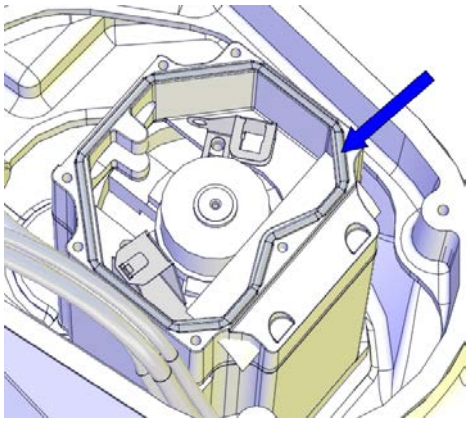
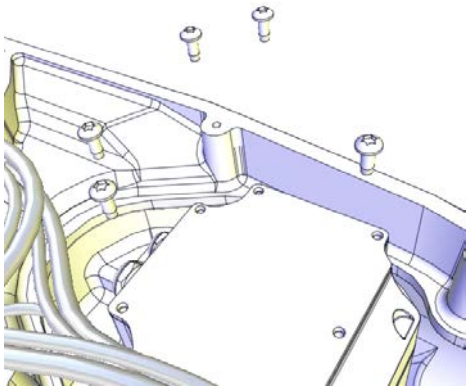
续前页

连接轴 5 的电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	按照下列步骤将电缆密封套盖板装回： • 将电缆密封套盖板滑入内侧螺钉。 • 装回并拧紧外侧螺钉。 • 拧紧内侧螺钉。确保垫圈未损坏。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001016
3	连接接头。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001015

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

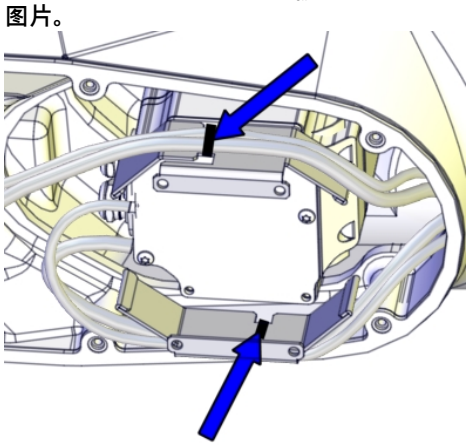
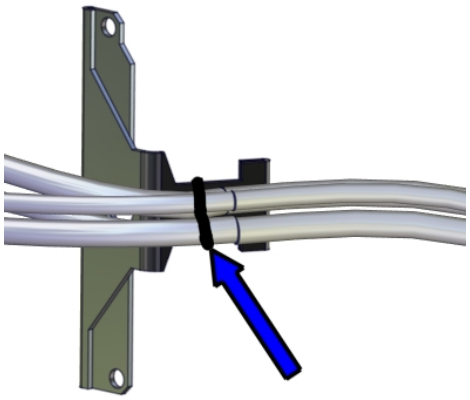
	操作	注释
4	确保电机上的 O型圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 5：3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）。  xx1200001021
5	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
6	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 此时还不需要将固定防热板的螺钉装回。 **注意** 不要重复使用自攻连接螺钉，这样会损坏螺纹。请换上标准的连接螺钉。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	螺钉：M5x12。  xx1200001013

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

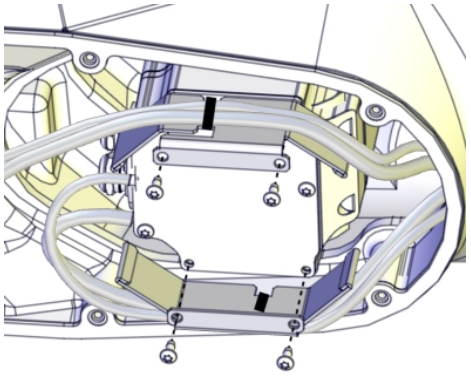
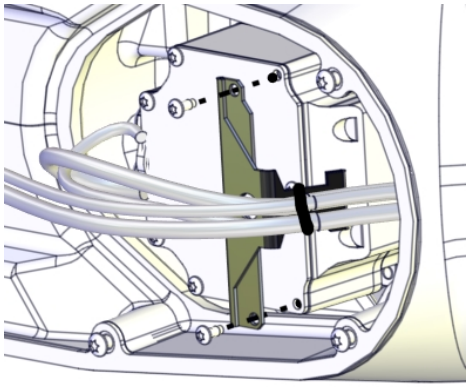
4.5.2 更换手腕

续前页

	操作	注释
7	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。 **注意** 如果使用 B 型电机替换 A 型电机，则必须用适用于 B 型电机的防热板替换当前的防热板。请参见 第*807*页的*A* 型与 *B* 型电机对比。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。 螺钉：M5x12。  xx1500001030  xx1300000490

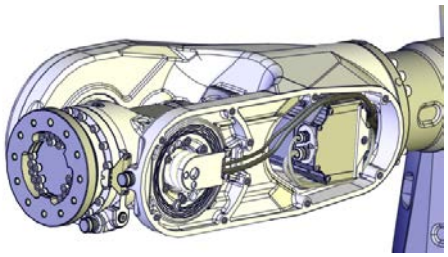
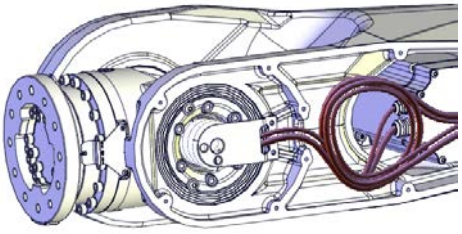
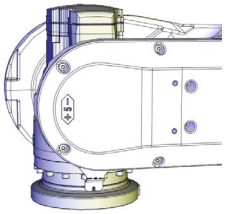
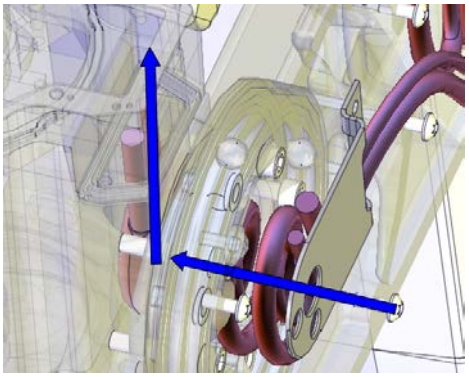
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

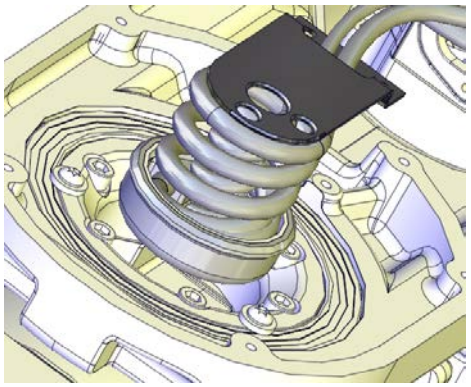
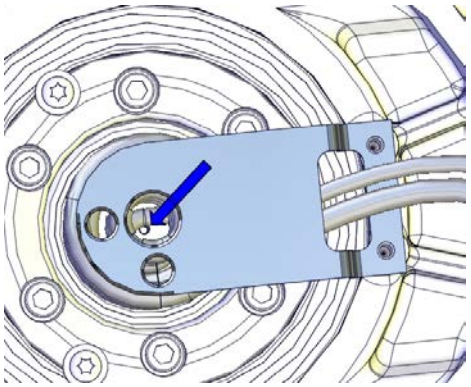
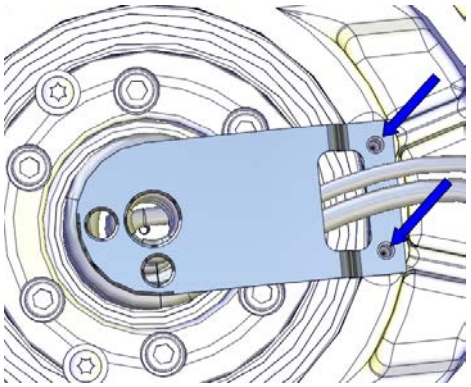
续前页

连接轴-6电机电缆

	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	**注意** 轴 5 必须处于 +90°（或尽可能接近）位置，以便正确安装手腕内的电缆束。如果无法做到，请连接 24 VDC 电源，释放制动闸并手动将轴 5 移动到 +90°。	 xx1200001081
3	将电缆束推入手腕凹槽，然后向上推入轴 6 电机中。	 xx1300000667

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

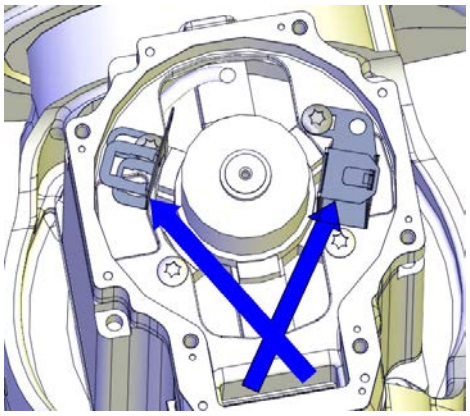
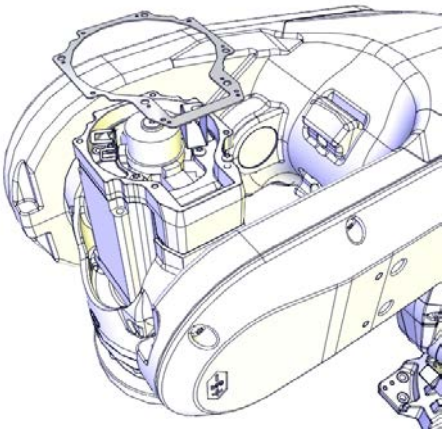
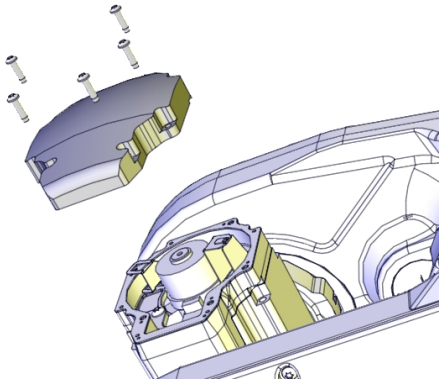
	操作	注释
4	将夹持架小心地推到位。	 xx1300001113
5	用 M4 螺钉固定夹持架。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。 **提示** 固定夹持架的连接螺钉可能比较难安装。确保夹持架水平，并将其压到底。	 xx1300000485
6	用连接螺钉固定电缆支架。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

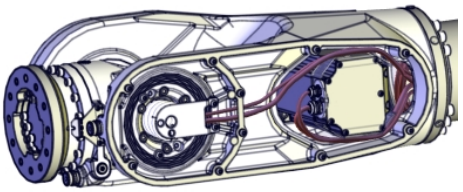
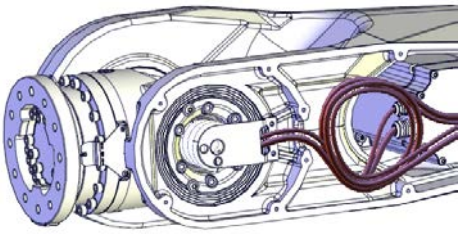
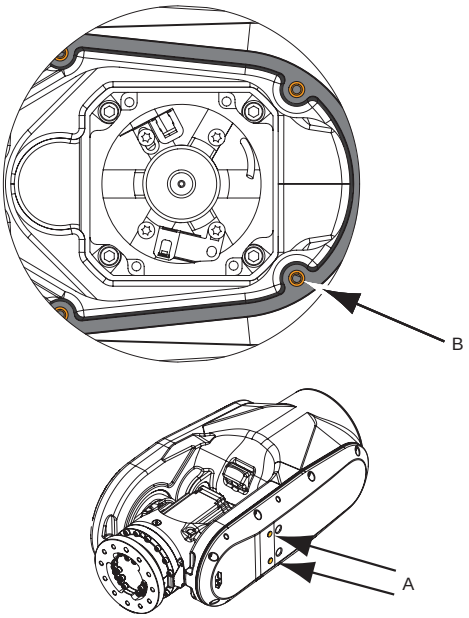
续前页

	操作	注释
7	将接头重新连接到轴 6 电机。 **注意** 将旋转变压器电缆放在电机电缆下方。	 xx1300000488
8	确保垫圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	垫圈， 3HAC033489-001/ 3HAC044252-001  xx1200001095
9	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
10	重新安装电机盖。	 xx1200001080

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

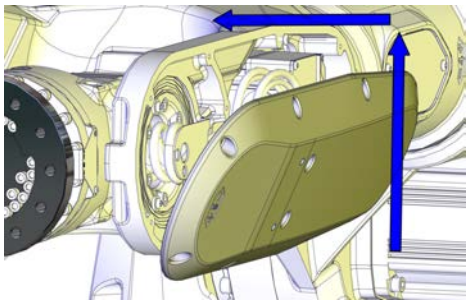
	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装手腕盖板时损坏。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001672  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	 xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.2 更换手腕

续前页

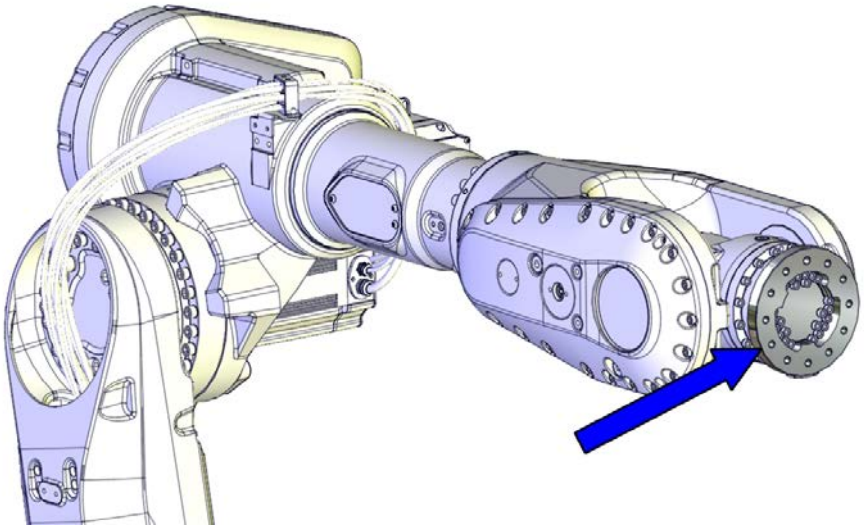
	操作	注释
3	装回手腕盖板。使用此方法不会损坏电缆束： 1 倾斜着握住盖板。请参见图片！ 2 抓住任何下垂的电缆束。 3 抬起盖板，仍然保持倾斜状态。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 拧紧扭矩：10 Nm。
4	*Foundry Plus*： 装回保护塞。	
5	将 DressPack 电缆套装（如有使用）装回手腕。	
6	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
7	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.3 更换转动盘

转动盘的位置

转动盘位于手腕外壳前部，如图所示。



xx1300000491

备件

备件	备件号	注释
转动盘	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备或其他	货号	注释
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。 在Foundry Plus上使用。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

拆下转动盘

按照下列步骤拆下转动盘。

拆下转动盘之前的准备工作

	操作	注释
1	运转机器人至最便于拆下转动盘的姿态。	

下一页继续

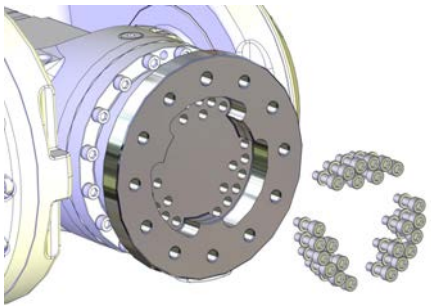
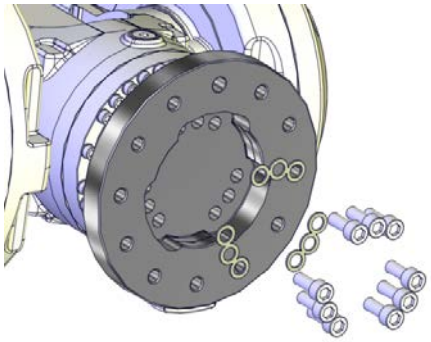
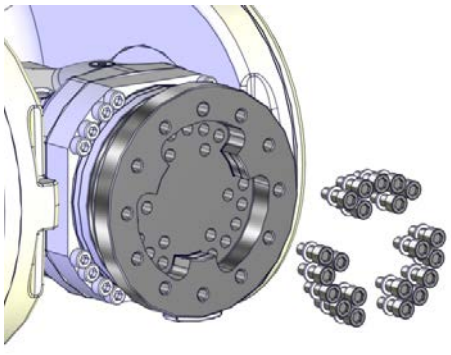
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.3 更换转动盘

续前页

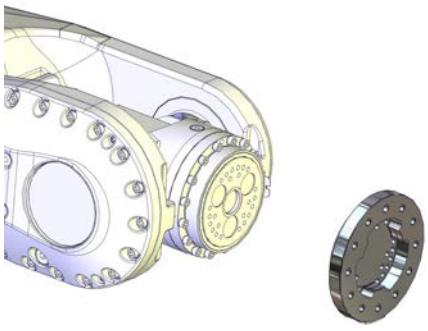
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	拆下转动盘上安装的所有设备。	

拆下转动盘

	操作	注释
1	- IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1300000492
2	- IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1300002302
3	- IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1400002195

下一页继续

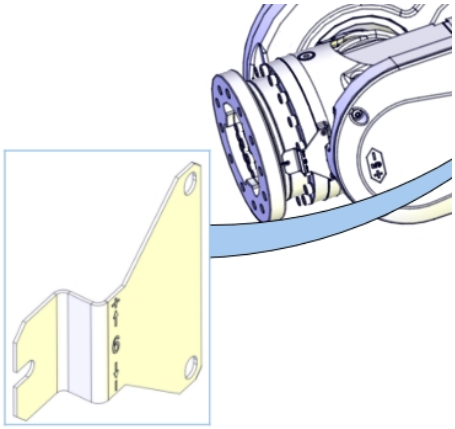
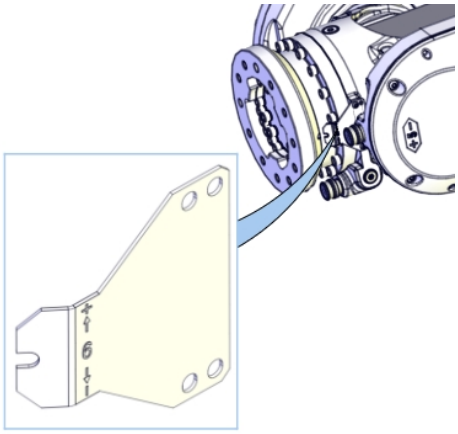
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	拆下转动盘。	 xx1300000493

更换同步标记板

根据转动盘的设计，可能出现现有标记板与新转动盘不兼容，此时需要更换轴 6 同步标记板。

如果订购一个新的转动盘，则会同时附随一块同步标记板。检查机器人是否装有适配的同步标记板或者是否需要更换同步标记板。同步标记板的差异如图所示。

机器人上不兼容的轴 6 同步标记板	机器人上兼容的轴 6 同步标记板
 xx1500000873	 xx1500000874
安装了不兼容的同步标记板。 更换同步标记板。	安装了兼容的同步标记板。 无需采取任何措施。

下一页继续

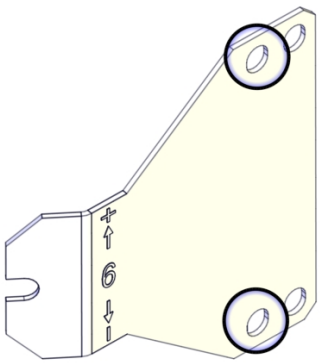
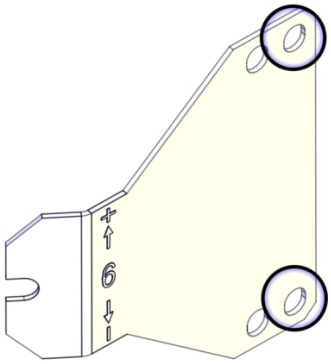
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.3 更换转动盘

续前页

安装轴 6 同步标记板

不同机器人型号的标记板上使用了不同的连接孔。请参见下表。

IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
 xx1500000877	 xx1500000878
使用最靠近同步标记的孔。	使用同步板后端的孔。

装回转动盘

按照下列步骤装回转动盘。

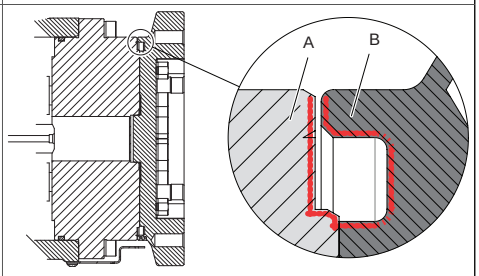
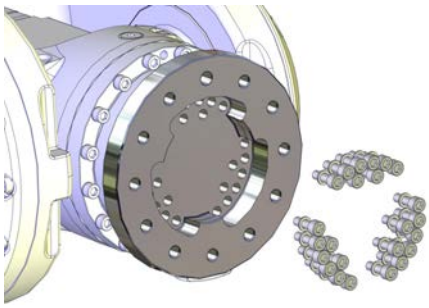
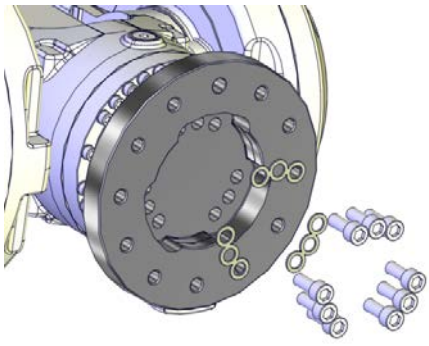
用于装回转动盘的螺纹接头

机型	螺钉尺寸	螺钉数量	垫圈数量	拧紧转矩
IRB 6700-235/2.65	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-220/2.65 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-205/2.80	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-200/2.80 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-175/3.05	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-155/3.05 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-150/3.20	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-145/3.20 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-200/2.60	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-200/2.60 LID	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-155/2.85	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-140/2.85 LID	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-300/2.70	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-270/2.70 LID	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-245/3.00	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-220/3.00 LID	M10x40	21 个	21 个	70 Nm

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回转动盘

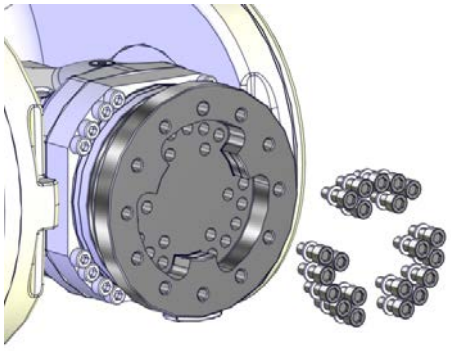
	操作	注释
1	如果安装了新的转动盘备件：检查手腕上是否安装了正确的轴 6 同步标记板。	请参阅 第365页的更换同步标记板。
2	擦净接触面。	
3	*Foundry Plus*: 如图所示，在转动盘和轴6齿轮箱表面涂抹 Mercasol。	 xx1400000385
4	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：35 Nm。 连接螺钉：M8x25，钢制 12.9 Gleitmo 603 (24 个) 垫圈： 钢制 8.4x13x1.5 （24 个）  xx1300000492
5	IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x25，钢制 12.9 Gleitmo 603，（9 个） 垫圈：（3 个）  xx1300002302

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.3 更换转动盘

续前页

	操作	注释
6	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x40， 钢制 12.9 Gleitmo 603， （21 个） 垫圈： 钢制 11x17x25 （21 个）  xx1400002195

结束步骤

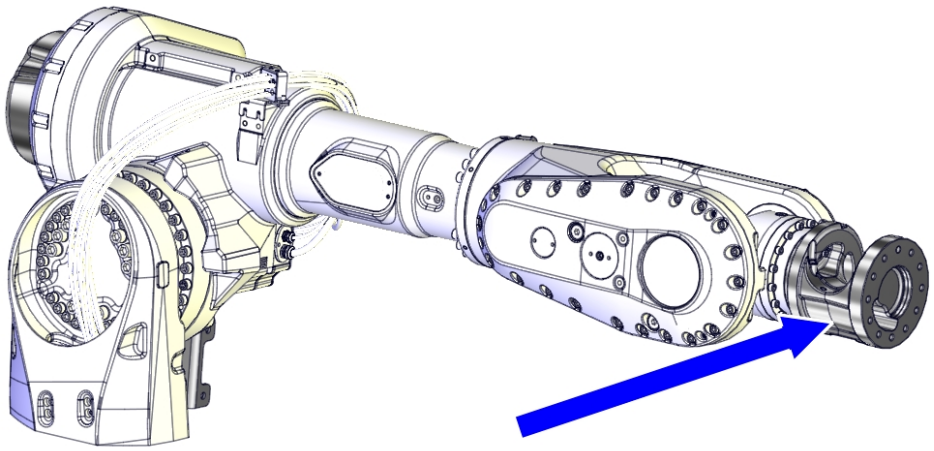
	操作	注释
1	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.4 更换工艺转动盘

工艺转动盘的位置

工艺转动盘位于手腕外壳前部，如图所示。



xx1400001391

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

耗材

设备或其他	货号	注释
防锈剂	-	Mercasol，用于Foundry Plus

拆下工艺转动盘

按照下列步骤拆下工艺转动盘。

拆下工艺转动盘之前的准备工作

	操作	注释
1	运转机器人至最便于拆下工艺转动盘的姿态。	

下一页继续

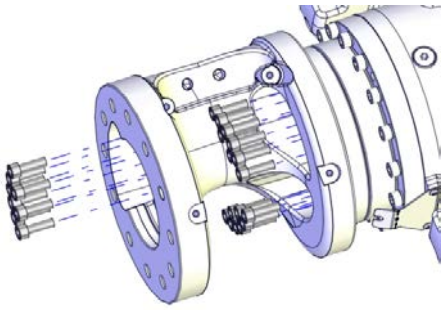
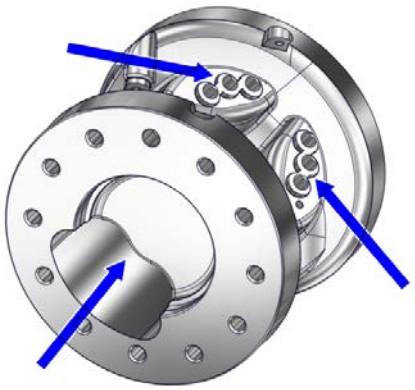
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.4 更换工艺转动盘

续前页

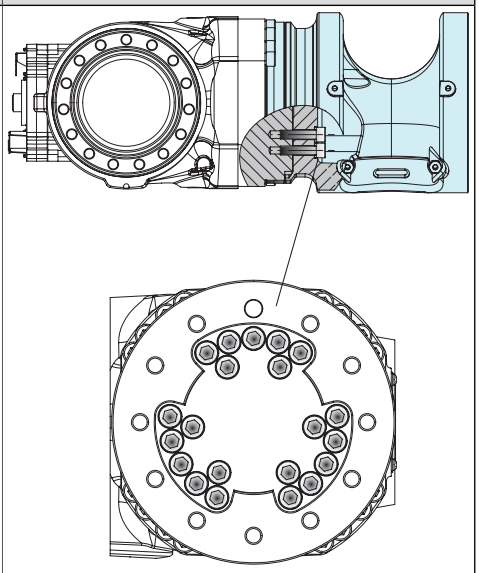
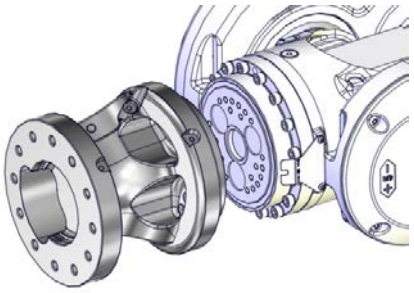
	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	拆下工艺转动盘上安装的所有设备。	

拆下工艺转动盘

	操作	注释
1	*IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID* 拆下固定工艺转动盘的 24 个 M8 螺钉和垫圈。	 xx1400001392
2	*IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID* 拆下固定工艺转动盘的9个 M10 螺钉和3个垫圈。	 xx1400001394

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	*IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID* 拆下固定工艺转动盘的 21 个 M10 螺钉和垫圈。	 xx1400001395
4	拆下工艺转动盘。	 xx1400001393

更换同步标记板

下图显示的是带有标准转动盘的手腕，同时也适用于工艺转动盘。

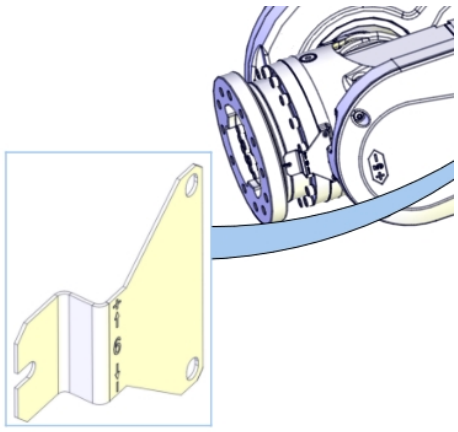
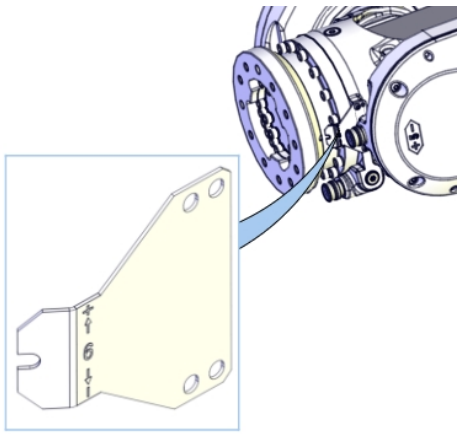
根据转动盘的设计，可能出现现有标记板与新转动盘不兼容，此时需要更换轴 6 同步标记板。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

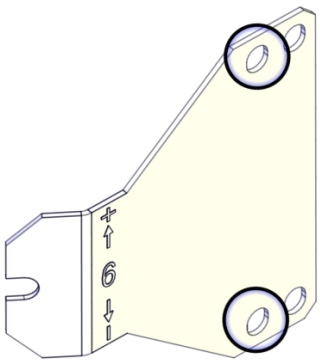
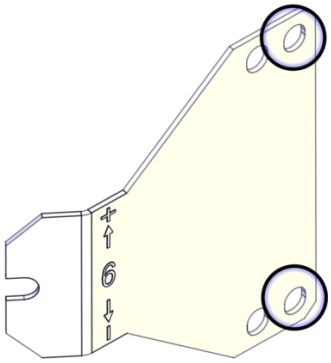
4.5.4 更换工艺转动盘
续前页

如果订购一个新的转动盘，则会同时附随一块同步标记板。检查机器人是否装有适配的同步标记板或者是否需要更换同步标记板。同步标记板的差异如图所示。

机器人上不兼容的轴 6 同步标记板	机器人上兼容的轴 6 同步标记板
	
xx1500000873	xx1500000874
安装了不兼容的同步标记板。 更换同步标记板。	安装了兼容的同步标记板。 无需采取任何措施。

安装轴 6 同步标记板

不同机器人型号的标记板上使用了不同的连接孔。请参见下表。

IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
	
xx1500000877	xx1500000878
使用最靠近同步标记的孔。	使用同步板后端的孔。

装回工艺转动盘

按照下列步骤装回工艺转动盘。

用于装回工艺转动盘的螺纹接头

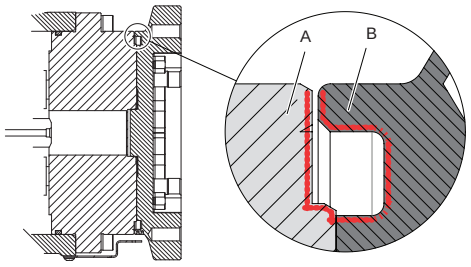
机型	螺钉尺寸	螺钉数量	垫圈数量	拧紧转矩
IRB 6700-235/2.65	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-220/2.65 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

机型	螺钉尺寸	螺钉数量	垫圈数量	拧紧转矩
IRB 6700-205/2.80	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-200/2.80 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-175/3.05	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-155/3.05 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-150/3.20	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-145/3.20 LID	M8x25	24 个	24 个	35 Nm
IRB 6700-200/2.60	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-200/2.60 LID	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-155/2.85	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-140/2.85 LID	M10x25	9 个	3 个	70 Nm
IRB 6700-300/2.70	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-270/2.70 LID	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-245/3.00	M10x40	21 个	21 个	70 Nm
IRB 6700-220/3.00 LID	M10x40	21 个	21 个	70 Nm

装回工艺转动盘

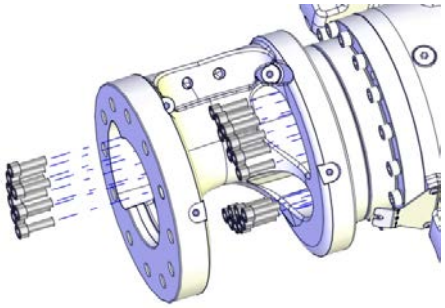
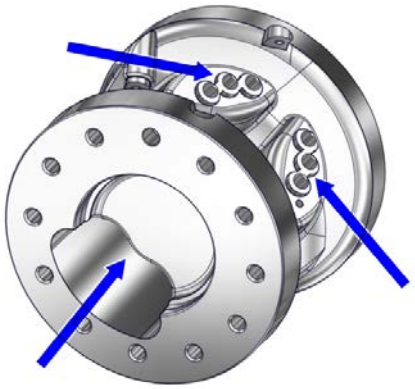
	操作	注释
1	如果安装了新的转动盘备件：检查手腕上是否安装了正确的轴 6 同步标记板。	请参阅 第371页的更换同步标记板。
2	擦净接触面。	
3	*Foundry Plus*： 如图所示，在工艺转动盘和轴6齿轮箱表面涂抹Mercasol。	 xx1400000385 图示为标准转动盘。要涂抹 Mercasol 的表面和工艺转动盘相同。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

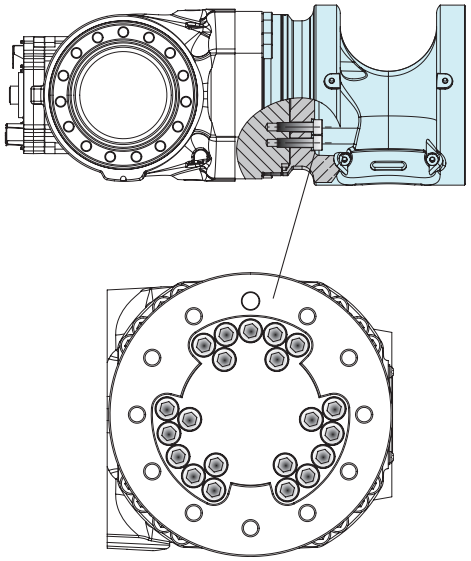
4.5.4 更换工艺转动盘

续前页

	操作	注释
4	*IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID* 使用连接螺钉和垫圈固定工艺转动盘。	拧紧转矩：35 Nm。 连接螺钉：M8x25， 钢制 12.9 Gleitmo 603 (24 个) 垫圈： 钢制 8.4x13x1.5 （24 个）  xx1400001392
5	*IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID* 使用连接螺钉和垫圈固定工艺转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x25， 钢制 12.9 Gleitmo 603， （9 个） 垫圈： （3 个）  xx1400001394

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	*IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID* 使用连接螺钉和垫圈固定工艺转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x40， 钢制 12.9 Gleitmo 603， （21 个） 垫圈： 钢制 11x17x25 （21 个）  xx1400001395

结束步骤

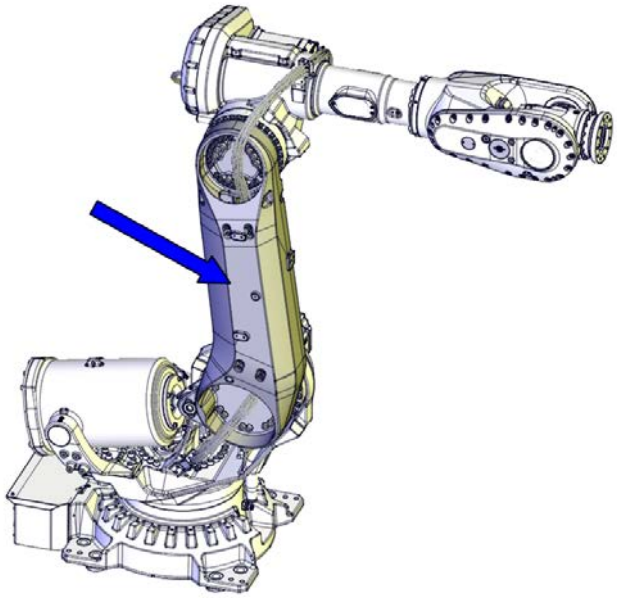
	操作	注释
1	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

下臂的位置

下臂的位置如下图所示。



xx1300000786

更换步骤概述

简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 卸载平衡装置。
2 拆下平衡装置前链耳中的轴
3 拆下上臂和下臂中的电缆。
4 卸下上臂。
5 更换下臂。

备件

备件	备件号	注释
下臂	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备	货号	注释
润滑脂	3HAA1001-294	Tribol GR 100-0 PD, 50 ml 用于润滑平衡装置前轴承。
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备	货号	注释
O型圈	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于轴 3 电机盖板。
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 4 电机盖板。
	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于轴 5 电机盖板。
垫圈	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于轴 6 电机盖板。
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。 在Foundry Plus上使用。

所需工具和设备

设备	货号	注释
定距工具	3HAC030662-001	只有在平衡装置弹簧在机器人自身的帮助下将弹簧卸载后，才能使平衡装置保持在锁定位置。 危险 切勿 使用此工具卸载或恢复平衡装置！
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
拆卸和安装工具	3HAC028920-001	用于拆卸和安装轴与轴承。 工具随附用户说明书。
液压泵 70 MPa	3HAC13086-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
液压缸	3HAC11731-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M12x200	3HAC13056-3	导销必须成对使用。
托盘		用于放置从机器人卸下的部件。
导销，M16x150	3HAC13120-2	导销必须成对使用。
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
Anvil	3HAC047273-001	包含在工具套件 拆卸和安装工具 (3HAC028920-001)。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

设备	货号	注释
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下下臂

按此步骤拆除下臂。

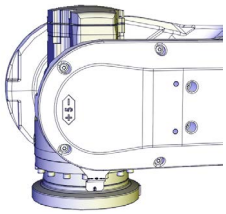
拆卸下臂之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	拆下上臂和下臂上安装的所有设备。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连续工艺流程中的机器人位置

	操作	注释
1	点动操控机器人至： • 轴 1：0° • 轴 2：0° • 轴 3：0° • 轴 4：0° • 轴 5：+90° • 轴 6：0°	
2	连接 24 VDC 电源，松开制动闸并手动将轴 5 移动到 +90°。 连接 R2.MP5 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5	24 VDC 电源  xx1200001081
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置

按照下列步骤在机器人的帮助下将平衡装置卸载，并使用 定距工具 (3HAC030662-001) 将平衡装置弹簧锁紧在压缩位置。

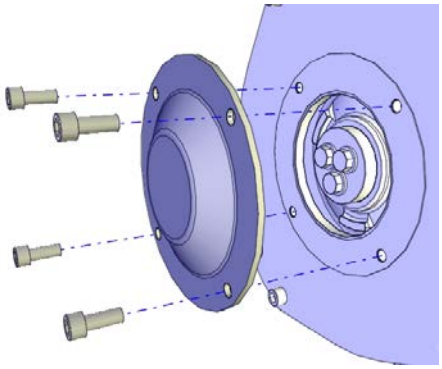
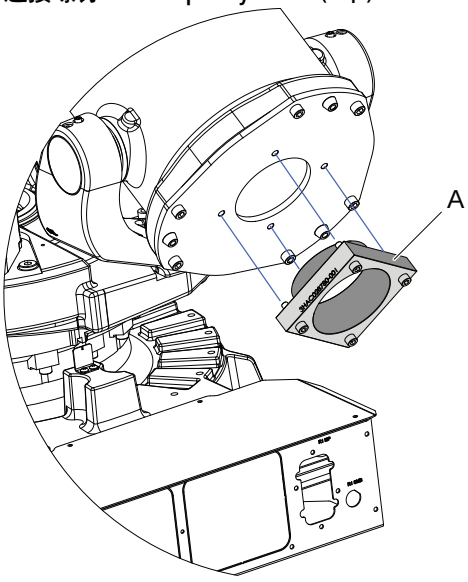
	操作	注释
1	**危险** 切勿使用定距工具（3HAC030662-001）来卸掉或恢复平衡装置弹簧的压力！此工具仅用于点动操控轴2至-30°或+30°之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴2位于此位置时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。参见步骤 第463页的 借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置。	
2	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°	这是为了在安装 定距工具 之前，压缩平衡装置内的平衡装置弹簧。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554
5	用四个螺钉将 定距工具 安装在平衡装置的后部。 **危险** 拧紧螺钉时要小心。如果拧紧扭矩超过 45 Nm，可能会损坏盖板上的螺纹，导致无法安装好 定距工具。	紧固转矩：45 Nm。 连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
6	暂时通电。	
7	点动操控轴 2 到校准位置。 平衡装置现在已卸载。	这是为了压缩平衡装置的弹簧，以便能够拆下平衡装置的前轴。
8	在后续步骤中，将 定距工具 保持安装状态。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

拆下链耳中的轴之前的准备工作

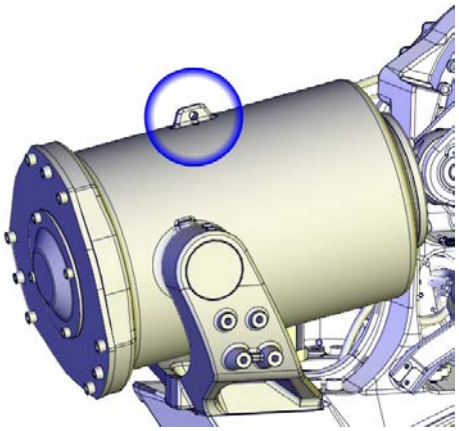
	操作	注释
1	点动操控轴 2 到校准位置（如果没有在这个位置）	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	拆下安装在平衡装置上或附近的所有设备。	
4	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

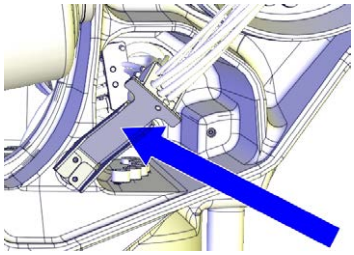
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

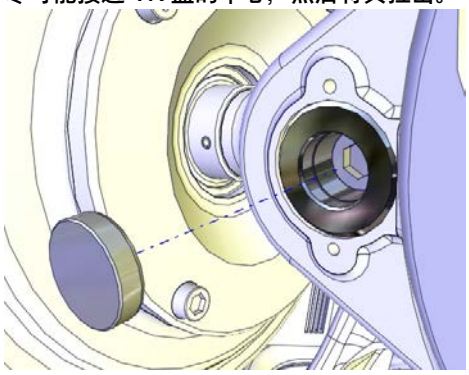
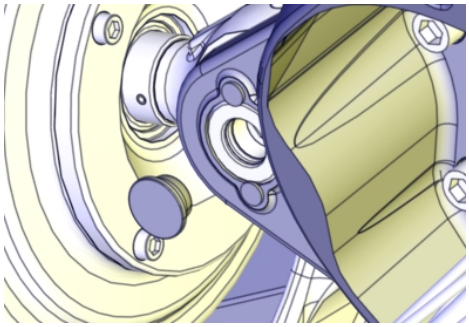
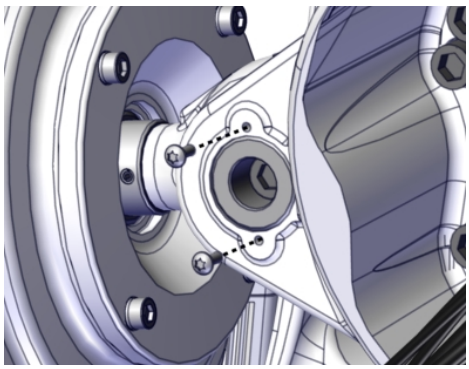
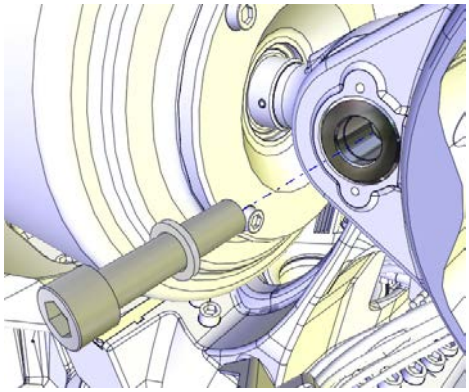
	操作	注释
5	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
6	在吊环卸扣上安装吊装附件（链条）并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下前（链耳）中的轴

	操作	注释
1	取下框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

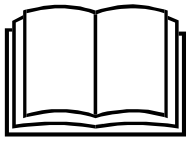
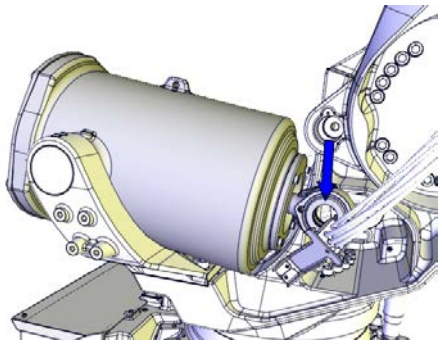
	操作	注释
2	拆下连杆耳处的保护塞或 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	可以用螺丝刀（或类似工具）穿过 VK 盖，尽可能接近 VK 盖的中心，然后将其拉出。  xx1200001278  xx1900002311
3	拆下两个螺钉。	 xx1900002146
4	拧松连接螺钉与垫圈。	 xx1200001279 • M16x70，钢质量等级 8.8-A3F

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

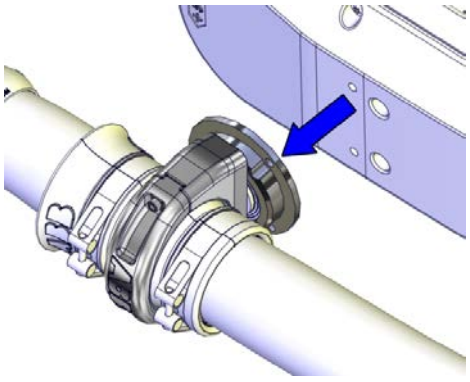
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
5	参照设备随附的用户说明书，用拆卸和安装工具将轴拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
6	放下平衡装置，让其落在框架上。	 xx1200001281

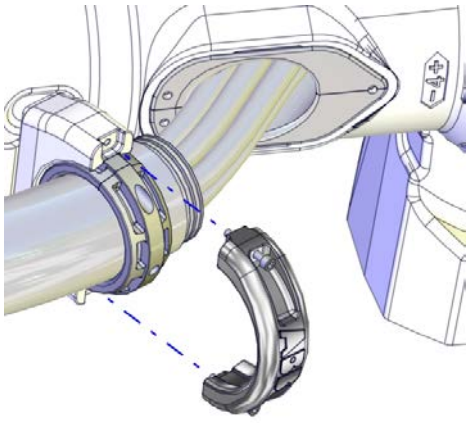
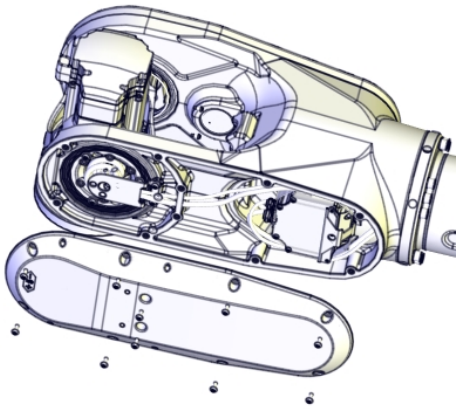
接触手腕中的电缆

按照下列步骤拆下手腕盖板，以便能接触到轴 5 和轴 6 电机的电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如果安装了 DressPack： • 拆下支架，无需卸下球窝接头外壳，如图所示。 这样就可以接触到固定手腕盖板的两个隐藏螺钉。	 xx1400000355

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

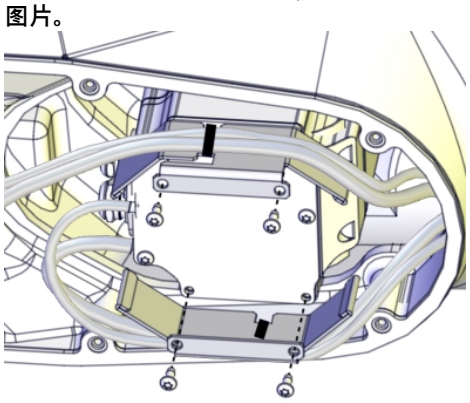
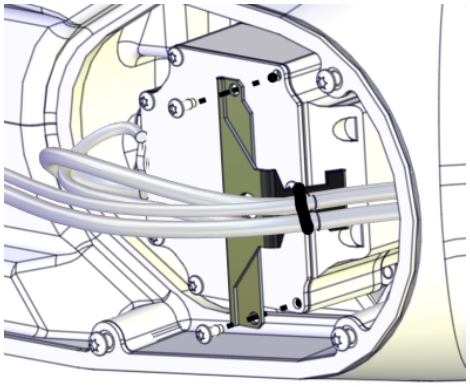
	操作	注释
3	打开手臂套管上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack 电缆套装。	 xx1400000206
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

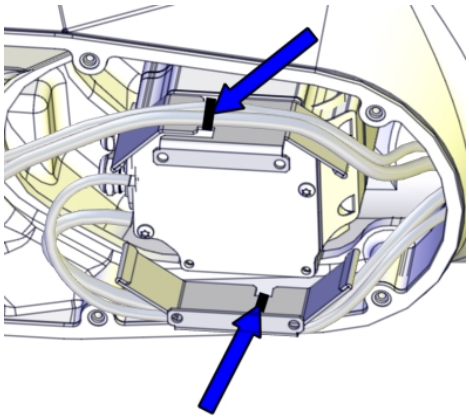
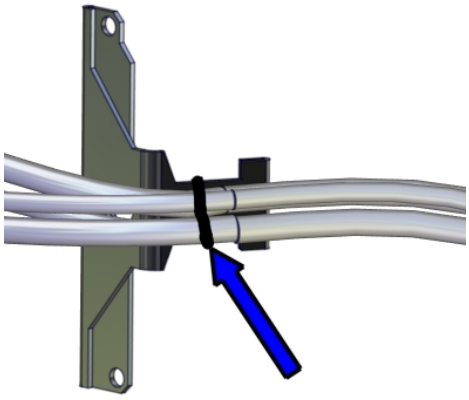
4.5.5 更换下臂

续前页

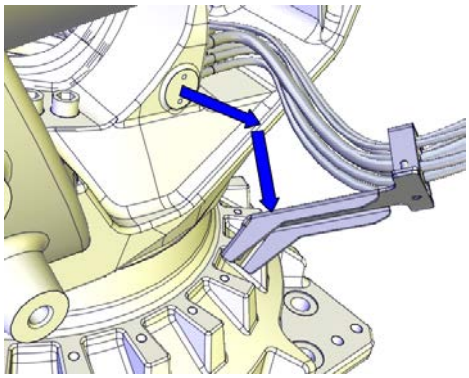
	操作	注释
5	拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。 拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	切断将电缆固定在防热板上的电缆捆扎带。 **注意** 在装回前，请妥善保管防热板。 **提示** 如果仅是为了更换电机而拆下防热板，则无需松开防热板上的电缆。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

拆下电缆支架

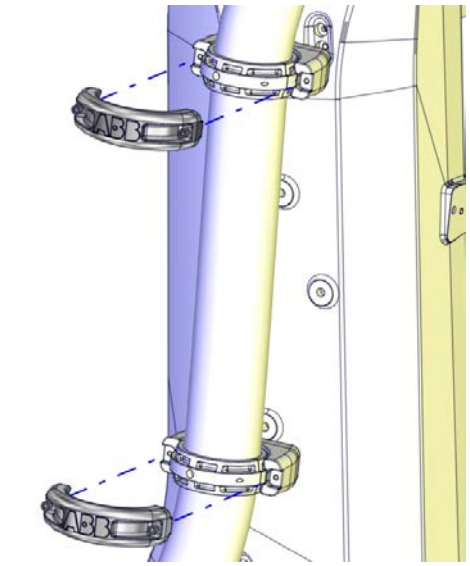
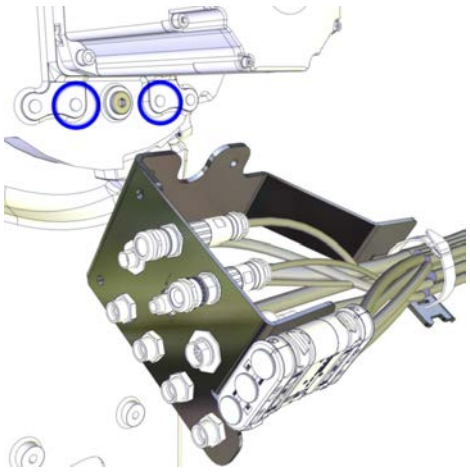
	操作	注释
1	拧松固定支架的螺钉，使其悬空。	 xx1200001184

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

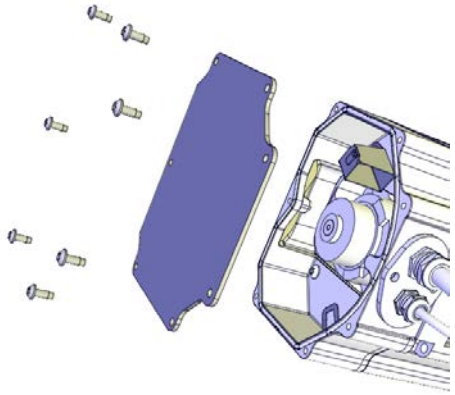
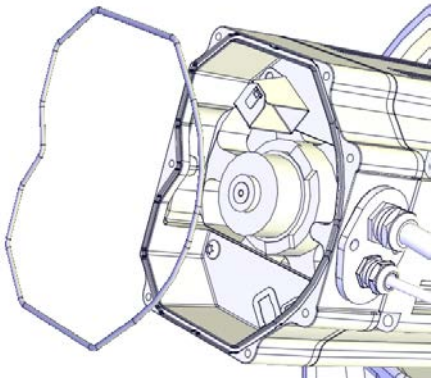
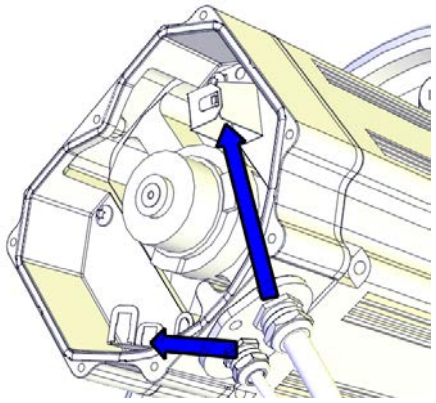
	操作	注释
2	打开下臂上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack。	 xx1400000195
3	拧松固定连接板的螺钉（如有使用），使 DressPack 悬空。	 xx1200001332

断开轴 3 和轴 4 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

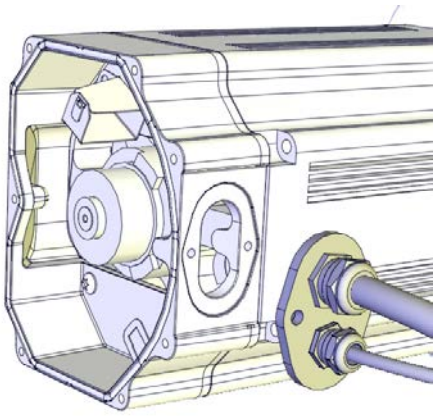
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

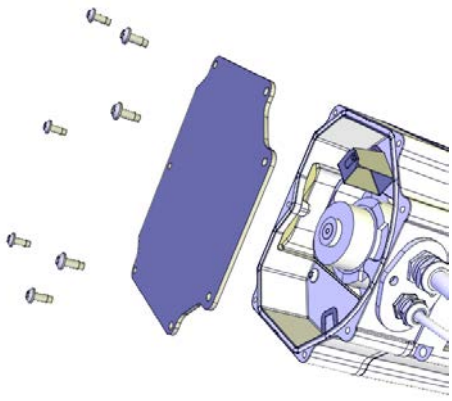
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

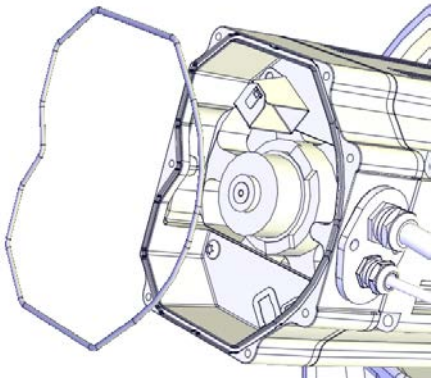
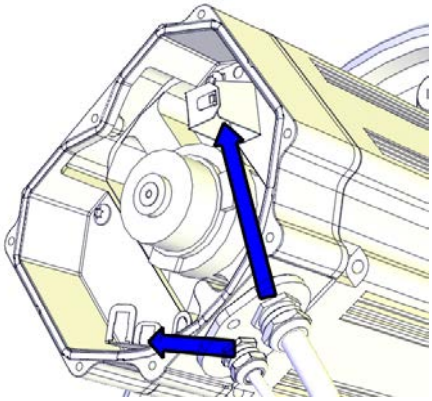
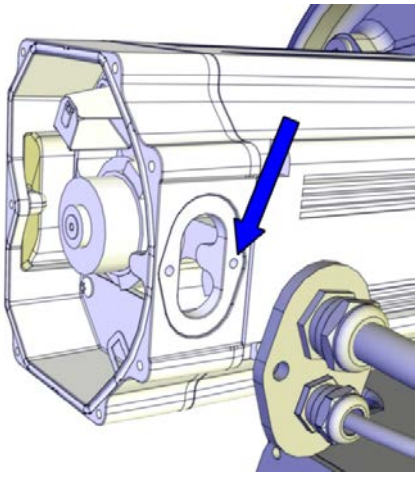
	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

断开轴 5 的电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	按照下列步骤拆下电缆密封套盖板： 1 略微拧松内侧螺钉（箭头所指螺钉）。无需从电机上拆下此螺钉。 2 拆下外侧螺钉。 3 滑动电缆密封套盖板，将其与内侧螺钉分离。确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆出口朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1300000656
6	拉出电机电缆时请小心。	

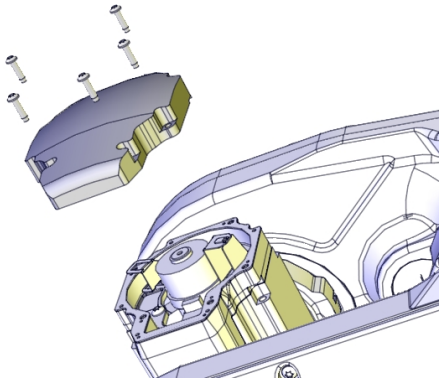
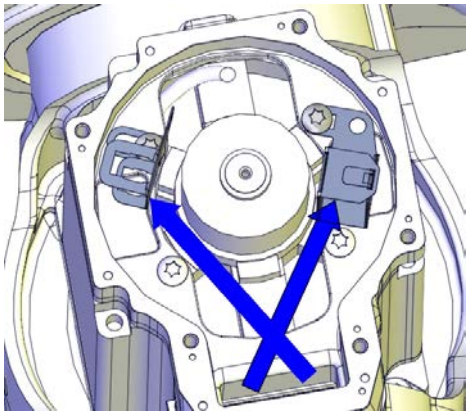
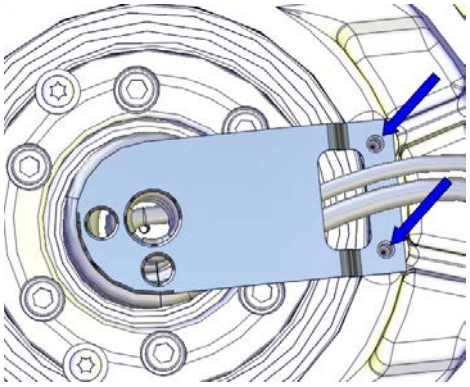
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

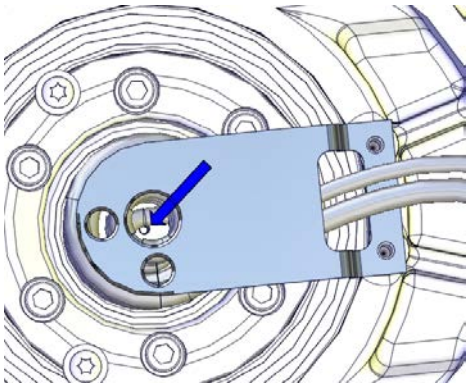
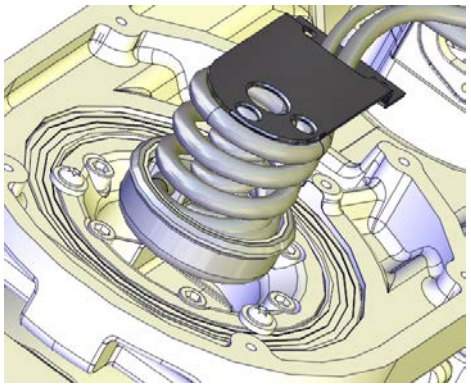
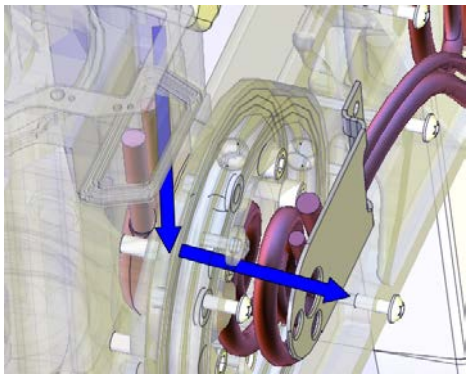
续前页

断开轴 6 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉，卸下电机盖板。	 xx1200001080
3	断开电机电缆。	 xx1300000488
4	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	拧松固定夹持架的 M4 螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485
6	将夹持架从位置上拉出。	 xx1300001113
7	一手抓住电机端的电缆，另一手扶住夹持架，拉出轴 6 电机电缆。	 xx1300000666

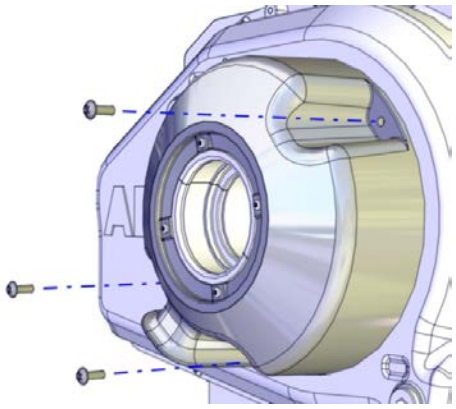
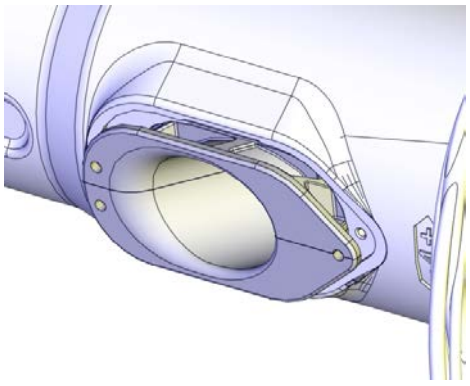
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

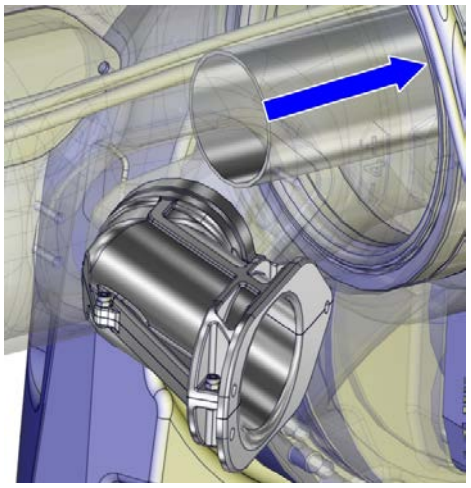
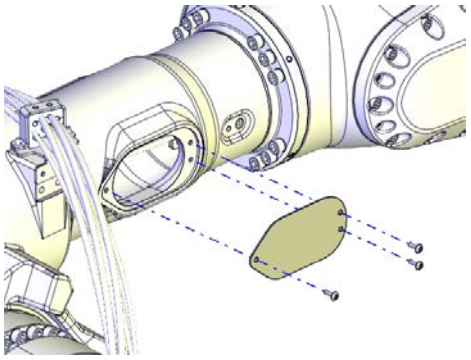
续前页

拆下电缆束 - 手腕及上臂

	操作	注释
1	卸下保护盖。 **注意** *Foundry Plus*: 注意不要损坏垫片，切勿拧松盖板密封上的垫圈或盖板上安装的嵌件。	 xx1200000045
2	如果用新的电缆线束替换电缆，拆下盖板衬垫，将其用于新的电缆。	 xx1700001803
3	拧松嵌件（如有使用）。	 xx1700000690

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

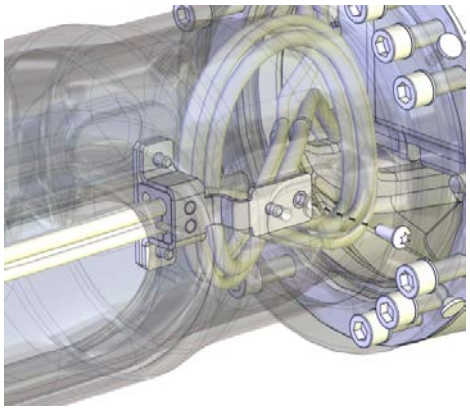
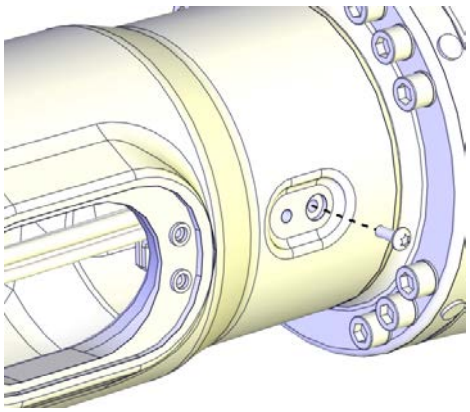
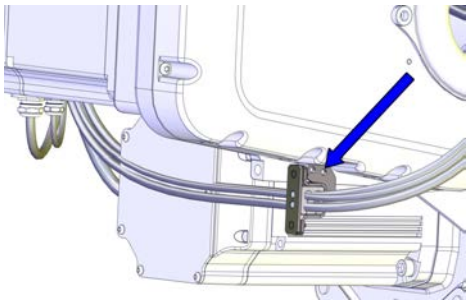
	操作	注释
4	将 DressPack 套管（如有使用）略向后推。	 xx1400000720
5	**提示** 用胶带将轴5和轴6接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可便于操作并避免损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过上臂内部。	 xx1300000668
6	拆下手臂套管上的侧盖。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

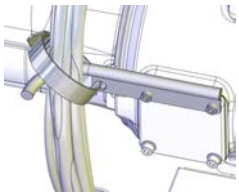
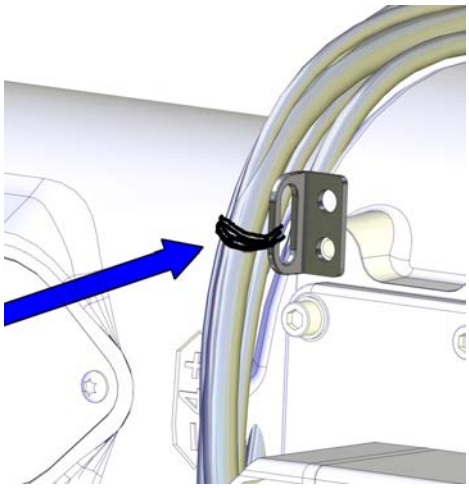
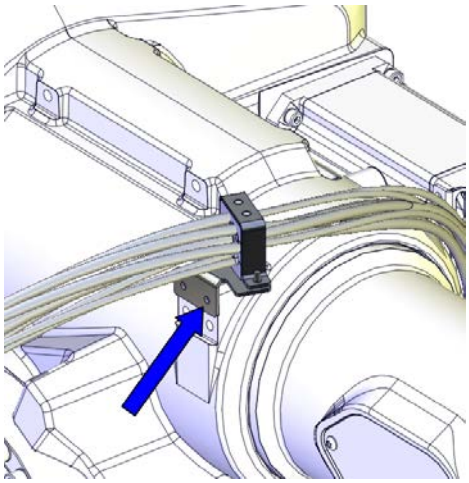
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
7	拧松固定手臂套管内轴4金属夹的连接螺钉。 **注意** 从上臂外侧可够到该螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
8	卸下手臂外壳金属夹。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

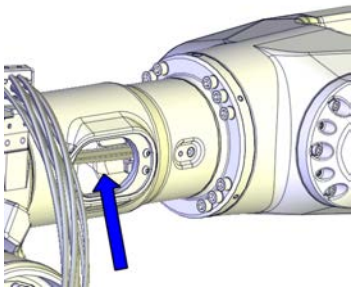
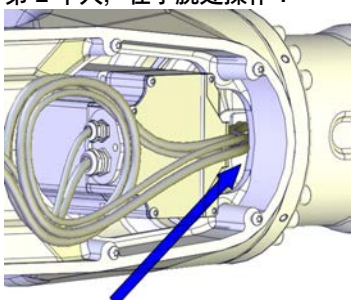
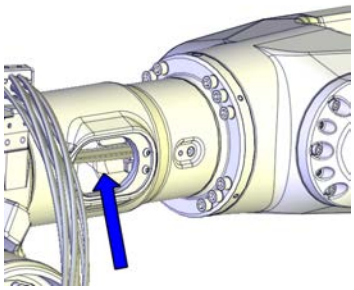
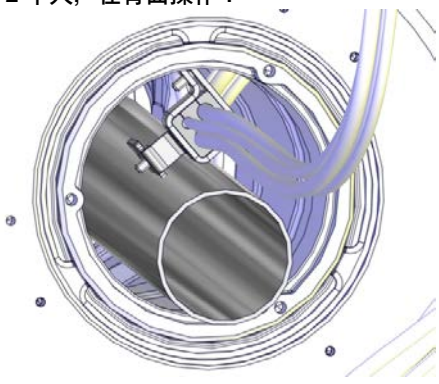
	操作	注释
9	松开电缆固定支架上的束带。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973 电缆导向装置。	 xx1300000544 电缆固定支架。
10	卸下手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

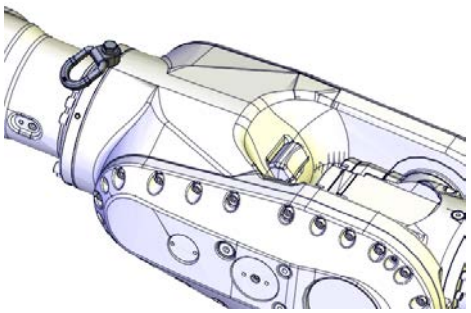
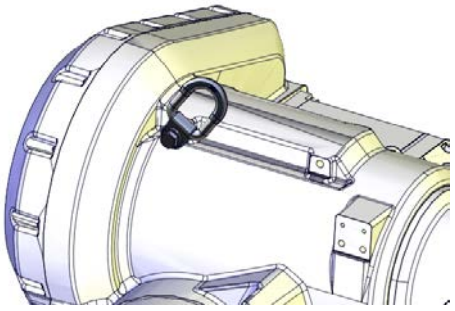
	操作	注释
11	卸下腕部的电缆线束。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住手腕内部的电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手臂套管中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746
12	将电缆线束从上臂后方的臂管取出。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：将电缆束从手臂套管内取出。 **注意** 为了拆下安装了 DressPack 套管的电缆束，需要将该套管拉出一部分，然后放在机械臂套管左下方，再将电缆束支架放在右上方。 （机型 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 不需要此操作）	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400002561

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

将吊装附件连接到上臂

按照以下步骤将吊装附件连接到上臂。

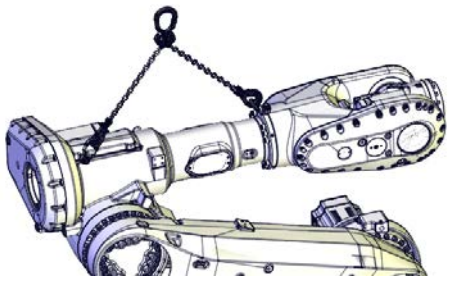
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

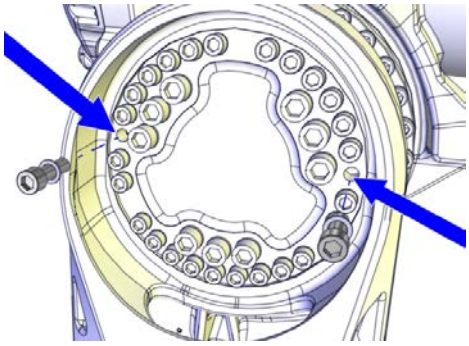
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

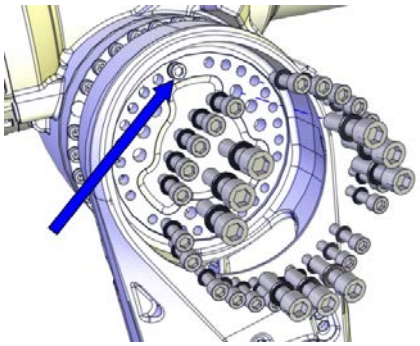
	操作	注释
4	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1200001308
5	升高吊装附件，承担上臂重量。	
6	如果要进行必要性的调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，以找到水平位置。	 xx1400002197

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

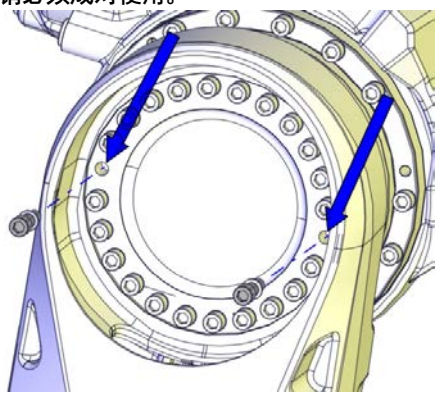
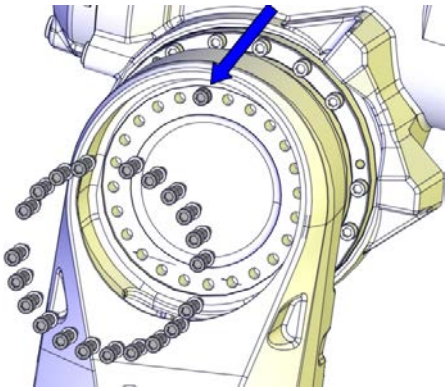
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉（M12）并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300000659

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300000747

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300002245
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300002246

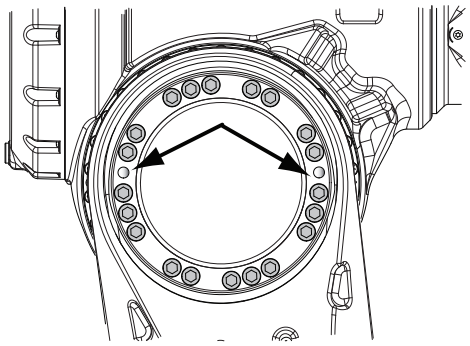
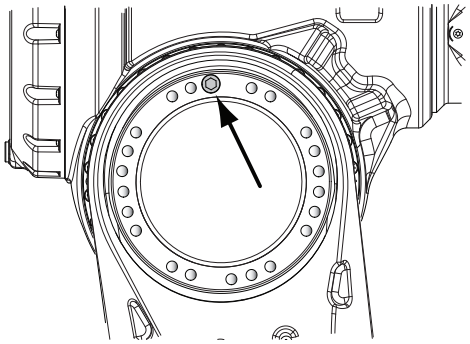
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

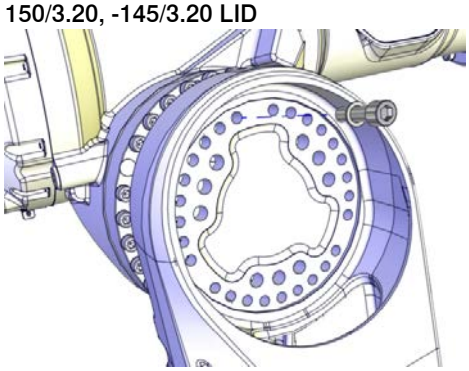
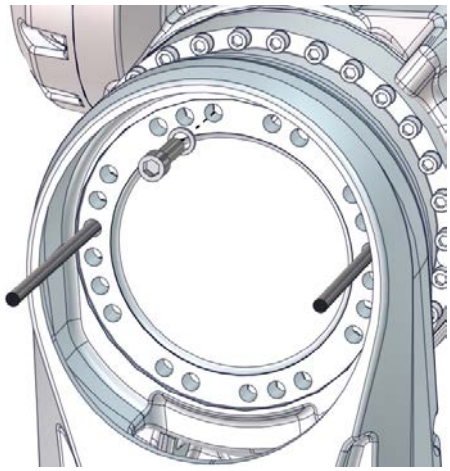
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1400002563
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1400002564

卸下上臂

	操作	注释
1	**注意** 确保完全水平地进行吊装操作！如果需要进行调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，并确保将链条正确地穿过缩短环。	 xx1400002197

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

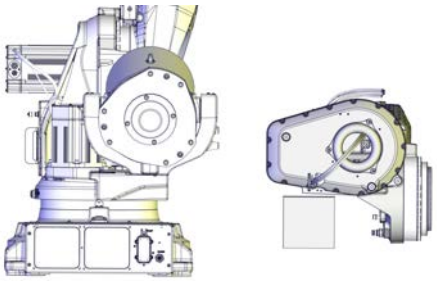
	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，让上臂在导销的支撑下从下臂上滑出。	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID  xx1300001610 IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 待定 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID  xx1700000059
3	吊起上臂，并将其放置到所准备的区域内。 **小心** 仅适用于因为更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂： 如果电缆束未拆下或仅拆下一部分，在将上臂吊到机器人另一侧时要小心，以免损坏电缆束。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

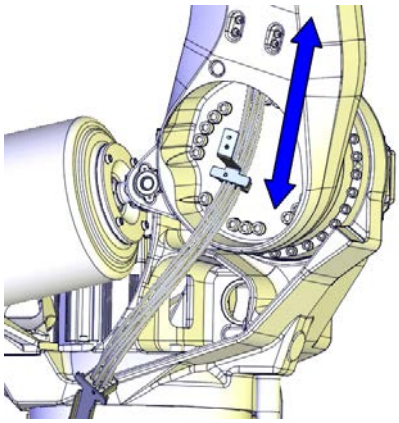
	操作	注释
4	此步骤仅适用于因为需要更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂的情况： 将一块垫木（或类似物品）放在手臂外壳及手腕下方。降低上臂，并如图所示放置。 这样可以让轴 3 齿轮箱保持垂直位置，并且达到更换轴 3 齿轮箱的最佳位置（如果适用）。	 xx1300000553

拆卸下臂之前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	打开下臂上的球窝接头外壳，拆下 DressPack。	
3	拆下连接螺钉，拧松下臂内侧的轴 2 下臂金属夹和轴 3 下臂金属夹。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1300000540

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	拆下下臂内的电缆束。	 xx1300000733
5	**小心** **下臂重** 145 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 160 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
6	将吊装附件安装到下臂上。	

卸下下臂——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

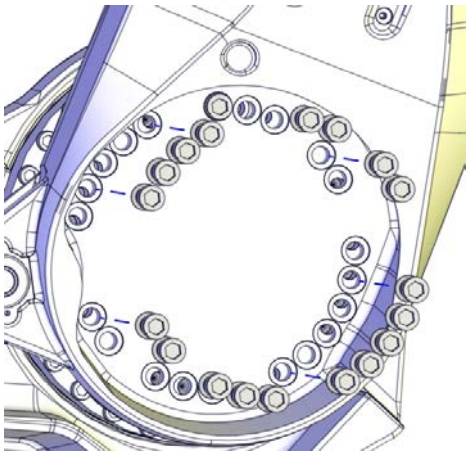
	操作	注释
1	升高吊装附件，卸掉下臂负载。	
2	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。 xx1300000788

下一页继续

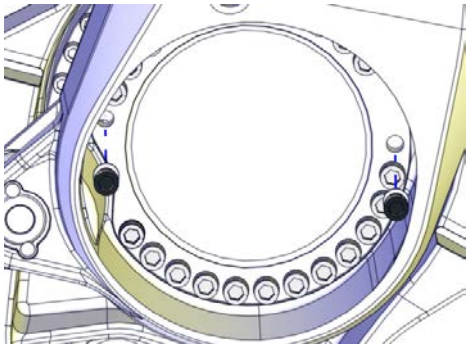
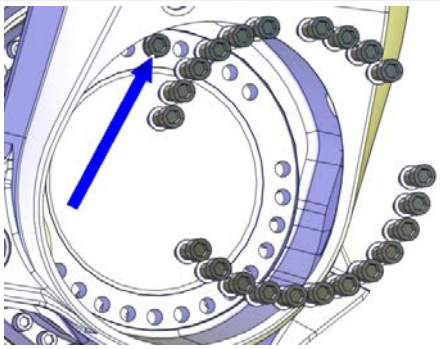
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
3	仅保留一个将下臂固定到轴 2 齿轮箱的螺钉和垫片，其余全部拆除。	 xx1300000789
4	确保吊装附件能够承受手臂系统的重量。	
5	拆下剩余的螺钉并将下臂从导销上滑出，然后拆下下臂。	

卸下下臂——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

	操作	注释
1	升高吊装附件，卸掉下臂负载。	
2	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1400002181
3	拆下将下臂固定到轴 2 齿轮箱的所有螺钉，仅留下其中一个。	 xx1400002182
4	确保吊装附件能够承受手臂系统的重量。	

下一页继续

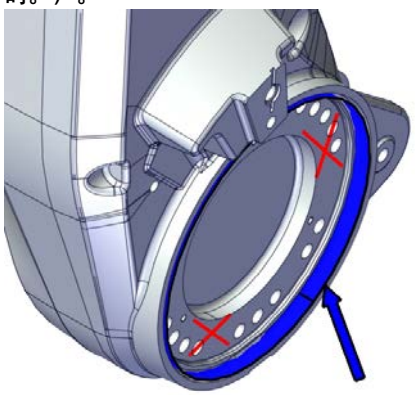
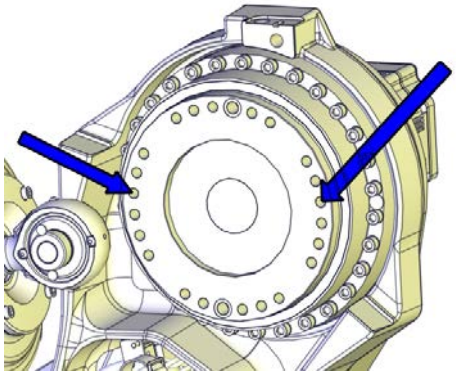
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	拆下剩余的螺钉并将下臂从导销上滑出，然后拆下下臂。	

重新安装下臂

请安此步骤装回下臂。

装回下臂之前的准备工作

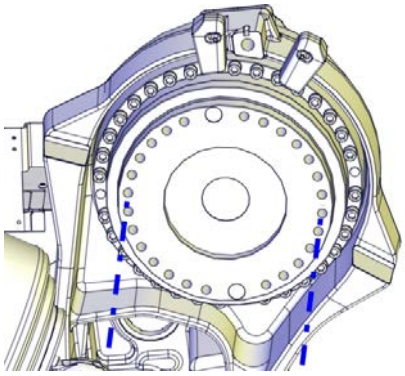
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如图所示，在下臂的表面涂抹Mercasol。 **小心** 确保密封面无Mercasol。	防锈剂： 3HAC034903-001 （Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）。  xx1700001879
3	适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID。 适用于型号IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。 在轴 2 齿轮箱的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销必须成对使用。  xx1700000055

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

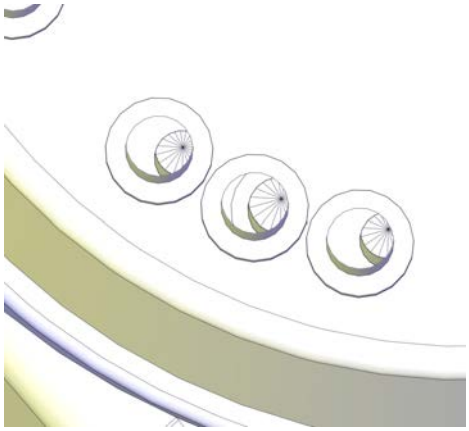
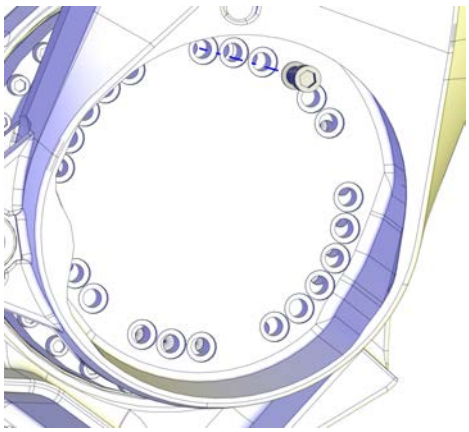
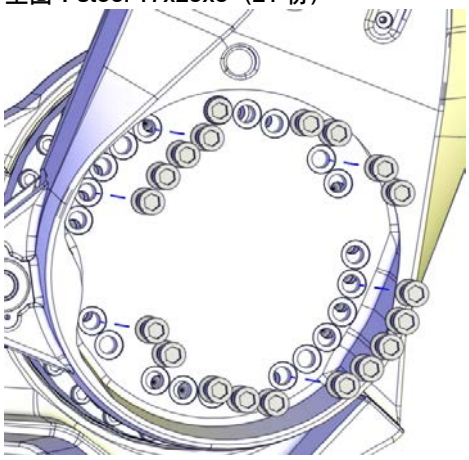
	操作	注释
4	适用于型号IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID。 在轴 2 齿轮箱的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销必须成对使用。  xx1400002189
5	**小心** 下臂重 。 145 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 160 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
6	将吊装附件连接到下臂上。	
7	擦净所有接触面。	

将下臂固定到轴2齿轮箱 - IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	**小心** 下臂重 。 145 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 160 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	将下臂吊到导销上，然后将其滑到安装位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	如果下臂和齿轮箱的孔型不匹配： • 拆下电机盖板。 • 将旋转工具安装在电机轴上。 • 连接 24 VDC 电源。 • 释放制动闸。 • 用旋转工具旋转小齿轮和齿轮，直到孔匹配为止。 连接 24 VDC 电源到连接器 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	旋转工具 24 VDC 电源  xx1300000819
4	在上面的一个孔上安装一个连接螺钉，以保证安全，然后将吊装附件降低一点。	 xx1300000790
5	使用连接螺钉和垫圈固定下臂。	拧紧扭矩 M16： 300 Nm 连接螺钉：M16x50 quality steel 12.9 Gleitmo(21 份)。 垫圈：steel 17x25x3（21 份）  xx1300000789
6	断开 24 VDC 电源（如有使用）。	

下一页继续

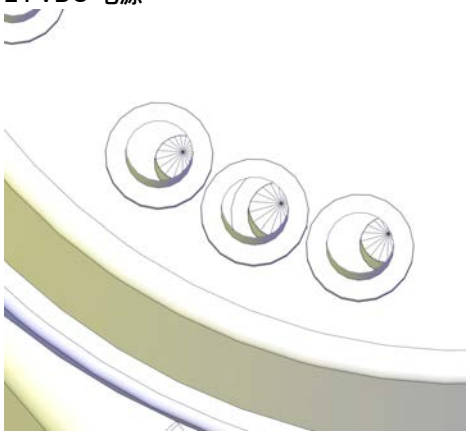
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

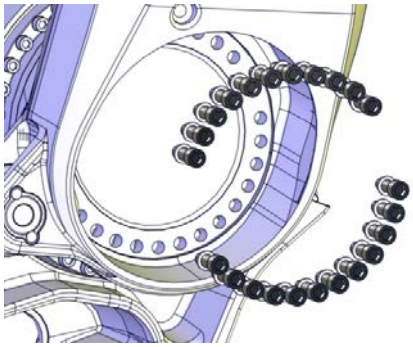
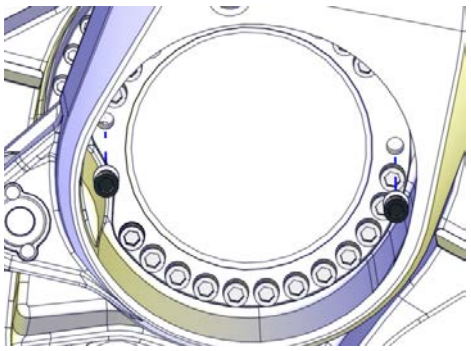
	操作	注释
7	卸下导销并使用剩余的连接螺钉将其更换。	 xx1300000788
8	固定余下的连接螺钉。	拧紧扭矩 M16： 300 Nm
9	从下臂上拆下吊装附件。	

将下臂固定到轴2齿轮箱 - IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

	操作	注释
1	将下臂吊到导销上，然后将其滑到安装位置。	
2	如果下臂和齿轮箱的孔型不匹配： • 拆下电机盖板。 • 将旋转工具安装在电机轴上。 • 连接 24 VDC 电源。 • 释放制动闸。 • 用旋转工具旋转小齿轮和齿轮，直到孔匹配为止。 连接 24 VDC 电源到连接器 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	旋转工具 24 VDC 电源  xx1300000819
3	在上面的一个孔上安装一个连接螺钉，以保证安全，然后将吊装附件降低一点。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	通过安装和拧紧可触及的螺钉来固定下臂。	拧紧扭矩 M16： 300 Nm 连接螺钉：M16x50，钢质量等级 12.9，Gleitmo 型（21 个） 垫圈：钢 17x25x3（21 个）  xx1400002190
5	断开 24 VDC 电源（如有使用）。	
6	卸下导销并使用剩余的连接螺钉将其更换。	 xx1400002181
7	固定余下的连接螺钉。	拧紧扭矩 M16： 300 Nm
8	从下臂上拆下吊装附件。	

装回上臂之前的准备工作

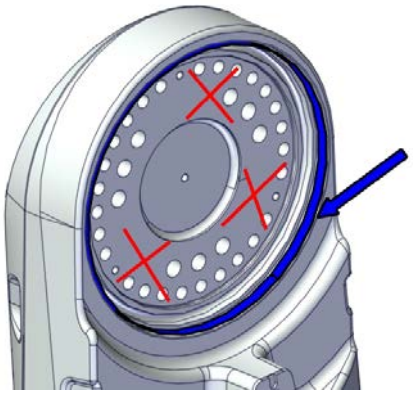
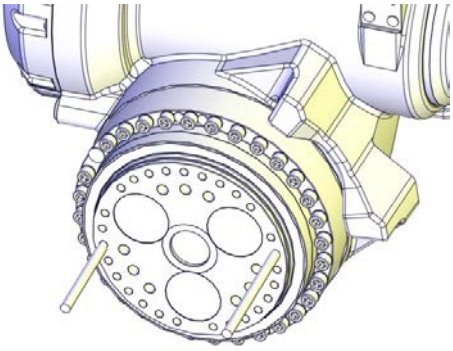
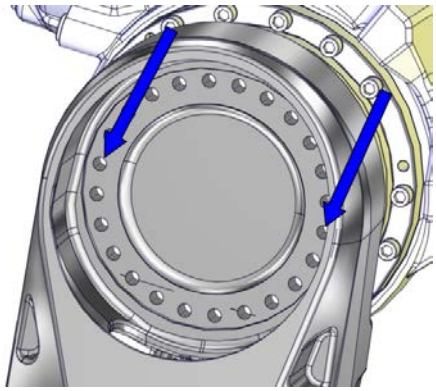
	操作	注释
1	擦净所有接触面。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

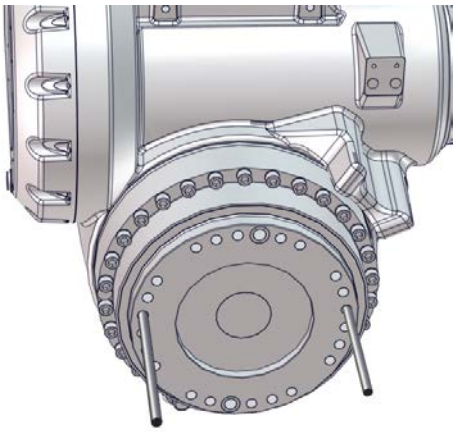
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
2	*Foundry Plus*： 如图所示，在下臂的表面涂抹Mercasol。 **小心** 确保密封面无Mercasol。	防锈剂：3HAC034903-001（Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）  xx1700001880
3	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000058
4	IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1400000361

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 在轴3齿轮箱的对接M16孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1700000056

固定上臂——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

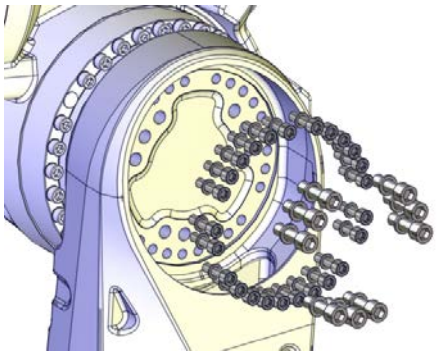
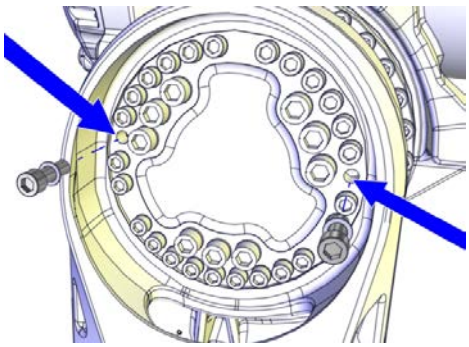
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
6	插入全部九个 M16 螺钉以及 27 个 M12 螺钉中的 25 个。	螺钉： M16（9 份） M12（27 份的25）  xx1400000359
7	拆下导销，然后安装剩余的两个 M12 螺钉。	 xx1300000659
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	拧紧扭矩取决于螺钉尺寸。 拧紧扭矩M16：300 Nm 拧紧扭矩M12：120 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

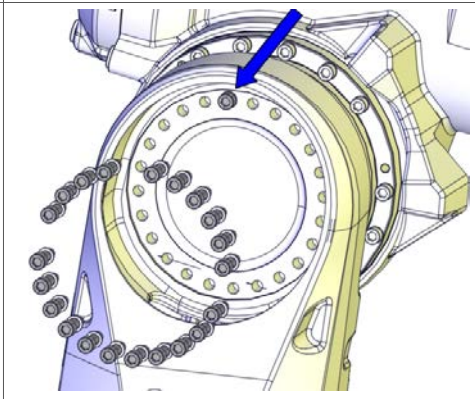
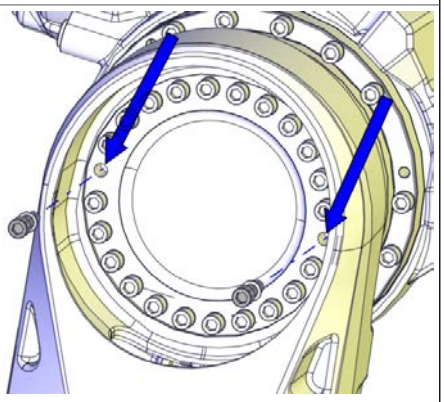
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

固定上臂——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 i 3HAC067547-001 ii 3HAC067545-001 iii
6	插入 24 个 M12 螺钉和垫圈中的 22 个。	 xx1300002246
7	拆下导销，并装回剩下的两个螺钉和垫圈。	 xx1300002245
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M12，拧紧扭矩： 120 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

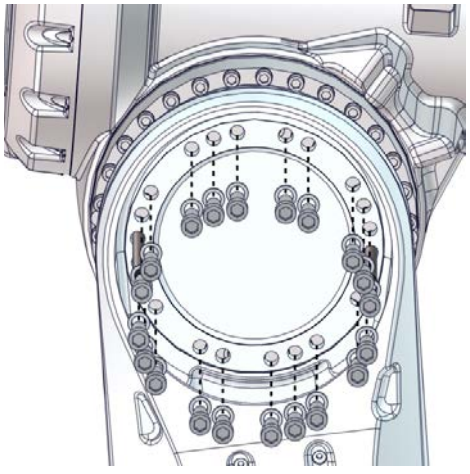
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

固定上臂——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

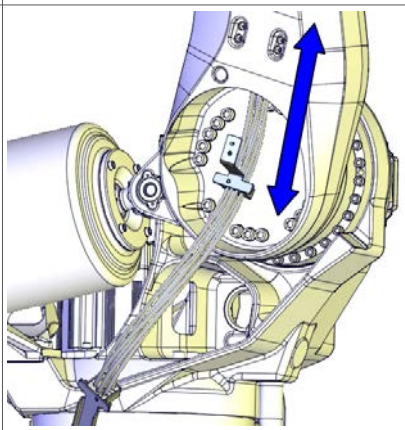
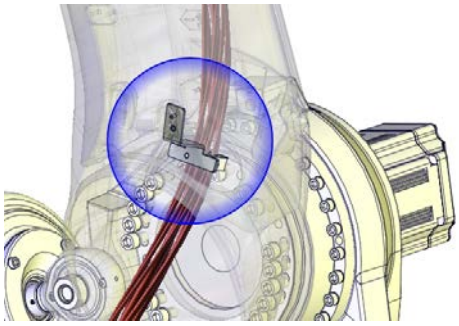
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并使其朝向下臂。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 连接24 VDC电源，释放制动闸。 连接 R2.MP3 接头: • + : 引脚 2 • - : 引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。 找到相应位置后，断开并拆卸24 VDC电源。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]
6	插入并拧紧 22 个 M16 螺钉中的 20 个。	 xx1700000057
7	拆下导销，然后安装剩余的两个螺钉。	
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M16，拧紧扭矩： 300 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回电缆束 - 下臂

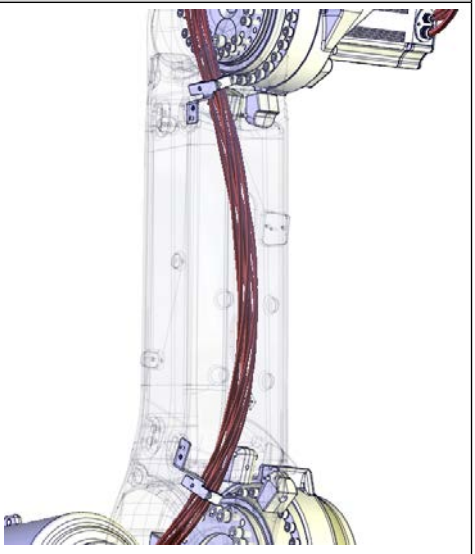
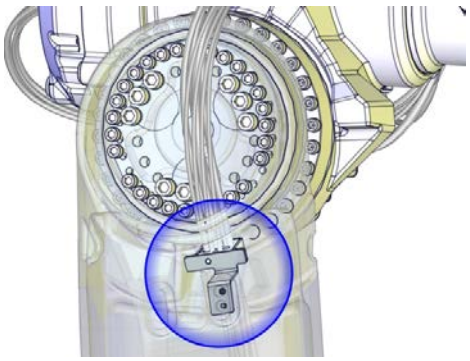
	操作	注释
1	**提示** 用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668
2	将电缆束的上端向上穿过下臂。	 xx1300000733
3	将位于下臂内的轴 2 下臂金属夹装回。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉。	 xx1300000734

下一页继续

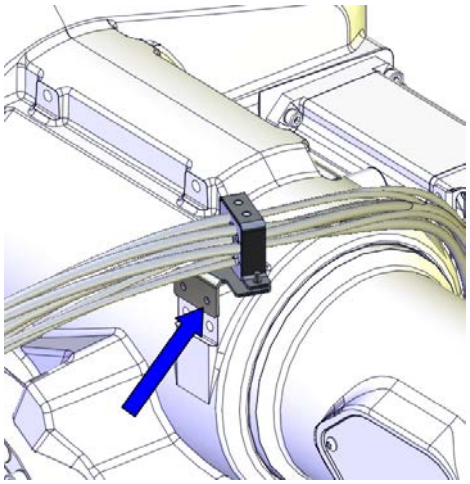
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

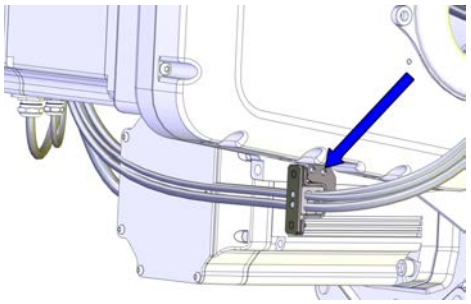
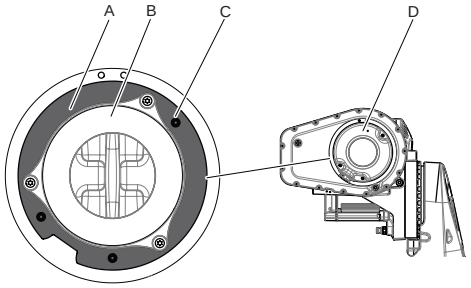
	操作	注释
4	将余下的轴 3 下臂电缆支架装回到下臂内之前，检查其在金属夹之间是否可以略微扭动，如图所示。不要改变支架的位置！	 xx1300000595
5	装回下臂内的轴 3 下臂金属夹。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉。	 xx1300000558

装回电缆束 - 上臂

	操作	注释
1	装回手臂外壳顶部的金属夹。	 xx1300000541

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

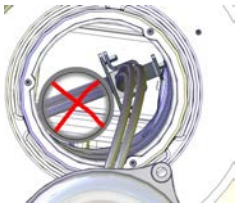
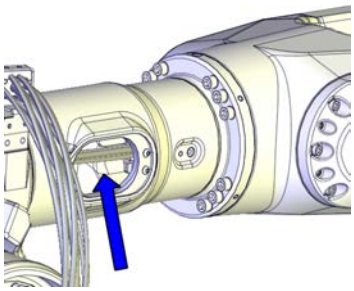
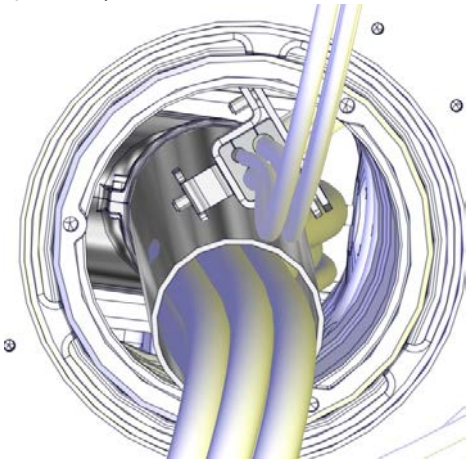
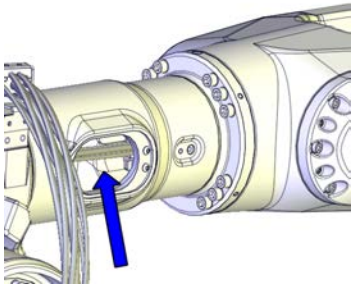
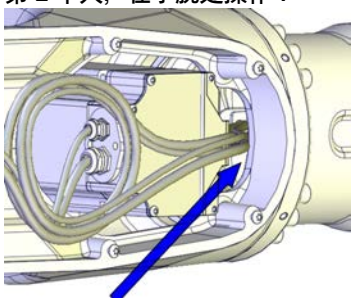
	操作	注释
2	装回手臂外壳金属夹。	 xx1300000543
3	整理好上臂电缆夹具之间的电缆。	
4	**提示** 用胶带将轴 5 和轴 6 接头和夹持架绑成一束（如果未绑扎）。这样可以帮助操作，避免在操作时损坏部件。 这样可以更容易地将电缆束穿过机器人内部。	 xx1300000668
5	*Foundry Plus*： 确保盖板下方的垫圈已装好。如有损坏，将其更换。 垫圈用粘结剂盖在朝向上臂盖板的一侧。将三个垫圈压入垫片孔中。请确保全部三个垫圈都已装好。	 xx1400000382 A 垫圈 B 电缆导向装置 C 垫圈 D 盖子

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

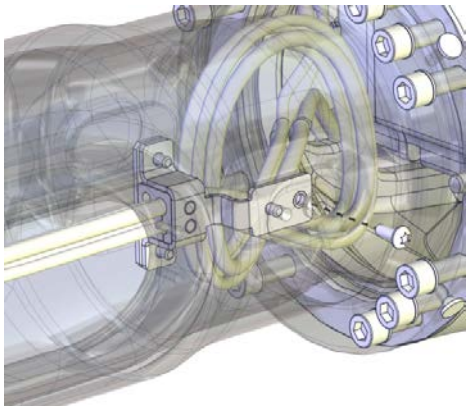
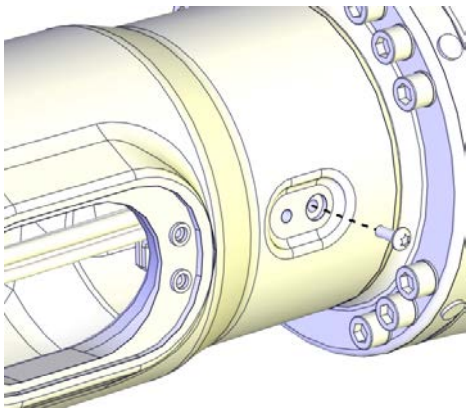
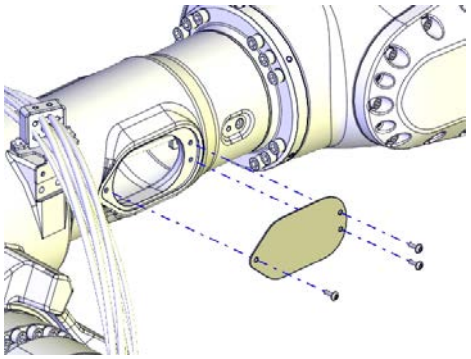
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
6	让电缆线束穿过电缆导向装置，然后进入上臂套管。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在手臂套管的侧孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：抓住机器人背面的电缆束。 • 同时：小心地将电缆束移入手臂套管。 **注意** 电缆束最好通过手臂套管放置在 Dresspack 套管（如有使用）的右上端。 不要让电缆束穿过 Dresspack 套管！ **注意** 不要将电缆束穿过 Dresspack 套管（如有使用）！  xx1300000820	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在背面操作：  xx1400000356
7	小心地将电缆线束推入腕部。 **提示** 下一步最好由两个人一起进行： • 第 1 个人：将一只手放在侧盖孔内，抓住电缆束。 • 第 2 个人：从手腕内侧抓住电缆束。 • 同时：移动电缆束，越过轴 5 电机，进入手腕中。	第 1 个人，在侧孔处操作：  xx1300000745 第 2 个人，在手腕处操作：  xx1300000746

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

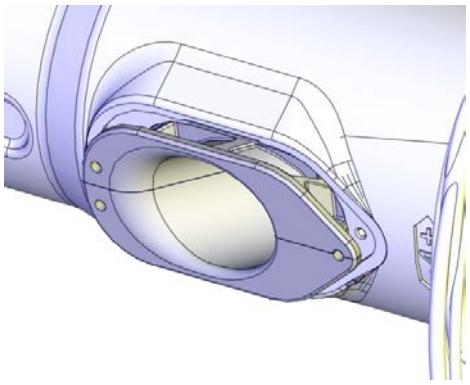
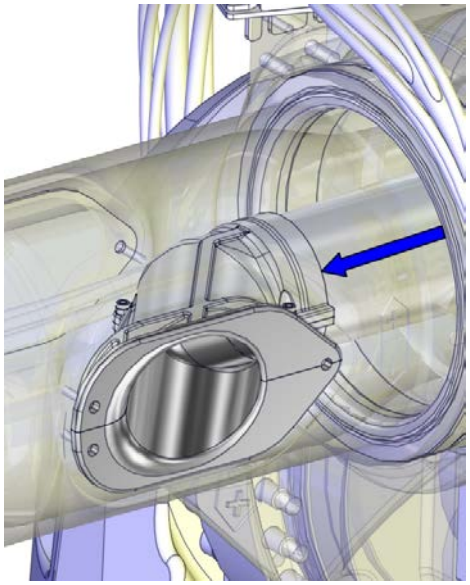
	操作	注释
8	将手臂套管内的轴 4 金属夹装回。 **注意** 从上臂外侧可接触到螺钉。	 xx1700000340  xx1700000339
9	装回侧盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保垫圈已经正确安装到侧盖板上 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装侧盖板。	 xx1300000557

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

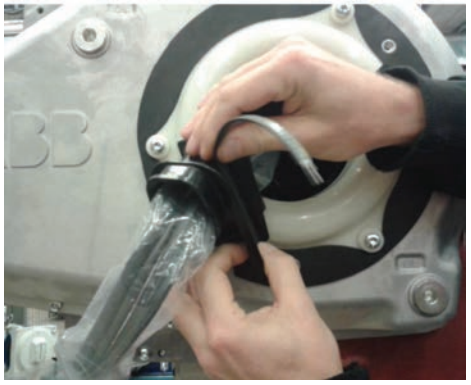
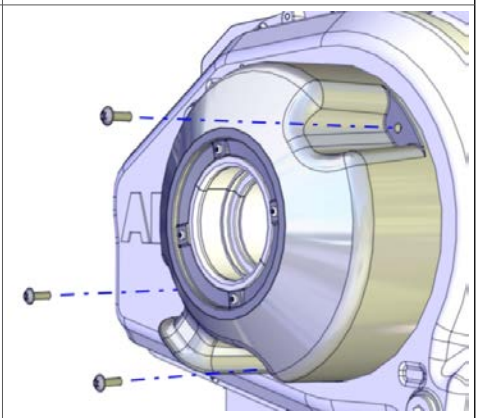
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
10	将引导 DressPack 电缆套装穿过上臂孔的嵌件（如有使用）装回。	 xx1700000690
11	将包含 DressPack 的套管（如有使用）装回嵌件。	 xx1400000092

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

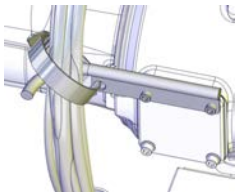
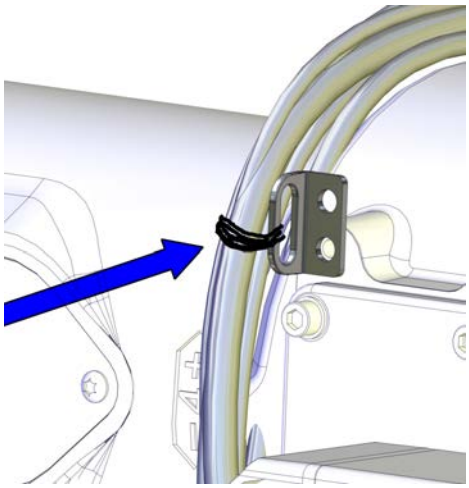
	操作	注释
12	在新布线周围安装盖子衬垫，并用密封条固定。	盖板嵌件: 3HAC048520-001。 xx1700001803 密封条: 3HAC053986-001。  xx1700001804
13	*DressPack*或*Foundry Plus*： 使用已安装的管道导向环重装盖板。 **注意** *Foundry Plus*： • 确保正确安装垫圈。 • 使用不锈钢制成的连接螺钉安装盖板。	 xx1200000045

下一页继续

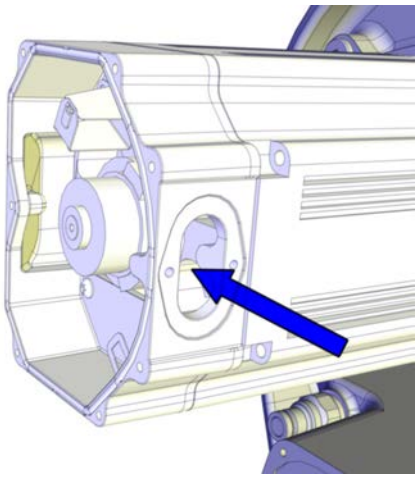
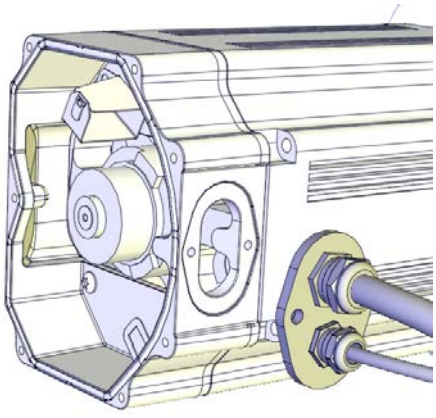
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

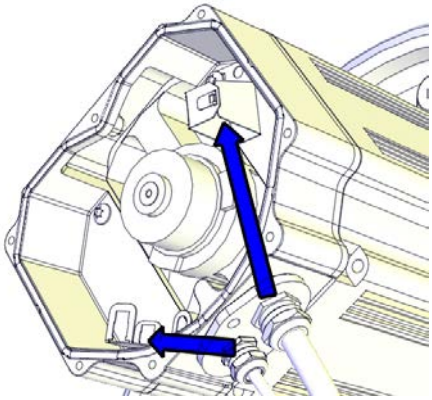
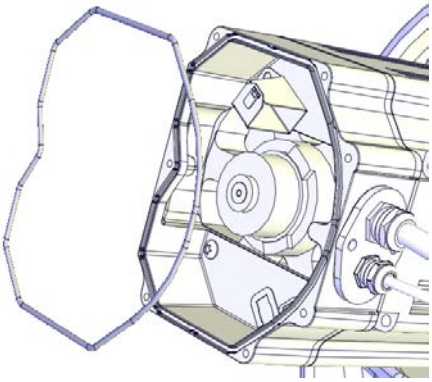
	操作	注释
14	用束带将电缆线束固定在电缆固定支架上。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973	 xx1300000544

连接轴 3 和轴 4 的电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

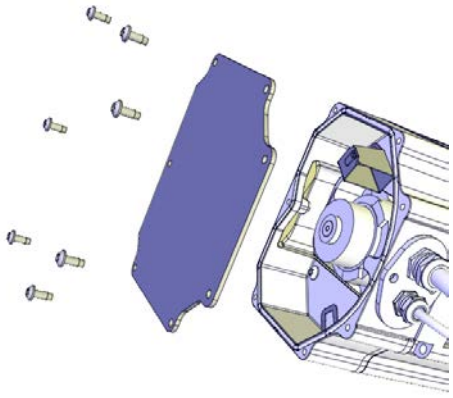
	操作	注释
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	

下一页继续

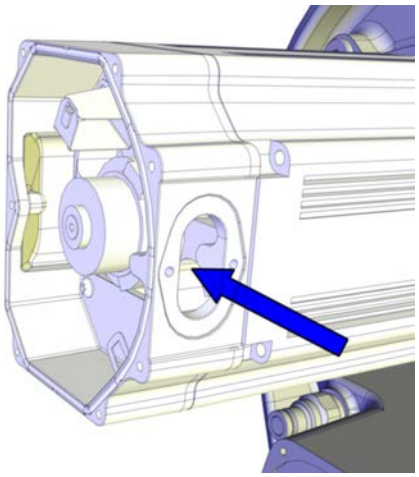
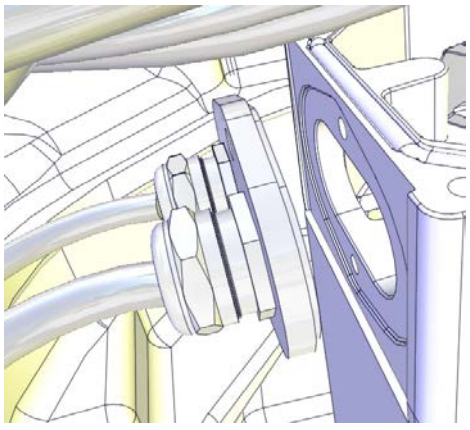
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

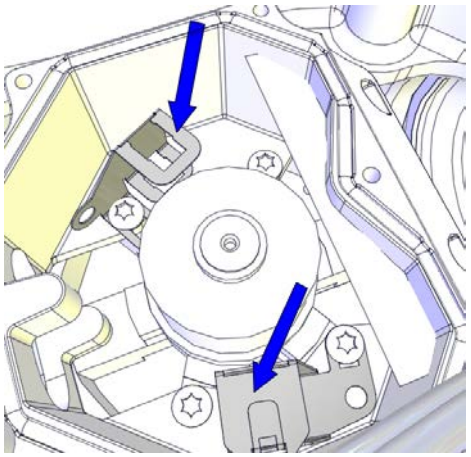
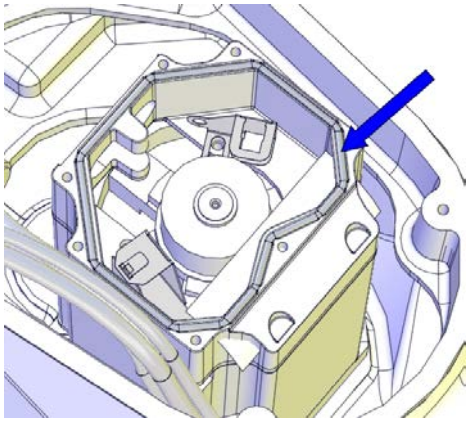
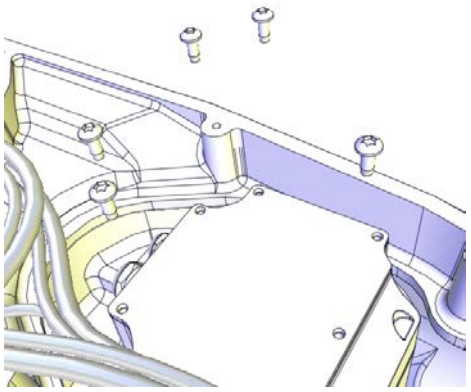
	操作	注释
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

连接轴 5 的电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	按照下列步骤将电缆密封套盖板装回： • 将电缆密封套盖板滑入内侧螺钉。 • 装回并拧紧外侧螺钉。 • 拧紧内侧螺钉。确保垫圈未损坏。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001016

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

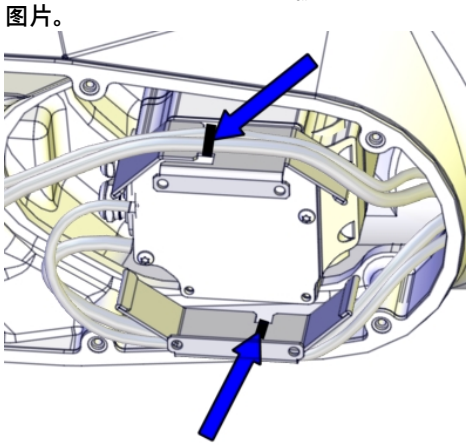
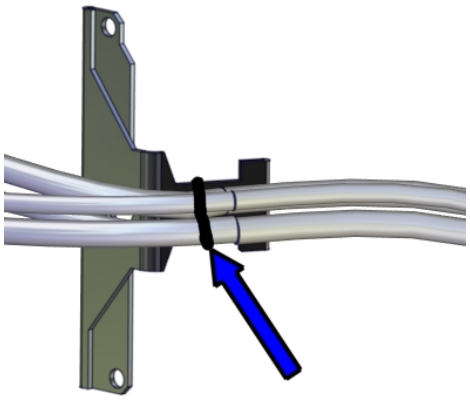
	操作	注释
3	连接接头。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001015
4	确保电机上的 O型圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 5：3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）。  xx1200001021
5	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
6	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 此时还不需要将固定防热板的螺钉装回。 **注意** 不要重复使用自攻连接螺钉，这样会损坏螺纹。请换上标准的连接螺钉。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	螺钉：M5x12。  xx1200001013

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

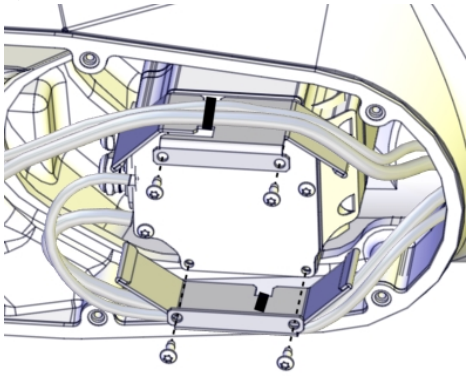
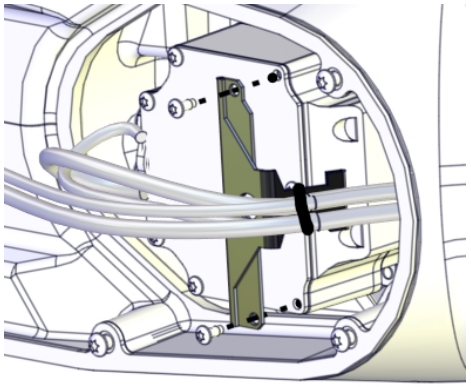
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
7	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。 **注意** 如果使用 B 型电机替换 A 型电机，则必须用适用于 B 型电机的防热板替换当前的防热板。请参见 第*807*页的*A* 型与 *B* 型电机对比。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。 螺钉：M5x12。  xx1500001030  xx1300000490

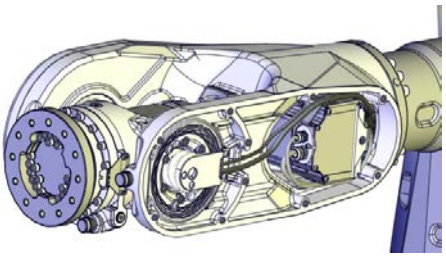
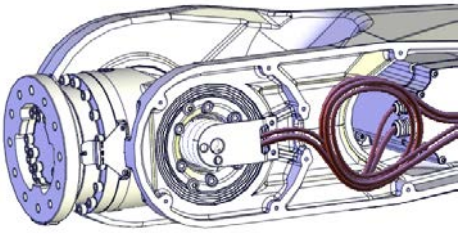
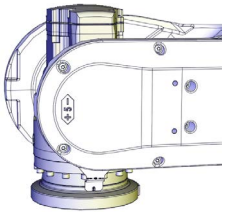
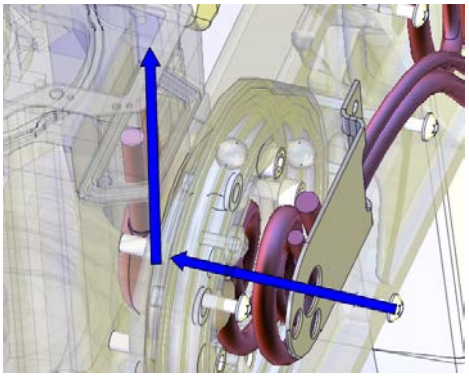
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

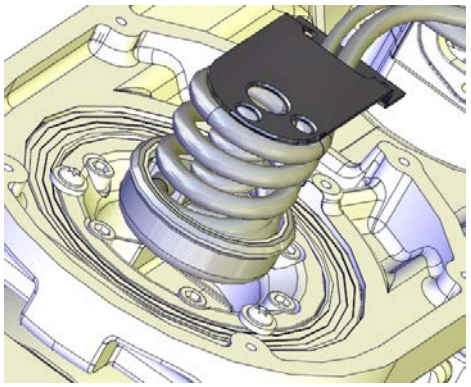
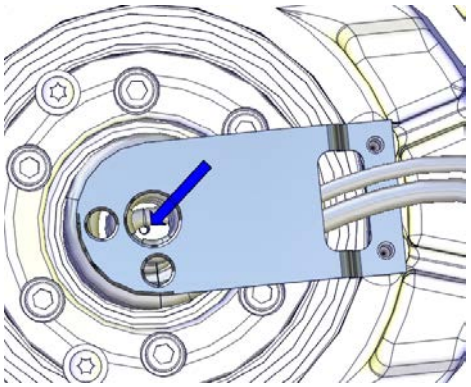
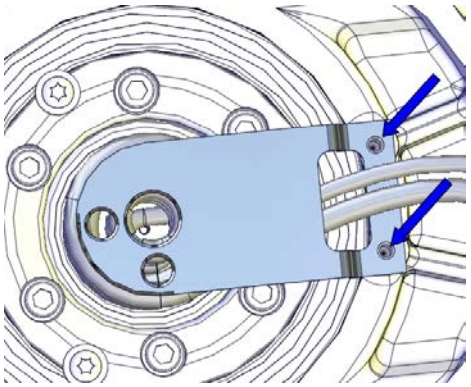
续前页

连接轴-6电机电缆

	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	**注意** 轴 5 必须处于 +90°（或尽可能接近）位置，以便正确安装手腕内的电缆束。如果无法做到，请连接 24 VDC 电源，释放制动闸并手动将轴 5 移动到 +90°。	 xx1200001081
3	将电缆束推入手腕凹槽，然后向上推入轴 6 电机中。	 xx1300000667

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

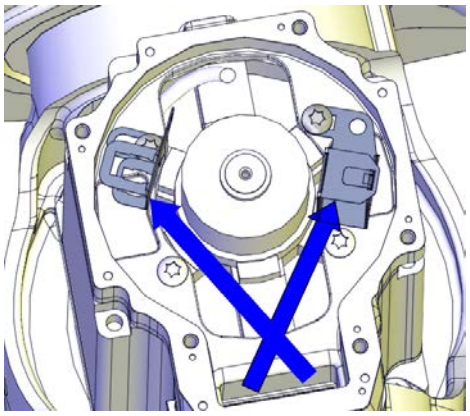
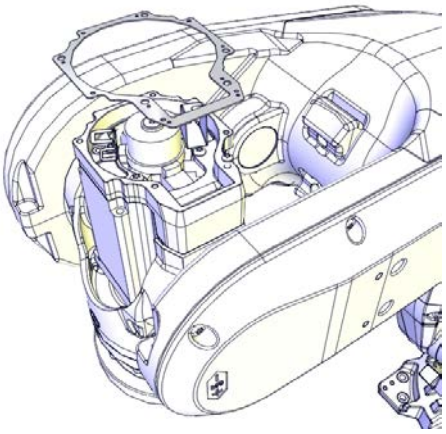
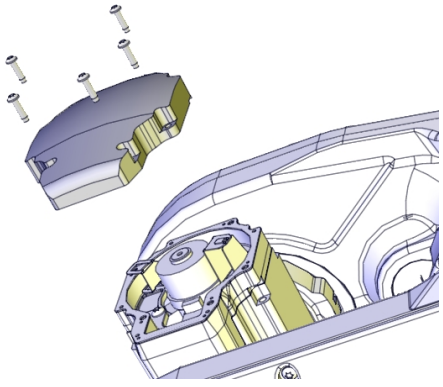
	操作	注释
4	将夹持架小心地推到位。	 xx1300001113
5	用 M4 螺钉固定夹持架。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。 **提示** 固定夹持架的连接螺钉可能比较难安装。确保夹持架水平，并将其压到底。	 xx1300000485
6	用连接螺钉固定电缆支架。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

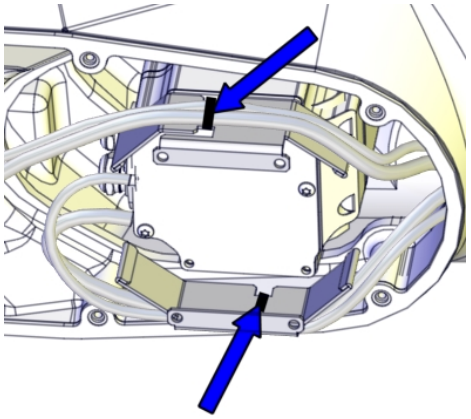
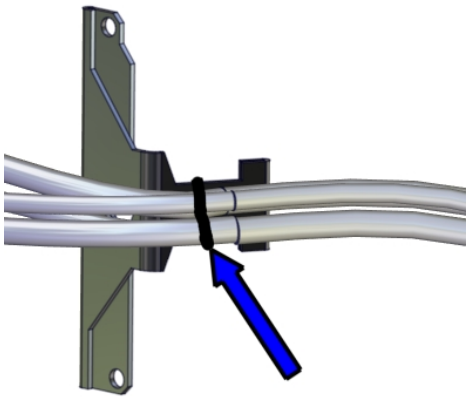
续前页

	操作	注释
7	将接头重新连接到轴 6 电机。 **注意** 将旋转变压器电缆放在电机电缆下方。	 xx1300000488
8	确保垫圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	垫圈， 3HAC033489-001/ 3HAC044252-001  xx1200001095
9	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
10	重新安装电机盖。	 xx1200001080

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束电缆束的重新安装

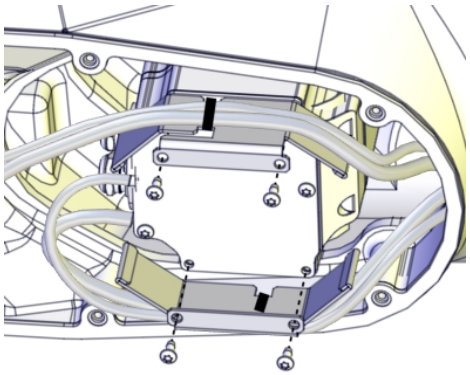
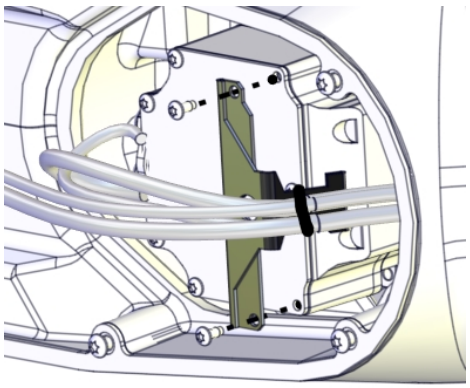
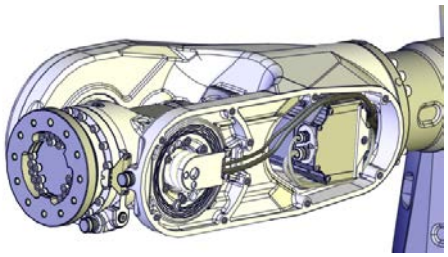
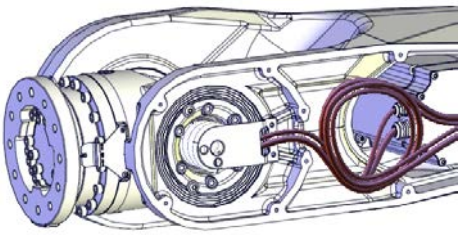
	操作	注释
1	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

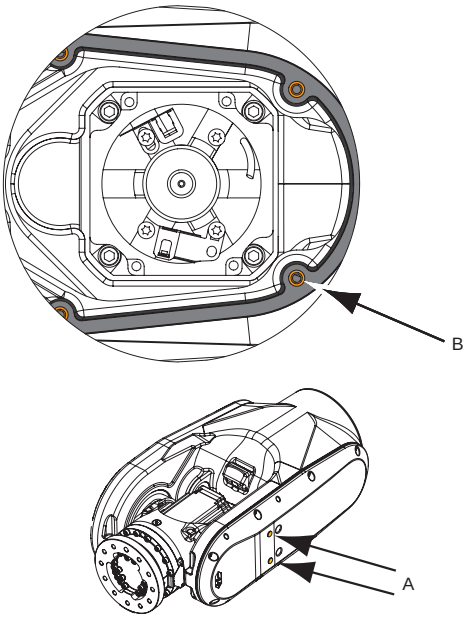
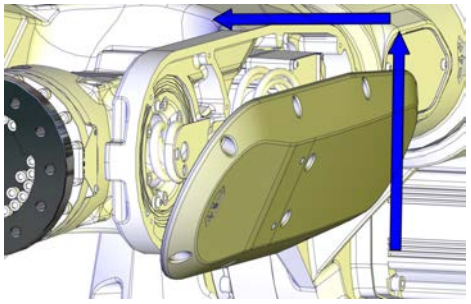
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
2	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490
3	一定要放好电缆束，这样才不会在安装手腕盖板时损坏。	 xx1600002061  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

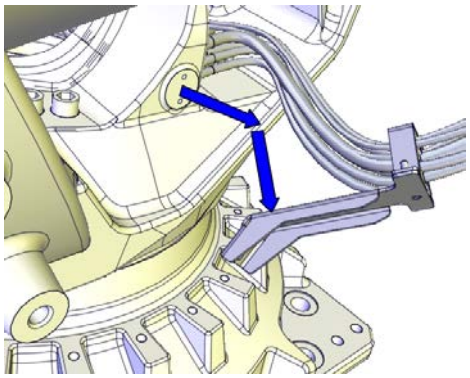
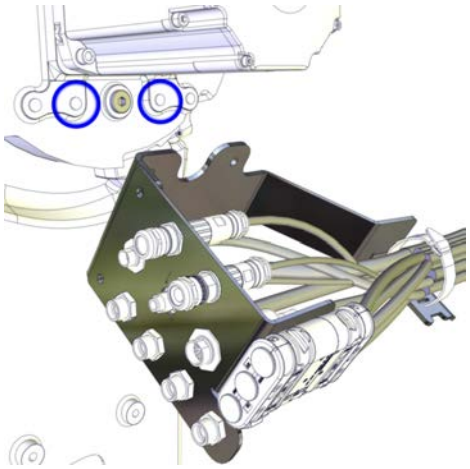
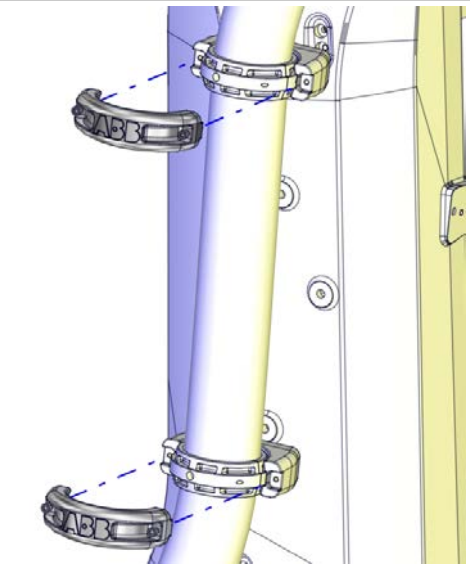
	操作	注释
4	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	 xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）
5	为防止装回手腕盖板时损坏电缆束，请按下列步骤小心操作： 1 倾斜着握住盖板。请参见图片！ 2 将电缆束放在盖板上。 3 抬起盖板，仍然保持倾斜。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 拧紧转矩：10 Nm。
6	如果机器人配备了 DressPack 电缆套装： • 将隔板装回到手腕盖板上。 • 将球窝接头外壳装回到隔板上。 • 将带有球窝接头外壳的支架重新装回到上臂套管中。 • 装回工艺转动盘。	关于如何装回 DressPack 电缆套装的说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
7	将支架装回框架。	 xx1200001184
8	装回连接板。	 xx1200001332
9	将 DressPack（如有使用）装回到下臂上的球窝接头外壳中 。	 xx1400000195

下一页继续

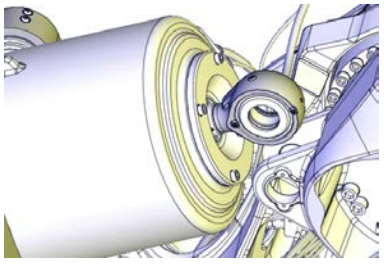
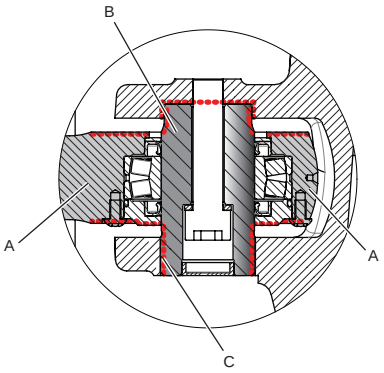
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回平衡装置的前轴

定位机械手

	操作	注释
1	暂时开启机器人的电源。	
2	小心地将机器人点动操控至校准位置（如果未完成此步骤）。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

装回前轴

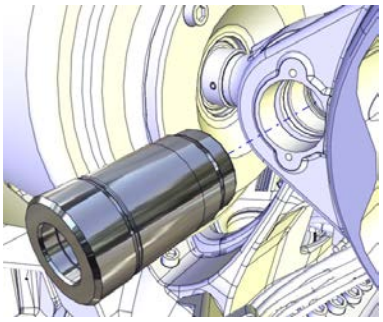
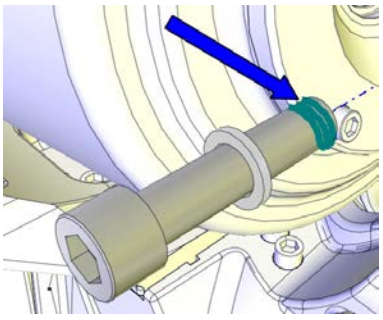
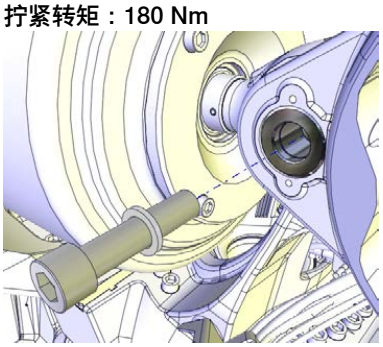
	操作	注释
1	将吊装附件安装到平衡装置上（如果未完成此步骤）。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1 吊装附件（起重链）:3HAC15556-1
2	清除所有轴螺孔内残留的 Loctite。	
3	擦净凹槽内的所有接触面，清除污染物。	
4	将平衡装置链耳与下臂上的孔对齐。 **注意** 检查链耳的转动方向是否正确。	 xx1300000784
5	*Foundry Plus*： 在轴和前侧连接耳上涂抹 Mercasol 。	 xx1400000368 A 前链耳 B 轴 C Mercasol（红色虚线）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

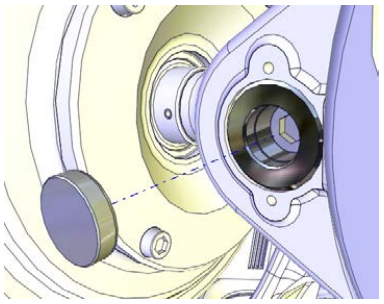
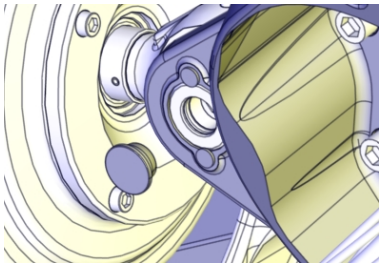
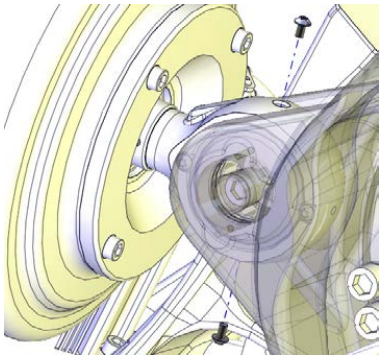
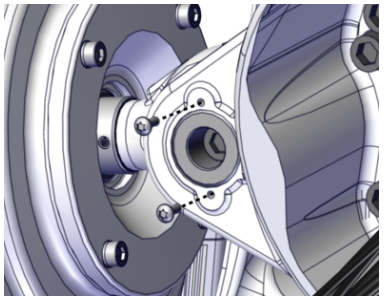
4.5.5 更换下臂

续前页

	操作	注释
6	对轴进行润滑并放置在前侧孔处。 **注意** *Foundry Plus*： 如果使用了 Mercasol，则不要润滑表面。	 xx1200001280
7	用手按压轴。 如果需要，参照设备随附的用户说明书，使用拆卸和安装工具。 xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
8	在螺钉的螺纹上涂锁固剂（Loctite 2701），将螺纹部先放入框架。	 xx1300000782
9	使用螺钉和垫圈固定轴。	拧紧转矩：180 Nm  xx1200001279

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

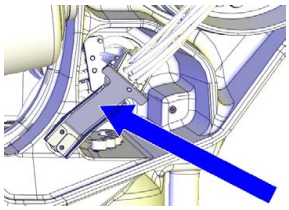
	操作	注释
10	安装保护塞或新的 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	 xx1200001278  xx1900002311
11	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
12	重新安装两颗螺钉。	
13	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	拧紧转矩： 10 Nm  xx1900002146

下一页继续

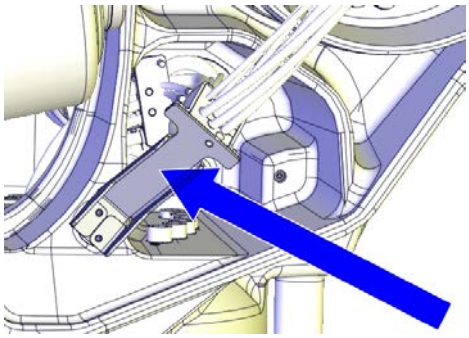
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.5.5 更换下臂

续前页

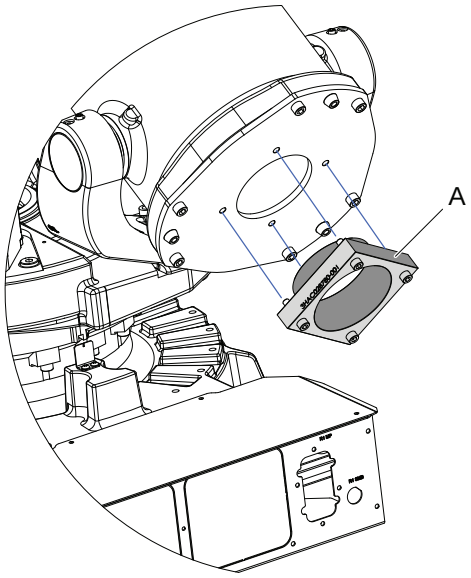
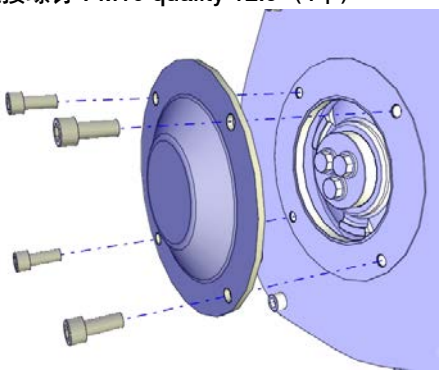
	操作	注释
14	用安装螺钉将电缆支架重新安装到机架上。	 xx1200001283

结束前轴的重新安装

	操作	注释
1	从平衡装置上拆下吊装附件。	
2	装回电缆支架（如果还未装回）。	 xx1200001283
3	**危险** 不要使用 定距工具： 3HAC030662-001 卸掉或恢复平衡装置弹簧单元的压力！此工具仅用于点动操控轴 2 至 -20° 或 +20° 之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴 2 位于此姿态时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用液压工具 拆卸和安装工具 3HAC028920-001。	
4	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°。	这是为了在装回或拆下定距工具之前压缩平衡装置内的弹簧单元。
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	拆下定距工具。	 xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
7	装回盖板。	连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx1300000554

结束步骤

	操作	注释
1	拆下吊装附件。	
2	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
3	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

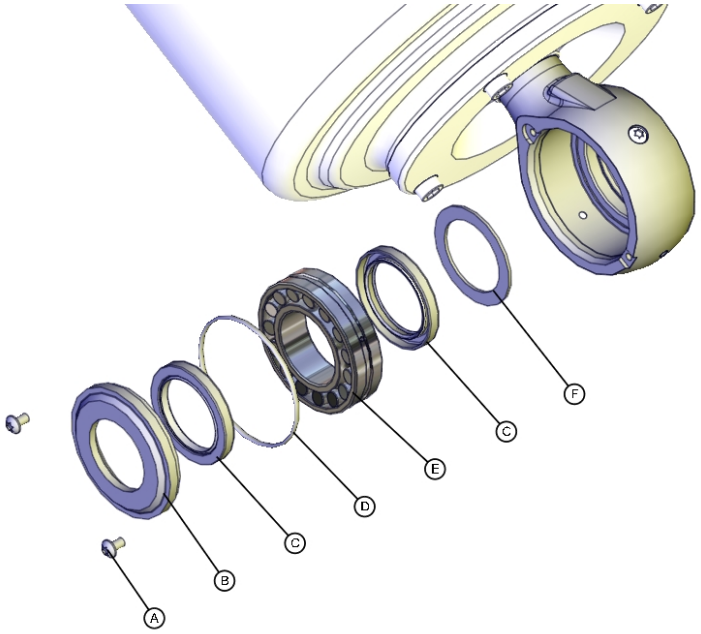
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6 框架和基座

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

球面滚柱轴承的位置

球面滚柱轴承位于平衡装置的链耳内。



xx1300000773

A	连接螺钉：M6x10 质量等级 8.8-A2F（2 个）
B	端盖
C	带防尘唇的径向密封环，50x68x8（2 个）
D	O型圈 85x3
E	球形滚柱轴承
F	垫圈

更换步骤概述

简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 卸载平衡装置。
2 拆下前连杆耳轴。
3 更换球面滚柱轴承。
4 恢复平衡装置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

备件

设备	货号	注释
球形滚柱轴承套件	3HAC045815-001	维护套件包括： • 端盖 • 带防尘唇的径向密封环，50x68x8（2 个） • O型圈 85x3 • 球形滚柱轴承 • 垫圈

耗材

设备或其他	货号	注释
保护塞 仅与轴 3HAC072597-001 兼容。请参阅第462页的轴连杆耳版本。	3HAC4836-26	位于平衡装置的前链耳处。
VK 盖， 28x7 仅与轴 3HAC044036-001 兼容。请参阅第462页的轴连杆耳版本。	3HAA2166-12	位于平衡装置的前链耳处。
润滑脂	3HAA1001-294	Tribol GR 100-0 PD， 50 ml
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
定距工具	3HAC030662-001	只有在平衡装置弹簧在机器人自身的帮助下将弹簧卸载后，才能使平衡装置保持在锁定位置。 危险 切勿 使用此工具卸载或恢复平衡装置！
液压设备，平衡装置	3HAC074411-001	用于卸载或恢复平衡装置负载。
拆卸和安装工具	3HAC028920-001	用于拆卸和安装轴与轴承。 工具随附用户说明书。
液压缸	3HAC11731-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
液压泵 70 MPa	3HAC13086-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
锁紧螺钉，M16x120	-	用于固定下臂。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳
续前页

卸载平衡装置

用恰当的工具将平衡装置弹簧锁定在压紧位置

可使用两种工具通过两种不同的方法将压紧的平衡装置弹簧锁定在卸载位置：

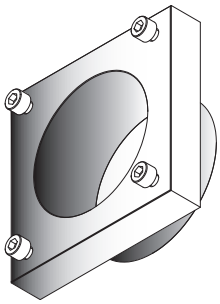
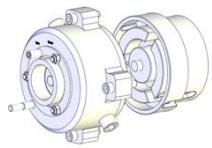
- 定距工具（借助机器人自身压紧平衡装置弹簧）
- 液压设备，平衡装置（借助工具压紧平衡装置弹簧）

各种工具的适用场景不尽相同，请参见 第444页的各种工具的适用场景。

下列步骤中所述的方法描述了如何使用 定距工具 （3HAC030662-001）。不能使用定距工具 卸掉或恢复平衡装置弹簧单元的压力！定距工具 仅用于当平衡装置弹簧在机器人自身的帮助下卸载后（如本步骤中所述）且平衡装置仍然安装在机器人身上的情况下，使平衡装置弹簧保持在锁紧位置。

各种工具的适用场景

如果无法借助机器人自身卸载或恢复平衡装置，则必须使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。请参见工具随附用户说明书。

图示	货号	注释
 xx1400000726	3HAC030662-001 定距工具	此工具仅使平衡装置保持在锁定且已卸载的位置。平衡装置弹簧已借助机器人自身卸载。 在下列情况下使用此工具： • 将平衡装置弹簧锁定在压紧位置（由机器人压紧） 请参阅 第446页的借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置。 **危险** 切勿使用此工具卸载或恢复平衡装置！这意味着从机器人上拆卸平衡装置时此工具无法从平衡装置上拆下。
 xx1300000672	3HAC074411-001 液压设备，平衡装置	此工具用于卸载或恢复平衡装置。可选择是否在机器人上安装平衡装置。此工具还可在卸载后将平衡装置锁定在已卸载位置。 在下列情况下使用此工具： • 在不借助机器人自身的情况下卸载平衡装置 • 卸载从机器人上拆卸后需要恢复的平衡装置 • 卸载未安装在机器人上的平衡装置（比如备件）。 参阅第445页的借助 液压设备，平衡装置卸载平衡装置弹簧并锁定位置

危险

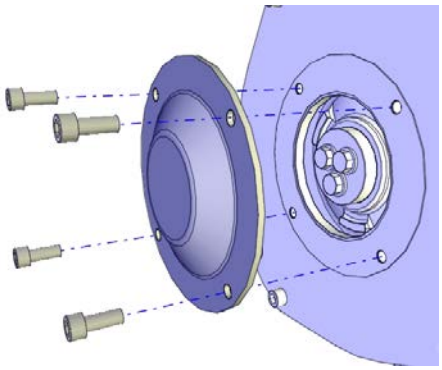
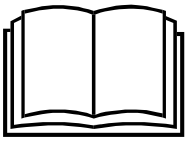
切勿在机器人无法卸载的平衡装载上拆下或安装 定距工具。这存在很高的人身伤害风险。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置

使用此程序借助 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001) 卸载平衡装置并将其锁定在已卸载位置。

	操作	注释
1	点动操控轴 2 到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554
4	借助冲压设备卸载平衡装置，以便在拉出轴时能够调节活塞杆和前侧孔。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	液压设备，平衡装置: 3HAC074411-001 工具随附用户说明书。

下一页继续

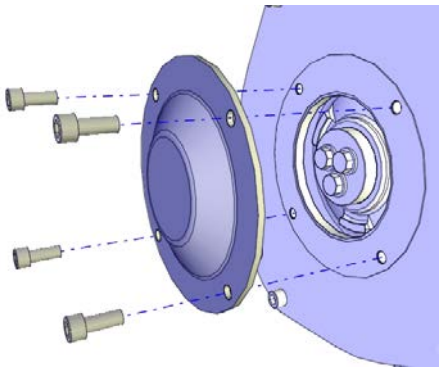
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

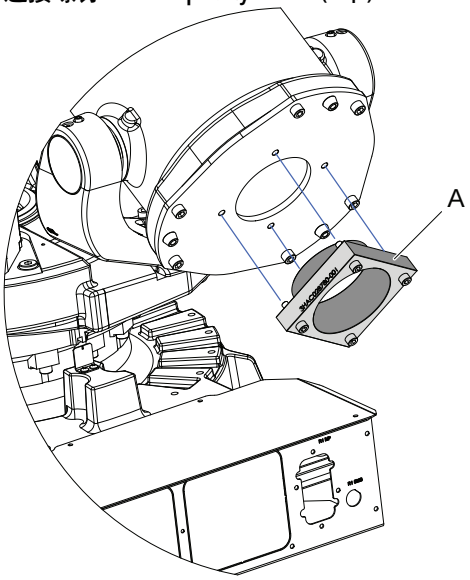
借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置

按照下列步骤在机器人的帮助下将平衡装置卸载，并使用 定距工具 (3HAC030662-001) 将平衡装置弹簧锁紧在压缩位置。

	操作	注释
1	**危险** 切勿使用定距工具（3HAC030662-001）来卸掉或恢复平衡装置弹簧的压力！此工具仅用于点动操控轴2至-30°或+30°之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴2位于此位置时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。参见步骤 第445页的 借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置。	
2	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°	这是为了在安装 定距工具 之前，压缩平衡装置内的平衡装置弹簧。
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	用四个螺钉将 定距工具 安装在平衡装置的后部。 **危险** 拧紧螺钉时要小心。如果拧紧扭矩超过 45 Nm，可能会损坏盖板上的螺纹，导致无法安装好 定距工具。	紧固转矩：45 Nm。 连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
6	暂时通电。	
7	点动操控轴 2 到校准位置。 平衡装置现在已卸载。	这是为了压缩平衡装置的弹簧，以便能够拆下平衡装置的前轴。
8	在后续步骤中，将 定距工具 保持安装状态。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

拆下球面滚柱轴承。

按照下列步骤拆下链耳内的球面滚柱轴承。

拆下球面滚柱轴承之前的准备工作

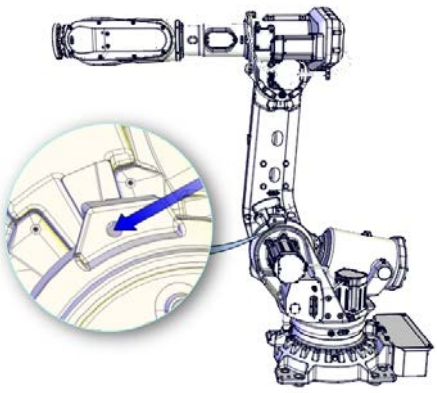
	操作	注释
1	确认平衡装置已卸载。	请参阅 第*446*页的借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置。
2	点动操控轴 2 到校准位置（如果没有在这个位置）	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

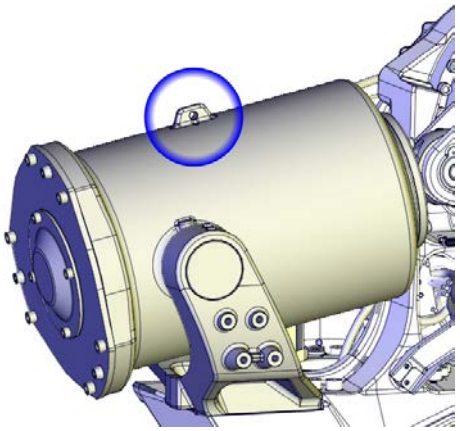
4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

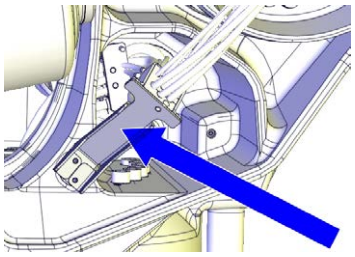
	操作	注释
3	将锁紧螺钉装入框架上的锁紧螺钉孔内并将其插入下臂（或使用吊装附件或类似装置）。 锁紧螺钉用于固定住下臂重量，以避免意外或损坏。	锁紧螺钉，M16x120  xx1200001116
4	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
5	拆下安装在平衡装置上或附近的所有设备。	
6	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
8	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下前（链耳）中的轴

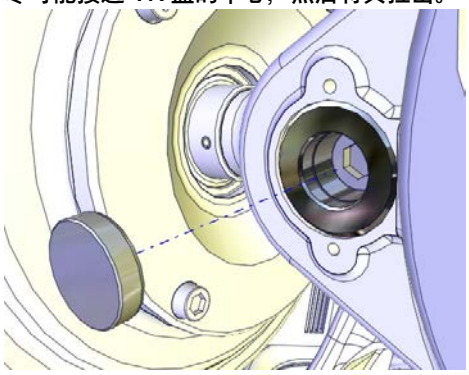
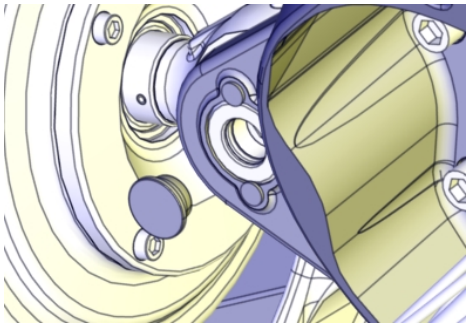
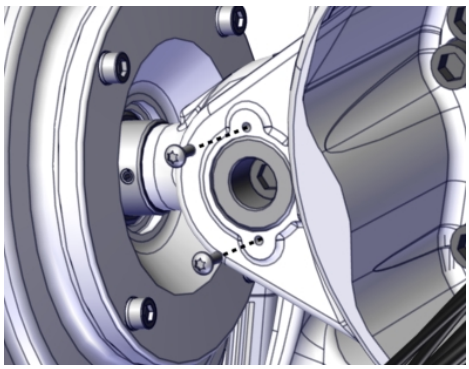
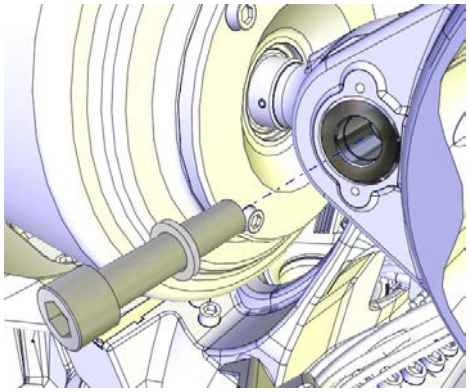
	操作	注释
1	取下框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

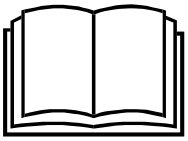
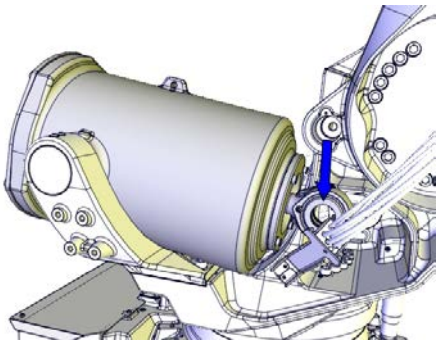
4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

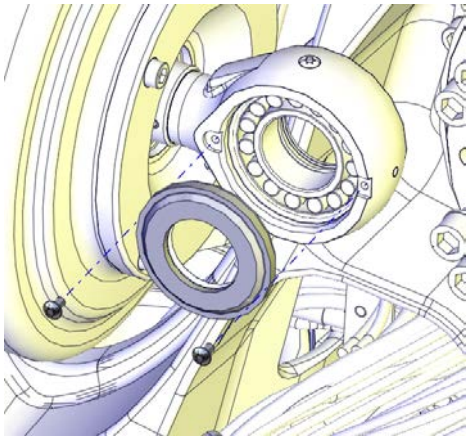
	操作	注释
2	拆下连杆耳处的保护塞或 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	可以用螺丝刀（或类似工具）穿过 VK 盖，尽可能接近 VK 盖的中心，然后将其拉出。  xx1200001278  xx1900002311
3	拆下两个螺钉。	 xx1900002146
4	拧松连接螺钉与垫圈。	 xx1200001279 • M16x70，钢质量等级 8.8-A3F

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	参照设备随附的用户说明书，用拆卸和安装工具将轴拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
6	放下平衡装置，让其落在框架上。	 xx1200001281

拆下球面滚柱轴承，链耳

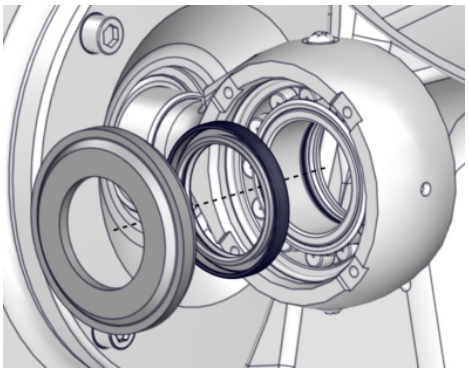
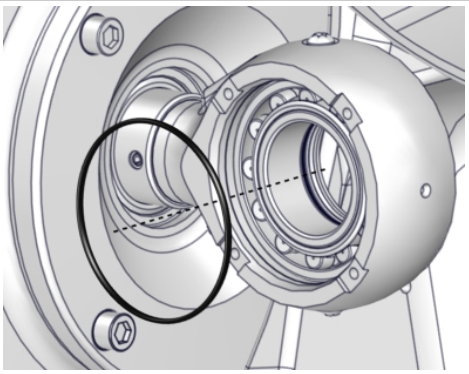
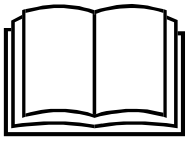
	操作	注释
1	检查链耳是否处于可以使用拆卸和安装工具的位置。若未处于该位置，则使用吊装附件进行调整。	
2	拆下端盖安装螺钉。	 xx1300000774

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

	操作	注释
3	用螺丝刀拆下端盖和径向密封件。	 xx2600000192
4	拆下 O 形圈。	 xx2600000193
5	根据设备附带的用户说明，使用拆卸和安装工具将球面滚子轴承与轴承另一侧的径向密封件和垫圈一起拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

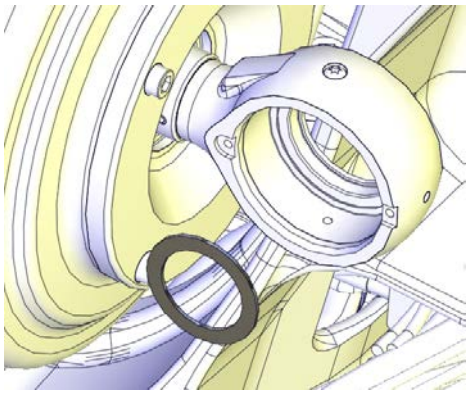
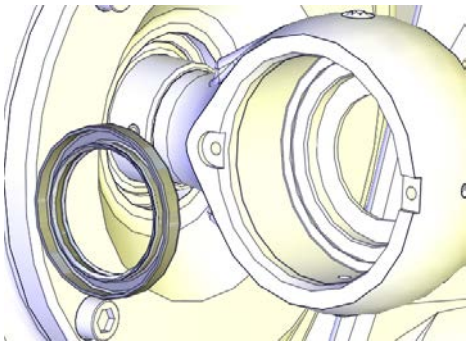
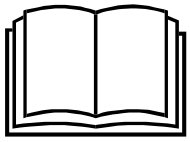
装回球面滚柱轴承

装回球面滚柱轴承、链耳

	操作	注释
1	清除所有接触面上的残余油脂。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

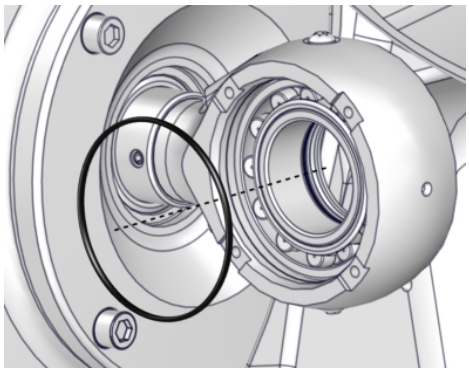
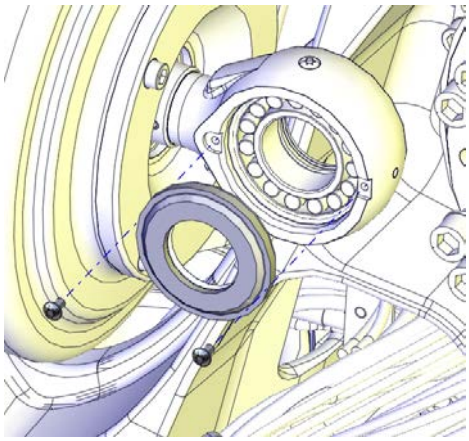
	操作	注释
2	装回垫圈。	 xx1300000778
3	将径向密封件放置到 压紧工具 J 上。 **注意** 按图示方向调整密封件。	压紧工具 J 包含在工具组中 拆卸和安装工具  xx1300000839
4	使用塑料锤或类似工具敲击 压紧工具 J，装回径向密封件。	
5	在轴承表面涂一些润滑脂。	
6	参照设备随附用户说明书，用拆卸和安装工具压入球形滚柱轴承。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

	操作	注释
7	装回 O型圈。	 xx2600000193
8	在螺钉上涂抹 锁紧液体，并用径向密封件固定端盖。	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）  xx1300000774

装回平衡装置的前轴

定位机械手

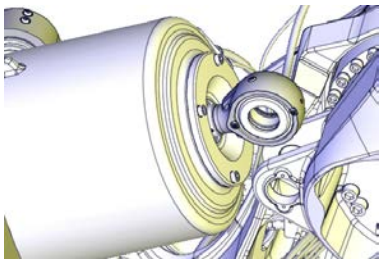
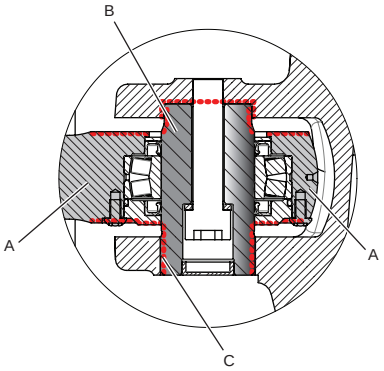
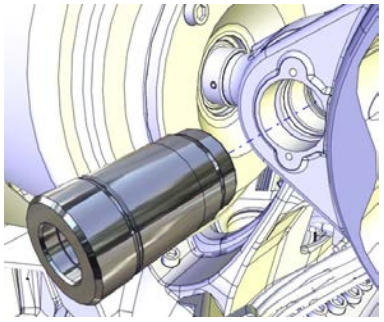
	操作	注释
1	暂时开启机器人的电源。	
2	小心地将机器人点动操控至校准位置（如果未完成此步骤）。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

装回前轴

	操作	注释
1	将吊装附件安装到平衡装置上（如果未完成此步骤）。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1 吊装附件（起重链）:3HAC15556-1
2	清除所有轴螺孔内残留的 Loctite。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

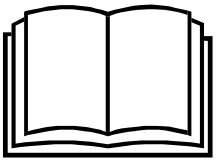
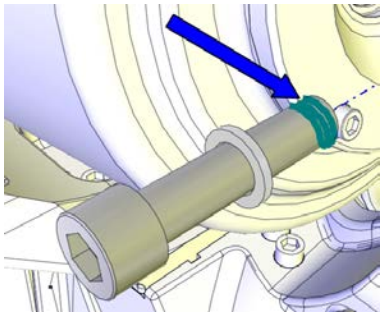
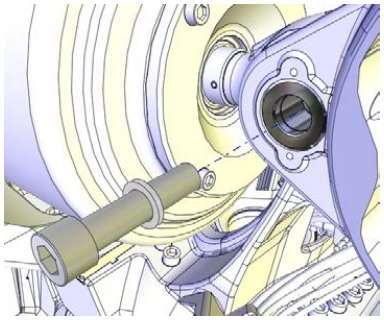
	操作	注释
3	擦净凹槽内的所有接触面，清除污染物。	
4	将平衡装置链耳与下臂上的孔对齐。 **注意** 检查链耳的转动方向是否正确。	 xx1300000784
5	*Foundry Plus*： 在轴和前侧连接耳上涂抹 Mercasol 。	 xx1400000368 A 前链耳 B 轴 C Mercasol（红色虚线）
6	对轴进行润滑并放置在前侧孔处。 **注意** *Foundry Plus*： 如果使用了 Mercasol，则不要润滑表面。	 xx1200001280

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

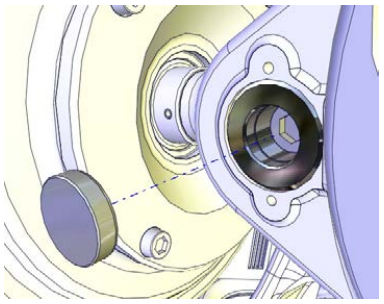
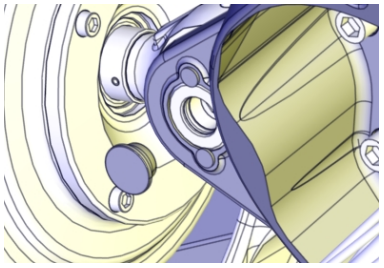
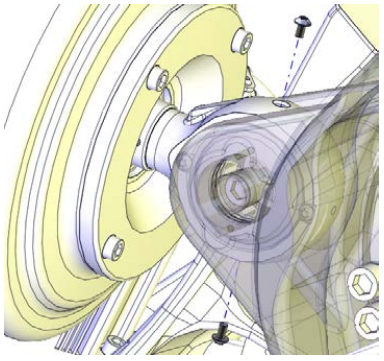
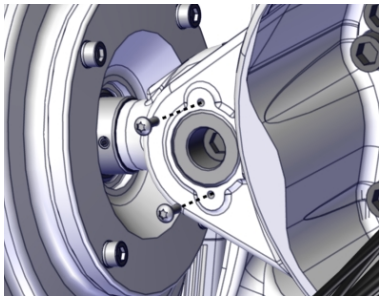
4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

	操作	注释
7	用手按压轴。 如果需要，参照设备随附的用户说明书，使用拆卸和安装工具。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
8	在螺钉的螺纹上涂锁固剂（Loctite 2701），将螺纹部先放入框架。	 xx1300000782
9	使用螺钉和垫圈固定轴。	拧紧转矩：180 Nm  xx1200001279

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

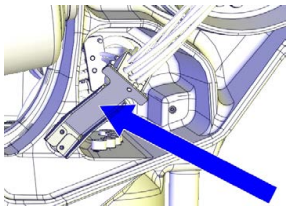
	操作	注释
10	安装保护塞或新的 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	 xx1200001278  xx1900002311
11	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
12	重新安装两颗螺钉。	
13	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	拧紧转矩： 10 Nm  xx1900002146

下一页继续

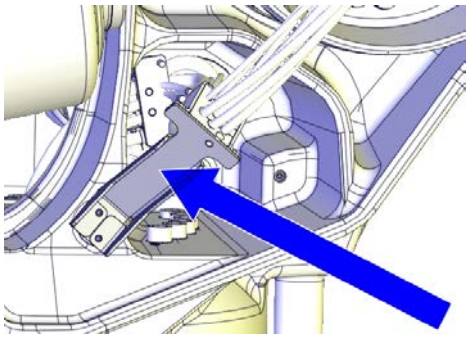
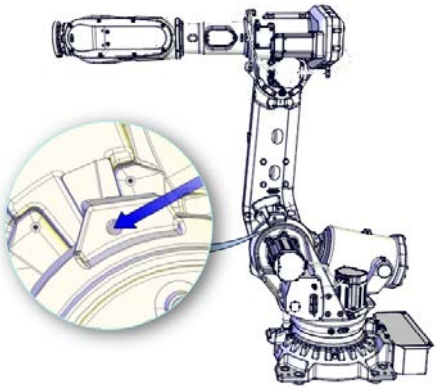
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

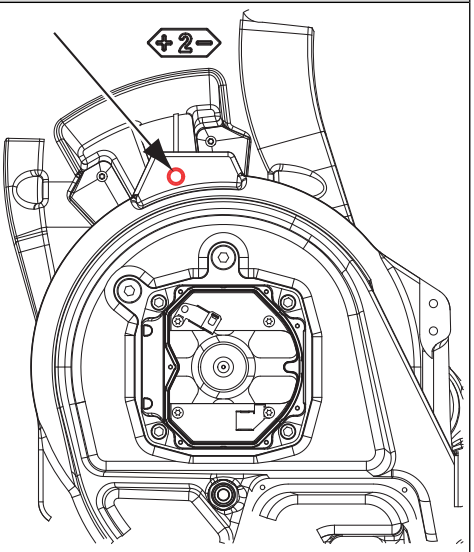
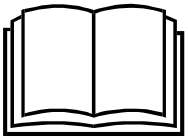
	操作	注释
14	用安装螺钉将电缆支架重新安装到机架上。	 xx1200001283

结束前轴的重新安装

	操作	注释
1	从平衡装置上拆下吊装附件。	
2	装回电缆支架（如果还未装回）。	 xx1200001283
3	拆下锁紧螺钉 (M16x120)。	 xx1200001116

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

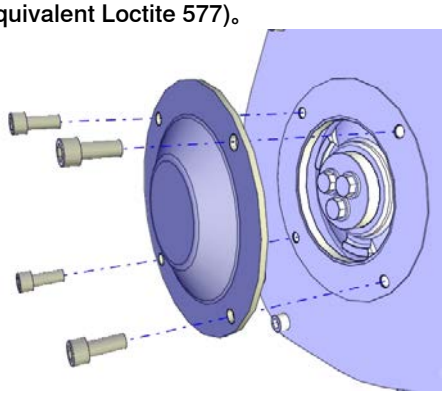
	操作	注释
4	*Foundry Plus*： 在锁紧螺钉的孔内涂抹Mercasol。	 xx1400000372
5	如已借助 定距工具 将平衡装置弹簧锁定在已卸载位置：	
	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°。	
	危险 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
	拆下 定距工具。	
6	如已借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并将其锁定在已卸载位置：	
	参照冲压设备说明书恢复平衡装置。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	工具随附用户说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.1 更换球面滚柱轴承，链耳

续前页

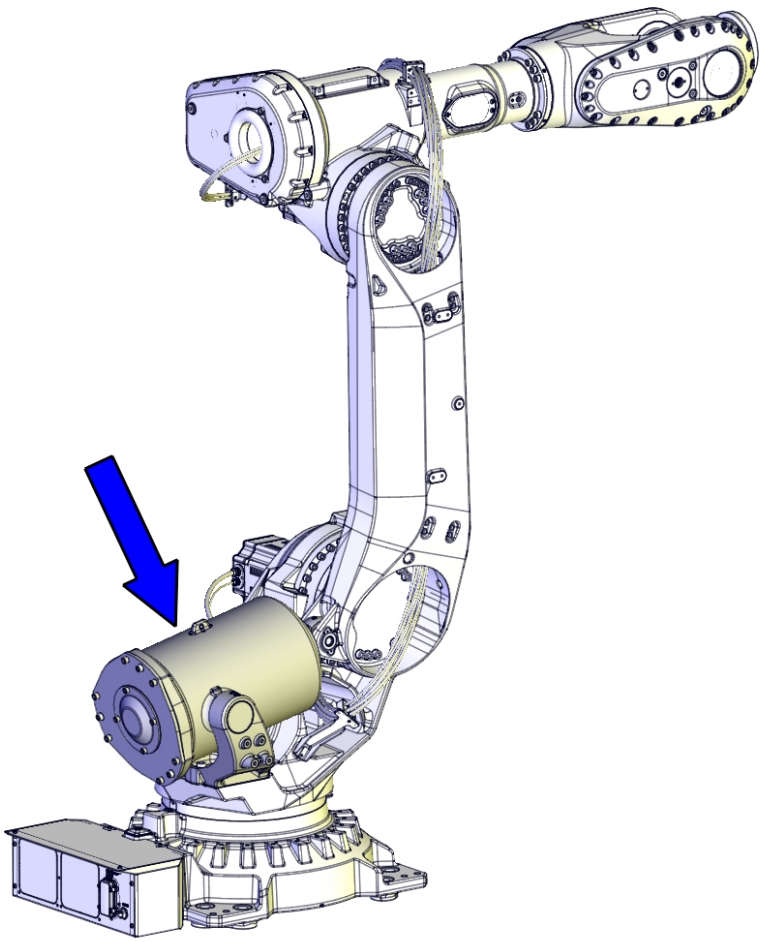
	操作	注释
7	涂抹法兰密封剂，将平衡装置后部的盖板装回。	螺钉：M10 quality 12.9。 拧紧转矩：35 Nm。 锥形配件的法兰密封剂: Loctite 5400 (or equivalent Loctite 577)。  xx1300000554

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.2 更换平衡装置

平衡装置的位置

平衡装置的位置如图所示。



xx1300000660

更换步骤概述

简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 卸载平衡装置。

2 更换平衡装置。

备件

备件	备件号	注释
平衡装置	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

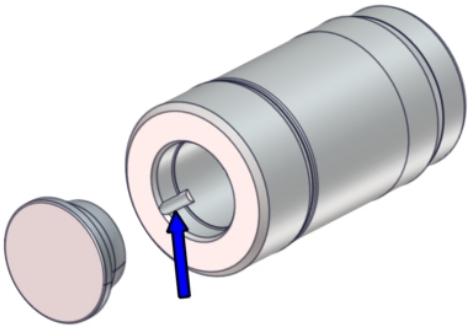
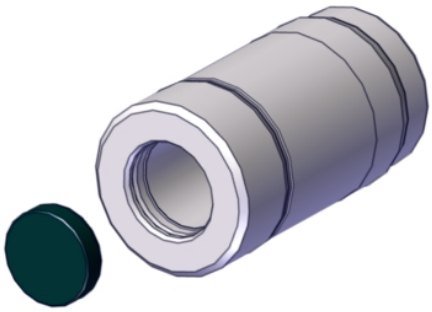
4.6.2 更换平衡装置

续前页

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAA1001-294	Tribol GR 100-0 PD
保护塞 仅与轴 3HAC072597-001 兼容。请参阅第462页的轴连杆耳版本。	3HAC4836-26	位于平衡装置的前链耳处。
VK 盖， 28x7 仅与轴 3HAC044036-001 兼容。请参阅第462页的轴连杆耳版本。	3HAA2166-12	位于平衡装置的前链耳处。
VK 盖， 90x12	3HAA2166-28	位于平衡装置的托架处。需要2 份。
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。
锥形配件的法兰密封剂	-	Loctite 5400 (or equivalent Loctite 577)

轴连杆耳版本

轴链耳 3HAC072597-001	轴链耳 3HAC044036-001
 xx1900002309	 xx1900002310

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
锁紧螺钉，M16x120	-	用于固定下臂。
螺纹杆，M16x340	-	
Anvil	3HAC047273-001	包含在工具套件 拆卸和安装工具 (3HAC028920-001)。
液压设备，平衡装置	3HAC074411-001	用于卸载或恢复平衡装置负载。
拆卸和安装工具	3HAC028920-001	用于拆卸和安装轴与轴承。 工具随附用户说明书。
液压泵 70 MPa	3HAC13086-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。

下一页继续

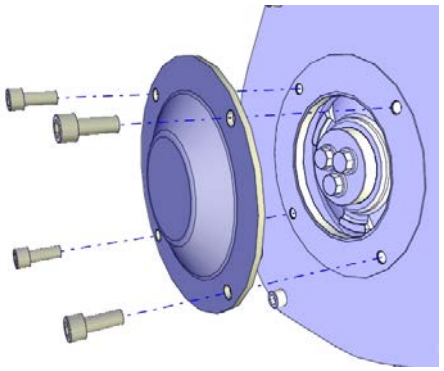
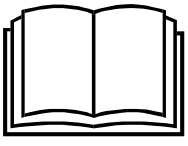
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备或其他	货号	注释
液压缸	3HAC11731-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

卸载平衡装置

借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置

使用此程序借助 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001) 卸载平衡装置并将其锁定在已卸载位置。

	操作	注释
1	点动操控轴 2 到校准位置。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554
4	借助冲压设备卸载平衡装置，以便在拉出轴时能够调节活塞杆和前侧孔。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	液压设备，平衡装置: 3HAC074411-001 工具随附用户说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

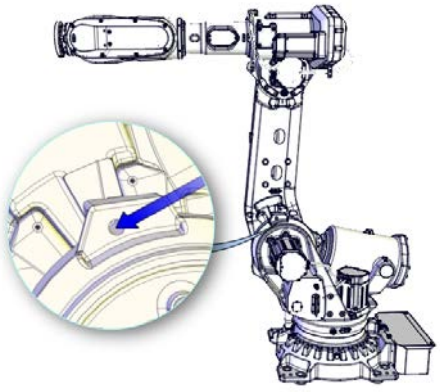
4.6.2 更换平衡装置

续前页

拆下平衡装置

按照下列步骤拆下平衡装置。

拆下平衡装置之前的准备工作

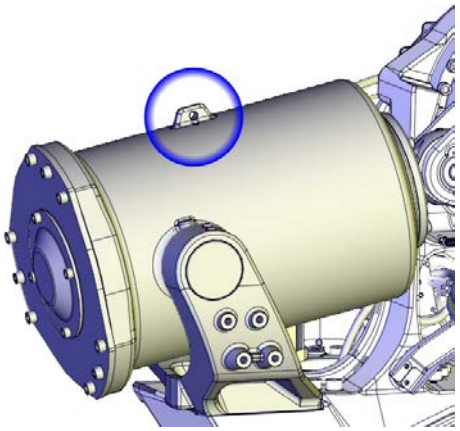
	操作	注释
1	确认平衡装置已卸载。	请参阅 第463页的卸载平衡装置 。
2	点动操控轴 2 到校准位置（如果没有在这个位置）	
3	将锁紧螺钉装入框架上的锁紧螺钉孔内并将其插入下臂（或使用吊装附件或类似装置）。 锁紧螺钉用于固定住下臂重量，以避免意外或损坏。	锁紧螺钉，M16x120  xx1200001116
4	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
5	拆下安装在平衡装置上或附近的所有设备。	

将吊装附件连接到平衡装置上

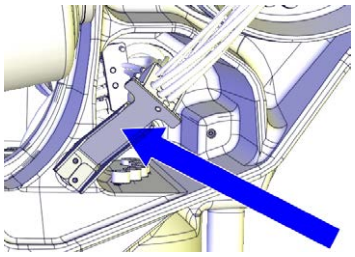
	操作	注释
1	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
3	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下前（链耳）中的轴

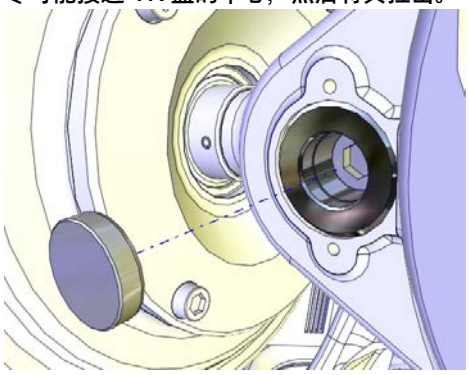
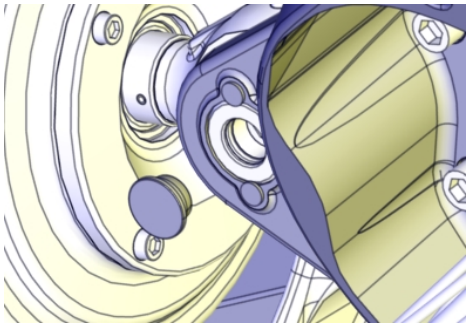
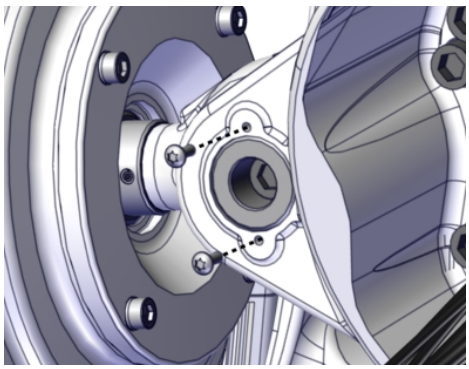
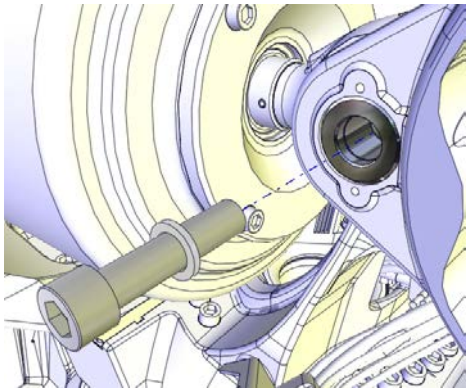
	操作	注释
1	取下框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

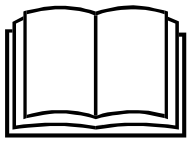
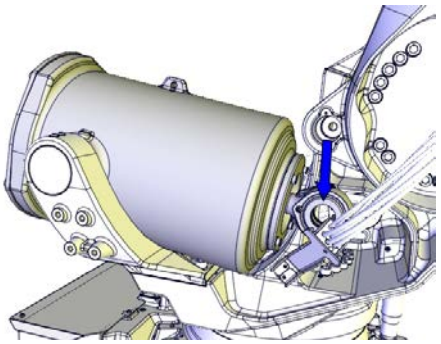
4.6.2 更换平衡装置

续前页

	操作	注释
2	拆下连杆耳处的保护塞或 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	可以用螺丝刀（或类似工具）穿过 VK 盖，尽可能接近 VK 盖的中心，然后将其拉出。  xx1200001278  xx1900002311
3	拆下两个螺钉。	 xx1900002146
4	拧松连接螺钉与垫圈。	 xx1200001279 • M16x70，钢质量等级 8.8-A3F

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	参照设备随附的用户说明书，用拆卸和安装工具将轴拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
6	放下平衡装置，让其落在框架上。	 xx1200001281

下一页继续

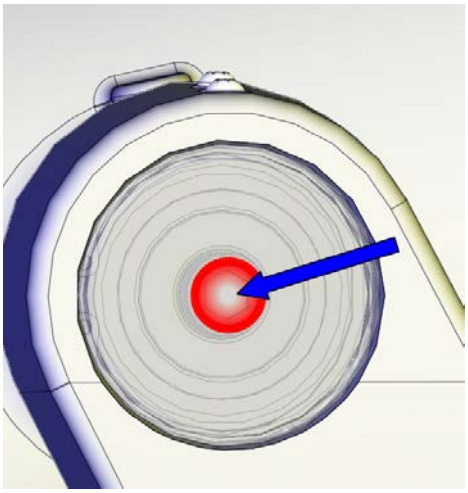
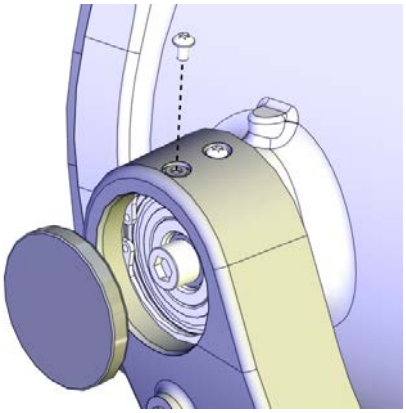
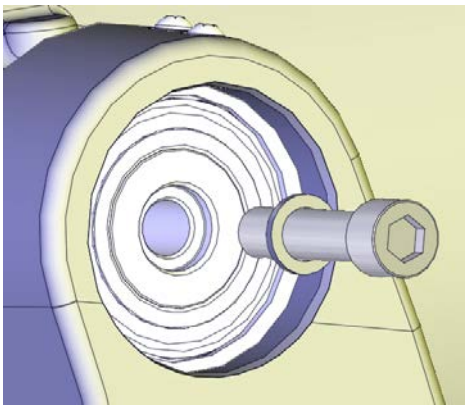
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.2 更换平衡装置

续前页

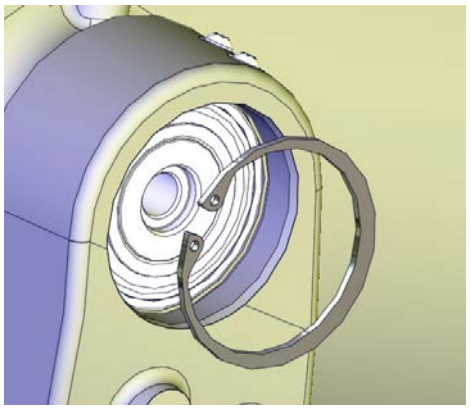
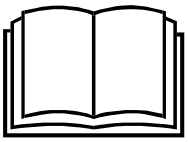
拆下后轴。

在两侧都进行此步骤。

	操作	注释
1	采用任一种建议的方法拆除两个VK盖： • 用螺丝刀（或类似工具）穿过VK盖并尽可能接近VK盖的中心，以拆下VK盖。如果没在VK盖的中心钻孔，则存在损坏内部轴承的风险。必须用新的VK盖更换受损的VK盖。 • 拆下通气孔的保护螺钉，利用穿过通气孔的气压顶出盖子。如果盖子未受损，可重复利用。	VK 盖， 90x12: 3HAA2166-28 螺丝刀的位置：  xx1300000662 气压经过的通风孔：  xx1700002189
2	清除凹槽内的所有残余油脂。	
3	拧松每个轴的连接螺钉。	 xx1300000663 M16x70，钢质量等级 12.9，Gleitmo 603

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
4	拆下定位环，每侧各钻一个孔。	 xx1300000664
5	使用拆卸工具，将轴拉出几毫米，只要长度足够松开平衡装置即可。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

拆下平衡装置

	操作	注释
1	拆下平衡装置。	
2	如果必须将该平衡装置装回，当从机器人上拆下平衡装置时，定距工具 3HAC030662-001 必须保持安装状态！ **危险** 在任何情况下，定距工具都不得安装在未装在机器人上的平衡装置上或从此类平衡装置拆除！ 只有当轴2位于-30°或+30°位置且平衡装置安装在机器人上时，方可安装和拆除该工具。	

装回平衡装置

按照下列步骤装回平衡装置。

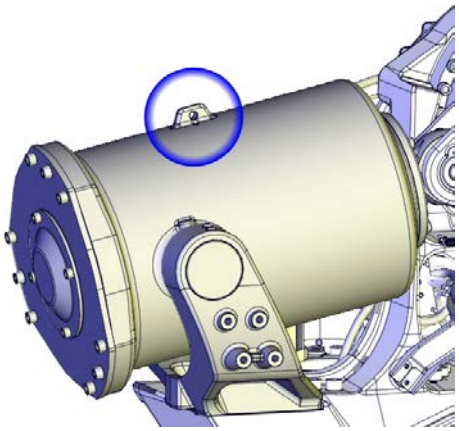
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.2 更换平衡装置

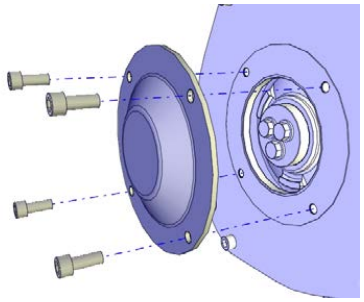
续前页

将吊装附件连接到平衡装置上

	操作	注释
1	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
3	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

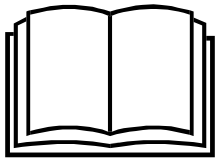
卸载新备件（平衡装置）

安装新备件（平衡装置）之前，必须用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001) 卸载弹簧。

	操作	注释
1	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554

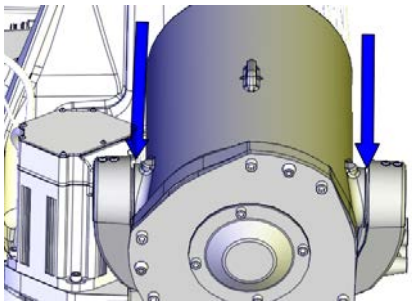
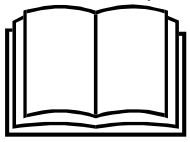
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	借助冲压设备卸载平衡装置，以便在拉出轴时能够调节活塞杆和前侧孔。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	液压设备，平衡装置: 3HAC074411-001 工具随附用户说明书。

装回后轴

在两侧都进行此步骤。

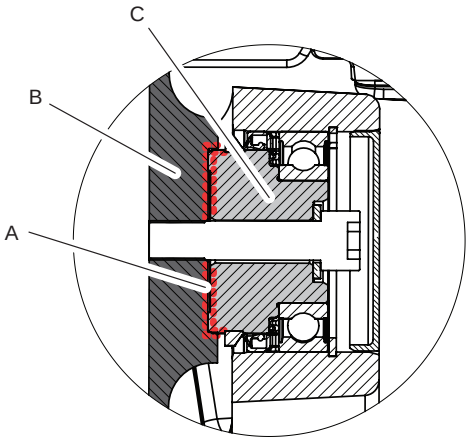
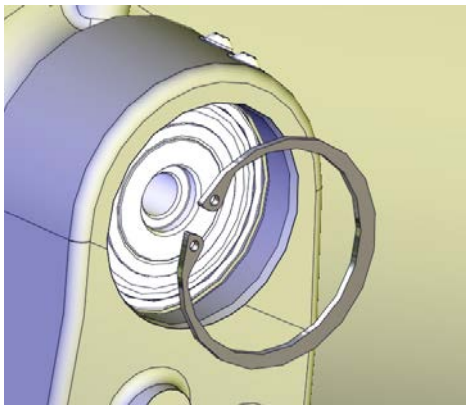
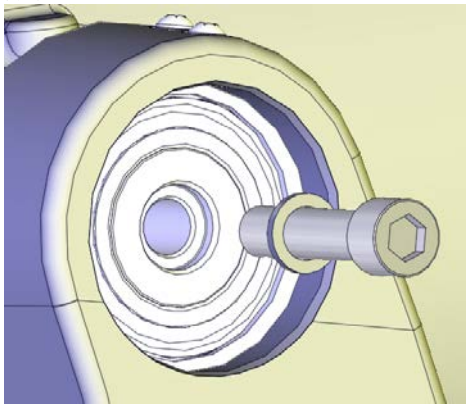
	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
2	将平衡装置提起至托架中的相应位置。	
3	如图所示，在装回轴时，在托架和平衡装置之间使用大螺丝刀。	 xx1300000838
4	使用装回工具，每次将一个轴压到位。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

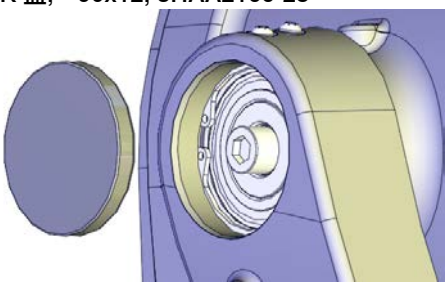
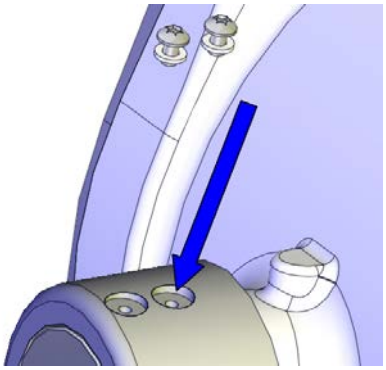
4.6.2 更换平衡装置

续前页

	操作	注释
5	*Foundry Plus*： 在轴和平衡装置的配合面涂抹Mercasol。请参见图片！	 xx1400000367 A Mercasol（红色虚线） B 平衡装置 C 轴
6	安装定位环。	 xx1300000664
7	在螺钉上涂抹锁紧液，并固定两侧的轴。	Loctite 2400 (or equivalent Loctite 243) M16x70，钢质量等级 12.9，Gleitmo 603 拧紧转矩：280 Nm  xx1300000663

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	将新 VK 盖装回。	VK 盖， 90x12, 3HAA2166-28  xx1300000837
9	拧松托架上的两个螺钉，并从内孔中（如图所示）注入轴承润滑脂，直至润滑脂出现在外孔中。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000832
10	装回螺钉。	
11	清除多余的油脂。	
12	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第111页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

装回平衡装置的前轴

定位机械手

	操作	注释
1	暂时开启机器人的电源。	
2	小心地将机器人点动操控至校准位置（如果未完成此步骤）。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

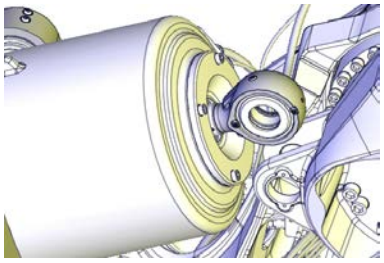
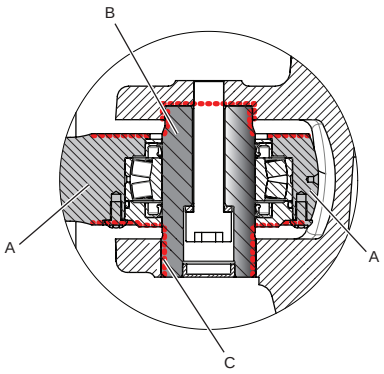
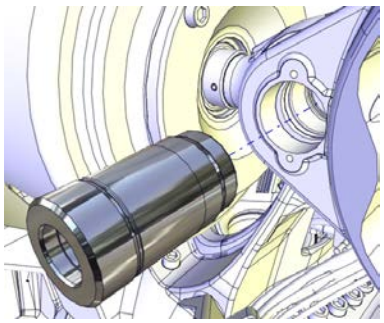
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.2 更换平衡装置

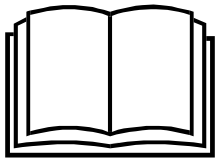
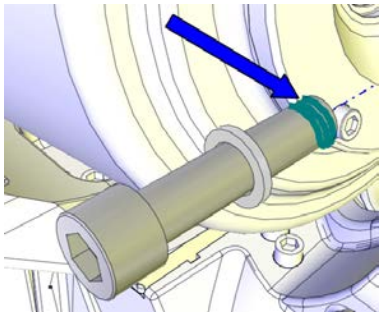
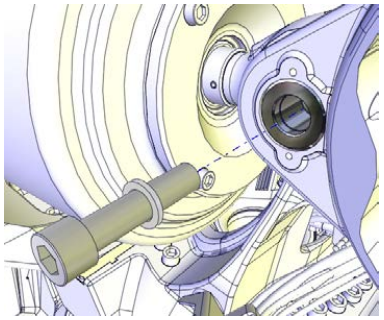
续前页

装回前轴

	操作	注释
1	将吊装附件安装到平衡装置上（如果未完成此步骤）。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1 吊装附件（起重链）:3HAC15556-1
2	清除所有轴螺孔内残留的 Loctite。	
3	擦净凹槽内的所有接触面，清除污染物。	
4	将平衡装置链耳与下臂上的孔对齐。 **注意** 检查链耳的转动方向是否正确。	 xx1300000784
5	*Foundry Plus*： 在轴和前侧连接耳上涂抹 Mercasol 。	 xx1400000368 A 前链耳 B 轴 C Mercasol（红色虚线）
6	对轴进行润滑并放置在前侧孔处。 **注意** *Foundry Plus*： 如果使用了 Mercasol，则不要润滑表面。	 xx1200001280

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

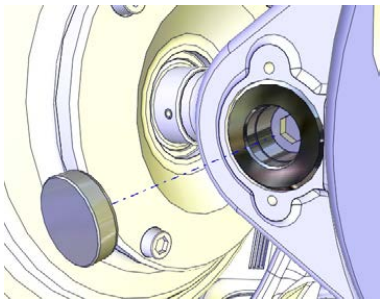
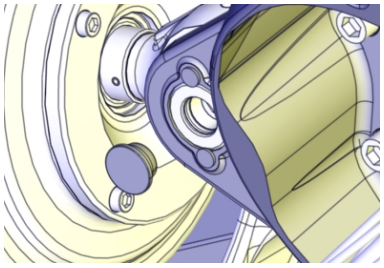
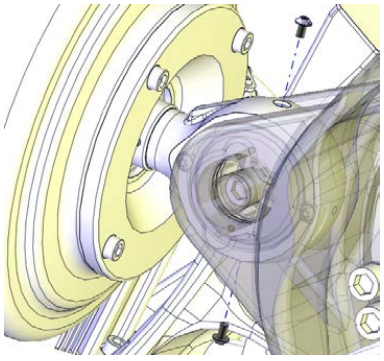
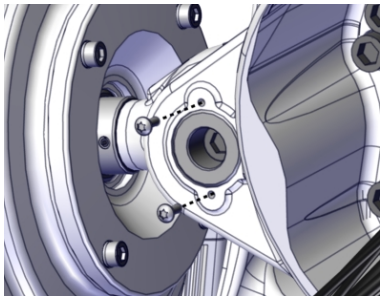
	操作	注释
7	用手按压轴。 如果需要，参照设备随附的用户说明书，使用拆卸和安装工具。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
8	在螺钉的螺纹上涂锁固剂（Loctite 2701），将螺纹部先放入框架。	 xx1300000782
9	使用螺钉和垫圈固定轴。	拧紧转矩：180 Nm  xx1200001279

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

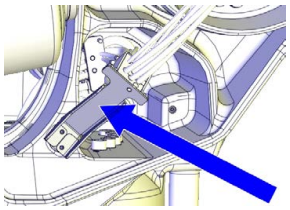
4.6.2 更换平衡装置

续前页

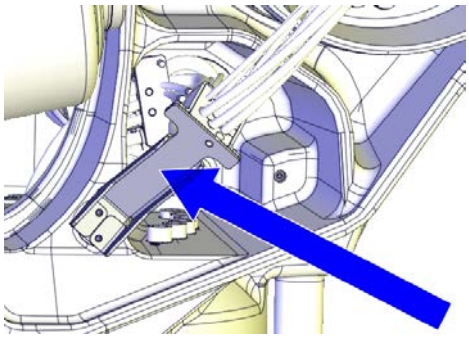
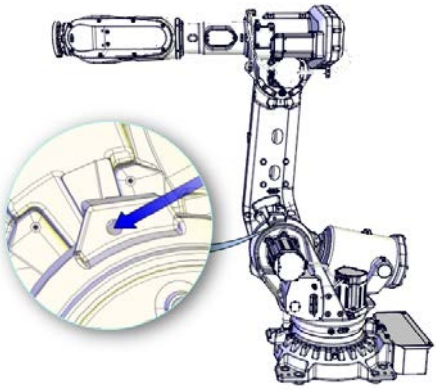
	操作	注释
10	安装保护塞或新的 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	 xx1200001278  xx1900002311
11	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
12	重新安装两颗螺钉。	
13	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	拧紧转矩： 10 Nm  xx1900002146

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
14	用安装螺钉将电缆支架重新安装到机架上。	 xx1200001283

结束前轴的重新安装

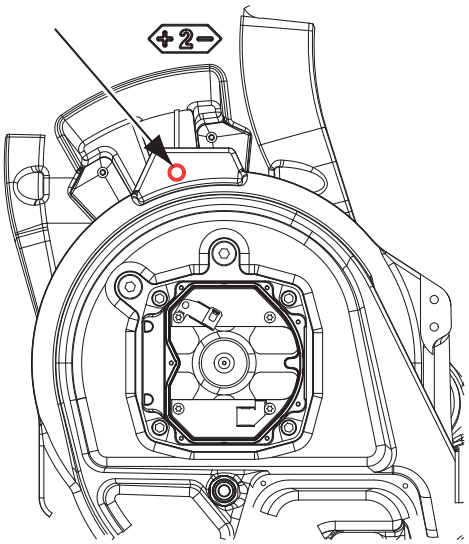
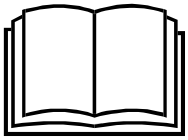
	操作	注释
1	从平衡装置上拆下吊装附件。	
2	装回电缆支架（如果还未装回）。	 xx1200001283
3	拆下锁紧螺钉 (M16x120)。	 xx1200001116

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

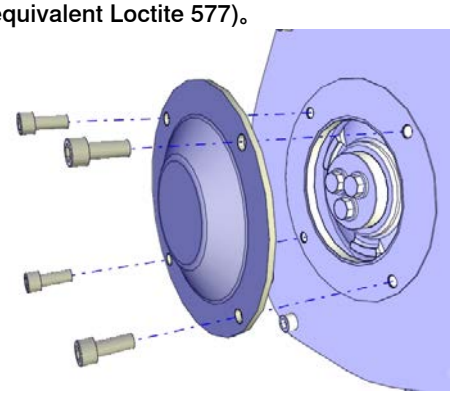
4.6.2 更换平衡装置

续前页

	操作	注释
4	*Foundry Plus*： 在锁紧螺钉的孔内涂抹Mercasol。	 xx1400000372
5	如已借助 定距工具 将平衡装置弹簧锁定在已卸载位置：	
	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°。	
	危险 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
	拆下 定距工具。	
6	如已借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并将其锁定在已卸载位置：	
	参照冲压设备说明书恢复平衡装置。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	工具随附用户说明书。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

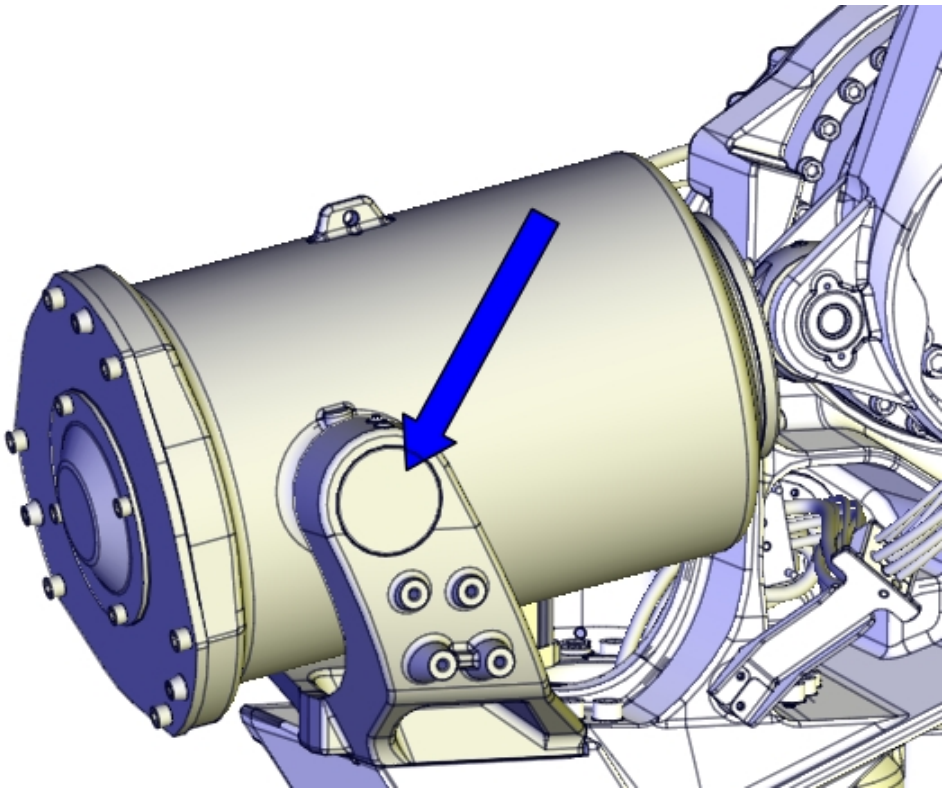
	操作	注释
7	涂抹法兰密封剂，将平衡装置后部的盖板装回。	螺钉：M10 quality 12.9。 拧紧转矩：35 Nm。 锥形配件的法兰密封剂: Loctite 5400 (or equivalent Loctite 577)。  xx1300000554

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.3 更换平衡装置的后轴承

平衡装置后轴承的位置

平衡装置的后轴承位于托架内，每侧各有一个。



xx1300000785

备件

设备	货号	注释
维护套件托架	3HAC045822-001	维修工具箱包括更换轴承的所有必要部件，包括VK盖。 VK盖可单独订购，3HAA2166-28（2份）。

耗材

设备	货号	注释
VK 盖， 90x12	3HAA2166-28	位于平衡装置的托架处。需要2 份。
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

所需工具和设备

设备	货号	注释
定距工具	3HAC030662-001	只有在平衡装置弹簧在机器人自身的帮助下将弹簧卸载后，才能使平衡装置保持在锁定位置。 **危险** 切勿 使用此工具卸载或恢复平衡装置！
锁紧螺钉，M16x120	-	用于固定下臂。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
螺纹杆，M16x340	-	
拆卸和安装工具	3HAC028920-001	用于拆卸和安装轴与轴承。 工具随附用户说明书。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

卸载平衡装置

借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置

按照下列步骤在机器人的帮助下将平衡装置卸载，并使用 定距工具 (3HAC030662-001) 将平衡装置弹簧锁紧在压缩位置。

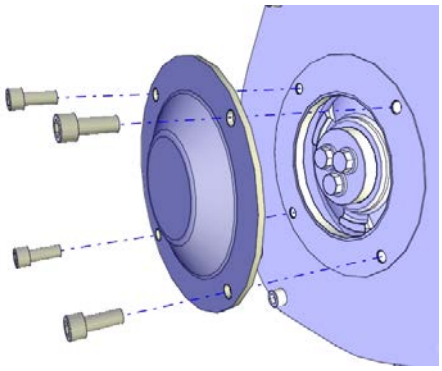
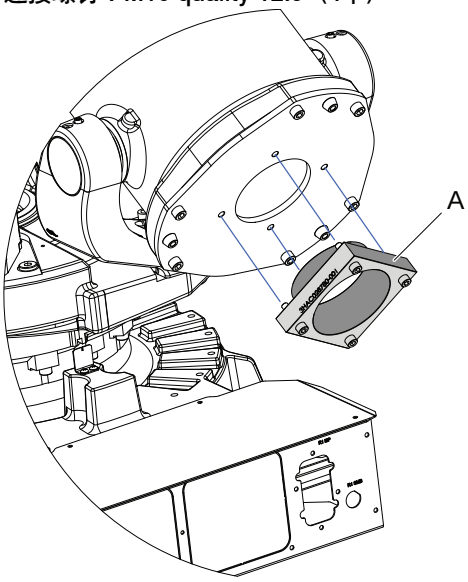
	操作	注释
1	**危险** 切勿使用定距工具（3HAC030662-001）来卸掉或恢复平衡装置弹簧的压力！此工具仅用于点动操控轴2至-30°或+30°之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴2位于此位置时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。参见步骤 第*463*页的借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置。	
2	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°	这是为了在安装 定距工具 之前，压缩平衡装置内的平衡装置弹簧。
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.3 更换平衡装置的后轴承

续前页

	操作	注释
4	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554
5	用四个螺钉将 定距工具 安装在平衡装置的后部。 **危险** 拧紧螺钉时要小心。如果拧紧扭矩超过 45 Nm，可能会损坏盖板上的螺纹，导致无法安装好 定距工具。	紧固转矩：45 Nm。 连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
6	暂时通电。	
7	点动操控轴 2 到校准位置。 平衡装置现在已卸载。	这是为了压缩平衡装置的弹簧，以便能够拆下平衡装置的前轴。
8	在后续步骤中，将 定距工具 保持安装状态。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

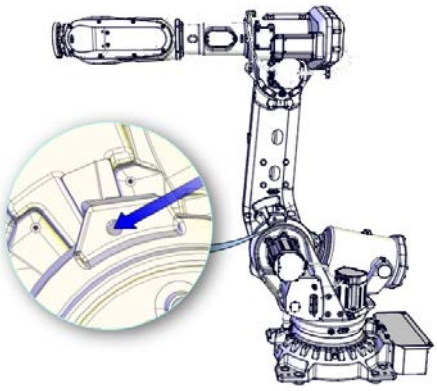
拆下轴承，托架

按此步骤拆下托架中的轴承。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下后轴承之前的准备工作

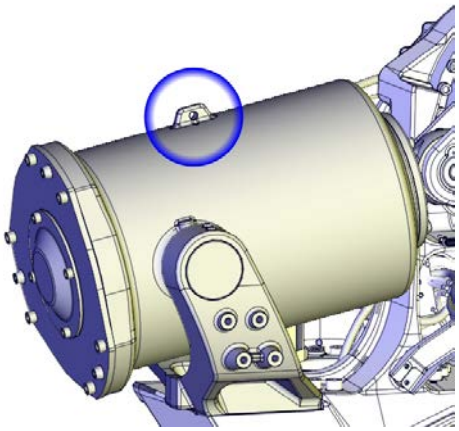
	操作	注释
1	点动操控轴 2 到校准位置（如果没有在这个位置）	
2	将锁紧螺钉装入框架上的锁紧螺钉孔内并将其插入下臂（或使用吊装附件或类似装置）。 锁紧螺钉用于固定住下臂重量，以避免意外或损坏。	锁紧螺钉，M16x120  xx1200001116
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	拆下安装在平衡装置上或附近的所有设备。	
5	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.3 更换平衡装置的后轴承

续前页

	操作	注释
6	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
7	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下轴端，托架

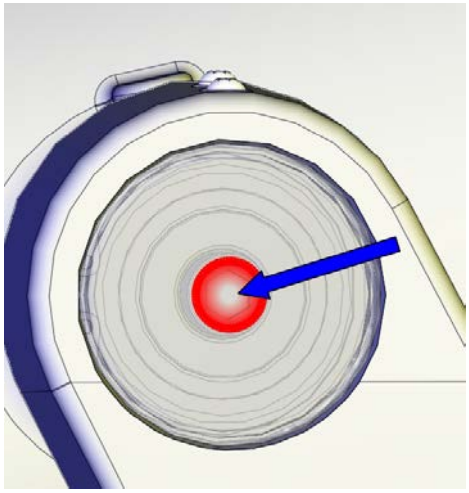
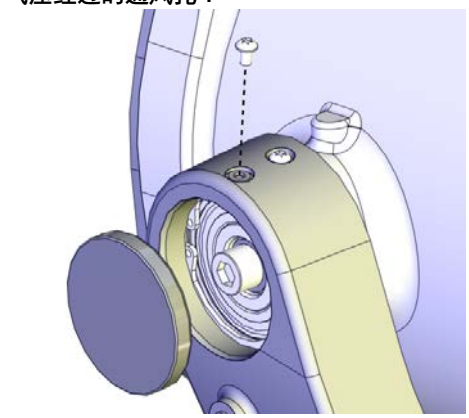
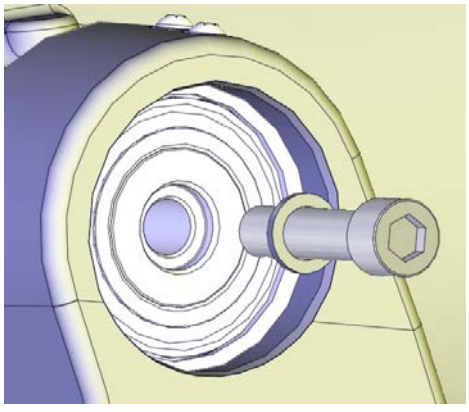
拆下托架两侧轴端的步骤相同。

注意

每次拆下一个轴端！

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

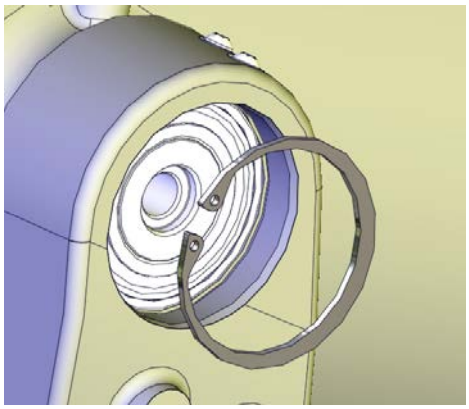
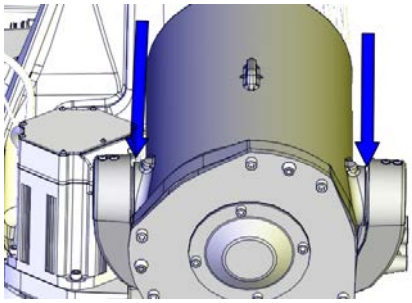
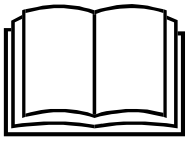
	操作	注释
1	采用任一种建议的方法拆除VK盖： • 用螺丝刀（或类似工具）穿过VK盖并尽可能接近VK盖的中心，以拆下VK盖。如果没在VK盖的中心钻孔，则存在损坏内部轴承的风险。必须用新的VK盖更换受损的VK盖。 • 拆下通气孔的保护螺钉，利用穿过通气孔的气压顶出盖子。如果盖子未受损，可重复利用。	VK 盖， 90x12: 3HAA2166-28 螺丝刀的位置：  xx1300000662 气压经过的通风孔：  xx1700002189
2	清除凹槽内的所有残余油脂。	
3	拧松固定轴的连接螺钉。	 xx1300000663

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

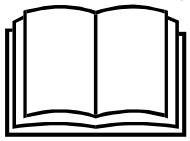
4.6.3 更换平衡装置的后轴承

续前页

	操作	注释
4	拆下定位环孔。	 xx1300000664
5	拉出轴端之前，在托架和平衡装置之间放一把大螺丝刀，将其用作定距工具。	 xx1300000838
6	*IRB 6700 -235/2.65*、*-205/2.80*、*-175/3.05*、*-150/3.20*、*-200/2.60*、*-155/2.85*。 参照设备随附用户说明书，用拆卸和安装工具将球形滚柱轴承连同轴承、密封件和隔环一起拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

下一页继续

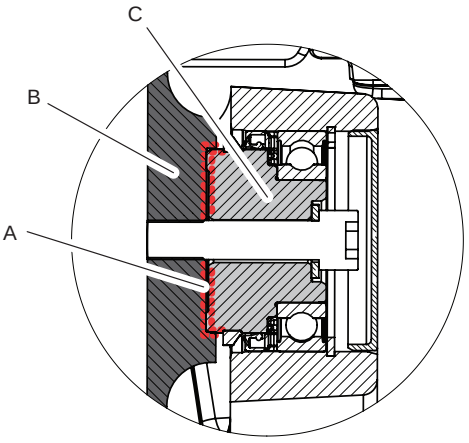
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	*IRB 6700-300/2.70、-245/3.00*。 参照设备随附用户说明书，用拆卸和安装工具将轴端连同沟槽球轴承一起拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。

装回轴承，托架

按照下列步骤将轴承装回托架中。

装回轴端以及后轴承

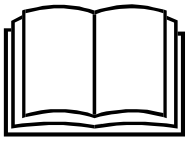
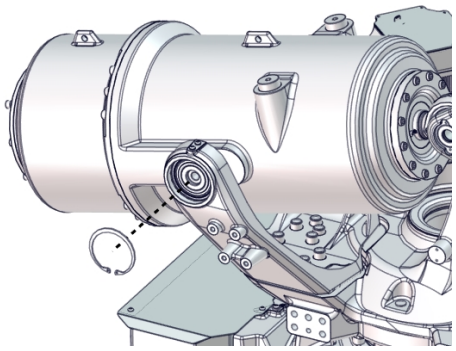
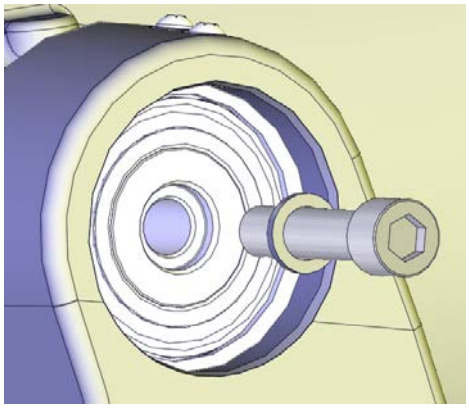
	操作	注释
1	清除凹槽内所有接触面上的残余油脂或其他污染物。	
2	*Foundry Plus*： 在轴和平衡装置的配合面涂抹Mercasol。请参见图片！	 xx1400000367 A Mercasol（红色虚线） B 平衡装置 C 轴
3	在托架内用于安装轴承的孔中涂抹一些润滑脂。 **注意** 不要在使用了 Mercasol 的表面涂润滑脂。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.3 更换平衡装置的后轴承

续前页

	操作	注释
4	参照设备随附用户说明书，用拆卸和安装工具将螺纹杆安装到平衡装置的孔洞中。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
5	安装挡圈孔。	 xx1700000343
6	在连接螺钉上涂抹锁固剂。	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
7	在托架和平衡装置之间使用大螺丝刀作为定距工具时，要完全拧紧连接螺钉。 固定平衡装置。	拧紧转矩：280 Nm。  xx1300000663
8	安装VK盖以保护轴承。	

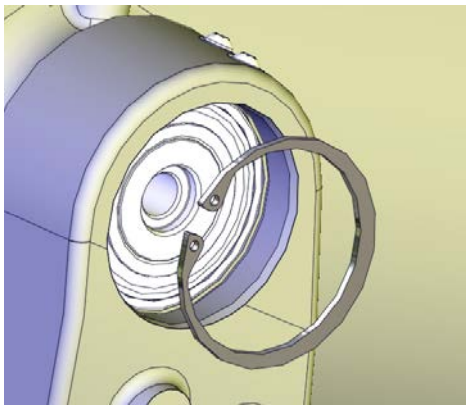
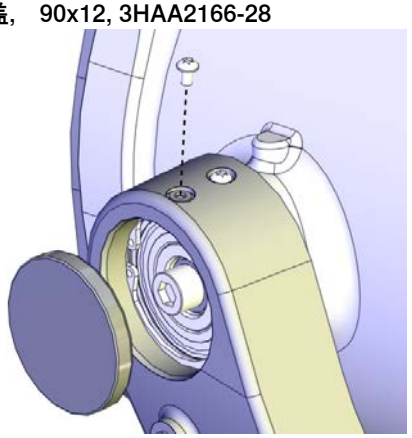
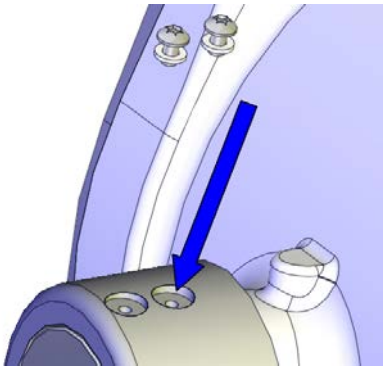
拆下吊装附件

	操作	注释
1	拆下吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

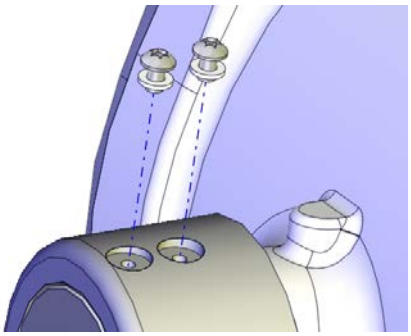
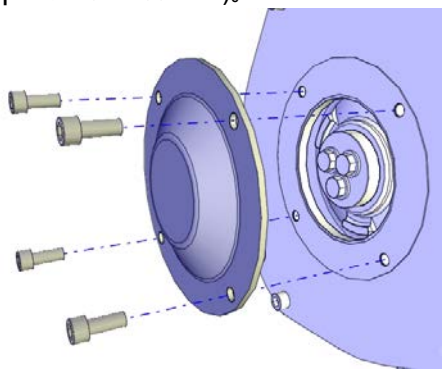
	操作	注释
1	装回定位环孔。	 xx1300000664
2	装回 VK-盖。 **注意** 如果难以安装VK盖，暂时拆除托架的螺钉以释放超压。	VK 盖， 90x12, 3HAA2166-28  xx1700002189
3	拧松两个螺钉并从内孔注入润滑脂（如图所示）。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000832

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.3 更换平衡装置的后轴承

续前页

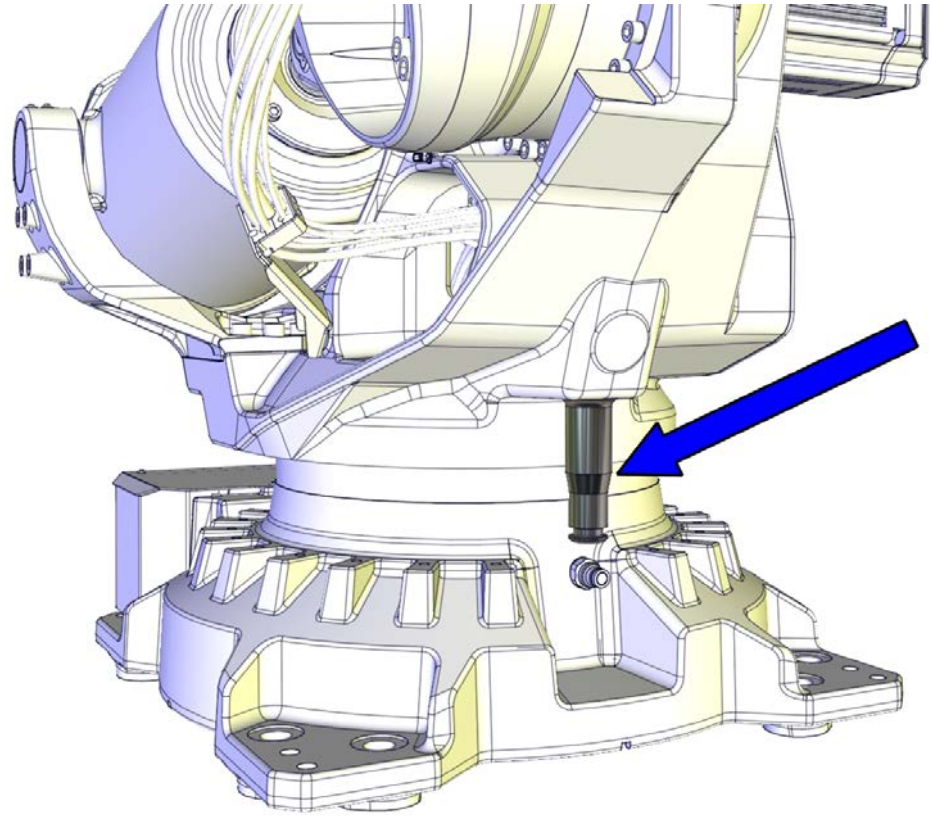
	操作	注释
4	装回螺钉。	 xx1300000833
5	清除多余的油脂。	
6	拆下 定距工具。	
7	涂抹法兰密封剂，将平衡装置后部的盖板装回。	螺钉：M10 quality 12.9。 拧紧转矩：35 Nm。 锥形配件的法兰密封剂: Loctite 5400 (or equivalent Loctite 577)。  xx1300000554
8	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.4 更换止动销

止动销的位置

止动销的位置如图所示。



xx1300000475

备件

设备	货号	注释
停止销	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700lnv*	

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

必需的耗材

耗材	货号	注释
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
Foundry Plus： 防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。

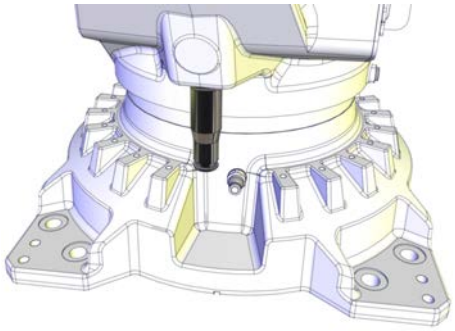
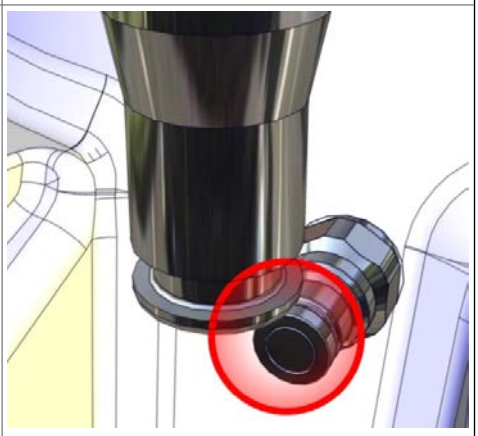
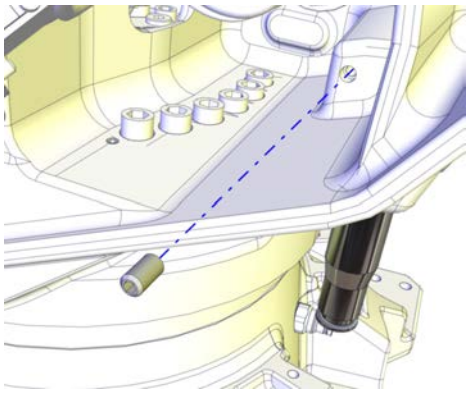
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.4 更换止动销

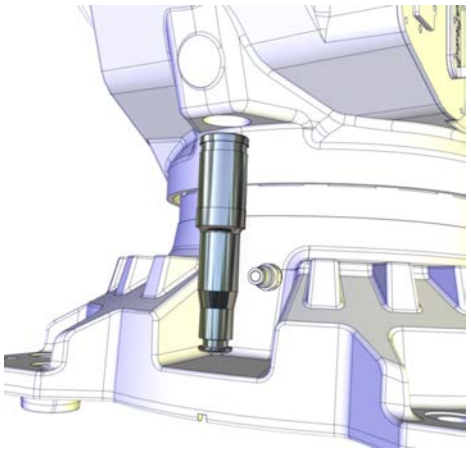
续前页

拆下止动销。

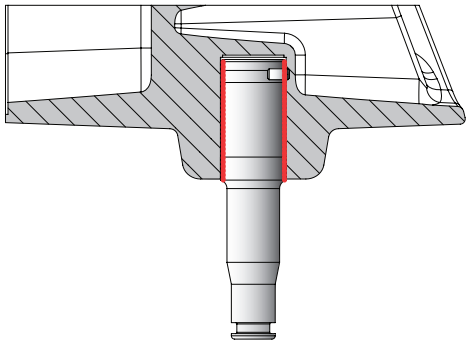
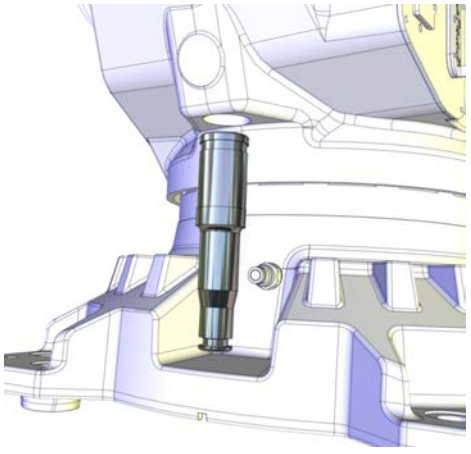
	操作	注释
1	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 将机器人微动至此位置： • 轴 1 = -5°	 xx1300000479
2	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID **注意** 如果轴 1 不在此位置上，拆下止动销时将无法避免轴 1 油塞漏油。	 xx1300000478
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	抓紧机械止动销，小心地通过拧松球头止动螺钉将其拆下。 **小心** 机械止动装置的重量为 5 kg，在拆下安装螺钉时，可能会意外落下。	 xx1300000476

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	拆下止动销。	 xx1300000477

装回止动销

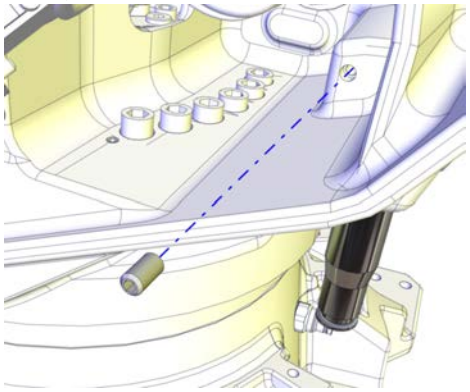
	操作	注释
1	*Foundry Plus*： 在图中所示的表面、止动销上和孔内涂抹 Mercasol。	防锈剂： 3HAC034903-001 （Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）。  xx1400000378
2	安装止动销。	 xx1300000477

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.6.4 更换止动销

续前页

	操作	注释
3	在止动螺钉上涂抹锁固剂，固定好止动销。	Loctite 2400（或等效 Loctite 243） 定位螺钉：M10x20  xx1300000476

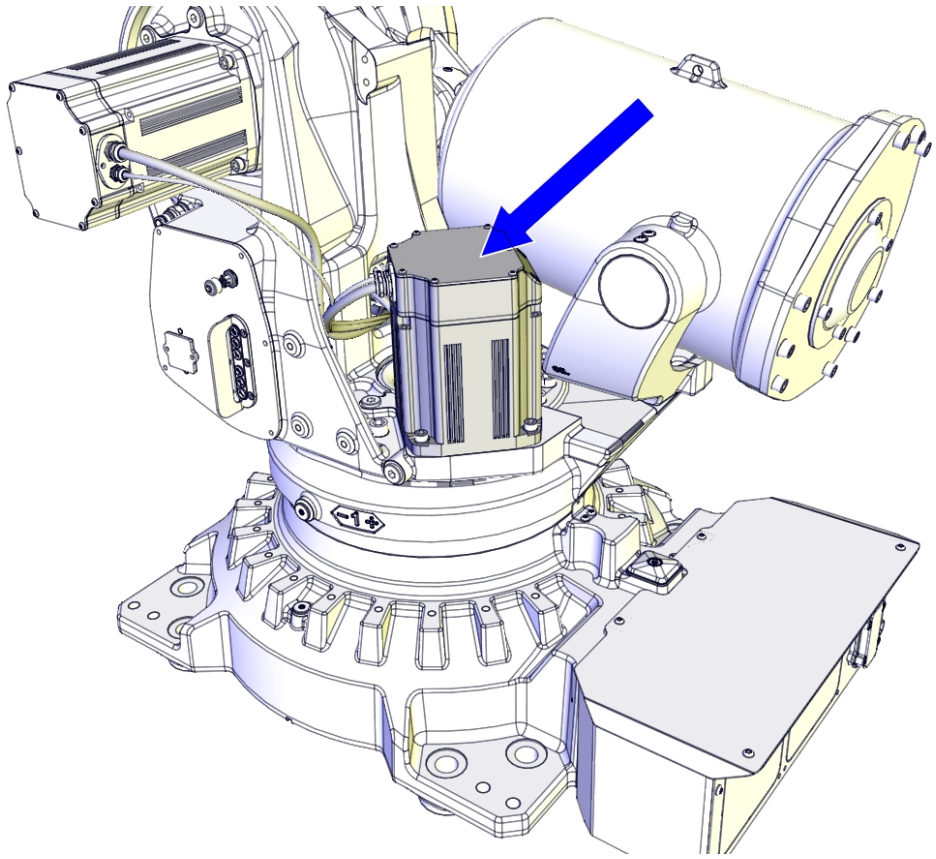
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7 电机

4.7.1 更换轴 1 电机

轴 1 电机的位置

电机的位置如图所示。



xx1200001064

更换步骤概述

该表简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 连接吊装工具
2 更换电机
3 拆下吊装工具。

备件

备件	备件号	注释
轴 1 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.1 更换轴 1 电机
续前页

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	用于润滑 O型圈，请参见 Shell Gadus S2。
O型圈 [i]	3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
吊装附件，电机	3HAC14459-1	
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第807页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
螺丝刀扳手延长器	3HAC12342-1	300 mm, 1/2" 头
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

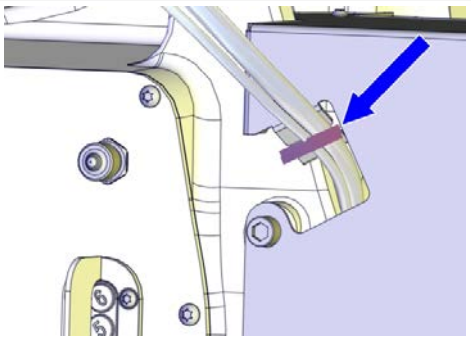
卸下轴 1 电机

下列步骤描述了如何拆下电机。

拆下轴 1 电机前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	将机器人微动到同步位置。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

拆下轴1电机保护板

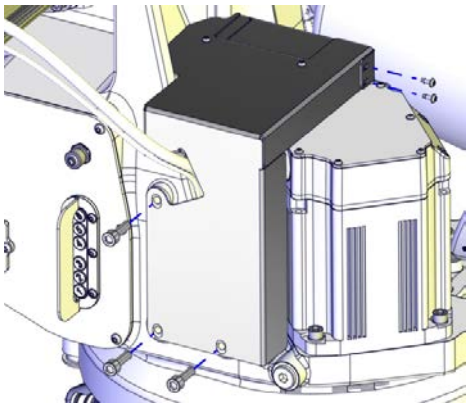
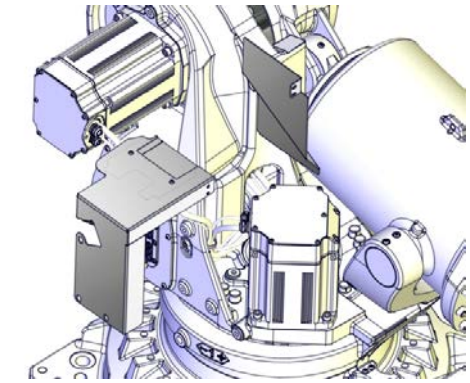
	操作	注释
1	*Foundry Plus*。 切断将轴 1 和轴 2 电机电缆固定在护板上的电缆捆扎带。	 xx1400000722

下一页继续

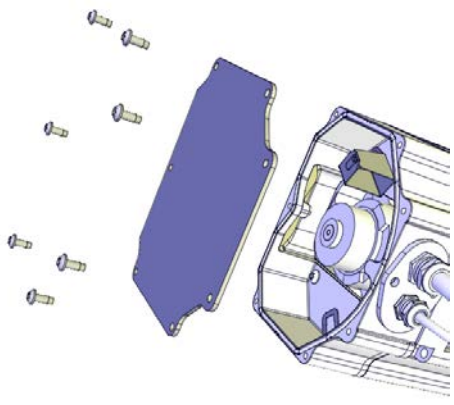
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.1 更换轴 1 电机

续前页

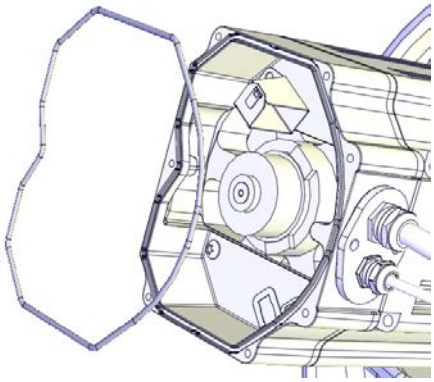
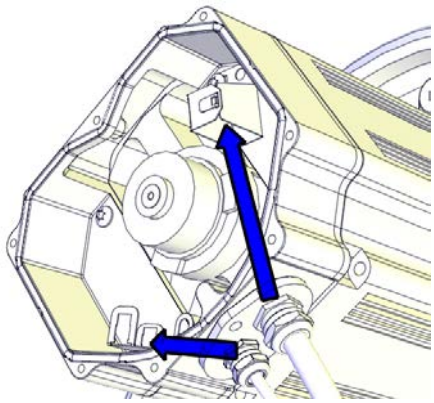
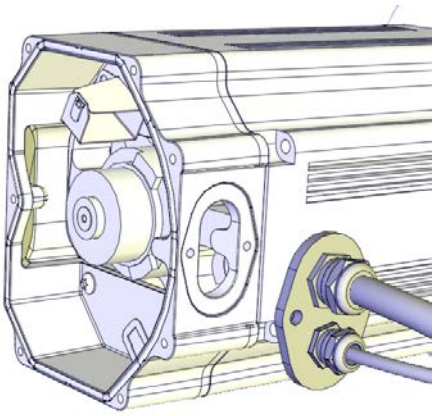
	操作	注释
2	*Foundry Plus*。 卸下五个连接螺钉（三个 M10x30，两个 M5x12 螺钉），拆下护板。	 xx1400000723
3	*Foundry Plus*。 拆下两块护板。	 xx1400000724

断开电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 1 电机

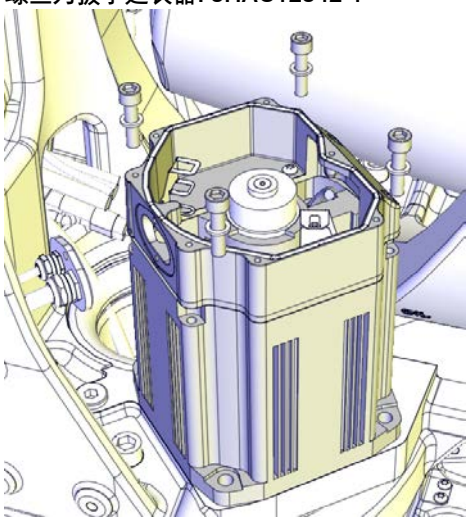
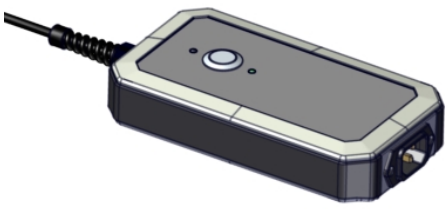
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

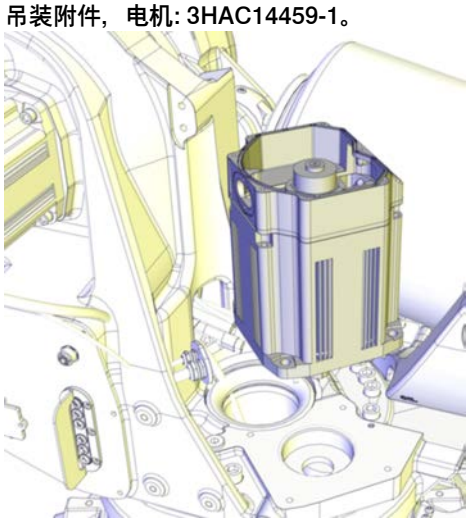
4.7.1 更换轴 1 电机

续前页

	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001071
3	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
4	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
5	如有需要，使用拆卸工具来帮助释放电机。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第807页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
6	**小心** 电机重量是 25 kg 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
7	连接吊装附件。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
8	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666

下一页继续

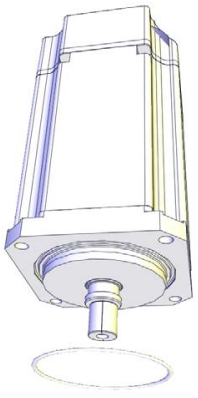
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
9	小心地将电机直线升高，使小齿轮与齿轮分开。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

装回轴 1 电机

下列步骤描述了如何重新安装电机。

重新安装电机前的准备工作

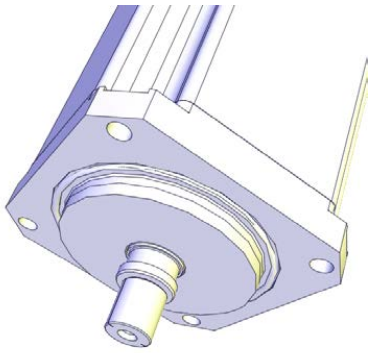
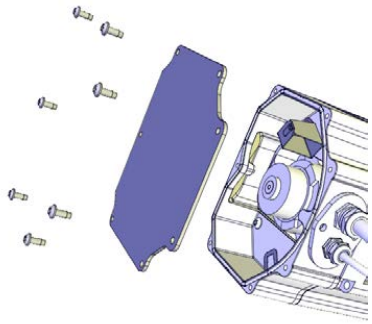
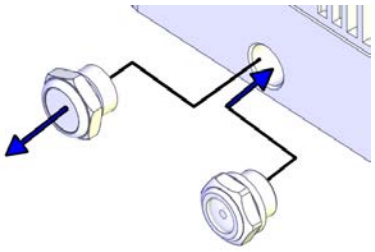
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.1 更换轴 1 电机

续前页

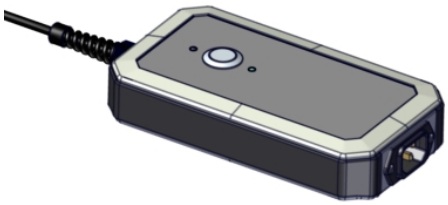
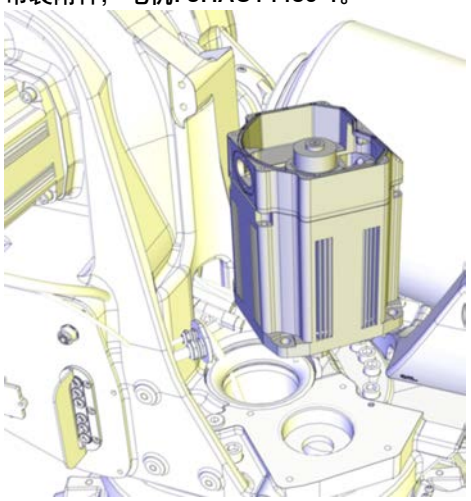
	操作	注释
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

固定轴 1 电机

	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

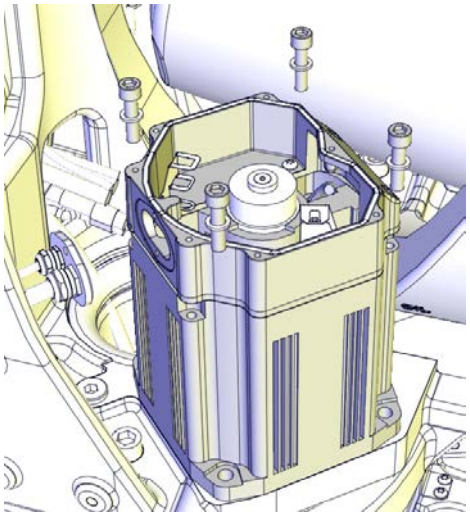
	操作	注释
2	**小心** 电机重量为 25 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
4	安装旋转工具。	旋转工具: 3HAB7887-1
5	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。 **注意** 如果使用 24 VDC 电源代替制动闸释放工具，请将其连接到连接器 R2.MP1： • 引脚 2 = 24V • 引脚 5 = 0V	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	将电机下降到位。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱中的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆密封套口朝向正确的方向。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072

下一页继续

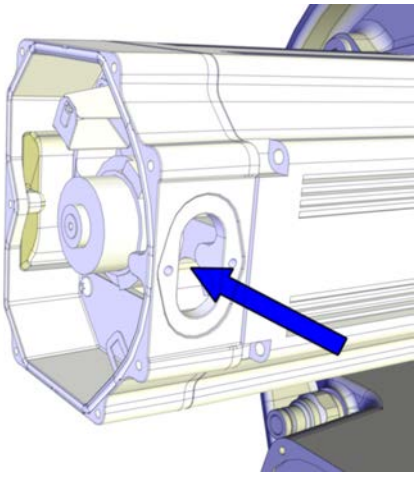
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.1 更换轴 1 电机

续前页

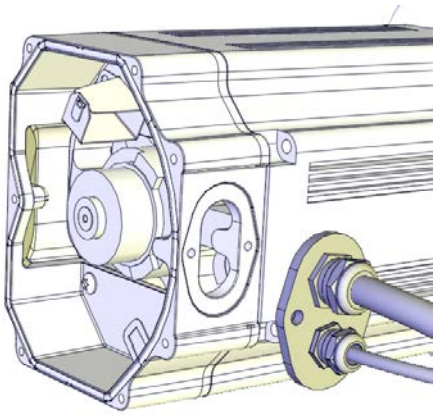
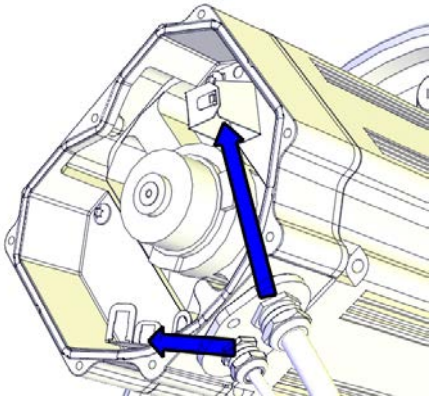
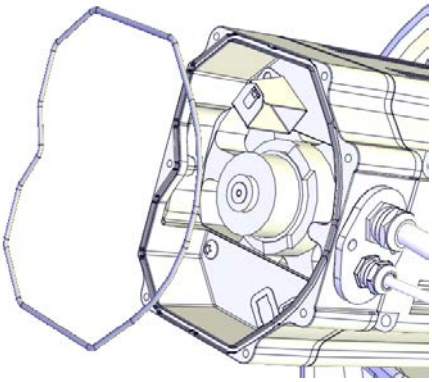
	操作	注释
8	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500。（4 个）  xx1200001071
9	进行泄漏测试（如果未进行过此项测试）。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

连接电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

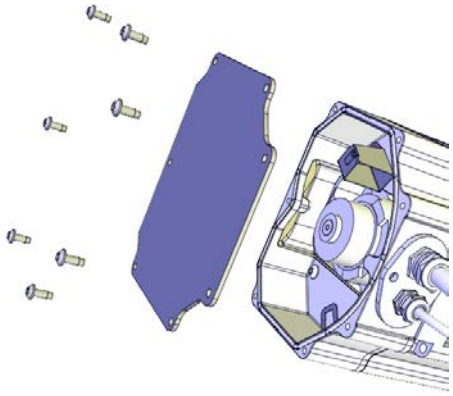
	操作	注释
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

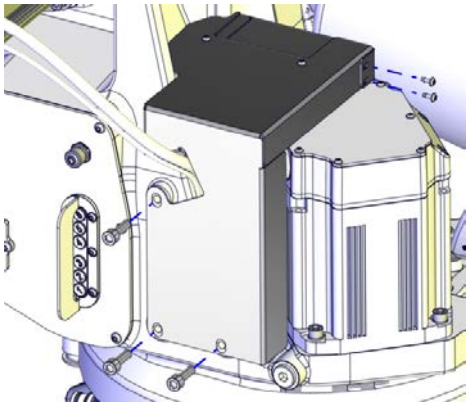
4.7.1 更换轴 1 电机

续前页

	操作	注释
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

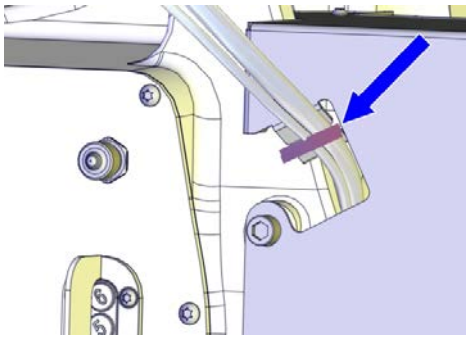
结束步骤

按照下列步骤结束重新安装。

	操作	注释
1	*Foundry Plus*： 使用三个 M10x30 和两个 M5x12 连接螺钉将护板装回。 **注意** 确保轴 1 和轴 2 的电机电缆正确穿过护板上的孔中。	 xx1400000723

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

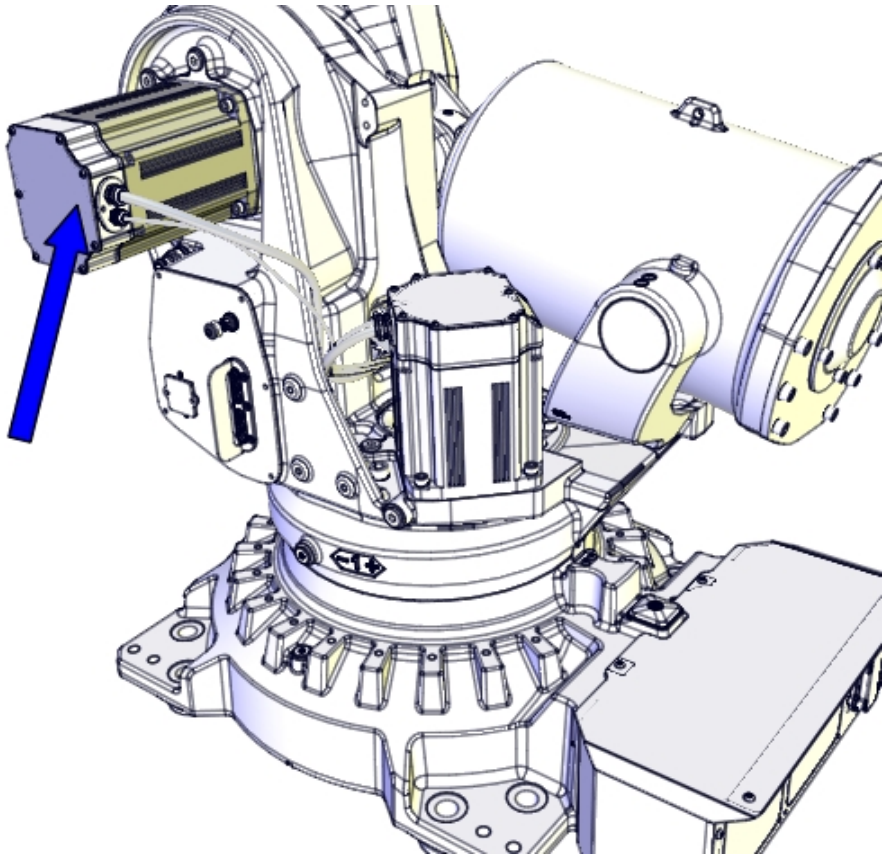
	操作	注释
2	*Foundry Plus*： 用电缆捆扎带将轴 1 和轴 2 的电机电缆固定。	 xx1400000722
3	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
4	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.2 更换轴 2 电机

电机的位置

电机的位置如图所示。



xx1200001112

更换步骤概述

该表简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 排出轴 2 齿轮箱中的油
2 连接吊装工具
3 更换电机
4 拆下吊装工具。
5 向轴2齿轮箱重新注油。

备件

备件	备件号	注释
轴 2 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。
O型圈 [i]	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
吊装附件，电机	3HAC15534-1	随附 3HAC15640-2 吊装说明。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 第807页的 *A* 型与 *B* 型电机对比 。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
螺丝刀扳手延长器	3HAC12342-1	300 mm, 1/2" 头
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
锁紧螺钉，M16x120	-	用于固定下臂。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.2 更换轴 2 电机

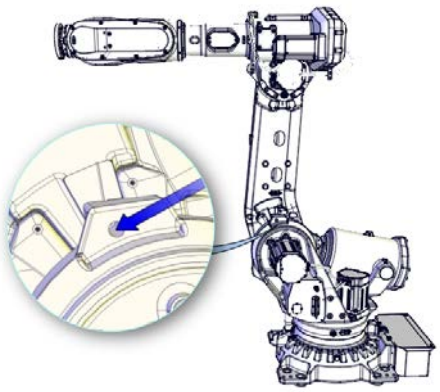
续前页

	操作	注释
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下电机

下列步骤描述了如何拆下电机。

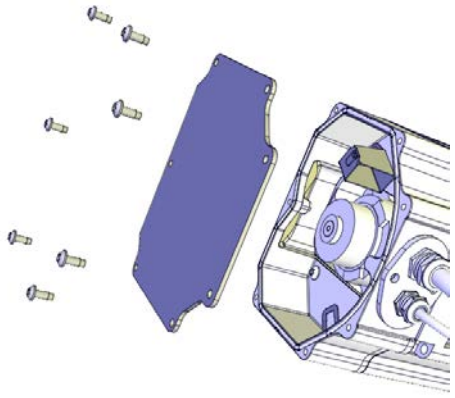
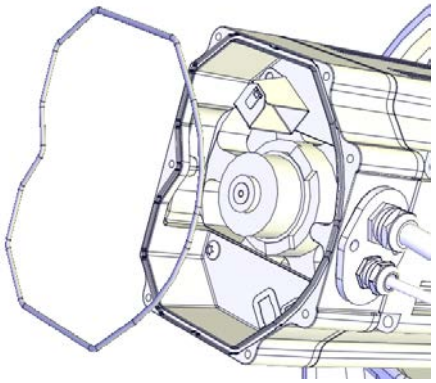
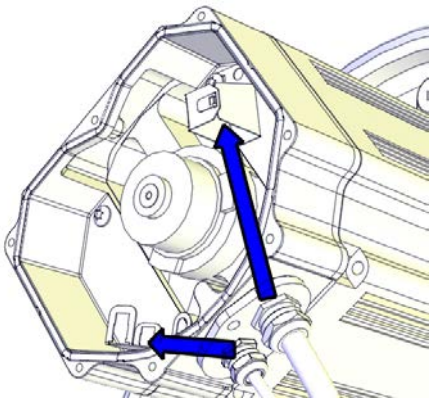
拆下轴 2 电机前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	排出齿轮箱的油。	请参阅 第165页的排空轴 2 齿轮箱。
3	将机器人微动到校准位置。	
4	**危险** 释放轴 2 电机制动闸以及拆下轴 2 电机或轴 2 齿轮箱之前，使用锁紧螺钉固定住下臂。	
5	将锁紧螺钉插入框架中。如有需要，调整轴 2 的位置，以便能够插入锁紧螺钉。 锁紧螺钉用于固定住下臂重量，以避免意外或损坏。 **注意** 手动拧紧锁紧螺钉，无需使用工具。	锁紧螺钉，M16x120  xx1200001116
6	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
7	拆下任何阻碍接近电机的设备。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

断开电机电缆

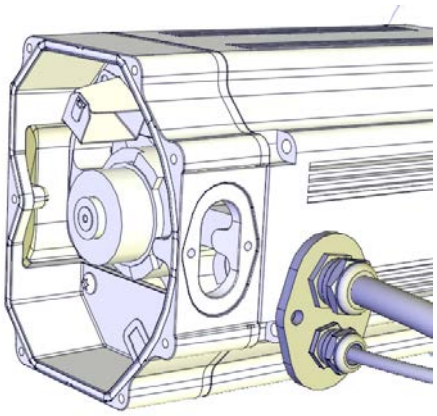
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

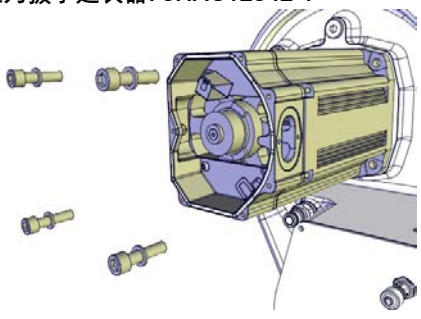
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.2 更换轴 2 电机

续前页

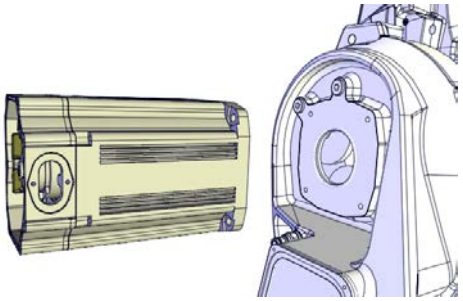
	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 2 电机

	操作	注释
1	在拆下电机之前，确保轴 2 齿轮箱已经完全排空。	
2	**危险** 释放电机的制动闸时，下臂可以移动，若不牢固可能会掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定。	
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
4	卸除止动螺钉。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001117
5	在对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让电机的滑动更顺畅。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	如有需要，在电机的对接孔中使用拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 取决于是A型还是B型电机，请参见 第807页的根据产品编号识别电机 务必成对使用拆卸工具！
8	断开 24 VDC 电源。	
9	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
10	小心地将电机从导销上升起，以便使小齿轮与齿轮分离，然后将其放在导销上。	
11	紧固吊装附件。将起重吊链连接到吊装附件和高架起重机上。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
12	把电机从导销上滑出，然后将其吊下。	确保小齿轮未损坏。  xx1200001118

装回电机

下列步骤描述了如何重新安装电机。

重新安装电机前的准备工作

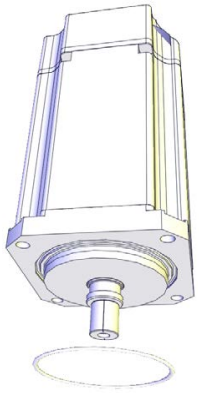
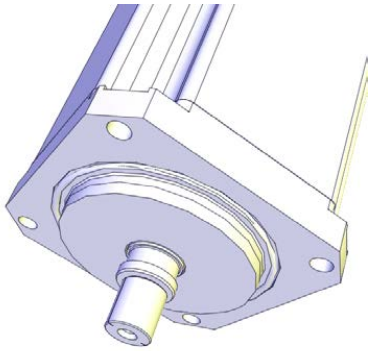
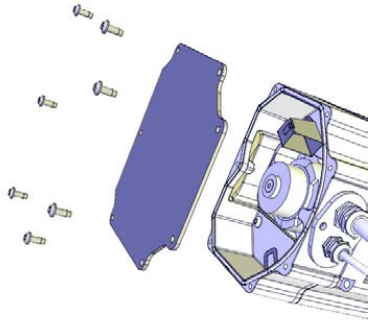
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

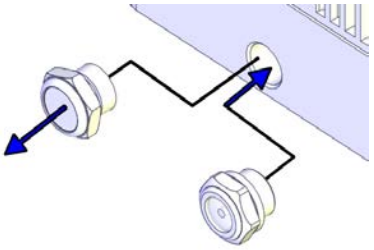
4.7.2 更换轴 2 电机

续前页

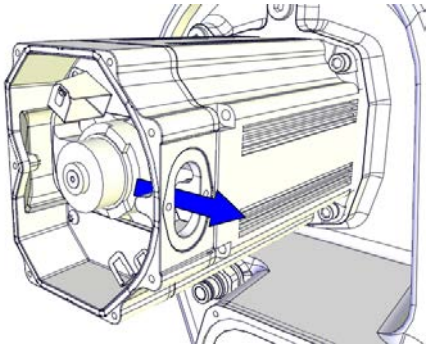
	操作	注释
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

固定轴 2 电机

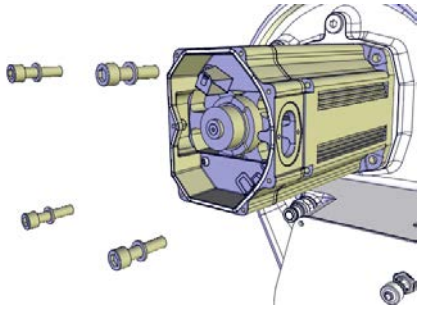
	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
4	**注意** 确保以正确的方式转动电缆密封套开口。	 xx1200001120
5	升高电机并将其放在导销上，尽可能接近最终的位置，但不要将电机小齿轮推入齿轮中。	
6	拆下吊装附件并将电机放在导销上。	
7	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.2 更换轴 2 电机

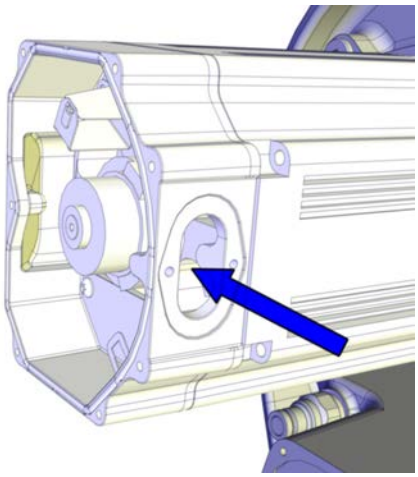
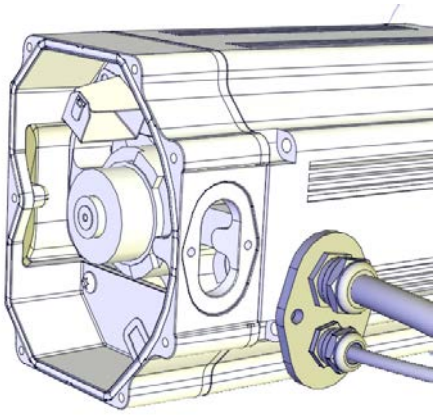
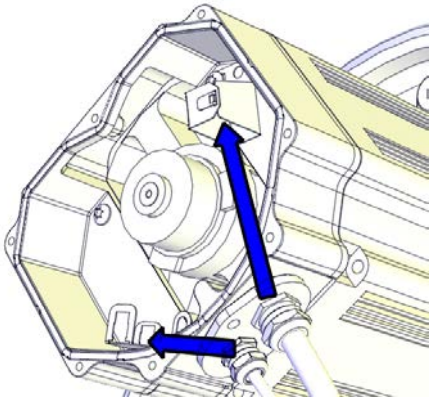
续前页

	操作	注释
8	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
9	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
10	小心地将电机安装在最终位置，同时使用旋转工具轻轻转动电机小齿轮。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆出口朝着正确的方向。	
11	安装两个连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500
12	拆下导销并换上剩余的连接螺钉。	
13	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉尺寸：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500（4 份）。  xx1200001117
14	执行泄漏测试。	请参阅 第*198*页的执行泄漏测试。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接电机电缆

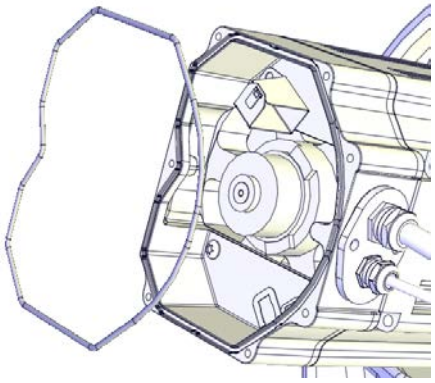
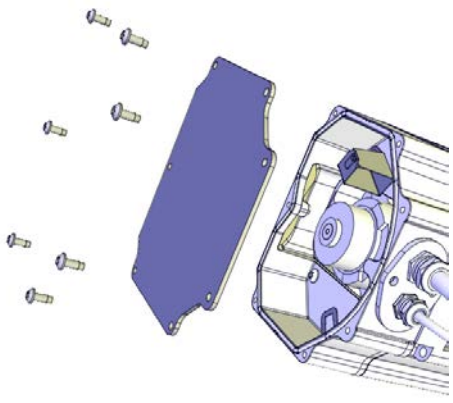
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.2 更换轴 2 电机

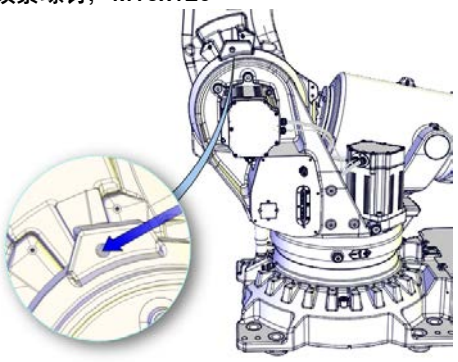
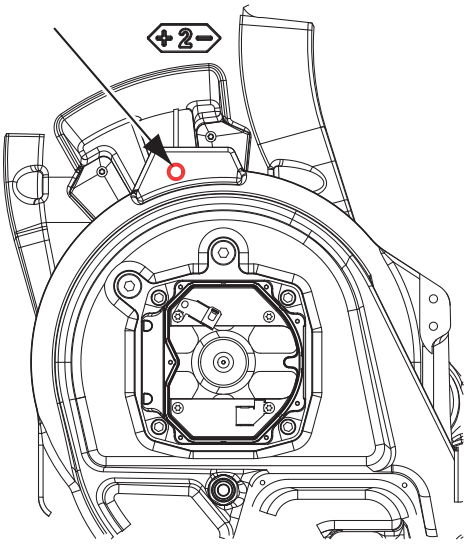
续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

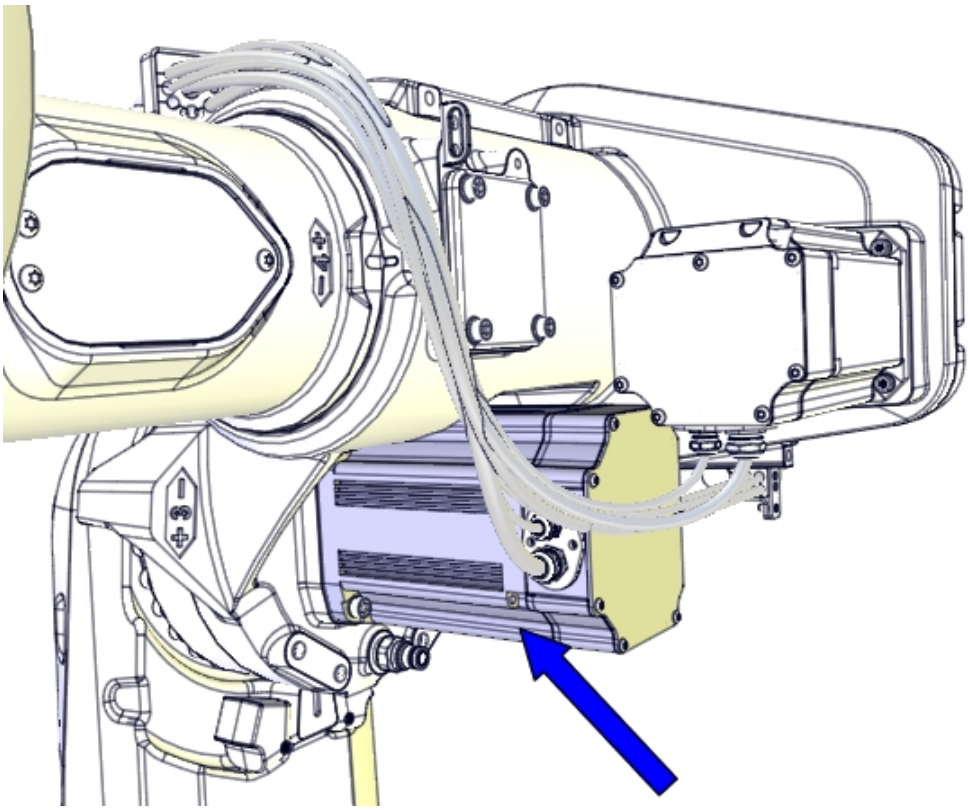
	操作	注释
1	小心地点动操控轴 2，以便拆下锁紧螺钉。	
2	拆下固定下臂的锁紧螺钉。	锁紧螺钉，M16x120  xx1200001115
3	*Foundry Plus*： 在锁紧螺钉的孔中涂抹Mercasol。	 xx1400000372
4	向齿轮箱重新注入润滑油。	请参阅 第*166*页的向轴 *2* 齿轮箱中注油。
5	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
6	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.3 更换轴 3 电机

轴 3 电机的位置

轴 3 电机的位置如图所示。



xx1200001113

备件

备件	备件号	注释
轴 3 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈 [i]	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
吊装附件，电机	3HAC15534-1	随附 3HAC15640-2 吊装说明。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 第807页的 *A* 型与 *B* 型电机对比 。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
螺丝刀扳手延长器	3HAC12342-1	300 mm, 1/2" 头
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下电机

下列步骤描述了如何拆下电机。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.3 更换轴 3 电机

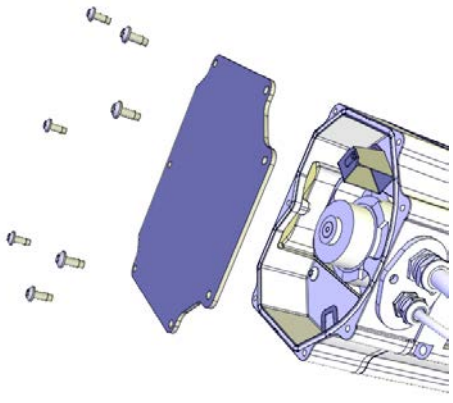
续前页

拆下轴 3 电机前的准备工作

按照下列步骤做好拆下电机之前的必要准备工作。

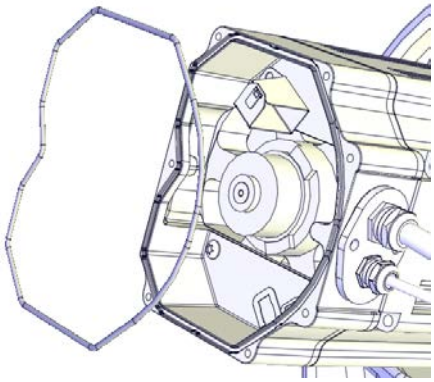
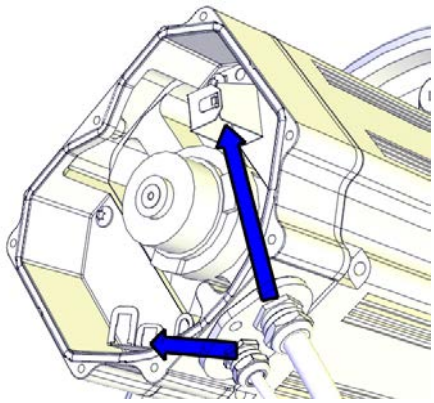
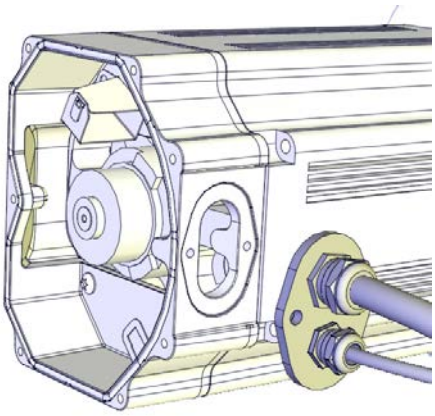
	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	排出轴 3 齿轮箱中的油。	请参阅 第170页的排空轴 3 齿轮箱。
3	用下列方式卸载上臂： • 小心地将轴 3 点动操控至最大的 + 位置。释放制动闸并让上臂靠在轴 3 的阻尼器上。 • 用叉车托住上臂。 • 使用吊索和高架起重机把上臂放到上面。	
4	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
5	拆下任何阻碍接近电机的设备。	

断开电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 3 电机

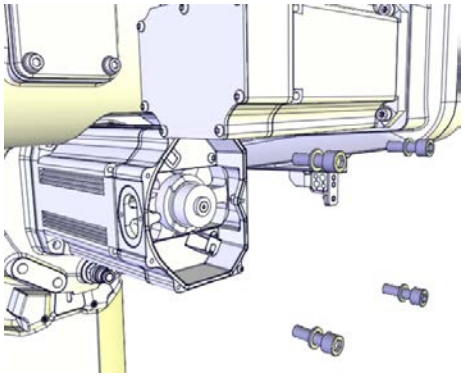
	操作	注释
1	在拆下电机之前，确保轴 3 齿轮箱已经完全排空。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

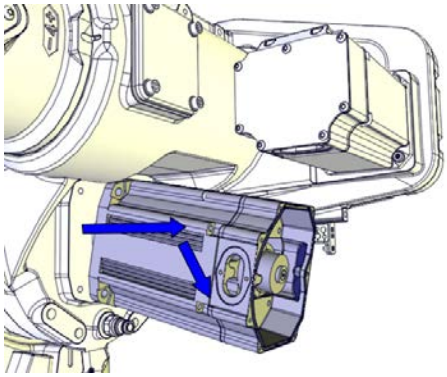
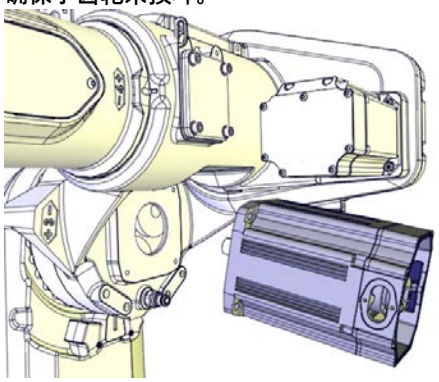
4.7.3 更换轴 3 电机

续前页

	操作	注释
2	**危险** 释放电机的制动闸时，上臂将开始活动，若不牢固可能掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定！	
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP3： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
4	拧松固定电机的连接螺钉。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001126
5	在对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让电机的滑动更顺畅。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	如有需要，在电机剩余的孔内使用拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 取决于是 A 型还是B 型电机，请参见 第807页的根据产品编号识别电机 务必成对使用拆卸工具！
8	小心地将电机从导销上吊起，以便使小齿轮与齿轮分离，然后将其放在导销上。	
9	**小心** 电机的重量为 26 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
10	将吊装附件紧固到电机上。将起重吊链连接到吊装附件和高架起重机上。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
11	当电机被吊装附件吊起时，小齿轮不再与齿轮啮合，此时将电机的外端放低，使其能成一定角度悬挂。这个位置能够方便在不拆轴 4 电机的情况下拆下轴 3 电机。 **小心** 在电机成一定角度悬挂之前，小齿轮必须与齿轮分离。如果没有，则可能会损坏小齿轮和齿轮。	 xx1200001125
12	断开 24 VDC 电源。	
13	直接向上吊起电机，以拆下电机。	确保小齿轮未损坏。  xx1200001131

装回电机

下列步骤描述了如何重新安装电机。

重新安装电机前的准备工作

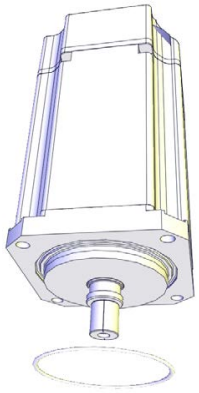
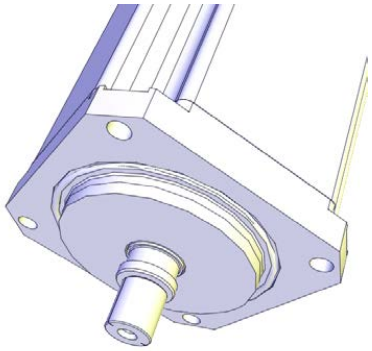
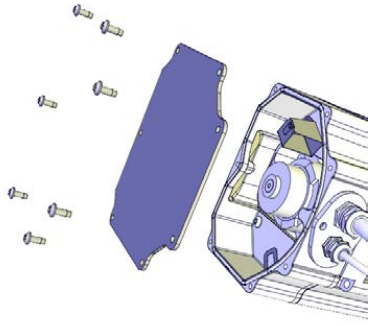
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

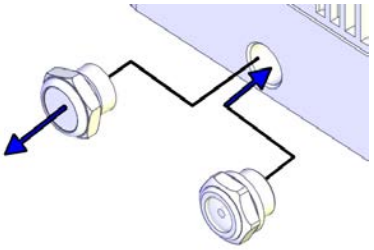
4.7.3 更换轴 3 电机

续前页

	操作	注释
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

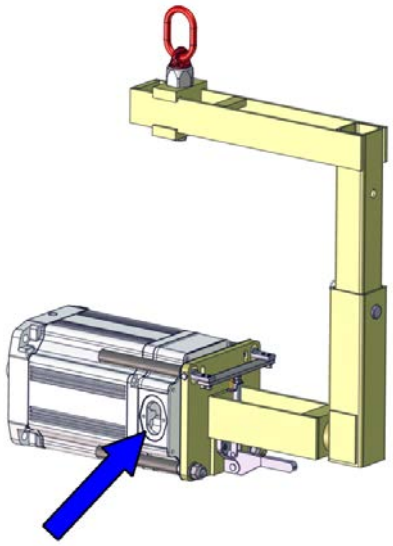
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

固定轴 3 电机

按照下列步骤固定电机。

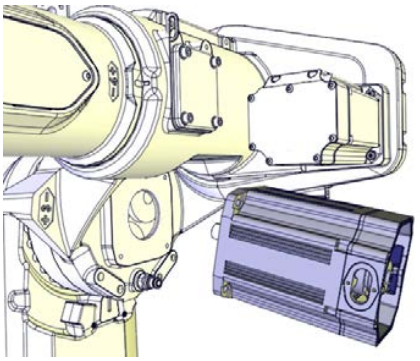
	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机的重量为 26 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	将吊装附件安装到电机上。 **注意** 确保按图中所示转动电缆密封套口。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1  xx1700000273

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.3 更换轴 3 电机

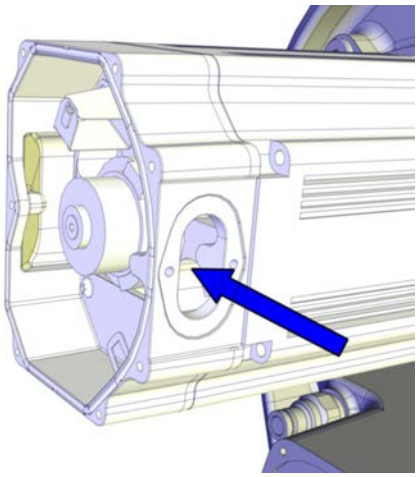
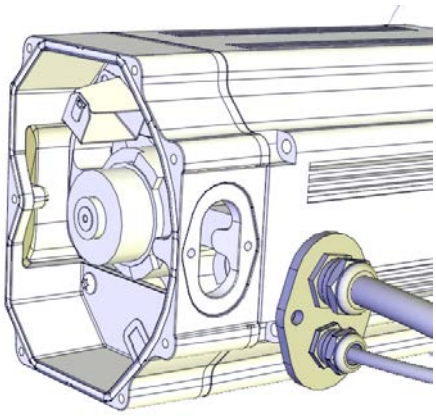
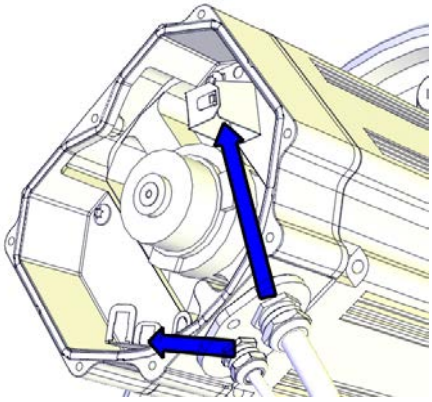
续前页

	操作	注释
4	将电机升高到导销上，放在导销上时使其外端稍低一点。但是不要将电机小齿轮推入齿轮！ 这样做是为了方便在不拆轴 4 电机的情况下安装电机。	 xx1200001131
5	拆下吊装附件并将电机放在导销上。	
6	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1
7	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP3： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
8	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
9	小心地将电机推入位置，同时略微转动电机小齿轮。 请注意以下几点： • 将电机小齿轮与齿轮箱齿轮正确啮合。 • 切勿损坏电机小齿轮。	
10	安装两个连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 质量等级 12.9 Gleitmo
11	卸下导销。	
12	安装剩余的连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 质量等级 12.9 Gleitmo
13	拧紧螺钉。	拧紧转矩：50 Nm
14	拆下旋转工具。	
15	执行泄漏测试。	请参阅 第*198*页的执行泄漏测试。
16	断开 24 VDC 电源。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接电机电缆

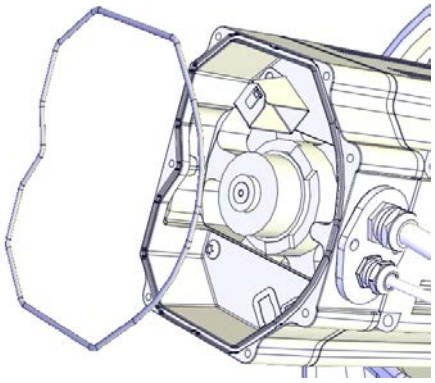
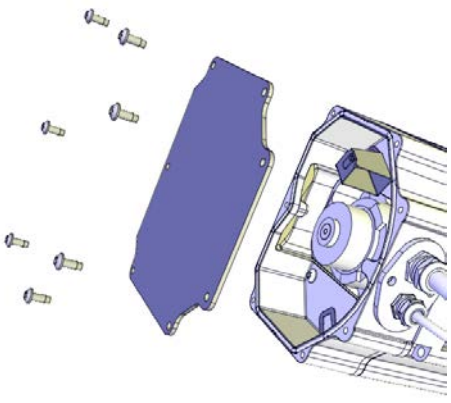
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.3 更换轴 3 电机

续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

按照下列步骤结束重新安装。

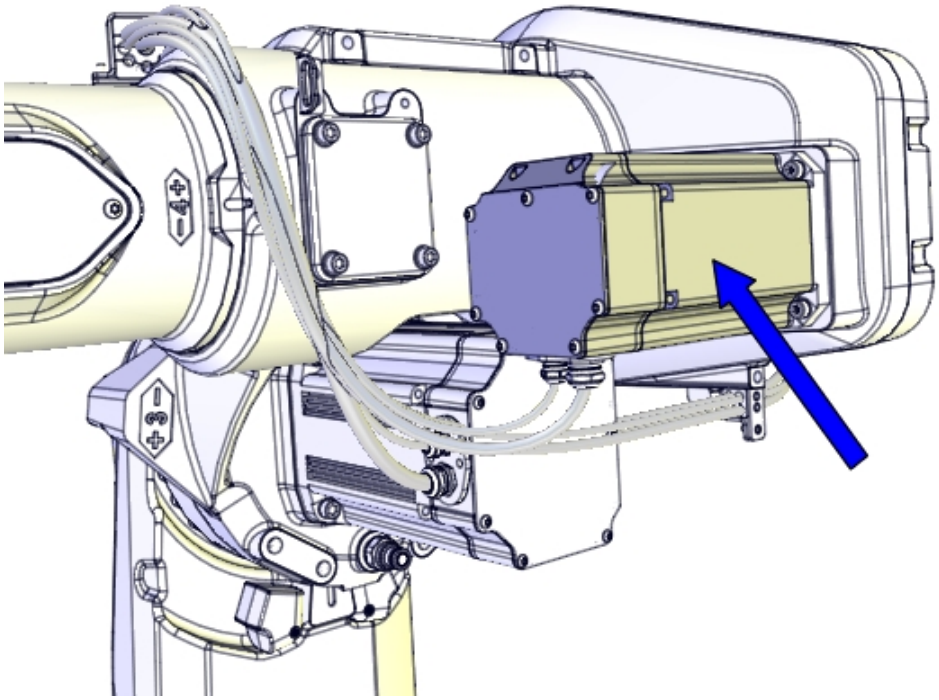
	操作	注释
1	拆下用于卸载上臂的设备。	
2	向齿轮箱重新注入润滑油。	请参阅 第*171*页的向轴 *3* 齿轮箱中注油。
3	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
4	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

轴 4 电机的位置

轴 4 电机的位置如图所示。



xx1200001114

备件

备件	备件号	注释
轴 4 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈 [i]	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
导销，M8x150	3HAC15520-2	导销必须成对使用。
长内六角扳手套筒 IN19L 6-140	-	长度：140 毫米
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第*782*页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下电机

下列步骤描述了如何拆下电机。

拆卸轴 4 电机前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	

下一页继续

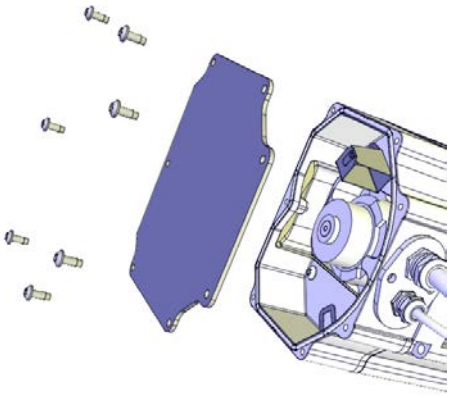
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

续前页

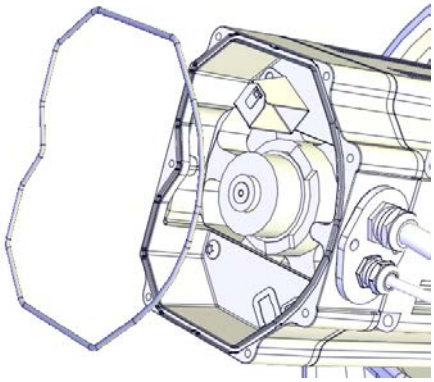
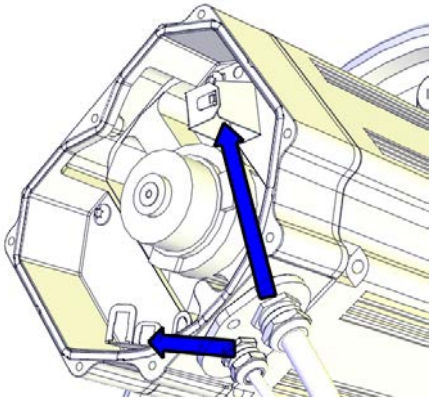
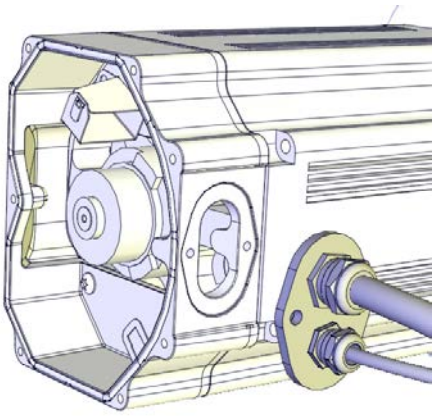
	操作	注释
2	点动操控机器人到姿态： • 轴 1 = 不重要。 • 轴 2 = -65° • 轴 3 = 上臂伸直（如果可以）。 当机器人在这个位置时，更换电机不需要排空轴 4 齿轮箱的油。	
3	如果没有空间将上臂朝上定位，则排空轴 4 齿轮箱。	
4	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

断开电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 4 电机

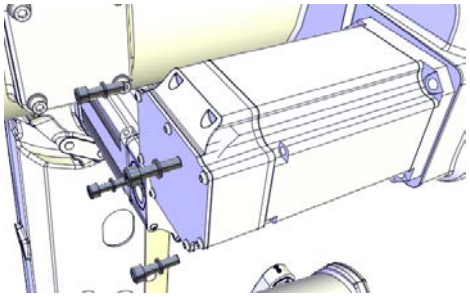
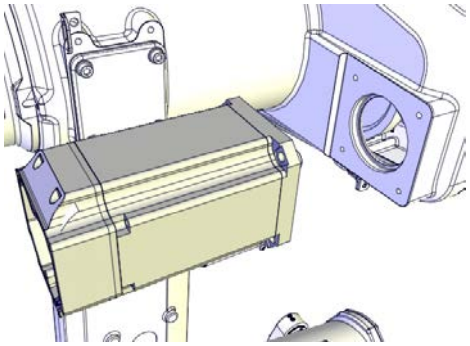
	操作	注释
1	**小心** 小心地释放制动闸。轴 4 会可能会意外地移动！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

续前页

	操作	注释
2	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP4： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
3	拧松固定电机的连接螺钉。	 xx1200001137
4	在对接孔中安装两个导销。	导销，M8x150: 3HAC15520-2 导销必须成对使用。
5	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
6	在电机剩余的连接孔内安装拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 务必成对使用拆卸工具！
7	**小心** 电机的重量为 13 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
8	断开 24 VDC 电源。	
9	小心地将电机向上吊起（如果上臂朝上）。 确保小齿轮未损坏。	 xx1200001138

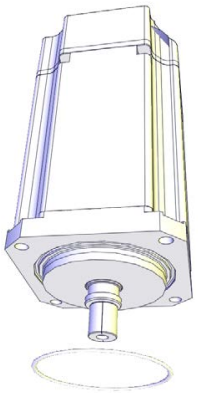
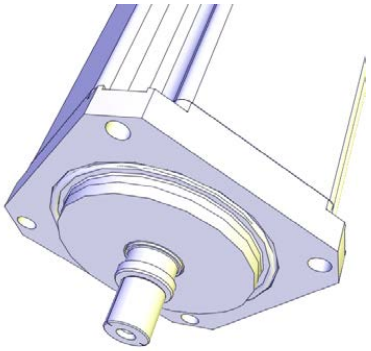
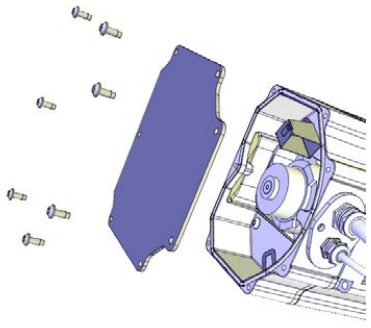
装回电机

下列步骤描述了如何重新安装电机。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

重新安装电机前的准备工作

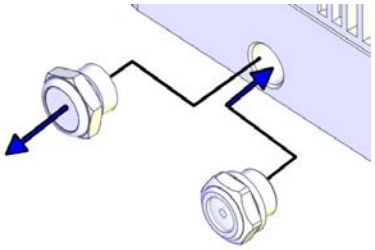
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

下一页继续

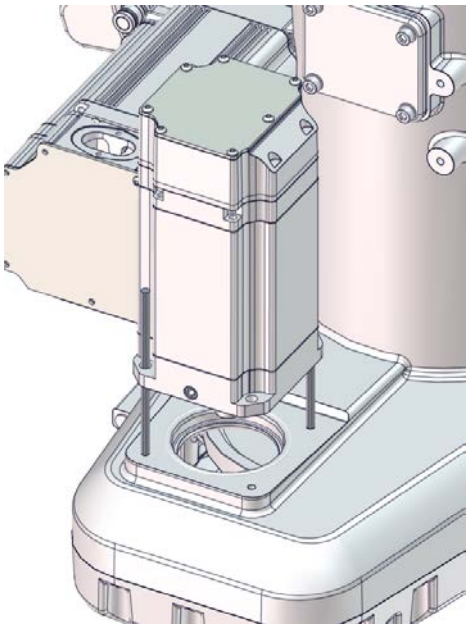
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

续前页

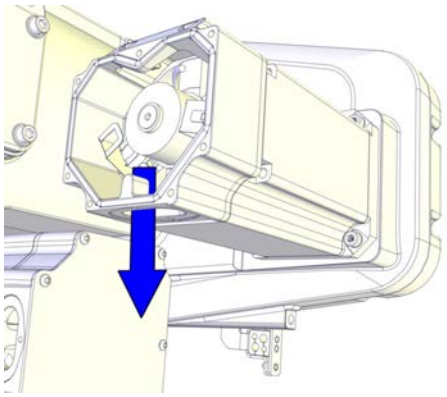
	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

安装轴 4 电机

	操作	注释
1	在对接孔中安装两个导销。	导销，M8x150: 3HAC15520-2 导销必须成对使用。
2	将电机放置在导销上。	 xx1700000291

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

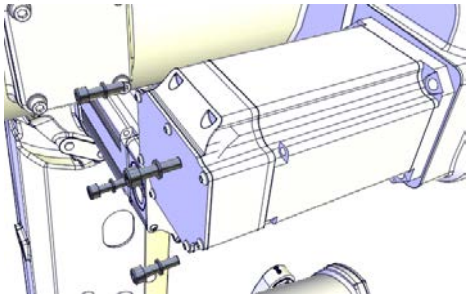
	操作	注释
3	**注意** 确保以正确的方式转动电缆密封套开口。	 xx1200001130
4	**小心** 电机的重量为 13 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
5	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。 如果从上方安装电机（如果上臂朝上），则需要两人合作。	旋转工具: 3HAB7887-1
6	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
7	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
8	小心地将电机推入位置，同时略微转动电机小齿轮。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆密封套朝向正确的方向。	
9	卸下导销。	

下一页继续

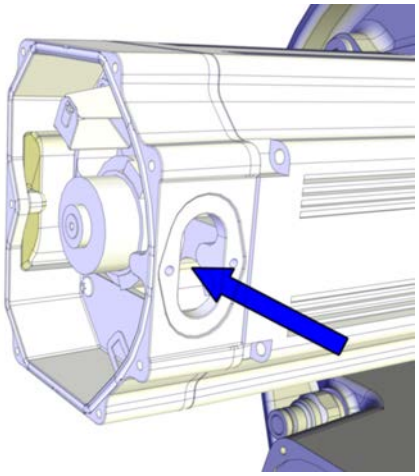
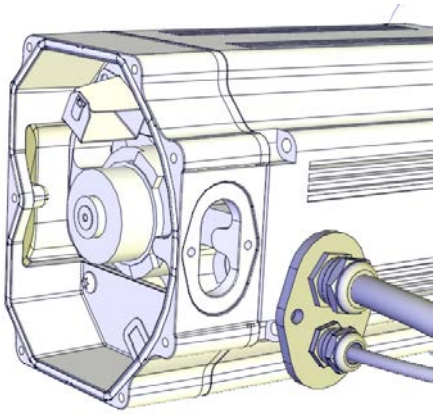
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

续前页

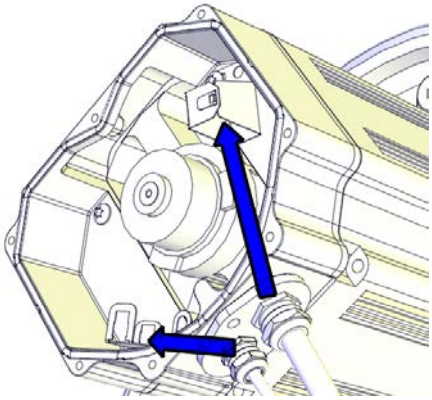
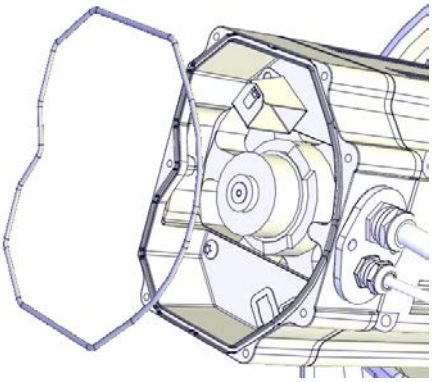
	操作	注释
10	使用连接螺钉和垫圈固定电机。	拧紧转矩：24 Nm。 螺钉：M8x25 Steel 8.8-A2F。（4 个）  xx1200001137
11	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
12	断开 24 VDC 电源。	

连接电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

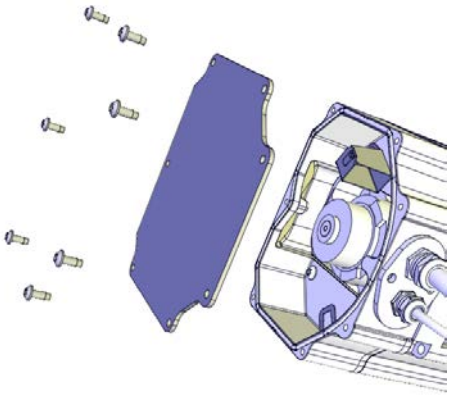
	操作	注释
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.4 更换轴 4 电机

续前页

	操作	注释
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

结束步骤

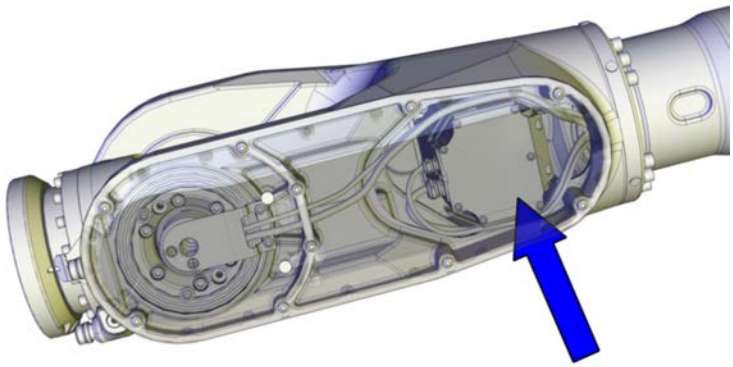
	操作	注释
1	如果齿轮箱已排空，则重新注油。	请参阅 第*177*页的向轴 *4* 齿轮箱中注油。
2	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
3	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

轴 5 电机的位置

如图所示，轴 5 电机位于手腕内。



xx1500001899

备件

备件	备件号	注释
轴 5 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	
防热板	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	如果用B型电机替换A型电机则需要。需要2个防热板。 请参阅 第*807*页的*A* 型与 *B* 型电机对比 。

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈 [i]	3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）	D=119x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需工具

设备或其他	货号	注释
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
长内六角扳手套筒 IN19L 6-140	-	长度：140 毫米
导销，M8x100	3HAC15520-1	导销必须成对使用。
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

设备或其他	货号	注释
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第*782*页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下轴 5 电机

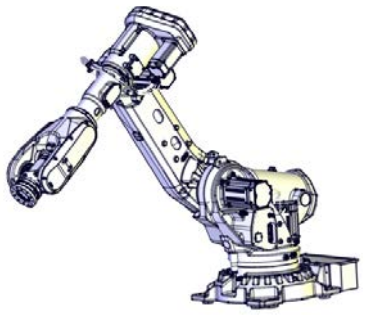
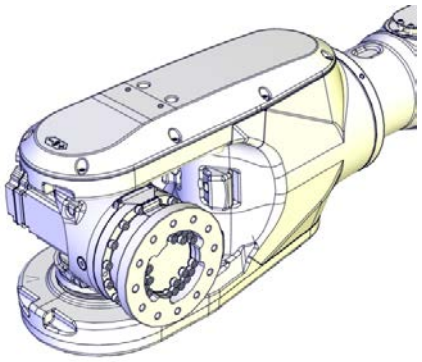
请按下列步骤拆卸电机。

拆下轴 5 电机前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	将机器人微动至此位置： • 轴 2：+25° • 轴 3：+35°	 xx1200001005
3	点动操控轴 4 至此位置： • 轴 4：+90°	当机器人在这个位置时，更换电机不需要排空轴 5 齿轮箱的油。  xx1400000719
4	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

接触手腕中的电缆

按照下列步骤拆下手腕盖板，以便能接触到轴 5 和轴 6 电机的电缆。

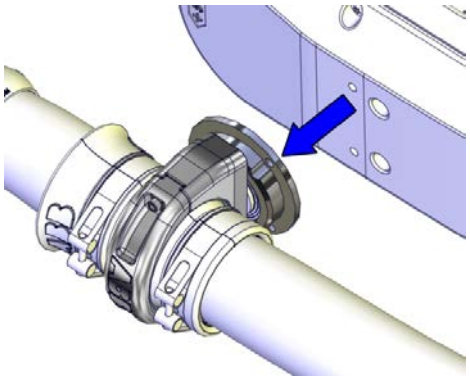
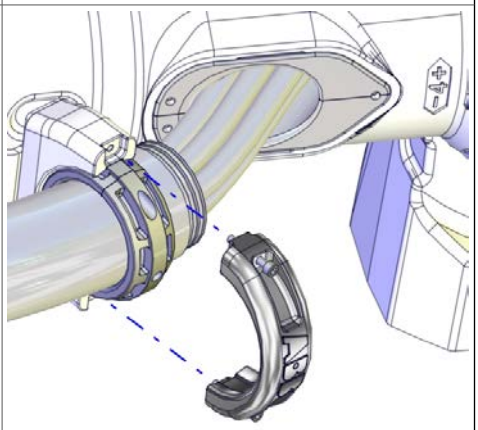
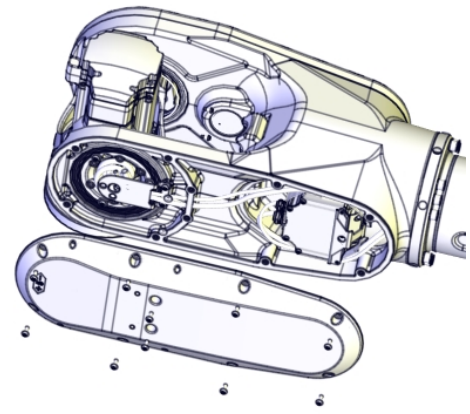
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

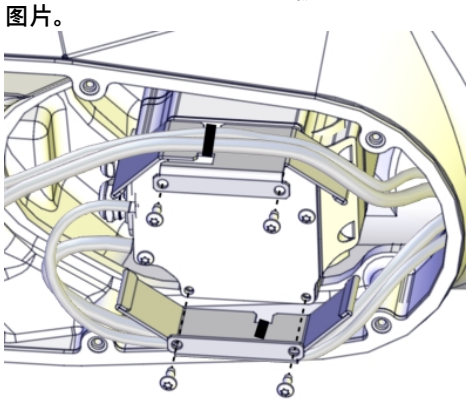
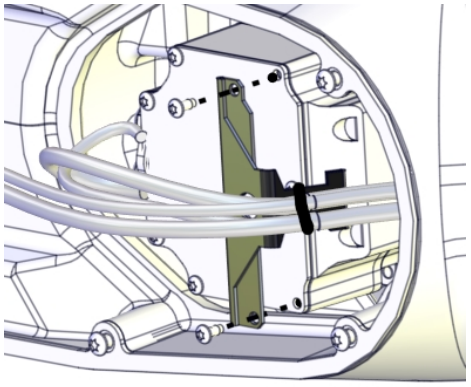
4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

	操作	注释
2	如果安装了 DressPack： • 拆下支架，无需卸下球窝接头外壳，如图所示。 这样就可以接触到固定手腕盖板的两个隐藏螺钉。	 xx1400000355
3	打开手臂套管上的球窝接头外壳（如有使用），拆下 DressPack 电缆套装。	 xx1400000206
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

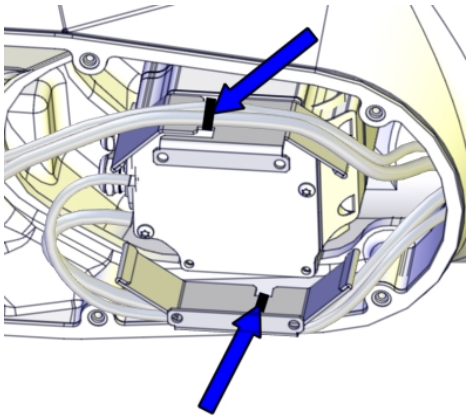
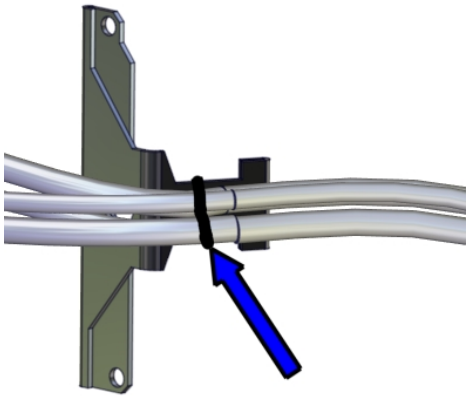
	操作	注释
5	拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。 拆下电机上的防热板，无需拆下板上的电缆。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001030  xx1300000490

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

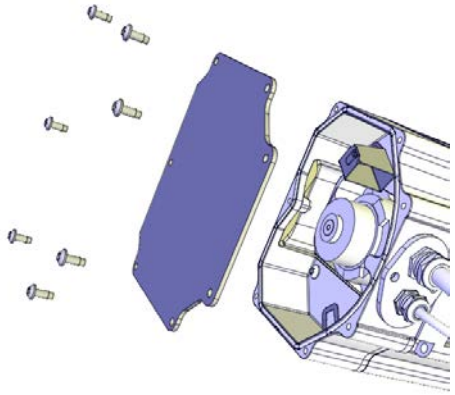
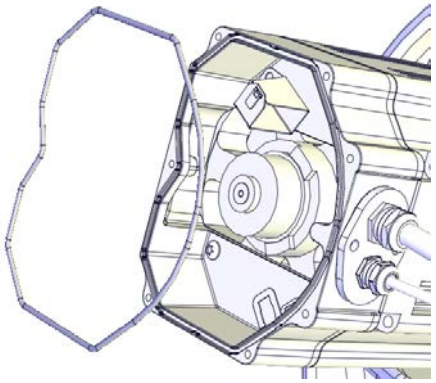
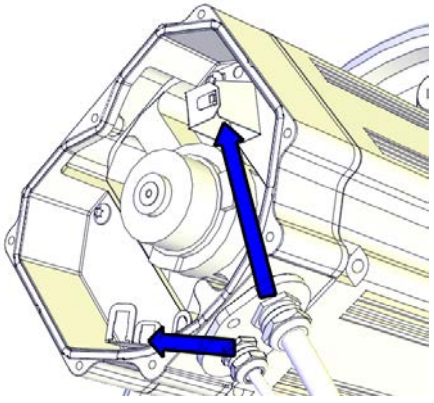
	操作	注释
6	切断将电缆固定在防热板上的电缆捆扎带。 **注意** 在装回前，请妥善保管防热板。 **提示** 如果仅是为了更换电机而拆下防热板，则无需松开防热板上的电缆。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

断开电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

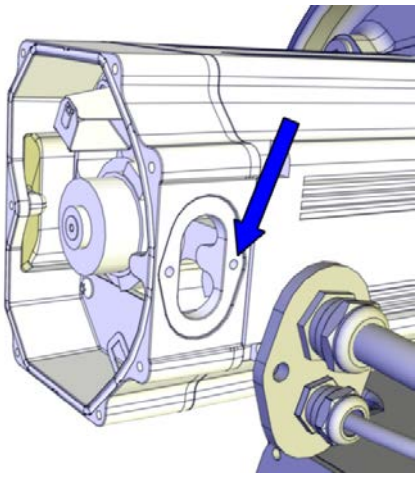
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

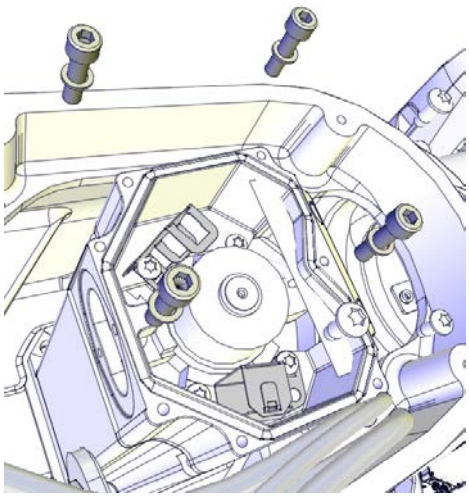
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

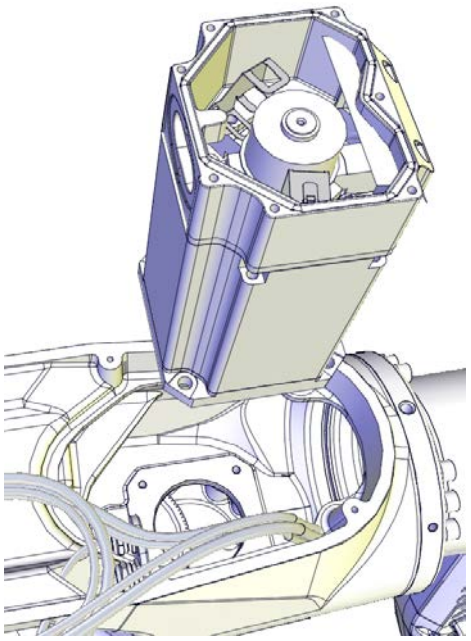
	操作	注释
5	按照下列步骤拆下电缆密封套盖板： 1 略微拧松内侧螺钉（箭头所指螺钉）。无需从电机上拆下此螺钉。 2 拆下外侧螺钉。 3 滑动电缆密封套盖板，将其与内侧螺钉分离。确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆出口朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1300000656
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 5 电机

	操作	注释
1	使用钻头延长器拧松固定电机的连接螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001017
2	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
3	如果需要，在对接孔中安装拆卸工具。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 务必成对使用拆卸工具！
4	**小心** 电机的重量为 12 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	小心地将电机吊出。请注意不要损坏小齿轮。	 xx1200001018

装回轴 5 电机

下列步骤描述了如何重新安装电机。

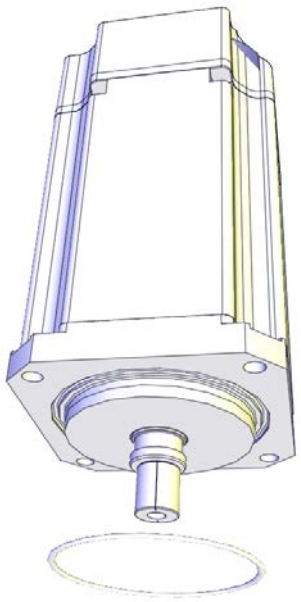
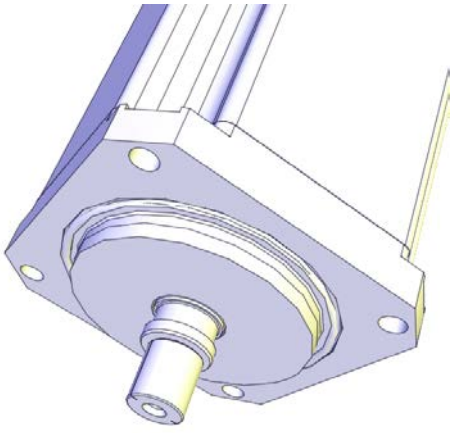
重新安装轴 5 电机前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机
续前页

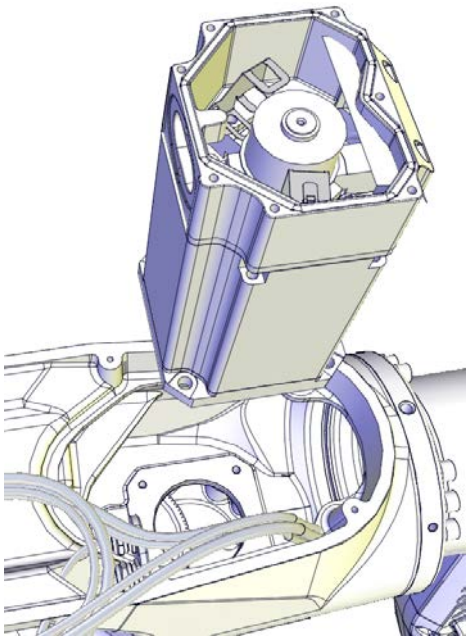
	操作	注释
2	擦净接触面，清除所有污染物。 同时擦拭 O型圈凹槽。	 xx1200001019
3	检查 O型圈。 如有损坏，将其更换。	O型圈， 3HAB3772-107
4	用一些润滑脂润滑 O型圈。	
5	确保将 O型圈安装到凹槽内。	 xx1200001020
6	在对接孔中安装两个导销。	导销， M8x100: 3HAC15520-1

固定轴 5 电机

	操作	注释
1	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
2	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

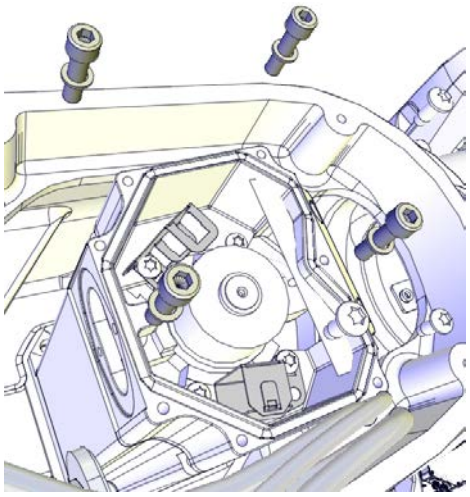
	操作	注释
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP5： • +：引脚 2 • -：引脚 5	24 VDC 电源
4	**小心** 电机的重量为 12 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
5	小心地将电机降低到导销上的相应位置，同时略微转动电机小齿轮。 确保： • 将电机小齿轮齿轮箱的齿轮正确啮合。 • 电机小齿轮未损坏。 • 电缆出口的方向与拆卸前的方向相同。	旋转工具, 3HAB7887-1  xx1200001018
6	卸下导销。	

下一页继续

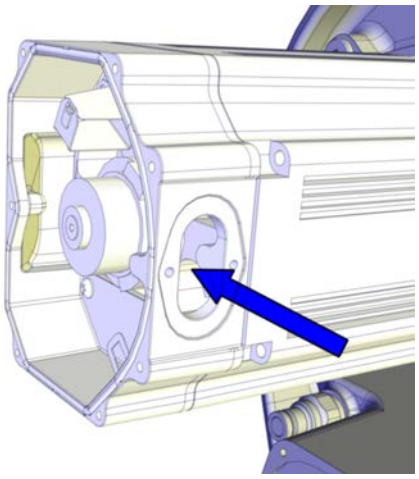
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

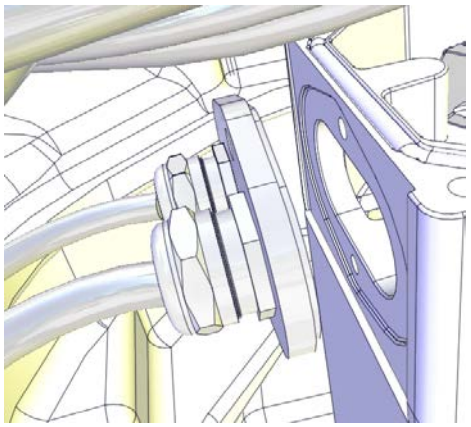
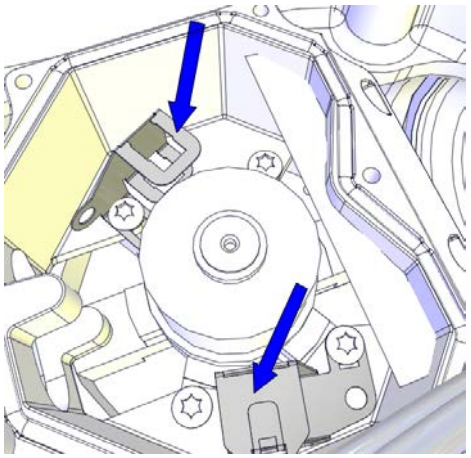
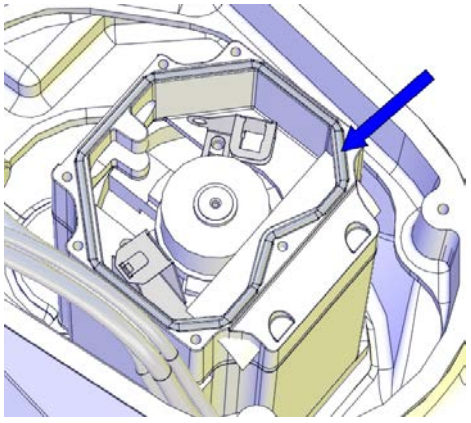
	操作	注释
7	使用连接螺钉和垫圈固定电机。	拧紧转矩：24 Nm。 螺钉尺寸：M8x30 quality 12.9 Gleitmo（4 个）  xx1200001017
8	执行泄漏测试。	请参阅 第*198*页的执行泄漏测试。
9	断开 24 VDC 电源。	

连接电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

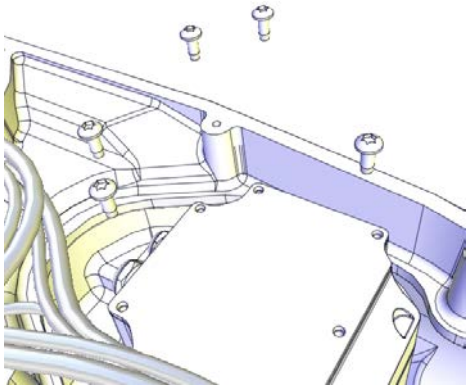
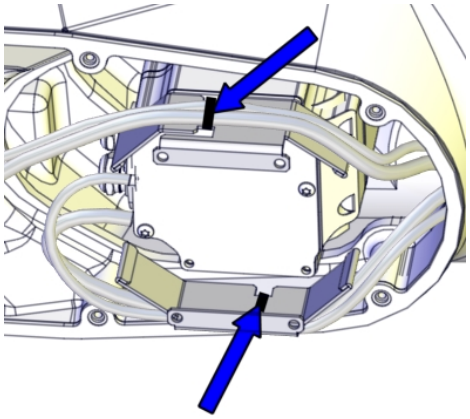
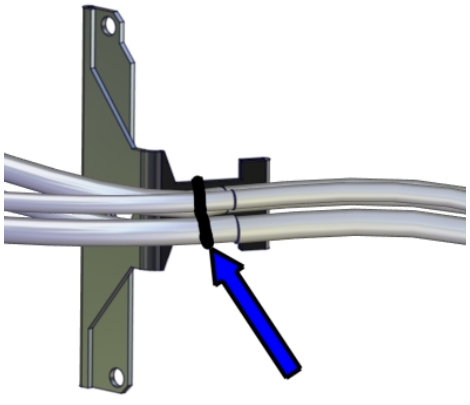
	操作	注释
2	按照下列步骤将电缆密封套盖板装回： • 将电缆密封套盖板滑入内侧螺钉。 • 装回并拧紧外侧螺钉。 • 拧紧内侧螺钉。确保垫圈未损坏。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001016
3	连接接头。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001015
4	确保电机上的 O型圈未损坏。 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 5：3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）。  xx1200001021
5	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

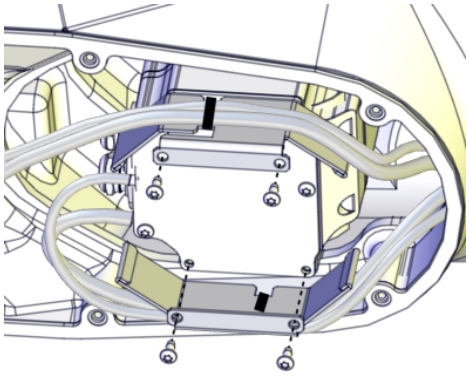
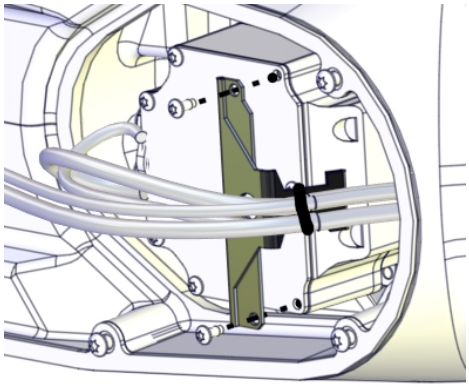
4.7.5 更换轴 5 电机

续前页

	操作	注释
6	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 此时还不需要将固定防热板的螺钉装回。 **注意** 不要重复使用自攻连接螺钉，这样会损坏螺纹。请换上标准的连接螺钉。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	螺钉：M5x12。  xx1200001013
7	使用电缆电缆束带将电缆束固定在防热板上。 **注意** 如果使用 B 型电机替换 A 型电机，则必须用适用于 B 型电机的防热板替换当前的防热板。请参见 第*807*页的*A* 型与 *B* 型电机对比。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001029  xx1300000489

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
8	用螺钉安装防热板。	请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。 螺钉：M5x12。  xx1500001030  xx1300000490

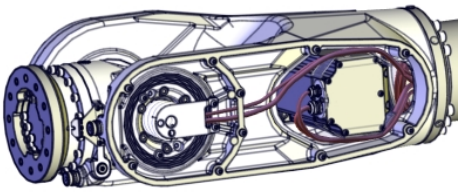
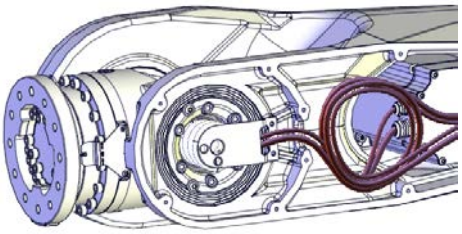
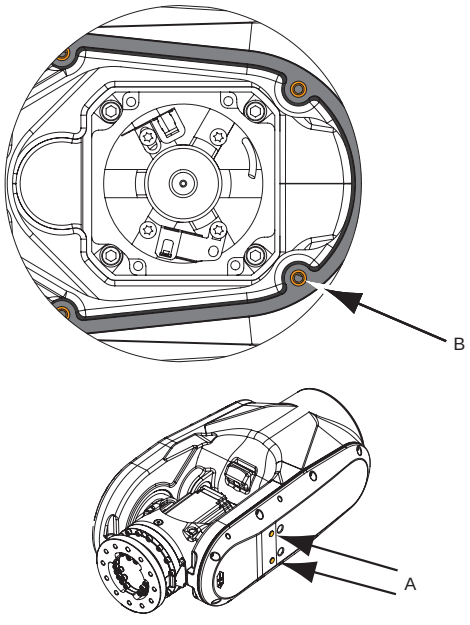
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.5 更换轴 5 电机

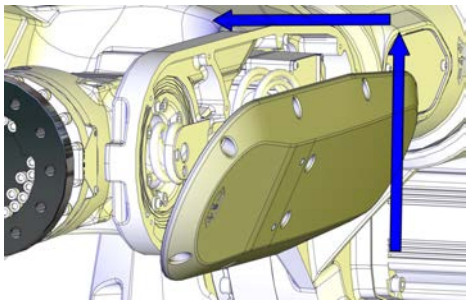
续前页

结束步骤

	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装手腕盖板时损坏。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001672  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	 xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

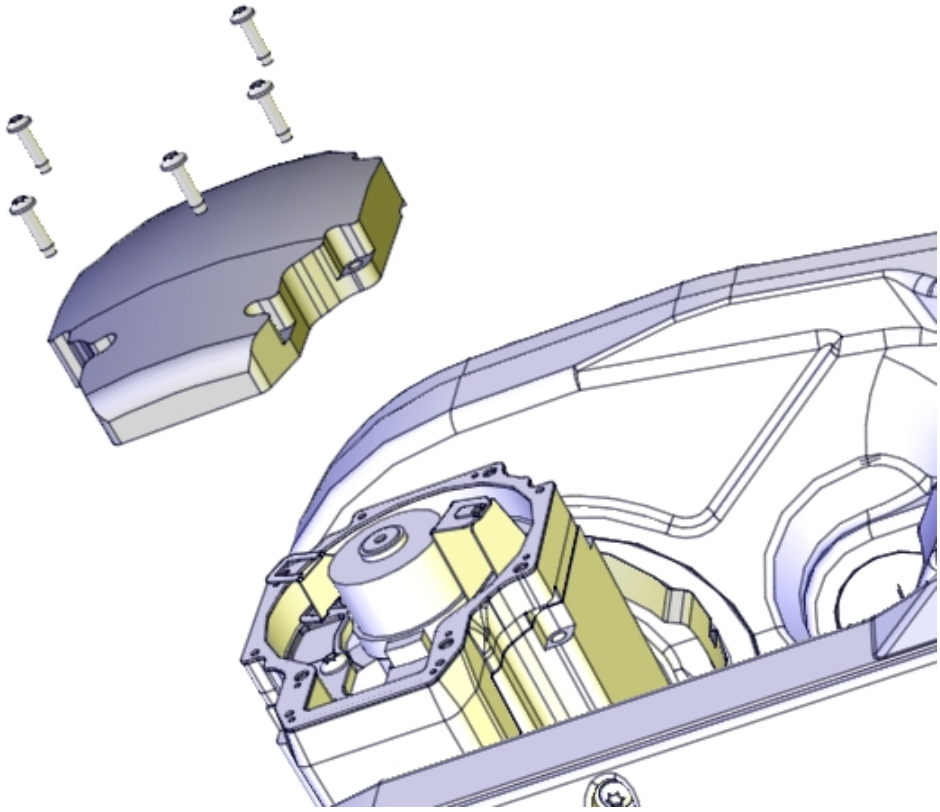
	操作	注释
3	装回手腕盖板。为防止装回手腕盖板时损坏电缆束，请按下列步骤操作： 1 抓住盖板，略向手腕下倾斜。 2 将电缆束放入盖板内。 3 抬起盖板，仍然保持倾斜。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 紧固转矩：10 Nm。
4	*Foundry Plus*： 装回保护塞。	
5	将 DressPack 电缆套装（如有使用）装回手腕。	
6	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
7	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

轴 6 电机的位置

轴 6 电机的位置如图所示。



xx1200001080

备件

备件	备件号	注释
轴 6 电机	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备或其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
垫圈 i	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于电机盖板。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备或其他	货号	注释
O型圈	3HAB3772-107 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 3HAB3772-102 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)	D=102x3 用于电机法兰。

i 关于应该选择两种类型垫圈中的哪一种，请参见 产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第*782*页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

卸下轴 6 电机

请按下列步骤拆卸电机。

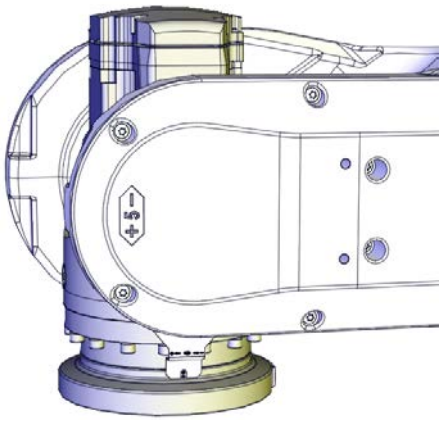
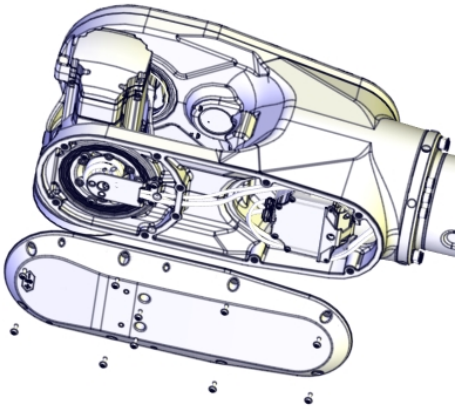
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

拆下轴 6 电机前的准备工作

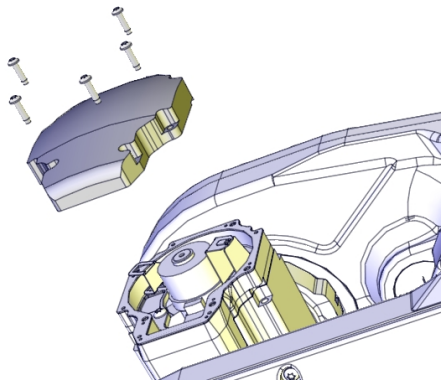
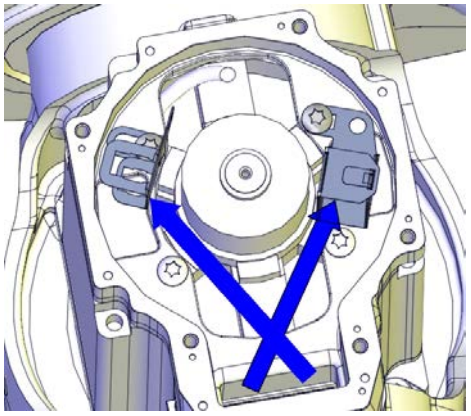
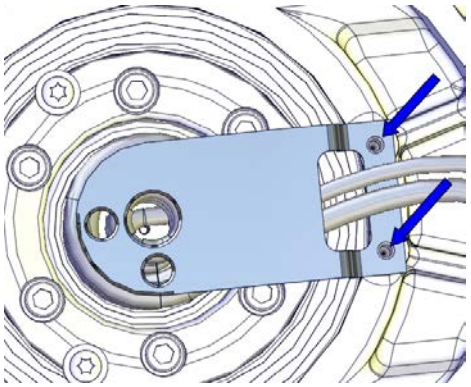
	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	点动操控机器人至一个可以定位轴 5 并可以使电机朝上处于可接受的工作位置的姿态。 当轴 5 在此位置时，无需排空轴 6 齿轮箱内的油即可更换电机。	 xx1200001081
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
4	卸下肘节盖。	 xx1300002247

断开轴 6 的电机电缆

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

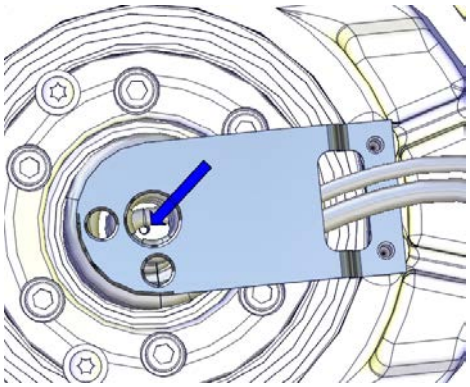
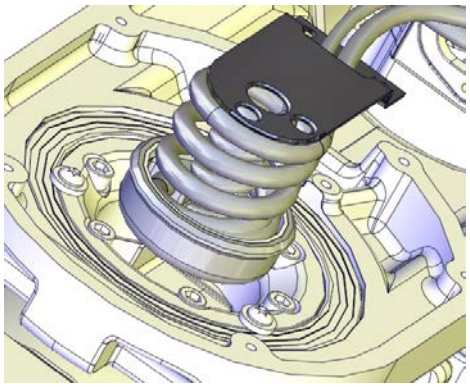
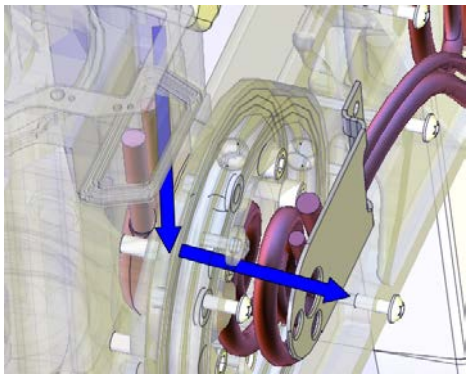
	操作	注释
2	拧松连接螺钉，卸下电机盖板。	 xx1200001080
3	断开电机电缆。	 xx1300000488
4	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1300000484

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

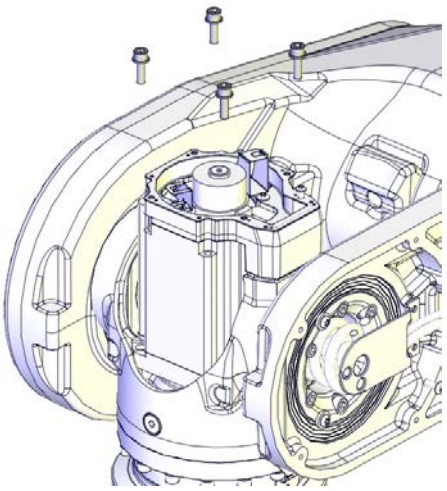
	操作	注释
5	拧松固定夹持架的 M4 螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485
6	将夹持架从位置上拉出。	 xx1300001113
7	一手抓住电机端的电缆，另一手扶住夹持架，拉出轴 6 电机电缆。	 xx1300000666

卸下轴 6 电机

	操作	注释
1	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP6 接头: • + : 引脚 2 • - : 引脚 5	24 VDC 电源

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

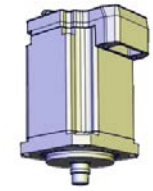
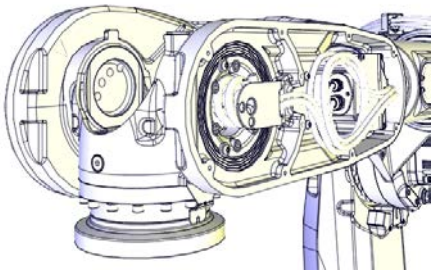
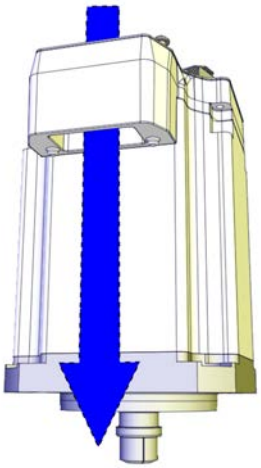
	操作	注释
2	拧松电机连接螺钉。	 xx1200001090
3	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
4	如有需要，在电机的连接孔内安装拆卸工具，以将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 务必成对使用拆卸工具！
5	**小心** 电机的重量为 9 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

	操作	注释
6	将电机从齿轮上直接吊起，同时从电机中取出电机电缆，将电机拆下。 确保电机小齿轮不被损坏！	  xx1200001091  xx1200001096
7	断开24 VDC电源。	

装回轴 6 电机

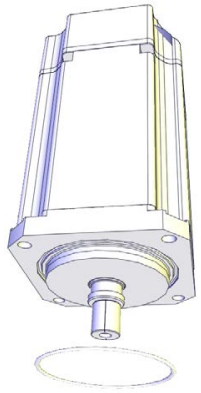
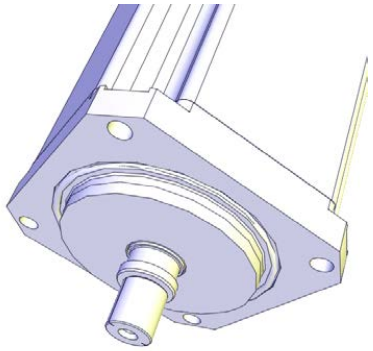
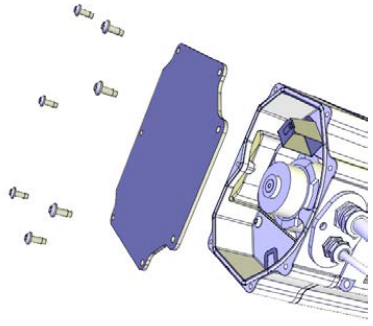
按照下列步骤重新安装电机。

重新安装电机前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

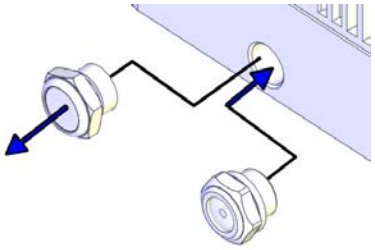
	操作	注释
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

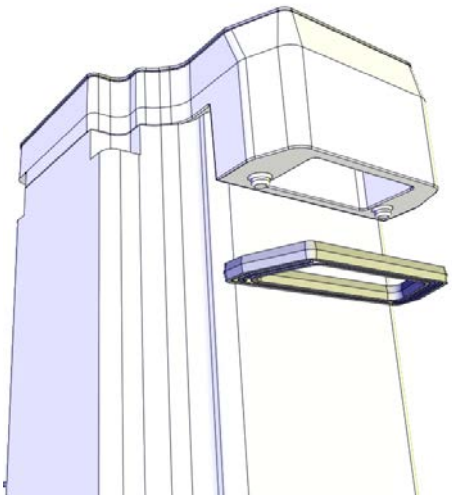
固定轴 6 电机

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP6： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
3	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

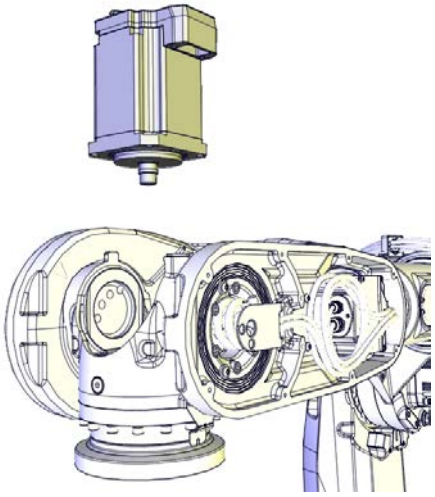
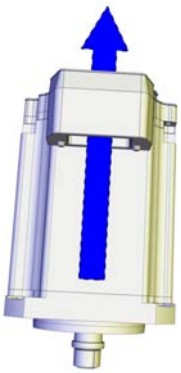
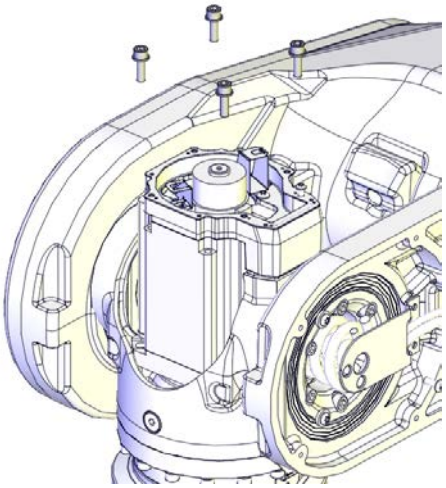
	操作	注释
4	检查垫圈。 如有损坏，将其更换。	 xx1200001094
5	**小心** 电机的重量为 9 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

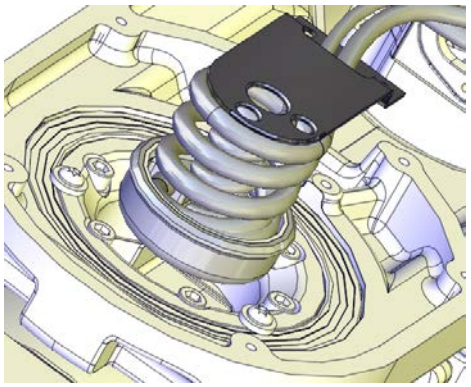
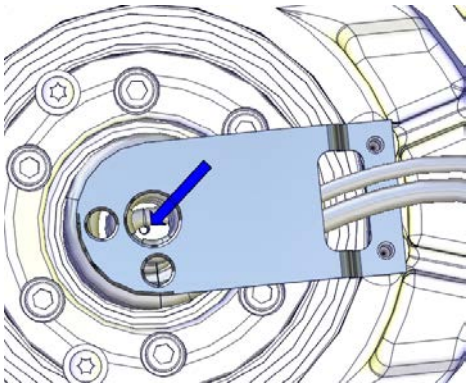
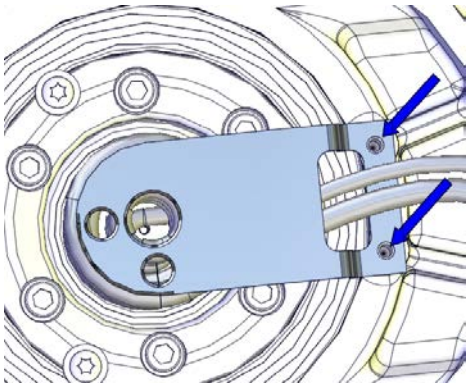
4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

	操作	注释
6	安装电机，同时推动电机电缆穿过电缆密封套。 确保电机小齿轮已与轴 6 齿轮箱的齿轮正确啮合。 确保电机小齿轮不被损坏！	 xx1200001091  xx1200001097
7	检查垫圈是否安装正确。 用其连接螺钉固定电机。	螺钉：M8x25 Steel 8.8-A2F。（4 个） 拧紧转矩：24 Nm  xx1200001090

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

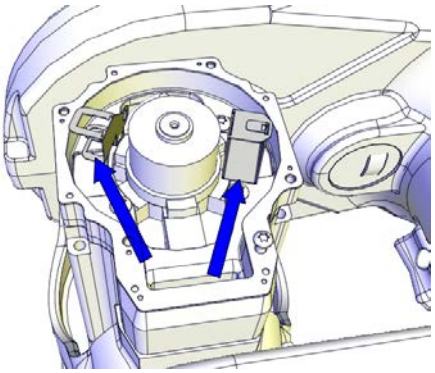
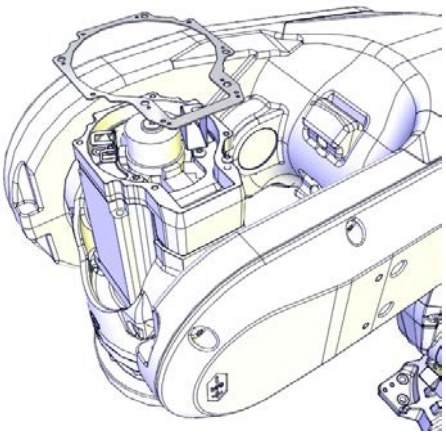
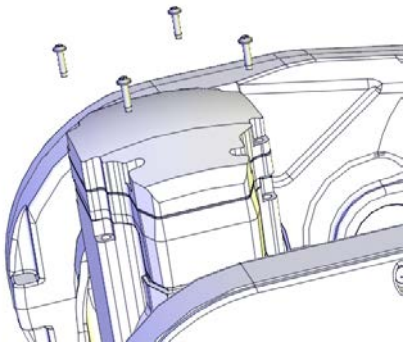
	操作	注释
8	可通过小心翼翼地将电缆及其夹持架推入相应位置来重新安装轴6电机电缆。	 xx1300001113
9	拧紧固定夹持架的M4螺钉。 **注意** 该螺钉位于夹持架底部。	 xx1300000485
10	装回电缆支架。	 xx1300000484
11	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
12	断开 24 V DC 电源。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

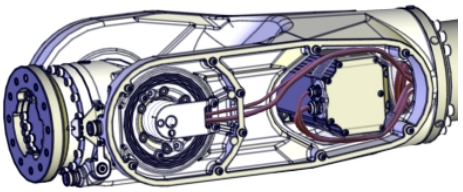
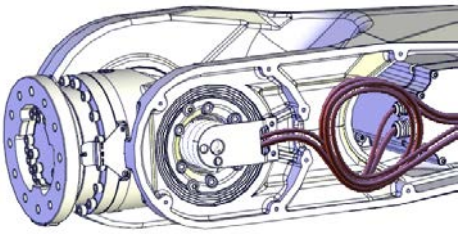
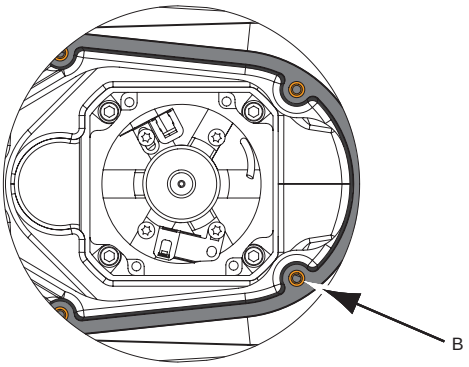
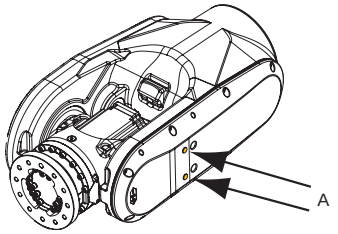
续前页

	操作	注释
13	重新连接所有连接器。	 xx1200001084
14	检查垫圈。 如有损坏，将其更换。	Gasket: 3HAC033489-001/ 3HAC044252-001 关于应该选择两种类型垫圈中的哪一种，请参见 产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。  xx1200001095
15	重新安装电机盖。	 xx1200001082

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

结束步骤

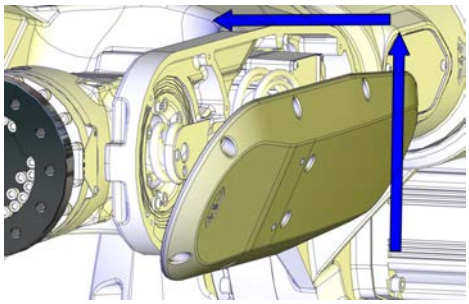
	操作	注释
1	确保将电缆束放在适当的位置，这样才不会在安装手腕盖板时损坏。	防热板共有两个版本。 请根据机器人上安装的防热板类型选择相应图片。  xx1500001672  xx1300000596 使用 A 型电机的手腕内的电缆布局。
2	*Foundry Plus*： 检查垫圈。如有损坏，将其更换。 将垫圈放入垫片孔内。	  xx1400000383 A 保护塞（手腕盖板上 2 个，轴 5 齿轮箱盖板上 2 个） B 垫片孔中的垫圈（10 个）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.7.6 更换轴 6 电机

续前页

	操作	注释
3	装回手腕盖板。为防止装回手腕盖板时损坏电缆束，请按下列步骤操作： 1 抓住盖板，略向手腕下倾斜。 2 将电缆束放入盖板内。 3 抬起盖板，仍然保持倾斜。 4 将盖板的上半部分移动到位。 5 用连接螺钉固定盖板。	 xx1300000772 紧固转矩：10 Nm。
4	*Foundry Plus*： 装回保护塞。	
5	将 DressPack 电缆套装（如有使用）装回手腕。	
6	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
7	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8 齿轮箱

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

本节的有效性

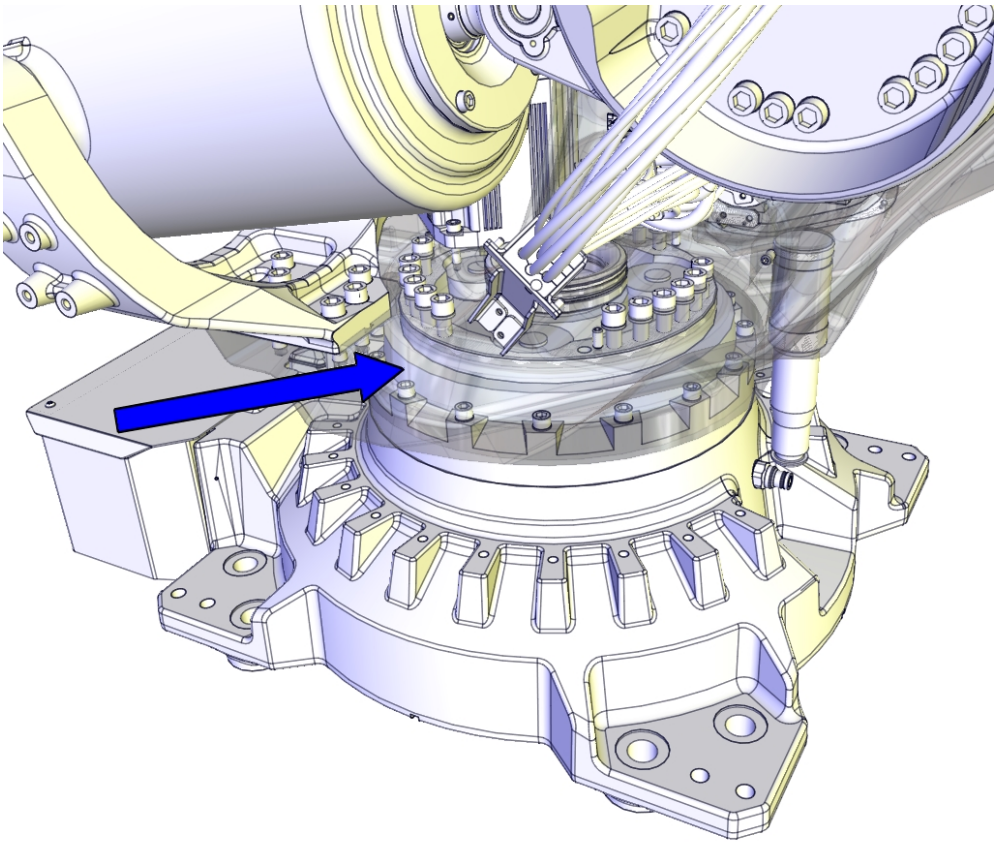
注意

本节描述如何更换IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID型号的齿轮箱。

关于如何更换IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID型号的齿轮箱，请参见第*614*页的更换轴*1*齿轮箱*(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)*。

轴 1 齿轮箱的位置

轴 1 齿轮箱的位置如图所示。



xx1200001183

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

更换步骤概述

该表简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 排空轴1齿轮箱。
2 从底座拆卸线缆。
3 卸下轴 1 电机。
4 将整套手臂系统（包括框架和平衡装置）拆下，作为一个套件。
5 更换轴 1 齿轮箱。
6 以相反顺序重新安装。

备件

备件	货号	注释
轴 1 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。	

耗材

设备或其他	货号	注释
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
法兰密封胶	-	Loctite 574 (or equivalent)
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2
O型圈	3HAB3772-93	
O型圈	3HAB3772-164 或 3HAC061327-002 （取决于齿轮箱型号，参见《产品手册，备件——IRB 6700》 ）	
O型圈 [i]	3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形）	/
O型圈	3HAB3772-107	
电缆带	-	
密封环	-	

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
螺丝刀扳手延长器	3HAC12342-1	300 mm, 1/2" 头
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

设备或其他	货号	注释
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
吊眼	3HAC14457-4	M16
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第807页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
吊装附件，电机	3HAC14459-1	
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
对齐工具	3HAC046645-003	用于对齐框架，以便使电机内的动作无需再调节
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
减速齿轮导向器	3HAC043870-009	用于在重新安装期间引导轴1齿轮和架子。 适用于IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M16x150	3HAC13120-2	导销必须成对使用。
导销，M16x200	3HAC13120-3	导销必须成对使用。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

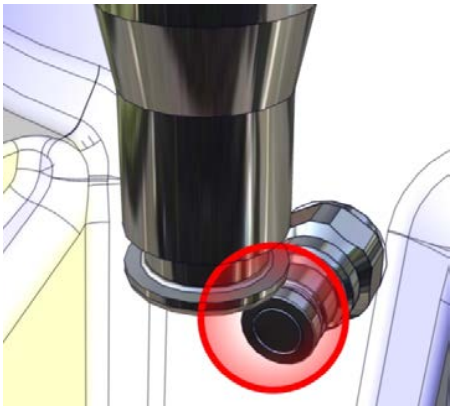
	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

拆下轴 1 齿轮箱

下列步骤描述了如何拆下齿轮箱。

拆下轴 1 齿轮箱之前的准备工作

根据以下步骤做好拆卸轴1齿轮箱之前的必要准备工作。

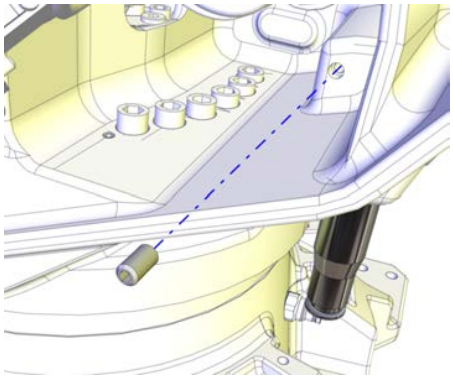
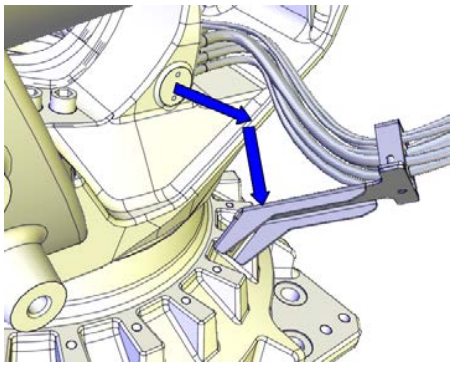
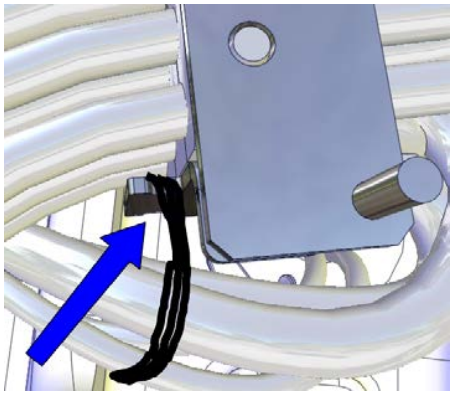
	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	拆下转动盘上安装的工具和其他设备。 DressPack 可以暂时不用拆下。	这是为了达到整套手臂系统的最佳稳定性，这样在它被拆下后，仍能够保持自身稳定。
3	开始排空轴 1 齿轮箱。	请参阅 第159页的排空轴 1 齿轮箱。
4	点动操控机器人到姿态： • 轴 1 = -5° • 轴 2 = 0°	若要拆卸机械止动销，则需要指定的轴1位置。  xx1300000478

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

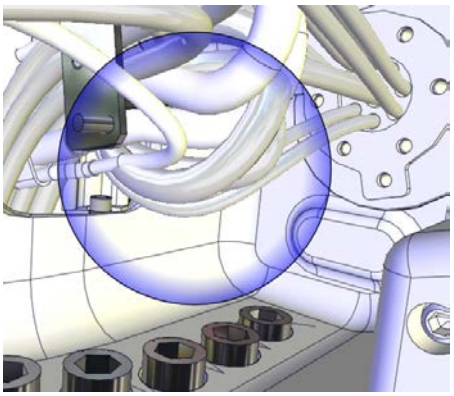
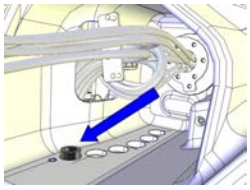
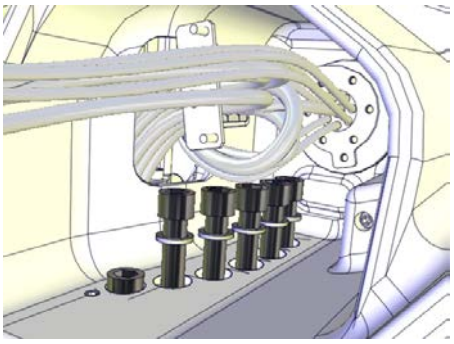
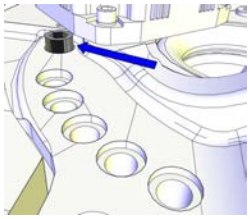
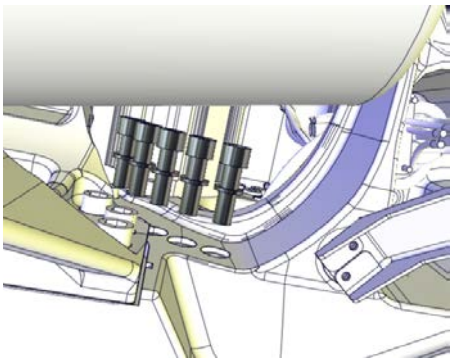
	操作	注释
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
6	抓紧机械止动销，小心通过拧松定位螺钉将其拆下。 **小心** 机械止动销的重量为5kg，在拆下定位螺钉时，可能会意外落下。	 xx1300000476
7	拧松固定电缆支架的连接螺钉。	 xx1200001184
8	剪断框架凹槽内的电缆捆扎带。	 xx1200001237

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
9	将图中所示的电缆束部分抬起，让其靠在支架上。 这是为了可以够到凹槽内的所有连接螺钉。	 xx1200001240
10	拧松框架孔内的六个连接螺钉（用于将框架到固定到齿轮箱上）中的五个。 **注意** 留下最外面的螺钉作为安全措施！  xx1200001185	 xx1200001189
11	拧松位于平衡装置下方六个连接螺钉中的五个。 **注意** 留下离轴 1 电机最近的螺钉。  xx1200001239	 xx1200001238

机器人位置

使用以下步骤将机器人推入相应位置。

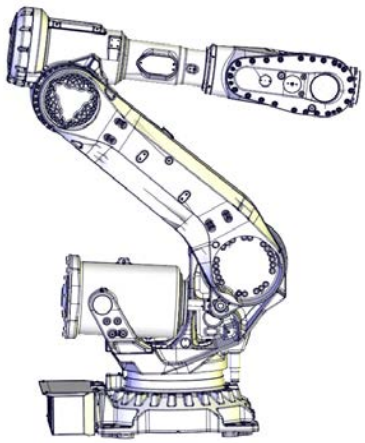
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴2：-40° • 轴3：+65°（近似值） • 轴4：校准位置（0°） • 轴5：+90° • 轴 6：校准位置（0°）	 xx1200001132
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

连接吊装附件

按照以下步骤连接吊装附件。

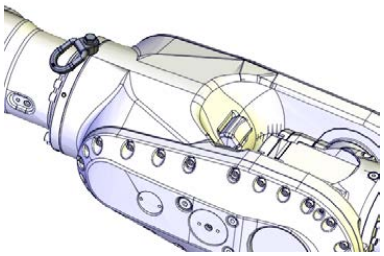
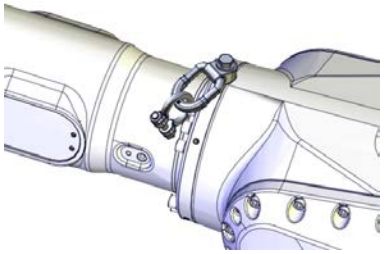
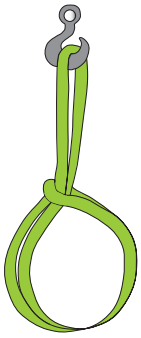
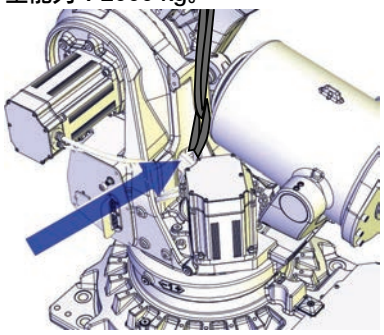
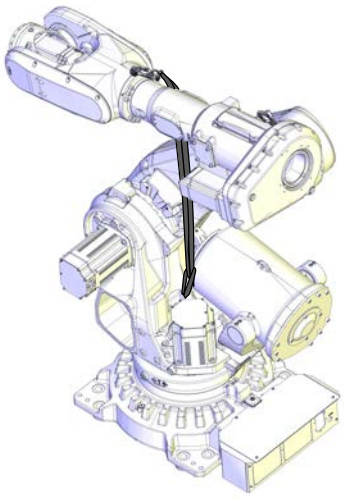
适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**小心** 整套手臂系统重 （因型号而异）。 1100 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 1115 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

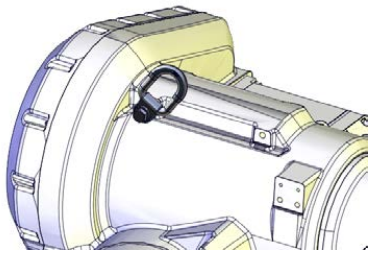
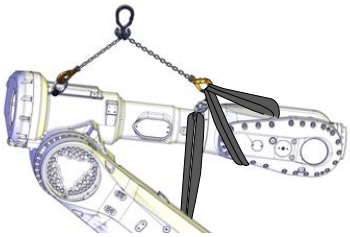
	操作	注释
3	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
4	将吊装卸扣安装在手腕上的吊眼中。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1200001234
5	将圆形吊带穿过框架上的孔。 连接圆形吊带堵头。请参见图片！  xx1400000730	圆形吊索，1.5 m: 长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。  xx1200001209
6	将圆形吊带连接到手腕上的卸扣。	 xx1200001235
7	缓缓推动轴3，直到圆形吊带被拉起（约+58°）可以承载下臂和框架的重量为止。 **警告** 若不使用圆形吊带，下臂和框架的重量施加在轴3齿轮上，有可能损坏齿轮。	

下一页继续

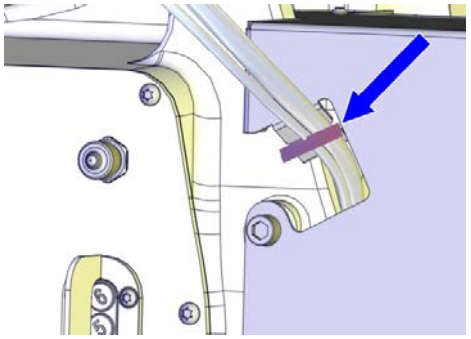
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
8	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196 挡板垫片	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片。 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134
9	将 吊装附件（起重链） 连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳的吊眼以及绕在手腕上的圆形吊带中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1 圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1200001236

拆下轴1电机保护板

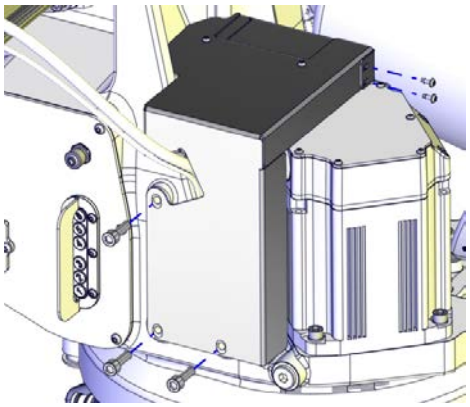
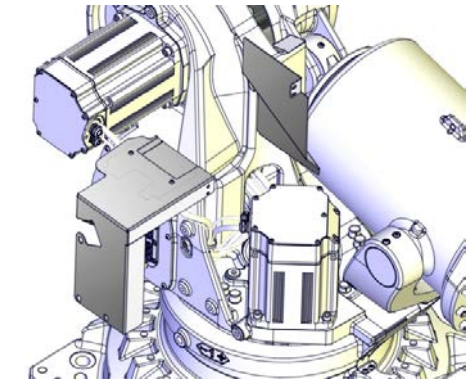
	操作	注释
1	*Foundry Plus*。 切断将轴 1 和轴 2 电机电缆固定在护板上的电缆捆扎带。	 xx1400000722

下一页继续

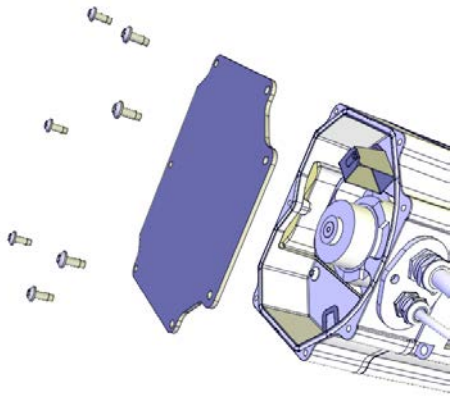
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
2	*Foundry Plus*。 卸下五个连接螺钉（三个 M10x30，两个 M5x12 螺钉），拆下护板。	 xx1400000723
3	*Foundry Plus*。 拆下两块护板。	 xx1400000724

断开轴 1 的电机电缆。

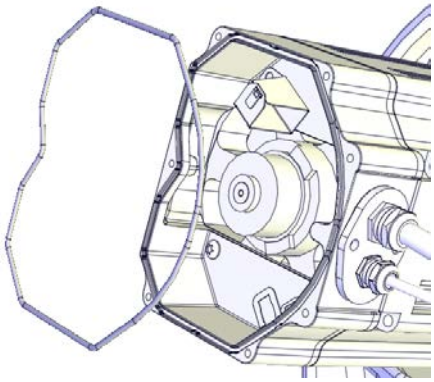
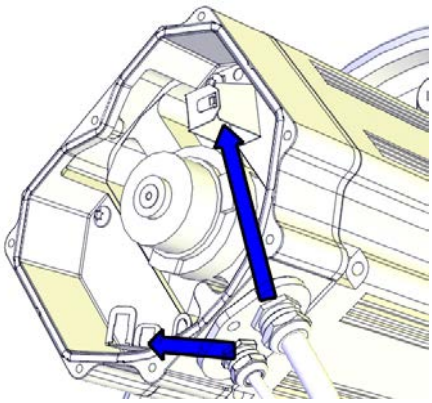
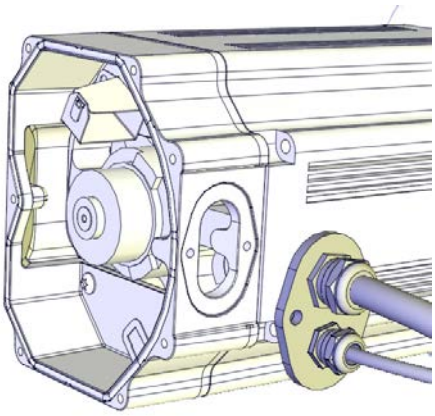
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

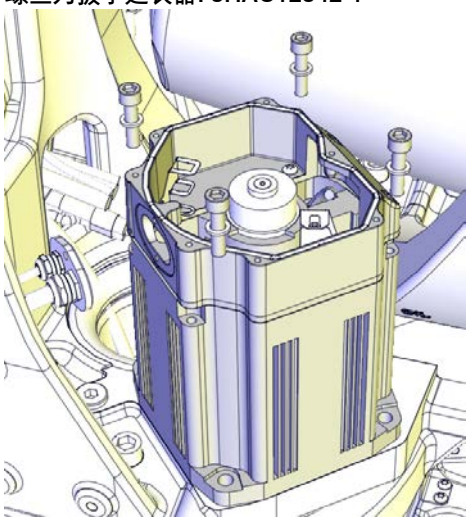
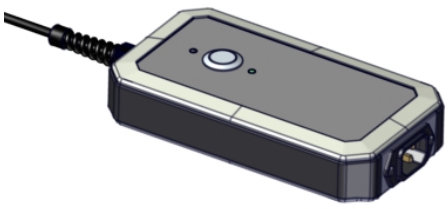
卸下轴 1 电机

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

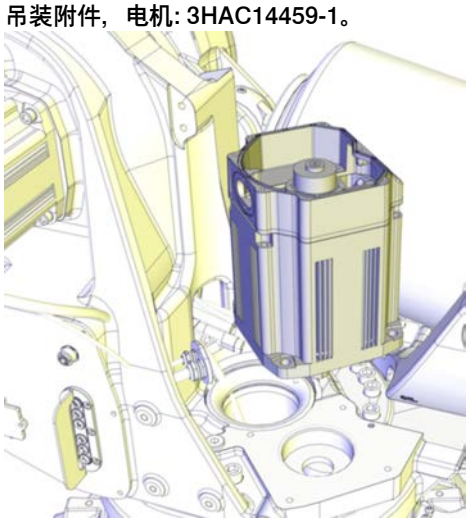
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001071
3	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
4	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
5	如有需要，使用拆卸工具来帮助释放电机。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第807页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
6	**小心** 电机重量是 25 kg 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
7	连接吊装附件。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
8	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666

下一页继续

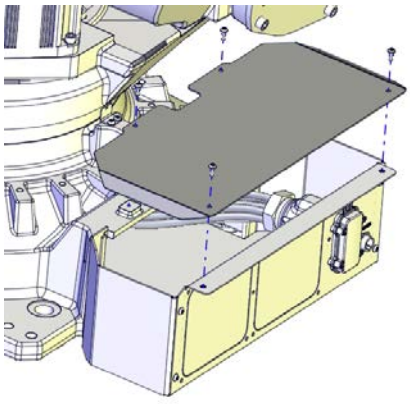
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
9	小心地将电机直线升高，使小齿轮与齿轮分开。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

拆下底座中电缆束的准备工作

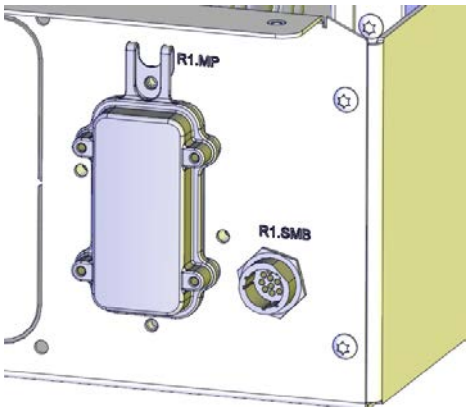
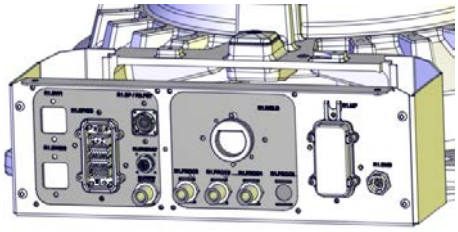
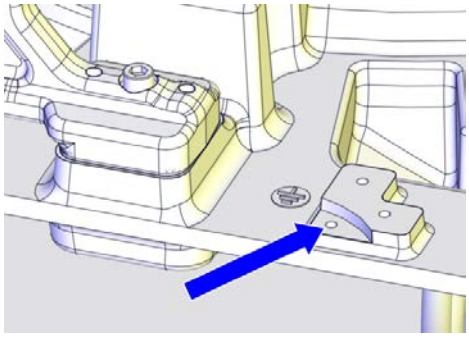
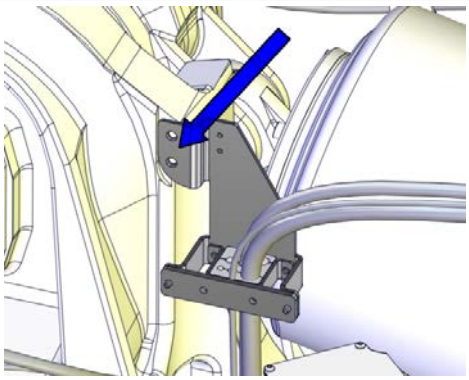
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	卸除底座盖。	 xx1300000561

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

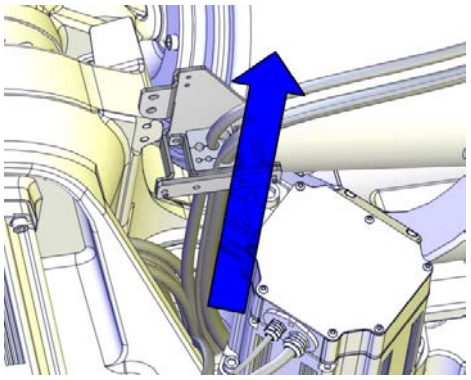
	操作	注释
3	断开连接器： • R1.MP • R1.SMB	 xx1300000591
4	断开底座中的DressPack软管（如有使用）。	 xx1400000366
5	断开接地电缆的连接。	螺钉尺寸： M6x16 垫圈尺寸： 6.4x17x3  xx1400000354
6	拆下固定支架的连接螺钉（如有使用）。 这样可以帮助拆下DressPack软管。	 xx1400000078

下一页继续

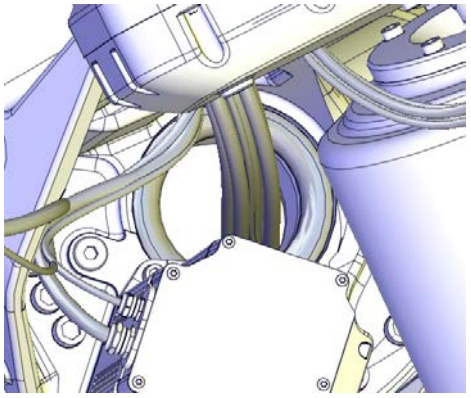
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
7	小心地将DressPack软管（如有使用）通过底座中的防护套管拉出。 **注意** 此时，不需要将 DressPack 电缆拉出！	 xx1400000088

拆下底座中的电缆束

	操作	注释
1	如果安装了DressPack，从防护套管中拉出DressPack电缆，并将它们安全地放到平衡装置上。	
2	从防护套管中拉出机器人电缆束。	 xx1300000732
3	将电缆束放到平衡装置上。	

吊离整套手臂系统

使用该步骤移走整个机械臂系统。

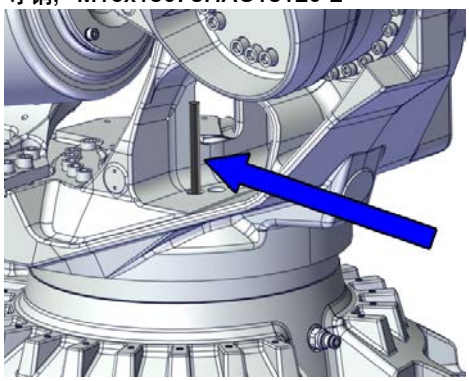
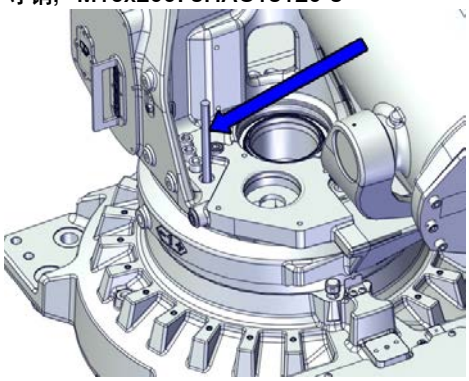
	操作	注释
1	将高架起重机升高，拉直链条和圆形吊带。 确保手腕和框架之间的圆形吊带已拉直。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

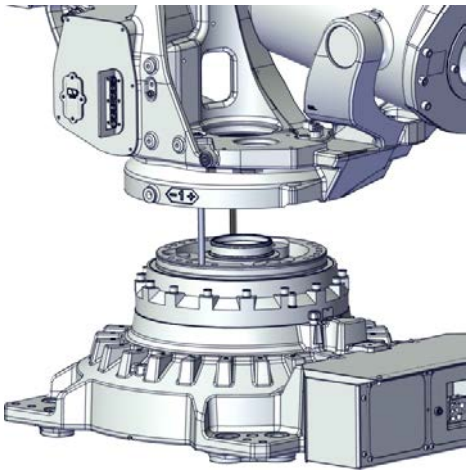
	操作	注释
2	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让框架的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2  xx1700001635 导销，M16x200: 3HAC13120-3  xx1700001636 导销必须成对使用。
3	拆下将框架固定到轴 1 齿轮箱的剩余连接螺钉。	
4	**小心** 整套手臂系统的重量为：。 1100 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 1115 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

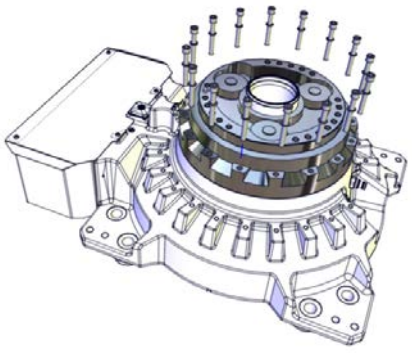
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
5	小心地将整套手臂系统吊起。	 xx1700001637
6	移开整套手臂系统。	
7	**危险** 确保拆除吊装附件之前，整套手臂系统完全稳定地放在地板上。请勿使轴的位置相对于前文描述的位置发生变化。	

卸除齿轮箱

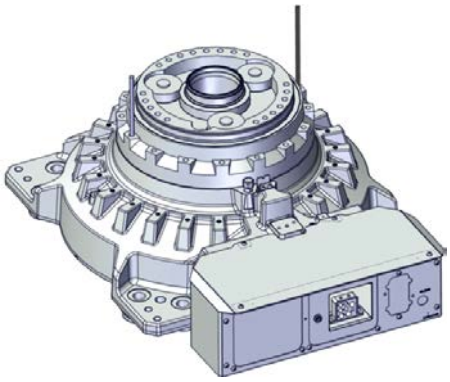
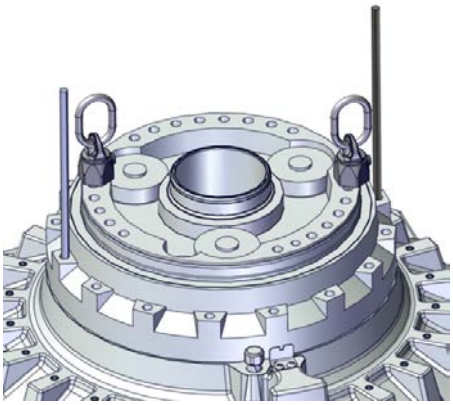
	操作	注释
1	拆下将齿轮箱固定在底座上的连接螺钉和垫圈。	 xx1200001186

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

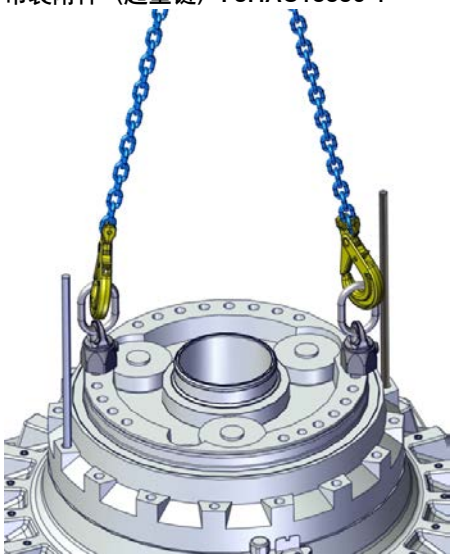
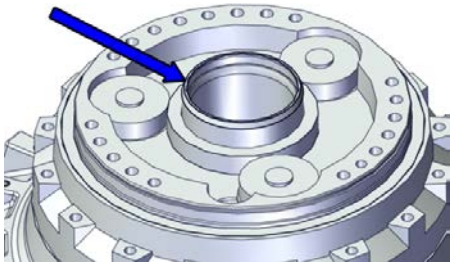
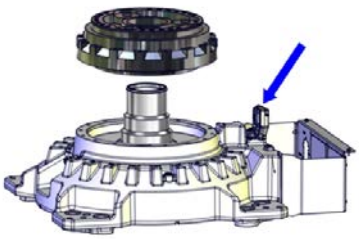
	操作	注释
2	在对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3  xx1700001653 导销必须成对使用。
3	在齿轮箱的对接孔中手动安装两个吊眼。 **小心** 在吊耳和齿轮箱的表面之间留出几毫米的空间。齿轮箱的表面是密封面，不得受损。	吊眼: 3HAC14457-4  xx1700002193
4	**小心** 变速箱重量是 92 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
5	将吊装附件（链条）连接到齿轮箱上。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1700002194
6	保护防护套管上方的密封区域，以免受损。	 xx1700001655
7	将齿轮箱吊起。 **警告** 将齿轮箱吊起时，确保不会在此过程中损坏 Pendulum Calibration支架。	 xx1400001983

重新安装轴 1 齿轮箱

下列步骤描述了如何重新安装轴 1 齿轮箱。

下一页继续

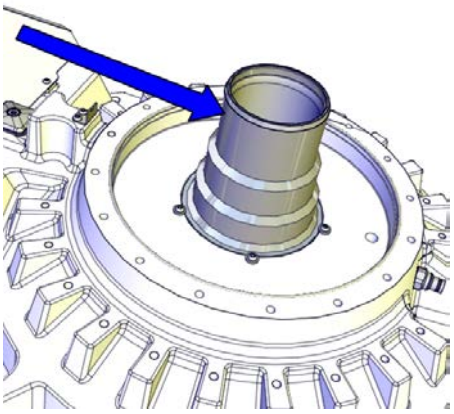
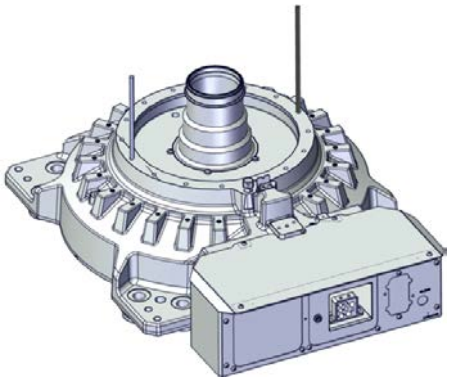
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

机器人底座的准备工作

根据以下步骤做好重新安装齿轮箱之前的必要准备工作。

	操作	注释
1	检查防护套管是否损坏。 尤其要检查径向密封的表面。请参见图片！ 如有损坏，将其更换。	 xx1300000779
2	在底座的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700001642
3	清理基座接触面和防护套管表面的污染物。	
4	在防护套管上涂润滑脂。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

齿轮箱的准备工作

根据以下步骤做好重新安装齿轮箱之前的必要准备工作。

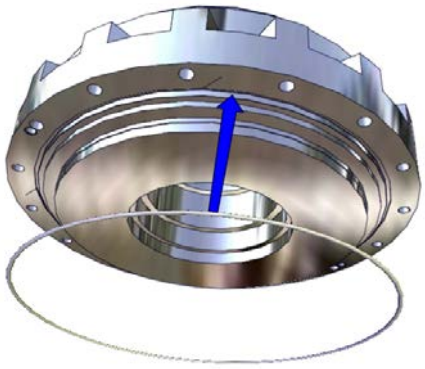
	操作	注释
1	在齿轮箱的对接孔中手动安装两个吊眼。 **小心** 在吊耳和齿轮箱的表面之间留出几毫米的空间。齿轮箱的表面是密封面，不得受损。	吊眼: 3HAC14457-4 xx1700002190
2	连接吊装附件（链条）。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 xx1700002191
3	**小心** 变速箱重量是 92 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
4	擦净接触面，清除所有污染物。 同时擦拭 O型圈凹槽。	 xx1200001245
5	擦净新 O型圈并涂一些润滑脂。 **注意** 不要重复使用旧的O型圈！	O型圈: 3HAB3772-93。  xx1200001244
6	将 O型圈放置在齿轮箱的凹槽内。	
7	擦净轴1齿轮箱内孔的表面。	 xx1700002192

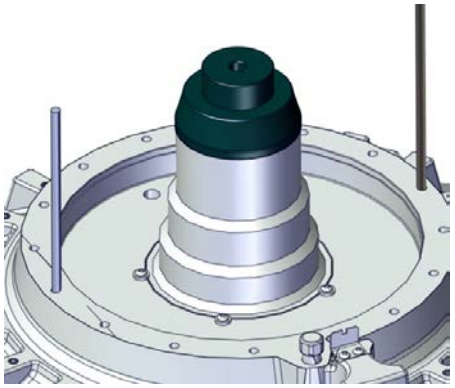
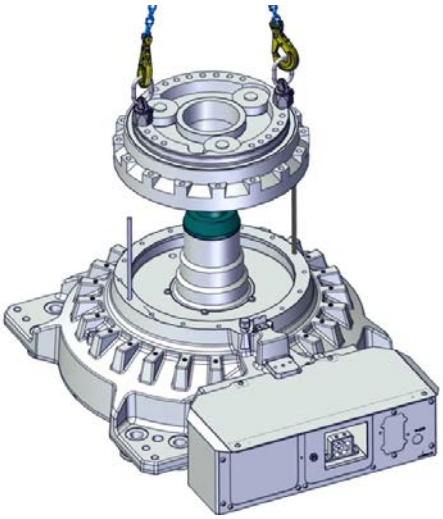
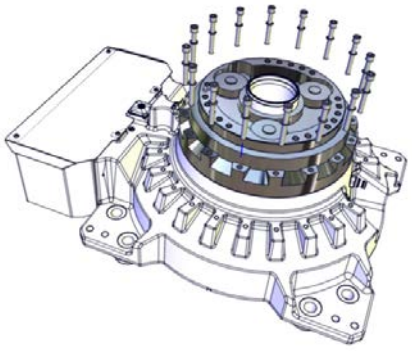
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

将齿轮箱重新安装到底座上

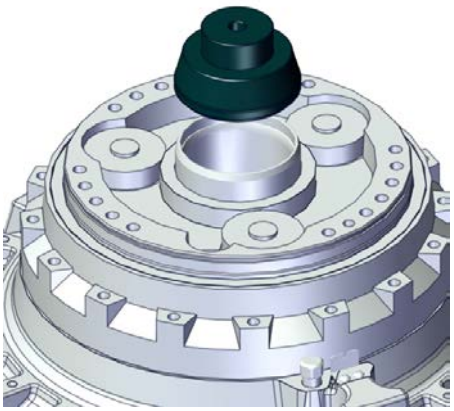
	操作	注释
1	在防护套管的顶部安装齿轮导向装置。 在安装齿轮箱时，它将用来保护防护套管不被损坏。	减速齿轮导向器: 3HAC043870-009。  xx1700002037
2	非常小心地将变速箱下放到导销上，然后放到防护套管上。 **注意** 在安装齿轮箱时，确保 O型圈仍然正确安装。	 xx1700001641
3	卸下导销。	
4	拆下吊装附件和吊眼。	
5	安装连接螺钉和垫圈，并用手拧紧。	 xx1200001186 连接螺钉： M12x90 （16 个）
6	利用扭矩拧紧所有螺钉。	拧紧转矩：120 Nm。

下一页继续

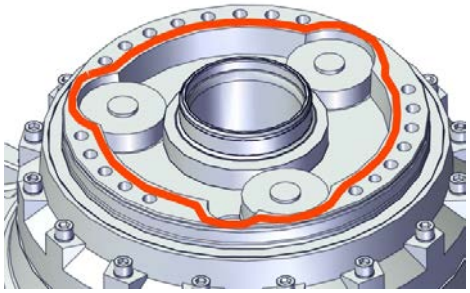
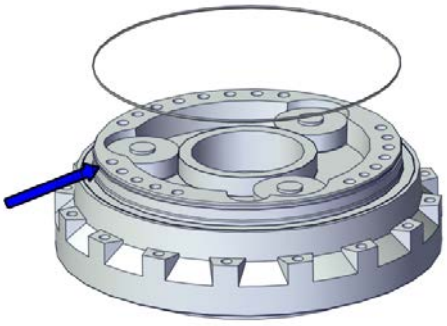
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
7	拆除为减速齿轮安装的导向器。	 xx1700002038

装回手臂系统之前的准备工作

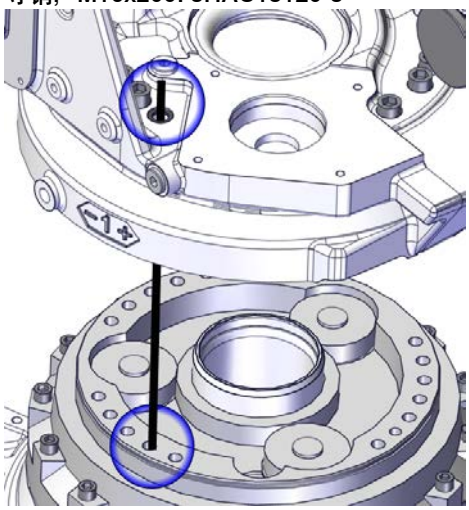
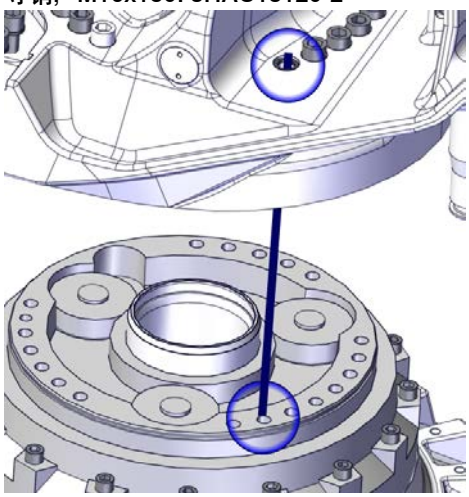
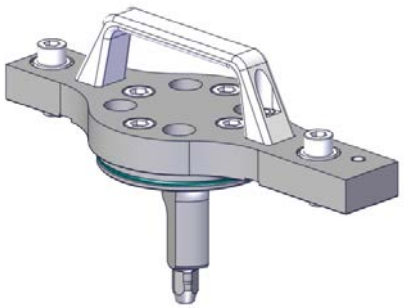
	操作	注释
1	清除齿轮箱接触面上的旧法兰密封剂残留物和其他污染物。	
2	擦净接触面，清除所有剩余的污染物。	
3	在齿轮箱的接触面上涂法兰密封剂。	法兰密封胶：-（Loctite 574 (or equivalent)）  xx1700002198
4	将齿轮箱中的O型圈凹槽和新的O型圈擦干净。	O型圈: 3HAB3772-164 或 3HAC061327-002（取决于齿轮箱型号，参见《产品手册，备件——IRB 6700》）。 润滑脂: 3HAC042536-001。  xx1700001658
5	用润滑脂润滑O型圈，并将其安装到齿轮箱上。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
6	在齿轮箱的对接孔中安装导销。 **注意** 确保导销安装在齿轮箱上正确的孔中。请参见图片！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让框架的滑动更顺畅。	导销，M16x200: 3HAC13120-3  xx1300000823 导销，M16x150: 3HAC13120-2  xx1300000822 导销必须成对使用。
7	准备校准工具。 1 在校正工具的O型圈上涂一些润滑脂。 2 在将与齿轮箱上的孔啮合的校正工具部件上涂一些润滑脂。 3 此外，还需在齿轮箱的配合孔内涂一些润滑脂。 校准工具现已准备好待安装。等到手臂系统被起吊到相应位置为止，在安装校准工具前目视检查手臂系统方位。	对齐工具: 3HAC046645-003 用于对齐框架，以便使电机内的动作无需再调节  xx1700001659

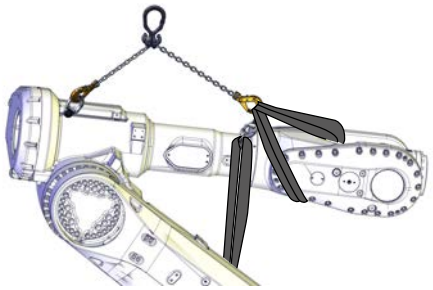
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

装回手臂系统

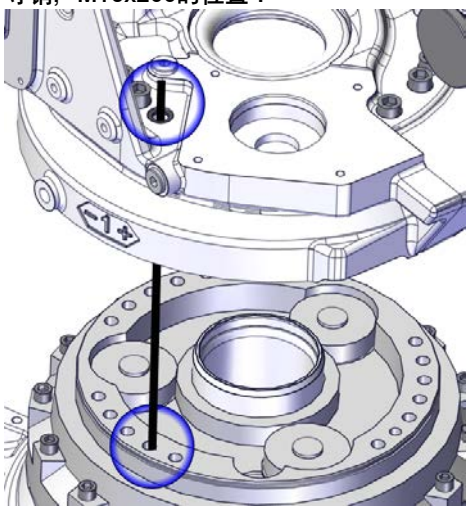
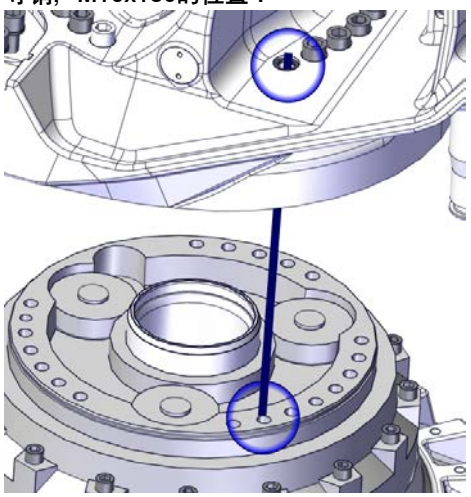
	操作	注释
1	**小心** 手臂系统重 。 1100 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 1115 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	确保所有吊装附件仍然正确地安装在手臂系统上。	
3	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再穿过手臂外壳上的吊眼以及绕在手腕上的圆形吊带中。	更多详情，请参见第*581*页的连接吊装附件。 吊装附件（起重链）：3HAC15556-1 圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1200001236
4	吊起手臂系统，以便能够触及框架下的接触面。	
5	清除接触面上的旧法兰密封剂残留物。	
6	擦净接触面，清除所有剩余的污染物。 同时擦拭 O型圈凹槽。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

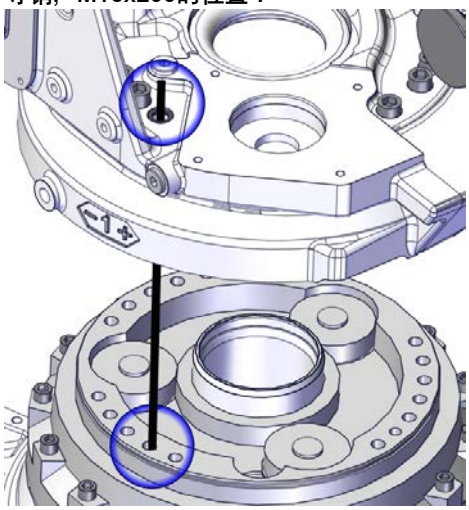
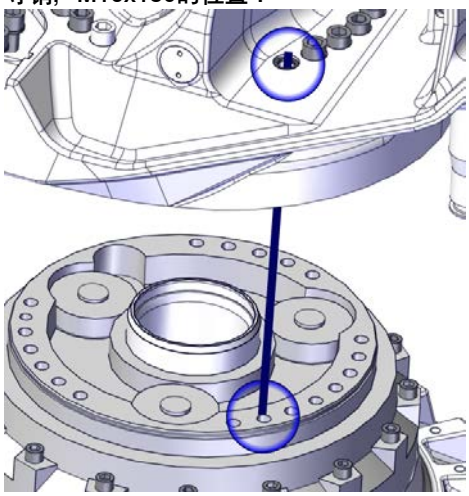
续前页

	操作	注释
7	将手臂系统起吊至安装位置，确认孔型匹配，并且导销将放入框架中相应的孔内。 **注意** 框架和齿轮箱之间的螺孔数量不一致。关于导销的正确孔位，请参见图片。	导销，M16x200的位置：  xx1300000823 导销，M16x150的位置：  xx1300000822

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

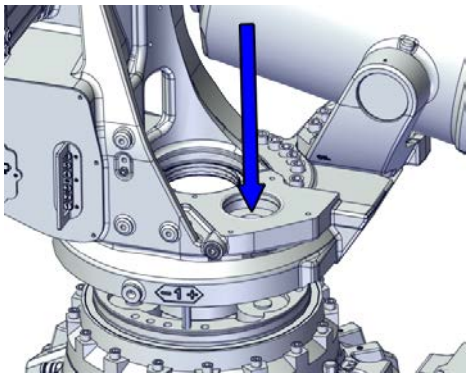
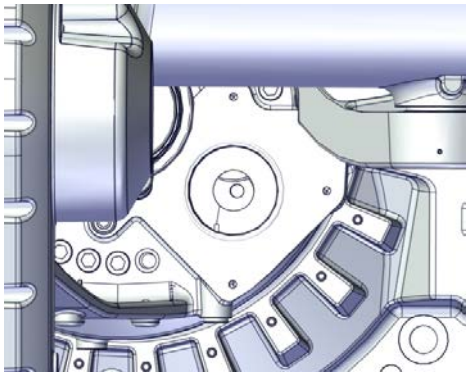
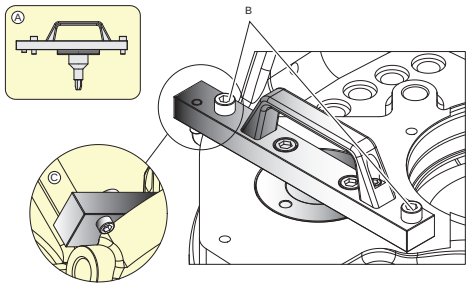
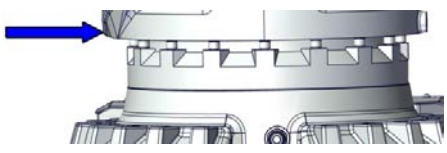
	操作	注释
8	降低手臂系统使最长的导销与孔对准。 **注意** 齿轮箱的外螺纹孔（靠近电机小齿轮孔）未被使用。	导销，M16x200的位置：  xx1300000823
9	降低手臂系统使其他导销与孔对准。	导销，M16x150的位置：  xx1300000822

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
10	目测轴1电机孔以确认孔是否与齿轮箱的小齿轮孔对准。	 xx1700002040  xx1700002041
11	如图所示安装校准工具。	 xx1300001118 A 对齐工具 B 连接螺钉（2 只） C 正确安装校正工具。 拧紧转矩：24 Nm。
12	缓缓降低手臂系统，直到架子边缘内部齿轮箱连接螺钉的头部从框架边缘开始消失为止。 从侧面和前/后方目测确定架子是否完全降至与齿轮箱齐平。如果框架有些倾斜，用高架起重机调整起吊位置。 **注意** 在降低整套手臂系统时，检查圆柱销是否安装正确。	 xx1700002042  xx1700002043
13	当手臂系统完全就位时，手动安装可触及的连接螺钉（无需使用工具）。	连接螺钉： M16x110 （16 个）

下一页继续

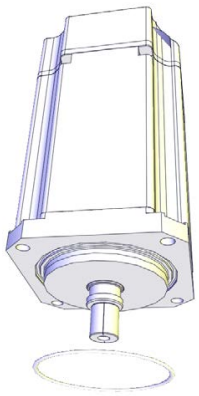
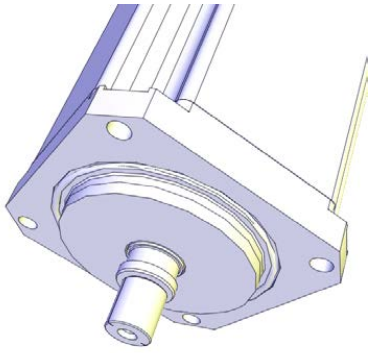
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
14	小心地将整套手臂系统降至齿轮箱顶部的位置。	
15	用连接螺钉将整套手臂系统固定到轴 1 齿轮箱上。	拧紧转矩：300 Nm。
16	拆下两个导销并换上连接螺钉。 拧紧余下的能够够得着的连接螺钉。	拧紧转矩：300 Nm。
17	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
18	成功完成泄漏测试后，拆下校正工具。	
19	拆下吊装附件。	

重新安装电机前的准备工作

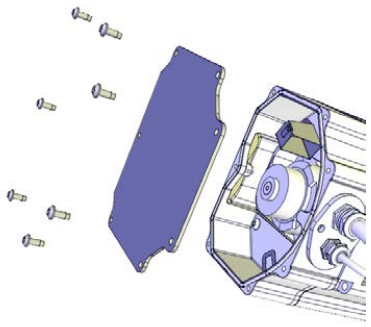
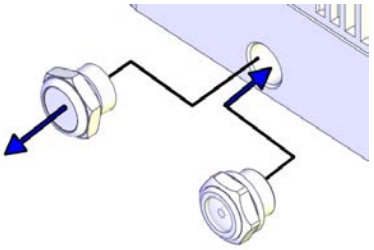
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

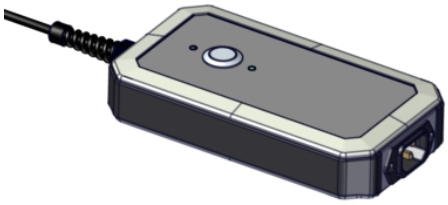
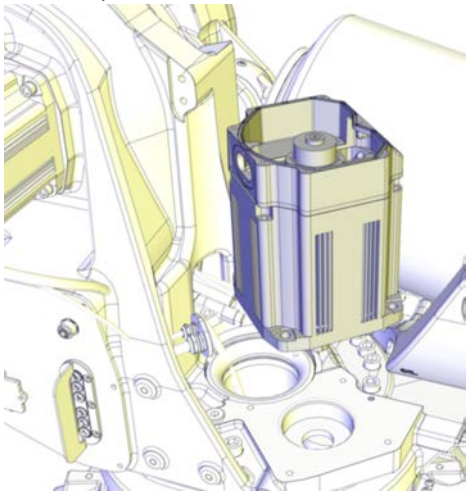
固定轴 1 电机

	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机重量为 25 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
4	安装旋转工具。	旋转工具: 3HAB7887-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

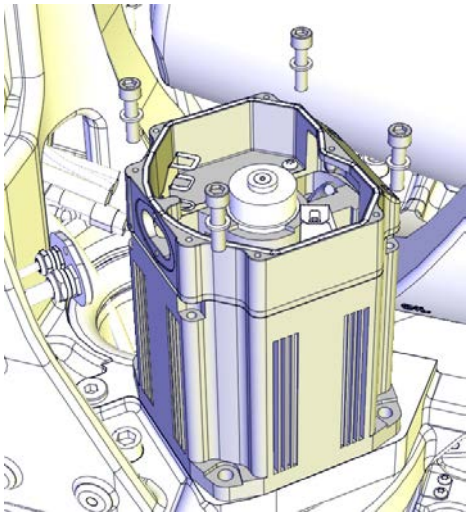
	操作	注释
5	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。 **注意** 如果使用 24 VDC 电源代替制动闸释放工具，请将其连接到连接器 R2.MP1： • 引脚 2 = 24V • 引脚 5 = 0V	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	将电机下降到位。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱中的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆密封套口朝向正确的方向。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072

下一页继续

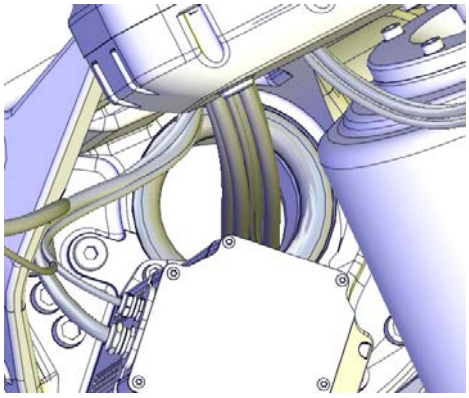
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
8	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500。（4 个）  xx1200001071
9	进行泄漏测试（如果未进行过此项测试）。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

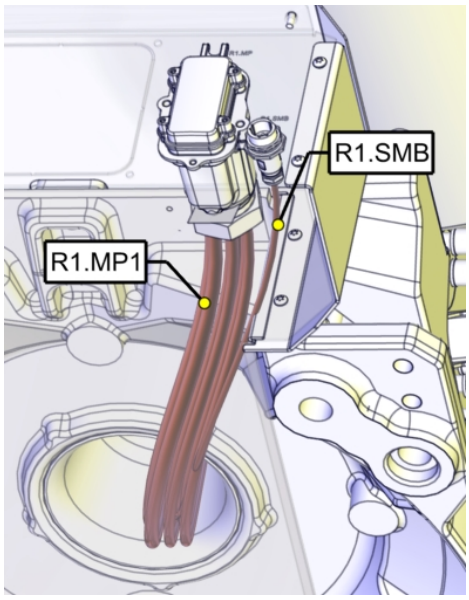
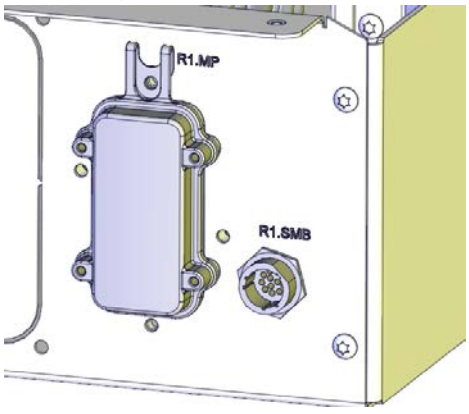
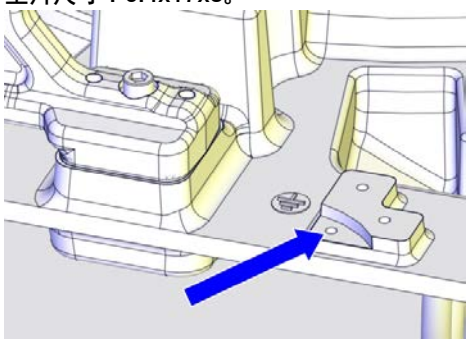
重新安装底座中的电缆线束

	操作	注释
1	按照下列顺序将电缆穿过防护套管： • R1.MP • R1.SMB 如有必要，使用润滑脂润滑电缆，以便更加顺畅地穿线。	 xx1300000732

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

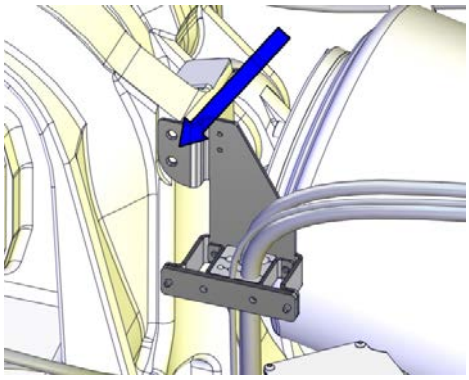
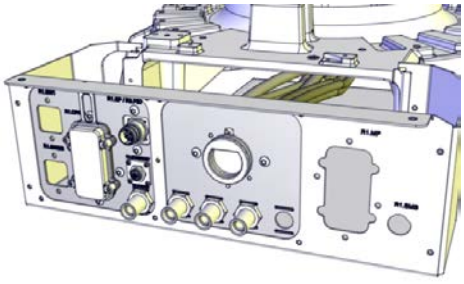
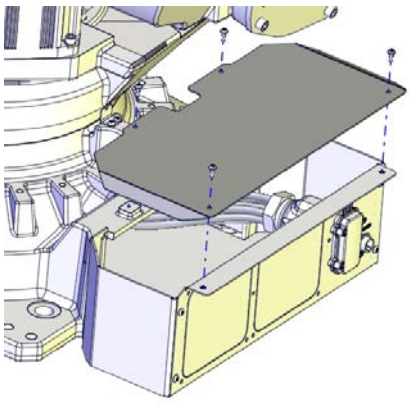
	操作	注释
2	正确对齐电缆： • 确保电缆不会扭曲。每根电缆必须与其在底板上的位置一致。 • 确保R1.SMB电缆沿着 R1.MP1正确的一侧穿过，请参见图片。	 xx1300000736
3	在连接好后，请确保电缆上的标记朝向底座盖板。	
4	连接连接器 R1.MP和R1.SMB。	R1.SMB的拧紧扭矩：10 Nm。  xx1300000591
5	连接接地电缆。	螺钉尺寸：M6x16。 垫片尺寸：6.4x17x3。  xx1400000354
6	将DressPack电缆（如有使用）穿过底座中的防护套管。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
7	将DressPack软管（如有使用）穿过底座中的防护套管。 请确保软管正确穿过套管并且没有扭曲！	
8	安装将DressPack固定到框架上的支架（如有使用）。	 xx1400000078
9	将DressPack电缆套装（如有使用）连接到底板上。	 xx1200000052
10	重新安装底座盖。	 xx1300000561

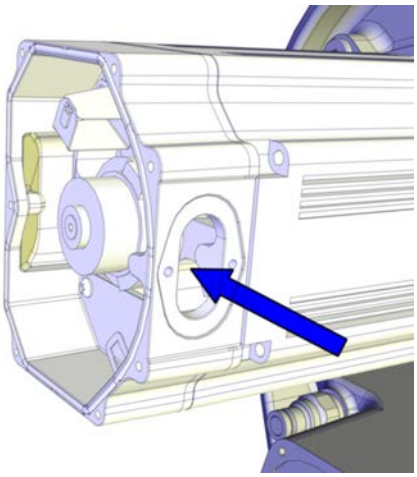
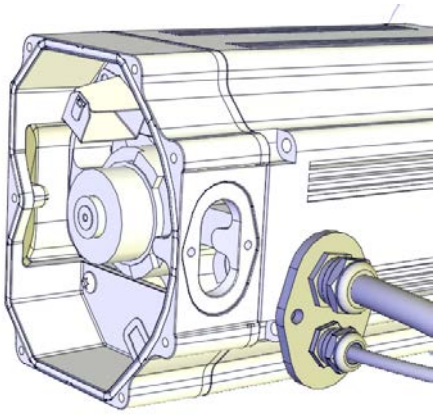
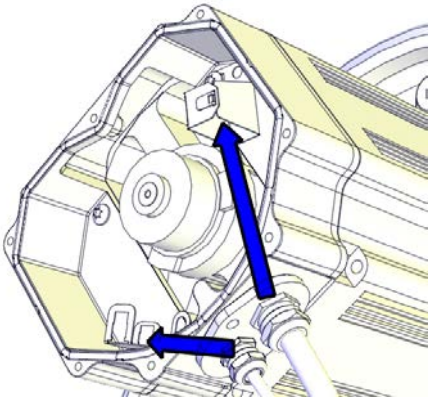
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

连接轴 1 的电机电缆

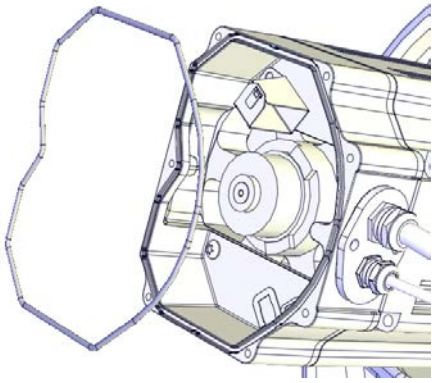
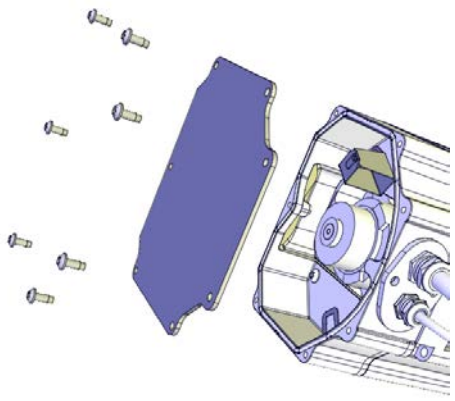
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

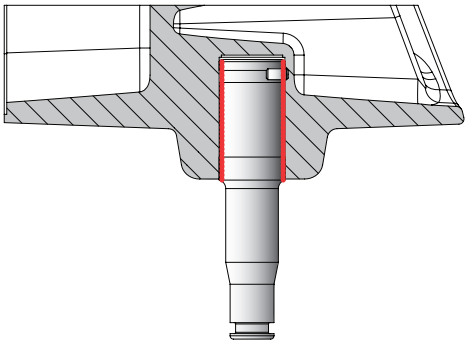
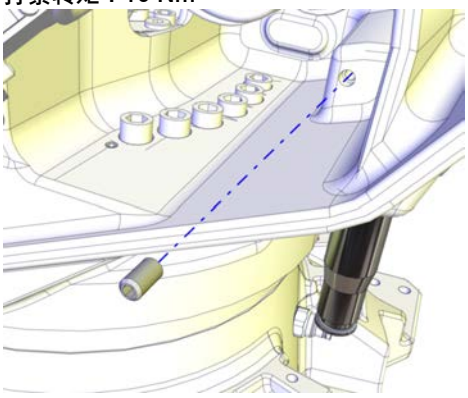
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

结束步骤

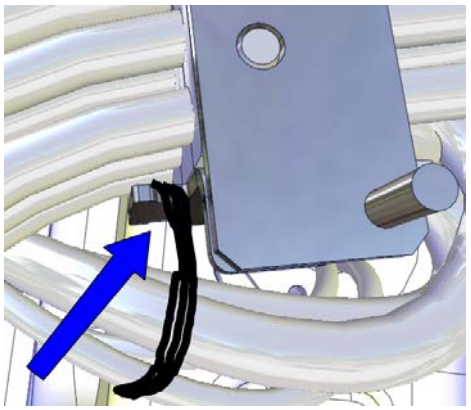
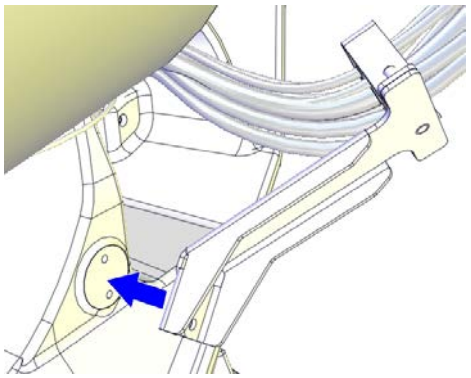
	操作	注释
1	拆下吊装附件。	
2	开启机器人电源并点动操控至： • 轴 1 = -5° • 轴 2 = +10°	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	固定之前无法接触到的剩余连接螺丝。	拧紧转矩：300 Nm。
5	向齿轮箱重新注油。	请参阅 第*160*页的向轴 *1* 齿轮箱中注油。
6	*Foundry Plus*： 在图中所示的表面、止动销上和孔内涂抹 Mercasol。	防锈剂： 3HAC034903-001 （Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）。  xx1400000378
7	将机械止动销装回，并用连接螺钉固定。 将锁固剂涂在螺钉上。	锁紧液体: Loctite 2400（或等效 Loctite 243） 拧紧转矩：10 Nm  xx1300000476

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.1 更换轴1齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
8	通过电缆捆扎带，将电缆线束固定在框架孔内。	 xx1200001237
9	将电缆支架装回到框架上。	 xx1200001246
10	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
11	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

本节的有效性——机型

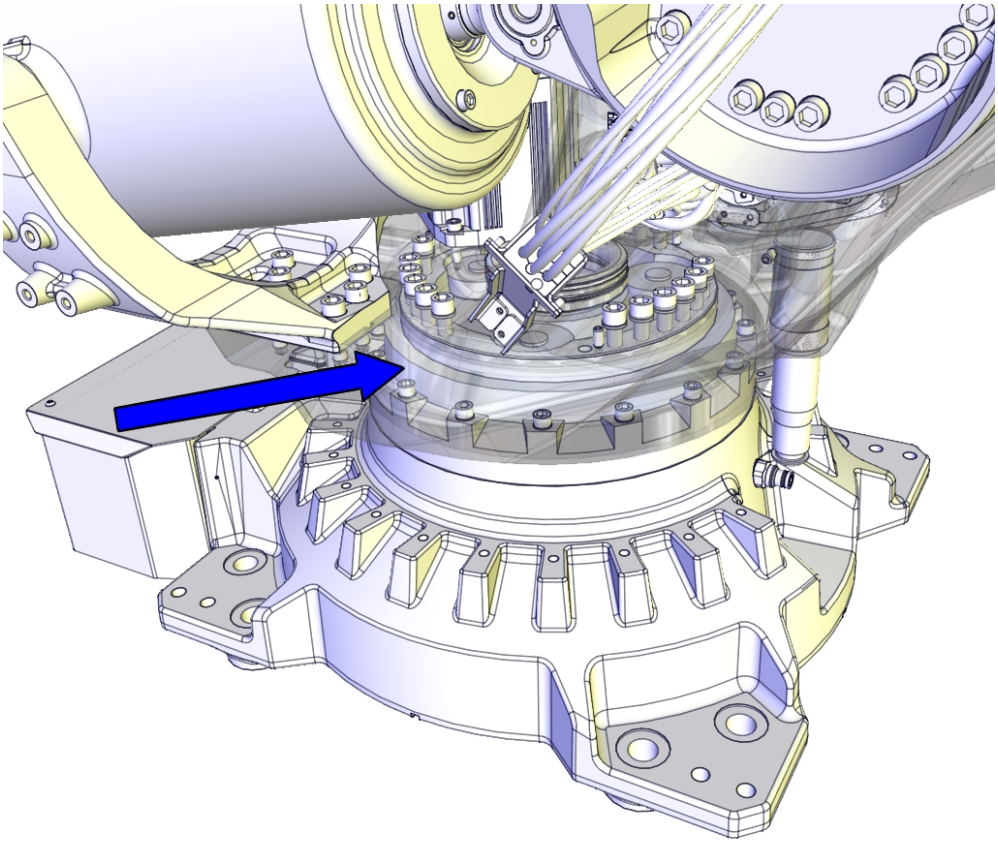
注意

本节描述如何更换型号IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID上的齿轮箱。

关于如何更换IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID型号的齿轮箱，请参见第575页的更换轴1齿轮箱（*IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID*）。

轴 1 齿轮箱的位置

轴 1 齿轮箱的位置如图所示。



xx1200001183

更换步骤概述

简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 排空轴1齿轮箱。
2 从底座拆卸线缆。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

3 卸下轴 1 电机。
4 将整套手臂系统（包括框架和平衡装置）拆下，作为一个套件。
5 更换轴 1 齿轮箱。
6 以相反顺序重新安装。

备件

备件	货号	注释
轴 1 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。	

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 第*807*页的 *A* 型与 *B* 型电机对比 。
螺丝刀扳手延长器	3HAC12342-1	300 mm, 1/2" 头
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC16131-1	M12
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
吊眼	3HAC14457-4	M16
吊眼	3HAC14457-4	M16
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第*807*页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
吊装附件，电机	3HAC14459-1	
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
导销，M16x120	3HAC062397-001	导销必须成对使用。
导销，M20x180	3HAC048814-002	导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

设备或其他	货号	注释
支撑腿	3HAC15535-1	用于抬高底座和轴 1 齿轮箱，以便拆卸和装回齿轮箱固定螺钉。 包括： • 支撑柱（4个） • 用户说明 (3HAC052319-001) • 六角头螺钉 M24x140 class 8.8 全螺纹（4 件）
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

耗材

设备及其他	货号	注释
法兰密封胶	-	Loctite 574 (or equivalent)
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
锁紧液体	-	Loctite 2400（或等效 Loctite 243）
O型圈	3HAB3772-160	414.3x5.7。位于齿轮箱和框架之间。
O型圈	3HAB3772-97	位于齿轮箱下方的进油口处。
O型圈 i	3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。
密封环	3HAC047474-001	位于框架中，防护套管的上方。
O型圈	3HAB3772-57	位于密封环上。
带防尘唇的径向密封	3HAB3701-51	位于框架内，密封环下方。
电缆带	-	

i 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

拆下轴 1 齿轮箱

下列步骤描述了如何拆下齿轮箱。

拆下轴 1 齿轮箱之前的准备工作

按照下列步骤做好拆下齿轮箱之前的必要准备工作。

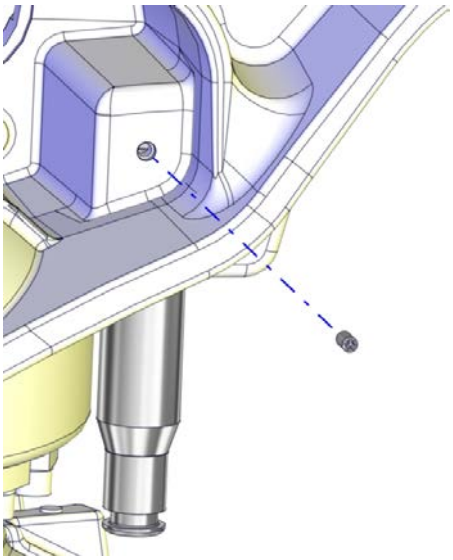
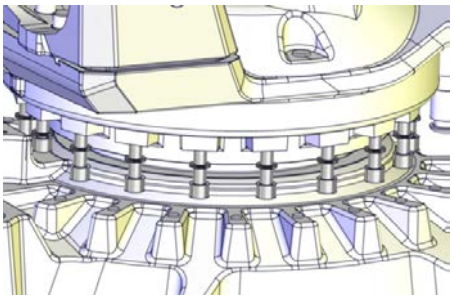
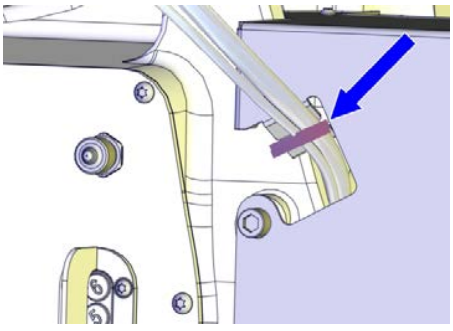
	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	将机器人移到同步位置。	轴 1 必须在 0 位，这样才能拆下机械止动销。
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
4	拆下转动盘上安装的工具和其他设备。 DressPack 可以暂时不用拆下。	这是为了达到整套手臂系统的最佳稳定性，这样在它被拆下后，仍能够保持自身稳定。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

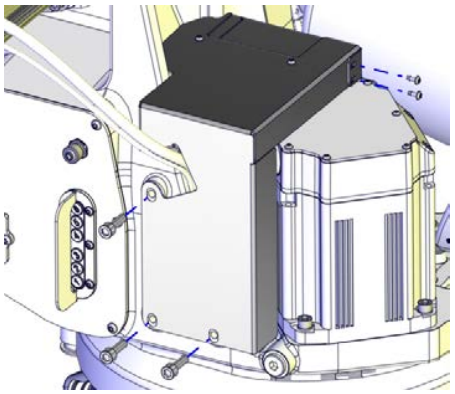
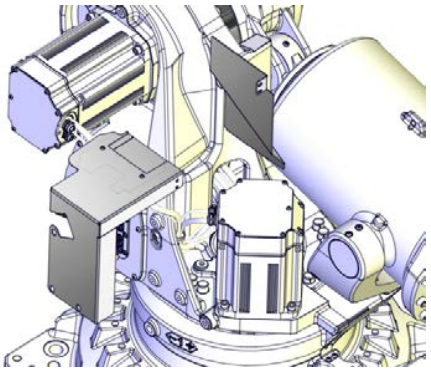
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

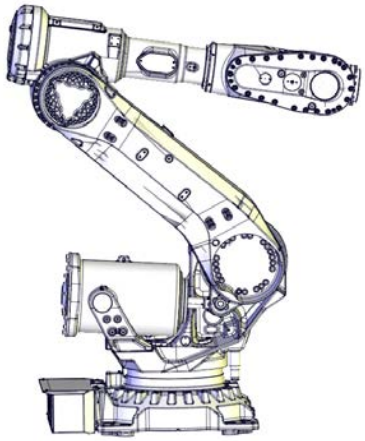
	操作	注释
5	抓紧机械止动销，小心通过拧松连接螺钉将其拆下。 **小心** 机械止动装置重 5 kg。	 xx1400002179
6	开始排空轴 1 齿轮箱。	请参阅 第*159*页的排空轴 *1* 齿轮箱。
7	此时，尽可能地拧松 18 个连接螺钉中的 14 个。 另外四个螺钉仍然留在原位，两两成对角线，在稍后拧松轮毂时将用作轴 1 旋转的铁砧。	 xx1400002169 **注意** 此时还不能完全拆下螺钉。
8	*Foundry Plus*。 切断将轴 1 和轴 2 电机电缆固定在护板上的电缆捆扎带。	 xx1400000722

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
9	*Foundry Plus*。 卸下五个连接螺钉（三个 M10x30，两个 M5x12 螺钉），拆下护板。	 xx1400000723
10	*Foundry Plus*。 拆下两块护板。	 xx1400000724

机器人位置

	操作	注释
1	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上） • 轴 2：-45° • 轴 3：+65° • 轴 4：0° • 轴 5：+80° • 轴 6：不重要	 xx1200001132
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

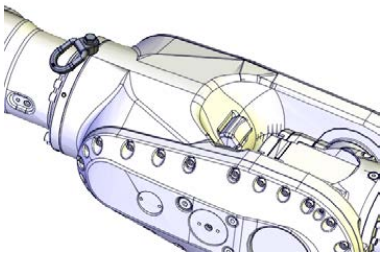
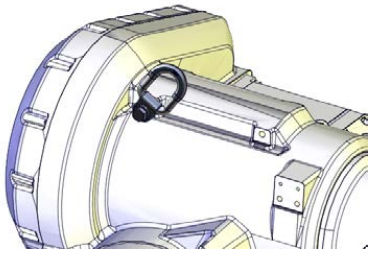
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

将吊装附件连接到手臂系统

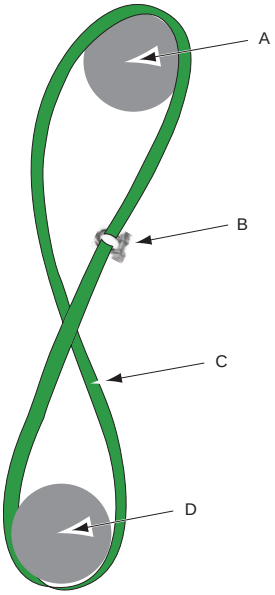
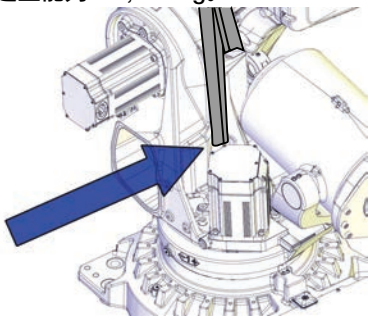
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	**小心** 整套手臂系统重 。 1,300 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 1,320 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
3	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
4	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片。 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接起重吊链

按照下列步骤连接 吊装附件（起重链）。

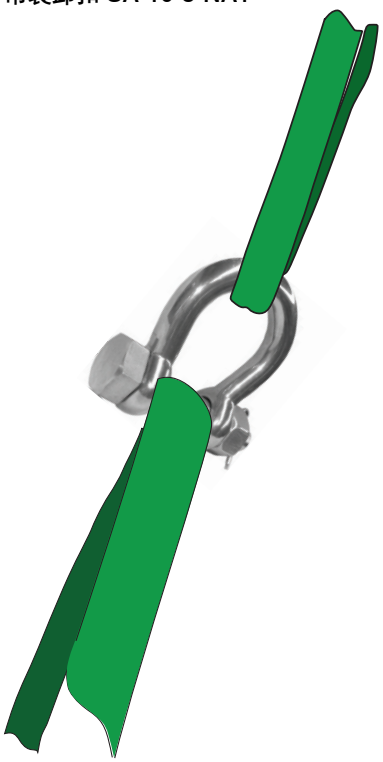
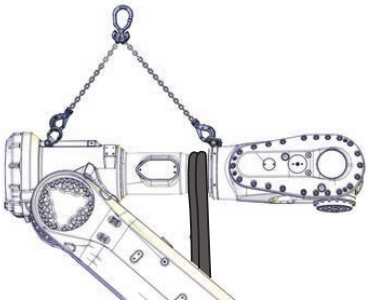
	操作	注释
1	将圆形吊带穿过框架上的孔，并继续向上越过上臂。 **提示** 在连接圆形吊带时，请确保它十字交叉，使圆形吊带如图 8 所示。 这可以避免圆形吊带滑脱。  xx1400000728 A 上臂 B 钩环 C 圆形吊带 D 框架孔	圆形吊带， 2.5 m: 长度：2.5 m；起重能力：2,000 kg。  xx1400002107

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

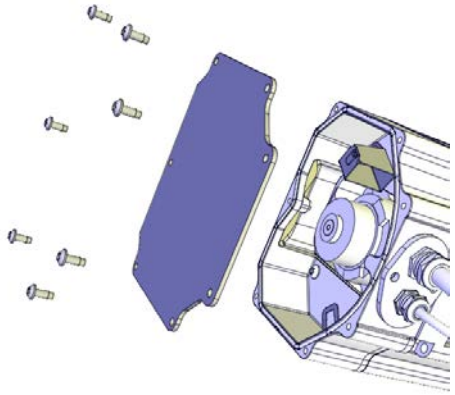
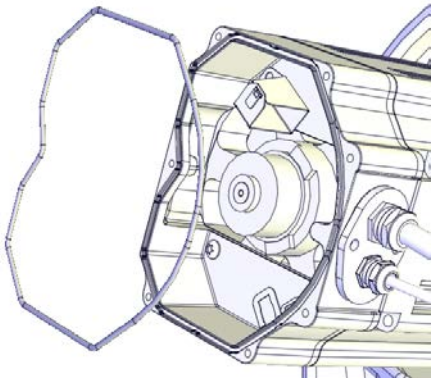
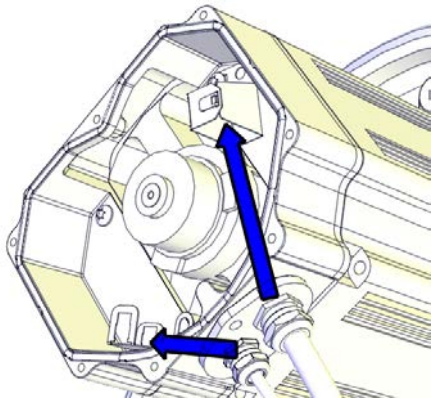
	操作	注释
2	连接圆形吊带和卸扣。	吊装卸扣 SA-10-8-NA1  xx1400000729
3	请小心缓慢地点动操控轴 3，使圆形吊带拉直。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，以便其能够承受框架的重量。	
4	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1  xx1400002108

断开轴 1 的电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

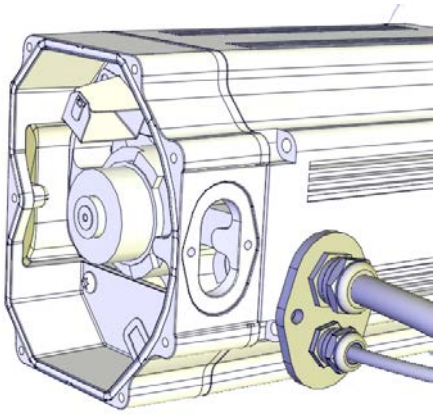
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

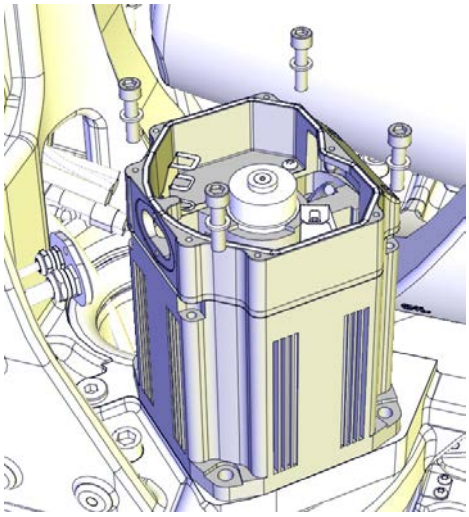
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

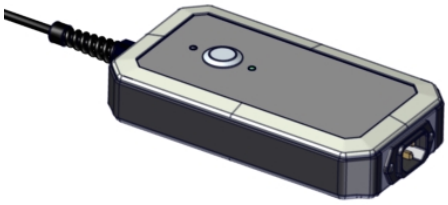
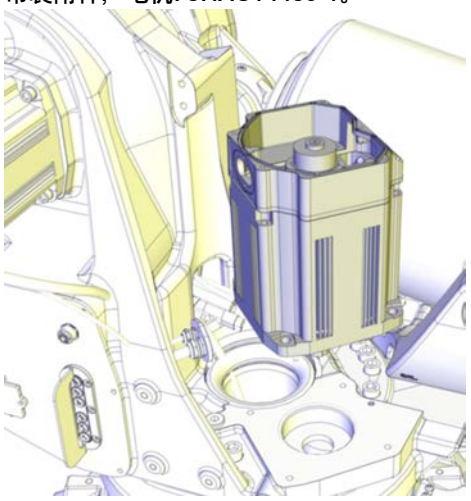
	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 1 电机

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001071
3	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
4	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	如有需要，使用拆卸工具来帮助释放电机。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具所需的尺寸取决于电机类型A或B，见第807页的根据产品编号识别电机。 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
6	**小心** 电机重量是 25 kg 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
7	连接吊装附件。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
8	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666
9	小心地将电机直线升高，使小齿轮与齿轮分开。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

拆下底座中电缆束的准备工作

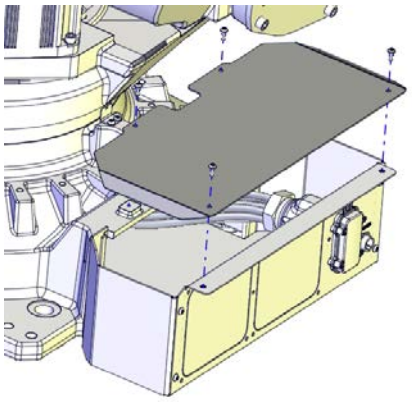
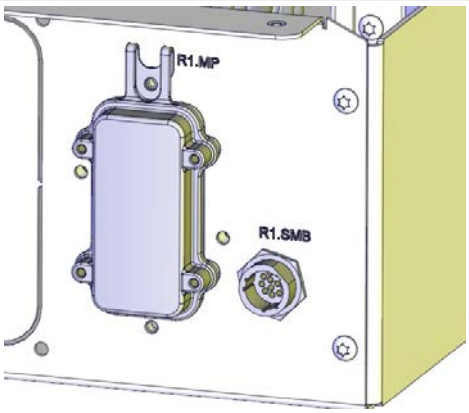
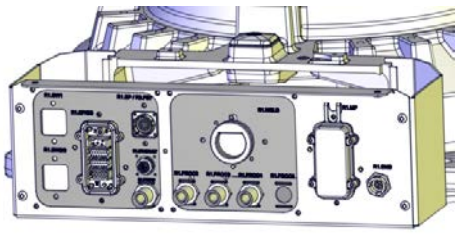
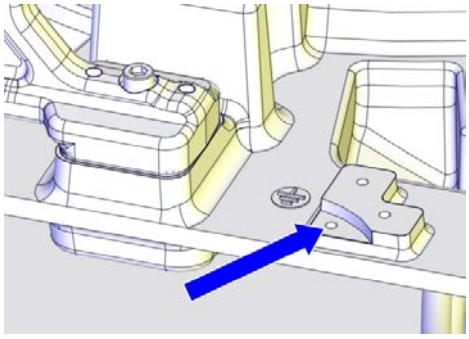
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

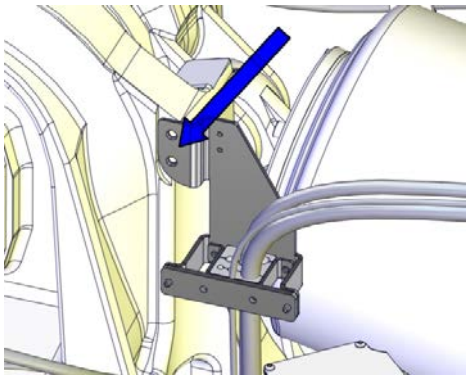
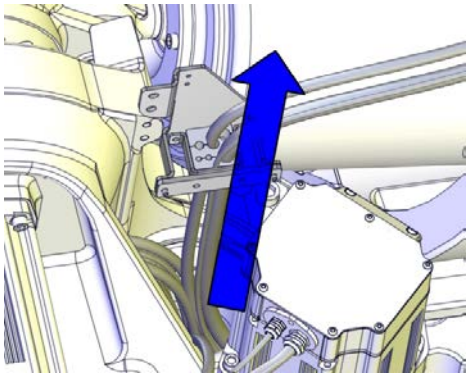
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

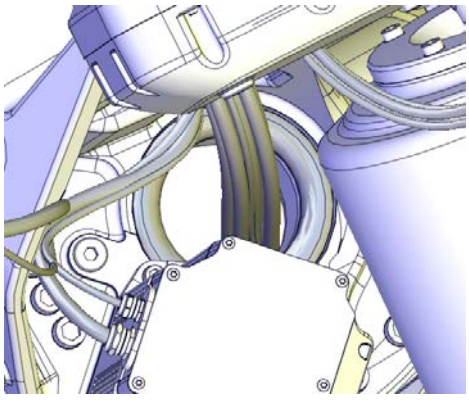
	操作	注释
2	卸除底座盖。	 xx1300000561
3	断开连接器： • R1.MP • R1.SMB	 xx1300000591
4	断开底座中的DressPack软管（如有使用）。	 xx1400000366
5	断开接地电缆的连接。	螺钉尺寸： M6x16 垫圈尺寸： 6.4x17x3  xx1400000354

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	拆下固定支架的连接螺钉（如有使用）。 这样可以帮助拆下DressPack软管。	 xx1400000078
7	小心地将DressPack软管（如有使用）通过底座中的防护套管拉出。 **注意** 此时，不需要将 DressPack 电缆拉出！	 xx1400000088

拆下底座中的电缆束

	操作	注释
1	如果安装了DressPack，从防护套管中拉出DressPack电缆，并将它们安全地放到平衡装置上。	
2	从防护套管中拉出机器人电缆束。	 xx1300000732
3	将电缆束放到平衡装置上。	

吊离整套手臂系统

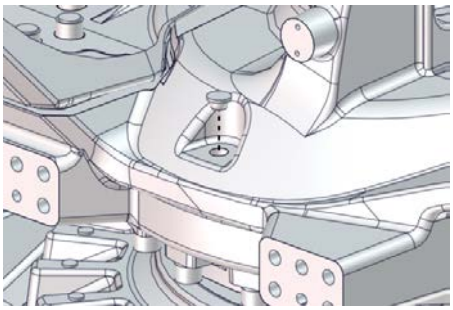
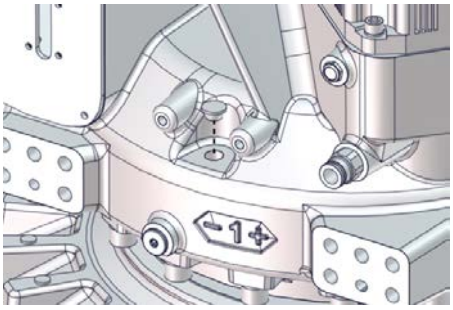
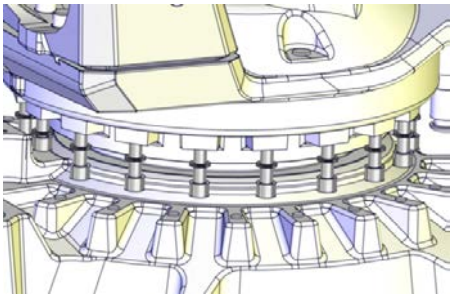
	操作	注释
1	检查轴 1 齿轮箱是否已排空，然后拆下排空设备。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

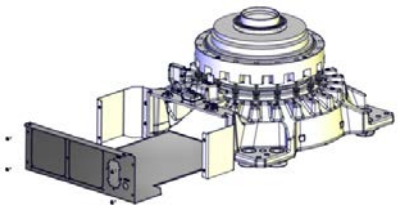
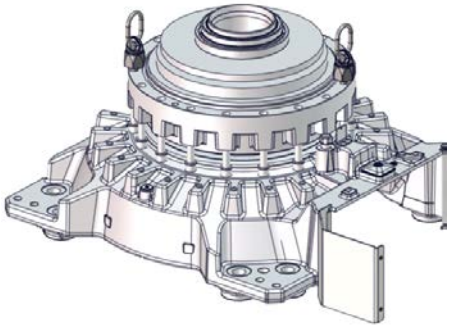
	操作	注释
2	使用高架起重机拉直所有吊装附件。	
3	拆下框架左右两侧的两个保护塞或 M16 螺钉，并在孔内安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让框架的滑动更顺畅。	 xx1700000320  xx1700000321 导销，M16x120: 3HAC062397-001 导销必须成对使用。
4	此时尽可能地拧松剩余的连接螺钉。	 xx1400002169 **注意** 此时还不能完全拆下螺钉。
5	**小心** 整套手臂系统的重量为：。 1,300 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 1,320 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	将整套手臂系统吊离。 **小心** 当手臂系统脱离导销时，它就可以移动了。操作时要小心，以免受伤或造成损坏！ **注意** 会有一些油溢出！	
7	将手臂系统放在地上。	
8	**危险** 当整套手臂系统被拆下并放置在地上时，确保已将其完全放稳后再拆下吊装附件。不要改变前面所述的轴位置。	

卸除齿轮箱

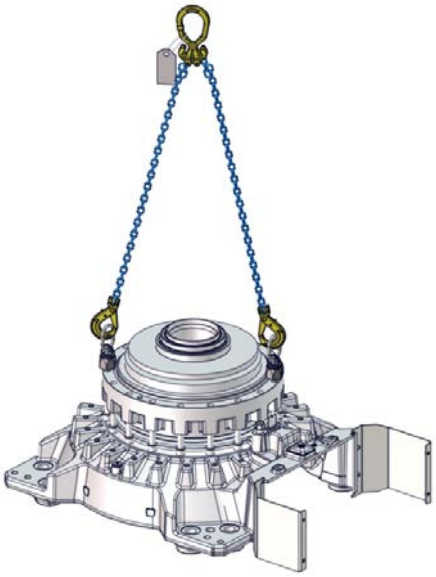
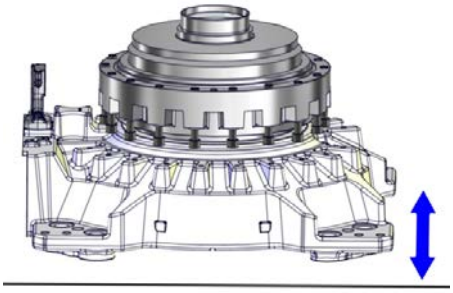
	操作	注释
1	拆下背板。	 xx1400002171
2	在齿轮箱的对接孔中安装两个吊眼。 **小心** 在凸耳和齿轮箱表面之间留几毫米间隔。这是为了不损坏齿轮箱的表面（这是一个密封面）。	吊眼: 3HAC14457-4  xx1700000323

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

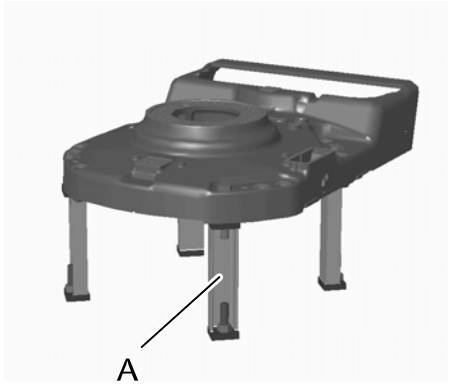
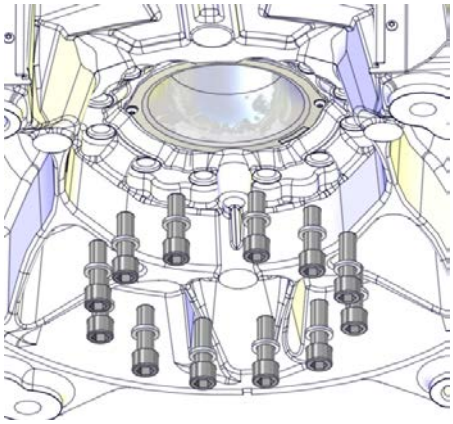
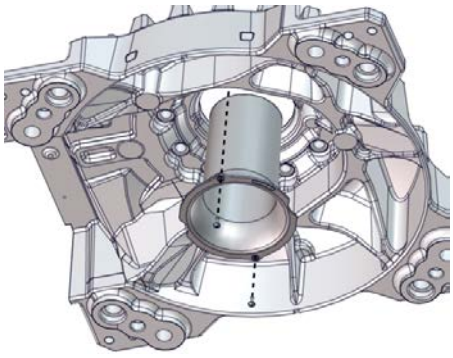
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
3	**小心** 变速箱和底座一起的重量是 240 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 305 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
4	连接吊装附件。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1  xx1700000324
5	拧松将底座固定在基座上的连接螺钉，并将底座和齿轮箱抬得足够高，以便能够安装四条支撑腿。	 xx1400002180

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

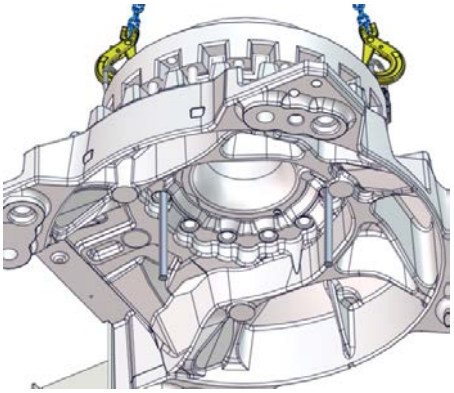
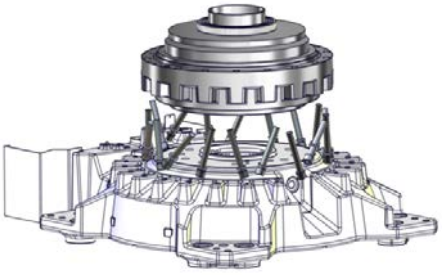
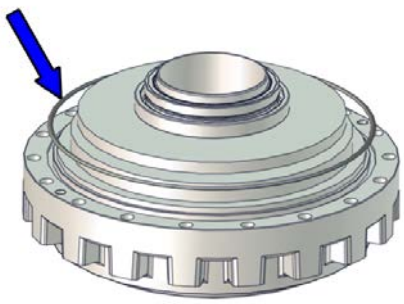
	操作	注释
6	使用随附的固定螺钉将支撑腿安装到基座上。	遵循支撑腿附带的用户说明。 紧固转矩：325 Nm。  xx1000000364 A 支撑腿: 3HAC15535-1。
7	将底座和齿轮箱降至支撑腿上，并使用与将底座固定到基座时相同的固定螺钉和垫圈进行固定。	螺钉：M24 x 100（安装于底板/基座上），垫圈：4 mm 平垫圈。 紧固转矩：325 Nm。
8	底座和齿轮箱安全地放到支撑腿上后，从底座下方拧松将齿轮箱固定到底座上的连接螺钉。 **提示** 这一步最好由两个人一起进行： • 一个人在机器人底座下方，确保刀头安装在螺钉头孔内，一直到达底部为止 • 另一个人使用扭矩扳手，从底座旁边拧紧螺钉。	 xx1400002172
9	拆下两个连接螺钉并向下拉防护套管，将其拆下。	 xx1700001375

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

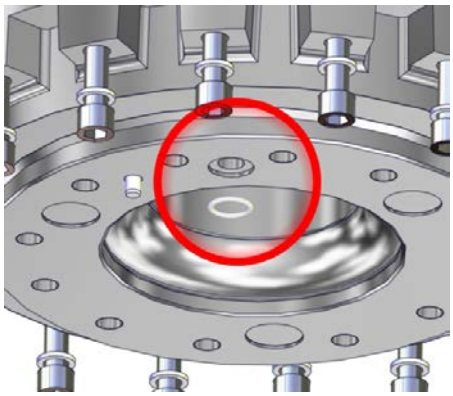
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
10	在对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销， M20x180: 3HAC048814-002 导销必须成对使用。  xx1700000337
11	**小心** 变速箱重量是 92 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
12	将齿轮箱吊起。	 xx1700000566
13	拆下旧的 O型圈，可在安装新齿轮箱时将其用作固定螺钉的辅助工具。 新齿轮箱必须安装新的 O型圈。	 xx1700001378

下一页继续

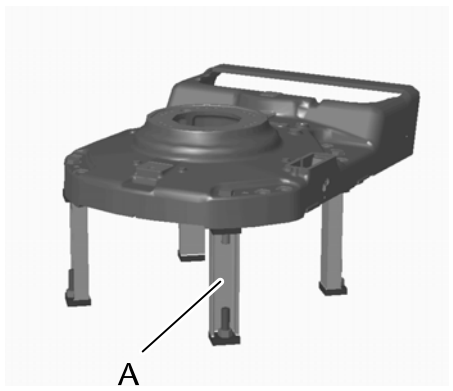
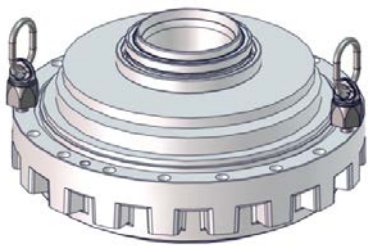
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
14	确保底座和齿轮箱之间的 O型圈未丢失。	 xx1400002175

重新安装轴 1 齿轮箱

下列步骤描述了如何重新安装轴 1 齿轮箱。

重新安装轴 1 齿轮箱之前的准备工作

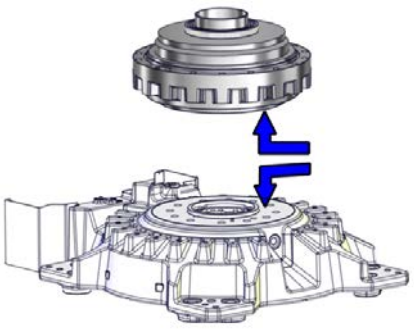
	操作	注释
1	安装四条支撑腿并固定到基座上（如果还未完成此步骤）。然后升高底座并将其固定在支撑腿上方。	 xx1000000364 A 支撑腿: 3HAC15535-1。
2	在齿轮箱的对接孔中安装两个吊眼。 **小心** 在凸耳和齿轮箱表面之间留几毫米间隔。这是为了不损坏齿轮箱的表面（这是一个密封面）。	吊眼: 3HAC14457-4  xx1700000325

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

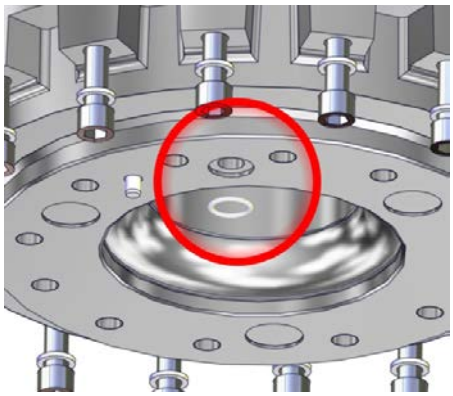
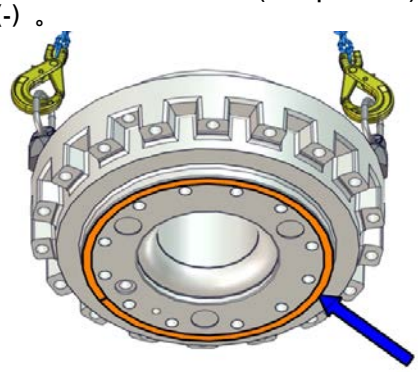
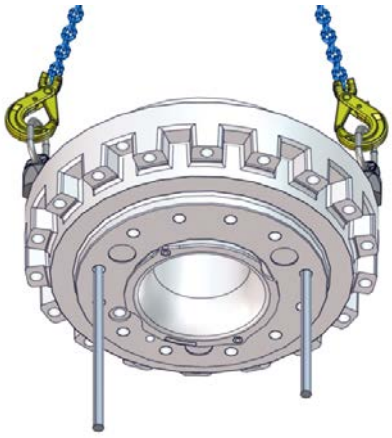
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
3	**小心** **变速箱重量是** 92 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 140 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* **必须使用相应尺寸的吊装附件。**	
4	**连接吊装附件并将齿轮箱吊起。**	**吊装附件（起重链）：3HAC15556-1** xx1700000326
5	**擦净齿轮箱和底座的接触面，清除所有污染物。**	 xx1700000567

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	擦净齿轮箱下方的用于安装小 O型圈的凹槽。	 xx1400002175
7	将底座和齿轮箱之间的小 O型圈更换成新的。 擦净新 O型圈，涂一些润滑脂并将其放入凹槽中。	O型圈: 3HAB3772-97。
8	在齿轮箱的安装接口上使用法兰密封剂。	法兰密封胶： Loctite 574 (or equivalent) (-) 。  xx1700001384
9	在齿轮箱的对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销， M20x180: 3HAC048814-002 导销必须成对使用。  xx1700000327

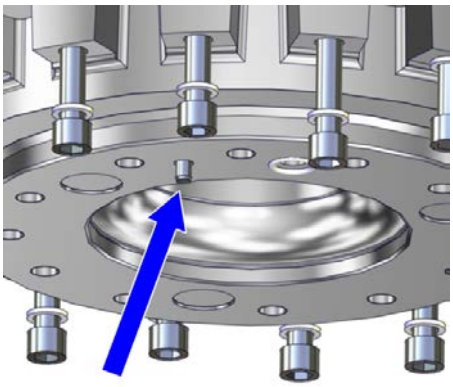
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

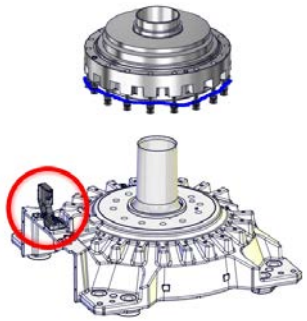
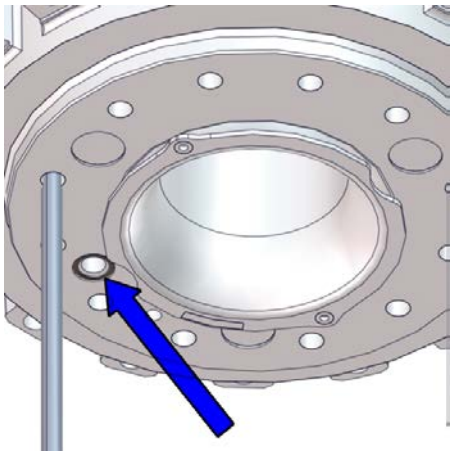
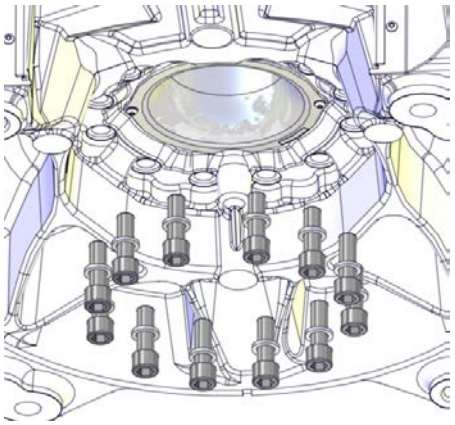
续前页

将齿轮箱重新安装到底座上

	操作	注释
1	在安装齿轮箱之前，将固定齿轮箱到框架上的连接螺钉暂时留在各自的孔内并用旧 O型圈锁紧这些螺钉。这是为了防止螺钉脱落。 **注意** 不要使用新 O型圈！	如果此时没有像这样安装连接螺钉，那么随后将齿轮箱放到底座上时，几乎无法再安装螺钉。 xx1400002176
2	确保底座上的定位销与齿轮箱上的孔相匹配。	 xx1400002177

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

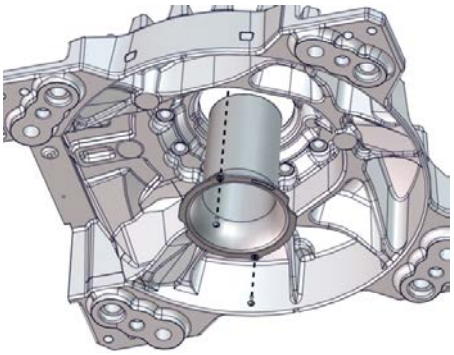
	操作	注释
3	在所有螺钉就位的情况下，小心地将齿轮箱从导销放下到底座上。 **注意** 在安装齿轮箱时，确保齿轮箱下方的小 O型圈正确安装。 **注意** 注意不要撞到底座上的校准支架。  xx1400002178	 xx1700000328 O型圈: 3HAB3772-97。
4	降低吊装附件使链条不再处于拉直状态。	
5	从下方安装将齿轮箱固定到底座上的连接螺钉。	连接螺钉： M20x60 （12 个）  xx1400002172
6	拆下导销，然后安装剩余的两个螺钉。	
7	固定连接螺钉。 **提示** 这一步最好由两个人一起进行： • 一个人在机器人底座下方，确保刀头安装在螺钉头孔内，一直到达底部为止 • 另一个人使用扭矩扳手，从底座旁边拧紧螺钉。	拧紧转矩：500 Nm。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
8	检查防护套管是否损坏。 尤其要检查密封环的表面。 如有损坏，将其更换。	 xx1700001374
9	擦净防护套管表面和轴 1 齿轮箱的孔，清除所有污染物。	
10	在防护套管上涂一些润滑脂。	
11	将防护套管装回底座。用两个连接螺钉固定。 在螺钉涂抹锁固剂。	螺钉： M6x16 （2 份）。 拧紧转矩：10 Nm。 锁紧液体: Loctite 2400（或等效 Loctite 243）  xx1700001375

将底座重新安装到基座上

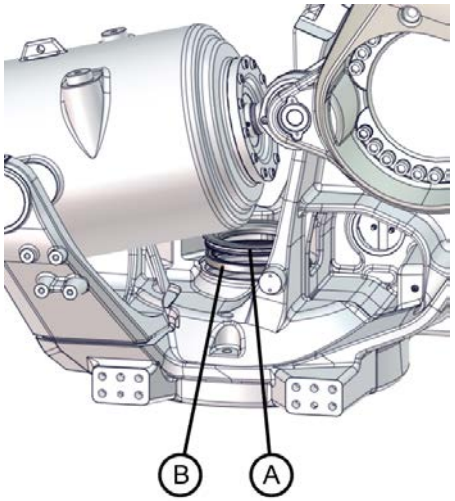
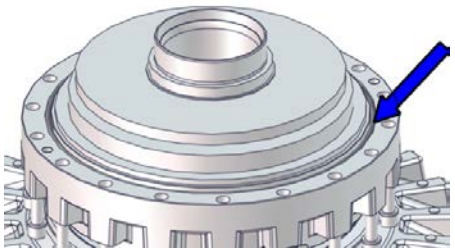
	操作	注释
1	**小心** 变速箱和底座一起的重量是 240 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 305 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	拉直吊装附件，承担底座和齿轮箱的重量。	
3	拧松将底座固定到支撑腿上的螺钉并吊起底座和齿轮箱。	
4	拆下支撑腿。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	将底座和齿轮箱放下到基座上。	
6	将基座固定在底部。	M24 x 100（安装于底板/基座上） （8 个） 550 Nm （使用 Molykote 1000 润滑螺钉） 600-725 Nm，常规值 650 Nm（螺钉没有或者只进行了轻微润滑）

装回手臂系统之前的准备工作

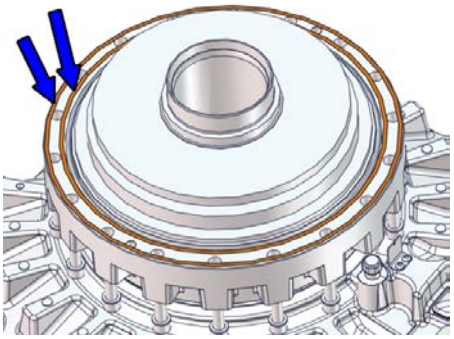
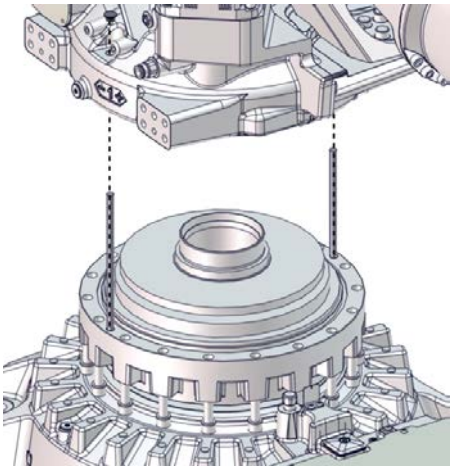
	操作	注释
1	从框架上拆下密封环和径向密封件。	 xx1700000569 A 密封环 B 带防尘唇的径向密封
2	清除齿轮箱接触面上的旧法兰密封剂残留物和其他污染物。	
3	擦净接触面，清除所有剩余的污染物。	
4	擦净齿轮箱内的 O型圈凹槽并在凹槽内涂一些润滑脂。	润滑脂, Shell Gadus S2：3HAC042536-001。
5	擦净新 O型圈，在上面涂一些润滑脂并替换掉底座和框架之间的旧 O型圈。 在凹槽内安装新 O型圈。 **注意** 新 O型圈也需要擦干净！	O型圈: 3HAB3772-160。 润滑脂, Shell Gadus S2：3HAC042536-001。  xx1700000336

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

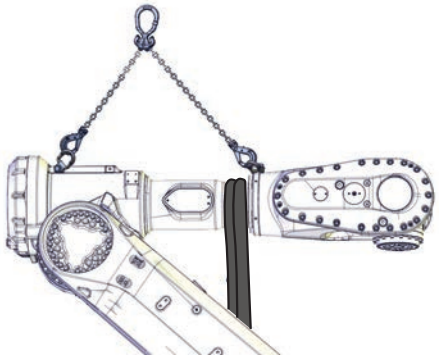
	操作	注释
6	根据图片涂两道法兰密封剂。	法兰密封胶, Loctite 574 (or equivalent)：-。  xx1700000415
7	在以下地方涂一些润滑脂： • 轴承外表面 • 轴承的导向部分 • 防护套管的边缘 • 齿轮箱周围边缘。	
8	在齿轮箱的导销孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让框架的滑动更顺畅。	导销，M16x120：3HAC062397-001 （2个）。 导销必须成对使用。  xx1700000329

装回手臂系统

	操作	注释
1	**小心** 手臂系统重 。 1,300 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 1,320 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
2	确保所有吊装附件仍然正确地安装在手臂系统上。	请参阅 第212页的吊装附件的连接点。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

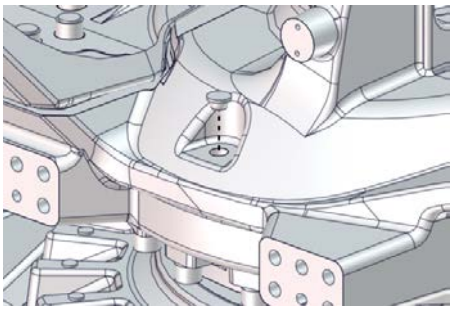
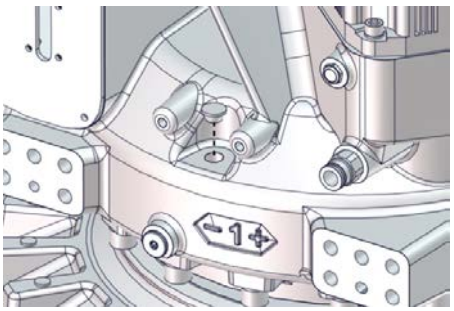
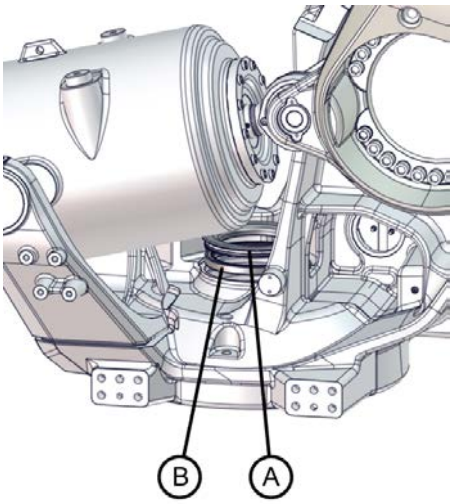
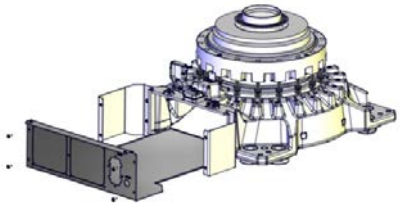
	操作	注释
3	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1400002108
4	吊起手臂系统，以便能够触及框架下面的接触面。	
5	擦净接触面，清除所有剩余的污染物。	
6	将整套手臂系统放到导销上之前，请确保孔型匹配，并且导销将进入框架中相应的孔内。	
7	拆下将连接螺钉固定在临时位置上的大O型圈，让它们落在底座上。 **注意** 确保没有螺钉丢失或安装在错误位置。	
8	吊起整套机械臂系统并缓慢地放到导销上，直到可以手动插入连接螺钉。 **小心** 在这个阶段不要完全放下手臂系统！必须分两步安装连接螺钉。否则，整套手臂系统将有可能落在处于错误位置的连接螺钉上！	
9	尽可能手动安装连接螺钉。当放下手臂系统时，逐步缓慢地放下整套手臂系统，直到所有的连接螺钉都无法够到底座。	连接螺钉： M16x110
10	确保顺利地放下整套手臂系统。	
11	**注意** 在这个阶段，将无法无法够到并固定轴 1 同步板上的连接螺钉。确保它仍位于原处并在随后的步骤中不会被损坏。	
12	固定所有现在可以够到的螺钉。 **注意** 需要使用钻头夹具才能够接触到连接螺钉。	钻头夹持器: 3HAC029090-001。 拧紧转矩：300 Nm
13	手动旋转轴1到可以固定剩余连接螺钉的位置。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

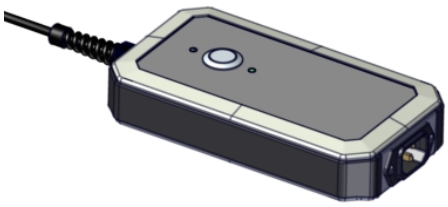
续前页

	操作	注释
14	拆下导销并装回两个塑料保护塞或两个 M16 螺钉。	 xx1700000320  xx1700000321
15	重新安装径向密封件。 如有损坏，将其更换。	 xx1700000569 A 密封环 B 带防尘唇的径向密封
16	装回密封圈。确保 O型圈放在密封环上的凹槽内。 如有损坏，将其更换。	
17	将背板装回。	 xx1400002171

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

固定轴 1 电机

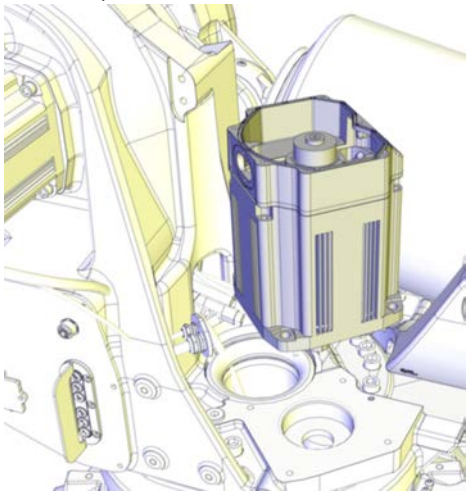
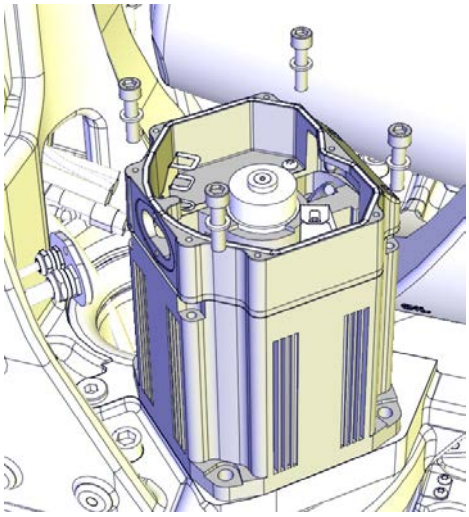
	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机重量为 25 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC14459-1。
4	安装旋转工具。	旋转工具: 3HAB7887-1
5	使用制动释放工具释放轴 1 电机的制动器。 1 关闭制动释放工具。 2 将该工具接到 R2.MP1 连接器上。 3 通过打开制动释放工具并按下工具上的制动器释放按钮来释放制动器。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。 **注意** 如果使用 24 VDC 电源代替制动闸释放工具，请将其连接到连接器 R2.MP1： • 引脚 2 = 24V • 引脚 5 = 0V	制动闸释放工具: 3HAC081310-001 工具随附用户说明书。  xx2100000666
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

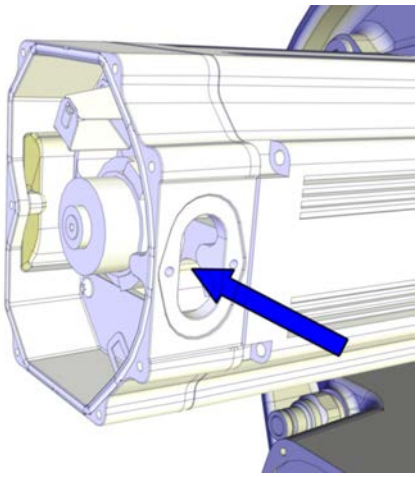
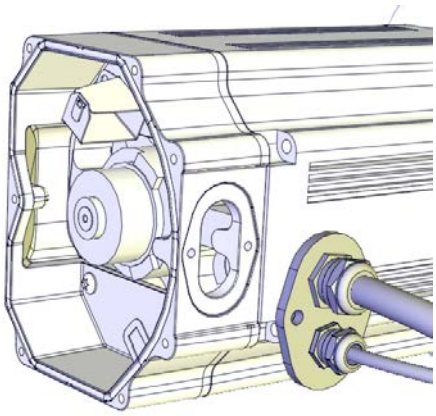
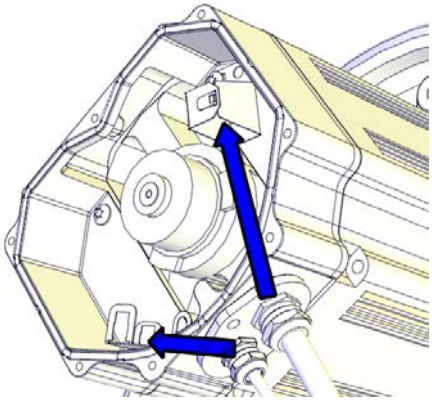
续前页

	操作	注释
7	将电机下降到位。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱中的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆密封套口朝向正确的方向。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1 吊装附件，电机: 3HAC14459-1。  xx1200001072
8	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500。（4 个）  xx1200001071
9	进行泄漏测试（如果未进行过此项测试）。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
10	断开制动闸释放工具/ 24 VDC 电源。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接轴 1 的电机电缆

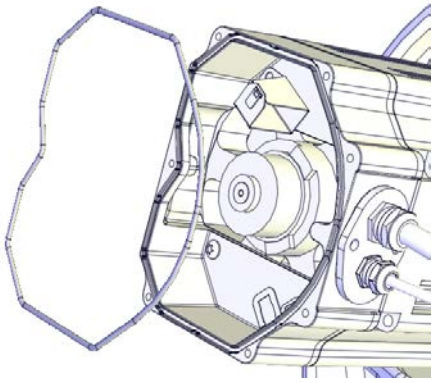
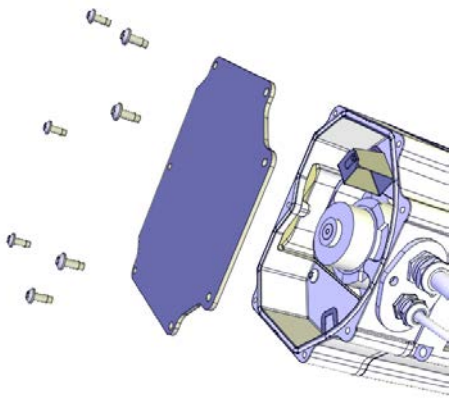
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

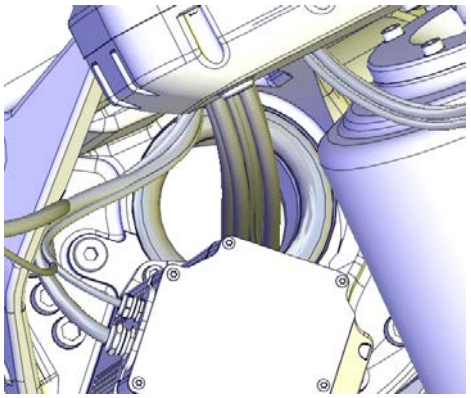
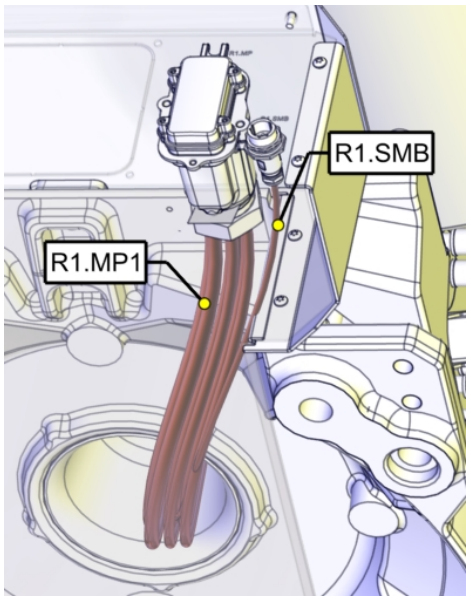
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

向齿轮箱重新注油

	操作	注释
1	向齿轮箱重新注油。	请参阅 第158页的更换油，轴-1齿轮箱。

重新安装底座中的电缆线束

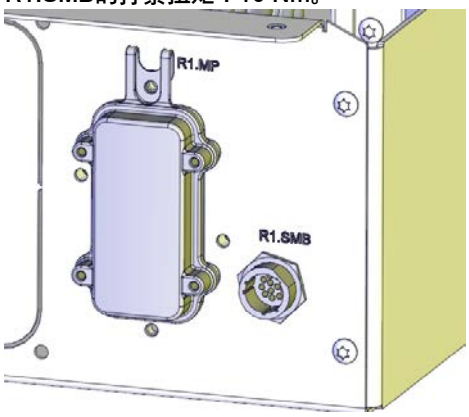
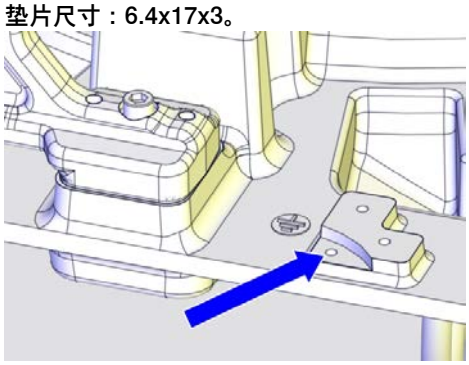
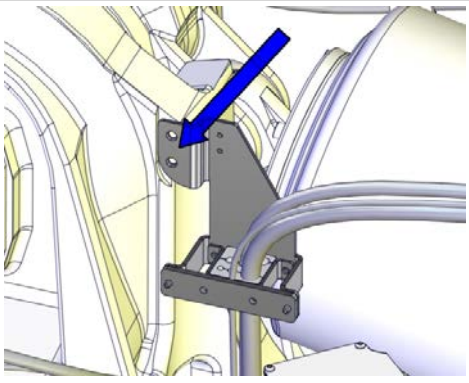
	操作	注释
1	按照下列顺序将电缆穿过防护套管： • R1.MP • R1.SMB 如有必要，使用润滑脂润滑电缆，以便更加顺畅地穿线。	 xx1300000732
2	正确对齐电缆： • 确保电缆不会扭曲。每根电缆必须与其在底板上的位置一致。 • 确保R1.SMB电缆沿着 R1.MP1正确的一侧穿过，请参见图片。	 xx1300000736
3	在连接好后，请确保电缆上的标记朝向底座盖板。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

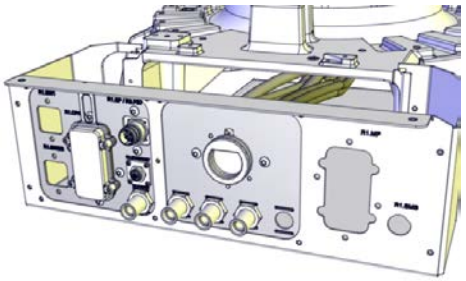
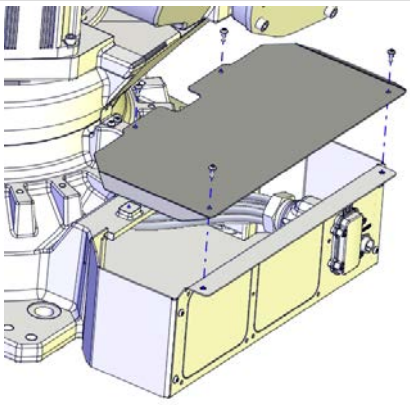
4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

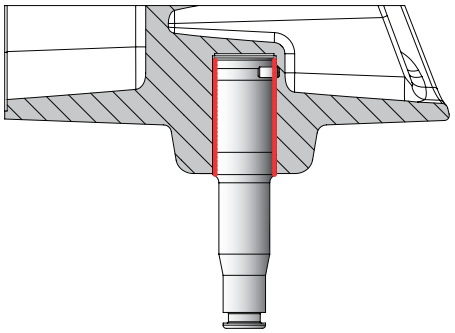
	操作	注释
4	连接连接器 R1.MP和R1.SMB。	R1.SMB的拧紧扭矩：10 Nm。  xx1300000591
5	连接接地电缆。	螺钉尺寸：M6x16。 垫片尺寸：6.4x17x3。  xx1400000354
6	将DressPack电缆（如有使用）穿过底座中的防护套管。	
7	将DressPack软管（如有使用）穿过底座中的防护套管。 请确保软管正确穿过套管并且没有扭曲！	
8	安装将DressPack固定到框架上的支架（如有使用）。	 xx1400000078

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
9	将DressPack电缆套装（如有使用）连接到底板上。	 xx1200000052
10	重新安装底座盖。	 xx1300000561

将机械止动装置和剩余的电缆支架装回。

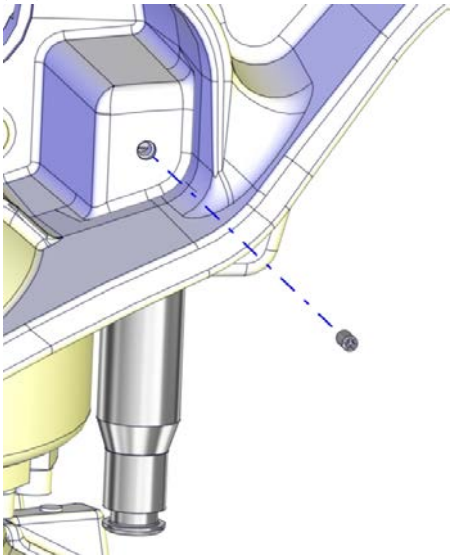
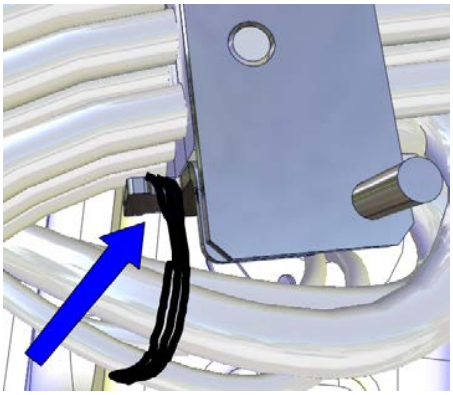
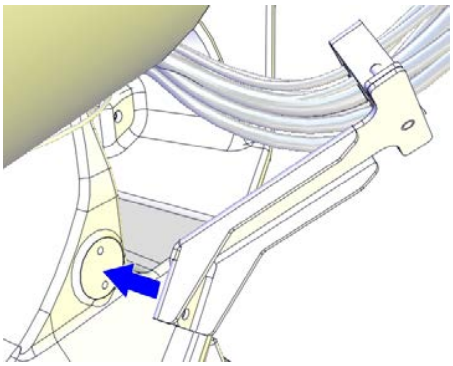
	操作	注释
1	*Foundry Plus*： 在图中所示的表面、止动销上和孔内涂抹 Mercasol。	 xx1400000378

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.2 更换轴1齿轮箱(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)

续前页

	操作	注释
2	重新安装机械限位销，并用固定螺钉固定（使用锁紧液）。	锁固液：Loctite 2400 (or equivalent Loctite 243) 拧紧转矩：10 Nm  xx1400002179
3	通过电缆捆扎带，将电缆束固定在框架孔内。	 xx1200001237
4	将电缆支架装回到框架上。	 xx1200001246

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

结束步骤

	操作	注释
1	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
2	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)

本节的有效性

注意

本节描述如何更换IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID型号的齿轮箱。

关于如何更换IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID型号的齿轮箱，请参见第687页的更换轴2齿轮箱（*IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID*）。

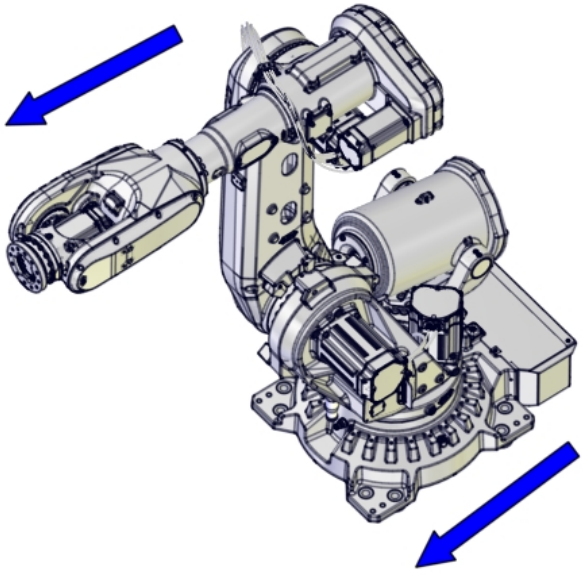
旁边需要的空间

本节介绍了如何在不拆下机器人上电缆束和 DressPack 电缆套装（如有安装）的情况下更换齿轮箱。

所述的步骤要求在框架前方的地面上有足够的空间（轴 1 处于校准位置）。该空间应能放置两个托盘，如下列步骤中的图片所示。

危险

在执行此步骤时，应将底座安装到基座上！适用于下述两种示例！



xx1300002303

例 1：机器人前方有放置托盘的空间。轴 1 处于校准位置。

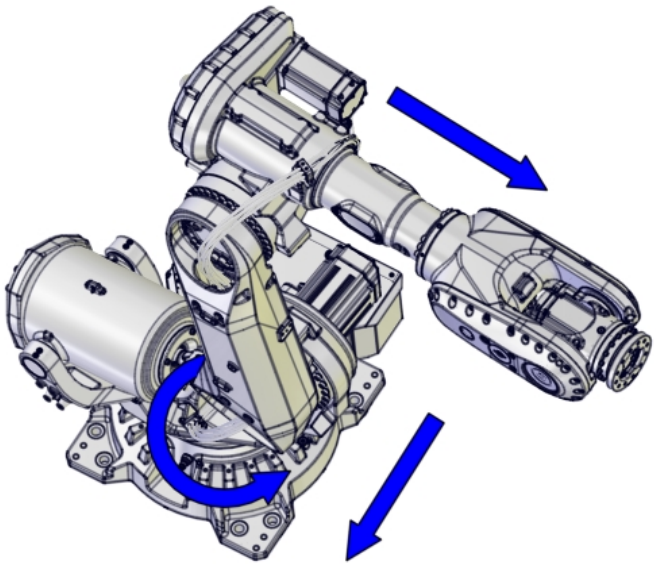
如有需要，运转轴 1 至能够提供所需空间的位置。图中显示了一个例子。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页



xx1300002304

例 2：将轴 1 点动操控到校准位置之外且满足空间要求的位置。

注意

使用这种方法可以在不拆下电缆束和 DressPack 电缆套装的情况下更换齿轮箱，但这只是一个建议。如果无法把手臂系统与机器人靠得足够近并使电缆束保持部分安装，那么就可能需要先拆下底座和框架上的电缆束和 DressPack 电缆套装。

下一页继续

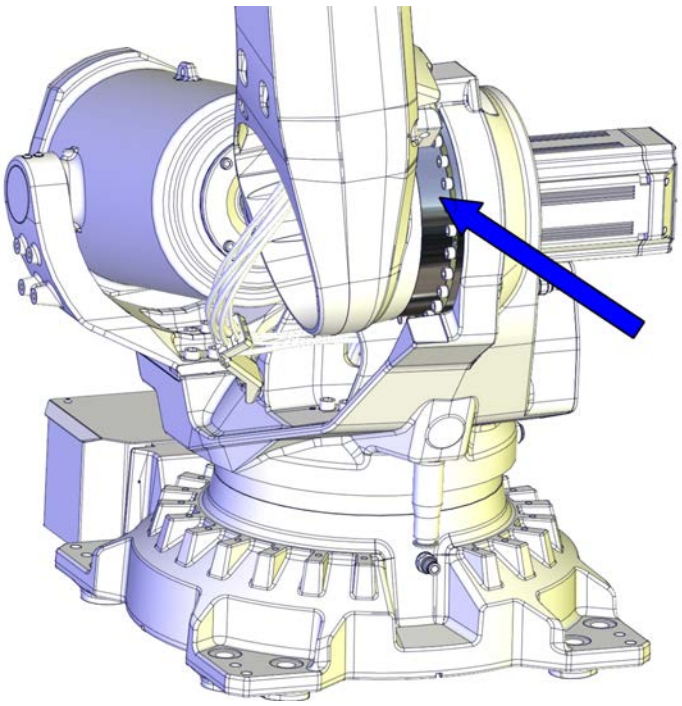
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

轴 2 齿轮箱的位置

轴 2 齿轮箱的位置如图所示。



xx1200001276

备件

备件	货号	注释
轴 2 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备及其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。
O型圈 [i]	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-144 (D=309.3x3.1) / 3HAB3772-48 (D=319.3x5.7)	位于齿轮箱和框架之间。 尺寸视齿轮箱型号而定。测量凹槽，确定O型圈的尺寸。
VK 盖	3HAA2166-28	VK 28x7
锁固剂（Loctite 2701）	-	
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第156页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC14457-4	M16
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 第807页的 *A* 型与 *B* 型电机对比 。
导销，M16x150	3HAC13120-2	导销必须成对使用。
导销，M16x200	3HAC13120-3	导销必须成对使用。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M12x200	3HAC13056-3	导销必须成对使用。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
吊装附件，齿轮箱	3HAC046112-001	
液压缸	3HAC11731-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
液压泵 70 MPa	3HAC13086-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第*782*页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

拆下轴 2 齿轮箱

按照下列步骤拆下齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各步骤。

小心

进行这些步骤时，不需要拆下机器人上的电缆线束，或仅需要拆下部分电缆线束。请特别注意不要损坏电缆线束！

更换轴 2 齿轮箱之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
3	开始排空齿轮箱。	请参阅 第*165*页的排空轴 *2* 齿轮箱。

下一页继续

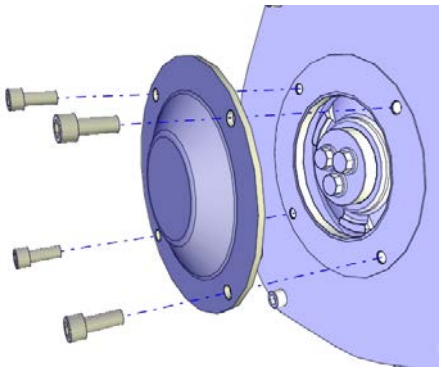
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置

按照下列步骤在机器人的帮助下将平衡装置卸载，并使用 定距工具 (3HAC030662-001) 将平衡装置弹簧锁紧在压缩位置。

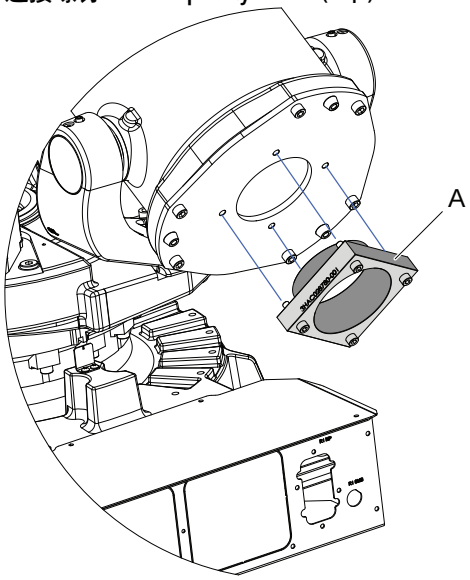
	操作	注释
1	**危险** 切勿使用定距工具（3HAC030662-001）来卸掉或恢复平衡装置弹簧的压力！此工具仅用于点动操控轴2至-30°或+30°之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴2位于此位置时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。参见步骤 第463页的 借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置。	
2	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°	这是为了在安装 定距工具 之前，压缩平衡装置内的平衡装置弹簧。
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
4	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
5	用四个螺钉将 定距工具 安装在平衡装置的后部。 **危险** 拧紧螺钉时要小心。如果拧紧扭矩超过 45 Nm，可能会损坏盖板上的螺纹，导致无法安装好 定距工具。	紧固转矩：45 Nm。 连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
6	暂时通电。	
7	点动操控轴 2 到校准位置。 平衡装置现在已卸载。	这是为了压缩平衡装置的弹簧，以便能够拆下平衡装置的前轴。
8	在后续步骤中，将 定距工具 保持安装状态。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

将吊装附件连接到平衡装置上

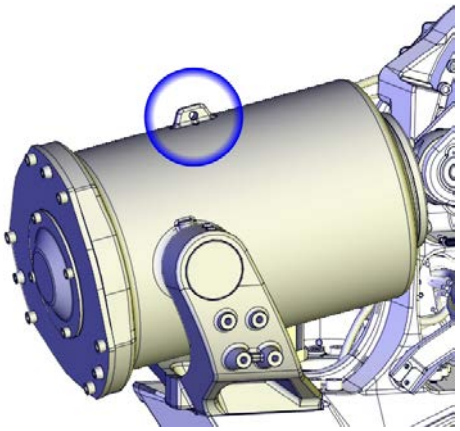
	操作	注释
1	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

下一页继续

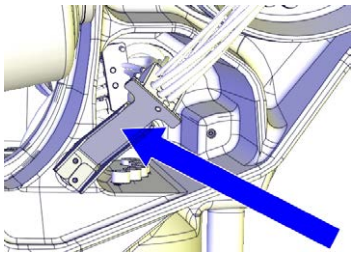
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
2	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
3	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下前（链耳）中的轴

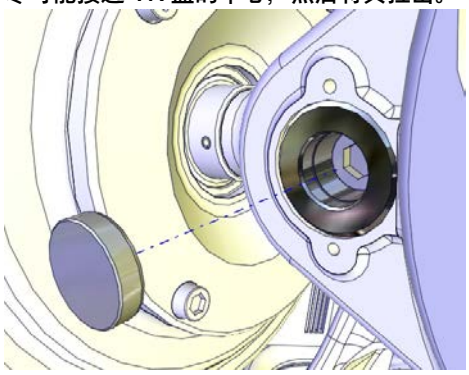
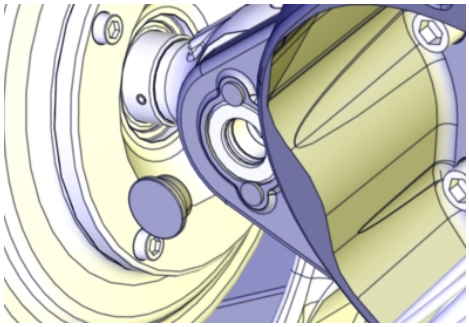
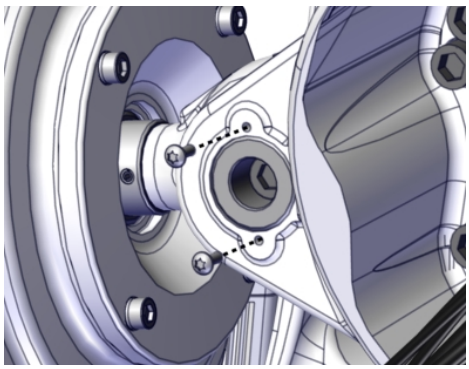
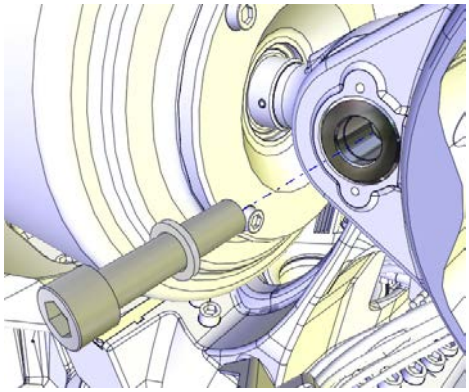
	操作	注释
1	取下框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

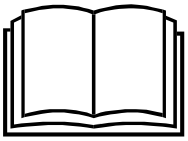
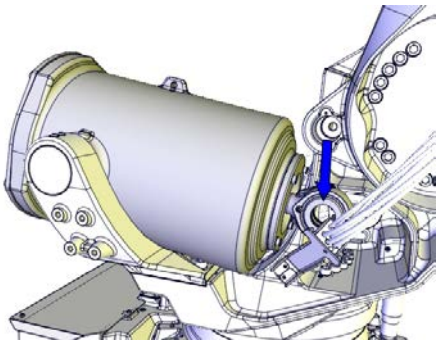
	操作	注释
2	拆下连杆耳处的保护塞或 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	可以用螺丝刀（或类似工具）穿过 VK 盖，尽可能接近 VK 盖的中心，然后将其拉出。  xx1200001278  xx1900002311
3	拆下两个螺钉。	 xx1900002146
4	拧松连接螺钉与垫圈。	 xx1200001279 • M16x70，钢质量等级 8.8-A3F

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
5	参照设备随附的用户说明书，用拆卸和安装工具将轴拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
6	放下平衡装置，让其落在框架上。	 xx1200001281

机器人位置

使用以下步骤将机器人推入相应位置。

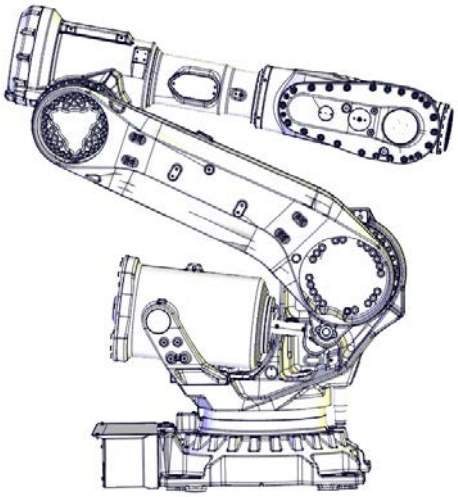
适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

	操作	注释
1	**注意** 点动操控轴 2 至相应位置时，请检查平衡装置侧孔和下臂上的侧孔是否碰撞！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

	操作	注释
2	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴 2：-45° • 轴 3：+65°（近似值） • 轴 4：0° • 轴 5：0° • 轴 6：0°。	 xx1200001250
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

将吊装附件连接到下臂和上臂。

按照以下步骤连接吊装附件。

适用于型号IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID。

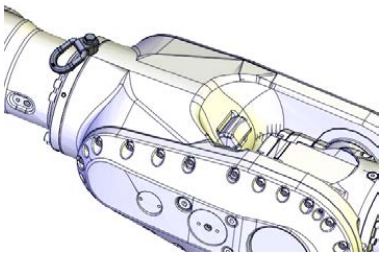
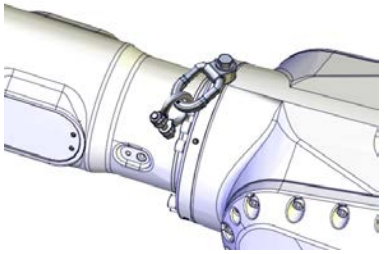
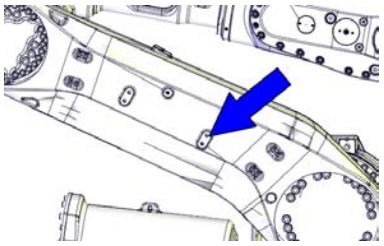
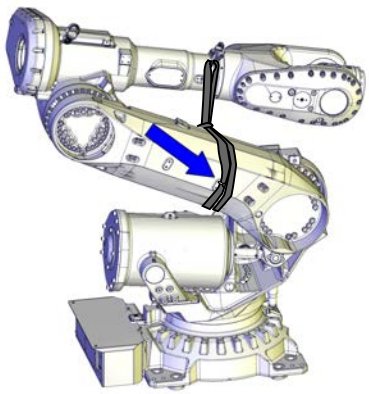
	操作	注释
1	**小心** 上下臂总计总重 （因型号而异）。 510 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 525 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

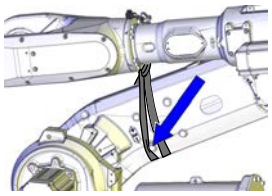
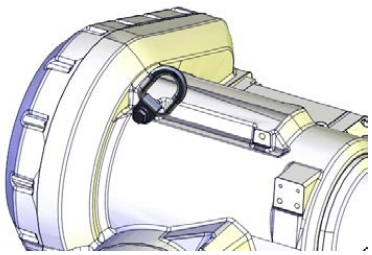
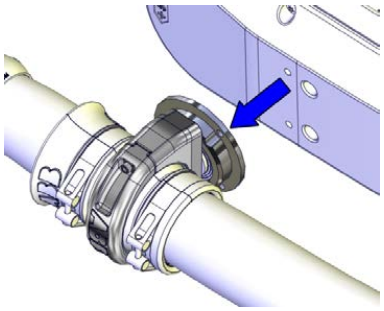
续前页

	操作	注释
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	将吊装卸扣安装在手腕上的吊眼中。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1200001234
4	如图所示，将 M8x50 固定螺钉（不超过 10-15 mm）插入螺孔以固定圆形吊带，避免起吊期间发生滑动。 如果安装了DressPack电缆套装：按相同的方式使用球窝接头外壳。	 xx1200001251
5	用圆形吊带绑捆固定螺钉下方的下臂。 如果安装了DressPack电缆套装：将圆形吊带放在下臂外的球窝接头外壳下方。	圆形吊索，1.5 m: 长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。  xx1200001252

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

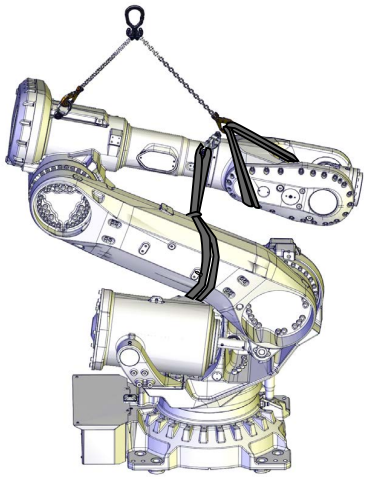
	操作	注释
6	调整下臂另一侧的圆形吊带，使得圆形吊带穿过左侧四个轮毂中的最低点。 这可以避免圆形吊带滑脱。	 xx1200001253
7	将圆形吊带连接到手腕上的卸扣。	
8	缓慢点动操控轴3，拉直手腕和下臂间的圆形吊带。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，从而使其可以承受下臂的重量。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	
10	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片:外径：最小26 mm，最大30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134
11	如果机器人安装了 DressPack，则拧下手腕上固定球窝接头外壳的支架上的连接螺钉。DressPack 可以不用从球窝接头外壳上拆下。	 xx1400000355
12	将 DressPack 电缆套装移动到另一侧，在该侧，将吊装附件连接到手臂外壳上的卸扣中。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

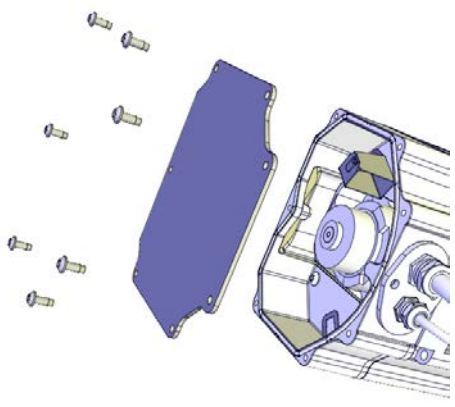
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
13	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再穿过手臂外壳上的吊眼以及绕在手腕上的圆形吊带中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1 圆形吊索，1 m: 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。  xx1200001254
14	将高架起重机升高，拉直链条和圆形吊带。 请确认腕部和下臂之间的圆形吊带已经拉直。	
15	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	

断开轴 2 的电机电缆

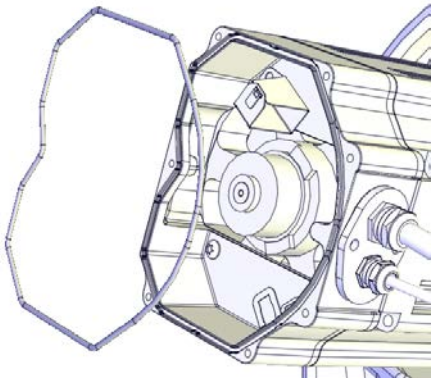
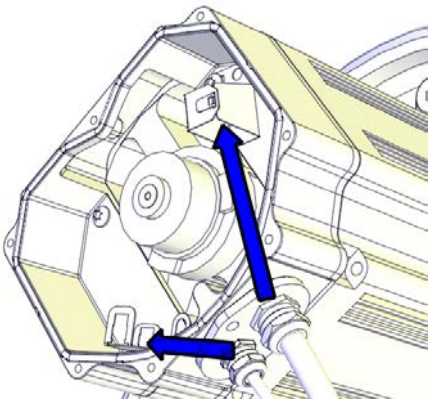
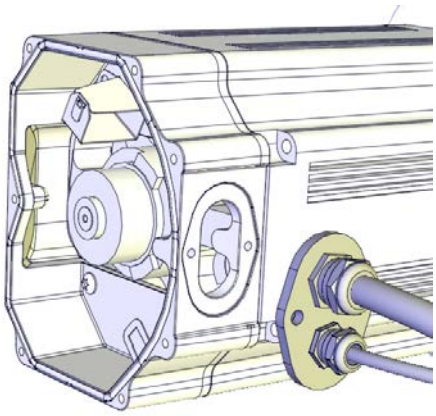
按照以下步骤断开电机电缆。

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

	操作	注释
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 2 电机

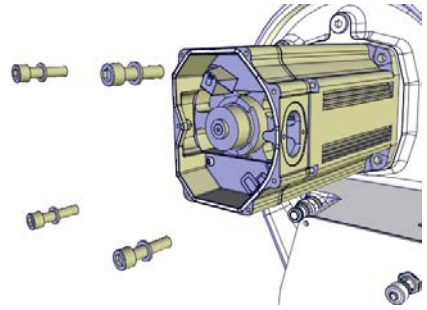
	操作	注释
1	在拆下电机之前，确保轴 2 齿轮箱已经完全排空。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

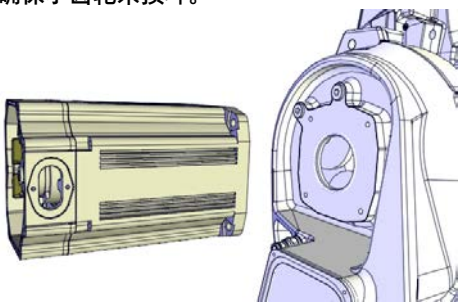
	操作	注释
2	**危险** 释放电机的制动闸时，下臂可以移动，若不牢固可能会掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定。	
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
4	卸除止动螺钉。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001117
5	在对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让电机的滑动更顺畅。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	如有需要，在电机的对接孔中使用拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 取决于是A型还是B型电机，请参见 第807页的根据产品编号识别电机 务必成对使用拆卸工具！
8	断开 24 VDC 电源。	
9	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
10	小心地将电机从导销上升起，以便使小齿轮与齿轮分离，然后将其放在导销上。	
11	紧固吊装附件。将起重吊链连接到吊装附件和高架起重机上。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

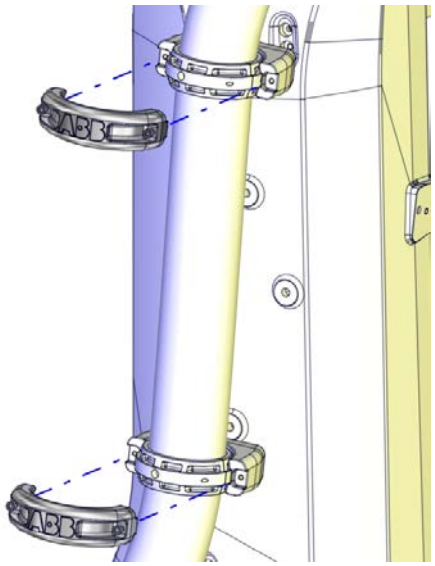
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
12	把电机从导销上滑出，然后将其吊下。	确保小齿轮未损坏。  xx1200001118

松开电缆支架。

按照该步骤整体吊起下臂和上臂。

	操作	注释
1	如果机器人配备了 DressPack： • 打开下臂的两个球窝接头外壳并将电缆从球窝接头外壳中拉出。	关于如何卸下 DressPack 电缆套装的详细说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。  xx1400000195

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
2	拆下连接螺钉，拧松位于下臂内部固定轴2下臂金属夹和轴3下臂金属夹的连接螺钉。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1300000540

整体拆下和吊起上臂和下臂（步骤1）

按照此步骤整体拆下并吊起上臂和下臂。此步骤为第一步。

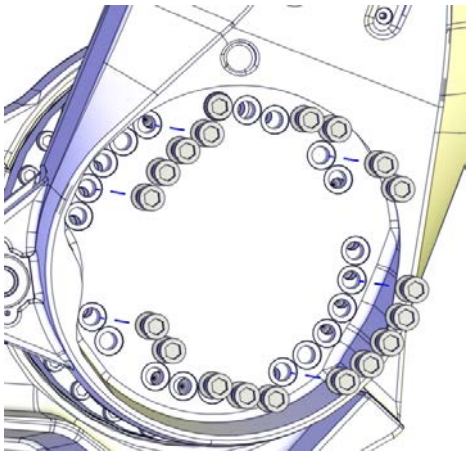
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。 xx1300000788

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
2	拆下将下臂固定到轴 2 齿轮箱的所有螺钉，仅留下其中一个。	 xx1300000789

整体拆下和吊起上臂和下臂（第2步）

按照此步骤整体拆下并吊起上臂和下臂。此步骤为第二步。

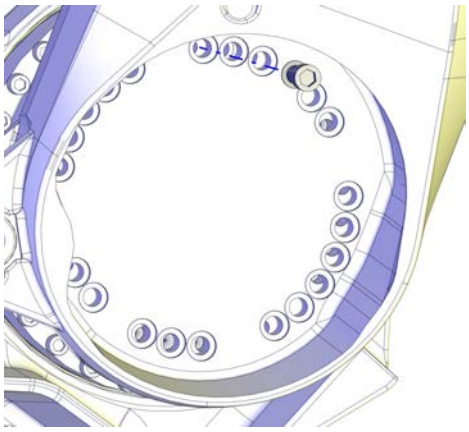
	操作	注释
1	将两个托盘放在机械止动装置前方的地上。 **注意** 使用这种方法可以在不拆下电缆束和 DressPack 电缆套装的情况下更换齿轮箱，但这只是一个建议。如果无法把手臂系统与机器人靠得足够近并使电缆束保持部分安装，那么就可能需要先拆下底座和框架上的电缆束和 DressPack 电缆套装。	
2	**小心** 上下臂总计重量为 。 510 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 525 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

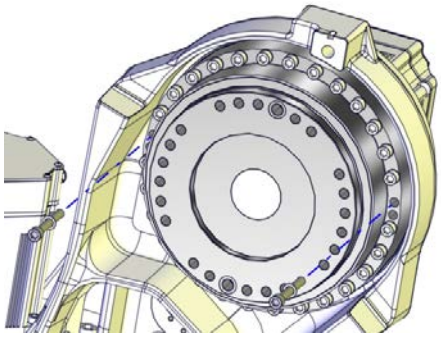
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
3	小心地拆下剩余螺钉并缓慢地将下臂和上臂整体吊起。 将电缆穿过下臂。确保不要拉伸任何电缆！ **小心** 在吊起上臂时一定要非常小心谨慎。电缆束仍然保持部分连接状态。	 xx1300000790
4	将手臂系统放置在托盘上时，手臂外壳下方使用一块垫木或类似物件作为支撑。 这样做是为了不损坏电缆束和 DressPack 的任何部分。	
5	小心地将手臂系统吊起，然后安全地放置在托盘上。	

拆下轴 2 齿轮箱

按照下列步骤拆下齿轮箱。

	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300002249
2	留下上面的一个连接螺钉，拆下其他螺钉。剩余的螺钉用于防止齿轮箱掉落。	
3	**小心** 齿轮箱的重量为 83 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
4	拆下齿轮箱内剩下的螺钉。	
5	将两个全螺纹连接螺钉（M12）作为拆卸工具，将齿轮箱推出。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

	操作	注释
6	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046112-001
7	小心地将齿轮箱从导销上滑出。	
8	拆下齿轮箱。	

重新安装轴 2 齿轮箱

按照下列步骤重新安装齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各步骤。

小心

按下列步骤操作时，将不需要拆下机器人上的电缆束，或仅需要拆下部分电缆束。
请特别注意不要损坏电缆束！

装回齿轮箱

按照此步骤重新安装齿轮箱。

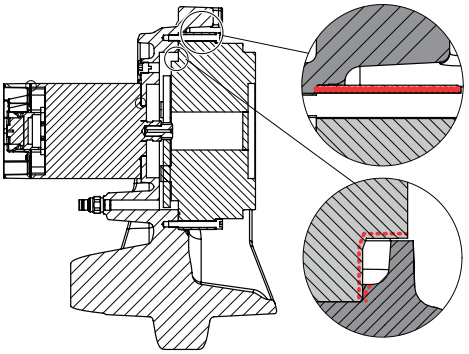
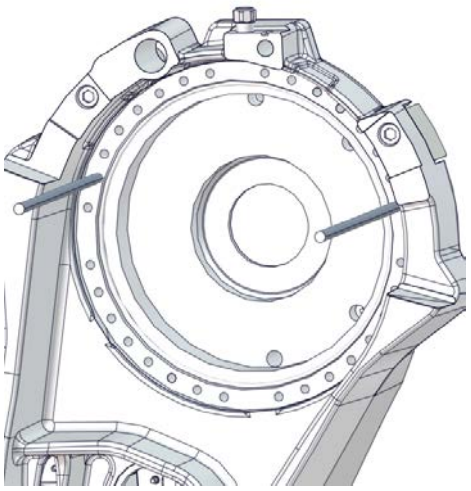
	操作	注释
1	**小心** 齿轮箱的重量为 83 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
2	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046112-001
3	小心地吊起齿轮箱，以便重量落在其侧面。	
4	拆下 O型圈并擦拭干净。 **注意** 新备件也必须擦干净。	
5	擦净接触面，清除所有污染物。 **注意** 同时擦拭 O型圈凹槽。	
6	检查 O型圈的状态。 如有损坏，将其更换。	O型圈: 3HAB3772-144 (D=309.3x3.1) / 3HAB3772-48 (D=319.3x5.7) 位于齿轮箱和框架之间。 尺寸视齿轮箱型号而定。测量凹槽，确定O型圈的尺寸。
7	用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与凹槽更贴合。	
8	将 O型圈安装到凹槽里。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

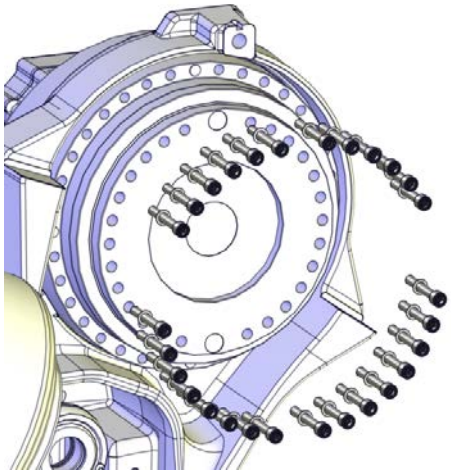
	操作	注释
9	*Foundry Plus*： 如图所示，在齿轮箱表面涂上防锈剂。	防锈剂：3HAC034903-001（Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）  xx1400000374
10	在对接孔中安装两个导销 (M12)。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000445
11	吊起齿轮箱，并将其落在导销上。	
12	将齿轮箱滑入位。	

下一页继续

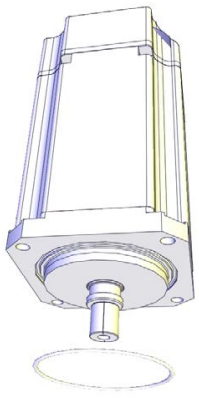
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
13	安装现在可以够到的连接螺钉和垫圈。	 xx1400002188 连接螺钉：M12x90 12.9 Gleitmo（30 份）。
14	拆下吊装附件。	
15	拆下导销，安装剩下的连接螺钉和垫圈。	
16	用其连接螺钉固定齿轮箱。	拧紧转矩：120 Nm。

重新安装电机前的准备工作

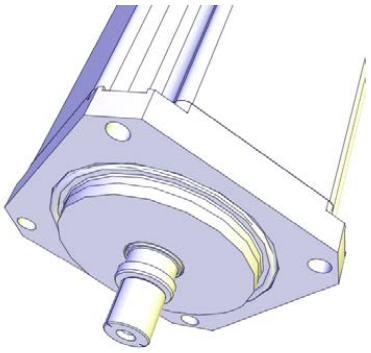
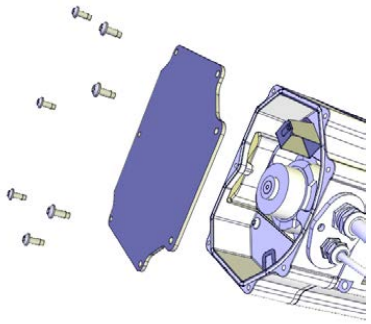
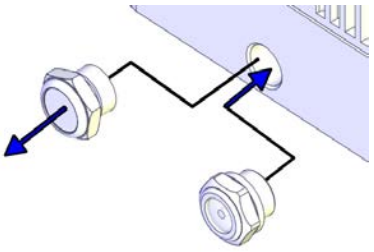
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

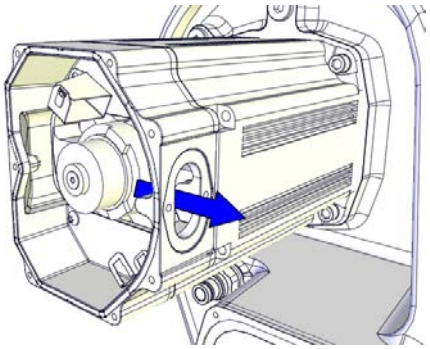
固定轴 2 电机

	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

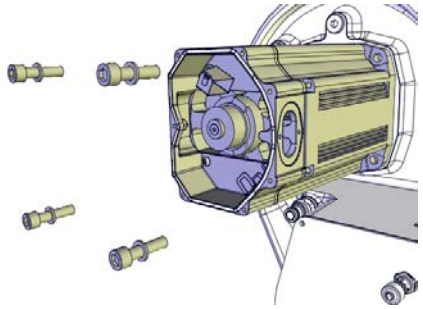
	操作	注释
2	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
4	**注意** 确保以正确的方式转动电缆密封套开口。	 xx1200001120
5	升高电机并将其放在导销上，尽可能接近最终的位置，但不要将电机小齿轮推入齿轮中。	
6	拆下吊装附件并将电机放在导销上。	
7	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1
8	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
9	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
10	小心地将电机安装在最终位置，同时使用旋转工具轻轻转动电机小齿轮。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆出口朝着正确的方向。	
11	安装两个连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500
12	拆下导销并换上剩余的连接螺钉。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

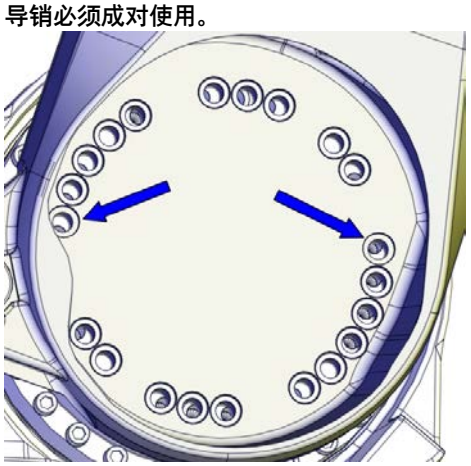
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
13	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉尺寸：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500（4 份）。  xx1200001117
14	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。

再次吊起并重新安装下臂和上臂

按照此步骤再次整体吊起并重新安装下臂和上臂。

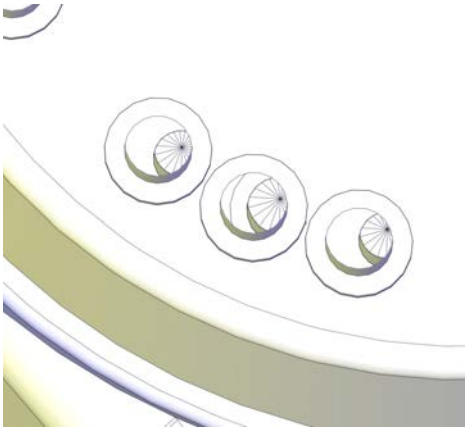
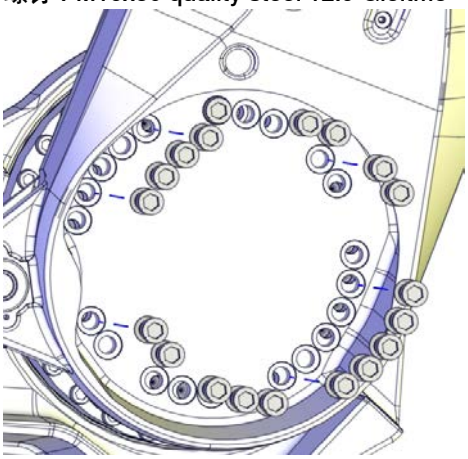
	操作	注释
1	将 24 VDC 电源连接至轴 2 电机，以释放电机的制动闸。	
2	安装旋转工具（如果尚未安装）。	旋转工具: 3HAB7887-1
3	在轴 2 齿轮箱的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销必须成对使用。  xx1400000360
4	**小心** 上下臂总计重量为 。 510 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 525 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
5	连接吊装附件（如果未安装）。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
6	清洁下臂和轴2变速箱之间的所有接触表面。	请使用： 清洁剂。 Isopropanol。
7	小心、缓慢地将下臂和上臂一起吊起。 确保： • 不要拉伸任何电缆 • 在吊起时，整个手臂套件是水平的。	
8	将机械臂放到导销上之前，要确保所有螺钉的孔型匹配并处于正确的位置。	
9	如果孔型不匹配，则使用旋转工具调整。	旋转工具: 3HAB7887-1  xx1300000819
10	将下臂滑到导销上。	
11	小心地将机械臂移动到导销上轴 2 齿轮箱的相应位置。	
12	安装现在可以够到的所有连接螺钉和垫片。	螺钉：M16x50 quality steel 12.9 Gleitmo  xx1300000789
13	拆下两个导销，并换上剩下的连接螺钉和垫圈。	螺钉：M16x50 quality steel 12.9 Gleitmo
14	用连接螺钉将下臂固定在轴 2 齿轮箱上。	拧紧扭矩 M16： 300 Nm
15	断开 24 VDC 电源。	
16	拆下吊装附件。	

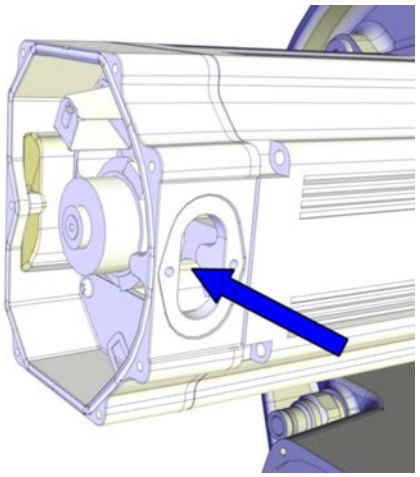
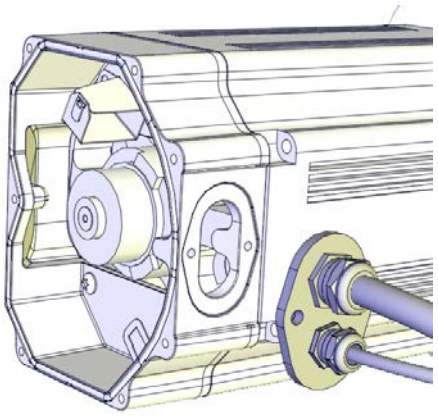
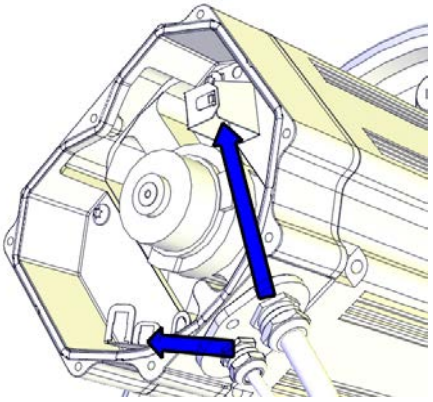
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

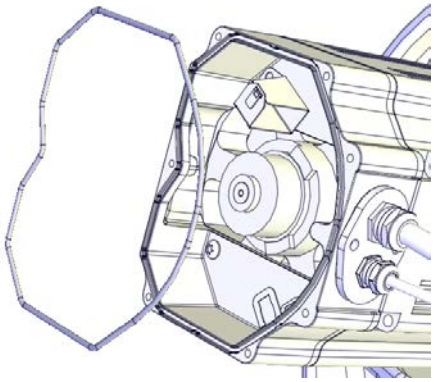
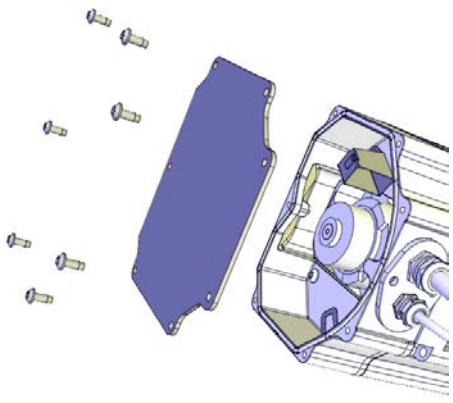
连接轴 2 的电机电缆

	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

下一页继续

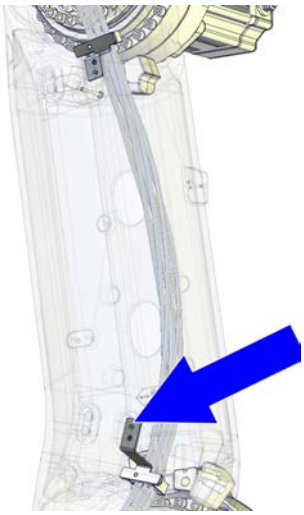
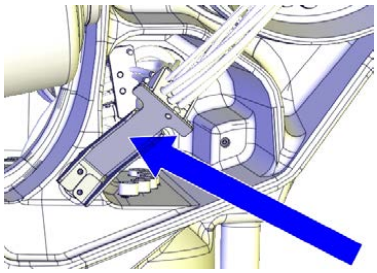
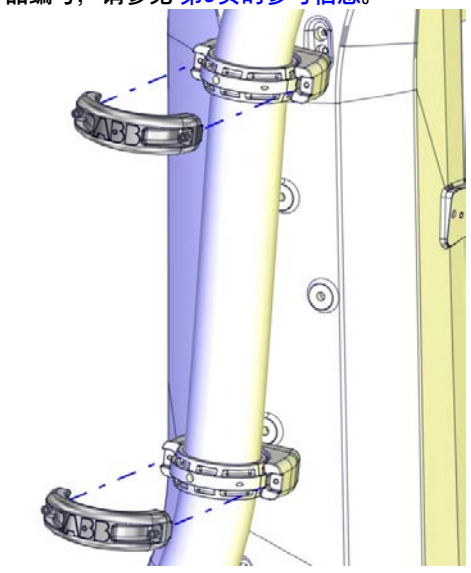
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

重新装上线缆

按照下列步骤将电缆装回。

	操作	注释
1	小心地将电缆束推入下臂。	
2	将轴 2 下臂金属夹和轴 3 下臂金属夹装回下臂内。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1200001282
3	将电缆支架装回到框架上。	 xx1200001283
4	如果机器人配备了 DressPack。 • 将电缆放在下臂的两个球窝接头外壳中并关闭外壳。	关于如何重新安装 DressPack 的说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。  xx1400000195

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

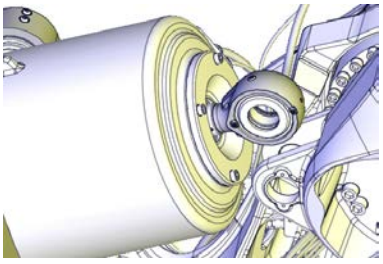
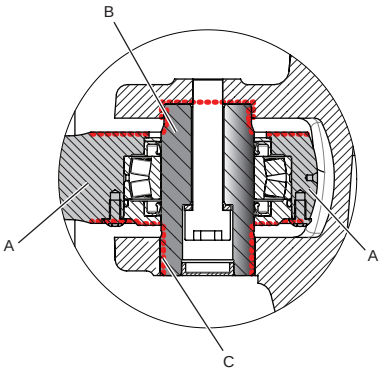
4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

装回平衡装置的前轴

定位机械手

	操作	注释
1	暂时开启机器人的电源。	
2	小心地将机器人点动操控至校准位置（如果未完成此步骤）。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

装回前轴

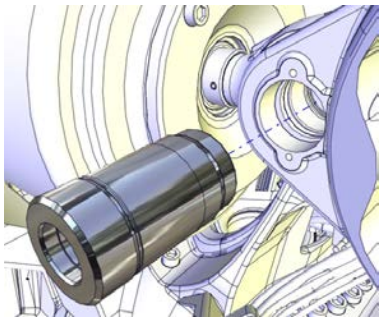
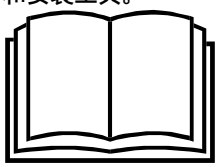
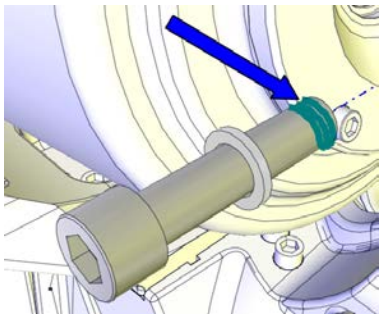
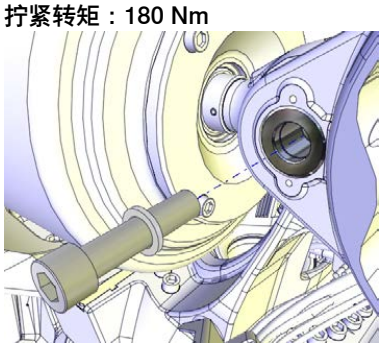
	操作	注释
1	将吊装附件安装到平衡装置上（如果未完成此步骤）。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1 吊装附件（起重链）:3HAC15556-1
2	清除所有轴螺孔内残留的 Loctite。	
3	擦净凹槽内的所有接触面，清除污染物。	
4	将平衡装置链耳与下臂上的孔对齐。 **注意** 检查链耳的转动方向是否正确。	 xx1300000784
5	*Foundry Plus*： 在轴和前侧连接耳上涂抹 Mercasol 。	 xx1400000368 A 前链耳 B 轴 C Mercasol（红色虚线）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

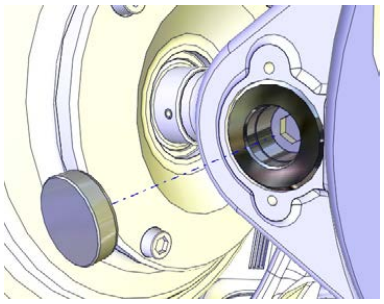
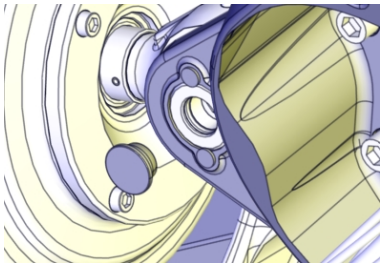
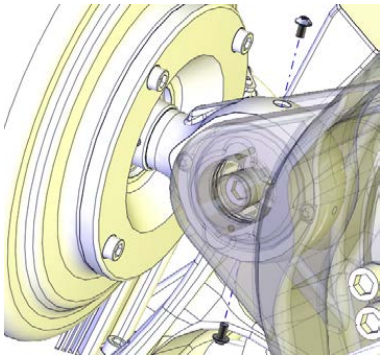
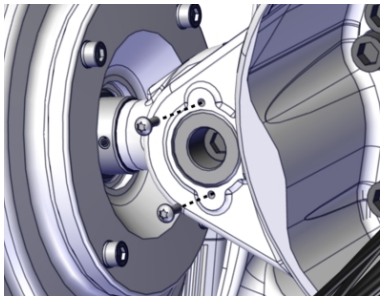
	操作	注释
6	对轴进行润滑并放置在前侧孔处。 **注意** *Foundry Plus*： 如果使用了 Mercasol，则不要润滑表面。	 xx1200001280
7	用手按压轴。 如果需要，参照设备随附的用户说明书，使用拆卸和安装工具。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
8	在螺钉的螺纹上涂锁固剂（Loctite 2701），将螺纹部先放入框架。	 xx1300000782
9	使用螺钉和垫圈固定轴。	拧紧转矩：180 Nm  xx1200001279

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

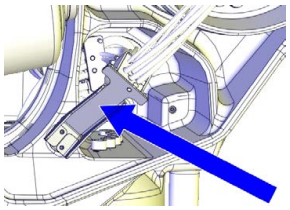
	操作	注释
10	安装保护塞或新的 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	 xx1200001278  xx1900002311
11	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
12	重新安装两颗螺钉。	
13	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	拧紧转矩： 10 Nm  xx1900002146

下一页继续

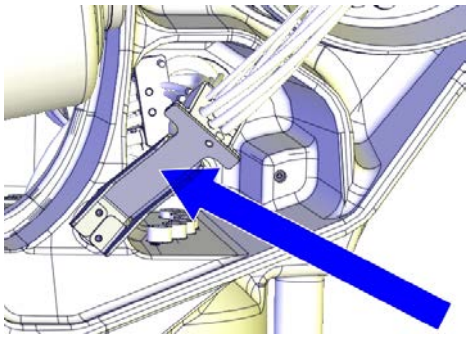
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）

续前页

	操作	注释
14	用安装螺钉将电缆支架重新安装到机架上。	 xx1200001283

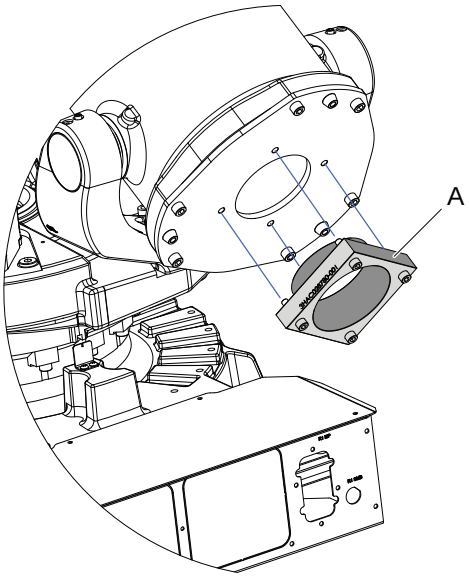
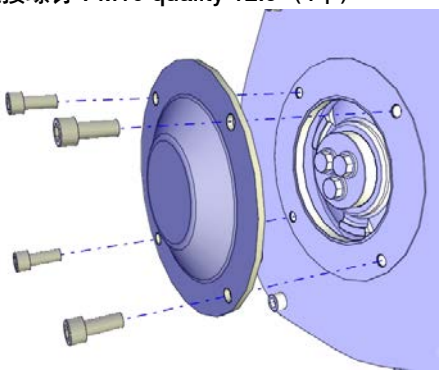
结束前轴的重新安装

	操作	注释
1	从平衡装置上拆下吊装附件。	
2	装回电缆支架（如果还未装回）。	 xx1200001283
3	**危险** 不要使用 定距工具： 3HAC030662-001 卸掉或恢复平衡装置弹簧单元的压力！此工具仅用于点动操控轴 2 至 -20° 或 +20° 之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴 2 位于此姿态时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用液压工具 拆卸和安装工具 3HAC028920-001。	
4	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°。	这是为了在装回或拆下定距工具之前压缩平衡装置内的弹簧单元。
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.3 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID）
续前页

	操作	注释
6	拆下定距工具。	 xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
7	装回盖板。	连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx1300000554

结束步骤

	操作	注释
1	如果机器人安装了 DressPack，则要将球窝接头外壳的支架装回到手腕上。	
2	向轴 2 齿轮箱中注油。	请参阅 第*166*页的向轴 *2* 齿轮箱中注油。
3	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
4	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

本节的有效性

注意

本节描述如何更换型号IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID上的齿轮箱。

关于如何更换IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID型号的齿轮箱，请参见第652页的更换轴2齿轮箱（*IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID、IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID*）。

旁边需要的空间

本节介绍了如何在不拆下机器人上电缆束和 DressPack 电缆套装（如有安装）的情况下更换齿轮箱。

所述操作程序要求在下臂前方的地上有足够的空间，这样可以放下上臂和下臂，而不用将电缆从机器人上拆下。地上应该能有足够的空间放置两个托盘。如有需要，运转轴 1 至能够提供所需空间的位置。

危险

在执行此步骤时，应将底座安装到基座上！适用于下述两种示例！

注意

使用这种方法可以在不拆下电缆束和 DressPack 电缆套装的情况下更换齿轮箱，但这只是一个建议。如果无法把手臂系统与机器人靠得足够近并使电缆束保持部分安装，那么就需要先拆下底座和框架上的电缆束和 DressPack 电缆套装。

下一页继续

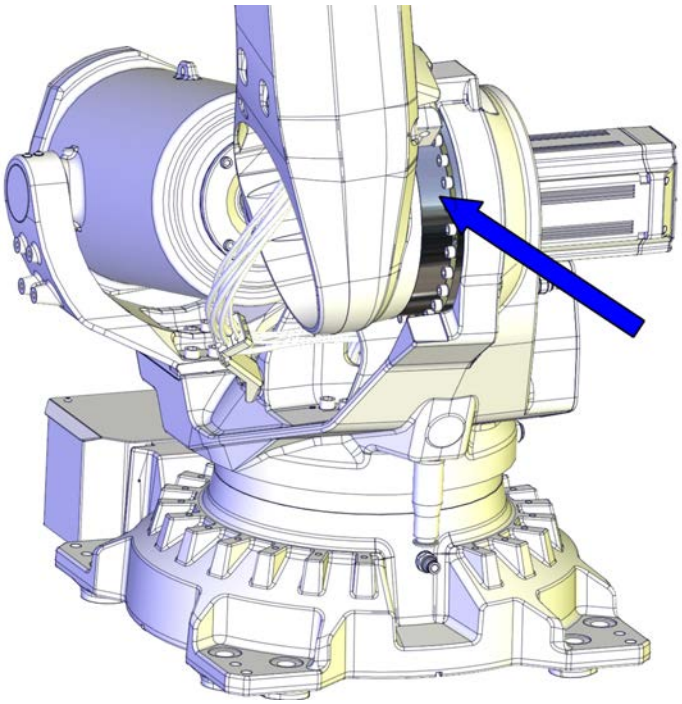
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

轴 2 齿轮箱的位置

轴 2 齿轮箱的位置如图所示。



xx1200001276

更换步骤概述

简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 将上臂和下臂作为套件整体拆下。

2 更换轴 2 齿轮箱。

备件

备件	货号	注释
轴 2 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。	

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
定距工具	3HAC030662-001	只有在平衡装置弹簧在机器人自身的帮助下将弹簧卸载后，才能使平衡装置保持在锁定位置。 **危险** 切勿 使用此工具卸载或恢复平衡装置！
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
吊眼	3HAC16131-1	M12

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备或其他	货号	注释
吊眼	3HAC14457-4	M16
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装卸扣	-	SA-10-8-NA1
圆形吊索，1.5 m	-	长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。
圆形吊索，1 m	-	长度：1 m；起重能力：1,000 kg。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 *第807页的 A 型与 B 型电机对比* 。
导销，M16x150	3HAC13120-2	导销必须成对使用。
导销，M16x200	3HAC13120-3	导销必须成对使用。
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M12x200	3HAC13056-3	导销必须成对使用。
导销，M10x150	3HAC15521-2	导销必须成对使用。
吊装附件，齿轮箱	3HAC046112-001	
液压缸	3HAC11731-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
液压泵 70 MPa	3HAC13086-1	配合冲压和拉拔器工具使用。 请参见冲压设备用户说明书中的技术规格。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	*第816页的标准工具包*一节中规定了其内容。

耗材

设备及其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。
O型圈 i	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

设备及其他	货号	注释
O型圈	3HAB3772-144	D=309.3x3.1 用于齿轮箱。
VK 盖	3HAA2166-28	VK 28x7
锁固剂（Loctite 2701）	-	

i 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需文件

文档名称	文档号	注释
Technical reference manual - Lubrication in gearboxes	*3HAC042927-001*	

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅 第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

拆下轴 2 齿轮箱

按照下列步骤拆下齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各个步骤。

小心

按下列步骤操作时，将不需要拆下机器人上的电缆束，或仅需要拆下部分电缆束。请特别注意不要损坏电缆束！

更换轴 2 齿轮箱之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	开始排空齿轮箱。	请参阅 第*165*页的排空轴 *2* 齿轮箱。

借助机器人卸载平衡装置弹簧并用 定距工具 锁定位置

按照下列步骤在机器人的帮助下将平衡装置卸载，并使用 定距工具 (3HAC030662-001) 将平衡装置弹簧锁紧在压缩位置。

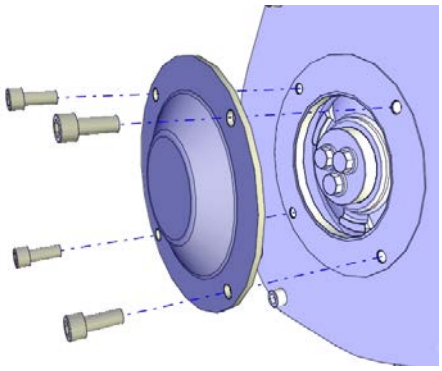
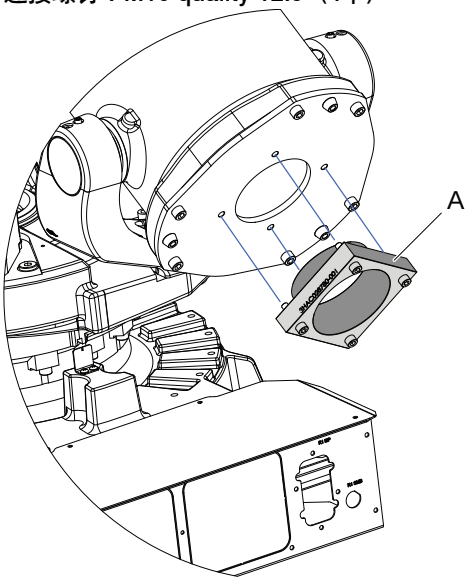
	操作	注释
1	**危险** 切勿使用定距工具（3HAC030662-001）来卸掉或恢复平衡装置弹簧的压力！此工具仅用于点动操控轴2至-30°或+30°之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴2位于此位置时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用 液压设备，平衡装置 (3HAC074411-001)。参见步骤 第*463*页的借助 液压设备，平衡装置 卸载平衡装置弹簧并锁定位置。	
2	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°	这是为了在安装 定距工具 之前，压缩平衡装置内的平衡装置弹簧。
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

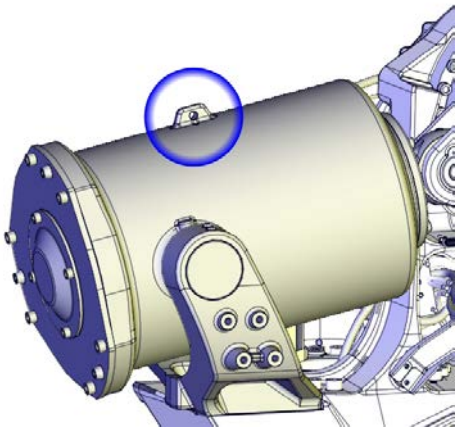
续前页

	操作	注释
4	拆下平衡装置后部的盖板。 **危险** 除了后盖连接螺钉之外，不要拆下任何其他螺钉。	 xx1300000554
5	用四个螺钉将 定距工具 安装在平衡装置的后部。 **危险** 拧紧螺钉时要小心。如果拧紧扭矩超过 45 Nm，可能会损坏盖板上的螺纹，导致无法安装好 定距工具。	紧固转矩：45 Nm。 连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
6	暂时通电。	
7	点动操控轴 2 到校准位置。 平衡装置现在已卸载。	这是为了压缩平衡装置的弹簧，以便能够拆下平衡装置的前轴。
8	在后续步骤中，将 定距工具 保持安装状态。	
9	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

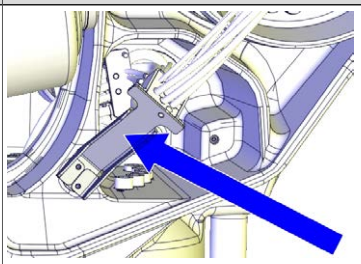
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

将吊装附件连接到平衡装置上

	操作	注释
1	**小心** 平衡装置(不包括托架)的重量为 140 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* 185 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	在平衡装置上安装一个吊装锁扣。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1  xx1300000661
3	将吊装附件安装到卸扣上并吊起以卸除重量。	吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1

拆下前（链耳）中的轴

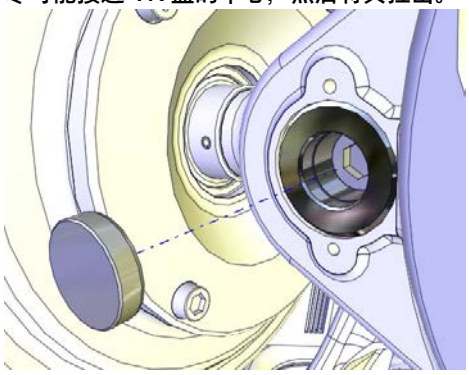
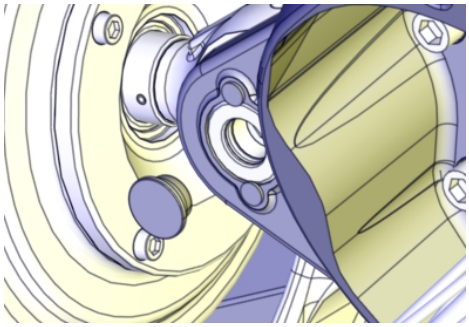
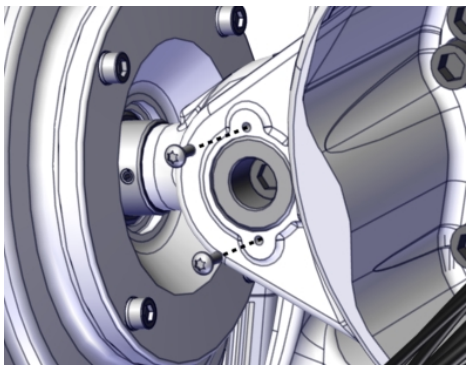
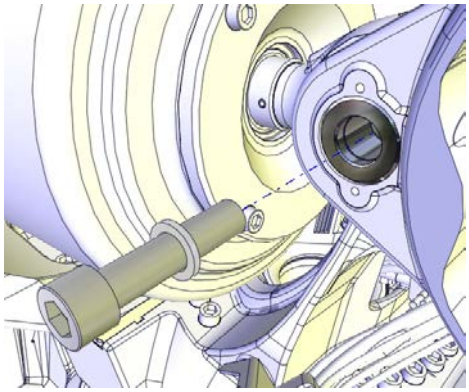
	操作	注释
1	取下框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

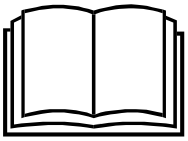
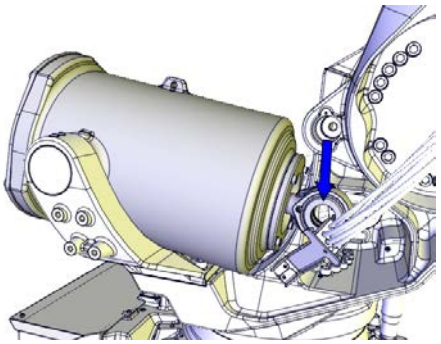
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

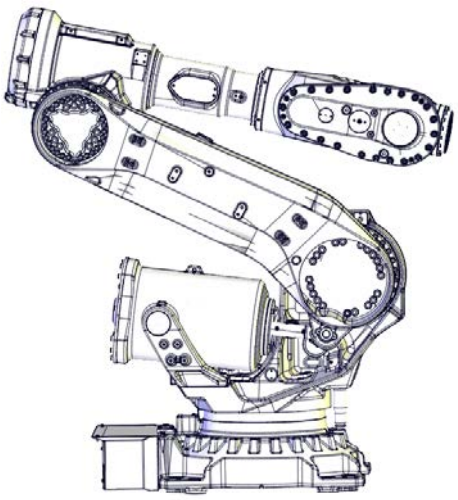
	操作	注释
2	拆下连杆耳处的保护塞或 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	可以用螺丝刀（或类似工具）穿过 VK 盖，尽可能接近 VK 盖的中心，然后将其拉出。  xx1200001278  xx1900002311
3	拆下两个螺钉。	 xx1900002146
4	拧松连接螺钉与垫圈。	 xx1200001279 • M16x70，钢质量等级 8.8-A3F

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	参照设备随附的用户说明书，用拆卸和安装工具将轴拉出。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
6	放下平衡装置，让其落在框架上。	 xx1200001281

机器人位置

	操作	注释
1	**注意** 点动操控轴 2 至相应位置时，请检查平衡装置侧孔和下臂上的侧孔是否碰撞！	
2	点动操控机器人到姿态： • 轴 1：将轴 1 就位，以便在拆下后可以放下手臂系统 • 轴 2：-60° • 轴 3：+70°（近似值） • 轴 4：+90° • 轴 5：0°（-90° 如果安装了 DressPack） • 轴 6：0°（+90° 如果安装了 DressPack）	 xx1200001250

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

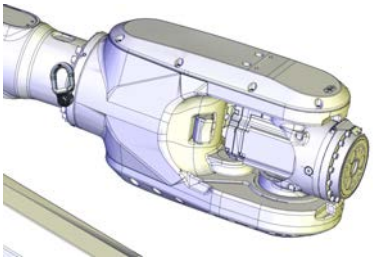
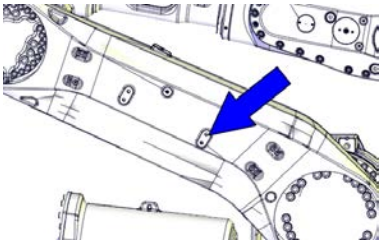
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	

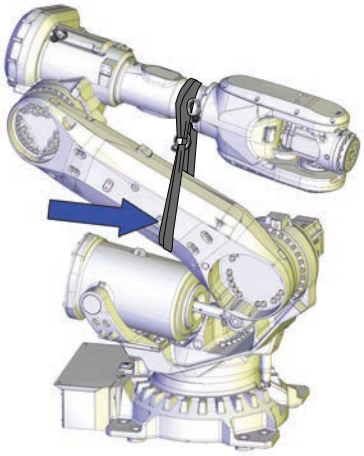
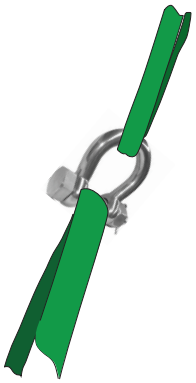
将吊装附件连接到下臂和上臂。

按照以下步骤连接吊装附件。

	操作	注释
1	**小心** 上下臂总计总重 （因型号而异）。 650 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 670 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1400002106
3	为了在起吊时防止圆形吊带滑脱： • 如果未安装 *DressPack* 电缆套装：将 M12x50 固定螺钉（不得超过 10-15 mm）插入图中所示的螺孔内。 • 如果安装了 *DressPack* 电缆套装：以相同的方式使用球窝接头外壳。	 xx1200001251

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

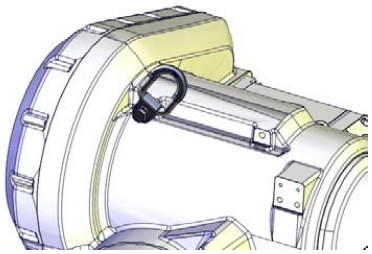
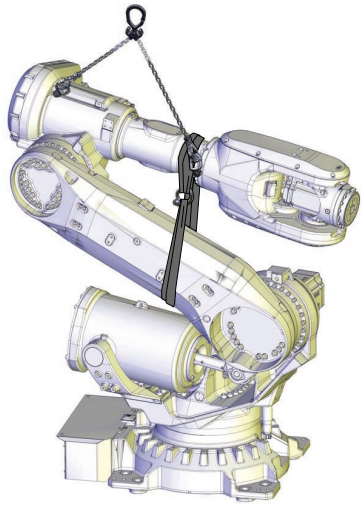
	操作	注释
4	将圆形吊带穿过下臂，并按下列要求放置： • 如果未安装 *DressPack* 电缆套装：将圆形吊带放置在固定螺钉下方。 • 如果安装了 *DressPack* 电缆套装：将圆形吊带放在下臂外的球窝接头外壳下方。	圆形吊带， 2.5 m: 长度：2.5 m；起重能力：2,000 kg。  xx1400002105
5	将圆形吊带穿到上方，越过上臂。	
6	用卸扣将圆形吊带的两端连接起来。	 xx1400000729
7	缓慢点动操控轴3，拉直上臂和下臂间的圆形吊带。 **注意** 确保圆形吊带已拉直，从而使其可以承受下臂的重量。	
8	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

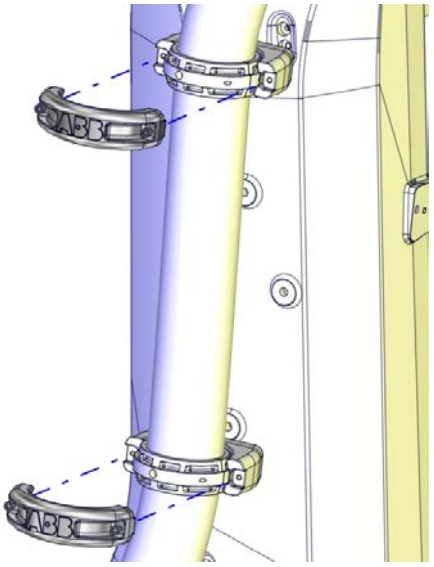
	操作	注释
9	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134
10	将 吊装附件（起重链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）:3HAC15556-1  xx1400002104
11	将高架起重机升高，拉直链条和圆形吊带。 请确认腕部和下臂之间的圆形吊带已经拉直。	
12	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

松开电缆支架。

按照下列步骤松开所需的电缆支架。

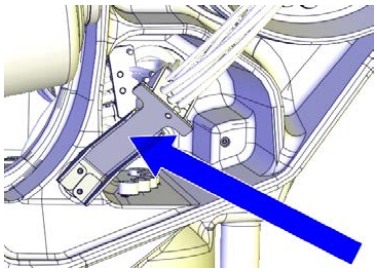
	操作	注释
1	如果机器人配备了 DressPack： • 打开下臂的两个球窝接头外壳并将电缆从球窝接头外壳中拉出。	关于如何卸下 DressPack 电缆套装的详细说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。  xx1400000195
2	拆下连接螺钉，拧松位于下臂内部固定轴2下臂金属夹和轴3下臂金属夹的连接螺钉。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1300000540

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

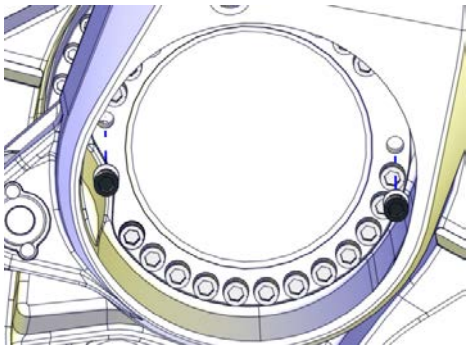
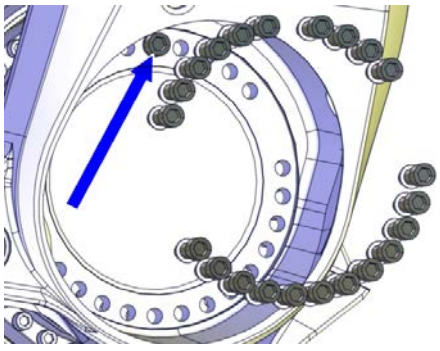
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
3	拧松框架上电缆支架的连接螺钉并让其松开。	 xx1200001283

在下臂上安装导销

按照下列步骤做好拆下下臂的准备工作。

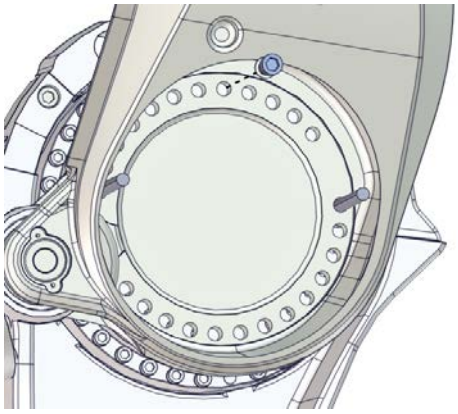
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1400002181
2	拆下将下臂固定到轴 2 齿轮箱的所有螺钉，仅留下其中一个。	 xx1400002182

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

整体拆下和吊起上臂和下臂

按此步骤拆下并整体吊起下臂和上臂。

	操作	注释
1	将两个托盘放在机械止动装置前方的地上。 **注意** 使用这种方法可以在不拆下电缆束和 DressPack 电缆套装的情况下更换齿轮箱，但这只是一个建议。如果无法把手臂系统与机器人靠得足够近并使电缆束保持部分安装，那么就需要先拆下底座和框架上的电缆束和 DressPack 电缆套装。	
2	**小心** 上下臂总计重量为 。 650 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 670 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
3	拆下剩下的螺钉并缓慢地把下臂和上臂一同吊起。 将电缆穿过下臂。确保不要拉伸任何电缆！ **注意** 需要两个人进行此项工作。一个人操作高架起重机，另一个人操作手臂系统。	 xx1700000442
4	将手臂系统放置在托盘上时，手臂外壳下方使用一块垫木或类似物件作为支撑。 这样做是为了不损坏电缆束和 DressPack 的任何部分。	

断开轴 2 的电机电缆

按照以下步骤断开电机电缆。

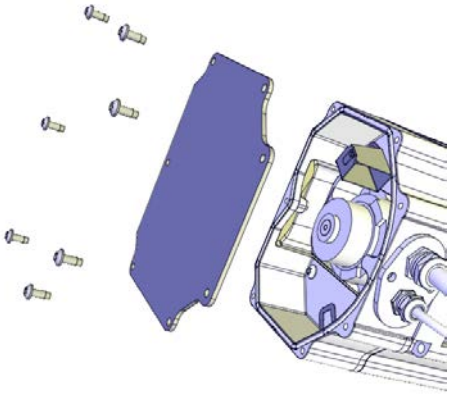
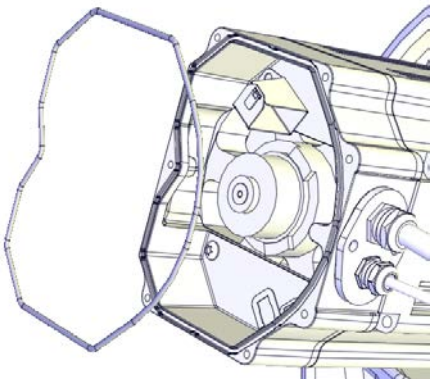
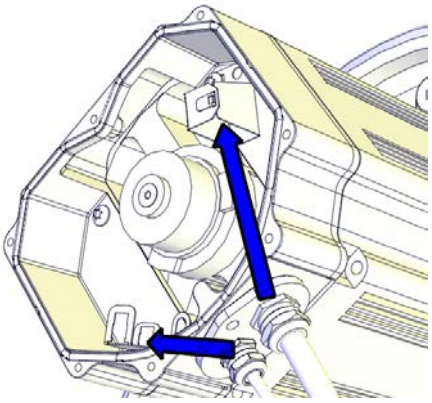
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

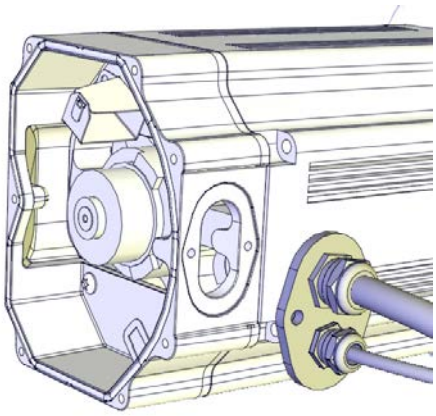
续前页

	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

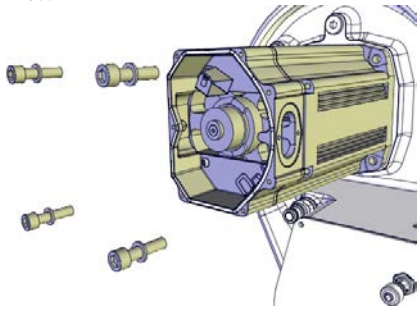
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

续前页

	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 2 电机

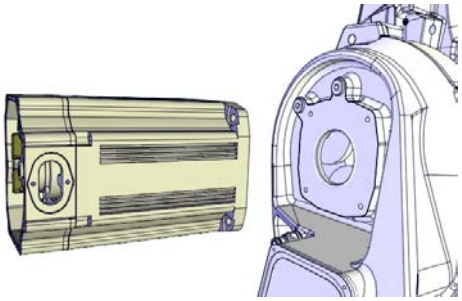
	操作	注释
1	在拆下电机之前，确保轴 2 齿轮箱已经完全排空。	
2	**危险** 释放电机的制动闸时，下臂可以移动，若不牢固可能会掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定。	
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
4	卸除止动螺钉。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001117
5	在对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让电机的滑动更顺畅。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

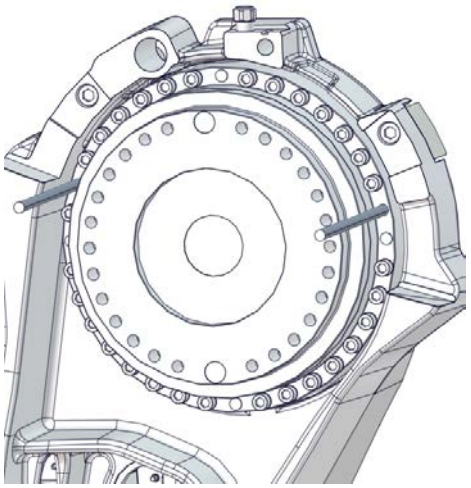
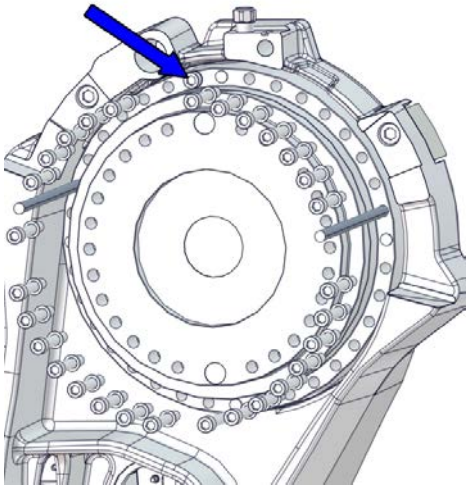
	操作	注释
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	如有需要，在电机的对接孔中使用拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 取决于是A型还是B型电机，请参见 第807页的根据产品编号识别电机 务必成对使用拆卸工具！
8	断开 24 VDC 电源。	
9	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
10	小心地将电机从导销上升起，以便使小齿轮与齿轮分离，然后将其放在导销上。	
11	紧固吊装附件。将起重吊链连接到吊装附件和高架起重机上。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
12	把电机从导销上滑出，然后将其吊下。	确保小齿轮未损坏。  xx1200001118

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下轴 2 齿轮箱

按照下列步骤拆下齿轮箱。

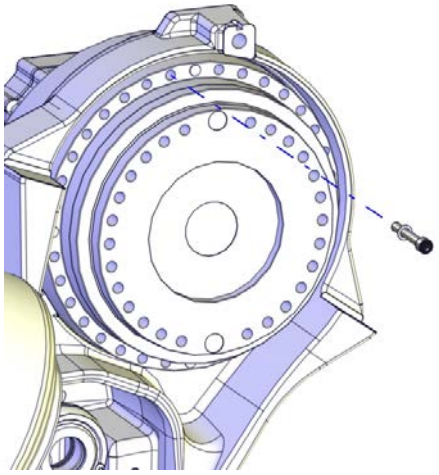
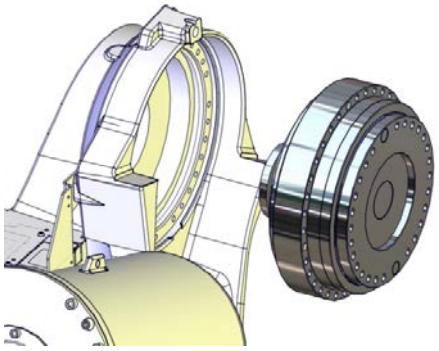
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000443
2	留下上面的一个连接螺钉，拆下其他螺钉。 剩余的螺钉用于防止齿轮箱掉落。	 xx1700000444
3	**小心** 齿轮箱的重量为 110 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件！	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
4	拆下齿轮箱内剩下的螺钉。	 xx1400002185
5	将两个全螺纹连接螺钉（M12）作为拆卸工具，将齿轮箱推出。	
6	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046112-001
7	将齿轮箱从导销上滑出。	
8	拆下齿轮箱。	 xx1400002186

重新安装轴 2 齿轮箱

按照下列步骤重新安装齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各个步骤。

小心

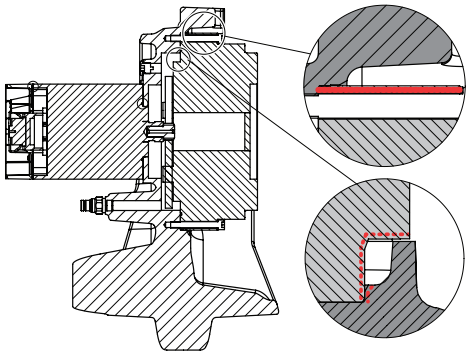
按下列步骤操作时，将不需要拆下机器人上的电缆束，或仅需要拆下部分电缆束。请特别注意不要损坏电缆束！

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回齿轮箱

按照此步骤重新安装齿轮箱。

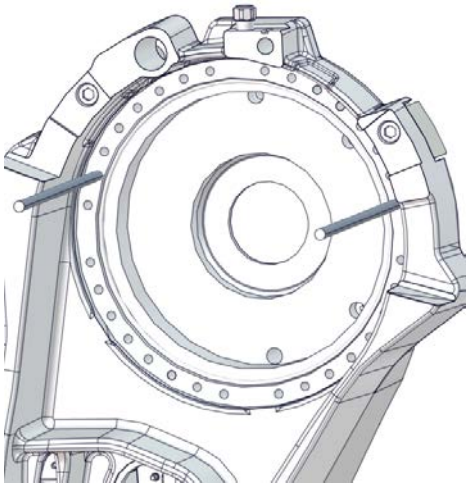
	操作	注释
1	**小心** 根据型号，齿轮箱重量为 110 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
2	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046112-001
3	小心地吊起齿轮箱，以便重量落在其侧面。	
4	拆下 O型圈并擦拭干净。 **注意** 新备件也必须擦净！	
5	擦净接触面，清除所有污染物。 **注意** 同时擦拭 O型圈凹槽。	
6	检查 O型圈的状态。 如有损坏，将其更换。	
7	用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与凹槽更贴合。	
8	将 O型圈安装到凹槽里。	
9	*Foundry Plus*： 如图所示，在表面涂抹Mercasol。	 xx1400000374

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

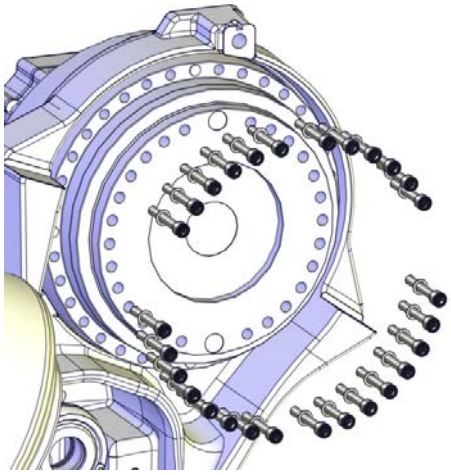
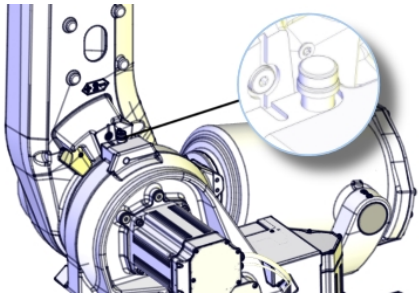
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
10	在对接孔中安装两个导销 (M12)。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000445
11	吊起齿轮箱，并将其落在导销上。	
12	将齿轮箱滑入位。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
13	安装现在可以够到的连接螺钉。	 xx1400002188 螺钉尺寸：机器人框架有两个版本。根据机器人配备的框架，用于轴 2 齿轮箱的框架螺钉孔深度会有不同。如图所示，配置用于Axis Calibration的框架，具有校准销以及衬套。在本框架中，应当使用 M12x90 规格的螺钉。对于没有校准销和衬套的框架，应当使用 M12x80 规格的螺钉。。 螺钉质量： 12.9 Gleitmo（总共 32 个）  xx1500002118
14	拆下吊装附件。	
15	拆下导销，然后安装剩余的连接螺钉。	
16	用其连接螺钉固定齿轮箱。	拧紧转矩：120 Nm。

重新安装电机前的准备工作

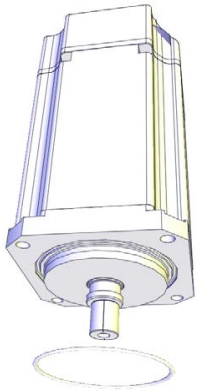
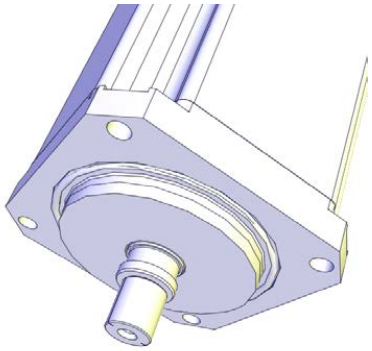
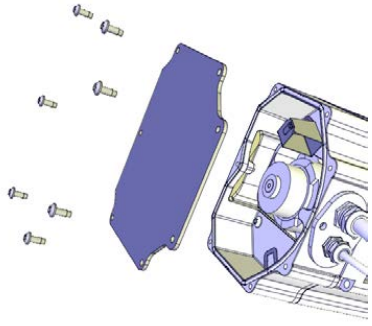
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

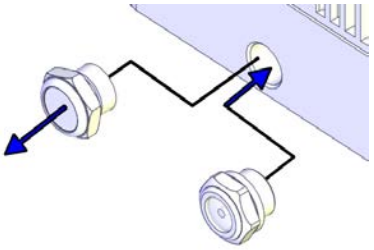
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

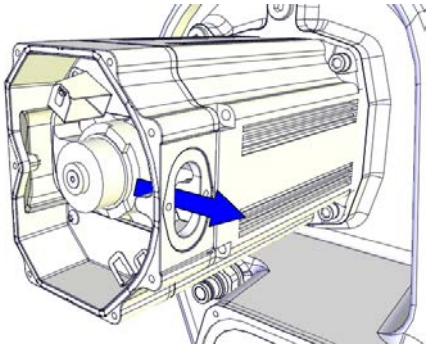
	操作	注释
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

固定轴 2 电机

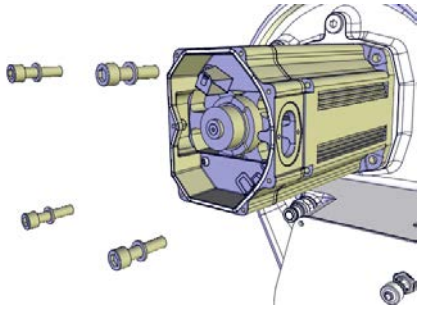
	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机的重量为 28 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	使用吊装附件。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
4	**注意** 确保以正确的方式转动电缆密封套开口。	 xx1200001120
5	升高电机并将其放在导销上，尽可能接近最终的位置，但不要将电机小齿轮推入齿轮中。	
6	拆下吊装附件并将电机放在导销上。	
7	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
8	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至轴 2 电机的接头 R2.MP2： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
9	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
10	小心地将电机安装在最终位置，同时使用旋转工具轻轻转动电机小齿轮。 • 确保电机小齿轮已经与齿轮箱的齿轮正确啮合。 • 确保电机小齿轮没有损坏。 • 确保电缆出口朝着正确的方向。	
11	安装两个连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500
12	拆下导销并换上剩余的连接螺钉。	
13	使用连接螺钉和垫圈固定电机。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1 拧紧转矩：50 Nm。 螺钉尺寸：M10x30 Steel 12.9 Gle 603+Geo500（4 份）。  xx1200001117
14	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。

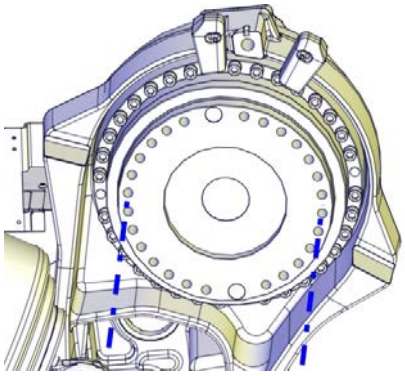
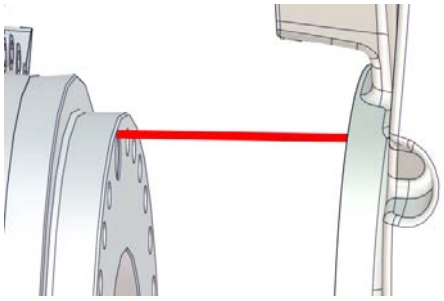
再次吊起并重新安装下臂和上臂

按照此步骤再次整体吊起并重新安装下臂和上臂。

	操作	注释
1	将 24 VDC 电源连接至轴 2 电机，以释放电机的制动闸。	
2	安装旋转工具（如果尚未安装）。	旋转工具: 3HAB7887-1

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

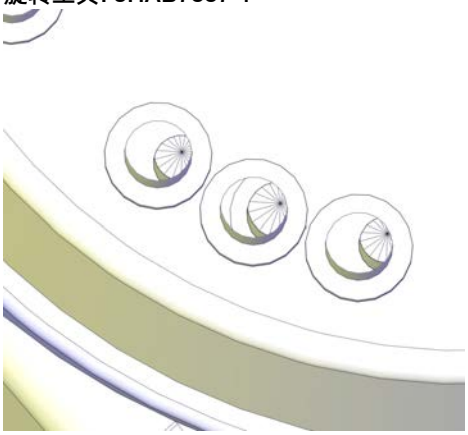
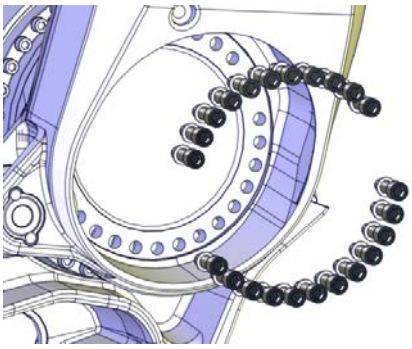
	操作	注释
3	在轴 2 齿轮箱的对接孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让下臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销必须成对使用。  xx1400002189
4	**小心** 上下臂总计重量为 。 650 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 670 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件！	
5	安装吊装附件（如果还未安装）。	
6	吊起上臂和下臂。 确保： • 不要拉伸任何电缆 • 在吊起时，整个手臂套件是水平的。	
7	将下臂与齿轮箱高度对齐。使齿轮箱的上边缘与下臂腔内的对应边缘相匹配。 **提示** 此操作最好由两个人一起进行。	 xx1700000692

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

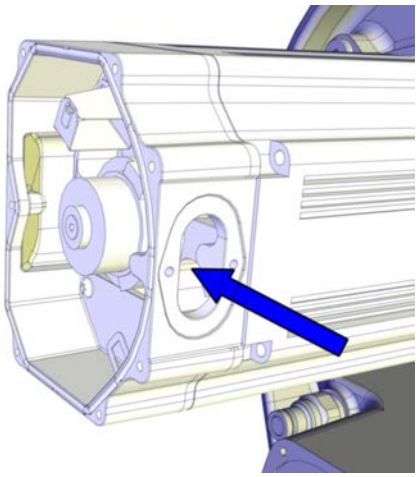
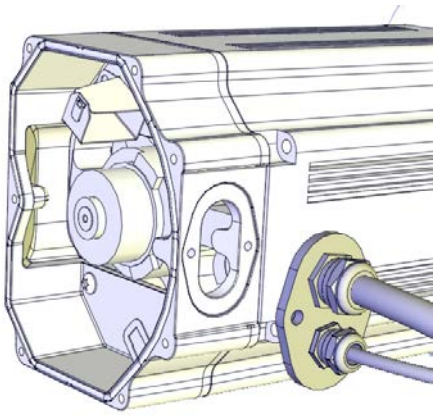
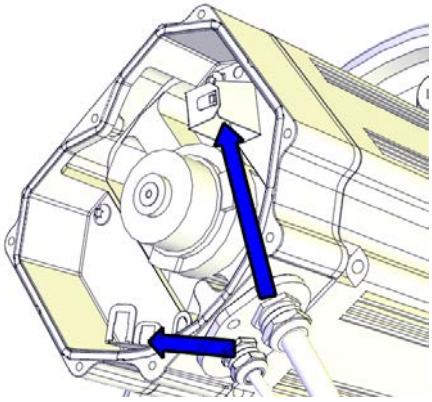
续前页

	操作	注释
8	使用旋转工具旋转齿轮，让孔型与下臂相匹配。 **注意** 齿轮上的一些螺钉孔并未用过。	旋转工具: 3HAB7887-1  xx1300000819
9	当所有螺钉的孔型匹配并处于正确的位置时，将下臂滑到导销上。	
10	将下臂滑到导销上。	
11	小心地将机械臂移动到导销上轴 2 齿轮箱的相应位置。 旋转轴 2 齿轮箱，直到孔型与下臂内的孔相匹配。	
12	在上面的一个孔上安装一个连接螺钉，以保证安全，然后将吊装附件降低一点。	
13	安装现在可以够到的所有螺钉。	 xx1400002190
14	拆下两个导销，然后安装剩余的连接螺钉。	
15	用连接螺钉将下臂固定在轴 2 齿轮箱上。	拧紧扭矩 M16：300 Nm。
16	断开 24 VDC 电源。	
17	拆下吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接轴 2 的电机电缆

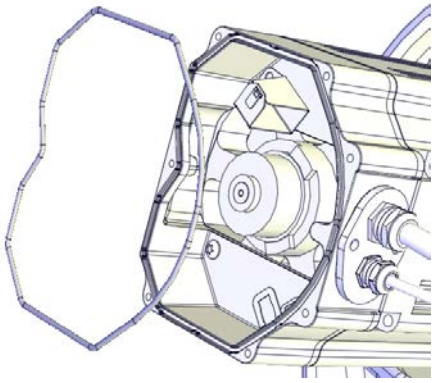
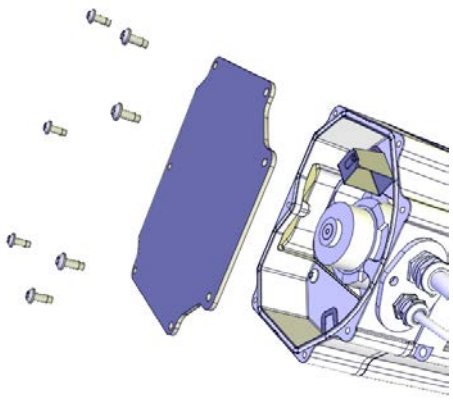
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

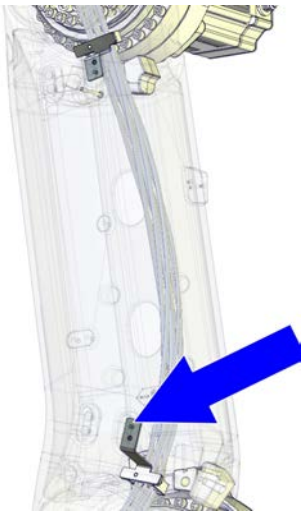
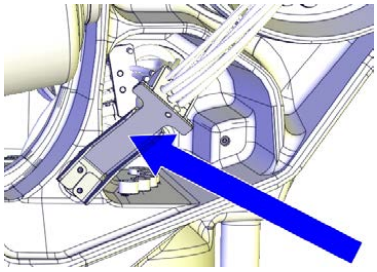
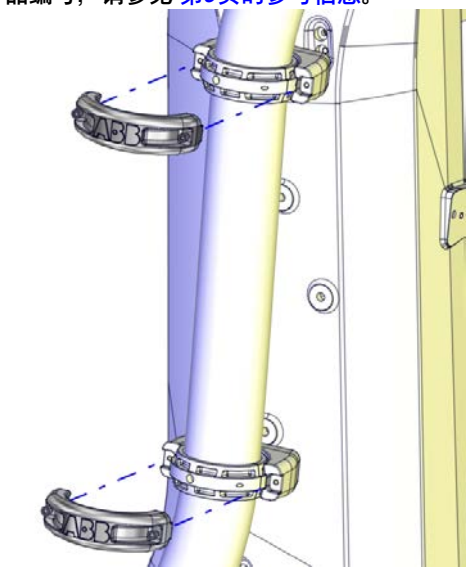
	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

重新装上线缆

按照下列步骤将电缆装回。

	操作	注释
1	小心地将电缆束推入下臂。	
2	将轴 *2* 下臂金属夹和轴 *3* 下臂金属夹装回下臂内。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1200001282
3	将电缆支架装回到框架上。	 xx1200001283
4	如果机器人配备了 DressPack。 • 将电缆放在下臂的两个球窝接头外壳中并关闭球窝接头外壳。	关于如何重新安装 DressPack 的说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。  xx1400000195

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

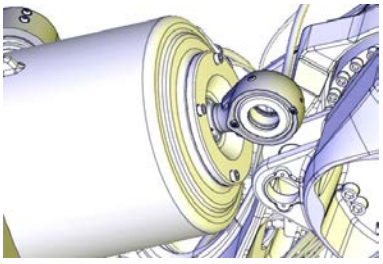
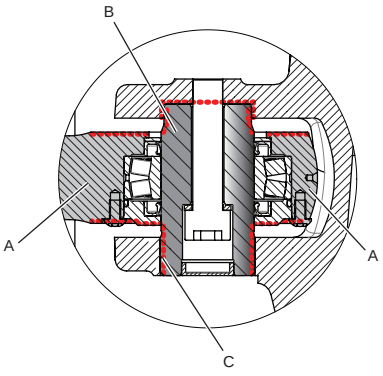
续前页

装回平衡装置的前轴

定位机械手

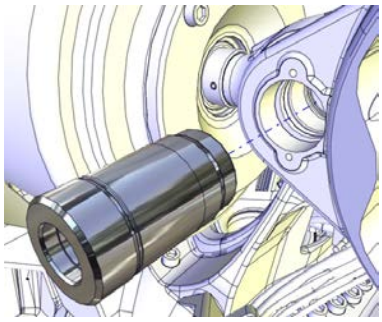
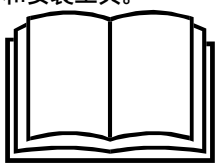
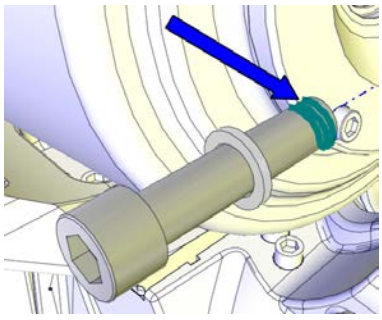
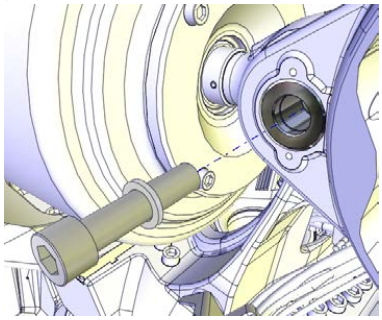
	操作	注释
1	暂时开启机器人的电源。	
2	小心地将机器人点动操控至校准位置（如果未完成此步骤）。	
3	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

装回前轴

	操作	注释
1	将吊装附件安装到平衡装置上（如果未完成此步骤）。	吊装卸扣: SA-10-8-NA1 吊装附件（起重链）:3HAC15556-1
2	清除所有轴螺孔内残留的 Loctite。	
3	擦净凹槽内的所有接触面，清除污染物。	
4	将平衡装置链耳与下臂上的孔对齐。 **注意** 检查链耳的转动方向是否正确。	 xx1300000784
5	*Foundry Plus*： 在轴和前侧连接耳上涂抹 Mercasol 。	 xx1400000368 A 前链耳 B 轴 C Mercasol（红色虚线）

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

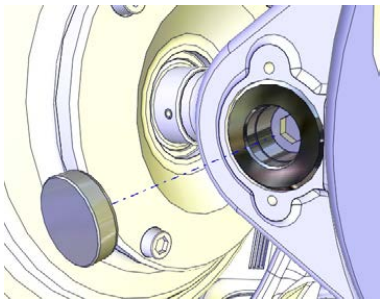
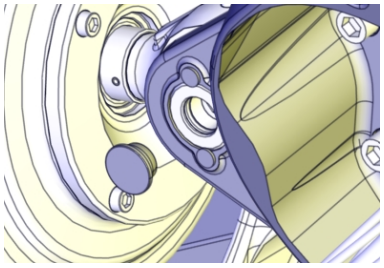
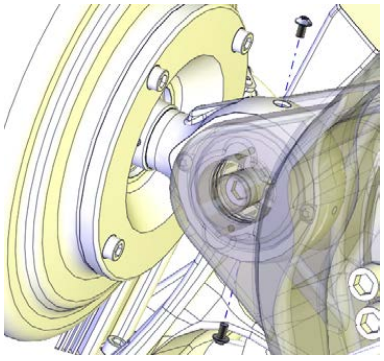
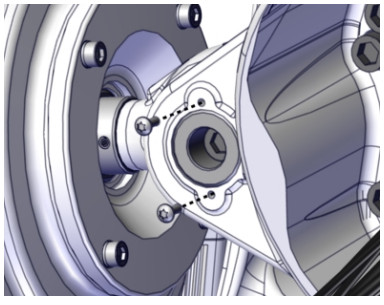
	操作	注释
6	对轴进行润滑并放置在前侧孔处。 **注意** *Foundry Plus*： 如果使用了 Mercasol，则不要润滑表面。	 xx1200001280
7	用手按压轴。 如果需要，参照设备随附的用户说明书，使用拆卸和安装工具。  xx0900000813 请参见冲压工具随附用户说明书。 **危险** 工具操作不当可能造成重伤。 请阅读并遵循工具随附用户说明。	拆卸和安装工具: 3HAC028920-001 工具随附用户说明书。
8	在螺钉的螺纹上涂锁固剂（Loctite 2701），将螺纹部先放入框架。	 xx1300000782
9	使用螺钉和垫圈固定轴。	拧紧转矩：180 Nm  xx1200001279

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

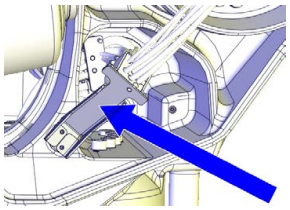
4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

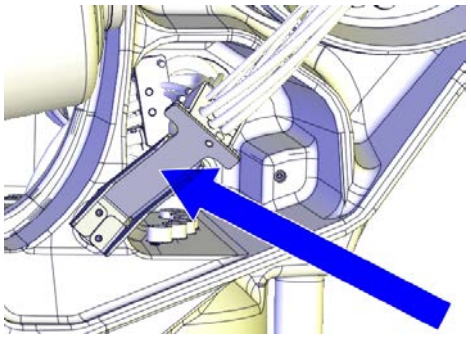
	操作	注释
10	安装保护塞或新的 VK 护盖（具体取决于轴的版本）。	 xx1200001278  xx1900002311
11	拧松链耳上的两个螺钉，并从上孔向轴承中注入润滑脂，直到可在下孔处看到润滑脂。	润滑脂: 3HAA1001-294  xx1300000783
12	重新安装两颗螺钉。	
13	装回两个螺钉并擦净残余的润滑脂。	拧紧转矩： 10 Nm  xx1900002146

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
14	用安装螺钉将电缆支架重新安装到机架上。	 xx1200001283

结束前轴的重新安装

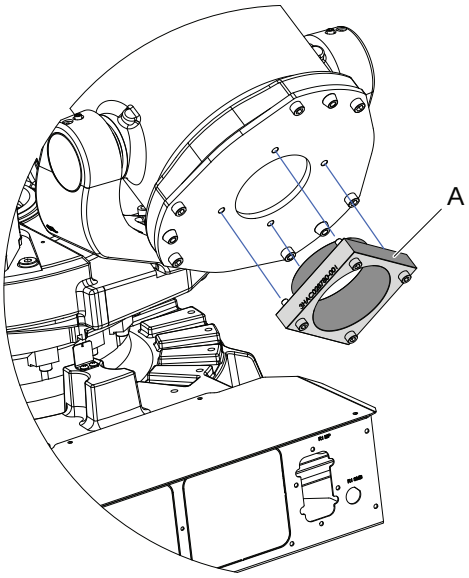
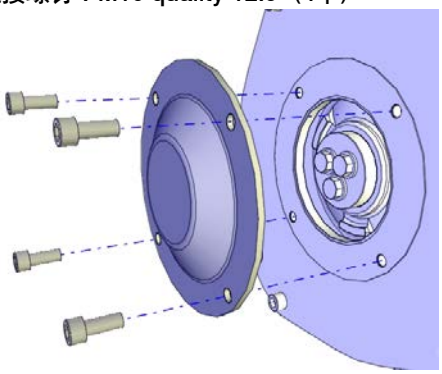
	操作	注释
1	从平衡装置上拆下吊装附件。	
2	装回电缆支架（如果还未装回）。	 xx1200001283
3	**危险** 不要使用 定距工具： 3HAC030662-001 卸掉或恢复平衡装置弹簧单元的压力！此工具仅用于点动操控轴 2 至 -20° 或 +20° 之后将弹簧单元锁紧在压缩位置。只有在轴 2 位于此姿态时才能安装和拆卸工具。 要卸掉或恢复新平衡装置的压力，或者如果平衡装置的弹簧单元不能通过点动操控机器人进行压缩，则只能使用液压工具 拆卸和安装工具 3HAC028920-001。	
4	点动操控轴 2 至： • -30°或+30°。	这是为了在装回或拆下定距工具之前压缩平衡装置内的弹簧单元。
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入机器人工作区域。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.4 更换轴2齿轮箱（IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID）

续前页

	操作	注释
6	拆下定距工具。	 xx0800000480 A 定距工具: 3HAC030662-001
7	装回盖板。	连接螺钉：M10 quality 12.9（4个）  xx1300000554

结束步骤

	操作	注释
1	如果机器人安装了 DressPack，则要将球窝接头外壳的支架装回到手腕上。	
2	向轴 2 齿轮箱中注油。	请参阅 第*166*页的向轴 *2* 齿轮箱中注油。
3	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
4	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

旁边需要的空间

本节介绍了如何在不拆下机器人上电缆束和 DressPack 电缆套装（如有安装）的情况下更换齿轮箱。

所述的操作程序要求平衡装置右侧的地上有足够的空间（从后面看）。应有足够的空间并排放置两个托盘。

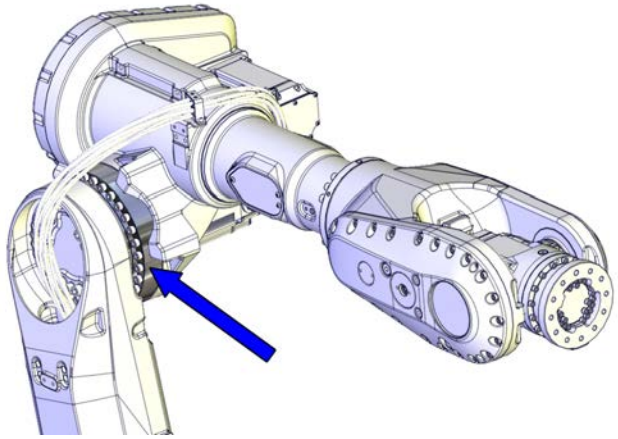
如有需要，运转轴 1 到平衡装置右侧能够符合空间要求的位置。

危险

不要拧松将机器人固定在基座上的连接螺钉！如果拧松这些螺钉，机器人将不稳定。

轴 3 齿轮箱的位置

轴 3 齿轮箱的位置如图所示。

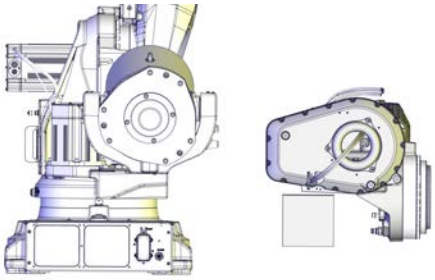


xx1300000515

更换步骤概述

该表简单地概述了更换步骤，其中包含了要执行的主要操作。

1 从机器人上拆下上臂并按照图中所示放置，这是为了便于将轴 3 齿轮箱拆下。



xx1300000553

拆下上臂时，可以不用将电缆束从机器人上拆下，或仅拆下一部分。注意不要损坏电缆束。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

2 更换轴 3 齿轮箱。

备件

备件	备件号	注释
轴 3 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备及其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
防锈剂	3HAC034903-001	Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。
O型圈	3HAB3772-107	D=102x3 用于电机法兰。
O型圈 [i]	3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形）	D=169.5x3 用于电机盖板。
O型圈	3HAB3772-145 (D=266.3x3.5) (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) 3HAB3772-120 (D=264.3x5.7) (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)	用于齿轮箱。

[i] 横截面的剖面为圆形或六边形。如果仅订购O型圈，请订购与当前接线盒中安装的形状相同的O型圈。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
集油箱	-	集油箱的容量必须足以容纳所有的油量。
分油器	-	在章节 第*156*页的齿轮箱润滑油的类型 中有一个分油器的示例。
吊眼	3HAC16131-1	M12
吊眼	3HAC14457-4	M16
挡板垫片	-	外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。
吊装附件（起重链）	3HAC15556-1	随附 3HAC15880-2 吊装说明。
吊装附件，齿轮箱	3HAC046128-001 [i] 3HACxx [ii] 3HAC046112-001 [iii]	
拆卸工具箱M12和M14	3HAC057339-002	用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！ 尺寸取决于电机类型，请参见 第*807*页的 *A* 型与 *B* 型电机对比 。
全螺纹螺钉M8x75	-	用于在必要时推出齿轮箱。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

设备或其他	货号	注释
导销，M12x150	3HAC13056-2	导销必须成对使用。
导销，M16x200	3HAC13120-3	导销必须成对使用。
小齿轮	3HAC067546-001 [iv] 3HAC067547-001 [v] 3HAC067545-001 [vi]	用于在重新安装上臂期间转动轴3齿轮箱。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第*816*页的标准工具包一节中规定了其内容。

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
iv IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
v IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
vi IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅第*782*页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

拆下轴 3 齿轮箱

按照下列步骤拆下轴 3 齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各个步骤。

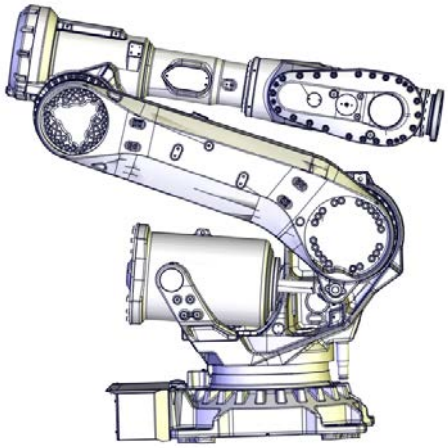
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

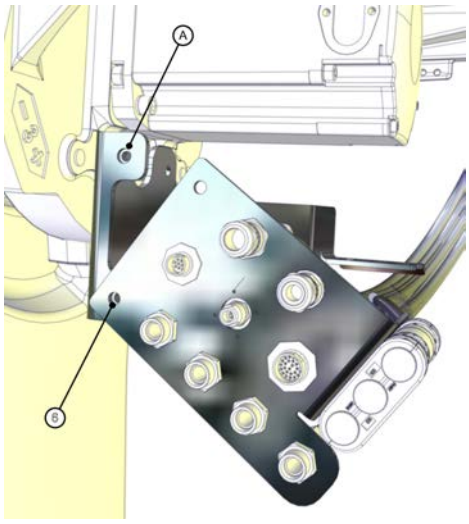
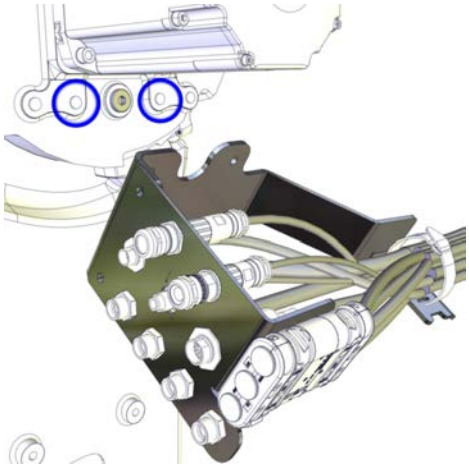
续前页

拆下轴 3 齿轮箱之前的准备工作

	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	点动操控机器人至： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴2 = -65° • 轴3 = 约+70°（即“maximum + position”），上臂靠在机械止动器上。 • 轴 4 = 0° • 轴5 = -90° • 轴 6 = 0°	如有需要，运转轴 1 到平衡装置右侧能够符合空间要求（可以并排放置两个托盘的空间）的位置（从后面看）。  xx1800000029
3	**危险** 释放电机的制动闸时，上臂将开始活动，若不牢固可能掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定！	
4	松开轴3电机的制动闸，使上臂紧靠机械止动器。	
5	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
6	开始排空齿轮箱。	请参阅 第170页的排空轴 3 齿轮箱。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	拧松固定 DressPack 电缆套装（如有安装）支架的最上边的连接螺钉，并让其“掉落”。请参见图片！ **注意** 无需断开 DressPack 的下端接头（如图所示）。接头是隐藏的，图中显示出来只是为了更好地显示要拆下哪一个螺钉。	 xx1200001331 A 需要拆下的连接螺钉 B 不需要拆下的连接螺钉
8	拧松固定 DressPack 电缆套装（如有安装）支架的两个连接螺钉，并让它和 DressPack 电缆套装的剩余部分一同垂下来。	 xx1200001332
9	在机器人右侧的地上放两个托盘。 **注意** 此位置只是一个建议位置。如果无法将上臂与机器人靠得足够近并使电缆束保持部分安装，那么就可能需要先拆下基座和框架上的电缆束和 DressPack 电缆套装。	

断开轴 3 和轴 4 的电机电缆

按照下列步骤断开轴 3 和轴 4 电机上的电机电缆。

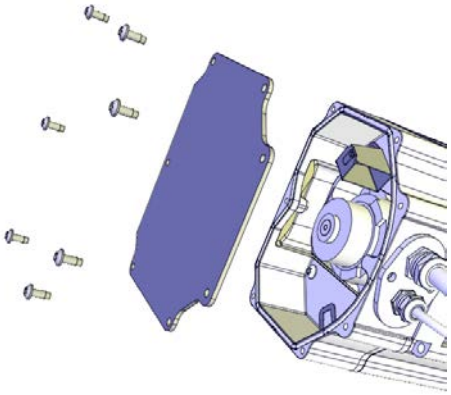
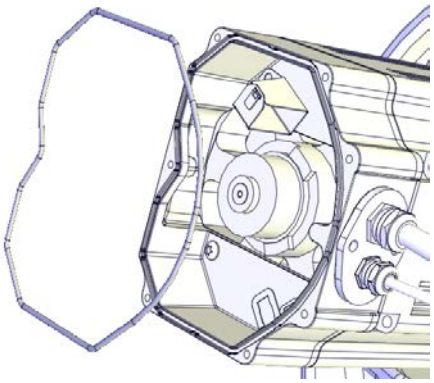
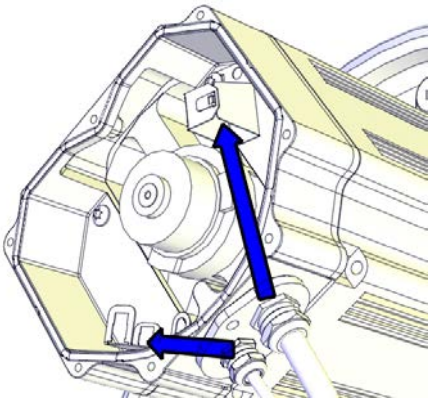
	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

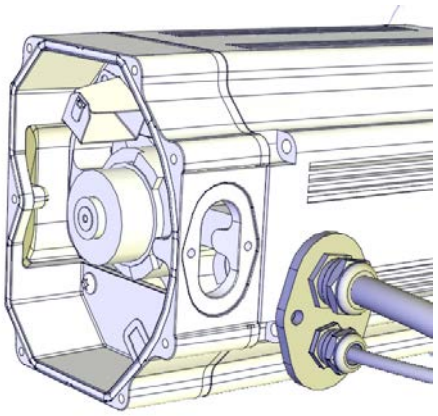
4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

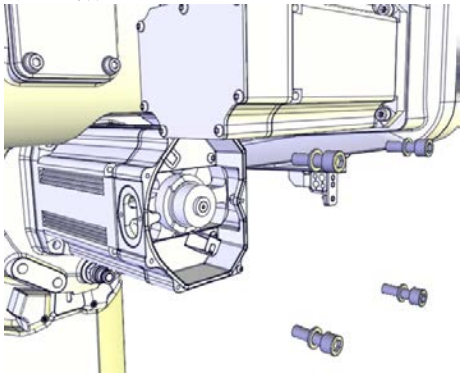
	操作	注释
2	拧松连接螺钉和垫圈，取下电机盖板。	 xx1200001135
3	确保有 O型圈。	 xx1200001070
4	断开电机电缆。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
5	拆下电缆密封套盖板。 确保垫圈未受损。 **提示** 如果电机也要拆下，请标注好电缆密封套孔朝向的方向。电机应当装回到相同的位置。	 xx1200001067
6	拉出电机电缆时请小心。	

卸下轴 3 电机

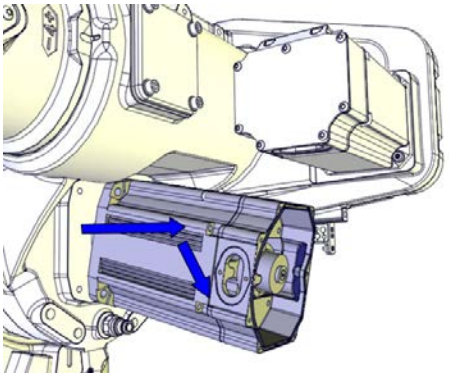
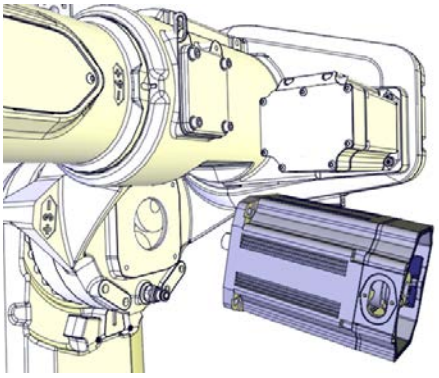
	操作	注释
1	在拆下电机之前，确保轴 3 齿轮箱已经完全排空。	
2	**危险** 释放电机的制动闸时，上臂将开始活动，若不牢固可能掉落。在继续之前，确定上臂已牢牢固定！	
3	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP3： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
4	拧松固定电机的连接螺钉。 使用刀头延长器以够到螺钉。	螺丝刀扳手延长器: 3HAC12342-1  xx1200001126
5	在对接孔中安装导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让电机的滑动更顺畅。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
7	如有需要，在电机剩余的孔内使用拆卸工具，将电机从其位置上推出。	拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 拆卸工具箱M12和M14: 3HAC057339-002 取决于是 A 型还是B 型电机，请参见 第807页的根据产品编号识别电机 务必成对使用拆卸工具！
8	小心地将电机从导销上吊起，以便使小齿轮与齿轮分离，然后将其放在导销上。	
9	**小心** 电机的重量为 26 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
10	将吊装附件紧固到电机上。将起重吊链连接到吊装附件和高架起重机上。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1 吊装附件（起重链）: 3HAC15556-1
11	当电机被吊装附件吊起时，小齿轮不再与齿轮啮合，此时将电机的外端放低，使其能成一定角度悬挂。这个位置能够方便在不拆轴 4 电机的情况下拆下轴 3 电机。 **小心** 在电机成一定角度悬挂之前，小齿轮必须与齿轮分离。如果没有，则可能会损坏小齿轮和齿轮。	 xx1200001125
12	断开 24 VDC 电源。	
13	直接向上吊起电机，以拆下电机。	确保小齿轮未损坏。  xx1200001131

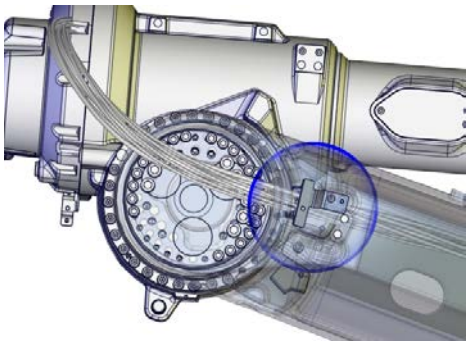
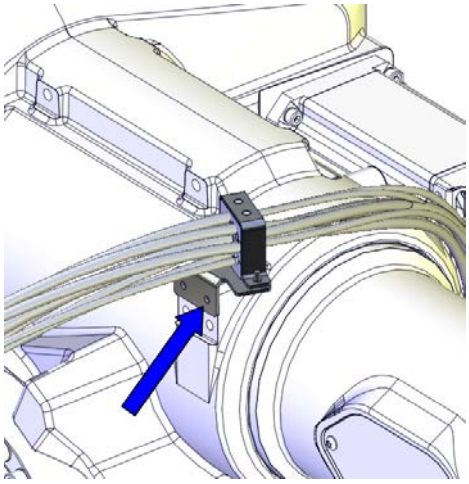
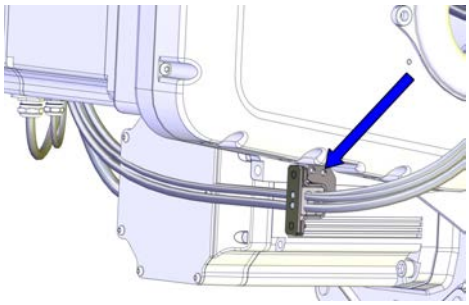
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

不拆下上臂内的电缆 - 松开电缆支架

下列步骤适用于在拆下机器人上臂时不希望拆下上臂内电缆的情况。如果由于放置上臂的空间不够而不能这样做，那么必须从上臂拆下电缆束，请参见第233页的拆下电缆束 - 上臂及手腕。

按照下列步骤松开机器人电缆束所需的电缆支架，以便使下臂和上臂之间电缆束达到最大可能长度。

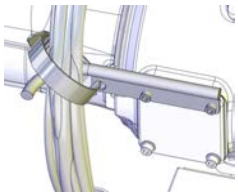
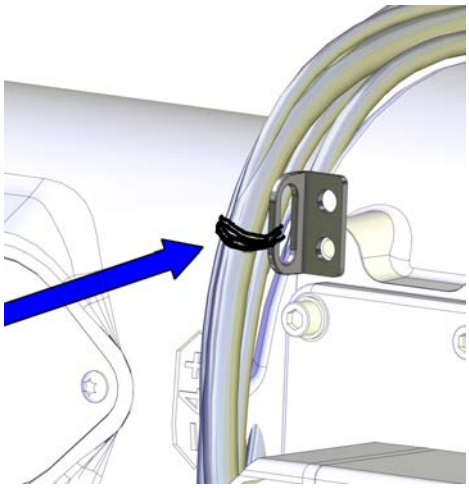
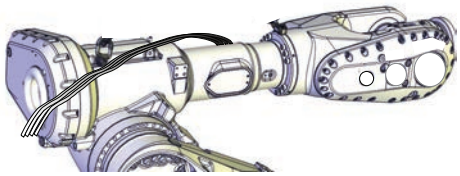
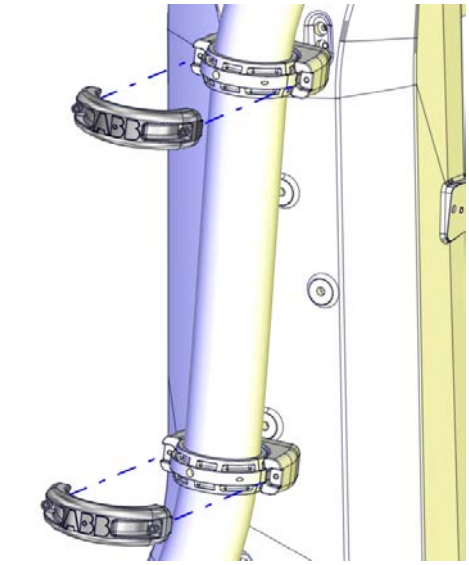
	操作	注释
1	拆下位于下臂内部固定轴 3 下臂金属夹的连接螺钉（最靠近轴 3 齿轮箱的那个）。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1800000042
2	拧松将电缆支架固定在手臂外壳上方的连接螺钉。	 xx1300000541
3	拧松将电缆支架固定在手臂外壳下方的连接螺钉。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
4	松开电缆固定支架上的束带。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973	 xx1300000544
5	为了在后面的操作中不损坏电缆，应将其移动到手臂外壳的另一侧并放置在后吊眼的右侧（从后面看）。 请参见图片！	 xx1300000534
6	如果机器人配备了 DressPack： • 打开下臂的两个球窝接头外壳并将电缆束从球窝接头外壳中拉出。	关于如何拆下 DressPack 的说明，请参见“IRB 6700 DressPack”产品手册。关于产品编号，请参见 第9页的参考信息。  xx1400000195

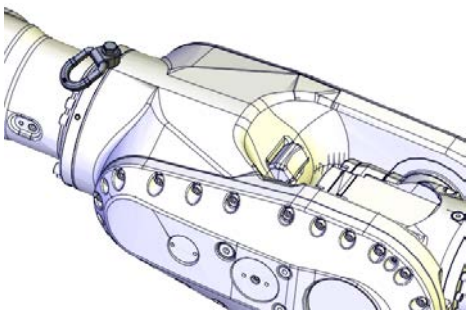
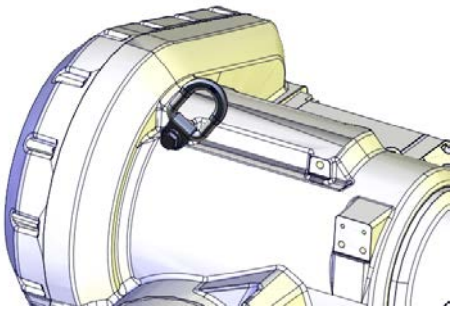
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
7	如果机器人配备了 DressPack： 将手臂外壳上的 DressPack 电缆套装抬起，并将电缆支架放在通常装有 Velcro 束带的电缆导向装置上。使用 Velcro 束带或类似物件固定临时位置，以确保不会跌落或损坏任何东西。	

将吊装附件连接到上臂

按照以下步骤将吊装附件连接到上臂。

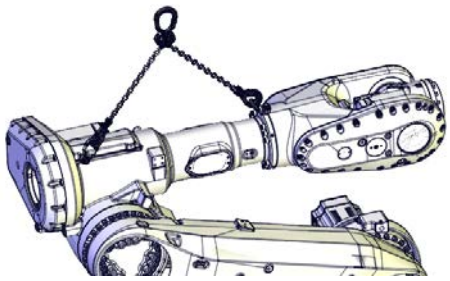
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	将吊眼安装到手腕上。	吊眼: 3HAC16131-1  xx1200001133
3	利用下方的挡板垫片将吊眼安装到手臂外壳上。 xx1400002196	吊眼: 3HAC16131-1 挡板垫片: 外径：最小 26 mm，最大 30 mm，孔径：13 mm，厚度：3 mm。  xx1200001134

下一页继续

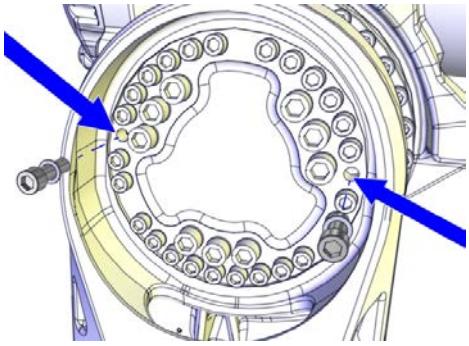
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

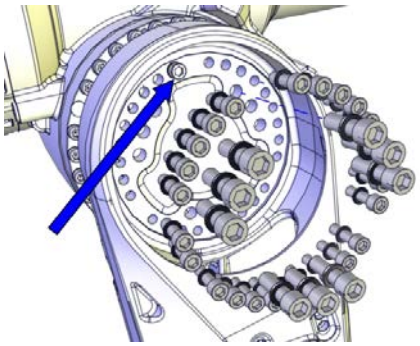
	操作	注释
4	将上臂吊装附件（吊链）连接到高架起重机（或类似设备）上，然后再连接到手臂外壳和手腕的吊眼中。	吊装附件（起重链）：3HAC15556-1  xx1200001308
5	升高吊装附件，承担上臂重量。	
6	如果要进行必要性的调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，以找到水平位置。	 xx1400002197

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

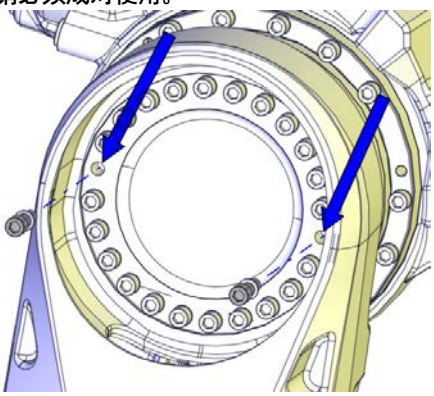
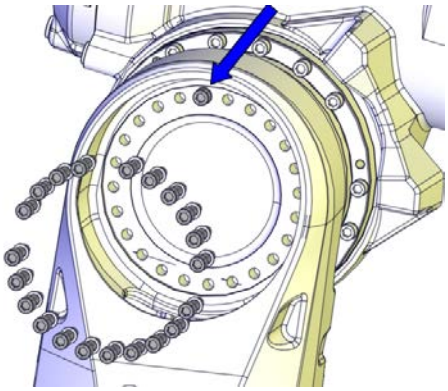
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉（M12）并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300000659

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300000747

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1300002245
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1300002246

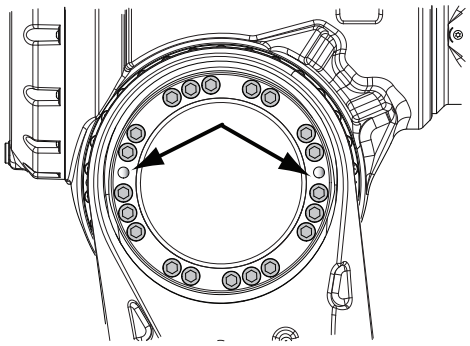
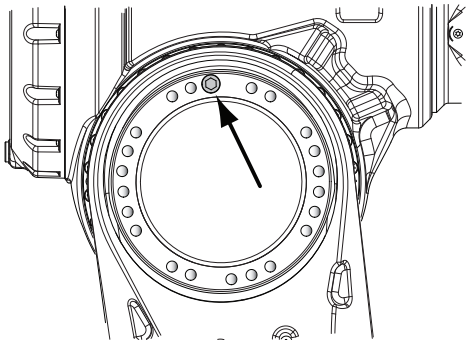
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

拆卸上臂之前的准备工作——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

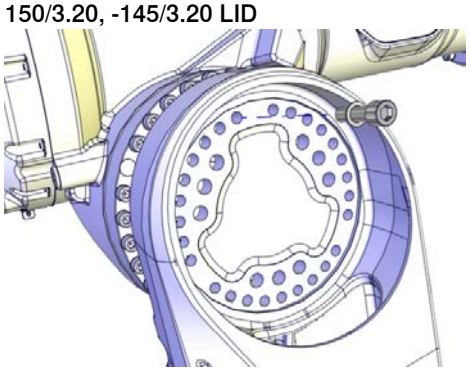
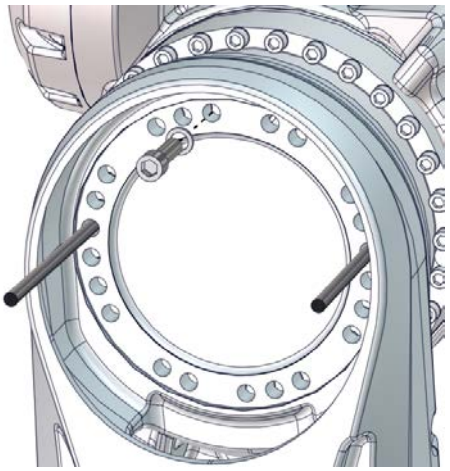
	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **注意** 确保拆下的是将下臂固定到轴3齿轮箱的螺钉！ **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1400002563
2	拆下剩余的连接螺钉，仅留下一个螺钉。	 xx1400002564

卸下上臂

	操作	注释
1	**注意** 确保完全水平地进行吊装操作！如果需要进行调整，可使用吊装附件（链条）上的缩短环，并确保将链条正确地穿过缩短环。	 xx1400002197

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

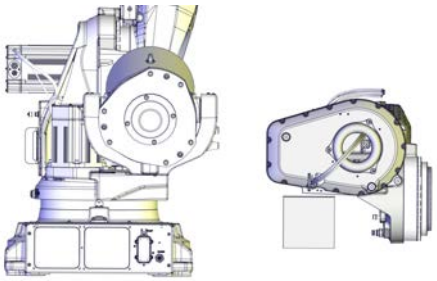
	操作	注释
2	拆下剩余的连接螺钉，让上臂在导销的支撑下从下臂上滑出。	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID  xx1300001610 IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 待定 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID  xx1700000059
3	吊起上臂，并将其放置到所准备的区域内。 **小心** 仅适用于因为更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂： 如果电缆束未拆下或仅拆下一部分，在将上臂吊到机器人另一侧时要小心，以免损坏电缆束。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

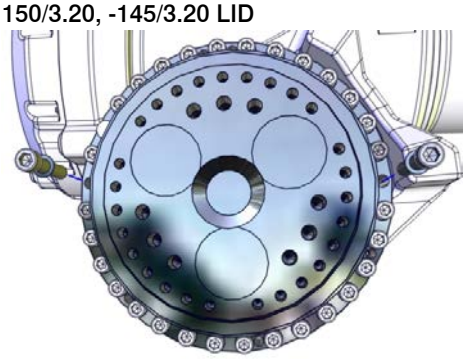
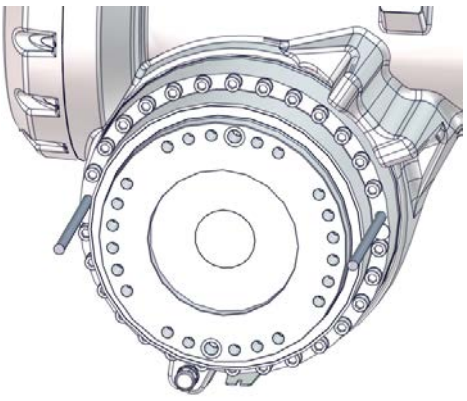
4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
4	此步骤仅适用于因为需要更换轴 *3* 齿轮箱而卸下上臂的情况： 将一块垫木（或类似物品）放在手臂外壳及手腕下方。降低上臂，并如图所示放置。 这样可以让轴 3 齿轮箱保持垂直位置，并且达到更换轴 3 齿轮箱的最佳位置（如果适用）。	 xx1300000553

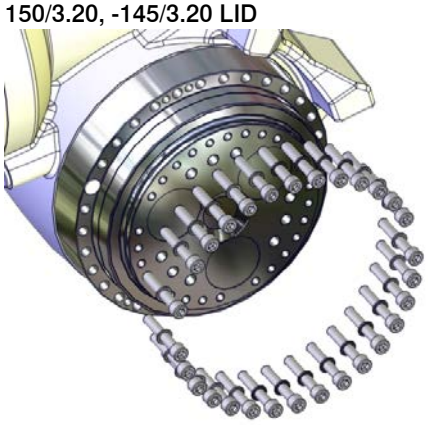
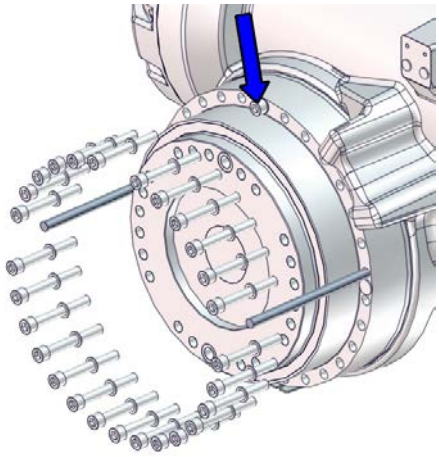
拆下轴 3 齿轮箱

按照下列步骤拆下齿轮箱。

	操作	注释
1	拆下两个对接孔内的连接螺钉并换上导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销必须成对使用。 IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID  xx1300001969 IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 待定 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID  xx1700000370

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	拆下所有连接螺钉，仅留下一个。	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID  xx1300001970 IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 待定 IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID  xx1700000371
3	安装两个全螺纹螺钉，并将其用作拆卸工具。	拆卸工具电机 M10: 用于在必要时推出电机。 务必成对使用拆卸工具！
4	拆下剩余的连接螺钉。	
5	在拆卸工具的帮助下，将齿轮箱从其安装位置上拆开，但只需在导销上将其拉出一点即可。 危险 如果拉出很远，在使用吊装附件之前，齿轮箱可能会滑出并掉落。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	**小心** 轴 3 齿轮箱的重量为 。 • 56 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* • 85 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
7	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046128-001 [i] 3HACxx [ii] 3HAC046112-001 [iii]
8	**注意** 在齿轮箱被拆下时会有油溢出！在齿轮箱下面放一些吸油的布或纸。	
9	连接好吊装附件和齿轮箱之后，将齿轮箱从导销上滑出以将其拆下。	
10	拆下齿轮箱。	

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

重新安装轴 3 齿轮箱

按照下列步骤重新安装轴 3 齿轮箱。

请按照所呈现的顺序执行各个步骤。

装回轴 3 齿轮箱之前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
2	小心 轴 3 齿轮箱的重量为 。 • 56 kg *(IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)* • 85 kg *(IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	将吊装附件连接到齿轮箱上。	吊装附件，齿轮箱: 3HAC046128-001 [i] 3HACxx [ii] 3HAC046112-001 [iii]
4	将齿轮箱吊起，使重量落在其侧面。	
5	拆下 O型圈并擦拭干净。 注意 新备件也应该这样做！	
6	检查 O型圈的状态。 如有损坏，将其更换。	O型圈: 。 3HAB3772-145 (D=266.3x3.5) (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) 3HAB3772-120 (D=264.3x5.7) (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)
7	擦拭齿轮箱和上臂的接触面。 同时擦拭 O型圈凹槽。	
8	用一些润滑脂润滑 O型圈。	
9	将 O型圈安装到凹槽里。	
10	在对接孔中安装两个导销。 提示 用润滑脂润滑导销，让齿轮箱的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销必须成对使用。
11	将齿轮箱吊到上臂上，并将其置于导销上。	

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

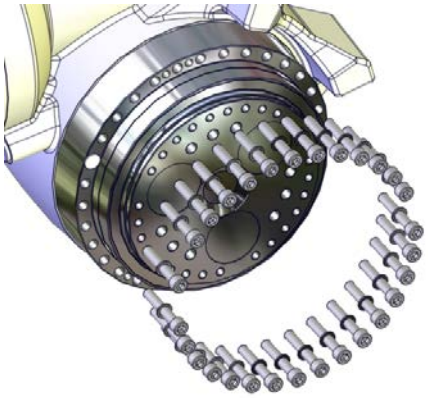
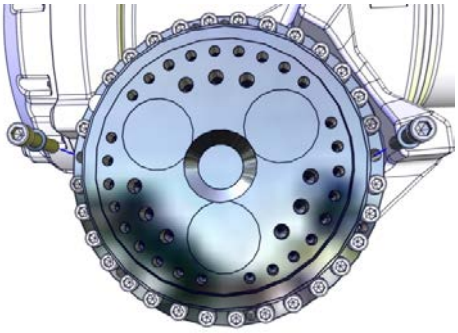
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

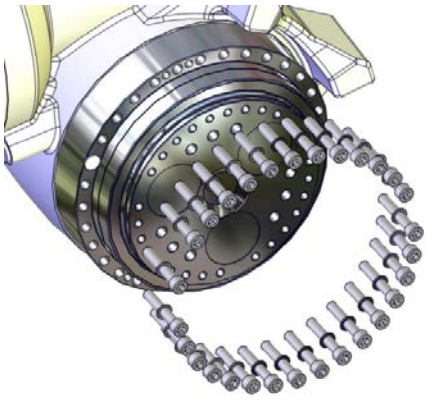
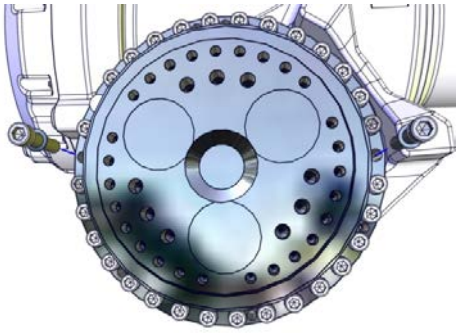
固定轴3齿轮箱——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

	操作	注释
1	用31个连接螺钉和垫圈中的29个固定齿轮箱。	螺钉：M12x70 拧紧转矩：120 Nm  xx1300001970
2	拆下导销，并换上剩下的连接螺钉和垫圈。	螺钉：M12x70。  xx1300001969
3	固定余下的连接螺钉。	拧紧转矩：120 Nm。
4	拆下吊装附件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

固定轴3齿轮箱——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

	操作	注释
1	用 15 个连接螺钉中的 13 个固定齿轮箱。	拧紧转矩：120 Nm M12x70。  xx1300001970
2	拆下导销并换上剩余的连接螺钉。	 xx1300001969
3	固定余下的连接螺钉。	拧紧转矩：120 Nm。 M12x70。
4	拆下吊装附件。	

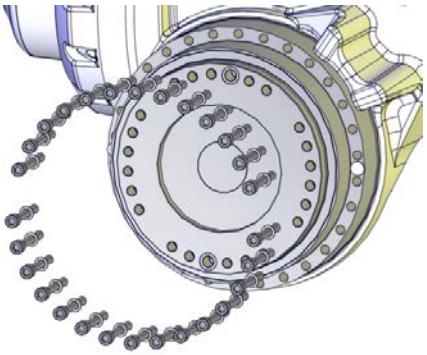
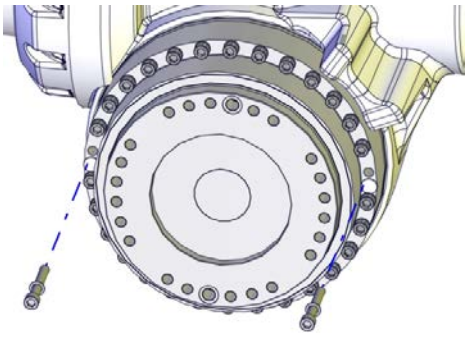
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

固定轴3齿轮箱——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

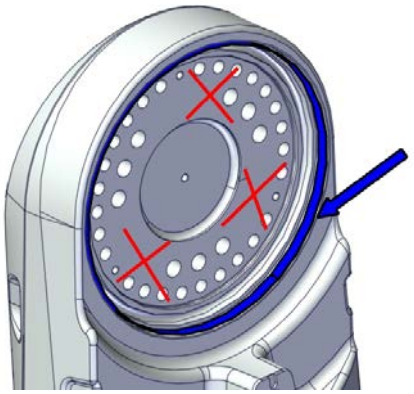
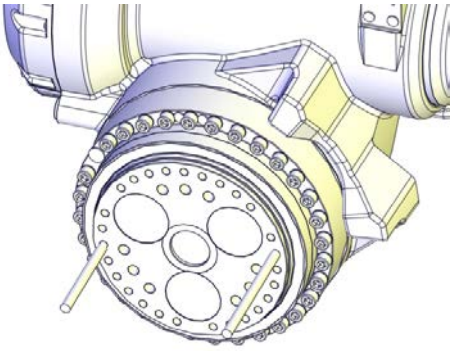
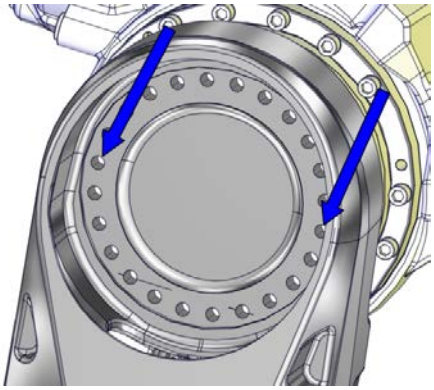
	操作	注释
1	用 30 个连接螺钉中的 28 个固定齿轮箱。	拧紧转矩：120 Nm M12x70。  xx1400002193
2	拆下导销并换上剩余的连接螺钉。	 xx1400002194
3	固定余下的连接螺钉。	拧紧转矩：120 Nm。 M12x70。
4	拆下吊装附件。	

装回上臂之前的准备工作

	操作	注释
1	擦净所有接触面。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

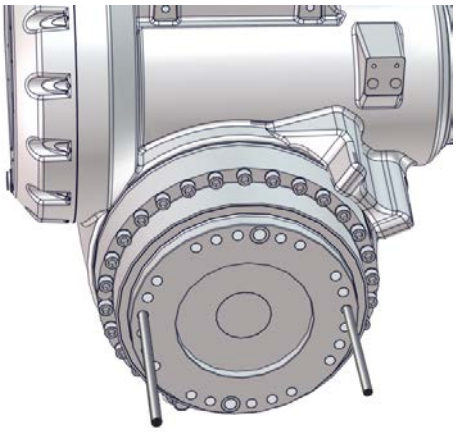
	操作	注释
2	*Foundry Plus*： 如图所示，在下臂的表面涂抹Mercasol。 **小心** 确保密封面无Mercasol。	防锈剂：3HAC034903-001（Mercasol 3110 Waxcoat. 建议干燥时间为 24 小时。）  xx1700001880
3	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1700000058
4	IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 在轴3齿轮箱的对接M12孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M12x150: 3HAC13056-2 导销，M12x200: 3HAC13056-3 导销必须成对使用。  xx1400000361

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

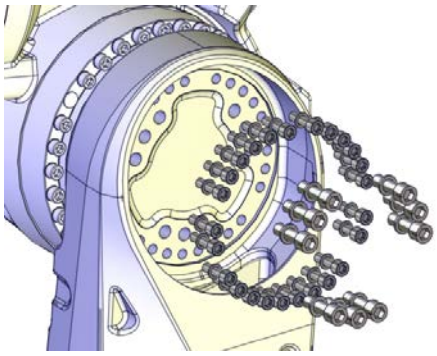
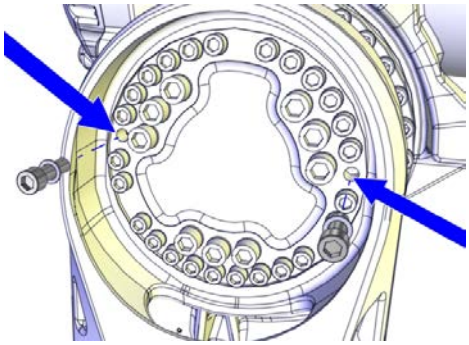
	操作	注释
5	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 在轴3齿轮箱的对接M16孔中安装两个导销。 **提示** 用润滑脂润滑导销，让上臂的滑动更顺畅。	导销，M16x150: 3HAC13120-2 导销，M16x200: 3HAC13120-3 导销必须成对使用。  xx1700000056

固定上臂——IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	插入全部九个 M16 螺钉以及 27 个 M12 螺钉中的 25 个。	螺钉： M16（9 份） M12（27 份的25）  xx1400000359
7	拆下导销，然后安装剩余的两个 M12 螺钉。	 xx1300000659
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	拧紧扭矩取决于螺钉尺寸。 拧紧扭矩M16：300 Nm 拧紧扭矩M12：120 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

固定上臂——IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

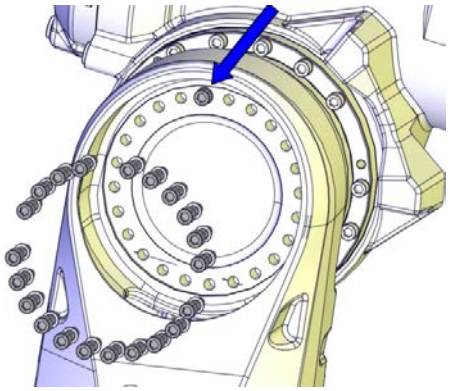
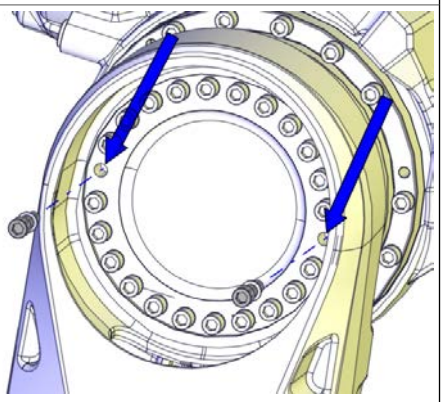
	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
3	吊起上臂，并将其置于导销上。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]
6	插入 24 个 M12 螺钉和垫圈中的 22 个。	 xx1300002246
7	拆下导销，并装回剩下的两个螺钉和垫圈。	 xx1300002245
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M12，拧紧扭矩： 120 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID

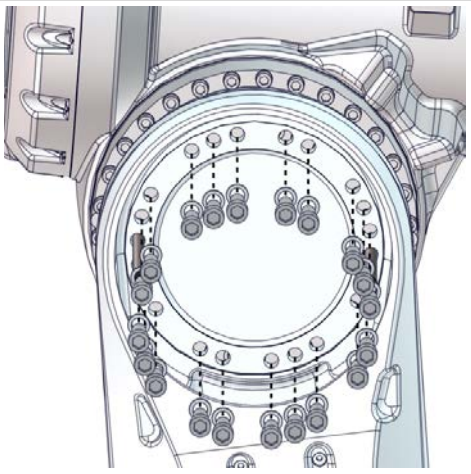
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID

iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

固定上臂——IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

	操作	注释
1	**小心** 完整上臂(包括手腕)的重量是 360 kg *(IRB 6700 -235/2.65, -205/2.80, -175/3.05, -150/3.20, -200/2.60, -155/2.85)* 375 kg *(IRB 6700 -220/2.65 LID, -200/2.80 LID, -155/3.05 LID, -145/3.20 LID, -175/2.60 LID, -140/2.85 LID)* 465 kg *(IRB 6700 -300/2.70, -245/3.00)* 481 kg *(IRB 6700 -270/2.70 LID, -220/3.00 LID)* 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
2	连接吊装附件（如果未安装）。	请参阅 第229页的将吊装附件连接到上臂。
3	吊起上臂，并使其朝向下臂。	
4	如果轴3电机安装在上臂： 连接24 VDC电源，释放制动闸。 连接 R2.MP3 接头: • +：引脚 2 • -：引脚 5 使用旋转工具旋转轴 3 电机，并找到下臂导销的正确位置。 找到相应位置后，断开并拆卸24 VDC电源。	24 VDC 电源 旋转工具
5	如果轴3电机没有安装在上臂： 使用小齿轮旋转轴3电机，并找到下臂导销的正确位置。	小齿轮: 3HAC067546-001 [i] 3HAC067547-001 [ii] 3HAC067545-001 [iii]
6	插入并拧紧 22 个 M16 螺钉中的 20 个。	 xx1700000057
7	拆下导销，然后安装剩余的两个螺钉。	
8	拧紧连接螺钉，固定上臂。	M16，拧紧扭矩： 300 Nm

i IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ii IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

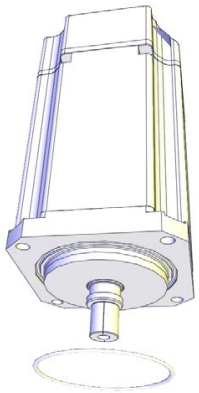
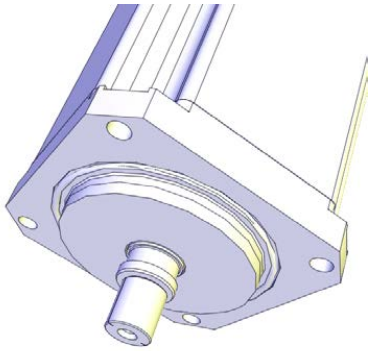
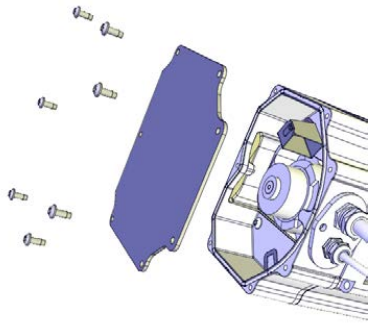
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

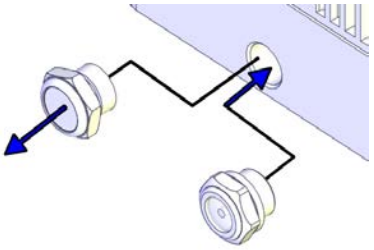
续前页

重新安装电机前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	清除电机和接合部件接触面上的旧涂料残留物和其他污染物。 将接触面和O型圈凹槽擦干净。	
3	安装新的 O 型圈。	 xx1200001019
4	确保将 O型圈安装到凹槽内。 **提示** 用一些润滑脂润滑 O型圈，使之与槽更贴合。	 xx1200001020
5	如果电机是新备件，则拆下盖板。	 xx1200001135

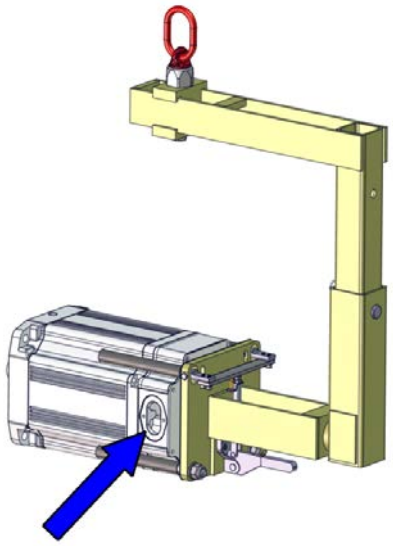
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
6	防护类型*Foundry Plus* 适用于轴 2、轴 3、轴 4 和轴 6 电机。 如果电机是新备件，排溢孔处的保护过滤器必须换成透明塞/观察镜（随备件一同交付）。拆下保护过滤器，安装透明塞/观察镜。 轴 6 电机上的两个保护过滤器都必须换成透明塞/观察镜。 xx2200002188 透明塞（Foundry Plus）。 xx1800000101 保护过滤器（Standard）。	透明插头的拧紧扭矩：20 Nm ±10% 保护过滤器的拧紧扭矩：10 Nm ±10%  xx1600000576

固定轴 3 电机

按照下列步骤固定电机。

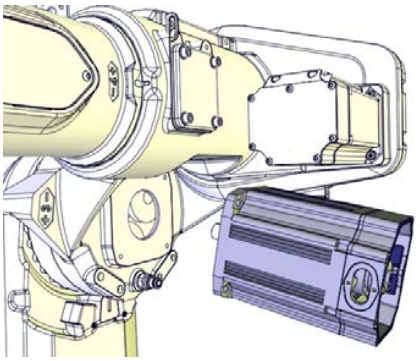
	操作	注释
1	在对接孔中安装导销。	导销，M10x150: 3HAC15521-2 导销必须成对使用。
2	**小心** 电机的重量为 26 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	
3	将吊装附件安装到电机上。 **注意** 确保按图中所示转动电缆密封套口。	吊装附件，电机: 3HAC15534-1  xx1700000273

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

	操作	注释
4	将电机升高到导销上，放在导销上时使其外端稍低一点。但是不要将电机小齿轮推入齿轮！ 这样做是为了方便在不拆轴 4 电机的情况下安装电机。	 xx1200001131
5	拆下吊装附件并将电机放在导销上。	
6	安装旋转工具，并在将小齿轮于齿轮啮合时使用旋转工具旋转小齿轮。	旋转工具: 3HAB7887-1
7	如需释放制动闸，请连接 24 VDC 电源。 连接至接头 R2.MP3： • +：引脚 2 • -：引脚 5	
8	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
9	小心地将电机推入位置，同时略微转动电机小齿轮。 请注意以下几点： • 将电机小齿轮与齿轮箱齿轮正确啮合。 • 切勿损坏电机小齿轮。	
10	安装两个连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 质量等级 12.9 Gleitmo
11	卸下导销。	
12	安装剩余的连接螺钉和垫圈。	螺钉：M10x30 质量等级 12.9 Gleitmo
13	拧紧螺钉。	拧紧转矩：50 Nm
14	拆下旋转工具。	
15	执行泄漏测试。	请参阅 第198页的执行泄漏测试。
16	断开 24 VDC 电源。	

将电缆支架装回

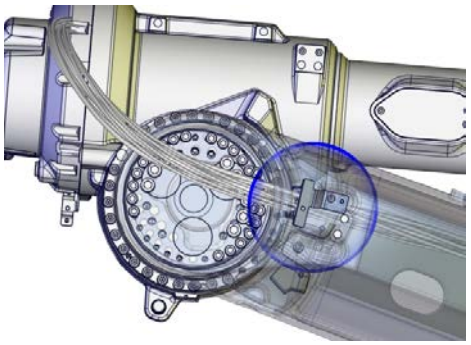
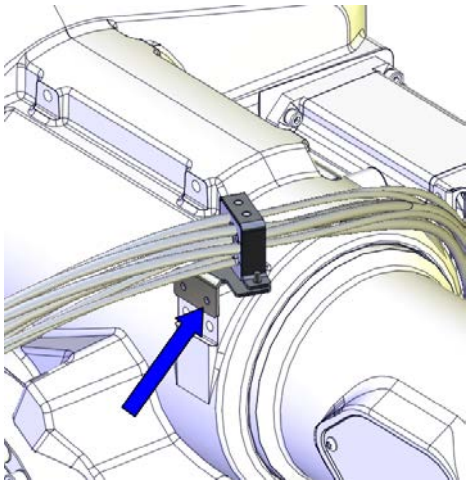
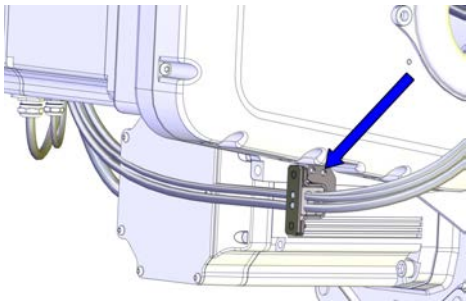
下列步骤适用于在拆下机器人的上臂时未拆下上臂内电缆的情况。如果上臂中的电缆束已完全拆下，请参见 第269页的装回电缆束 - 上臂及手腕。

按照下列步骤将电缆支架装回。

	操作	注释
1	拆下吊装附件。	
2	将电缆束和 DressPack 移回至机器人的正确一侧。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

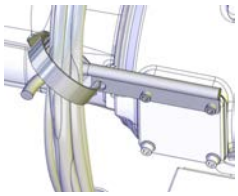
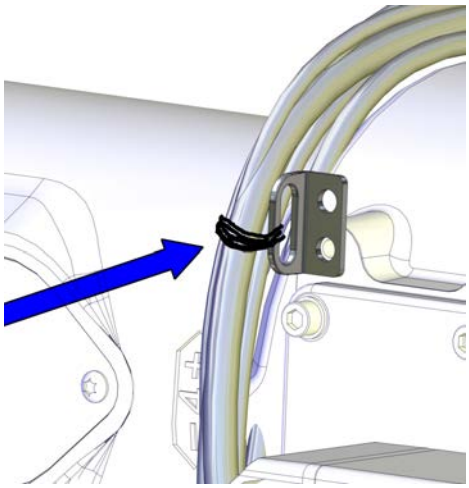
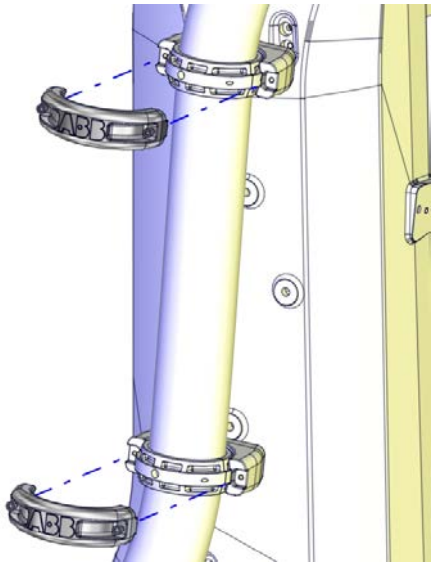
	操作	注释
3	将轴 3 下臂金属夹（最靠近轴 3 齿轮箱的那个）装回到下臂内。 **注意** 从下臂外侧可接触到这些螺钉！	 xx1800000042
4	紧固位于手臂外壳上方的电缆支架。	 xx1300000541
5	紧固位于手臂外壳下方的电缆支架。	 xx1300000543

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

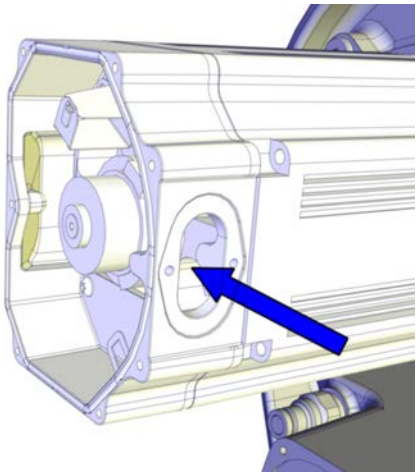
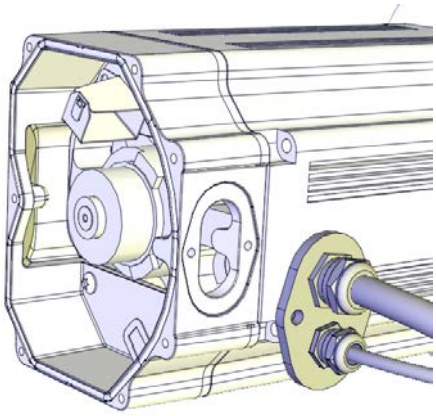
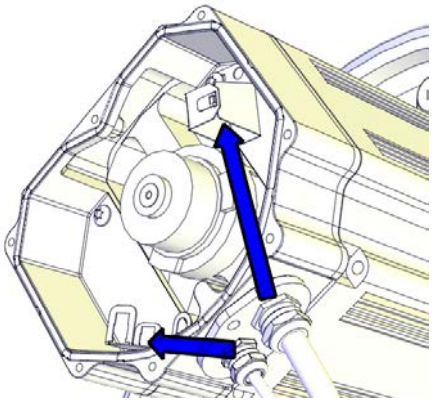
	操作	注释
6	用束带将电缆线束固定在电缆固定支架上。 **注意** 如果安装了 DressPack，则用电缆导向装置代替电缆固定支架。  xx1300001973	 xx1300000544
7	将 DressPack 电缆套装装回到下臂球窝接头外壳中并关闭外壳。	 xx1400000195

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

连接轴 3 和轴 4 的电机电缆

按照下列步骤连接电机电缆。

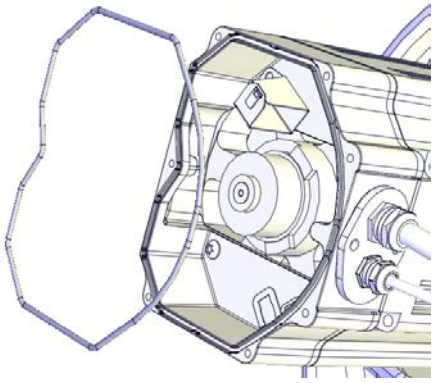
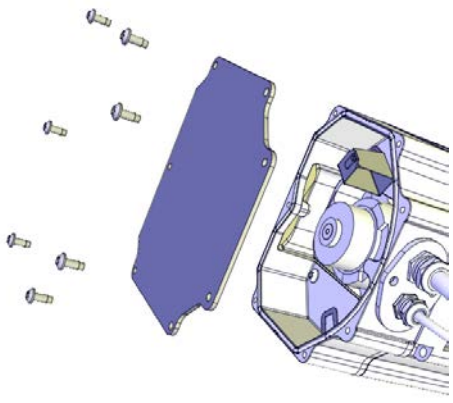
	操作	注释
1	推动电机电缆穿过电缆密封套开口。	 xx1300000738
2	装回电缆密封套盖板。 **注意** 如果垫圈损坏，请进行更换。	 xx1200001067
3	连接电机电缆。 根据接头上的标记进行连接。	 xx1200001066

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

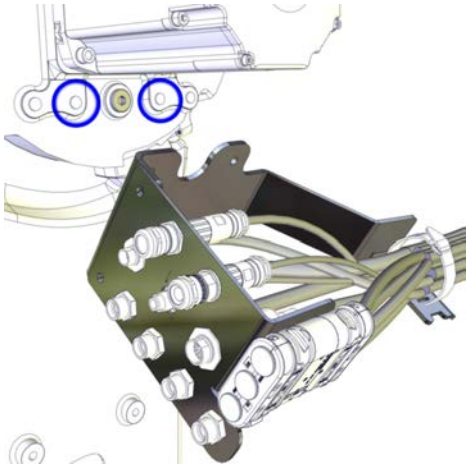
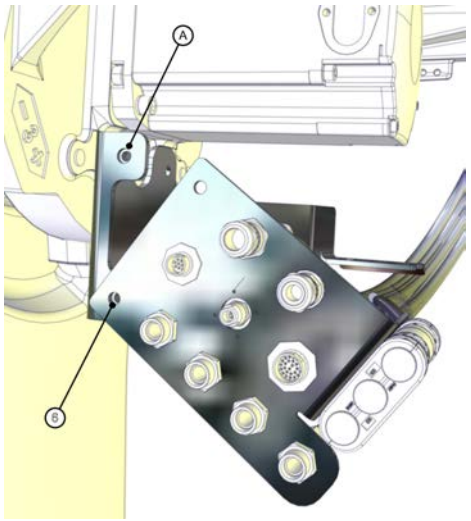
续前页

	操作	注释
4	检查 O型圈。 **注意** 如有损坏，将其更换。	O型圈, 轴 1： 3HAB3772-111（圆形）/3HAC054692-002（六角形） O型圈, 轴 2： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 3： 3HAB3772-111 （圆形）/3HAC054692-002 （六角形） O型圈, 轴 4： 3HAB3772-110 （圆形）/3HAC054692-001 （六角形）  xx1200001070
5	擦净 O型圈和 O型圈凹槽。	
6	装回 O型圈。 **提示** 用一些润滑脂润滑O型圈，使之与槽更贴合。	
7	**小心** 安装电机盖板时，确保内部的电缆没有损坏。	
8	用连接螺钉将电机盖板装回。 **注意** 不得重复使用自攻连接螺钉。请更换标准连接螺钉，否则螺纹会损坏。 **注意** 请确保 O型圈没有损坏并且已安装到位。	连接螺钉： M5x12 8.8 （7 份）  xx1200001135
9	确保盖板已密封好。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回 DressPack 电缆套装

	操作	注释
1	拆下吊装附件。	
2	使用螺钉在手臂外壳下方安装DressPack电缆套装（如有安装）的支架。	 xx1200001332
3	使用连接螺钉固定 DressPack 电缆套装（如有安装）的支架。 **注意** 无需断开 DressPack 的下端，如图所示。接头是隐藏的，图中显示出来只是为了更好地显示要将哪一个螺钉装回。	 xx1200001331 A 拆下的螺钉。 B 拧松但并未拆下的螺钉。

结束步骤

	操作	注释
1	向齿轮箱重新注油。	请参阅 第*171*页的向轴 *3* 齿轮箱中注油。
2	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.5 更换轴 3 齿轮箱

续前页

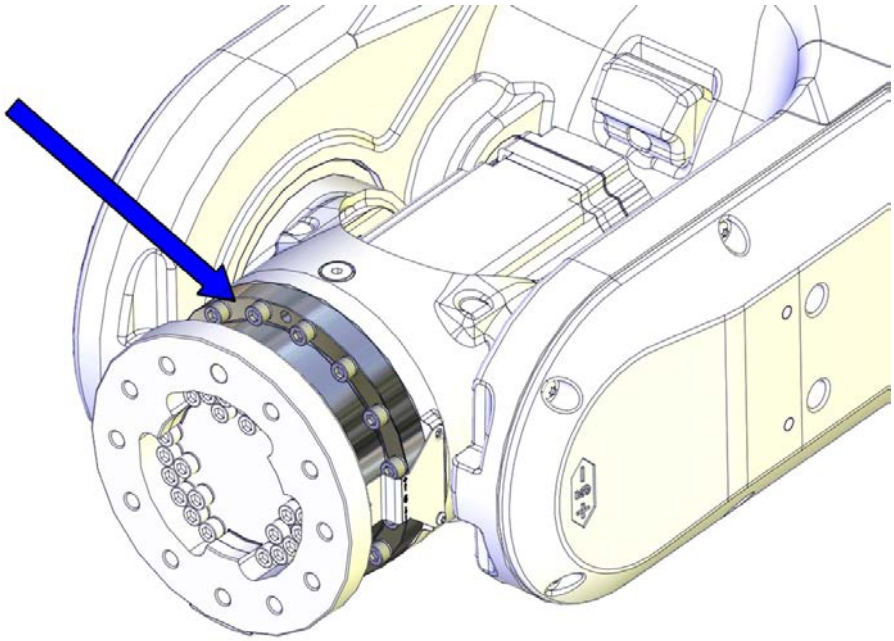
	操作	注释
3	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅 第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

轴 6 齿轮箱的位置

轴 6 齿轮箱的位置如图所示。



xx1300000824

备件

备件	备件号	注释
轴 6 齿轮箱	请参见产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*	

耗材

设备及其他	货号	注释
润滑脂	3HAC042536-001	Shell Gadus S2 用于润滑 O型圈。
O型圈	3HAB3772-107 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 3HAB3772-102 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)	D=102x3 用于电机法兰。
垫圈	3HAC033489-001/ 3HAC044252-001	用于电机盖板。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

续前页

设备及其他	货号	注释
O型圈	3HAB3772-58 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) 3HAB3772-105 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 3HAB3772-161 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)	用于齿轮箱。

所需工具和设备

设备或其他	货号	注释
旋转工具	3HAB7887-1	用于转动电机小齿轮。
24 VDC 电源	-	用于释放电机制动闸。
泄漏测试工具	-	
Calibration Pendulum 工具组	3HAC15716-1	如果Calibration Pendulum能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。

决定校准例行程序

根据表中的信息决定用采用哪个校准例行程序。按照所选的例行程序，在开始机器人维修前进行可能需要进行操作。

	操作	注释
1	决定用于校准机器人的例行程序。 • 基准校准。外部电缆包 (DressPack) 和工具可以保留在机器人上。 • 微校。所有外部电缆包 (DressPack) 和工具都必须从机器人上卸下。	
	如果要采用基准校准来校准机器人： 找到轴此前的基准值或创建新基准值。这些值将在维修步骤完成后用于机器人的校准。 如果此前并无基准债，且无法创建新基准值，则无法进行基准校准。	按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。 创建新值需要能移动机器人。 如需更多有关 Axis Calibration 基准校准的信息，请参阅第782页的基准校准例行程序。
	如果要采用微校来校准机器人： 从机器人上卸下所有外部电缆包 (DressPack) 和工具。	

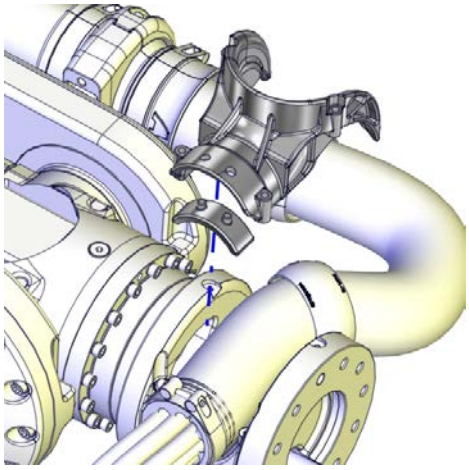
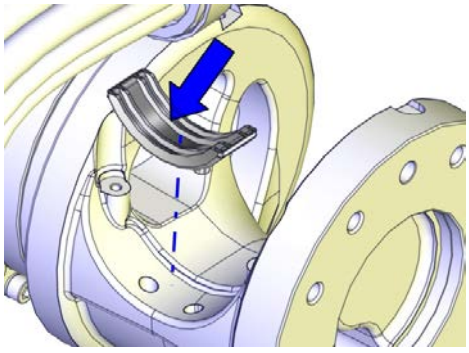
拆下轴 6 齿轮箱

按照下列步骤拆下轴 6 齿轮箱。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拆下轴 6 齿轮箱之前的准备工作

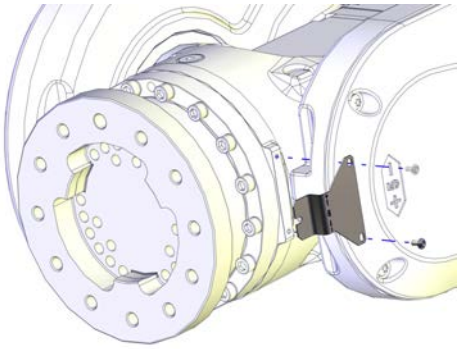
	操作	注释
1	决定要使用的校准例行程序，并在开始维修步骤前相应执行操作。	
2	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
3	排空齿轮箱。	请参阅 第183页的排空轴 6 齿轮箱。
4	拆下转动盘上安装的所有设备。	
5	拆下 DressPack 轴 6 支架（如有安装）。	 xx1400000208  xx1400000223
6	点动操控机器人至： • 轴 1：不重要（只要机器人已固定在基座上）。 • 轴 2 = +25° • 轴 3 = +20° • 轴 4 = 0° • 轴 5 = -55° • 轴 6 = -10°	

下一页继续

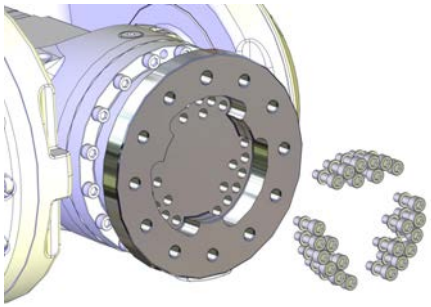
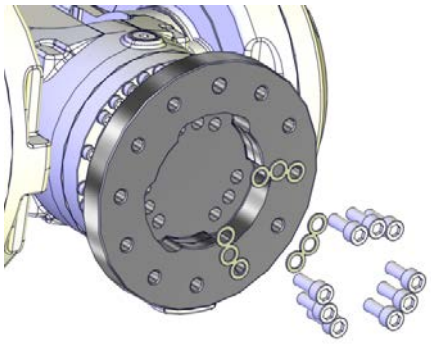
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

续前页

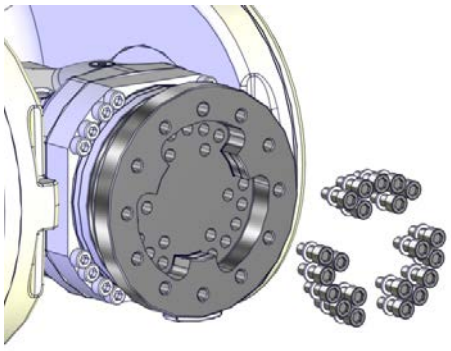
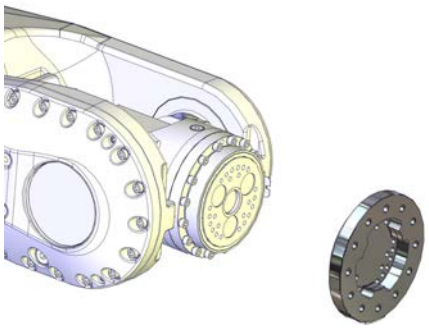
	操作	注释
7	**危险** 关闭所有连接到机器人的： • 电源 • 液压源 • 气压源 然后再进入安全保护空间。	
8	拆下轴 6 的同步板。	 xx1300000825

拆下转动盘

	操作	注释
1	- IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1300000492
2	- IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1300002302

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	- IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 拆下固定转动盘的螺钉和垫圈。	 xx1400002195
4	拆下转动盘。	 xx1300000493

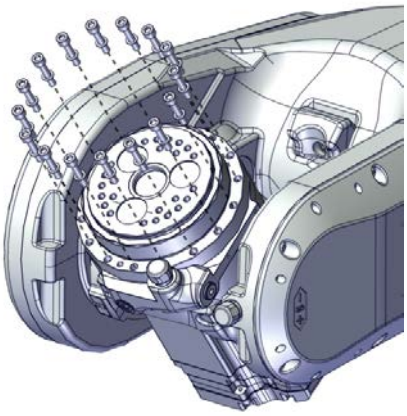
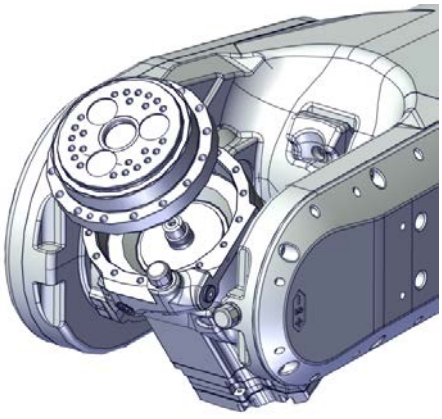
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

续前页

拆下轴 6 齿轮箱

	操作	注释
1	拧松固定轴 6 齿轮箱的连接螺钉。	• M8x40 质量等级 12.9 Gleitmo，16 份 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) • M6x30 质量等级 12.9 Gleitmo，24 份 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) • M8x50 质量等级 12.9 Gleitmo，16 份 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)  xx1700001600
2	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	
3	拆下齿轮箱。 如有需要，安装两个连接螺钉并将齿轮箱推出。	 xx1700001601

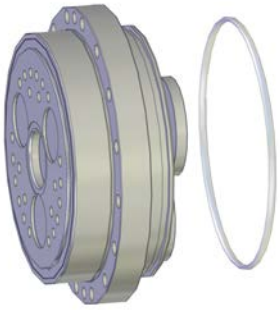
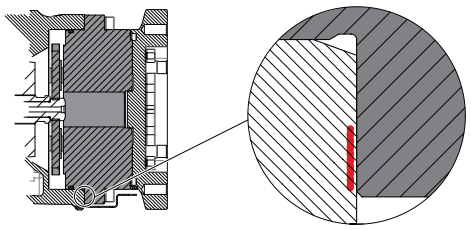
重新安装轴 6 齿轮箱

按照下列步骤重新安装齿轮箱。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

重新安装轴 6 齿轮箱之前的准备工作

	操作	注释
1	**危险** 确保电源、液压和气压的供应都已经全部关闭。	
2	按以下步骤确保密封紧密： • 拆下 O型圈并擦拭干净。 **注意** 新备件上的O型圈也需要清洁。 • 检查 O型圈。 如有损坏，将其更换。 • 擦净接触面，清除所有污染物。 同时擦拭 O型圈凹槽。 • 在 O型圈涂敷一些润滑脂。 • 将 O型圈放置在齿轮箱的凹槽内。	O型圈: 3HAB3772-58 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) 3HAB3772-105 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) 3HAB3772-161 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID)  xx1300000828
3	*Foundry Plus*： 如图所示在表面使用Loctite 574。	 xx1400000717

重新安装轴 6 齿轮箱

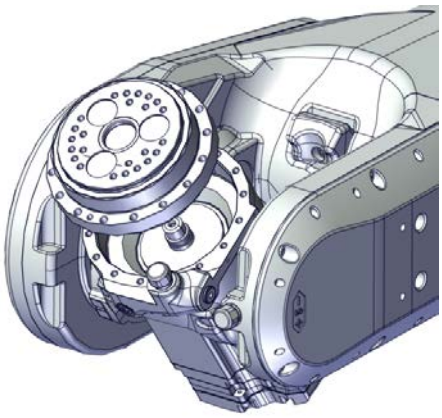
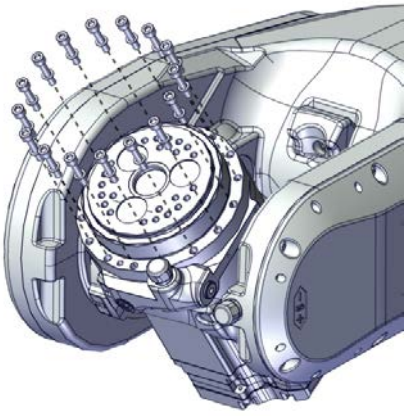
	操作	注释
1	**小心** 分离/接合电机和齿轮箱时，用力过大都可能会损坏齿轮。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

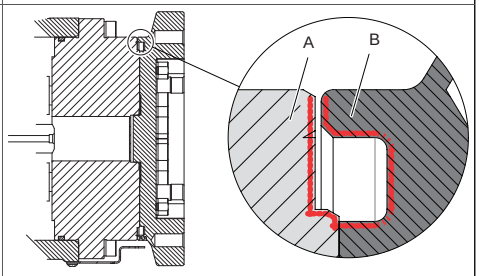
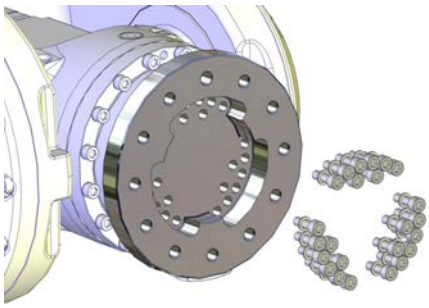
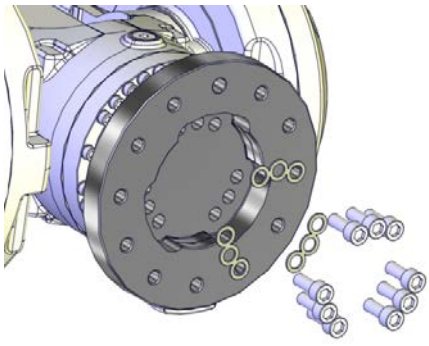
续前页

	操作	注释
2	将齿轮箱固定到腕部上。 **小心** 请注意不要损坏电机小齿轮或齿轮！	 xx1700001601
3	用其连接螺钉固定齿轮箱。	螺钉： • M8x40 质量等级 12.9 Gleitmo，16 份 (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID) • M6x30 质量等级 12.9 Gleitmo，24 份 (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID) • M8x50 质量等级 12.9 Gleitmo，16 份 (IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) 拧紧转矩： • 35 Nm (IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID) • 14 Nm (IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID)  xx1700001600
4	执行泄漏测试。	请参阅 第*198*页的执行泄漏测试。
5	点动操控轴 5 至水平位置。	
6	向齿轮箱重新注油。	请参阅 第*185*页的向轴 *6* 齿轮箱中注油。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

装回转动盘

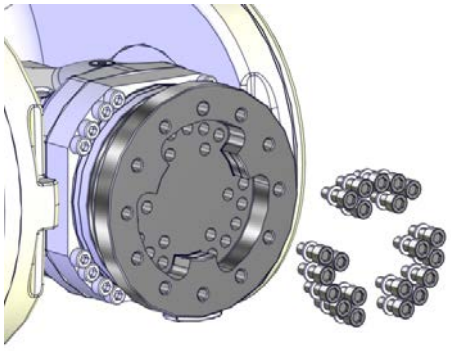
	操作	注释
1	如果安装了新的转动盘备件：检查手腕上是否安装了正确的轴 6 同步标记板。	请参阅 第365页的更换同步标记板。
2	擦净接触面。	
3	*Foundry Plus*: 如图所示，在转动盘和轴6齿轮箱表面涂抹 Mercasol。	 xx1400000385
4	IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：35 Nm。 连接螺钉：M8x25，钢制 12.9 Gleitmo 603 (24 个) 垫圈： 钢制 8.4x13x1.5 （24 个）  xx1300000492
5	IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x25，钢制 12.9 Gleitmo 603，（9 个） 垫圈：（3 个）  xx1300002302

下一页继续

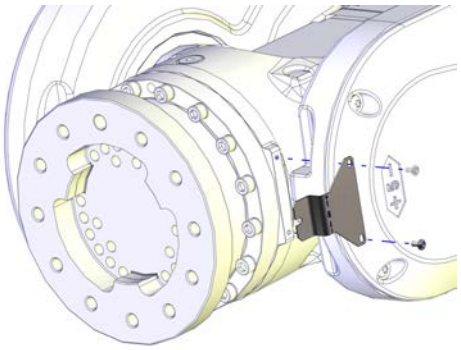
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

4.8.6 更换轴 6 齿轮箱

续前页

	操作	注释
6	IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID 使用连接螺钉和垫圈固定转动盘。	拧紧转矩：70 Nm 连接螺钉：M10x40， 钢制 12.9 Gleitmo 603， （21 个） 垫圈： 钢制 11x17x25 （21 个）  xx1400002195

结束步骤

	操作	注释
1	将轴 6 同步板装回。	 xx1300000825
2	重新校准机器人。	Pendulum Calibration 说明见 操作手册 - *Calibration Pendulum*，附有校准工具。 第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准对 Axis Calibration作了说明。 第*769*页的标定一节中包含了一般校准信息。
3	**危险** 在执行首次试运行时，确保满足所有安全要求。请参阅第*111*页的在安装、维护或维修后进行测试运行。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5 标定

5.1 校准简介

5.1.1 简介以及校准术语

校准信息

本章包括推荐校准方法的常规信息，以及更新转数计数器、检查校准位置等的详细操作步骤。

在 FlexPendant 示教器中给出了如果执行 Axis Calibration 的详细说明。要准备 Axis Calibration 方法校准，请参阅 第782页的使用 *Axis Calibration* 方法校准。

校准工具的随附文件详细说明了如何使用Pendulum Calibration。

校准术语

术语	定义
标定方法	可能用于校准 ABB 机器人的几种可用方法的总称。每种方法都包含校准程序。
同步位置	机器人整机的已知位置，其中每个轴的角度可以对照目视同步标记进行检查。
校准位置	用于校准机器人所参考的机器人整机的已知位置。
标准校准	所有校准方法的总称，指将机器人移动到校准位置。
微校	生成机器人新零位的校准程序。
参考校准	校准程序第一步先生成机器人当前零位的参考值。该参考值被储存后，可使用相同的校准程序将机器人重新校准至同一位置。 此程序相比微校更加灵活，可在安装工具和生产设备时使用。 要求在重新校准机器人前创建一个参考值。 在校准时，机器人上需装设与创建参考值时相同的工具和工艺设备。
更新转数计数器。	用于对每个机械臂进行粗略校准的校准程序。
同步标记	机器人轴上的可见标记。当标记对齐时，则机器人处于同步位置。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.1.2 校准方法

概述

本节指定校准的不同类型和 ABB 提供的校准方法。

校准类型

校准类型	描述	标定方法
标准校准	校准后的机器人处于校准位置。 标准校准数据可在机器人的 SMB（串行测量电路板）或 EIB 中找到。	Axis Calibration或Calibration Pendulum [i]
Absolute accuracy 校准（可选）	基于标准校准同时将机器人定位在原位，Absolute accuracy 校准同时还可对以下内容作出补偿： • 机器人结构内的机械公差 • 由负载产生的偏斜 Absolute accuracy 校准主要关注机器人笛卡尔坐标系统中的定位精度。 Absolute accuracy 校准数据可在串行测量板 (SMB) 或其他机器人存储器中找到。 对于 IRC5 机器人，绝对精度校准数据以 absacc.cfg 文件的形式提供，在交货时随机器人提供。此文件替换 calib.cfg 文件、识别电机位置和绝对精度补偿参数。 用Absolute accuracy校准的机器人在机器人 (IRC5) 识别牌旁边有个标签。 用Absolute accuracy法校准的机器人在其铭牌 (OmniCore) 上印有选项信息。 要恢复 100% Absolute accuracy 性能，必须在进行影响机械结构的维修或维护后针对绝对精度对机器人进行重新校准。 xx0400001197	CalibWare
优化	TCP重新定向性能的优化。目的在于提升焊接和胶合等持续过程中的重新定向精度。 Wrist optimization将更新轴4和5的标准校准数据。 **注意** 对于高级用户，还可以使用 RAPID 指令进行手腕优化`WristOpt`，详见技术参考手册 - *RAPID* 指令、函数和数据类型。 本指令仅适用于 OmniCore 机器人。	手腕优化

[i] 工厂方面会用Calibration Pendulum或Axis Calibration来校准机器人。务必采用与工厂相同的校准方法。
关于有效校准方法的信息可以参考校准标签或 FlexPendant 上的校准菜单。
如果找不到与标准校准相关的数据，请联系当地的 ABB 服务。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

校准方法的简单说明

Calibration Pendulum 方法

Calibration Pendulum 是用于校准某些 ABB 机器人的标准校准方法。在 OmniCore 上，此校准方法仅用于IRB 1510, IRB 1520, IRB 2400，和IRB 4400。

对于 Calibration Pendulum，存在两个不同的服务例行程序：

- Calibration Pendulum II
- 参考校准

Calibration Pendulum 的校准设备作为完整的工具包进行交付，包括 操作手册 - *Calibration Pendulum*，其中详细说明了方法和不同的程序。

Axis Calibration 方法

Axis Calibration 是对 IRB 6700 进行校准的一种标准校准方法。建议使用此方法以获得适当的性能。

对于 Axis Calibration 方法，可使用下列程序：

- 微校
- 更新转数计数器
- 参考校准

Axis Calibration 的校准设备以整套工具包的形式交付。

本手册中给出了对校准方法的介绍，请参阅第*782*页的使用 *Axis Calibration* 方法校准。

在 FlexPendant 示教器上会给出如何执行校准步骤以及每步如何操作的实际说明。整个校准过程都会有分步指导。

Wrist Optimization方法

Wrist Optimization是一种提升焊接和胶合等持续过程中的重新定向精度的方法，是标准校准方法的补充。

FlexPendant 给出了有关如何执行手腕优化过程的实际指令。

CalibWare - Absolute Accuracy 校准

CalibWare 工具引导校准过程并计算新的补偿参数。这在 *Application manual - CalibWare Field* 中进行了进一步的详细说明。

如果借助 Absolute Accuracy 选项对机器人进行了维护操作，则需要执行新的绝对精度校准，以确定性能完整。大多数情况下，在更换（不包括拆开机器人结构）后，执行标准校准就已足够。

Absolute Accuracy选项因机器人安装位置而异。相关信息印制在各机器人的铭牌上。重新校准其绝对精度时，机器人必须处于正确的安装位置。

参考

第*817*页的特殊工具一节中里除了校准工具的货号。

Calibration Pendulum 的校准设备作为完整的工具包进行交付，包括 操作手册 - *Calibration Pendulum*，其中详细说明了方法和不同的程序。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.1.3 何时校准

何时校准

如发生以下任一情况，必须校准系统。

分解器值更改

如转数器值更改，则必须按 ABB 提供的校准方法，按照本手册中的信息用标准校准仔细重新校准机器人。

如果机器人已使用 *absolute accuracy* 校准，通常还建议（但不是每次）都要将其校准到新的绝对精度。

当更换机器人上影响校准位置的部件时，如电机或传输部件，分解器值会更改。

转数计数器内存记忆丢失

如果转数计数器内存记忆丢失，必须更新计数器。请参阅第776页的更新转数计数器。这在以下情况时会发生：

- 电池放电
- 出现分解器错误
- 分解器和测量电路板间信号中断
- 控制系统断开时移动机器人轴

机器人和控制器在第一次安装中相连后，也必须更新转数计数器。

重新组装机器人

如重新组装机器人，例如在碰撞后或更改机器人的工作范围时，需要重新校准新的解析器值。

如果机器人已 *absolute accuracy* 校准，通常还建议将其校准到新的绝对精度。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.2 同步标记和轴移动方向

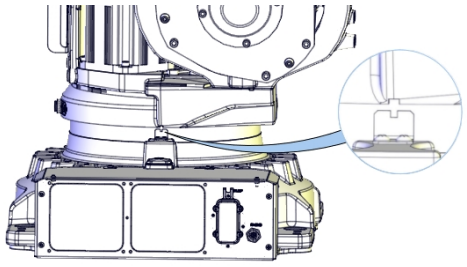
5.2.1 同步标记和轴同步位置

简介

本节介绍同步标记的位置与每根轴的同步位置。

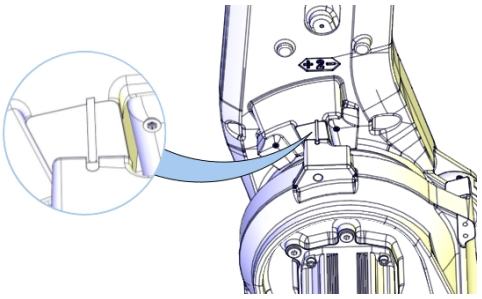
同步标记、IRB 6700

轴 1



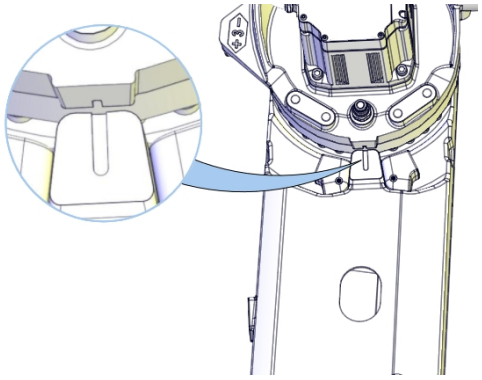
xx1300000868

轴 2



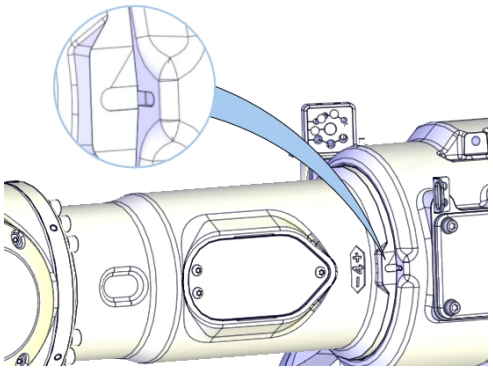
xx1300000869

轴 3



xx1300000870

轴 4



xx1300000871

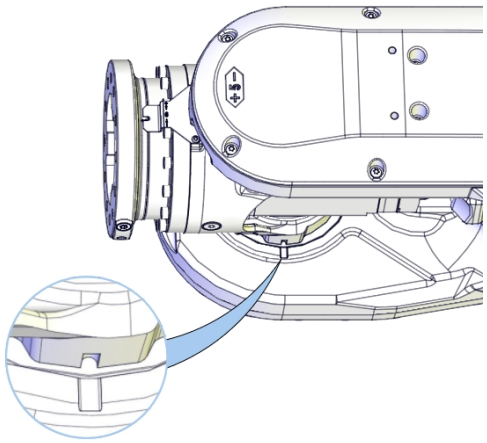
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.2.1 同步标记和轴同步位置

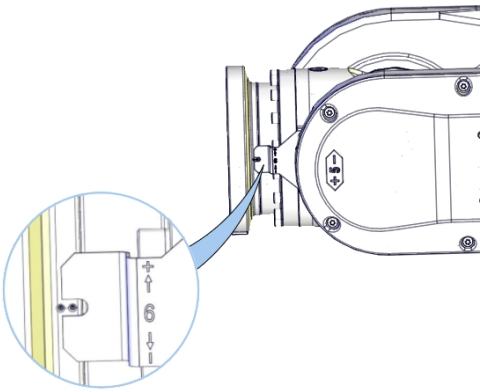
续前页

轴 5

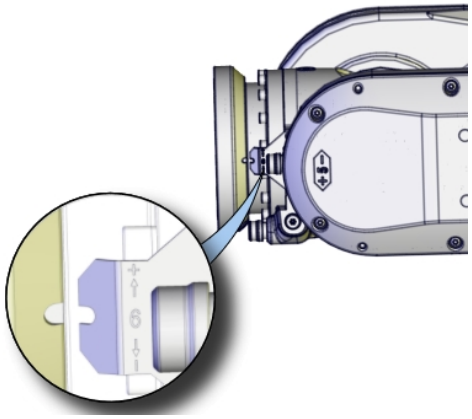


xx1300000872

轴 6
同步标牌的两种变体。



xx1300000873



xx1500000845

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.2.2 所有轴的校准运动方向

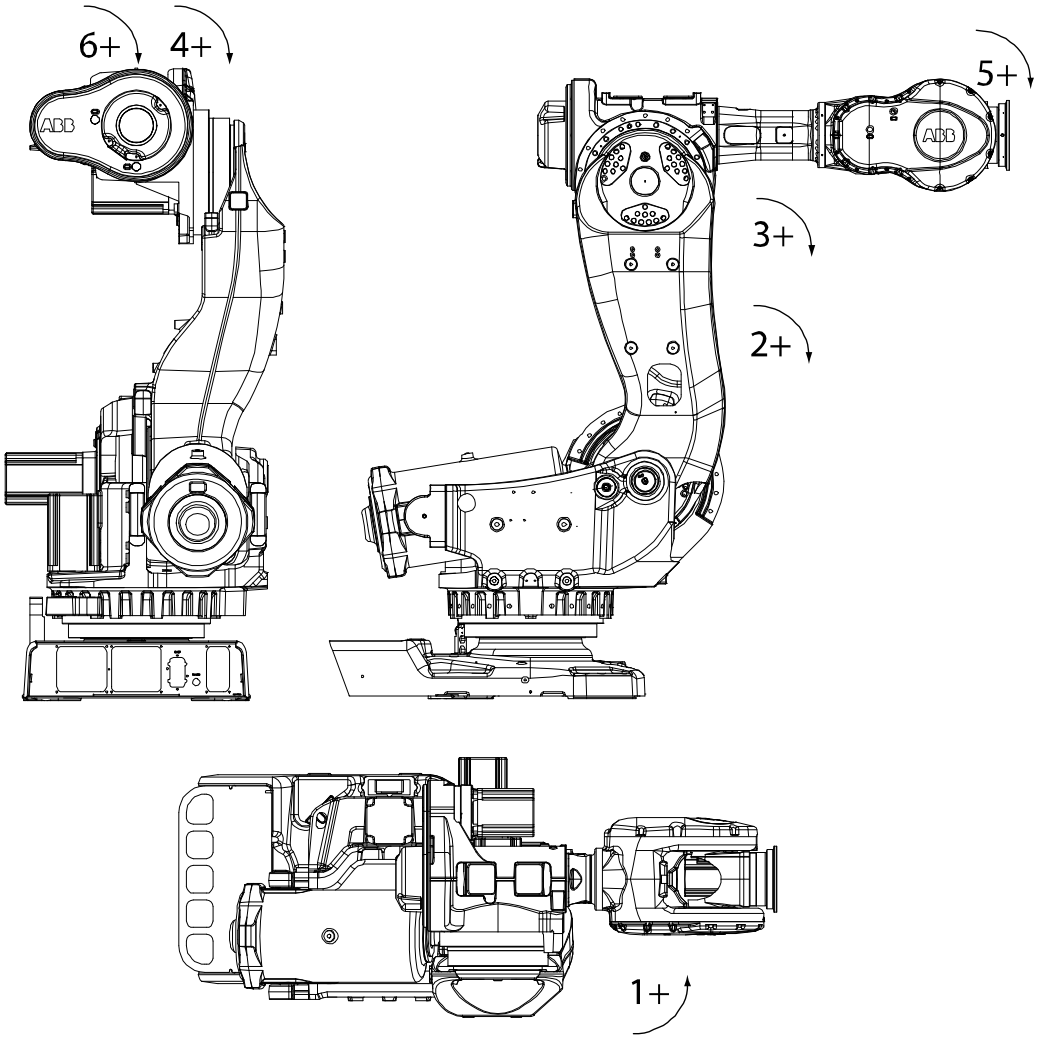
概述

校准时，轴必须一直运转至相同方向的校准位置，以避免由齿轮侧隙等引起的位置错误。正方向如下图所示。

校准服务例行程序将自在东处理校准运动，这些可能会与如下所示的位置方向不同。

手动运动方向，6 轴

注意！图中显示的为 IRB 7600。其正向与所有 6 轴机器人相同，但与 3 轴的 IRB 6400R 不同，IRB 7600 的正向即为 3 轴的 IRB 6400R 的反向。



xx0200000089

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.3 更新转数计数器

5.3.1 更新 IRC5 机器人上的转数计数器

简介

本节介绍如何对每根机械臂轴执行粗略校准，即使用 FlexPendant 更新每根轴的转数计数器值。

步骤 1 -手动将机械臂运转至同步位置

按本步骤手动将机械臂运行到同步位置。

	操作	注释
1	选择逐轴动作模式。	
2	操纵机器人对齐同步标记。	请参阅 第773页的同步标记和轴同步位置。
3	定位好所有轴之后，更新转数计数器。	第777页的步骤 2 - 用 FlexPendant 更新转数计数器。

轴 4 和轴 6 的正确校准位置

当操纵机械臂至同步位置时，应确保下述机械臂的轴 4 和轴 6 正确定位，这一点极为重要。否则，这些轴可能会按错误的顺序进行校准，从而导致机械臂校准错误。

确保这些轴按照正确的校准值而不仅仅是校准标记进行定位。在位于下臂上底座或框架法兰盘下的标签上可找到正确的校准值。

机械臂出厂时已正确定位，因此在转数计数器更新前，切勿在通电状态下旋转轴 4 或轴 6。

如果在更新转数计数器之前将下述各轴从其校准位置旋转一周或数周，就会因齿轮速比为非整数而偏离正确的校准位置。这将对以下机械臂产生影响：

机械臂型号	轴 4	轴 6
IRB 6700-235/2.65、-220/2.65 LID、-205/2.80、-200/2.80 LID、-175/3.05、-155/3.05 LID、-150/3.20、-145/3.20 LID、-200/2.60、-175/2.60 LID、-155/2.85、-140/2.85 LID	是	否
IRB 6700-300/2.70、-270/2.70 LID、-245/3.00、-220/3.00 LID	否	否

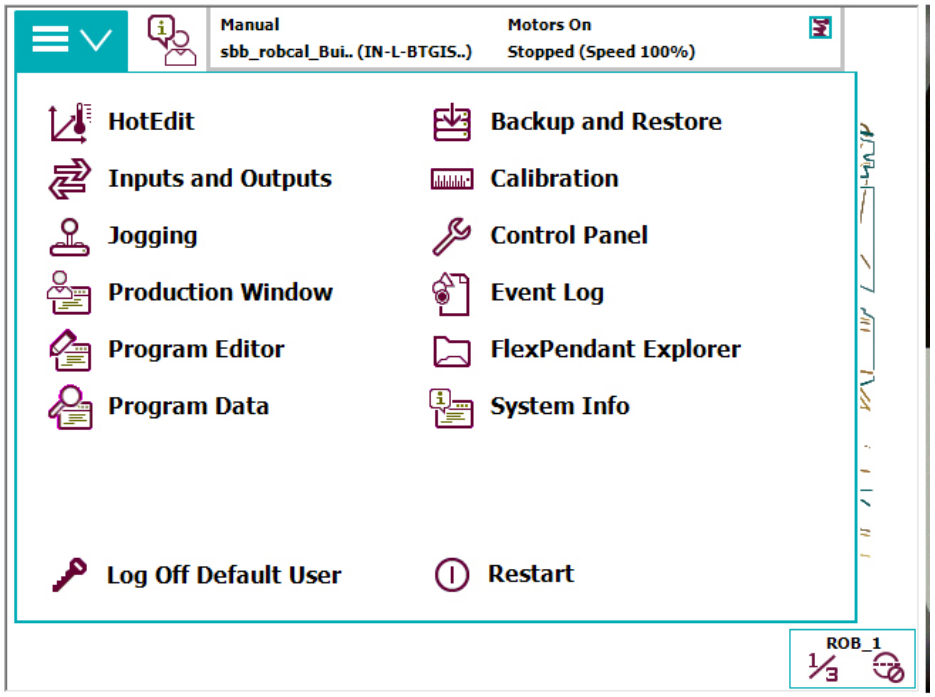
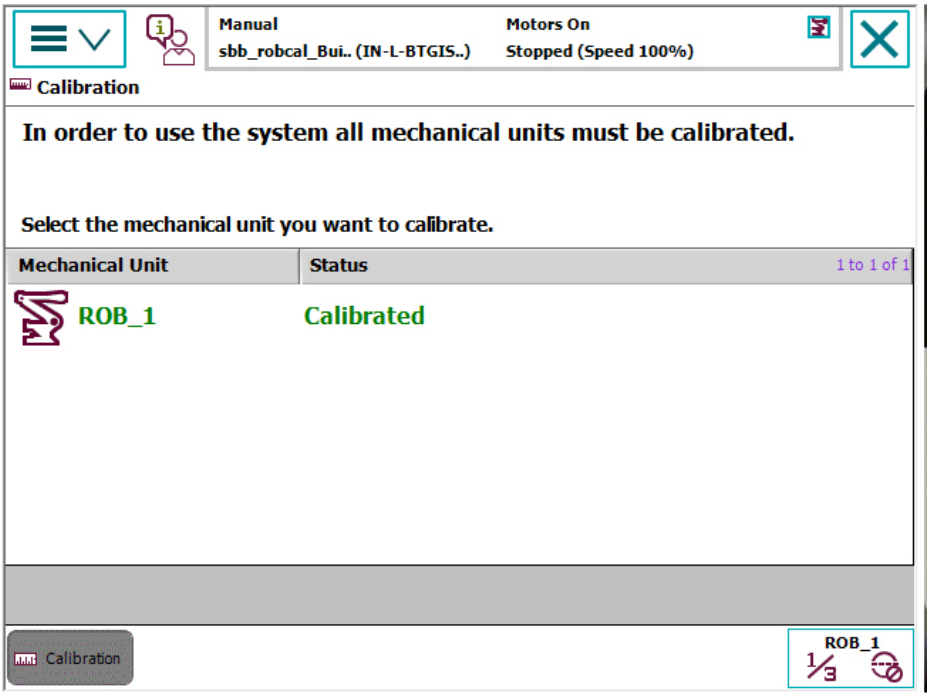
如果同步标记似乎错误（即使电机校准数据正确），请尝试旋转轴一次、更新转数计数器并再次检查同步标记（如有需要，两个方向都尝试）。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

步骤 2 - 用 FlexPendant 更新转数计数器

使用此步骤通过 FlexPendant (IRC5) 更新转数计数器设置。

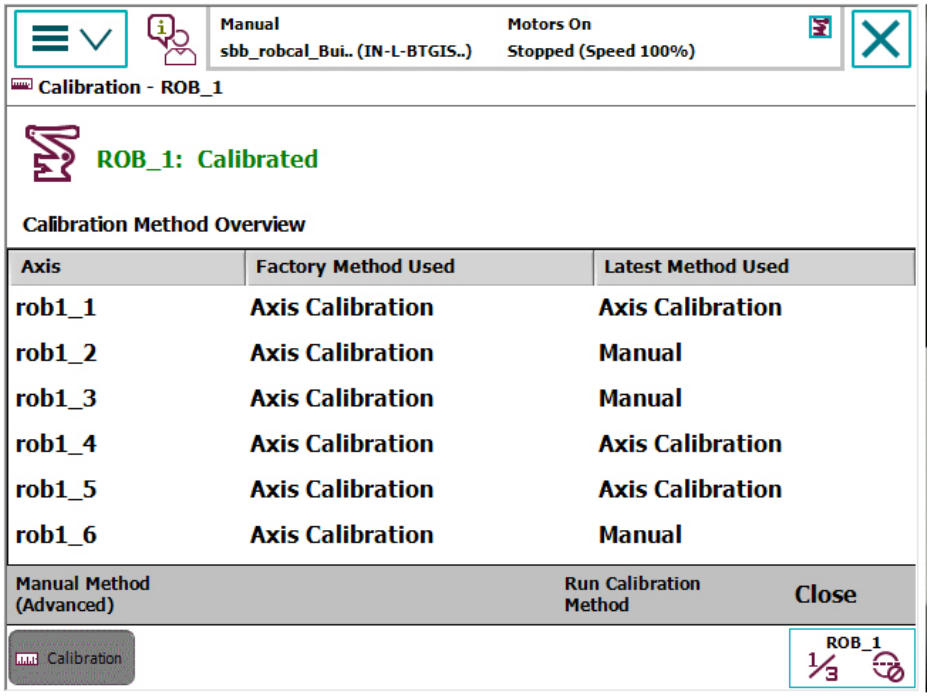
	操作
1	在 **ABB** 菜单上，点击校准。  xx1500000942
2	与系统相连的所有机械单元将连同校准状态一起显示。 点击所涉及的机械单元。  xx1500000943

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.3.1 更新 IRC5 机器人上的转数计数器

续前页

	操作
3	**此步骤适用于6.02及更高版本。** 所示为每根轴在工厂使用的校准方法以及最后一次现场校准使用的校准方法。 点击**Manual Method (Advanced)**。  xx1500000944
4	显示一个屏幕，点击转数计数器。 en0400000771

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作
5	点击**更新转数计数器...**。 一个对话框显示，警告更新转数计数器可能会改变预设机器人位置： • 点击**是**更新转数计数器。 • 点击**否**取消更新转数计数器。 点击**是**显示轴选择窗口。
6	选择需要更新转数计数器的轴： • 勾选左边的复选框 • 点击**全选**更新所有的轴。 然后点击**更新**。
7	一个对话框显示，警告更新操作不能撤消： • 点击**更新**以继续更新转数计数器。 • 点击**取消**以取消更新转数计数器。 点击 **Update（更新）**以更新选定的转数计数器，并取消轴列表中勾选的项。
8	**小心** 如果转数计数器更新不准确，将会导致机械臂姿态错误，并可能进一步引起机器损坏或人员伤害。 每次更新后，都必须仔细检查校准位置。请参阅第797页的检查同步位置。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.3.2 更新 OmniCore 机器人上的转数计数器

简介

本节介绍如何对每根机械臂轴执行粗略校准，即使用 FlexPendant 更新每根轴的转数计数器值。

步骤 1 -手动将机械臂运转至同步位置

按本步骤手动将机械臂运行到同步位置。

	操作	注释
1	选择逐轴动作模式。	
2	操纵机器人对齐同步标记。	请参阅 第773页的同步标记和轴同步位置。
3	定位好所有轴之后，更新转数计数器。	第780页的步骤 2 - 用 FlexPendant 更新转数计数器。

轴 4 和轴 6 的正确校准位置

当操纵机械臂至同步位置时，应确保下述机械臂的轴 4 和轴 6 正确定位，这一点极为重要。否则，这些轴可能会按错误的顺序进行校准，从而导致机械臂校准错误。

确保这些轴按照正确的校准值而不仅仅是校准标记进行定位。在位于下臂上底座或框架法兰盘下的标签上可找到正确的校准值。

机械臂出厂时已正确定位，因此在转数计数器更新前，切勿在通电状态下旋转轴 4 或轴 6。

如果在更新转数计数器之前将下述各轴从其校准位置旋转一周或数周，就会因齿轮速比为非整数而偏离正确的校准位置。这将对以下机械臂产生影响：

机械臂型号	轴 4	轴 6
IRB 6700-235/2.65、-220/2.65 LID、-205/2.80、-200/2.80 LID、-175/3.05、-155/3.05 LID、-150/3.20、-145/3.20 LID、-200/2.60、-175/2.60 LID、-155/2.85、-140/2.85 LID	是	否
IRB 6700-300/2.70、-270/2.70 LID、-245/3.00、-220/3.00 LID	否	否

如果同步标记似乎错误（即使电机校准数据正确），请尝试旋转轴一次、更新转数计数器并再次检查同步标记（如有需要，两个方向都尝试）。

步骤 2 - 用 FlexPendant 更新转数计数器

利用此步骤通过 FlexPendant (OmniCore) 更新转数计数器。

	操作
1	在开始屏幕中，点击**Calibrate（校准）**。 机械单元的校准汇总页随即显示。
2	在 **Calibration Methods**（校准方法）菜单中，选择 **Revolution Counters**（转数计数器）。
3	在 **Selection（选择）**栏中，选择需要更新转数计数器的轴。
4	点击 **Update**（更新）。 将显示一个对话框，警告更新操作不能撤消。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作
5	点击 OK（确定）更新转数计数器。
6	**小心** 如果转数计数器更新不准确，将会导致机械臂姿态错误，并可能进一步引起机器损坏或人员伤害。 每次更新后，都必须仔细检查校准位置。请参阅第797页的检查同步位置。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4 使用 Axis Calibration 方法校准

5.4.1 Axis Calibration 说明

Axis Calibration 步骤的说明在 FlexPendant 示教器上提供

在 FlexPendant 示教器上会给出如何执行校准步骤以及每步如何操作的实际说明。整个校准过程都会有分步指导。

本手册包含对校准方法的简要说明以及在 FlexPendant 示教器提供信息之外的补充信息，工具货号以及在机器人上如何安装校准工具的图片。

Axis Calibration 过程概述

Axis Calibration 过程适用于所有轴，每次在一根轴上进行。机器人轴按照 FlexPendant 示教器上的说明手动和自动移动到位置上。

在交货时，每根机器人轴上都装有固定的校准销/轴衬。

Axis Calibration 过程大致介绍了：

1 根据 FlexPendant 上的说明，由操作员将可移动校准工具插入一个选择用于校准的轴的校准轴衬。

> **警告**
>
> 使用 Axis Calibration 校准机器人要求使用 ABB 的特种校准工具。在校准轴衬中使用其他销子可能会导致机器人的严重损坏和/或人身伤害。

> **警告**
>
> 校准工具必须完全插入校准轴衬，知道钢弹簧环卡住到位。

2 在校准过程期间，RobotWare会移动选择用于校准的机器人轴，使校准工具接触。RobotWare会记录轴位置值并重复接触过程数次以获取轴位置的精确位置。

> **警告**
>
> 夹挤风险！大型机器人的接触力度可能会高达 150 kg。请与机器人保持安全距离。

3 轴位置按操作员的有效选择存储在 RobotWare 中。

校准过程中的程序

在 Axis Calibration 过程中可使用下列程序，并在 FlexPendant 示教器的说明开头给出。

微校程序

当没有工具、生产电缆或设备安装到机器人时，选择此程序来校准机器人。

基准校准例行程序

当机器人带有工具、处理电缆或其他设备时，选择此例行程序创建基准值，并校准机器人。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

注意

当用参考校准例程来校准机器人时，必须在机器人上需装设与创建参考值时相同的工具、工艺布线及其它任何设备。

注意

当用某些工具（通常是大型或柔性工具）使用参考校准时，机器人的摆动会导致问题，从而导致校准失败。

如果用参考校准来校准机器人，但尚未获得参考值，则必须在维修机器人前创建参考值。创建新值可能需要移动机器人。参考值包含所有轴的位置、轴的扭矩以及关于所安装工具的技术数据。参考校准的一个好处在于储存了机器人的当前状态而非机器人离开ABB工厂时的状态。将根据工具名称、日期等命名参考值。

按照 FlexPendant 中基准校准例行程序的说明创建基准值。

当执行基准校准时，机器人会恢复到基准值给出的状态。

更新转数计数器

选择此程序使用 FlexPendant 示教器来进行每根机械臂来进行每根机械臂轴的粗略校准。

验证

在上述程序中，也可以验证校准数据。

机器人轴的位置

在开始校准程序之前，应接近 0 度地定位机器人轴。然后，在校准过程中，校准程序会自动地将选择用于校准的轴运行到其精确的校准位置。

可以将其他一些轴定位在非 0 度位置。FlexPendant 上给出了有关允许点动哪些轴的信息。在 FlexPendant 窗口中，这些轴被标记为**不受限制 (Unrestricted)**。此外，下表也显示了各轴之间的相关性。

校准期间的轴定位要求

	待校准的轴					
轴的所需位置	轴 1	轴 2	轴 3	轴 4	轴 5	轴 6
轴 1	-	*	*	*	*	*
轴 2	0	-	0	*	*	*
轴 3	0	0	-	*	*	*
轴 4	*	*	*	-	*	*
轴 5	*	*	*	*	-	*
轴 6	*	*	*	*	*	-

-	待校准的轴
*	不受限制。允许将轴点动至非 0 度的其他位置。
0	必须将轴置于 0 度位置。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.1 Axis Calibration 说明
续前页

包含 SafeMove 的系统

如果完成了新的校准，SafeMove 将不再与控制器同步。必须将新校准值下载至 SafeMove，然后进行新的 SafeMove 校准。确保用户权限允许更改安全设置和同步 SafeMove。

对于具有 EPS 的机器人，同样适用于 SafeMove。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.2 校准工具，Axis Calibration

校准工具集

Axis Calibration 的校准工具是为了满足校准性能、耐用性以及意外损坏时的安全要求而设计的。

在长时间使用后，校准工具最终会因疲劳而断裂，此时便需要更换校准工具。只要校准工具还完整无缺，校准结果就没有问题。

警告

使用 Axis Calibration 校准机器人要求使用 ABB 的特种校准工具。在校准轴衬中使用其他销子可能会导致机器人的严重损坏和/或人身伤害。

设备或其他	货号	注释
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。

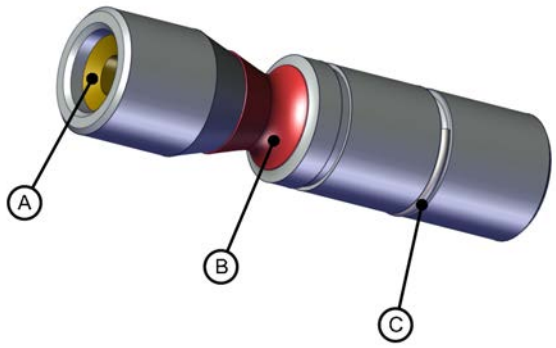
检查校准工具

使用前检查

在使用校准工具前，确保管套已插入、塑料保护件与钢弹簧环也无缺失。

警告

如果任何部分缺失或损坏，工具必须立即更换。



xx1500001914

A	管套插入
B	塑料保护
C	钢弹簧环

定期检查校准工具

如果在本地定期检查系统中包含了校准工具，则应检查下列测量数据。

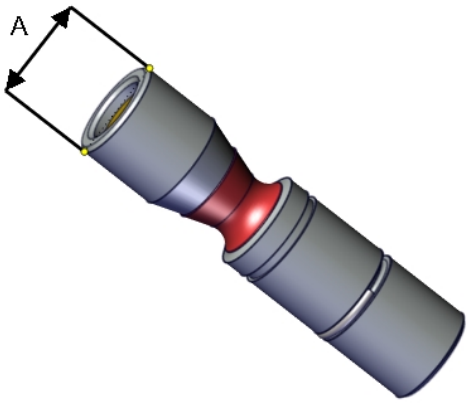
- 外径在 Ø12g4 mm、Ø8g4 mm 或 Ø6g5 mm 以内（取决于校准工具大小）。
- 平直度在 0.005 mm 以内。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.2 校准工具，Axis Calibration

续前页



xx1500000951

A	外径

辨认校准工具

可以利用 RFID 芯片使校准工具变得能够识别。下列步骤描述了如何安装 RFID 芯片。

注意

ABB 不提供工具识别装置，由用户自行定制。

	操作	注释
1	任何具有正确尺寸的 RFID 解决方案都可以使用。ABB 已经确认了部分供应商满足 NFC 兼容设备 (13.56 Mhz) ISO 14443 或 ISO 15693 的要求。 **注意** RFID 芯片的最大尺寸不得超过 Ø7.9 mm x 8.0 mm, Ø5.9 mm x 8.0 mm 或 Ø3.9 mm x 8.0 mm（取决于校准工具尺寸）。	
2	在校准工具的一端有一个空腔，可以在此安装 RFID 芯片。 根据供应商说明安装 RFID 芯片。 将芯片安装到与工具末端齐平。	

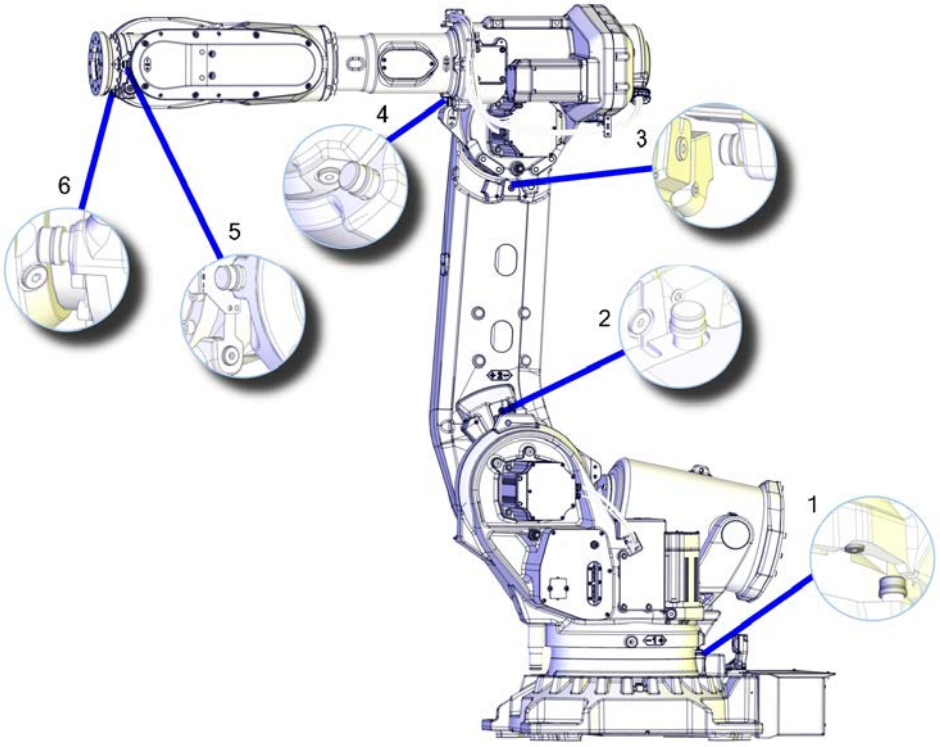
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.3 校准工具的安装位置

固定校准件的位置

本节表明了机械臂如何配备 Axis Calibration （固定校准销和/或衬套）安装校准工具的物件。未显示已安装的校准工具。

固定校准销和活动校准工具的轴衬位于每根轴的如下位置。



xx1500000890

备件

在未进行校准时，宜始终将一个保护罩和O型圈安装到固定式校准销上，并用一个保护塞（包括一个封口）塞住衬套。用新零件换下损坏的零件。

备件	货号	注释
保护板和塞子组	3HAC056806-001	包含轴衬的替换校准销盖与保护塞。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.4 Axis Calibration - 执行校准步骤

所需工具

Axis Calibration 的校准工具是为了满足校准性能、耐用性以及意外损坏时的安全要求而设计的。

警告

使用 Axis Calibration 校准机器人要求使用 ABB 的特种校准工具。在校准孔中使用其他销子可能会导致机器人的严重损坏和/或人身伤害。

设备或其他	货号	注释
校准工具箱，Axis Calibration	3HAC055412-001	以成套校准工具交付。 如果Axis Calibration能有效地校准这台机器人，那么就需要用其进行校准。

必需的耗材

耗材	货号	注释
干净的布	-	

备件

备件	货号	注释
保护板和塞子组	3HAC056806-001	包含轴衬的替换校准销盖与保护塞。

FlexPendant 示教器上校准过程概述

在 FlexPendant 示教器上会给出如何执行校准步骤以及每步如何操作的实际说明。整个校准过程都会有分步指导。

开始在 FlexPendant 示教器上运行 RobotWare 程序前，使用下面的列表了解校准过程。这可以让您对校准程序有个简单的概念。

在 FlexPendant 示教器上启动校准方法后，将执行下列步骤。

1 选择校准程序。程序在 第782页的校准过程中的程序 中说明。
2 选择要校准的轴。
3 机器人移动到同步位置。
4 验证同步标记。
5 机器人移动到准备位置。
6 从固定销上卸下保护盖，从轴衬上卸下保护塞（如有），然后安装校准工具。
7 机器人会通过反复转动轴来执行测量步骤。
8 卸下校准工具并装回固定销上的护盖和轴衬上的保护塞（如有）。
9 机器人移动确认校准工具已经移除。
10 选择是否保存校准数据。

作为校准过程的最后一步，校准数据保存后，机器人校准才算完成。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

校准前的准备

校准过程进行时会在 FlexPendant 示教器上说明。

	操作	注释
1	**危险** 执行校准时，机器人需要连接到电源。 确保机器人工作区域已清空，以应对不可预测的机器人移动。	
2	将校准工具擦拭干净。 **注意** 校准方法很精确。灰尘、污渍或彩色碎屑将会影响校准值。	使用干净的布。
3	检查轴4或5标准校准数据是否随着wrist optimization而更新。 这显示在 FlexPendantFlexPendant 的校准概览/摘要窗口中。	如果数据被优化，校准程序**Wrist Optimization**须在标准校准后重新运行。 请参阅 第795页的使用*Wrist Optimization* 方法校准。

开始校准过程

使用此程序启动FlexPendant上的Axis Calibration例程。

	操作	注释
1	点击校准图标，然后进入校准主页。	
2	与系统相连的所有机械单元将连同校准状态一起显示。 点击所涉及的机械单元。 **注意** 对于 RobotWare 7 或更高版本，只有在多个机械单元可用时，屏幕上才会显示机械单元页面。	
3	所示为每根轴在 ABB 工厂使用的校准方法，以及最后一次机器人现场校准使用的校准方法。	FlexPendant 将会提供 Axis Calibration 所需的所有信息。
4	**对 RobotWare 6 有效** 点击 **Call Calibration Method（调用校准方法）**。软件将自动调用有效校准方法的程序。如果没有，**Call Routine（调用例行程序）**，然后点击 **Axis calibration（轴校准）**。	
5	**适用于 RobotWare 7 或更高版本** 点击右窗格中的 **校准方法**，然后点击 **校准**。软件将自动调用有效校准方法的程序。	
6	遵循 FlexPendant 示教器上的说明。	第788页的*FlexPendant 示教器上校准过程概述*中简要概述了将在 FlexPendant 上运行的步骤。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.4 Axis Calibration - 执行校准步骤
续前页

重新开始中断的校准过程

如果 Axis Calibration 过程在校准完成前中断，则 RobotWare 程序需要再次启动。使用此流程以执行必要的操作。

情况	操作
FlexPendant 上的三位使动装置在机器人移动过程中已经释放。	按住三位使动装置并按 **Play**。
RobotWare 程序被 **PP to Main** 终止。	卸下校准工具（如有安装），并从头开始校准过程。请参阅开始校准过程。 如果校准工具接触到轴，需要手动操纵机器人轴来释放校准工具。朝错误的方向手动操纵轴将会导致校准工具断裂。轴移动方向如第775页的所有轴的校准运动方向 中所示。

Axis Calibration，带SafeMove选项

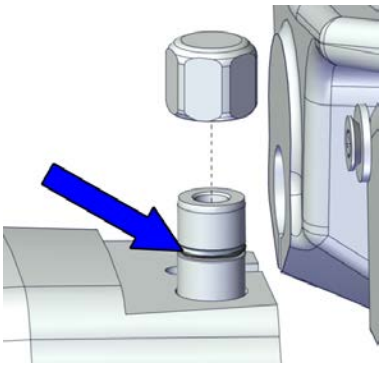
为了能够运行Axis Calibration，SafeMove不需要同步。Axis Calibration例行程序可以识别机器人是否配备了SafeMove，并强制SafeMove自动不同步。

但SafeMove可能在Axis Calibration例行程序期间任意时候生成其他警告消息。当显示警告消息时，点击**确认**以确认不同步状态并继续Axis Calibration过程。

小心

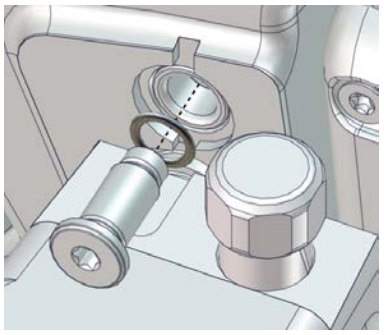
校准完成后，必须同步SafeMove。

校准后

	操作	注释
1	检查固定校准销的 O型圈。 如有损坏或缺失，请更换。	 xx1600002102 保护板和塞子组: 3HAC056806-001。
2	校准轴后，立即将保护盖重新安装到每根轴的固定校准销上。 保护盖如遗失或受损，请换上新备件。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

	操作	注释
3	校准各轴后，立即将保护塞和密封件安装到各轴上的衬套内。确保密封不受损。 塞或密封件如遗失或受损，请换上新备件。	 xx1500000952 保护板和塞子组: 3HAC056806-001。
4	如果轴4, 5或6的标准校准数据应通过wrist optimization进行更新，则运行校准程序**Wrist Optimization**。	请参阅 第*795*页的使用*Wrist Optimization* 方法校准。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.4.5 参考校准

参考校准简介

参考校准结合了先前进行的校准方法，相对于精细校准，其速度更快。

1 创建当前机器人系统的备份。
2 检查激活的校准偏移值与校准标签（位于下臂或底座上）的值是否一致。
3 微动机械臂，使所有的轴都处于零位置（如使用MoveAbsJ指令）。检查所有轴标度是否与校准标记对齐。
4 如果刻度与校准标记不同，则可能是由于转数计数器的错误转数造成的。在相应的轴上画一条标记线，以验证校准结果。如果多个电机转数是错误的，校准结果将失效。
5 如果所有轴都没有与同步标记对齐，则特别建议采用验证位置（步骤3）。重新采用一个合适且准确的现有位置，以便用于验证是否修复。使用一个其轴校准偏差导致定位出现较大偏差的位置。注意！每一次轴修复之后，检查该位置。
6 采用参考校准来保存所有待替换轴的参考值。确保这些值保存在RobotStudio或FTP程序中。这些文件位于“有源系统文件夹名称/HOME/RefCalibFiles”中。
7 进行修复。
8 确保工装和工艺设备与创建引用时的工装和工艺设备相同。通过参考校准更新系统，使修复后的轴具有新的校准偏移值。
9 根据验证位置检查目前的位置（步骤5）。
10 如有必要，继续修复下一个轴，并对每个轴重复该步骤（步骤8-9）。
11 （对于包含SafeMove或EPS的系统）下载新校准值到SafeMove。在RobotStudio中使用视觉SafeMove。（对于包含SafeMove的系统）下载新校准值到SafeMove。在RobotStudio中使用视觉SafeMove。
12 （对于包含SafeMove或EPS的系统）同步SafeMove以激活SafeMove。（对于包含SafeMove的系统）同步SafeMove以激活SafeMove。
13 进行试运行。
14 用新的旋转变压器值（校准值）更新校准标签。

手动调整校准偏移值

通常不需要手动调整校准偏移值，但在某些情况下可能需要。手动调整的前提是有一个已知的准确位置，该位置在修复之前准确地工作（步骤5，请参阅第792页的参考校准简介）。

例如“调整轴4”：

1 创建备份。
2 将机械臂运行到验证位置。(机械臂的位置现在偏离了验证位置。)
3 读取并注意当前轴4的度数（如96.3度）。
4 仅手动调整轴4，使机械臂正确定位到验证位置。
5 读取并注意当前轴4的度数（如94.2度）。
6 将机械臂调至其校准姿态。
7 计算角度差（即96.3-94.2=2.1度）。
8 手动调整轴4计算出的角度差（-2.1）。注意！该方向+/-应与为配合验证过程而手动调整轴4时所使用的方向相同。在这个例子中，该角度为-2.1度。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

9 重新对轴4进行手动精细校准，使该轴位于-2.1度的位置。
10 根据验证位置再次检查当前位置。
11 如果需要，重复进行手动调整。
12 如果打算在将来使用该引用，则创建一个新的引用。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.5 使用Calibration Pendulum 方法校准

Calibration Pendulum的信息查阅处

Calibration Pendulum 的校准设备作为完整的工具包进行交付，包括 操作手册 - *Calibration Pendulum*，其中详细说明了方法和不同的程序。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.6 使用Wrist Optimization 方法校准

运行Wrist Optimization的时间

Wrist Optimization程序的目的在于优化TCP重新定向性能。

用标准校准方法校准机器人会覆盖轴4, 5的优化位置。标准校准后，重新运行**Wrist Optimization**程序，以重新获得腕轴的优化位置。

FlexPendant 示教器上校准过程概述

在 FlexPendant 示教器上会给出如何执行校准步骤以及每步如何操作的实际说明。整个校准过程都会有分步指导。

开始在 FlexPendant 示教器上运行 RobotWare 程序前，使用下面的列表了解校准过程。这可以让您对校准过程顺序有个简单的概念。

在 FlexPendant 示教器上调用了校准方法后，将执行下列步骤。

1 选择校准程序Wrist Optimization。

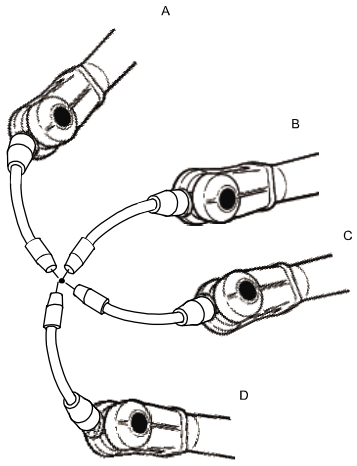
2 在Wrist Optimization程序中修改四点工具框架定义的目标。

> **提示**
>
> 选择位置，在 TCP 周围有较大的再定位空间。为获得最佳效果，确保轴 4 和 5 具有较大的移动空间。

a 将机器人移至合适的位置 A，取得第一个接近点。
使用小幅增量，尽量将工具顶点的位置接近参照点。

b 点击 **Modify Position**（修改位置），定义该点。

c 重复进行所定义的其它接近点，得到位置B、C、D。
移动机器人，使其远离固定大地坐标点，以便获得最佳效果。仅修改工具方向不会获得良好的效果。



en0400000906

3 识别并呈现腕轴的改进校准数据。

4 呈现腕轴的最佳位置。

5 机器人移动到腕轴的最佳位置，并自动覆盖以前的校准数据。

> **警告**
>
> 按下**Calibrate**时，机器人会自动移动。

6 Wrist optimization完成。

7 重新定义/验证所有工具的TCP。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.7 验证校准

简介

校准任何机器人轴后请务必验证结果，以验证所有校准位置是否正确。

验证校准

执行以下步骤验证校准结果。

	操作	注释
1	运行校准原位置程序两次。 运行该程序后，不要更改机器人轴的位置！	请参阅 第797页的检查同步位置。
2	如有必要，在校准完成时调整同步标记。	详情请参阅第773页的同步标记和轴同步位置一节。
3	将值写在新标签上，然后将其贴在校准标签上。 标签位于下臂。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.8 检查同步位置

简介

在开始机器人系统的任何编程前先检查同步位置。可通过下列方式完成：

- 在所有轴上使用变元为零的 MoveAbsJ 指令。
- 在FlexPendant上使用微动控制窗口，在FlexPendant上使用点动窗口。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.8.1 检查 IRC5 机器人的同步位置

使用 MoveAbsJ 指令

按照以下步骤创建一个程序，让所有机器人轴运转至其同步位置。

	操作	注释
1	在 ABB 菜单中，点击 **Program editor**（程序编辑器）。	
2	创建新程序。	
3	使用 **Motion&Proc**（动作与过程）菜单中的 **MoveAbsJ**。	

4	创建以下程序：
	`MoveAbsJ [[0,0,0,0,0,0],`
	`[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]`
	`\NoEOffs, v1000, fine, tool0`	

5	以手动模式运行程序。	
6	检查轴同步标记是否正确对齐。如没有对齐则更新转数计数器。	参见第*773*页的同步标记和轴同步位置和第*776*页的更新转数计数器。

使用微动控制窗口

按照此步骤操纵机器人到所有轴的同步位置。

	操作	注释
1	在 **ABB** 菜单中，点击 **Jogging**（微动控制）。	
2	点击 **Motion mode**（动作模式）选择要进行微调的一组轴。	
3	点击选择要微调的轴：轴 1、2 或 3。	
4	将机器人轴手动运行至 FlexPendant 上轴位置值为零的位置。	
5	检查轴同步标记是否正确对齐。如没有对齐则更新转数计数器。	参见第*773*页的同步标记和轴同步位置和第*776*页的更新转数计数器。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

5.8.2 检查 OmniCore 机器人的同步位置

使用 MoveAbsJ 指令

按照以下步骤创建一个程序，让所有机器人轴运转至其同步位置。

	操作	注释
1	点击 **Code**（代码）。	
2	创建新程序。	
3	使用 **Add Instruction**（添加指示）菜单中的 **MoveAbsJ**。	

4	创建以下程序：
	`MoveAbsJ [[0,0,0,0,0,0],`
	`[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]`
	`\NoEOffs, v1000, fine, tool0`	

5	以手动模式运行程序。	
6	检查轴同步标记是否正确对齐。如没有对齐则更新转数计数器。	参见第*773*页的同步标记和轴同步位置和第*776*页的更新转数计数器。

使用微动控制窗口

按照此步骤操纵机器人到所有轴的同步位置。

	操作	注释
1	点击 **Jog**（点动）。	
2	在 **Mechanical unit**（机械单元）列表中，选择一个机械单元。	
3	在 **Motion mode**（运动模式）部分中，选择一个需要点动操控的轴组。 例如，若要点动操控轴 2，则选择轴组 **Axis 1-3**（轴 1-3）。	
4	根据有关移动操纵杆的屏幕说明，了解想要移动的轴方向，然后移动操纵杆。	
5	将机器人轴手动运行至 FlexPendant 上轴位置值为零的位置。	
6	检查轴同步标记是否正确对齐。如没有对齐则更新转数计数器。	参见第*773*页的同步标记和轴同步位置和第*776*页的更新转数计数器。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

此页刻意留白

6 停用

6.1 机器人退役介绍

简介

本节包含让产品、机器人或控制器停止运行时需考虑的信息.

它涉及如何处理具有潜在危险的组件和具有潜在危害的材料。

> **注意**
>
> 在退役过程中，应先进行风险评估。

机器人中使用的材料弃置

所有用过的润滑脂/润滑油和废电池都必须根据机器人和控制装置安装所在国家/地区的现行法律进行处理.

如果处理部分或全部机器人或控制装置，则必须先根据各个部件的性质对其进行分组（即所有铁制部件归为一组，所有塑料组件归为一组），然后再进行相应的处理。这些部件还必须根据机器人和控制装置安装所在国家/地区的现行法律进行处理。

另请参阅第*802*页的环境信息

运输

在运输之前准备机器人或零件，此举旨在避免危害。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

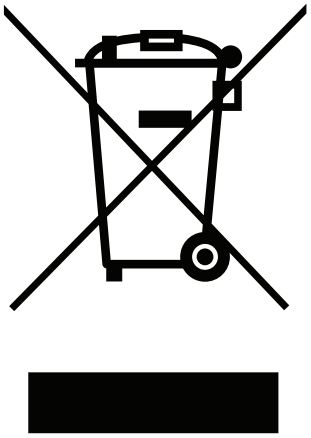
6.2 环境信息

简介

ABB 机器人含有不同材料的组件。报废时，应根据相关法律和行业标准，对所有材料进行拆解、回收或重复使用。可以重复使用或升级回收的机器人或零件有助于减少自然资源的使用。

废弃符号

以下符号表示禁止把该产品当作普通垃圾来处置。按照相应的当地法规来处理每件产品（见下表）。



xx1800000058

本产品中使用的材料

下表具体介绍了产品中的某些材料以及它们在产品中的相应用途。

根据当地规定，正确地处理各部件，防止出现健康或环境危害。

材料	示例应用
塑料/橡胶	电缆、连接器、传动带等。
润滑油，润滑脂	齿轮箱
钕	制动闸、电机
钢	齿轮，螺钉、底座机架等等。
铜	电缆、电机
铝	盖子，同步支架
铸铁/球墨铸铁	底座，下臂，上臂
锂电池	串行测量电路板
镍	转盘（铸造）

润滑油和润滑脂

如果可能，循环使用润滑油和润滑脂。由授权人员/承包商根据当地法规进行处理。请勿在湖泊、池塘、沟渠、下水道附近处理润滑油和润滑脂，或将其排入土壤。焚化必须根据当地法规在受控条件下进行。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

另请注意：

- 溢出物可能会在水面上形成一层薄膜，从而对有机体造成伤害。氧传送能力也会减弱。
- 溢出物可能会渗入土壤，造成地下水污染。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

6.3 废弃机器人

注意

在退役过程中，应先进行风险评估。

废弃机器人时的重要注意事项

危险

风险评估还应考虑发生停止运行的危险，包括但不限于：

- 务必取出所有蓄电池。蓄电池一旦受热（比如被焊枪的火焰灼烧），就会发生爆炸。
- 一定要清理干净齿轮箱中的油/润滑脂，油遇热（如来自喷灯）时会起火。
- 从机器人上拆下电机时，如果机器人在拿走电机前没有得到合适的支撑，机器人将会突然倒下。
- 二手机器人的性能与交付时的性能不同。弹簧、制动器、轴承和其他部件可能磨损或损坏。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

6.4 拆除平衡装置

概述

平衡装置内积蓄有大量的能量。因此需要按照特殊操作程序将其拆除。如果未妥善拆卸，平衡装置内线圈弹簧会产生可能致人死亡的力。

该装置必须由专业的拆卸公司进行拆卸。

所需设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第816页的标准工具包一节中规定了其内容。
能够罩住面部和手部的防护服	-	必须针对飞溅的火花和火焰采取防护措施。
具有长轴的割炬	-	用于切开外壳和切割线圈。长轴杆是为了确保安全。
可能需要其他工具和操作程序。 请参阅下列逐步操作说明中这些操作程序的参考信息。		这些程序包括所要求的工具的参考。

危险

任何情况下，禁止使用产品文档中所述方法之外的任何方式处理平衡装置！例如，试图打开平衡装置可能会造成生命危险！

现场作业，拆卸

下列步骤详细描述了拆卸平衡装置时需要在现场执行的作业。

	操作	注释
1	从机器人上拆下平衡装置。	详细信息如第461页的更换平衡装置一节所述。
2	将装置送到拆卸公司。	务必向拆卸公司充分告知高压压缩弹簧所积蓄的能量情况以及该装置含有一些润滑脂。 下列步骤包含了关于拆卸的有用信息。

在拆卸公司进行拆卸，平衡装置

下列说明详细介绍了如何拆卸平衡装置联系 ABB 机器人技术部门进行进一步咨询。

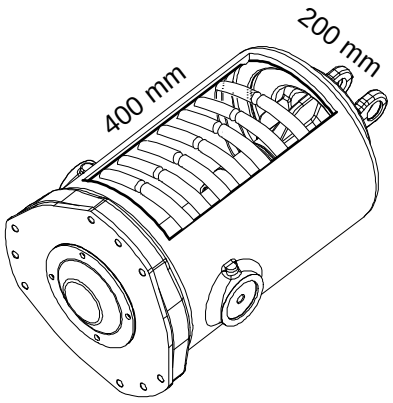
	操作	注释
1	**危险** 平衡装置内的高压压缩弹簧会积蓄能量！当线圈被切断时，释放的张力会产生飞溅的火花和火焰。 工作区域不得有任何易燃材料。将平衡装置放在适当位置，使飞溅物远离工作人员。	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

6.4 拆除平衡装置

续前页

	操作	注释
2	将装置夹紧在工作位置。将装置放置在地面上，从安全距离之外的地方切割孔和弹簧线圈。	
3	**危险** 孔必须按图中所示进行切割。如果切割的孔比规定的要大，弹簧碎片会从缸内高速抛出！	
4	按下图所示在外壳中切割一个孔。	使用具有长轴的割炬。 以下测量值是最大值！  xx0700000391
5	按下列要求切割外壳内的弹簧线圈： • 外弹簧：至少切下五圈！ • 中弹簧：至少切下四圈！ • 内弹簧：至少切下四圈！	使用具有长轴的割炬。
6	仔细检查切掉的线圈数量，确保弹簧的所有张力都已消除。 仔细检查切掉的线圈数量，确保弹簧的所有张力都已消除。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

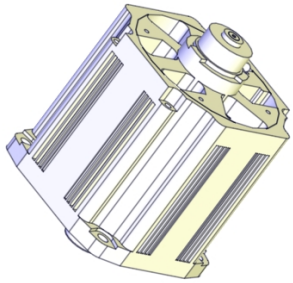
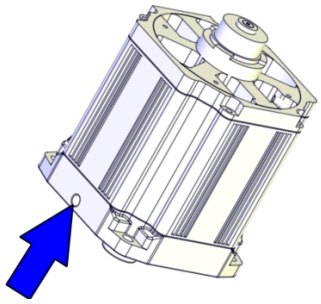
7 机器人说明

7.1 A 型与 B 型电机对比

目视识别电机

B型电机的法兰上有排溢孔，用于指示齿轮箱和电机之间的主密封环是否失效。Foundry Plus 防护类型的机器人在排溢孔中安装有观察镜。

请根据图片来判断在每个机器人轴上安装了哪种类型的电机。

A 型电机	B 型电机
 xx1500001058	 xx1500001057
A 型电机中没有排溢孔。	B 型电机在电机法兰上有排溢孔。
连接孔 M14（轴 1、2、3）	连接孔 M12（轴 1、2、3）

根据产品编号识别电机

请根据表中的产品编号来判断在每个机器人轴上安装了哪种类型的电机。可以在 WebConfig 中找到指定的产品编号。

如有必要，请联系 ABB 的服务中心来帮助判断机器人上安装了哪种类型电机。

Reach 的列指的是指机器人机型名称。

注意

表中的产品编号不能用于订购备件。该编号仅用于识别所安装的电机。

有关备件编号，请参见 产品手册，备件 - *IRB 6700/IRB 6700Inv*。

机器人轴	货号 A 型电机	货号 B 型电机	触及范围 /2.65	触及范围 /2.80	触及范围 /3.05	触及范围 /3.20	触及范围 /2.60	触及范围 /2.85	触及范围 /2.70	触及范围 /3.00
1	3HAC045060-001	3HAC055433-001	X	X	X	X	X	X		
	3HAC051321-001	3HAC055442-001							X	X
2	3HAC045061-001	3HAC055434-001	X	X	X	X	X	X		
	3HAC051323-001	3HAC055443-001							X	X
3	3HAC045063-001	3HAC055435-001	X	X	X	X	X	X		
	3HAC051323-001	3HAC055443-001							X	X
4	3HAC045064-001	3HAC055436-001	X	X	X	X	X	X		
	3HAC045762-001	3HAC055449-001							X	X

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

7.1 A 型与 B 型电机对比

续前页

机器人轴	货号 A 型电机	货号 B 型电机	触及范围 /2.65	触及范围 /2.80	触及范围 /3.05	触及范围 /3.20	触及范围 /2.60	触及范围 /2.85	触及范围 /2.70	触及范围 /3.00
5	3HAC045064-001	3HAC055436-001	X	X	X	X	X	X	X	X
6	3HAC045066-001	3HAC055445-001	X	X	X	X			X	X
	3HAC045067-001	3HAC055438-001					X	X		

可互换部件

使用该表查看每个机器人轴上的 A 型和 B 型电机是否可以互换。

机器人轴	A 型电机更换为 B 型电机	用 B 型电机替换 A 型电机时的要求/备注
1	可以完全互换。	
2	可以完全互换。	
3	可以完全互换。	
4	可以完全互换。	
5	部分可互换。	更换成 B 型电机时，需要更换电机上安装的防热板。
6	对于 2015 年 10 月后生产的手腕，可以互换。	B 型电机不适用于 2015 年 10 月以前生产的手腕。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8 参考信息

8.1 简介

概述

本章包括常规信息，在手册里不同的操作步骤中补充了更具体的信息。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.2 适用标准

概述

本产品根据全局产品标准 ISO 10218-1:2025、*Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1 Robots*、设计。在与 ISO 10218-1:2025 存在偏差的情况下，相关说明将列于整合声明中。该整合声明随设备一并交付。

机器人标准

标准	描述
ISO 9283	Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods
ISO 9787	Robots and robotic devices – Coordinate systems and motion nomenclatures
ISO 9946	Manipulating industrial robots – Presentation of characteristics

设计中遵循的其他标准

标准	描述
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments
IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
IEC 61326-3-1	Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications

区域特定标准

标准	描述
UL 1740（选项） CSA Z434（选项）	Standards For Safety - Robots and Robotic Equipment Industrial robots and robot Systems - General safety requirements 适用于美国和加拿大.

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.3 单位转换

单位转换表

使用下表转换本手册中使用的单位。

数量	单位		
长度	1 m	3.28 ft.	39.37 in
重量	1 kg	2.21 lb.	
重量	1 g	0.035 oz.	
压力	1 bar	100 kPa	14.5 psi
力	1 N	0.225 lbf	
力矩	1 Nm	0.738 lbf-ft	
体积	1 L	0.264 US gal	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.4 螺钉接头

概述

本节介绍了如何拧紧ABB机器人上的各类螺钉接头。

指令和转矩值适用于金属材料的螺钉接头，但不适用于软材料或脆性材料。

> **提示**
>
> 在维护和修理期间，必须保留螺钉并保持其顺序。松开螺钉时，确保对它们进行分类，以便每个螺钉都能正确重新安装。

UNBRAKO 螺钉

UNBRAKO 是一种 ABB 推荐用于某些螺钉接头的特殊类型的螺钉。它们经过特殊的表面处理（即下文所述的 Gleitmo），并且极为经久耐用。

使用时请参阅特定说明，此类情况下不允许使用任何其他类型的替换螺钉。使用其他类型的螺钉会使任何保修无效，还可能会引起严重的损坏或伤害。

Gleitmo 处理的螺钉

Gleitmo 是一种特殊表面处理工艺，可以减小拧紧螺钉接头时的摩擦力。ABB 公司推荐用在 M6-M20 螺丝连接处。经过 Gleitmo 处理的螺钉在涂层脱落前可重复使用 3-4 次，之后必须丢弃并用新螺钉替换。

在接触经过 Gleitmo 处理的螺钉时，应佩戴丁腈橡胶类的防护手套。

通常，将 *Gleitmo 603* 与 *Geomet 500* 或 Geomet 702 以 1:3 比例混合润滑螺钉。*Geomet* 厚度因螺钉尺寸而异，请参考以下内容。

尺寸	润滑剂	Geomet 厚度
M6-M20 （除 M20x60外任何长度）	*Gleitmo 603 + Geomet 500*	3-5 µm
M6-M20 （除 M20x60外任何长度）	*Gleitmo 603 + Geomet 720*	3-5 µm
M20x60	*Gleitmo 603 + Geomet 500*	8-12 µm
M20x60	*Gleitmo 603 + Geomet 720*	6-10 µm

用其他方式润滑的螺钉

用 Molykote 1000 或 Molykote P1900 润滑的螺钉只应在维修、维护或安装程序说明中指定时使用。

在此类情况下，继续以下步骤：

1. 对螺纹涂上润滑剂。
2. 在平垫圈与螺钉头间涂上润滑剂。
3. 尺寸为 M8 或更大的螺钉必须用转矩扳手紧固。如由受过培训的合格人员操作，尺寸为 M6 或更小的螺钉可不用转矩扳手紧固。

润滑剂	货号
Molykote 1000（二硫化钼润滑脂）	3HAC042472-001
Molykote P1900（二硫化钼润滑脂）	3HAC070875-001

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

拧紧转矩

拧紧螺钉前，请注意以下事项:

- 决定使用标准拧紧转矩还是使用特殊转矩。标准转矩请参阅下表中的规定。所有特殊转矩请参阅维修、维护或安装程序说明中的规定。指定的任何特殊转矩应优先于标准值！
- 对每种类型的螺钉接点使用正确拧紧转矩。
- 仅使用正确校准转矩键。
- 务必用手拧紧接点，决不使用气压工具。
- 采用正确的拧紧方法，即，不要猛拧。用缓慢、平稳的动作拧紧螺钉。
- 指定值偏差最大容许值为 10%！

油润滑型一字槽头或十字槽头螺钉的拧紧扭矩

下表给出了为油润滑螺钉及一字槽螺钉或十字槽螺钉建议的标准拧紧力矩。

注意

不论标准力矩是多少，只要修理、维护或安装程序中规定了特殊力矩，就以这些特殊力矩为准。

油润滑型六角螺钉的拧紧扭矩

下表给出了为油润滑螺钉及其内六角螺钉建议的标准拧紧力矩。

注意

不论标准力矩是多少，只要修理、维护或安装程序中规定了特殊力矩，就以这些特殊力矩为准。

尺寸	拧紧转矩 (Nm) 类别 8.8，油润滑	拧紧转矩 (Nm) 类别 10.9，油润滑	拧紧转矩 (Nm) 类别 12.9，油润滑
M4	-	4	5
M5	6	8	10
M6	10	14	17
M8	24	34	40
M10	47	67	80
M12	82	115	140
M16	200	290	340
M20	400	560	670
M24	680	960	1150

润滑型六角螺钉（Molykote、Gleitmo 或等同螺钉）的拧紧扭矩

下表给出了为“用*Molycote 1000*、*Gleitmo 603*或同等产品润滑的螺钉”及其内六角螺钉建议的标准拧紧力矩。

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

注意

不论标准力矩是多少，只要修理、维护或安装程序中规定了特殊力矩，就以这些特殊力矩为准。

尺寸	拧紧转矩 (Nm) 类别 10.9，油润滑[i]	拧紧转矩 (Nm) 类别 12.9，油润滑[i]
M5		8
M6		14
M8	28	35
M10	55	70
M12	96	120
M16	235	300
M20	460	550
M24	790	950

i 用 Molycote 1000、Gleitmo 603 或等同润滑剂润滑

水和空气连接器

下表规定了水接头和空气接头的推荐标准拧紧扭矩。

注意

不论标准力矩是多少，只要修理、维护或安装程序中规定了特殊力矩，就以这些特殊力矩为准。

尺寸	材料	拧紧转矩 Nm - 正常	拧紧转矩 Nm - 最小	拧紧转矩 Nm - 最大
全部	混合	两种材料的拧紧扭矩较低。		
1/8	仅黄铜类	12	8	15
1/4	仅黄铜类	15	10	20
3/8	仅黄铜类	20	15	25
1/2	仅黄铜类	40	30	50
1/2	仅不锈钢类	49	47	59
3/4	仅黄铜类	70	55	90

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.5 重量规格

定义

在安装、维修和维护程序中，有时会指定所处理组件的重量。这样，将突出显示所有超过 22 kg (50 lb) 的组件。

为避免人员伤害，ABB 推荐处理重量超过 22 kg 的组件时使用吊装附件。有各种吊升工具和装置可供每个机械臂型号使用。

示例

以下为操作程序中的重量规格的示例：

	操作	注释
	小心 臂重25 kg。 必须使用相应尺寸的吊装附件。	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.6 标准工具包

概述

所有检修（维修、维护和安装）程序包括进行指定活动所需工具的列表。

所需的全部特殊工具直接在操作程序中列出，而所有被视为标配的工具都收集在标准工具套件中，并在下表中进行了定义。

这样，所需工具为标准工具套件和说明中列出的所有工具的总和。

内容，标准工具套件

数量	工具	备注
1	活动扳手 8-19 毫米	
1	内六角螺钉 2.5-17 mm	
1	外六星套筒编号：20-60	
1	套筒扳手组	
1	转矩扳手 10-100 Nm	
1	转矩扳手 75-400 Nm	
1	转矩扳手 1/2 的棘轮头	
2	外六角螺钉 M10x100	
1	外六角螺钉 M16x90	
1	插座头帽号 14，插座 40 mm bit 线长 110 mm	
1	插座头帽号 14，插座 40 mm bit 线长 20 mm	为了缩短到12mm
1	插座头帽号 6，插座 40 mm bit 线长 145 mm	
1	插座头帽号 6，插座 40 mm bit 线长 220 mm	
1	塑料槌	

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.7 特殊工具

概述

所有检修说明包括进行指定活动所需工具的列表。 所需工具是标准工具（在第816页的标准工具包一节中进行了定义）和特殊工具（直接列在说明中，同时收集在本节中）的总和。

特殊工具

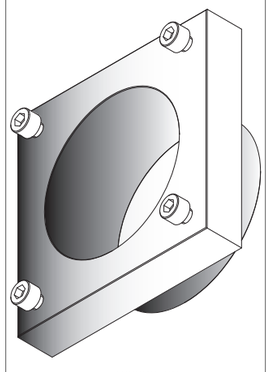
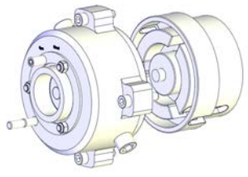
下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

带备件号的工具和设备： (可从 ABB 订购这些工具)			电缆线束	串行测量箱	制动闸释放装置	下臂	上臂	机械腕	转动盘	平衡装置	球面滚柱轴承（链耳）	后轴承（平衡装置）	轴 1 电机	轴 2 电机	轴 3 电机	轴 4 电机	轴 5 电机	轴 6 电机	轴 1 齿轮箱	轴 2 齿轮箱	轴 3 齿轮箱	轴 6 齿轮箱
导销																						
3HAC15520-1	导销，M8x100																2					
3HAC15521-2	导销，M10x150												2[i]	2 *i*	2 *i*	2			2	2	2	
3HAC13056-2	导销，M12x150					x	x	2					2 *i*	2 *i*	2 *i*					x	x	
3HAC13056-3	导销，M12x200					x	x												x	x	x	
3HAC13120-2	导销，M16x150					x													x	x		
3HAC13120-3	导销，M16x200					x													x	x		
吊装附件																						
3HAC15556-1	吊装附件（起重链）	xx1200001241				x	x								x				x	x	x	
3HAC14459-1	吊装附件，电机												x						x			
3HAC15534-1	吊装附件，电机													x	x					x		
3HAC046112-001	吊装附件，齿轮箱																			x[ii]		
3HAC046128-001 [iii] 3HACxx [iv] 3HAC046112-001 [v]	吊装附件，齿轮箱																				x	
3HAC16131-1	吊眼 M12	xx1200001242				2	2												2	2	2	
3HAC14457-4	吊眼 M16	xx1200001242																	2	x		
-	吊装卸扣 SA-10-8-NA1	xx1200001243				x				x	x	x								x		

下一页继续

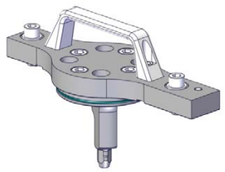
© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

带备件号的工具和设备： (可从 ABB 订购这些工具)			电缆线束	串行测量箱	制动闸释放装置	下臂	上臂	机械腕	转动盘	平衡装置	球面滚柱轴承（链耳）	后轴承（平衡装置）	轴 1 电机	轴 2 电机	轴 3 电机	轴 4 电机	轴 5 电机	轴 6 电机	轴 1 齿轮箱	轴 2 齿轮箱	轴 3 齿轮箱	轴 6 齿轮箱
-	挡板垫片 外径：最小 26 mm，最大 30 mm， 孔径：13 mm，厚度：3 mm。					x	x												x	x	x	
-	圆形吊索，1.5 m 长度：1.5 m；起重能力：2000 kg。					x													x	x		
-	圆形吊索，1 m 长度：1 m；起重能力：1,000 kg。					x		x		x	x	x	x	x	x				x	x		
3HAC047054-003	叉车配件套装					x				x		x							x	x		
按压、拆卸器和卸载工具																						
3HAC12475-6	适配器M20-M16					x				x										x		
3HAC028920-001	拆卸和安装工具					x				x	x	x								x		
3HAC030662-001	定距工具	 xx1400000726				x					x	x								x		
3HAC020902-001	液压工具，平衡装置	 xx1300000672								x												
3HAC11731-1	液压缸									x	x	x								x		
3HAC13086-1	液压泵 70 MPa									x	x	x								x		
-	螺纹杆，M16x340					x				x		x								x		
拆卸工具																						

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.7 特殊工具

带备件号的工具和设备： (可从 ABB 订购这些工具)			电缆线束	串行测量箱	制动闸释放装置	下臂	上臂	机械腕	转动盘	平衡装置	球面滚柱轴承（链耳）	后轴承（平衡装置）	轴 1 电机	轴 2 电机	轴 3 电机	轴 4 电机	轴 5 电机	轴 6 电机	轴 1 齿轮箱	轴 2 齿轮箱	轴 3 齿轮箱	轴 6 齿轮箱
-	全螺纹螺钉M8x75																				3	
3HAC057339-002	拆卸工具箱M12和M14												x [i]	x [i]	x [i]	x	x	x				
3HAC057339-002	拆卸工具箱M12和M14												x [i]	x [i]	x [i]				x	x		
其他工具																						
-	24 VDC 电源					x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3HAC046645-003	对齐工具	 xx1700001659																	x [ii]			
-	长内六角扳手套筒 IN19L 6-140															x	x	x				
3HAC12342-1	螺丝刀扳手延长器												x	x	x				x	x		
3HAC15716-1	Calibration Pendulum 工具组 [vii]					x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3HAC055412-001	校准工具箱，Axis Calibration [vii]					x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3HAC043870-009	减速齿轮导向器	xx1700002195																	x			
-	泄漏测试工具												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-	锁紧螺钉，M16x120									x	x	x		x								
-	集油箱													x	x				x	x	x	x
-	分油器													x	x				x	x	x	x
3HAC067546-001 [viii] 3HAC067547-001 [ix] 3HAC067545-001 [x]	小齿轮	xx1800001147																			x	

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

带备件号的工具和设备： (可从 ABB 订购这些工具)			电缆线束	串行测量箱	制动闸释放装置	下臂	上臂	机械腕	转动盘	平衡装置	球面滚柱轴承（链耳）	后轴承（平衡装置）	轴 1 电机	轴 2 电机	轴 3 电机	轴 4 电机	轴 5 电机	轴 6 电机	轴 1 齿轮箱	轴 2 齿轮箱	轴 3 齿轮箱	轴 6 齿轮箱
3HAB7887-1	旋转工具					x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

i 工具取决于电机类型。请参见 第807页的*A* 型与 *B* 型电机对比 。
ii IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID, IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
iii IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
iv IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
v IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID
包含在 拆卸和安装工具 (3HAC028920-001)中。
vii 工厂方面会用Calibration Pendulum或Axis Calibration来校准机器人。务必采用与工厂相同的校准方法。
关于有效校准方法的信息可以参考校准标签或 FlexPendant 上的校准菜单。
viii IRB 6700-235/2.65, -220/2.65 LID, -205/2.80, -200/2.80 LID, -175/3.05, -155/3.05 LID, -150/3.20, -145/3.20 LID
ix IRB 6700-200/2.60, -175/2.60 LID, -155/2.85, -140/2.85 LID
x IRB 6700-300/2.70, -270/2.70 LID, -245/3.00, -220/3.00 LID

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

8.8 吊装附件和吊升说明

概述

许多维修和维护活动要求使用不同的吊装附件，请参阅每个操作程序。
每种吊装附件的使用未在活动程序中详细说明，请参阅每种吊装附件随附的说明。
应保存好吊装附件随附的说明，以备日后参考。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

9 备件

9.1 备件列表和插图

位置

此手册不包含零备件和分解图，不过注册用户可通过 ABB Robotics One (*https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub*) 浏览这方面的单独文件。

提示

所有文档可通过 ABB Robotics One 获取：
https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub。

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

此页刻意留白

10 电路图

10.1 电路图

概述

本手册不含电路图，但 ABB Robotics One 的注册用户可登录 *https://one.robotics.abb.com/en/knowledge-hub* 获取。

参见下表中的文章编号。

控制器

产品	电路图的文章编号
Circuit diagram - OmniCore V250XT	*3HAC074000-008*
Circuit diagram - OmniCore V400XT	*3HAC082020-008*
Circuit diagram - IRC5	*3HAC024480-011*
Circuit diagram - IRC5 Panel Mounted Controller	*3HAC026871-020*

机械臂

产品	电路图的文章编号
Circuit diagram - IRB 120	*3HAC031408-003*
Circuit diagram - IRB 140 type C	*3HAC6816-3*
Circuit diagram - IRB 260	*3HAC025611-001*
Circuit diagram - IRB 360	*3HAC028647-009*
Circuit diagram - IRB 390	*3HAC060545-009*
Circuit diagram - IRB 460	*3HAC036446-005*
Circuit diagram - IRB 660	*3HAC025691-001*
Circuit diagram - IRB 760	*3HAC025691-001*
Circuit diagram - IRB 1200	*3HAC046307-003*
Circuit diagram - IRB 1410	*3HAC2800-3*
Circuit diagram - IRB 1600/1660	*3HAC021351-003*
Circuit diagram - IRB 1510	*3HAC087368-003*
Circuit diagram - IRB 1520	*3HAC039498-007*
Circuit diagram - IRB 2400	*3HAC6670-3*
Circuit diagram - IRB 2600	*3HAC029570-007*
Circuit diagram - IRB 4400/4450S	*3HAC9821-1*
Circuit diagram - IRB 4600	*3HAC029038-003*
Circuit diagram - IRB 6620	*3HAC025090-001*
Circuit diagram - IRB 6620 / IRB 6620LX	*3HAC025090-001*
Circuit diagram - IRB 6640	*3HAC025744-001*

下一页继续

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

10.1 电路图

续前页

产品	电路图的文章编号
Circuit diagram - IRB 6650S	*3HAC13347-1* *3HAC025744-001*
Circuit diagram - IRB 6660	*3HAC025744-001* *3HAC029940-001*
Circuit diagram - IRB 6700 / IRB 6790	*3HAC043446-005*
Circuit diagram - IRB 7600	*3HAC13347-1* *3HAC025744-001*
Circuit diagram - IRB 14000	*3HAC050778-003*
Circuit diagram - IRB 910SC	*3HAC056159-002*

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

索引

A
Axis Calibration
  FlexPendant 示教器上的过程, 788
  保护盖和保护塞, 787
  护盖与保护塞, 788
  方法概述, 782
  校准工具
    安装位置, 787
    检查, 785
    货号, 785, 788
A 型电机, 807

B
BRU
  更换, 292
B 型电机, 807

C
Calibration Pendulum
  方法概述, 794
CalibWare, 770

E
EPS, 93
ESD
  损伤消除, 54
  敏感设备, 54

F
FlexPendant
  MoveAbsJ 指令, 798–799
  微动控制校准位置, 798–799
  更新转数计数器, 777, 780

H
HRA, 27

M
MoveAbsJ 指令, 798–799

P
PPE, 18

S
SMB
  更换, 286
SMB 电池
  延长使用寿命, 187
  更换, 187

W
Wrist Optimization
  方法概述, 795
Wrist Optimization Calibration
  FlexPendant 示教器上的过程, 795

上
上臂
  更换, 297

下
下臂
  更换, 376

串
串行测量电路板
  更换, 286

二
二氧化碳灭火器, 28

产
产品标准, 810

人
人员
  要求, 18

信
信号
  安全, 19
信号灯, 103
信息标签位置, 143

倾
倾斜风险, 50

储
储存条件, 43

冷
冷却风扇, 104

分
分离器距离, 27

制
制动闸
  测试功能, 35
制动闸释放, 81
制动闸释放按钮, 81
制动闸释放装置
  更换, 292

升
升级回收, 802

危
危害和风险评估, 27
危险材料, 802
危险等级, 19

原
原装备件, 17

吊
吊装
  上臂, 229
吊装配件， 机械臂, 69–70
吊装附件, 815
吊起
  上臂和下臂, 217, 223
  整臂系统, 206
  机器人, 72

同
同步位置, 776, 780
同步标记, 773

后
后轴承
  更换, 480

回
回收, 802

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

固
固定
　底板, 63

国
国家法规, 27

圆
圆形吊带
　吊起机器人, 72

在
在寒冷环境下启动机器人, 110

地
地区法规, 27

基
基于软件的限位, 27
基座
　固定机器人, 78
　安装在基座上, 27
　要求, 43
基座上的扭矩, 42
基座要求, 43
基座负载, 42

塑
塑料
　处置, 802

安
安全
　ESD, 54
　信号, 19
　信号灯, 103
　制动闸测试, 35
　手册中的信号, 19
　机器人上的符号, 20
　松开机器人轴, 34
　标志, 19
　测试运行, 111
　灭火, 28
安全信号
　手册中, 19
安全危险
　气动系统, 29
　液压系统, 29
安全标准, 810
安全装置, 28
安全设备
　信号灯, 154
　机械停止, 98
安装
　电机冷却风扇, 104
　轴 1 机械停止, 98
安装到导轨托架上, 79
安装程序, 61

寒
寒冷环境, 110

对
对机械挡块造成的损伤, 148
对附加的机械挡块造成的损伤, 150

导
导轨
　固定机器人, 79
导销，底板, 63

将
将机器人固定在基座上，连接螺钉, 77
将设备安装到机器人上, 84

工
工作范围
　限制轴 1, 98

平
平衡装置
　更换, 461
　检查, 137
　润滑前眼轴承, 190

底
底板
　固定, 63
　导销, 63

延
延伸工作范围，轴 1, 93

悬
悬挂
　悬挂安装, 27

手
手动释放制动闸, 81
手腕
　更换, 339

报
报告更换, 197

接
接线, 机器人, 100

提
提升
　机械臂, 69–70

操
操作条件, 43

故
故障排除
　安全, 36
　漏油, 192

敏
敏感保护装置 (SPE) , 28

更
更换
　SMB 单元, 286
　上臂, 297
　下臂, 376
　制动闸释放装置, 292
　后轴承, 480
　平衡装置, 461
　手腕, 339
　机械止动销, 491
　电池, 187
　电缆束, 232, 256
　转动盘, 363

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

轴1齿轮箱, 575, 687
轴2齿轮箱, 652
轴 1 电机, 495
轴 2 电机, 508
轴 3 电机, 520
轴 3 齿轮箱, 723
轴 4 电机, 532
轴 5 电机, 543
轴 6 电机, 560
轴 6 齿轮箱, 759
齿轮箱轴1, 614
更换油
轴 1, 158
轴 2, 164
轴 3, 169
轴 4, 175
轴 5, 179
轴 6, 183
更换， 报告, 197
更新转数计数器, 776, 780

有
有效性和责任, 17

机
机器人
吊装, 72
固定到基座, 78
固定到导轨上, 79
标签, 20
符号, 20
防护等级, 43
防护类型, 43
机器人上的刻度, 773
机器人与控制器之间的布线, 100
机械停止
轴 1, 98
机械挡块位置, 148
机械止动装置
更换, 491
机械臂
使用推荐的提升附件进行提升, 70
用叉车抬起, 69
机械限位, 27

松
松开制动器, 34

柜
柜门锁, 27

标
标准, 810
标志
安全, 19
标签
机器人, 20

校
校准
何时校准, 772
机器人, 782
标准类型, 770
绝对精度类型, 770
验证, 796
校准, 绝对精度, 771
校准位置
微动控制, 798–799
校准刻度, 773
校准手册, 771
校准机器人, 782, 794–795
校准标记, 773
刻度, 773

检
检查
信息标签, 143
机械挡块, 148
电机密封, 118
电缆束, 141
阻尼器, 152
附加的机械挡块, 150
检查平衡装置, 137
检查油位
轴 1, 120
轴 2, 125
轴 3, 127
轴 4, 130
轴 5, 132
轴 6, 134

橡
橡胶
处置, 802

止
止动销
更换, 491

正
正向， 轴, 775

油
油, 31
油的类型, 156
齿轮箱中的量, 156
油位
轴 1 齿轮箱, 120
轴 2 齿轮箱, 125
轴 3 齿轮箱, 127
轴 4 齿轮箱, 130
轴 5 齿轮箱, 132
轴 6 齿轮箱, 134

泄
泄漏测试, 198

测
测试
制动闸, 35

润
润滑
球面滚柱轴承, 190
润滑剂, 31
润滑油
处理, 802
润滑油的类型, 156
齿轮箱中的量, 156
润滑脂, 31
处理, 802

清
清洁, 192

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

温
温度
  储存, 43
  操作, 43

湿
湿度
  储存, 43
  操作, 43

灭
灭火, 28

灼
灼伤风险, 31

爬
爬上机器人, 31

环
环境信息, 802
环境温度
  储存, 43
  操作, 43
环境湿度
  储存, 43
  操作, 43

球
球墨铸铁
  处置, 802

用
用户
  要求, 18

电
电机
  轴 1
    更换, 495
  轴 2
    更换, 508
  轴 3
    更换, 520
  轴 4
    更换, 532
  轴 5
    更换, 543
  轴 6
    更换, 560
电机冷却风扇, 104
电机密封
  检查, 118
电池
  处理, 802
  更换, 187
电池关闭
  检修程序, 187
电缆束
  更换, 232, 256
电缆束连接, 141

稳
稳定, 50

系
系统 集成商要求, 27

经
经过扩展的作业范围, 93

绝
绝对精度, 校准, 771

维
维护计划, 115
维护间隔, 115

致
致敏材料, 27

螺
螺钉接头, 812

装
装运, 801
装配说明, 39

设
设备, 机器人上, 84
设备安装孔, 84

负
负向， 轴, 775

责
责任和有效性, 17
责任限制, 17

转
转动盘
  更换, 363
转数计数器
  存储在 FlexPendant, 777, 780
  更新, 776
  粗略更新, 780

轴
轴1
  齿轮箱
    更换, 575
轴1齿轮箱
  更换, 687
轴2
  齿轮箱
    更换, 652
轴 1
  机械止动装置
    更换, 491
  电机
    更换, 495
轴 2
  电机
    更换, 508
轴 3
  电机
    更换, 520
  齿轮箱
    更换, 723
轴 4
  电机
    更换, 532
轴 5
  电机
    更换, 543
轴 6

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

电机
更换, 560
齿轮箱
更换, 759
轴承
平衡装置前孔, 190
轴校准, 782
轴的方向, 775

运
运输, 801
运输支架, 59
运输机器人, 59

连
连接机器人与控制器, 布线, 100

选
选件
Extended working range, 93

速
速度
调整, 110

重
重量, 41
上臂, 完整, 230, 313, 319, 321–322, 399, 413–414, 416, 733, 746–747, 749
基板, 62
平衡仪, 381, 448, 464, 470, 483, 658, 693
底板, 68
机器人, 71, 75, 590, 600, 628, 640
轴-1变速箱, 592, 595, 632, 634
轴-1 变速箱和底座, 630, 638
轴-1电机, 500, 586, 625
轴 1 电机, 503, 605, 643

钕
钕
处置, 802

钢
钢
处置, 802

铜
铜
处置, 802

铝
铝
处置, 802

铸
铸铁
处置, 802

锁
锁具和标牌, 27

锂
锂
处理, 802

镁
镁
处置, 802

防
防护服, 18
防护等级, 43
防护类型, 43
防护装备 , 18

阻
阻尼器
检查, 152

附
附加的机械挡块位置, 150

限
限制
工作范围，轴 1, 93
轴 1 工作范围, 98
限制机器人运动, 27

集
集成商责任, 27

零
零位
检查, 797

预
预期使用寿命, 117

风
风扇, 104

验
验证校准, 796

高
高度
空中安装, 27
高温表面, 31

齿
齿轮箱
位置, 156
检查轴 1 油位, 120
检查轴 2 油位, 125
检查轴 3 油位, 127
检查轴 4 油位, 130
检查轴 5 油位, 132
检查轴 6 油位, 134
轴1
更换, 575
轴2
更换, 652
轴 1 更换油, 158
轴 2 更换油, 164
轴 3
更换, 723
轴 3 更换油, 169
轴 4 更换油, 175
轴 5 更换油, 179
轴 6
更换, 759
轴 6 更换油, 183
齿轮箱轴1
更换, 614

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。

ABB Robotics Sweden AB
S-721 71 VÄSTERÅS, Sweden
Telephone +46 21 372 8009

ABB Robotics Norway AS
Nordlysvegen 7, N-4340 BRYNE, Norway
Box 265, N-4349 BRYNE, Norway
Telephone: +47 69 03 33 99

ABB Robotics (Shanghai) Limited
No. 39, 99 Miaoqiao Road,
Pudong New Area,
Shanghai, 201315, China
Telephone: +86 400 920 9090

ABB Robotics LLC
1250 Brown Road
Auburn Hills, MI 48326
USA
Telephone: +1 615 237 6360

abb.com/robotics

3HAC044266-010, Rev AL, zh-cn

© 版权所有 2013 - 2026 ABB。保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。